
**Produtos químicos — Informações sobre
segurança, saúde e meio ambiente — Aspectos
gerais do Sistema Globalmente Harmonizado
(GHS), classificação, FDS e rotulagem de
produtos químicos**

*Chemicals — Information about safety, health and environment — General
aspects of Globally Harmonized System (GHS), classification, SDS and
labelling of chemicals*

ICS 71.100.01

ISBN 978-85-07-09600-9



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14725:2023
520 páginas



© ABNT 2023

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	xix
Introdução	xxi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Propósito, abrangência e aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)	18
4.1 Propósito	18
4.2 Abrangência	20
4.3 Aplicação do GHS	23
4.3.1 Harmonização da aplicação do GHS	23
4.3.2 Implementação e manutenção do GHS no âmbito da ONU	24
4.4 <i>Purple Book</i>	25
5 Classificação de substâncias e misturas perigosas	25
5.1 Geral	25
5.1.1 Estabelecimento das classes de perigo à saúde e ao meio ambiente: <i>OECD Task Force on HCL</i>	25
5.1.2 Considerações gerais do sistema GHS	26
5.1.3 Considerações específicas para a classificação de misturas	30
5.2 Perigos físicos	31
5.2.1 Explosivos	31
5.2.2 Gases inflamáveis	39
5.2.3 Aerossóis	44
5.2.4 Gases oxidantes	48
5.2.5 Gases sob pressão	50
5.2.6 Líquidos inflamáveis	53
5.2.7 Sólidos inflamáveis	57
5.2.8 Substâncias e misturas autorreativas	59
5.2.9 Líquidos pirofóricos	63
5.2.10 Sólidos pirofóricos	64
5.2.11 Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	66
5.2.12 Substâncias e misturas que, em contato com água, emitem gases inflamáveis	69
5.2.13 Líquidos oxidantes	71
5.2.14 Sólidos oxidantes	73
5.2.15 Peróxidos orgânicos	76
5.2.16 Corrosivo para os metais	80
5.2.17 Explosivos dessensibilizados	81
5.3 Perigos à saúde humana	86
5.3.1 Toxicidade aguda	86
5.3.2 Corrosão/irritação à pele	98
5.3.3 Lesões oculares graves/irritação ocular	110

5.3.4	Sensibilização respiratória ou da pele.....	122
5.3.5	Mutagenicidade em células germinativas.....	134
5.3.6	Carcinogenicidade	141
5.3.7	Toxicidade à reprodução	151
5.3.8	Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única.....	165
5.3.9	Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida	177
5.3.10	Perigo por aspiração.....	187
5.4	Perigoso ao meio ambiente	193
5.4.1	Perigoso ao meio ambiente aquático.....	193
5.4.2	Perigoso à camada de ozônio.....	220
6	Comunicação de perigos – Rotulagem	221
6.1	Objetivos, abrangência e aplicação	221
6.2	Público-alvo	222
6.3	Compreensibilidade	223
6.3.1	Metodologia de avaliação compreensibilidade	224
6.3.2	Conscientização, capacitação e treinamento.....	224
6.3.3	Atualização de informações.....	225
6.4	Informação confidencial	225
6.4.1	Requisitos gerais	225
6.4.2	Retenção da informação confidencial.....	226
6.5	Procedimentos de rotulagem.....	226
6.5.1	Geral	226
6.5.2	Elementos de rotulagem do GHS	227
6.5.3	Reprodução do símbolo	227
6.6	Informações de segurança para a rotulagem de produto químico	231
6.6.1	Rotulagem de produto químico não classificado como perigoso de acordo com a Seção 5.....	231
6.6.2	Rotulagem de produto químico classificado como perigoso de acordo com a Seção 5.....	231
6.6.3	Instruções para inclusão das informações de segurança no rótulo do produto químico perigoso	231
6.7	Especificações de rotulagem para embalagens pequenas de produtos destinados ao fornecimento externo ou venda.....	235
6.7.1	Geral	235
6.7.2	Rotulagem para embalagens pequenas	236
6.8	Meios alternativos à rotulagem para comunicação de perigo conforme GHS nos locais de trabalho de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda.....	237
6.9	Rotulagem de produtos de consumo com base nos possíveis danos à saúde	238
6.10	Especificações gerais para elaboração da rotulagem.....	238
7	Comunicação de perigos – FDS	239
7.1	Geral	239

7.2	Crítérios que determinam quando uma FDS deve ser elaborada.....	241
7.3	Conteúdo e modelo geral de uma FDS	242
7.3.1	Conteúdo da FDS	242
Anexo A (normativo) Instruções para a elaboração de uma FDS		247
1	Identificação	248
1.1	Identificação do produto	248
1.2	Outras maneiras de identificação.....	248
1.3	Usos recomendados do produto químico e restrições de uso	248
1.4	Detalhes do fornecedor	248
1.5	Número do telefone de emergência	248
2	Identificação de perigos	248
2.1	Classificação da substância ou mistura.....	248
2.2	Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução.....	249
2.3	Outros perigos que não resultam em uma classificação.....	249
3	Composição e informações sobre os ingredientes	249
3.1	Substâncias	249
3.2	Misturas.....	250
4	Medidas de primeiros-socorros.....	251
4.1	Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros	251
4.2	Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios.....	251
4.3	Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário.....	251
5	Medidas de combate a incêndio	251
5.1	Meios de extinção	252
5.2	Perigos específicos provenientes da substância ou mistura.....	252
5.3	Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio	252
6	Medidas de controle para derramamento ou vazamento	252
6.1	Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência.....	252
6.1.1	Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	252
6.1.2	Para o pessoal do serviço de emergência	252
6.2	Precauções ao meio ambiente.....	252
6.3	Métodos e materiais para a contenção e limpeza	253
7	Manuseio e armazenamento	253
7.1	Precauções para manuseio seguro.....	253
7.2	Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.....	254
8	Controle de exposição e proteção individual.....	255
8.1	Parâmetros de controle	255
8.2	Medidas de controle de engenharia	255
8.3	Medidas de proteção pessoal	256
9	Propriedades físicas e químicas.....	256
9.1	Propriedades físicas e químicas básicas	257
9.2	Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico (complementar)	262
9.3	Outras características de segurança (complementares)	266

10	Estabilidade e reatividade	268
10.1	Reatividade	268
10.2	Estabilidade química.....	268
10.3	Possibilidade de reações perigosas	268
10.4	Condições a serem evitadas	268
10.5	Materiais incompatíveis.....	268
10.6	Produtos perigosos da decomposição	268
11	Informações toxicológicas	268
12	Informações ecológicas	271
12.1	Ecotoxicidade	271
12.2	Persistência e degradabilidade.....	271
12.3	Potencial bioacumulativo	271
12.4	Mobilidade no solo.....	271
12.5	Outros efeitos adversos	272
13	Considerações sobre destinação final	272
13.1	Métodos recomendados para destinação final	272
14	Informações sobre transporte	272
15	Informações sobre regulamentações.....	274
16	Outras informações	274
Anexo B	(informativo) Modelo orientativo de FDS de substância ou mistura	275
1	Identificação	275
2	Identificação de perigos	275
3	Composição e informações sobre os ingredientes	275
4	Medidas de primeiros-socorros.....	276
5	Medidas de combate a incêndio	276
6	Medidas de controle para derramamento ou vazamento	276
7	Manuseio e armazenamento	277
8	Controle de exposição e proteção individual.....	277
9	Propriedades físicas e químicas.....	277
10	Estabilidade e reatividade	278
11	Informações toxicológicas	278
12	Informações ecológicas	278
13	Considerações sobre a destinação final.....	279
14	Informações sobre o transporte	279
15	Informações sobre regulamentações.....	279
16	Outras informações	279
Anexo C	(normativo) Elementos de rotulagem do GHS – Pictogramas de perigo, palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução.....	280
Anexo D	(normativo) Frases de perigo	307
D.1	Introdução.....	307
D.2	Codificação das frases de perigo	307
Anexo E	(normativo) Frases de precaução	314
E.1	Introdução.....	314

E.2	Codificação das frases de precaução	314
E.3	Utilização das frases de precaução.....	315
E.3.1	Informações gerais	315
E.3.2	Flexibilidade no uso de frases de precaução.....	316
E.3.2.1	Omissão de frases de precaução quando a recomendação não for relevante.....	316
E.3.2.2	Combinação ou consolidação das frases de precaução	317
E.3.2.3	Variações do texto que não afetam a mensagem de segurança	317
E.3.2.4	Aplicação de frases de precaução relativas à resposta médica	317
E.3.2.5	Medidas gerais de precaução	318
E.3.2.6	Tabelas de frases de precaução por classe/categoria de perigo	318
E.3.2.7	Tabelas de frases de precaução por classe/categoria de perigo	319
Anexo F (informativo)	Exemplos ilustrativos de inclusão dos elementos do GHS nos rótulos ...	360
Anexo G (informativo)	Tabelas que resumem a classificação e a rotulagem	368
Anexo H (informativo)	Rotulagem de produtos de consumo com base na probabilidade de danos à saúde	387
H.1	Introdução.....	387
H.2	Princípios gerais	388
Anexo I (informativo)	Exemplos de pictogramas de precaução	390
Anexo J (informativo)	Metodologia de avaliação da compreensibilidade	391
J.1	Visão geral do instrumento	391
J.2	Uso do Anexo J e do instrumento de teste.....	392
J.3	Amostragem	399
J.3.1	Públicos-alvo	399
J.3.2	Grupos focais	400
J.3.3	Questionário e desenvolvimento experimental.....	400
J.3.4	Contaminação e cointervenção	402
J.3.5	Aprendizagem em grupo	403
J.3.6	Contexto	403
J.3.7	Tamanhos de amostra para subestudos	403
J.3.8	Tempo de entrevistas e grupos focais	404
J.3.9	Avaliação e codificação de respostas	404
J.3.10	Análises.....	405
J.3.11	Acompanhamento	405
J.3.12	Acompanhamento da avaliação.....	405
Anexo K (informativo)	Orientação sobre perigos para o meio ambiente aquático.....	406
K.1	Introdução.....	406
K.2	Esquema de classificação harmonizado	410
K.2.1	Princípio	410
K.2.2	Critérios e categorias de classificação	411
K.2.3	Fundamentação.....	411
K.2.4	Aplicação	413
K.2.5	Disponibilidade de dados.....	414
K.2.6	Qualidade de dados	414

K.3	Toxicidade aquática	416
K.3.1	Introdução.....	416
K.3.2	Descrição dos ensaios	416
K.3.3	Ensaio em peixes	417
K.3.3.1	Ensaio agudo.....	417
K.3.3.2	Ensaio crônico.....	417
K.3.4	Ensaio em crustáceos	417
K.3.4.1	Ensaio agudo.....	417
K.3.4.2	Ensaio crônico.....	417
K.3.5	Ensaio de alga e planta.....	418
K.3.5.1	Ensaio em alga	418
K.3.5.2	Ensaio em macrófitas aquáticas.....	418
K.3.6	Conceitos de toxicidade aquática	418
K.3.6.1	Toxicidade aguda	418
K.3.6.2	Toxicidade crônica	419
K.3.6.3	Regimes de exposição.....	420
K.3.6.4	Meio de ensaio para algas.....	420
K.3.6.5	Uso de QSAR.....	420
K.3.7	Peso da evidência	421
K.3.8	Substâncias difíceis de ensaiar	421
K.3.8.1	Geral	421
K.3.8.2	Substâncias instáveis.....	425
K.3.8.3	Substâncias pouco solúveis	426
K.3.8.4	Outros fatores que contribuem para a perda de concentração.....	427
K.3.8.5	Perturbação do meio de ensaio	427
K.3.8.6	Substâncias complexas.....	427
K.3.9	Padronização	428
K.3.10	Hierarquia de dados.....	428
K.4	Degradação	429
K.4.1	Introdução.....	429
K.4.2	Interpretação de dados de degradabilidade	429
K.4.2.1	Degradabilidade rápida	429
K.4.2.2	Biodegradabilidade imediata	430
K.4.2.3	DBO₅/DQO.....	431
K.4.2.4	Outras evidências científicas convincentes.....	431
K.4.2.5	Dados de degradação	435
K.4.3.1	Substâncias complexas.....	435
K.4.3.2	Disponibilidade da substância.....	435
K.4.3.3	Ensaio com duração inferior a 28 dias.....	436
K.4.3.4	Biodegradação primária	436
K.4.3.5	Resultados conflitantes de ensaios de triagem	436
K.4.3.6	Variação de dados de ensaio de simulação	438
K.4.4	Esquema da tomada de decisão.....	438

K.5	Bioacumulação.....	439
K.5.1	Introdução.....	439
K.5.2	Interpretação de dados de bioconcentração.....	440
K.5.2.1	Fator de bioconcentração (BCF).....	440
K.5.2.2	Coefficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}).....	443
K.5.3	Classes de produtos químicos que necessitam de atenção especial no que diz respeito aos valores K_{ow} e BCF.....	444
K.5.3.1	Substâncias difíceis	445
K.5.3.2	Substâncias complexas e pouco solúveis	445
K.5.3.3	Substâncias de peso molecular elevado	445
K.5.3.4	Agentes surfactantes (tensoativos)	446
K.5.4	Dados conflitantes e falta de dados	446
K.5.4.1	Dados conflitantes de BCF.....	446
K.5.4.2	Dados conflitantes de log K_{ow}	447
K.5.4.3	Avaliação de um especialista.....	447
K.5.5	Esquema de decisão	447
K.6	Uso da QSAR.....	448
K.6.1	História.....	448
K.6.2	Anomalias experimentais que causam subestimativa de perigo.....	449
K.6.3	Questões de modelagem de QSAR	449
K.6.4	Uso das QSAR em classificação aquática.....	451
K.6.4.1	Coefficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}).....	452
K.6.4.2	Fator de bioconcentração BCF	453
K.6.4.3	Degradabilidade – Abiótica e biodegradação.....	454
K.6.4.4	Toxicidade aquática aguda para peixes, <i>daphnias</i> e algas.....	454
K.6.4.5	Toxicidade crônica para peixes e <i>daphnias</i>	454
K.7	Classificação para metais e compostos metálicos.....	455
K.7.1	Introdução.....	455
K.7.2	Aplicação de dados de toxicidade aquática e dados de solubilidade para classificação	457
K.7.2.1	Interpretação dos dados de toxicidade aquática	457
K.7.2.2	Interpretação dos dados de solubilidade	457
K.7.2.3	Comparação de dados de toxicidade aquática e solubilidade	458
K.7.3	Avaliação da transformação ambiental.....	458
K.7.4	Bioacumulação.....	459
K.7.5	Aplicação dos critérios de classificação para metais e compostos metálicos	460
K.7.5.1	Introdução à estratégia de classificação de metais e compostos metálicos.....	460
K.7.5.2	Estratégia de classificação dos metais.....	460
K.7.5.3	Estratégia de classificação para compostos metálicos	461
K.7.5.4	Tamanho e área de superfície das partículas.....	462
Anexo L	(informativo) Determinação da degradação de substâncias orgânicas	465
L.1	Geral	465
L.2	Degradabilidade abiótica.....	465

L.2.1	Hidrólise	465
L.2.2	Fotólise.....	466
L.3	Degradabilidade biótica.....	467
L.3.1	Biodegradabilidade	467
L.3.2	Biodegradabilidade inerente	468
L.3.3	Ensaio de simulação aquática	468
L.3.4	Ensaio de simulação em ETE.....	469
L.3.5	Degradabilidade anaeróbica	469
L.3.6	Degradação no solo e sedimentos	469
L.3.7	Métodos para estimar a biodegradabilidade	470
Anexo M (informativo) Fatores que influenciam a degradação no ambiente aquático		472
M.1	Introdução.....	472
M.2	Presença de microrganismos competentes	472
M.3	Fatores relacionados ao substrato.....	474
M.3.1	Concentração da substância de ensaio.....	474
M.3.2	Presença de outros substratos.....	475
M.4	Fatores relacionados ao meio ambiente.....	475
M.4.1	Potencial <i>redox</i>	475
M.4.2	Temperatura.....	476
M.4.3	pH.....	476
M.4.4	Presença de nutrientes	476
Anexo N (informativo) Princípios básicos dos métodos experimentais e de estimativa para determinação do BCF e K_{ow} de substâncias orgânicas		477
N.1	Fator de bioconcentração BCF	477
N.1.1	Definição	477
N.1.2	Métodos apropriados para determinação experimental do BCF	477
N.2	$\log K_{ow}$	479
N.2.1	Definição e considerações gerais	479
N.2.2	Métodos apropriados para determinação experimental dos valores de K_{ow}	479
N.2.2.1	Método do <i>shake flask</i>	479
N.2.2.2	Método de HPLC.....	479
N.2.2.3	Método de agitação lenta	480
N.2.2.4	Método gerador de coluna	480
N.3	Uso de QSAR para determinação do $\log K_{ow}$ (ver também em Anexo K.6)	480
Anexo O (informativo) Influência de fatores externos e internos sobre o potencial de bioconcentração de substâncias orgânicas.....		483
O.1	Fatores que influenciam a absorção	483
O.1.1	Tamanho do organismo.....	483
O.1.2	Tamanho molecular.....	483
O.1.3	Disponibilidade.....	483
O.1.4	Fatores ambientais.....	484
O.2	Fatores que influenciam a taxa de eliminação	484
O.2.1	Tamanho dos organismos.....	484

O.2.2	Teor de lipídeos	484
O.2.3	Metabolismo	484
O.3	Lipofilicidade da substância	485
Anexo P (informativo) Metodologia de transformação/dissolução de metais e compostos		
	metálicos em meio aquoso	486
P.1	Introdução	486
P.2	Princípios	487
P.2.1	Geral	487
P.2.2	Ensaio preliminar de transformação/dissolução de compostos metálicos pouco solúveis	487
P.2.3	Ensaio completo de transformação/dissolução de metais e compostos metálicos pouco solúveis	487
P.3	Aplicabilidade do ensaio	488
P.4	Informação sobre a substância de ensaio	488
P.5	Descrição do método de ensaio	489
P.5.1	Aparelhagem e reagentes	489
P.5.2	Pré-requisitos	492
P.5.2.1	Método analítico	492
P.5.2.2	Determinação do pH apropriado do meio de dissolução	492
P.5.2.3	Reprodutibilidade dos dados de transformação	492
P.5.3	Ensaio de desempenho	493
P.5.3.1	Ensaio preliminar de dissolução – Compostos de metais pouco solúveis	493
P.5.3.2	Ensaio completo – Metais e compostos metálicos	494
P.5.4	Condições de ensaio	494
P.6	Tratamento dos resultados	495
P.6.1	Ensaio preliminar	495
P.6.2	Ensaio principal – Determinação do alcance da transformação/dissolução	495
P.6.2.1	Ensaio a curto prazo	495
P.6.2.2	Ensaio de longo prazo	496
P.7	Relatório de ensaio	496
Anexo Q (informativo) Informações relacionadas às metodologias de ensaios e citações		
	correlatas	498
Q.1	Principais referências	498
Q.2	Metodologias de ensaio para toxicidade aquática	498
Q.3	Metodologias de ensaio para degradação biótica e abiótica	499
Q.4	Metodologias de ensaio para bioacumulação	502
Q.5	Toxicidade aquática	503
Q.6	Degradação biótica e abiótica	503
Q.7	Bioacumulação	505
Q.8	Referências para QSAR	510
Q.9	Metais e componentes metálicos	511
Q.10	Referências	512
	Bibliografia	514

Figuras

Figura 1 – Esquema geral do procedimento para classificar uma substância, mistura ou artigo na classe de explosivos (classe 1, para efeito de transporte de mercadorias perigosas)	34
Figura 2 – Procedimento para a aceitação temporária de uma substância, mistura ou artigo na classe dos explosivos (classe 1, para transporte)	35
Figura 3 – Procedimento para designar uma divisão dentro da classe dos explosivos (classe 1, no transporte de mercadorias perigosas)	36
Figura 4 – Procedimento para a classificação de emulsão de nitrato de amônio (ENA) em suspensão ou gel.....	37
Figura 5 – Lógica de decisão para classificação de gás inflamável	41
Figura 6 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis inflamáveis.....	45
Figura 7 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis em <i>spray</i>	46
Figura 8 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis de espuma.....	47
Figura 9 – Lógica de decisão para classificação de gases oxidantes	49
Figura 10 – Lógica de decisão para classificação de gases sob pressão.....	52
Figura 11 – Lógica de decisão para classificação de líquido inflamável.....	55
Figura 12 – Lógica de decisão para classificação de sólidos inflamáveis.....	59
Figura 13 – Lógica de decisão para classificação de substâncias e misturas autorreativas....	62
Figura 14 – Lógica de decisão para classificação de líquidos pirofóricos.....	64
Figura 15 – Lógica de decisão para classificação de sólido pirofórico.....	65
Figura 16 – Lógica de decisão para classificação de substância ou mistura sujeita a autoaquecimento.....	68
Figura 17 – Lógica de decisão para classificação de substância ou mistura que, em contato com água, emite gases inflamáveis	70
Figura 18 – Lógica de decisão para classificação de líquido oxidante.....	72
Figura 19 – Lógica de decisão para classificação de sólidos oxidantes.....	75
Figura 20 – Lógica de decisão para classificação de peróxidos orgânicos.....	79
Figura 21 – Lógica de decisão para classificação de corrosivo para metais.....	81
Figura 22 – Lógica de decisão para classificação de explosivos dessensibilizados.....	84
Figura 23 – Abordagem por etapas para classificação quanto à toxicidade aguda para misturas.....	89
Figura 24 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade aguda (quando disponível o valor de DL ₅₀ /CL ₅₀)	95
Figura 25 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade aguda (ver 5.3.1.6 e 5.3.1.7)	97
Figura 26 – Fluxograma da estratégia de ensaios e de avaliação por etapas do potencial corrosivo e irritante de uma substância	101
Figura 27 – Lógica de decisão para classificação de corrosão e irritação à pele	107
Figura 28 – Lógica de decisão para classificação de corrosão e irritação à pele – Classificação de misturas com base nas informações dos ingredientes	108
Figura 29 – Fluxograma da avaliação por etapas para lesões oculares graves/irritação ocular (ver também a Figura 26)	113
Figura 30 – Lógica de decisão para classificação de lesões oculares graves/irritação ocular	119

Figura 31 – Lógica de decisão para classificação de misturas baseadas na informação/dados dos ingredientes.....	120
Figura 32 – Lógica de decisão para classificação de sensibilizantes respiratórios.....	132
Figura 33 – Lógica de decisão para classificação de sensibilizantes da pele	133
Figura 34 – Lógica de decisão para classificação de substâncias mutagênicas	139
Figura 35 – Lógica de decisão para classificação de misturas mutagênicas	140
Figura 36 – Lógica de decisão para classificação de substâncias carcinogênicas	147
Figura 37 – Lógica de decisão para classificação de misturas carcinogênicas	148
Figura 38 – Lógica de decisão para classificação de substâncias tóxicas à reprodução	161
Figura 39 – Lógica de decisão para classificação de misturas tóxicas à reprodução	162
Figura 40 – Lógica de decisão para classificação de substâncias com efeitos sobre ou via lactação	163
Figura 41 – Lógica de decisão para classificação de misturas com efeitos sobre ou via lactação.....	164
Figura 42 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única	175
Figura 43 – Lógica de decisão para toxicidade a órgãos-alvo específicos – Exposição única (quando não existem dados disponíveis para a mistura como um todo)	176
Figura 44 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida.....	186
Figura 45 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida (quando não existem dados disponíveis para a mistura como um todo)	187
Figura 46 – Lógica de decisão para classificação de substâncias perigosas por aspiração.....	192
Figura 47 – Lógica de decisão para classificação de misturas perigosas por aspiração	193
Figura 48 – Categorias para as substâncias perigosas em longa duração para o meio ambiente aquático.....	199
Figura 49 – Abordagem por etapas sequenciais para classificação de misturas baseada nos perigos a curto prazo (agudo) e a longo prazo (crônico) para o meio ambiente aquático.....	204
Figura 50 – Lógica de decisão para classificação de substância para perigo ao meio ambiente aquático – Agudo.....	212
Figura 51 – Lógica de decisão para classificação de misturas para perigo ao meio ambiente aquático – Agudo	213
Figura 52 – Lógica de decisão para classificação de misturas (equação de aditividade)	215
Figura 53 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico	216
Figura 54 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico (quando estiverem disponíveis dados adequados sobre a toxicidade crônica para os três níveis tróficos)	217
Figura 55 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico (quando não estiverem disponíveis dados adequados sobre a toxicidade crônica para os três níveis tróficos)	218

Figura 56 – Lógica de decisão para classificação de misturas para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico	219
Figura 57 – Lógica de decisão para classificação de perigoso à camada de ozônio.....	221
Figura 58 – Rótulo de risco de líquido inflamável.....	229
Figura 59 – Pictograma de perigo de irritação à pele	229
Tabela C.1 – Explosivos.....	280
Figura F.1 – Embalagem combinada para Líquidos inflamáveis (Categoria 2)	361
Figura F.2 – Embalagem combinada para toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e líquido inflamável (Categoria 2)	362
Figura F.3 – Embalagem combinada para irritação à pele (Categoria 2) e irritação ocular (Categoria 2A).....	363
Figura F.4 – Embalagem simples (tambor de 200 L) para líquidos inflamáveis (Categoria 2)	364
Figura F.5 – Embalagem simples (tambor de 200 L) para toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e líquidos inflamáveis (Categoria 2)	365
Figura F.6 – Embalagem simples para irritação à pele (Categoria 2) e irritação ocular (Categoria 2A).....	366
Figura F.7 – Orientações adicionais quando informações sobre o transporte e outras informações sobre o GHS aparecerem em embalagens simples.....	367
Figura I.1 – Exemplos de pictogramas de precaução.....	390
Figura K.1 – Estratégia de classificação para metais e compostos metálicos.....	464
 Tabelas	
Tabela 1 – Critérios para classificação de substâncias, misturas ou artigos explosivos.....	33
Tabela 2 – Decisão de aplicar o procedimento de aceitação para a classe de perigo “explosivos” para uma substância orgânica ou uma mistura homogênea de substâncias orgânicas	38
Tabela 3 – Critérios para categorização de gases inflamáveis	39
Tabela 4 – Critérios de classificação de gases oxidantes.....	49
Tabela 5 – Critério de classificação para gases sob pressão	51
Tabela 6 – Critérios de classificação de líquidos inflamáveis	54
Tabela 7 – Critérios para sólidos inflamáveis.....	59
Tabela 8 – Critérios de classificação para os líquidos pirofóricos.....	64
Tabela 9 – Critérios de classificação para os sólidos pirofóricos.....	66
Tabela 10 – Critérios para classificação de substâncias ou misturas sujeitas a autoaquecimento.....	68
Tabela 11 – Critérios para classificação de substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis.....	70
Tabela 12 – Critérios para classificação de líquidos oxidantes.....	72
Tabela 13 – Critérios para classificação de sólidos oxidantes	74
Tabela 14 – Critérios para classificação de substâncias e misturas corrosivas para metais ..	81
Tabela 15 – Critérios para explosivos dessensibilizados	83
Tabela 16 – Valores de estimativa de toxicidade aguda (ETA) e critérios para as categorias de perigo de toxicidade aguda.....	87

Tabela 17 – Conversão das faixas de valores de toxicidade aguda obtidas experimentalmente (ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) em valores estimados de toxicidade aguda para uso nas equações de classificação das misturas	91
Tabela 18 – Categoria e subcategorias de corrosão à pele ^a	100
Tabela 19 – Categorias de irritação à pele 2 e 3	101
Tabela 20 – Concentração de ingredientes de uma mistura classificados nas Categorias 1, 2 ou 3 de corrosão/irritação à pele, que determinam a classificação da mistura como corrosiva/irritante à pele (Categoria 1, 2 ou 3)	106
Tabela 21 – Concentração de ingredientes de uma mistura quando não se aplica a regra de aditividade, que determina a classificação de uma mistura como corrosiva/irritante à pele	107
Tabela 22 – Categoria ^{a,b,c} de lesões oculares graves/efeitos irreversíveis nos olhos	112
Tabela 23 – Categorias de efeitos reversíveis nos olhos ^{a,b,c}	113
Tabela 24 – Concentração de ingredientes de uma mistura classificados como Categoria 1 pele e/ou Categoria 1 ou 2 ocular que determinam a classificação da mistura como perigosa nos olhos (Categoria 1 ou 2).....	119
Tabela 25 – Concentração de ingredientes de uma mistura quando não se aplicar o princípio de aditividade, que determina a classificação de uma mistura como perigosa para os olhos	119
Tabela 26 – Categoria de perigo e subcategorias para os sensibilizantes respiratórios.....	125
Tabela 27 – Categorias e subcategorias de perigo para os sensibilizantes da pele	127
Tabela 28 – Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1A.....	128
Tabela 29 – Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1B.....	128
Tabela 30 – Limites de concentração de ingredientes de uma mistura, classificados como sensibilizante da pele ou como sensibilizante respiratório, que determinam classificação da mistura.....	132
Tabela 31 – Categorias de perigo para os mutagênicos em células germinativas	136
Tabela 32 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificada como mutagênica para células germinativas que determinam a classificação da mistura	139
Tabela 33 – Categorias de perigo para os carcinógenos	142
Tabela 34 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como carcinogênicos que determinam a classificação da mistura ^a	147
Tabela 35 – Categoria de perigo para substâncias tóxicas à reprodução	154
Tabela 36 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes da mistura classificados como tóxicos à reprodução ou para efeitos sobre ou via lactação que determinam a classificação da mistura ^a	161
Tabela 37 – Categorias de perigo para toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.....	167
Tabela 38 – Intervalo de valores de referência para exposições a uma dose única ^a	170
Tabela 39 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como tóxicos para órgãos-alvo específico que determinam a classificação da mistura nas Categorias 1 ou 2 ^a	174

Tabela 40 – Categorias de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida	179
Tabela 41 – Valores de referência para auxiliar a classificação na Categoria 1.....	182
Tabela 42 – Valores de referência para auxiliar a classificação na Categoria 2.....	182
Tabela 43 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como agente tóxico para órgãos-alvo específicos que determinam a classificação da mistura ^a	186
Tabela 44 – Categorias de perigo para toxicidade por aspiração.....	190
Tabela 45 – Categorias para as substâncias perigosas para o meio ambiente aquático ^a	197
Tabela 46 – Esquema de classificação para substâncias perigosas para o meio ambiente aquático.....	204
Tabela 47 – Classificação de uma mistura para os perigos agudos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados	210
Tabela 48 – Classificação das misturas para os perigos crônicos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados	211
Tabela 49 – Fatores de multiplicação para ingredientes altamente tóxicos de misturas.....	212
Tabela 50 – Critério para substâncias e misturas perigosas à camada de ozônio	221
Tabela 51 – Reprodução do símbolo	229
Tabela 52 – Codificações de pictogramas	231
Tabela 53 – Informações mínimas para uma FDS	244
Tabela A.1 – Propriedades físicas e químicas básicas	258
Tabela A.2 – Dados relevantes sobre as classes de perigo físico (complementar).....	263
Tabela A.3 – Outras características de segurança (complementares)	267
Tabela C.2 – Gases inflamáveis	281
Tabela C.3 – Aerossóis.....	282
Tabela C.4 – Gases oxidantes ^a	283
Tabela C.5 – Gases sob pressão.....	284
Tabela C.6 – Líquidos inflamáveis	285
Tabela C.7 – Sólidos inflamáveis	285
Tabela C.8 – Substâncias e misturas autorreativas	286
Tabela C.9 – Líquidos pirofóricos	287
Tabela C.10 – Sólidos pirofóricos	288
Tabela C.11 – Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento.....	288
Tabela C.12 – Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis.....	289
Tabela C.13 – Líquidos oxidantes ^a	290
Tabela C.14 – Sólidos oxidantes ^a	290
Tabela C.15 – Peróxidos orgânicos	291
Tabela C.16 – Corrosivo para os metais.....	292
Tabela C.17 – Substâncias explosivas dessensibilizadas.....	293
Tabela C.18 – Toxicidade aguda – Oral ^a	293
Tabela C.19 – Toxicidade aguda - Dérmica ^a	294
Tabela C.20 – Toxicidade aguda - Inalação ^a	295
Tabela C.21 – Corrosão/irritação à pele	296

Tabela C.22 – Lesões oculares graves/irritação ocular	297
Tabela C.23 – Sensibilização respiratória	298
Tabela C.24 – Sensibilização da pele.....	298
Tabela C.25 – Mutagenicidade em células germinativas	299
Tabela C.26 – Carcinogenicidade.....	300
Tabela C.27 – Toxicidade à reprodução	300
Tabela C.28 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única	303
Tabela C.29 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida.....	303
Tabela C.30 – Perigo por aspiração	304
Tabela C.31 – Perigoso ao ambiente aquático – Agudo	305
Tabela C.32 – Perigoso ao ambiente aquático – Crônico	305
Tabela C.33 – Perigoso à camada de ozônio	306
Tabela D.1 – Códigos e frases de perigo.....	308
Tabela E.1 – Codificação de caráter geral de frases de precaução.....	319
Tabela E.2 – Codificação, em matéria de prevenção, de frases de precaução	319
Tabela E.3- Codificação de resposta, em matéria de intervenção, de frases de precaução....	333
Tabela E.4 – Codificação, em matéria de armazenamento, de frases de precaução	351
Tabela E.5 – Codificação, em matéria de destinação final, de frases de precaução	357
Tabela G.1 – Explosivos.....	366
Tabela G.2 – Gases inflamáveis (para os critérios de classificação, ver 5.2.2).....	367
Tabela G.3 – Aerossóis	369
Tabela G.4 – Gases oxidantes	369
Tabela G.5 – Gases sob pressão.....	370
Tabela G.6 – Líquidos inflamáveis	370
Tabela G.7 – Sólidos inflamáveis	371
Tabela G.8 – Substâncias e misturas autorreativas	371
Tabela G.9 – Líquidos pirofóricos.....	372
Tabela G.10 – Sólidos pirofóricos.....	372
Tabela G.11 – Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	372
Tabela G.12 – Substâncias e misturas que, em contato com água, emitem gases inflamáveis	373
Tabela G.13 – Líquidos oxidantes.....	373
Tabela G.14 – Sólidos oxidantes	374
Tabela G.15 – Peróxidos orgânicos	374
Tabela G.16 – Corrosivos para os metais	375
Tabela G.17 – Substâncias explosivas dessensibilizadas	376
Tabela G.18 – Toxicidade aguda – Oral	377
Tabela G.19 – Corrosão/irritação à pele	378
Tabela G.20 – Lesões oculares graves/irritação ocular	378
Tabela G.21 – Sensibilização respiratória	378
Tabela G.22 – Sensibilização da pele	379
Tabela G.23 – Mutagenicidade em células germinativas.....	379
Tabela G.24 – Carcinogenicidade	380

Tabela G.25 – Toxicidade à reprodução	381
Tabela G.26 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	382
Tabela G.27 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	383
Tabela G.28 – Perigo por aspiração	384
Tabela G.29 a – Perigoso ao ambiente aquático – Agudo	384
Tabela G.29 b – Perigoso ao ambiente aquático – Crônico	385
Tabela G.30 – Perigoso à camada de ozônio	385
Tabela J.1 – Teste de compreensibilidade – Objetivos e resultados por módulo	392
Tabela J.2 – Tamanho das amostras – Números recomendados	400
Tabela J.3 – Tempos aproximados para testar a compreensibilidade da comunicação de perigo	403
Tabela K.1 – Classificação de substâncias difíceis de serem submetidas a ensaio	422
Tabela K.2 – QSAR recomendadas para estimar K_{ow}	443
Tabela K.3 – Relação entre tipo e tamanho da partícula	462
Tabela N.1 – Resumo dos métodos QSAR para estimativa de valores de $\log K_{ow}$ baseados em metodologias de fragmentação (Howard e Meylan (1997))	481
Tabela P.1 – Composição química, recomendada, do meio de ensaio	490

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 14725 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Química (ABNT/CB-010), pela Comissão de Estudo de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente Relacionados a Produtos Químicos (CE-010:101.005). O 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 10, de 21.10.2020 a 19.11.2020. O 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 03, de 30.03.2022 a 28.04.2022. O 3º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 09, de 28.09.2022 a 27.10.2022.

A ABNT NBR 14725 cancela e substitui as ABNT NBR 14725-1:2009, ABNT NBR 14725-2:2019, ABNT NBR 14725-3:2017 e ABNT NBR 14725-4:2014.

A fim de permitir aos usuários das ABNT NBR 14725-1:2009, ABNT NBR 14725-2:2019, ABNT NBR 14725-3:2017 e ABNT NBR 14725-4:2014 prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 24 meses da publicação desta Norma. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e atendimento a esta Norma Brasileira na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Neste ínterim, as ABNT NBR 14725-1:2009, ABNT NBR 14725-2:2019, ABNT NBR 14725-3:2017 e ABNT NBR 14725-4:2014 continuam sendo aplicáveis pelo prazo mencionado.

Também neste ínterim, os produtos químicos rotulados de acordo com a ABNT NBR 14725-3:2017 são válidos até a data final do prazo de validade do produto químico, sem necessidade de nova rotulagem.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 14725 é o seguinte:

Scope

This Standard establishes:

- *terms adopted on the classification of the chemical hazards, in the labeling of hazardous chemicals and in the Safety Data Sheets (SDS);*
- *purpose, scope and application of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS);*
- *criteria for the classification of physical hazards, human health and the environment of a chemical;*
- *information on safety, health and environment related to the chemical to be included on the labels;*
- *information on how to prepare a SDS;*
- *confidentiality and comprehensibility of information, and training within GHS.*

NOTE 1 *Safety Data Sheet (SDS) previously meant Safety Data Sheet for Chemicals (SDSC).*

NOTE 2 *For chemicals subject to specific regulations, it is necessary to check whether the requirements of this Standard are applicable.*

Introdução

A produção e o uso de produtos químicos é uma prática difundida em todo o mundo, pois estes são fundamentais para melhorar a qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico global. No entanto, embora esses produtos sejam benéficos, também podem apresentar efeitos adversos para os seres humanos ou para o meio ambiente, se estes não forem utilizados de maneira responsável.

Um passo essencial para o uso seguro de produtos químicos é a identificação dos perigos específicos e também a organização dessas informações, de modo que possam ser transmitidas aos usuários de forma clara e de fácil compreensão. Por consequência, medidas de segurança podem ser tomadas para minimizar ou gerenciar riscos potenciais em circunstâncias onde possa ocorrer uma exposição.

A Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED)^[2] identificou, em 1992, a necessidade de unificação dos sistemas de classificação de produtos químicos, a fim de proceder a comunicação de seus perigos por intermédio de fichas de informações de segurança de produtos químicos, rótulos e símbolos facilmente identificáveis.

Com este intuito, foi criado o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (cuja sigla original em inglês, GHS, é a adotada pelo Brasil, também conhecido em outros países de língua espanhola como SGA) com o objetivo de aumentar a proteção da saúde humana e do meio ambiente, fornecendo um sistema internacionalmente abrangente para comunicação de perigos, como também facilitar o comércio internacional de produtos químicos cujos perigos tenham sido apropriadamente identificados e avaliados em uma base internacional.

A adoção do GHS no Brasil está fundamentada em legislações e regulamentações nacionais ^{[3] [4] [5] [6] [7] [8]}, as quais estabelecem responsabilidades quanto à implementação desta Norma.

Esta Norma constitui parte do esforço para a aplicação do GHS para a informação de segurança de produtos químicos perigosos no Brasil.

A elaboração desta Norma foi embasada nas seguintes premissas básicas e vantagens do GHS:

- a) fornecer informações sobre produtos químicos perigosos relativas à segurança, à saúde e ao meio ambiente, proporcionando aos países que não dispõem de um sistema, um reconhecido instrumento de trabalho;
- b) direito dos públicos-alvo, de conhecer e de identificar os produtos químicos perigosos que utilizam e os perigos que eles oferecem, através da utilização de um sistema simples de identificação, de fácil compreensão e aplicação, nos diferentes locais onde os produtos químicos perigosos são utilizados;
- c) reduzir a necessidade da realização de ensaios e avaliações de produtos químicos;
- d) quando aplicável, compatibilizar os diversos sistemas nacionais com os critérios de classificação do GHS, que é um sistema de comunicação de perigos internacionalmente abrangente, visando a proteção à saúde humana e do meio ambiente;
- e) promover a conscientização, a capacitação e o treinamento dos trabalhadores;
- f) conscientizar e educar os consumidores;

- g) facilitar o comércio e os acordos internacionais de produtos químicos cujos perigos tenham sido internacionalmente avaliados e identificados;
- h) proteger o segredo industrial e as informações confidenciais.

O GHS descrito nesta Norma é o resultado de mais de uma década de trabalho. Em sua elaboração, participaram especialistas de inúmeros países, organizações internacionais e outras entidades interessadas, com experiência em diversas áreas desde a toxicologia até a de combate a incêndios, que com prova de extrema boa vontade e empenho em seu compromisso conseguiram elaborar esse sistema. O histórico de desenvolvimento do GHS está descrito no Manual *Purple Book*.



Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos

1 Escopo

Esta Norma estabelece:

- termos adotados na classificação dos perigos, na rotulagem e na Ficha com Dados de Segurança (FDS);
- propósitos, a abrangência e a aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS);
- critérios para a classificação dos perigos físicos, à saúde humana e ao meio ambiente de um produto químico;
- informações relacionadas ao produto químico, sobre segurança, saúde e meio ambiente a serem incluídas nos rótulos;
- informações sobre como preparar uma FDS;
- informações referentes à confidencialidade, à compreensibilidade das informações e à conscientização, à capacitação e ao treinamento no âmbito do GHS.

NOTA 1 Ficha com Dados de Segurança (FDS) anteriormente significava Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

NOTA 2 Para produtos químicos sujeitos a regulamentações específicas, é necessário verificar se os requisitos desta Norma são aplicáveis.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Seventh revised edition. United Nations, New York and Geneva, 2017– Purple Book

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of tests and Criteria. Seventh revised edition. United Nations, New York and Geneva, 2019 – Manual de Ensaios e Critérios da ONU

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulation. Twenty-second revised edition. United Nations, New York and Geneva, 2021 – Orange Book

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

autoridade competente

AC

autoridade ou órgão nacional designado ou reconhecido como tal em relação ao GHS

3.2

aerossol

ver 3.27

3.3

artigo

objeto manufaturado, exceto fluido ou partícula, que é o resultado de uma forma ou desenho específico, e cuja utilização dependa total ou parcialmente das características desta forma ou desenho durante a utilização final; o qual, sob condições de utilização normais ou razoavelmente previsíveis, não expõe os trabalhadores ou usuários a um produto químico

3.4

artigo explosivo

artigo contendo uma ou mais substâncias ou misturas explosivas

3.5

artigo pirotécnico

artigo contendo uma ou mais substâncias ou misturas pirotécnicas

3.6

aspiração

entrada de um produto químico líquido ou sólido na traqueia ou nas vias respiratórias inferiores diretamente por via oral ou nasal, ou indiretamente por regurgitação

3.7

bioacumulação

resultado líquido da absorção, transformação e eliminação de uma substância no organismo através de todas as vias de exposição (por exemplo: ar, água, sedimento/solo e alimento)

3.8

bioconcentração

resultado líquido da absorção, transformação e eliminação de uma substância no organismo devido à exposição através da água

3.9

biodisponibilidade

disponibilidade biológica

extensão na qual uma substância é absorvida por um organismo e distribuída em uma área interna deste organismo

NOTA 1 Depende das propriedades físico-químicas da substância, da anatomia e da fisiologia do organismo, da farmacocinética e da rota de exposição.

NOTA 2 Disponibilidade não é um pré-requisito da biodisponibilidade.

3.10**carbono orgânico dissolvido**

COD

carbono orgânico presente em solução ou aquele que passa através de um filtro de 0,45 µm ou permanece no sobrenadante após centrifugação a aproximadamente 4 000 g (cerca de 40 000 m/s²) por 15 min

3.11**carcinogenicidade**

indução de câncer ou um aumento da sua incidência que ocorre após a exposição à uma substância ou mistura

3.12**carcinógeno**

substância ou mistura que induz câncer ou aumenta sua incidência

3.13**categoria de perigo**

divisão de critérios dentro de cada classe de perigo que permitem comparar a gravidade dos perigos dentro de uma mesma classe.

EXEMPLO Toxicidade aguda possui cinco categorias de perigo e líquido inflamável possui quatro categorias de perigo.

3.14**coeficiente de partição n-octanol/água** K_{ow}

relação das concentrações da substância em n-octanol e em água

3.15**concentração de efeito**

CE

concentração efetiva

3.15.1**CE₅₀**

concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos de um grupo de animais submetidos a ensaio

3.15.2**C(E)L₅₀**CE₅₀ ou CL₅₀

concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos de um grupo de animais submetido a ensaio

3.15.3**CEr₅₀**

concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos de um grupo de animais submetidos a ensaio em termos de redução da taxa de crescimento

3.15.4

CE_x

concentração efetiva da substância para x % dos indivíduos de um grupo de animais submetido a ensaio

3.16

concentração de efeito não observado (*no observed effect concentration*)

CENO (NOEC)

concentração de ensaio imediatamente inferior à concentração mais baixa capaz de produzir efeitos adversos estatisticamente significativos em um ensaio

NOTA A NOEC não possui efeitos adversos estatisticamente significativos em comparação com o controle.

3.17

concentração letal 50

CL₅₀

concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos de um grupo de animais submetido a ensaio

3.18

contato intencional

produtos que são comercializados com finalidade de aplicação direta no corpo (por exemplo, na pele, nos olhos etc.), inalação ou ingestão humana ou animal

3.19

classe de perigo

natureza do perigo físico, à saúde ou ao meio ambiente

EXEMPLOS Sólido inflamável, carcinogenicidade, toxicidade aguda oral.

3.20

controle de exposição

medidas preventivas para proteção humana à exposição a um produto químico

3.21

corrosão à pele

produção de uma lesão irreversível à pele, como necrose visível, atravessando a epiderme e atingindo a derme, que ocorre após a exposição a uma substância ou mistura

3.22

corrosivo ao metal

substância ou mistura que, por ação química, é capaz danificar ou até mesmo destruir metais

3.23

dano

lesão física e/ou prejuízo à saúde, ao meio ambiente ou à propriedade

3.24

demanda bioquímica de oxigênio

DBO

quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos ao metabolizar um composto de ensaio; também expresso como miligrama (mg) de consumo de oxigênio por miligrama (mg) de composto de ensaio

3.25**degradação**

decomposição de moléculas orgânicas em moléculas menores e eventualmente em dióxido de carbono, água e sais

3.26**destinação final**

descarte

destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos

3.27**dispersor de aerossóis**

recipiente fabricado em metal, vidro ou plástico, não recarregáveis, e que contenham gás comprimido, liquefeito ou dissolvido sob pressão, com ou sem um líquido, pasta ou pó e dotados de válvula, que permite a liberação do conteúdo na forma de partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um gás, em forma de espuma, pasta ou pó ou nos estados líquido ou gasoso

3.28**dose letal 50**

DL₅₀

quantidade de produto químico administrada em uma só dose capaz de provocar a morte de 50 % (metade) de um grupo de animais submetido a ensaio

3.29**demanda química de oxigênio**

DQO

parâmetro que mede a quantidade de matéria orgânica suscetível de ser oxidada por meios químicos que existam em uma amostra líquida

3.30**EC number (número EC)**

ECN

número indexado para identificação de substâncias perigosas utilizadas na Comunidade Europeia

NOTA Em particular, as substâncias registradas no Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes (*European Inventory of Existing Chemical Substances – EINECS*).

3.31**efeito aditivo**

efeito quantitativamente igual à soma dos efeitos produzidos individualmente de dois ou mais agentes tóxicos

3.32**efeito de potenciação**

efeito que ocorre quando um agente tóxico tem seu efeito aumentado por agir simultaneamente com um agente não tóxico

3.33

efeito sinérgico

efeito quantitativamente maior que a soma dos efeitos produzidos individualmente de dois ou mais agentes tóxicos

NOTA O efeito sinérgico é maior do que o aditivo.

3.34

elemento complementar do rótulo

tipo de informação complementar que figure em uma embalagem de um produto químico perigoso que não seja exigida nem especificada no GHS

NOTA Podem ser informações exigidas por outras autoridades competentes ou de informações complementares do fornecedor.

3.35

elemento do rótulo

informação, de acordo com o GHS, para ser usada em um rótulo de produto químico perigoso

EXEMPLO Pictograma de perigo ou palavra de advertência.

3.36

embalagem externa

embalagem destinada a acondicionar embalagens internas

3.37

embalagem interna

embalagem que contém diretamente o produto e está contida dentro de uma embalagem externa

3.38

embalagem final

embalagem de comercialização do produto

3.39

embalagem simples

embalagem que contém diretamente o produto, constituída de um único recipiente contendor, e que não necessita de uma embalagem externa para ser transportada

3.40

endpoint

parâmetro que determina a conclusão de um processo ou estágio de um processo de avaliação de toxicidade ou classificação de perigo à saúde ou meio ambiente (parâmetro biológico)

3.41

ensaio

teste

experimento

ação ou efeito de ensaiar

3.42

equipamento de proteção individual

EPI

dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à atenuação de riscos com o potencial de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho

3.43**especialista**

pessoa que tem conhecimento, habilidade ou prática especial em determinado assunto

3.44**explosão em massa**

explosão praticamente instantânea da quase totalidade da quantidade

3.45**explosivos dessensibilizados**

explosivos insensibilizados

substâncias ou misturas explosivas sólidas ou líquidas às quais tenha sido adicionado um espessante para neutralizar suas propriedades explosivas, de tal forma que não explodam em massa e não queimem muito rapidamente

3.45.1**explosivos dessensibilizados sólidos**

substâncias ou misturas explosivas que tenham sido dessensibilizadas mediante sua umectação com água ou álcool, ou ainda, diluídas com outras substâncias, para formar uma mistura sólida homogênea com a finalidade de neutralizar suas propriedades explosivas

NOTA Este inclui dessensibilização alcançada pela formação de hidratos das substâncias.

3.45.2**explosivos dessensibilizados líquidos**

substâncias ou misturas explosivas preparadas em solução ou em suspensão em água ou outras substâncias líquidas, para formar uma mistura líquida homogênea com a finalidade de neutralizar suas propriedades explosivas

3.46**fator de bioconcentração (*bioconcentration factor*)**

FBC (*BCF*)

relação entre a concentração de uma dada substância nos tecidos de organismos vivos e a concentração dessa mesma substância no meio

3.47**frase de perigo**

frase relativa à classe e à categoria de perigo que descreve a natureza do produto perigoso, incluindo, quando apropriado, o grau de perigo

3.48**frase de precaução**

frase que descreve as medidas a serem adotadas para minimizar ou prevenir os efeitos adversos resultantes da exposição a um produto perigoso, ou quando do uso, manuseio ou armazenamento inadequados

3.49**fornecedor**

parte responsável (fabricante, importador ou distribuidor) por tornar um produto químico perigoso disponível para o público-alvo

3.50

gás

substância ou mistura que, a 50 °C, possui uma pressão de vapor (absoluta) superior a 300 kPa ou é completamente gasosa a 20 °C e a uma pressão de referência de 101,3 kPa

3.51

gás comprimido

gás que quando envasado sob pressão é totalmente gasoso a –50 °C

NOTA Neste grupo, incluem-se todos os gases com temperatura crítica ≤ -50 °C.

3.52

gás dissolvido

gás que, quando envasado sob pressão, é dissolvido na fase líquida solvente

3.53

gás inflamável

gás que se inflama com o ar a 20 °C e a uma pressão de referência de 101,3 kPa

3.54

gás liquefeito

gás que, quando envasado sob pressão, é parcialmente líquido a temperaturas superiores a –50 °C

NOTA Sua distinção é feita entre gás liquefeito sob alta pressão e gás liquefeito sob baixa pressão.

3.54.1

gás liquefeito sob alta pressão

gás com temperatura crítica compreendida entre –50 °C e 65 °C

3.54.2

gás liquefeito sob baixa pressão

gás com temperatura crítica superior a 65 °C

3.55

gás liquefeito refrigerado

gás que, quando envasado, está parcialmente líquido devido à sua baixa temperatura

3.56

gás oxidante

gás comburente

gás que, geralmente liberando oxigênio, pode provocar ou facilitar a combustão de outras substâncias em maior medida que o ar

NOTA Por “gases que podem provocar ou facilitar a combustão de outras substâncias em maior medida que o ar”, entende-se gases puros ou misturas de gases com poder oxidante superior a 23,5 %, determinado por um método especificado na ISO 10156^[15].

3.57

gás pirofórico

gás inflamável que é suscetível de inflamar espontaneamente ao ar a uma temperatura igual ou inferior a 54 °C

3.58**gás sob pressão**

gás contido em um recipiente a uma pressão igual ou superior a 200 kPa (manométrica) a 20 °C, ou que está liquefeito ou liquefeito e refrigerado

3.59**gás quimicamente instável**

gás inflamável que pode explodir, mesmo na ausência de ar ou oxigênio

3.60**identidade química**

nome com o qual é designado um produto químico e, unicamente, ele

NOTA Pode ser o nome que figura na *International of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC) ou *Chemical Abstract Service* (CAS) ou nome técnico.

3.61**identificação do produto**

nome ou número usado no rótulo ou na FDS que permite identificar um produto químico em seu campo de utilização, por exemplo, no transporte, no consumo ou no local de trabalho

NOTA Pode ser a identidade química ou o nome comercial.

3.62***in vitro***

aquilo que é produzido ou realizado fora do organismo, em ambiente laboratorial

NOTA A produção ou realização *in vitro* pode ser feita, por exemplo, em uma placa de cultura ou em um tubo de ensaio.

3.63***in vivo***

aquilo que é produzido ou realizado no organismo vivo

3.64**indicador biológico de exposição**

parâmetro químico utilizado para identificação de exposição ocupacional que pode ser nociva à saúde

3.65**informação confidencial**

segredo de negócio ou segredo industrial; informação sob sigilo, de uso restrito, ou outras expressões com o mesmo objetivo – designados, também para efeitos desta Norma, como informação confidencial – qualquer fórmula confidencial, modelo, sistema, processo, plano, informação ou compilação de informação, desenho, leiaute, dado e conhecimento em qualquer modalidade de armazenamento físico ou eletrônico que é ou pode ser usado(a) em negócios do detentor e que dá ao respectivo detentor uma oportunidade para obter uma vantagem sobre os concorrentes que não o(a) conhecem ou não o(a) usam

NOTA Seus requisitos estão referidos em 6.4.

3.66**informações aplicáveis e pertinentes**

informações que se aplicam ao produto químico envolvido e que são necessárias para promover a segurança e a proteção da saúde humana e do meio ambiente

3.67

ingrediente

constituente de um produto químico ou de um resíduo químico

3.68

irritação à pele

produção de uma lesão reversível à pele que ocorre após a exposição a uma substância ou mistura

3.69

irritação ocular

produção de alterações nos olhos, que são completamente reversíveis, que ocorrem após a exposição do olho a uma substância ou mistura

3.70

lesões oculares graves

produção de lesão no tecido ocular ou degradação grave da visão, que não é completamente reversível, que ocorre após a exposição do olho a uma substância ou mistura

3.71

liga

aleação

material metálico homogêneo em escala macroscópica, constituído por no mínimo dois elementos combinados, de tal forma que não possam ser facilmente separados por meios mecânicos

NOTA As ligas, para os efeitos de classificação pelo GHS, são consideradas misturas.

3.72

limite de concentração

valor de corte

valor de referência que determina uma classificação ou requisito para um determinado produto

3.73

limite de exposição ocupacional

limite de tolerância

concentração ou intensidade máxima, relacionada à natureza e ao tempo de exposição ao agente, que não é nociva à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral

3.74

líquido

substância ou mistura que a 50 °C possui uma pressão de vapor de no máximo 300 kPa (3 bar), que não é completamente gasosa a 20 °C sob uma pressão de referência de 101,3 kPa, e que possui ponto de fusão ou ponto de fusão inicial igual ou inferior a 20 °C sob uma pressão de referência de 101,3 kPa

NOTA As substâncias ou misturas viscosas, cujo ponto de fusão não é determinado de forma precisa, podem ser submetidas ao ensaio ASTM D 4359-90^[12], ou ao ensaio para determinação de fluidez (ensaio de penetrômetro) descrito no Anexo A, 2.3.4, do Acordo Europeu Relativo ao Transporte Rodoviário Internacional de Produtos Perigosos (ADR).

3.75

líquido combustível

líquido com ponto de fulgor > 60 °C e ≤ 93 °C

NOTA Esta definição de líquido combustível é apresentada pela NR 20 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)^[13].

3.76**líquido inflamável**

líquido que possui ponto de fulgor $\leq 93\text{ }^{\circ}\text{C}$

NOTA A classe de perigo de líquidos inflamáveis abrange a Categoria 4, que classifica líquidos com ponto de fulgor de $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $\leq 93\text{ }^{\circ}\text{C}$, os quais recebem a frase de perigo H227: Líquido combustível.

3.77**líquido oxidante**

líquido comburente

líquido, que embora não seja necessariamente combustível por si só, pode, em geral por liberação de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro material

3.78**líquido pirofórico**

líquido que, mesmo em pequenas quantidades, está sujeito a inflamar dentro de 5 min, após entrar em contato com o ar

3.79**mistura**

mistura ou solução composta por duas ou mais substâncias que não reagem entre si

3.80**mistura complexa**

substância complexa

substância multicomponentes

mistura de substâncias individuais com solubilidades e propriedades físico-químicas diferentes

NOTA Na maioria dos casos, ela pode ser caracterizada como uma série homóloga de substâncias com determinada faixa de comprimento de cadeia de carbono/ graus de substituição.

3.81**mobilidade no solo**

capacidade de uma substância ou ingredientes da mistura, se liberados no ambiente, se moverem para o lençol freático ou serem carregados para outros locais, através das condições ambientais naturais

3.82**mutação**

alteração permanente na quantidade ou na estrutura do material genético de uma célula

3.83**mutagenicidade**

determinação da capacidade de agentes químicos para induzir alterações no material genético do núcleo das células, que são transmitidas durante a divisão celular

3.84**mutagênico**

agente que aumenta a frequência de mutação nos tecidos celulares, nos organismos ou em ambos

3.85**névoa**

gotículas líquidas de uma substância ou mistura suspensas em um gás (normalmente o ar)

3.86

nome comercial

nome que identifica um produto sem que seja necessário associá-lo à identidade química

3.87

nome técnico

nome diferente da União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) ou *Chemical Abstract Service* (CAS), geralmente empregado nos regulamentos, nos códigos e mercado para identificar uma substância ou mistura, e que é reconhecido pela comunidade científica

EXEMPLOS Nomes utilizados para misturas complexas (por exemplo, frações de petróleo ou produtos naturais), praguicidas (por exemplo, conforme *Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification* da Organização Mundial da Saúde (OMS)); corantes (conforme *Color Index-CI*) e minerais. Nomes de grupamentos químicos genéricos não são utilizados: solventes orgânicos, sais inorgânicos etc.

3.88

Orange Book

livro laranja

regulamento-modelo da Organização das Nações Unidas (ONU), manual/guia onde constam todas as diretrizes sobre transporte de produtos perigosos

3.89

palavra de advertência

palavra usada na FDS e no rótulo do produto químico perigoso para indicar o nível relativo de severidade do perigo e/ou para alertar o público-alvo para um potencial perigo do produto químico

NOTA O GHS usa como palavras de advertência “Perigo” e “Atenção”.

3.90

parte por milhão

ppm

quantidade, em gramas, de soluto presente em 10^6 gramas da solução

3.91

perigo

fonte potencial de efeitos adversos e característica intrínseca de um produto

3.92

persistência

capacidade de uma substância ou mistura de não se degradar no meio ambiente, através de biodegradação ou outros processos, permanecendo detectável ao longo do tempo

3.93

peróxido orgânico

substância líquida ou sólida que contenha a estrutura bivalente de átomos de oxigênio (-O-O-), e que possa ser considerada como um derivado do peróxido de hidrogênio, de forma que um ou ambos átomos de hidrogênio tenham sido substituídos por grupos orgânicos

NOTA O termo inclui também as misturas de peróxidos orgânicos.

3.94

peso da evidência

consistência e/ou intensidade das provas que sustentam um fato

3.95**pictograma**

composição gráfica que contenha um símbolo e outros elementos gráficos

EXEMPLOS Uma borda; um tema; uma cor de fundo que serve para transmitir informações específicas.

3.96**pictograma de perigo do GHS**

composição gráfica que contenha um símbolo preto representando o perigo, sobre um fundo branco e com uma borda vermelha, em forma de um quadrado, colocada em um ângulo de 45°

3.97**poeira**

partículas sólidas de uma substância ou mistura suspensas em um gás (geralmente ar)

3.98**polímero**

substância composta por moléculas caracterizadas por sequências de um ou mais tipos de unidades monoméricas, as quais se distribuem por uma gama de massas moleculares em que as diferenças decorram sobretudo no número de unidades monoméricas que as constituem

NOTA 1 Um polímero contém:

- a) uma maioria ponderal simples de moléculas com no mínimo três unidades monoméricas unidas por ligação covalente a no mínimo outra unidade monomérica ou outro reagente; e
- b) menos que a maioria ponderal simples de moléculas com a mesma massa molecular.

NOTA 2 No contexto desta definição, “unidade monomérica” significa a forma reagida do monômero de partida dentro do polímero.

3.99**ponto de fulgor**

temperatura mínima (corrigida à pressão de referência de 101,3 kPa) na qual os vapores de um líquido se inflamam quando expostos a uma fonte de ignição em determinadas condições específicas de ensaio

3.100**ponto inicial de ebulição**

temperatura em que a pressão de vapor de um líquido é igual à pressão atmosférica de referência (101,3 kPa), ou seja, temperatura em que aparecem, no líquido, as primeiras borbulhas de vapor

3.101**potencial de destruição de ozônio**

quantidade integrativa, distinta para cada tipo de espécie fonte de halocarbono, que representa a extensão da destruição de ozônio na estratosfera esperada do halocarbono em uma base massa-massa relativa ao CFC-11

NOTA A definição formal do potencial de destruição de ozônio é a relação entre as perturbações integradas e o ozônio total, para uma diferença de emissão de massa de um dado composto em comparação com uma emissão equivalente de CFC-11.

3.102**produto químico**

substância ou mistura

3.103

produto químico não perigoso

produto químico não classificado como perigoso para a segurança, a saúde e/ou o meio ambiente, conforme o critério de classificação adotado

3.104

produto químico perigoso

produto químico classificado como perigoso para a segurança, a saúde e/ou o meio ambiente, conforme o critério de classificação adotado

3.105

programa de segurança, saúde e meio ambiente

conjunto de ações voltadas à minimização dos riscos no local de trabalho para a segurança e proteção da saúde e do meio ambiente

3.106

protocolo de Montreal

tratado internacional em que os países signatários se comprometem a substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis pela destruição da camada de ozônio

3.107

público-alvo

trabalhadores, consumidores, profissionais do serviço de atendimento à emergência e os de transporte

3.108

Purple Book

livro púrpura

manual que descreve o GHS da Organização das Nações Unidas (ONU)

NOTA Nele figuram critérios harmonizados de classificação e elementos de comunicação de perigos. Além disso, inclui diretrizes para auxiliar os países e as organizações para que desenvolvam instrumentos de implementação do GHS, conforme suas próprias exigências.

3.109

QSAR

quantitative structure–activity relationship

relação quantitativa da estrutura-atividade de uma substância

3.110

resíduo químico

substância, mistura ou material remanescente de atividades de origem industrial, serviços de saúde, agrícola e comercial, a ser destinado conforme legislação ambiental vigente

NOTA Exemplos de destinação conforme legislação ambiental vigente: utilização em outro processo, reprocessamento/recuperação, reciclagem, coprocessamento, destruição térmica e aterro.

3.111

risco

perigo *versus* exposição; probabilidade de ocorrência de efeitos adversos

3.112

rotulagem

rotulagem preventiva

conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um produto químico, que são afixadas, impressas ou anexadas à embalagem que contém diretamente o produto

3.113**rótulo**

objeto que contém a rotulagem (informações) relativa a um produto químico

3.114**rótulo de risco**

rótulo com a forma de um quadrado apoiado sobre um dos seus vértices (forma de um losango), que apresenta símbolos, figuras e/ou expressões emolduradas, referentes à classe ou subclasse do produto perigoso, exigido nas legislações de transporte de produtos perigosos

3.115**SAR**

structure–activity relationship

relação entre estrutura e atividade

3.116**segredo industrial**

ver 3.65

3.117**sensibilização da pele**

resposta alérgica que ocorre após o contato da pele com uma substância ou mistura

3.118**sensibilização respiratória**

hipersensibilidade das vias respiratórias que ocorre após a inalação de uma substância ou mistura

3.119**símbolo**

elemento gráfico com o objetivo sucinto de transmitir uma informação

3.120**sistema globalmente harmonizado**

GHS

conjunto de regras de classificação e de rotulagem de produtos químicos, que visa estabelecer uma base comum e consistente de classificação e comunicação de perigos do produto químico perigoso

3.121**sobreembalagem**

invólucro utilizado por um único expedidor para abrigar um ou mais volumes, formando uma unidade, por conveniência de manuseio e estiva durante o transporte

EXEMPLOS:

Embalagens que são:

- a) colocadas ou empilhadas em uma prancha de carga (um palete), presas por correias, por envoltório corrugado ou elástico, ou por outros meios apropriados; ou
- b) colocadas em uma embalagem externa protetora (caixa, filme plástico ou engradado).

3.122**sólido**

substância ou mistura que não se enquadre na definição de líquido ou gás

3.123

sólido facilmente combustível

substância em forma de pó, granulada ou em pasta que é perigosa se puder ser facilmente inflamada por breve contato direto com uma fonte de ignição (por exemplo, fósforo aceso), e se a chama se propagar com rapidez

3.124

sólido inflamável

substância sólida que seja facilmente combustível ou que, por atrito, possa causar ou contribuir para o fogo

3.125

sólido oxidante

sólido comburente

sólido que, embora não sendo necessariamente combustível por si só, pode, em geral por liberação de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro material

3.126

sólido pirofórico

sólido que, mesmo em pequenas quantidades, está sujeito a inflamar dentro de 5 min, após entrar em contato com o ar

3.127

substância

elementos químicos e seus compostos no estado natural ou obtidos por qualquer processo de produção, incluindo qualquer aditivo necessário para garantir a estabilidade do produto e qualquer impureza resultante do processo utilizado, mas excluindo qualquer solvente que possa ser separado sem afetar a estabilidade da substância ou alterar sua composição

3.128

substância autorreativa

substância líquida ou sólida termicamente instável que sofre decomposição intensamente exotérmica inclusive na ausência de oxigênio (ar)

NOTA Esta definição não inclui substâncias classificadas por esta Norma como explosivas, oxidantes ou peróxidos orgânicos.

3.129

substância explosiva

substância sólida ou líquida (ou mistura de substâncias) que por si só é capaz de gerar gases por reação química a uma temperatura, pressão e velocidade que possam ocasionar danos em seu entorno

NOTA Nesta definição, estão incluídas as substâncias pirotécnicas, ainda que não gerem gases.

3.130

substância pirotécnica

substância ou mistura de substâncias destinada a produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou de formação de fumaça, ou uma combinação destes efeitos, como resultado de reações químicas exotérmicas autossustentadas, não detonantes

3.131**substância que em contato com a água, emite gases inflamáveis**

substância ou mistura líquida ou sólida que, em contato com água, seja passível de se tornar espontaneamente inflamável ou de liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas

3.132**substância sujeita a autoaquecimento**

substância sólida ou líquida, com exceção dos líquidos ou sólidos pirofóricos, que são capazes de autoaquecimento por reação com o ar e sem fornecimento de energia

NOTA Esta substância difere da substância pirofórica no sentido em que sofre ignição somente em grandes quantidades (quilos) e após longos períodos de tempo (horas ou dias).

3.133**telefone de emergência**

meio de comunicação do fornecedor ou de empresa contratada para prestar informações sobre segurança, saúde e meio ambiente relacionadas a produtos químicos, em caso de emergência, disponível 24 h por dia

3.134**temperatura crítica**

temperatura sob a qual um gás puro não se torna liquefeito, independentemente do grau de compressão

3.135**temperatura de decomposição autoacelerada (*self-accelerating decomposition temperature* TDAA (*SADT*))**

temperatura mínima a que uma substância envasada/embalada pode sofrer uma decomposição autoacelerada

3.136**tornar disponível uma FDS**

colocar a FDS em formato eletrônico e/ou físico em local apropriado ao usuário, como no *site*, na *internet*, e/ou setores de atendimento ao consumidor, e/ou telefone, e/ou outros meios

3.137**toxicidade aguda**

graves efeitos adversos à saúde (por exemplo, letalidade) que ocorrem após a exposição única ou de curta duração a uma substância ou mistura por via oral, dérmica ou inalatória

3.138**toxicidade aquática aguda**

propriedade intrínseca de uma substância que causa efeitos adversos a um organismo aquático, em um curto intervalo de exposição

3.139**toxicidade aquática crônica**

propriedade intrínseca de uma substância que causa efeitos adversos a um organismo aquático, durante exposições determinadas em relação ao ciclo de vida do organismo

3.140**toxicidade à reprodução**

efeitos adversos sobre a função sexual e a fertilidade de homens e mulheres adultos, bem como a toxicidade sobre o desenvolvimento dos descendentes, que ocorrem após a exposição a uma substância ou mistura

3.141

uso indevido

uso de um produto para finalidades não indicadas pelo fornecedor, mas que possam ocorrer induzidos pelo aspecto e características do produto, combinado com ou resultante de comportamento humano previsível

3.142

uso recomendado

uso de um produto para finalidades indicadas pelo fornecedor

3.143

usuário

receptor

parte que recebe um produto químico de um fornecedor para uso industrial ou profissional, como armazenagem, manuseio, processamento, embalagem ou distribuição

3.144

vapor

forma gasosa de uma substância ou mistura liberada a partir de seu estado líquido ou sólido

4 Propósito, abrangência e aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)

4.1 Propósito

4.1.1 O objetivo primário do sistema de classificação e comunicação de perigos de produtos químicos é fornecer informações para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Por isso, alguns países e organizações mundiais desenvolveram, ao longo de anos, leis e regulamentos com a finalidade de transmitir aos usuários de produtos químicos as informações necessárias, através da FDS e dos rótulos.

Em razão do grande número de produtos químicos disponíveis no mercado, nenhuma entidade pode regulamentá-los isoladamente. A informação facilitada permite aos usuários destes produtos a identificação destes e dos seus perigos, bem como a adoção das medidas de segurança apropriadas para sua utilização.

Embora essas leis ou regulamentos sejam similares em vários aspectos, suas diferenças são significativas, podendo resultar em diferentes rotulagens ou FDS, ou outros documentos internacionais equivalentes, para um mesmo produto em países distintos. Em razão das diferentes definições de perigo de um produto químico, pode ele ser considerado inflamável em um país, enquanto em outro país não o é; ou ainda ser considerado carcinogênico (cancerígeno) em um país, porém em outro não. As decisões sobre quando ou como comunicar os perigos por meio da rotulagem ou da FDS podem variar ao redor do mundo, e as companhias que desejem participar do comércio internacional devem contar com muitos especialistas para acompanhar as modificações dessas leis ou regulamentos e preparar diferentes rótulos e FDS.

É importante lembrar que em virtude da complexidade que representa desenvolver e manter um sistema eficaz de classificação e rotulagem de produtos químicos, muitos países simplesmente não possuíam nenhum sistema de classificação.

4.1.2 Considerando a realidade da extensão do comércio mundial de produtos químicos e a necessidade de contar com programas nacionais que garantam, com segurança, seu uso, transporte e descarte, ficou entendido que um enfoque internacionalmente harmonizado para a classificação e rotulagem pode prover as bases estruturais para estabelecer esses programas. Uma vez que os países disponham de informações coerentes e apropriadas sobre os produtos químicos que importam, ou produzem em seu próprio país, pode ser estabelecida, de forma geral, uma infraestrutura para controlar a exposição a esses produtos e proteger as pessoas e o meio ambiente.

4.1.3 O desenvolvimento do sistema harmonizado de classificação foi motivado por vários fatores. A implementação do GHS permite as seguintes vantagens:

- a) proporcionar um sistema de comunicação de perigos internacionalmente abrangente, visando a proteção da saúde humana e do meio ambiente;
- b) proporcionar uma estrutura de trabalho reconhecida para os países que não dispõem de um sistema existente;
- c) reduzir a necessidade da realização de ensaios e avaliações de produtos químicos; e
- d) facilitar o comércio internacional dos produtos químicos cujos perigos tenham sido, internacionalmente, avaliados e identificados.

4.1.4 Os trabalhos principiaram com a avaliação dos sistemas já existentes e determinação da abrangência do trabalho de harmonização. Embora muitos países já contassem com diversas prescrições sobre o assunto, foi acordado, para elaboração do GHS, que fosse tomado como ponto de partida as disposições dos principais sistemas existentes enumeradas a seguir:

- a) regulamentação vigente nos Estados Unidos, aplicável para os locais de trabalho, aos consumidores e aos pesticidas;
- b) regulamentação canadense aplicável para os locais de trabalho, aos consumidores e aos pesticidas;
- c) diretivas da União Europeia sobre a classificação e a rotulagem de substâncias e misturas perigosas;
- d) recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de produtos perigosos.

4.1.5 Também foram examinados, conforme avançaram os trabalhos, as exigências de outros países, porém a tarefa primordial era encontrar um modo de adotar as melhores características dos sistemas existentes e desenvolver um enfoque harmonizado. Esta tarefa foi realizada com base nos seguintes princípios de harmonização que foram acordados entre os especialistas dos países participantes e que foram adotados na fase inicial do processo:

- a) o nível de proteção oferecido aos trabalhadores, aos consumidores, ao público em geral e ao meio ambiente não pode ser reduzido ao serem harmonizados os sistemas de classificação e rotulagem;
- b) o processo de classificação se refere principalmente aos perigos derivados das propriedades intrínsecas de substâncias e misturas, sejam elas naturais ou sintéticas;

NOTA Em alguns casos, também é necessário considerar os perigos derivados de outras propriedades como o estado físico da substância ou da mistura (por exemplo, pressão e temperatura) ou as propriedades das substâncias, produzidas por determinadas reações químicas (por exemplo, inflamabilidade de gases produzidos por contato com a água);

- c) harmonização significa o estabelecimento de uma base comum e coerente para classificação e comunicação de perigos dos produtos químicos, onde podem ser selecionados os elementos apropriados para os diversos setores, a saber: o transporte, os consumidores, os trabalhadores e o meio ambiente;
- d) por sua abrangência, a harmonização compreende tanto os critérios de classificação de perigos como os meios para sua comunicação, isto é, a rotulagem e a FDS, considerando, principalmente, os quatro sistemas existentes identificados no informe da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ou *International Labour Organization* (ILO);

NOTA O informe da OIT de 1992 trata da magnitude do trabalho de harmonizar os sistemas existentes de classificação e rotulagem de produtos químicos perigosos.

- e) mudanças em todos esses sistemas são exigidas para obtenção de um único sistema globalmente harmonizado. Medidas transitórias devem ser incluídas no processo de mudança para o novo sistema;
- f) participação de organizações internacionais de empregadores, trabalhadores, consumidores e outras organizações pertinentes no processo de harmonização;
- g) fazer com que as informações sobre os perigos dos produtos químicos sejam compreensíveis para o público-alvo a que se dirige, ou seja, para os trabalhadores, os consumidores e o público em geral;
- h) dados validados e já gerados para classificação de produtos químicos nos sistemas já existentes, quando da sua reclassificação, devem ser aceitos no sistema harmonizado;
- i) um novo sistema harmonizado de classificação pode exigir a adaptação dos métodos de ensaios existentes para os produtos químicos;
- j) quanto à confidencialidade de informações prescrita pelas autoridades competentes, esta não pode comprometer a segurança nem a saúde dos trabalhadores, consumidores e público em geral, nem a proteção ao meio ambiente.

4.2 Abrangência

4.2.1 O GHS compreende os seguintes elementos:

- a) critérios harmonizados para classificar substâncias e misturas, de acordo com os seus perigos físicos para a saúde humana e para o meio ambiente;
- b) elementos harmonizados de comunicação de perigos com requisitos para rotulagem e para a FDS.

4.2.2 A Seção 5 descreve os critérios de classificação de perigo por tipo de perigo (por exemplo, toxicidade aguda, inflamabilidade) e o procedimento de decisão aplicável a cada um desses perigos. A Seção 6 descreve os critérios de rotulagem e a Seção 7 descreve os critérios para elaboração da FDS.

4.2.3 No desenvolvimento deste esclarecimento, o *Coordinating Group for the Harmonization of Chemical Classification Systems* (CG/HCCS) estudou cuidadosamente muitas questões diferentes relacionadas à aplicação do GHS. Foi alvo de preocupação, por exemplo, de que certos setores ou produtos fariam isentos; também foi discutido se o sistema deve ou não ser aplicado em todas

as etapas do ciclo de vida de um produto químico. Ficou acordado, neste aspecto, três parâmetros considerados fundamentais para aplicação do sistema em um país ou região descritos a seguir:

- a) parâmetro 1: o GHS engloba todos os produtos químicos que apresentam perigos. O modo de comunicação do perigo do GHS (por exemplo, rotulagem e FDS) pode variar segundo a classe de produto ou a fase de seu ciclo de vida. Os públicos-alvo a que se dirige o GHS são os consumidores e os trabalhadores, inclusive os dos setores de transporte e dos serviços que atuam em caso de emergência;
- 1) os sistemas atuais de classificação e rotulagem de perigos tratam da possível exposição, em qualquer situação de uso, a todo tipo de produto químico potencialmente perigoso, como: durante o processo de produção, armazenamento, transporte, utilização no local de trabalho, consumo e presença no meio ambiente. Seu propósito é proteger as pessoas, as instalações e o meio ambiente. Os requisitos, geralmente exigidos para os produtos alcançados pelo GHS, podem ser encontrados em alguns sistemas internacionais existentes, relativos aos setores de trabalho e de transporte. Há de se frisar que o termo produto químico é utilizado nos acordos da UNCED e nos documentos subsequentes, quando se refere às substâncias, produtos, misturas, preparados ou quaisquer outras denominações utilizadas nos sistemas atuais para descrever os produtos químicos em questão;
 - 2) tendo em vista que todos os produtos químicos comercializados (incluindo os produtos de consumo) são fabricados em um local de trabalho e são manuseados durante sua expedição e transporte, sendo utilizados por um bom número de trabalhadores, nenhuma substância nem produto químico está completamente fora do campo de abrangência do GHS (aplicação). Em alguns países, por exemplo, os produtos farmacêuticos têm que satisfazer aos requisitos aplicáveis ao local de trabalho e ao transporte nas fases de ciclo de vida correspondentes à fabricação, ao armazenamento e ao transporte. Os requisitos aplicáveis nos locais de trabalho podem ser aplicados igualmente aos trabalhadores que estão envolvidos na administração de certos medicamentos; aos que trabalham na limpeza de derramamentos e/ou outros que estão envolvidos em outras atividades em matéria de saúde, onde haja potencial exposição. Em alguns sistemas, esses trabalhadores devem ter acesso às FDS e à capacitação específica. De forma similar, é previsível que o GHS seja aplicado aos produtos farmacêuticos;
 - 3) em outros estágios do ciclo de vida desses mesmos produtos químicos, o GHS pode não ser aplicável em sua totalidade. Por exemplo, nos sistemas atuais de produtos farmacêuticos destinados ao consumo humano ou animal, com fins médicos ou veterinários, eles não estão sujeitos à rotulagem de perigos. Esta situação não pode mudar como consequência da aplicação do GHS (há de se frisar que os riscos aos que são submetidos os pacientes, durante o período de tratamento farmacológico, com fins médicos ou veterinários, estão relatados nas bulas ou embalagens e não fazem parte do sistema de harmonização). Da mesma forma, produtos como alimentos que possam apresentar traços de agrotóxicos, atualmente, não são rotulados para indicar a presença destes resíduos ou de seus perigos associados. É provável que a aplicação do GHS não exija, nesses casos, que sejam rotulados;
- b) parâmetro 2: o GHS não inclui o estabelecimento de métodos uniformes de ensaio ou a promoção de novos ensaios para estudar os efeitos nocivos para a saúde;
- 1) os ensaios que indicam as propriedades perigosas e que são feitos de acordo com os princípios científicos internacionalmente reconhecidos podem ser utilizados para determinar o perigo para a saúde e o meio ambiente. Os critérios do GHS para estabelecer esses perigos devem ser independentes quanto aos métodos de ensaios, permitindo diversos enfoques,

sempre que sejam cientificamente adequados e validados com procedimentos e critérios internacionais, já mencionados nos sistemas existentes, para a classe de perigo de que se tratem e devem produzir dados mutuamente aceitáveis. Mesmo sendo a *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) a principal organização que fixa os critérios harmonizados relativos aos perigos para a saúde, o GHS não depende completamente do programa da OECD para definir as diretrizes dos ensaios. Por exemplo, os medicamentos são ensaiados segundo os critérios acordados e definidos sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os dados gerados nesses ensaios são considerados aceitáveis no GHS. Os critérios relativos aos perigos físicos estabelecidos sob a direção do *Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods* pelo UNCED se referem a métodos de ensaio para as classes de perigo relativas à inflamabilidade e à explosividade;

2) o GHS se alicerça em dados atualmente disponíveis. Como os critérios de classificação são elaborados com base nos dados existentes, visando cumprir esses critérios, não é necessário submeter novamente a ensaio os produtos químicos que já tenham sido ensaiados;

c) parâmetro 3: além dos dados obtidos a partir de ensaios realizados em animais e ensaios *in vitro*, validados, os dados obtidos a partir dos efeitos observados em humanos, os dados epidemiológicos e os ensaios clínicos, constituem uma importante fonte de informação que deve ser considerada na aplicação do GHS;

— a maioria dos sistemas atuais reconhece e utiliza dados obtidos a partir dos efeitos observados em humanos, obtidos de modo ético, ou os obtidos através da experiência prática. A aplicação do GHS não pode impedir que sejam usados tais dados, e o sistema harmonizado deve reconhecer explicitamente a existência e utilização de toda a informação apropriada e pertinente sobre perigos ou a possibilidade de efeitos adversos (por exemplo, os riscos).

4.2.4 Outras limitações quanto à abrangência do GHS são apresentadas em 4.2.4.1 e 4.2.4.2.

4.2.4.1 O GHS não tem a intenção de harmonizar os procedimentos de avaliação de riscos ou as decisões em matéria de gerenciamento de riscos (como estabelecer um limite de exposição admissível para os trabalhadores), sendo que estes últimos geralmente requerem, além da classificação de perigos, uma avaliação de riscos. Desta forma, as exigências que existem em vários países em matéria de inventário de produtos químicos não afetam o GHS.

4.2.4.2 A relação entre perigo e risco deve considerar:

a) cada sistema de classificação e comunicação de perigos (em relação ao lugar de trabalho, aos consumidores ou ao transporte) começa com uma avaliação dos perigos intrínsecos do produto químico. Seu grau de periculosidade depende de suas propriedades intrínsecas e sua capacidade para interferir em processos biológicos normais, de sua capacidade para irritar, inflamar, corroer etc. O perigo se alicerça principalmente em um exame dos estudos científicos disponíveis. O conceito de risco, a probabilidade de efeitos nocivos e a comunicação subsequente dessa informação são introduzidos quando se considera a exposição conjuntamente com os dados sobre os possíveis perigos. O básico na avaliação de riscos é descrito com a simples relação:

$\text{perigo} \times \text{exposição} = \text{risco}$

b) deste modo, se for possível minimizar o perigo ou a exposição, minimiza-se também o risco ou a probabilidade de dano. Uma boa comunicação de perigos alerta o usuário sobre a presença de um perigo e a necessidade de reduzir ao mínimo a exposição e o risco resultante;

- c) todos os sistemas que transmitem informações (sobre o local de trabalho, para o consumidor ou transporte) compreendem de algum modo tanto os perigos como o risco variando em onde e como são fornecidas as informações, e o maior ou menor detalhe com que abordam as potenciais exposições. Por exemplo, a exposição do consumidor aos produtos farmacêuticos está definida pela dose prescrita pelo médico para uma situação determinada. A exposição/contato é intencional. Portanto, uma agência reguladora de medicamentos determina previamente qual nível aceitável de risco para o consumidor acompanha uma dose prevista específica. A informação que se fornece para a pessoa que toma (usa) o produto farmacêutico indica os riscos avaliados pela agência reguladora e não apenas os perigos intrínsecos do produto farmacêutico ou de seus ingredientes.

4.3 Aplicação do GHS

4.3.1 Harmonização da aplicação do GHS

4.3.1.1 O objetivo do GHS é identificar os perigos intrínsecos das substâncias e misturas e comunicar essas informações. Os critérios para sua classificação foram harmonizados. As indicações de perigo, os símbolos e as palavras de advertência foram normalizados e harmonizados, e agora constituem um sistema integrado de comunicação de perigos. O GHS permite a convergência dos elementos de comunicação de perigos dos sistemas existentes.

4.3.1.2 Enquanto que, para o transporte, atualmente são exigidos requisitos específicos para o setor, os recipientes que contenham produtos perigosos são marcados com rótulos de risco que proporcionem informação acerca da toxicidade aguda, os perigos físicos e os perigos para o meio ambiente. Como ocorre com os demais trabalhadores de outros setores, os do setor de transporte devem receber capacitação. Não é esperado que os elementos de comunicação de perigo do GHS sejam adotados pelo setor de transporte.

4.3.1.3 No local de trabalho, é esperado que todos os elementos do GHS sejam adotados, incluindo os rótulos e as FDS. O sistema deve ser complementado com informações para os trabalhadores, assegurando uma comunicação eficaz (ver 6.3.2).

4.3.1.4 Para o setor de consumo, a rotulagem deve ser o elemento primordial na aplicação do GHS. Os rótulos compreendem os elementos-chave do GHS, sujeitos, em certos sistemas, a algumas considerações específicas conforme o setor (ver Seção 6).

4.3.1.5 A abordagem de construção por blocos considera que:

- a) de acordo com esta abordagem, os países têm a liberdade para determinar quais dos blocos são aplicados nas diferentes partes de seu sistema. Não obstante, quando um sistema aborda um elemento já coberto pelo GHS e o aplica, essa abordagem deve ser coerente. Por exemplo, se um sistema inclui a carcinogenicidade de um produto químico, este deve seguir o sistema harmonizado de classificação e os elementos harmonizados da rotulagem;
- b) ao examinar os requisitos dos sistemas atuais, foi observado que a abordagem dos perigos pode variar conforme a necessidade de informação percebida pelo público-alvo. Em particular, o setor de transportes se centra nos efeitos agudos sobre a saúde e os perigos físicos, porém não cobre os efeitos crônicos causados pelos tipos de exposição que podem ocorrer nessa atividade. Também podem existir outras diferenças nos países que preferem não cobrir todos os efeitos assinalados pelo GHS;
- c) os elementos harmonizados do GHS podem ser considerados como um conjunto de blocos que servem de base para a regulamentação. Mesmo com todos os blocos disponíveis para uso, quando um país ou uma organização adota o GHS e decide cobrir determinados efeitos, não

é necessário que adote os blocos em sua totalidade. Embora os perigos físicos tenham grande importância nos locais de trabalho e de transporte, os consumidores, quando utilizam um produto, nem sempre necessitam conhecer alguns dos perigos físicos específicos. Quando os perigos cobertos por um setor ou sistema forem tratados coerentemente, de acordo com os critérios do GHS, é considerado que ele foi aplicado de modo apropriado. Não obstante o fato de um exportador ter que cumprir com as exigências dos países importadores na hora de aplicar o GHS, espera-se que a utilização do mesmo, em todo o mundo, acabe conduzindo a uma situação plenamente harmonizada.

4.3.1.6 A orientação para a interpretação da abordagem de construção por blocos considera:

- a) classes de perigos que constituem os blocos: as autoridades competentes podem decidir quais classes de perigo são aplicadas em sua jurisdição, tendo sempre presente o objetivo da plena harmonização e o disposto nas convenções internacionais;
- b) dentro de uma classe, cada categoria de perigo pode ser considerada um bloco: para uma determinada classe de perigo, as autoridades competentes tem a possibilidade de não utilizar todas as categorias. No entanto, para manter a coerência do sistema, devem ser fixadas certas restrições a este princípio, a saber:
 - 1) os critérios de classificação, como os valores de corte e limites de concentração, devem permanecer inalterados. No entanto, podem ser fundidas, em uma só, várias subcategorias adjacentes (por exemplo, as Categorias 1A e 1B de carcinogenicidade). No entanto, não podem ser unificadas categorias de perigos adjacentes, se para isso for necessário renumerar as categorias restantes. Além disso, caso haja a fusão de categorias, devem ser conservados os nomes ou números originais das subcategorias do GHS para facilitar a comunicação de perigos (por exemplo, Categoria 1 ou 1A/1B de carcinogenicidade);
 - 2) quando for adotada uma categoria de perigo, a autoridade competente deve adotar igualmente todas as categorias de maior periculosidade para essa classe. Por conseguinte, ao adotar uma classe de perigo, deve adotar sempre como mínimo a categoria mais alta de perigo (Categoria 1), e, quando adotar mais de uma categoria, estas devem formar uma sequência ininterrupta.

NOTA 1 Algumas classes de perigo contêm categorias adicionais que podem ser consideradas independentes, por exemplo, a Categoria 3 “efeitos passageiros sobre órgãos-alvo” para a classe de perigo “toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única” (ver 5.3.8) e a categoria adicional de “efeitos sobre ou via lactação” para a classe de perigo “toxicidade para a reprodução” (ver 5.3.7).

NOTA 2 Cabe advertir que o GHS tem por finalidade a harmonização em escala mundial. Portanto, ainda que seja possível subsistirem certas diferenças entre setores, estimula-se a utilização de um conjunto idêntico de categorias, a nível mundial, dentro de cada setor.

4.3.2 Implementação e manutenção do GHS no âmbito da ONU

4.3.2.1 Com o propósito de implementar o GHS mundialmente, o *Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (UNSCEGHS) tem as seguintes funções:

- a) zelar pelo GHS, administrando e guiando o processo de harmonização;
- b) manter o GHS atualizado, considerando a necessidade de introduzir mudanças com a finalidade de garantir sua constante idoneidade e utilidade prática, e determinando a necessidade e a oportunidade da atualização dos critérios técnicos, trabalhando com os órgãos existentes;

- c) promover a compreensão e o emprego do GHS e fomentar as informações sobre o seu resultado;
- d) prover a acessibilidade ao sistema para que seja utilizado e aplicado em todo o mundo;
- e) proporcionar orientação em relação à aplicação do GHS e garantir a correta interpretação e emprego dos critérios técnicos para manter uma implementação consistente; e
- f) preparar programas de trabalho e apresentar recomendações para o comitê.

4.4 *Purple Book*

4.4.1 O *Purple Book* é o manual que descreve o GHS. Nele figuram critérios harmonizados de classificação e elementos de comunicação de perigos. Além disso, inclui diretrizes para auxiliar os países e as organizações para que desenvolvam instrumentos de implementação do GHS, conforme suas próprias exigências. O GHS está desenhado para que a indústria possa por si própria classificar os seus produtos. As disposições sobre sua implementação permitem o desenvolvimento uniforme de políticas nacionais, sem prejuízo do sistema, sendo bastante flexível para acomodar qualquer requisito especial que convenha se introduzir. Assim mesmo, o GHS se propõe a criar enfoques simples para os usuários, facilitar o trabalho dos organismos encarregados de sua implementação e reduzir a carga administrativa.

5 Classificação de substâncias e misturas perigosas

5.1 Geral

O desenvolvimento do GHS no mundo começou com a definição dos critérios de classificação pelo *OECD Task Force on HCL (Task Force on Harmonization of Classification and Labelling)* e pelo grupo de trabalho de perigos físicos do *Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UNCETDG/ILO)*.

5.1.1 Estabelecimento das classes de perigo à saúde e ao meio ambiente: *OECD Task Force on HCL*

5.1.1.1 As tarefas do *OECD Task Force on HCL* foram de três tipos:

- a) comparação dos principais sistemas de classificação, identificação de elementos similares ou idênticos e, para os elementos que fossem distintos, o desenvolvimento de um consenso harmonizado;
- b) avaliação da base científica dos critérios que definem as classes de perigo (por exemplo, toxicidade aguda; carcinogenicidade), obtendo o consenso dos especialistas sobre os métodos de ensaio; a interpretação dos dados; o nível de preocupação e a busca de um acordo sobre os critérios. Em algumas classes de perigo, os sistemas existentes não continham critérios, tendo o grupo de trabalho se encarregado de desenvolvê-los;
- c) obtenção de um consenso sobre o procedimento de decisão ou sobre o sistema de utilização dos critérios, nos casos em que se seguia um procedimento de decisão por etapas (por exemplo, irritação) ou quando havia critérios dependentes no sistema de classificação (toxicidade aquática aguda);

5.1.1.2 O *OECD Task Force on HCL* desenvolveu os critérios de classificação por etapas. Para cada classe de perigo, adotaram-se as seguintes etapas:

- Etapa 1:
 - análise detalhada dos sistemas de classificação existentes, incluindo a base científica de cada sistema e seus critérios; sua justificativa e uma explicação de como ele é usado. Os documentos desta etapa foram preparados, em alguns casos emendados, depois de serem discutidos no *OECD Task Force on HCL*, para as seguintes classes de perigo: lesões oculares graves/irritação ocular, corrosão/irritação à pele; substâncias sensibilizantes; mutagenicidade em células germinativas; toxicidade à reprodução; toxicidade para órgãos-alvo específicos e, misturas de produtos químicos;
- Etapa 2:
 - foi desenvolvida uma proposta para a harmonização do sistema de classificação e critérios harmonizados para cada classe e categoria de perigo. Um documento da Etapa 2 foi preparado e alterado conforme necessário após discussão pelo *OECD Task Force on HCL*;
- Etapa 3:
 - o *OECD Task Force on HCL* chegou a um consenso sobre a proposta revisada da Etapa 2; ou, caso contrário,
 - o *OECD Task Force on HCL* identificou temas específicos de “não consenso”, e elaborou uma proposta alternativa da Etapa 2 para se chegar a uma solução;
- Etapa 4:
 - as propostas finais foram apresentadas na reunião conjunta do Comitê de Produtos Químicos e do Grupo de Trabalho sobre produtos químicos, agrotóxicos e biotecnologia da OECD para sua aprovação, e posteriormente CG/HCCS para sua incorporação ao GHS.

5.1.1.3 O grupo de trabalho UNCETDG/ILO sobre perigos físicos utilizou um procedimento similar ao do grupo de trabalho de *OECD Task Force on HCL*. Seu trabalho consistiu em comparar os principais sistemas de classificação, identificar os elementos similares ou idênticos, e para os elementos que fossem diferentes, chegar ao desenvolvimento de um consenso harmonizado. Para os perigos físicos, as definições, os métodos de ensaio e os critérios de classificação de transporte foram usados como base para o trabalho, uma vez que estes já tinham sido harmonizados. O trabalho prosseguiu, mediante análise da base científica dos critérios, obtendo-se um consenso sobre os métodos de ensaio, a interpretação dos dados e dos critérios. Para a maioria das classes de perigo, os esquemas existentes já estavam implementados e sendo usados pelo setor de transportes. Portanto, uma parte do trabalho se concentrou em garantir que os temas relacionados ao local de trabalho, ao meio ambiente e às questões de segurança do consumidor fossem devidamente considerados.

5.1.2 Considerações gerais do sistema GHS

5.1.2.1 Alcance do sistema GHS

O GHS se aplica às substâncias puras, às suas soluções diluídas e às misturas. Os artigos, excetuando artigos explosivos e artigos pirotécnicos, ficam fora do escopo de classificação de perigo de substâncias e misturas pelo GHS.

Um objetivo do GHS é que resulte em um sistema simples e transparente e, na medida do possível, com uma distinção clara entre classes e categorias, para permitir uma “autoclassificação”. Em muitas classes de perigos, os critérios são semiquantitativos ou qualitativos exigindo julgamento por especialistas para interpretar os dados para efeitos de classificação. Além disso, para algumas classes de perigo (por exemplo: irritação ocular, explosivos e substâncias autorreativas), é indicada uma abordagem por etapas para facilitar seu uso.

5.1.2.2 Conceito de classificação

O GHS usa o termo “classificação de perigo” para indicar que só são consideradas as propriedades perigosas intrínsecas das substâncias ou misturas.

A classificação de perigo incorpora somente três passos, isto é:

- a) identificação dos dados relevantes sobre os perigos de uma substância ou mistura;
- b) revisão posterior destes dados para identificar os perigos associados à substância ou à mistura; e
- c) decisão sobre se a substância ou a mistura é classificada como perigosa e o seu grau de perigo, quando necessário, comparando os dados com critérios de classificação de perigos acordados.

Como descrito no *Purple Book (Seventh revised edition, 2017)*, é reconhecido que, uma vez que um produto químico seja classificado, a probabilidade dos efeitos adversos pode ser considerada ao se decidir quais informativos ou outras medidas devem ser tomadas para um determinado produto ou intenção de uso.

5.1.2.3 Critérios de classificação

5.1.2.3.1 Os critérios para classificação de substâncias ou misturas são indicados nesta Norma, referindo-se, cada subseção a uma classe específica de perigo ou a um grupo de classes de perigo muito similares. Para a maioria das classes de perigo, o processo recomendado de classificação de misturas se baseia na seguinte sequência:

- a) quando estiverem disponíveis dados experimentais para a mistura completa, a classificação dela deve ser sempre baseada nesses dados;
- b) quando esses dados não estiverem disponíveis, devem ser aplicados os princípios de extrapolação, que são explicados em cada seção específica, para verificar se permitem classificar a mistura;
- c) adicionalmente aos perigos para a saúde humana e ao meio ambiente, quando não houver dados de ensaios com a mistura e a informação disponível, não permitir a aplicação do método de extrapolação anteriormente referido, na classificação da mistura, para estimar os perigos, devem ser aplicados o método ou os métodos acordados, conforme descritos em cada seção.

5.1.2.3.2 Na maioria dos casos, não se espera que existam dados confiáveis sobre as misturas completas no que se refere à sua mutagenicidade de células germinativas, carcinogenicidade ou toxicidade à reprodução. Em razão disso, para essas classes de perigo, a classificação das misturas geralmente é baseada na informação disponível sobre cada um dos ingredientes, utilizando-se os valores de corte/limites de concentração que são detalhados em cada subseção. A classificação pode ser modificada caso a caso, baseada nos dados experimentais disponíveis da mistura completa se estes dados forem conclusivos, como descrito em cada subseção.

5.1.2.4 Dados disponíveis, métodos de ensaio e qualidade dos dados

5.1.2.4.1 Geral

5.1.2.4.1.1 O próprio GHS não inclui requisitos para ensaios de substâncias ou misturas. Não é exigido, portanto, para nenhuma classe de perigo, que sejam gerados dados de ensaios. É reconhecido que algumas partes de sistemas regulatórios requeiram a geração de dados (por exemplo, pesticidas), mas estes requisitos não estão relacionados especificamente ao GHS. Os critérios estabelecidos para classificar uma mistura permitem o uso de dados disponíveis sobre a própria mistura, ou misturas similares e/ou dados dos ingredientes da mistura.

5.1.2.4.1.2 A classificação de uma substância ou de uma mistura depende tanto dos critérios utilizados como da confiabilidade dos métodos que servem para fixar estes critérios. Em alguns casos, a classificação é determinada nos resultados positivos ou negativos dos ensaios específicos (por exemplo, o ensaio de biodegradação imediata de substâncias ou ingredientes de uma mistura), enquanto que em outros casos, as interpretações são feitas por meio das curvas de dose/resposta e observações realizadas durante os ensaios. Em todos os casos, as condições de ensaio precisam ser normalizadas para que os resultados possam ser reproduzidos com uma determinada substância e para que o ensaio normalizado forneça dados válidos para definir a classe de perigo de que se trate. Neste contexto, a validação é o processo que permite estabelecer a confiabilidade e a relevância de um procedimento para um determinado fim.

5.1.2.4.1.3 Os ensaios que determinam as propriedades do perigo, os quais são realizados de acordo com princípios científicos reconhecidos internacionalmente, podem ser utilizados para determinar os perigos à saúde e ao meio ambiente. Os critérios do GHS para determinar os perigos à saúde e ao meio ambiente são neutros em relação aos métodos de ensaio, o que permite diferentes enfoques, desde que sejam cientificamente adequados e estejam validados segundo os procedimentos internacionais e critérios preestabelecidos em sistemas existentes para os perigos em questão e produzam dados mutuamente aceitáveis. Os métodos de ensaio para determinar os perigos físicos são geralmente mais precisos, e são especificados no GHS.

5.1.2.4.2 Produtos químicos previamente classificados

Um dos princípios gerais estabelecidos pelo *Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals* (IOMC) e CG/HCCS é que os dados dos ensaios já gerados para a classificação de produtos químicos nos sistemas existentes devem ser aceitos ao classificá-los no GHS, evitando-se assim a duplicidade e a realização desnecessária de experimentos em animais. Esta forma de proceder tem implicações importantes quando os critérios do GHS são diferentes dos critérios de um sistema existente. Em alguns casos, pode ser difícil determinar a qualidade dos dados de estudos anteriores. Nestes casos, é necessário recorrer ao parecer de especialistas.

5.1.2.4.3 Substâncias e misturas que apresentam problemas especiais

O efeito de alguma substância ou mistura em sistemas biológicos e ambientais é influenciado, dentre outros fatores, pelas propriedades físico-químicas dessa substância ou mistura e/ou ingredientes da mistura, bem como pelo modo como essas substâncias estão biologicamente disponíveis. Alguns grupos de substâncias podem apresentar problemas especiais neste sentido, como, por exemplo, alguns polímeros e metais. Uma substância ou mistura não precisa ser classificada quando puder ser demonstrado que a substância ou a mistura não está biologicamente disponível por dados experimentais conclusivos, obtidos através de ensaios aceitos internacionalmente. Do mesmo modo, os dados de biodisponibilidade dos ingredientes de uma mistura, quando essas misturas forem classificadas, podem ser usados, sempre que apropriado, em conjunto com os critérios de classificação harmonizados.

Certos perigos físicos (por exemplo, devidos às propriedades explosivas ou oxidantes) podem sofrer alterações por diluição, como nos casos dos explosivos insensibilizados por inclusão em uma mistura ou em um artigo, pela embalagem ou por outros fatores. Nos procedimentos de classificação, para setores específicos (por exemplo, armazenagem) devem ser considerados a experiência e os conhecimentos técnicos.

5.1.2.4.4 Bem-estar dos animais

O bem-estar dos animais que são submetidos aos experimentos é uma preocupação ética que busca não apenas aliviar o estresse e o sofrimento ao qual são submetidos, como também reduzir o uso de animais em ensaios, em alguns países. Quando possível e apropriado, ensaios e experimentos que não façam uso de animais vivos são preferíveis àqueles que os usam. Para este fim, em algumas categorias de perigo, são incluídos, como parte do sistema de classificação, ensaios que iniciam com observações e medições para os quais animais não são necessários. Para outras categorias, ensaios alternativos utilizando um número menor de animais ou causando-lhes menos sofrimento são aceitos internacionalmente e devem ser preferidos.

5.1.2.4.5 Evidências em seres humanos

Para o propósito de classificação, dados epidemiológicos confiáveis e experiências sobre os efeitos dos produtos químicos em humanos (por exemplo, dados ocupacionais e de bancos de dados sobre acidentes) devem ser considerados na avaliação dos perigos à saúde humana de um produto químico. Em geral, não são aceitos ensaios em humanos unicamente para fins de identificação de perigos.

5.1.2.4.6 Julgamento por especialistas

A abordagem da classificação de misturas inclui a aplicação de julgamento por especialistas de várias áreas, para garantir que as informações existentes possam ser usadas para proteção da saúde humana e do meio ambiente. O julgamento dos especialistas também pode ser exigido para interpretação dos dados utilizados para classificação de perigo das substâncias, especialmente para confirmar dados duvidosos.

5.1.2.4.7 Peso da evidência

5.1.2.4.7.1 Em algumas classes de perigo, a classificação é feita diretamente quando os dados satisfazem aos critérios de classificação especificados nesta Norma. Para outros, a classificação de uma substância ou mistura é feita com base no peso total das evidências. Isto significa que toda a informação disponível sobre a determinação da toxicidade é considerada em sua totalidade, incluídos os resultados de ensaios válidos, *in vitro*; os dados relevantes de experiências em animais e a experiência humana, como estudos epidemiológicos e clínicos, bem como observações e informes sobre casos concretos, bem documentados.

5.1.2.4.7.2 A qualidade e a consistência dos dados são aspectos importantes. Avaliações das substâncias ou misturas relacionadas com o material a ser classificado devem ser consideradas, bem como resultados de estudos sobre sítios de ação e mecanismos ou modos de ação. São considerados conjuntamente na determinação de peso da evidência, tanto os resultados positivos quanto os negativos.

5.1.2.4.7.3 Efeitos positivos consistentes com os critérios de classificação descritos em cada seção, observados em humanos ou em animais, normalmente justificam a classificação. No caso em que houver evidências disponíveis das duas fontes e houver conflito entre os resultados, a qualidade e confiabilidade das evidências de ambas as fontes devem ser avaliadas para resolver a questão para os fins de classificação. Em geral, dados de boa qualidade e confiáveis sobre humanos têm

precedência sobre qualquer outro tipo de dados. Entretanto, estudos epidemiológicos bem planejados e efetuados podem apresentar um número de indivíduos insuficiente para detectar efeitos relativamente raros e indiscutivelmente significativos, ou para avaliar fatores que induzem à confusão. Os resultados positivos de estudos bem conduzidos em animais não são necessariamente refutados pela falta de estudos positivos com humanos, porém exigem uma avaliação da robustez e da qualidade dos dados, tanto de humanos como de animais em relação à frequência esperada de ocorrência dos efeitos e do impacto dos fatores que podem induzir à confusão.

5.1.2.4.7.4 A via de exposição, a informação sobre o mecanismo e os estudos sobre o metabolismo são pertinentes para determinar a relevância do efeito em humanos. Quando essa informação suscitar dúvidas sobre a relevância em humanos, pode ser justificada uma classificação em uma categoria inferior de perigo. A substância ou mistura não precisa ser classificada quando estiver claro que o mecanismo e o modo de ação não são relevantes para os seres humanos.

5.1.2.4.7.5 Para determinar o peso da evidência, os resultados, tanto positivos como negativos, devem ser considerados conjuntamente. Entretanto, um único estudo positivo, efetuado de acordo com os bons princípios científicos e com resultados estatisticamente positivos e biologicamente significativos, pode justificar a classificação.

5.1.3 Considerações específicas para a classificação de misturas

5.1.3.1 Geral

Com o objetivo de assegurar que as disposições para a classificação das misturas sejam de fácil compreensão, faz-se necessário definir alguns termos. Estas definições tem o objetivo de avaliar ou determinar os perigos de um produto para a classificação e rotulagem, não sendo aplicáveis para outras situações, como para estabelecer inventários. O propósito das definições, como se apresentam, é assegurar que:

- a) todos os produtos incluídos no sistema globalmente harmonizado sejam avaliados para determinar seu perigo e subsequente classificação de acordo com os critérios do GHS, quando apropriado; e
- b) a avaliação seja feita sobre o produto real envolvido, isto é, sobre a sua forma estável. Caso haja uma reação durante o processo de fabricação e se for obtido como resultado um novo produto, deve ser realizada uma nova avaliação e classificação do perigo para a aplicação do GHS para este novo produto.

Foram aceitas algumas definições práticas para os seguintes termos: substância (ver 3.127), mistura (ver 3.79) e liga (ver 3.71).

Estas definições devem ser usadas para manter a coerência na classificação de substâncias e misturas no GHS. Quando impurezas, aditivos e constituintes individuais de substâncias ou misturas forem identificados e então classificados, estes devem ser considerados na classificação se excederem o valor de corte/limite de concentração de uma determinada classe de perigo.

Na prática, é reconhecido que algumas substâncias podem reagir lentamente com os gases atmosféricos, como por exemplo: o oxigênio, o dióxido de carbono ou o vapor de água, formando substâncias diferentes, ou podem sofrer uma autopolimerização para formar oligômeros ou polímeros. No entanto, as concentrações de diferentes substâncias, produzidas por essas reações, costumam ser consideradas suficientemente baixas de tal forma que não afetam a classificação de perigos da mistura.

5.1.3.2 Uso de valores de corte/limites de concentração

Para classificar uma mistura não ensaiada, baseando-se nos perigos de seus ingredientes, são usadas em várias classes de perigo do GHS valores de corte/limites de concentração genéricos para os ingredientes classificados da mistura. Apesar dos valores de corte/limites de concentração adotados identificarem adequadamente os perigos para a maioria das misturas, podem ocorrer situações em que os ingredientes perigosos estejam em concentrações menores do que os valores de corte/limites de concentração indicados nesta Norma, mas que ainda representem um perigo identificável. Também pode ocorrer o contrário, ou seja, o valor de corte/limite de concentração seja consideravelmente inferior ao nível de não perigoso esperado para um determinado ingrediente.

Normalmente, os valores de corte/limites de concentração genéricos adotados no GHS devem ser aplicados uniformemente em todos os países e em todos os setores. No entanto, ao se realizar a classificação, se houver a informação de que há perigo, mesmo quando a concentração do ingrediente for inferior ao valor de corte/limite de concentração genérico, a mistura que contenha esse ingrediente deve ser classificada.

Ocasionalmente, as avaliações da mistura podem demonstrar que o perigo de um ingrediente não é evidente quando este estiver presente mesmo em quantidades maiores do que os valores de corte/limites de concentração do GHS. Nestes casos, a mistura pode ser classificada de acordo com esses novos dados. Os dados devem excluir a possibilidade do ingrediente se comportar na mistura de maneira que aumente o perigo comparado com o da substância pura. Além disso, a mistura não pode conter ingredientes que afetem essa classificação.

Deve ser conservada e disponibilizada documentação adequada, que respalde e justifique a utilização de valores de corte/limites de concentração diferentes dos valores genéricos do GHS.

5.1.3.3 Efeitos sinérgicos ou antagônicos

Ao conduzir uma avaliação de acordo com os critérios de classificação da Seção 5, o avaliador deve considerar todas as informações disponíveis sobre o potencial de ocorrência de efeitos sinérgicos entre os ingredientes da mistura. A classificação de uma mistura pode ser rebaixada para uma categoria menor de perigo com base em efeitos antagônicos, somente se houver dados consistentes que justifiquem isso.

5.2 Perigos físicos

5.2.1 Explosivos

5.2.1.1 Geral

Uma substância (ou mistura) explosiva é uma substância sólida ou líquida (ou mistura de substâncias) que por si só é capaz de gerar gases por reação química a uma temperatura, pressão e velocidade tais que possam ocasionar danos em seu entorno. Nesta definição, estão incluídas as substâncias pirotécnicas, ainda que não gerem gases.

Uma substância (ou mistura) pirotécnica é uma substância ou mistura de substâncias destinada a produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou de formação de fumaça, ou uma combinação destes efeitos, como resultado de reações químicas exotérmicas autossustentadas, não detonantes.

Um artigo explosivo (artefato explosivo) é um artigo contendo uma ou mais substâncias ou misturas explosivas.

Um artigo pirotécnico (artefato pirotécnico) é um artigo contendo uma ou mais substâncias ou misturas pirotécnicas.

A classe dos explosivos inclui:

- a) substâncias e misturas explosivas;
- b) artigos explosivos, exceto dispositivos que contenham substâncias ou misturas explosivas em tal quantidade ou de características tais que a sua ignição ou a sua iniciação involuntária ou acidental não exerça nenhum efeito externo no dispositivo, quer por projeções, fogo, fumo, calor ou ruído; e
- c) substâncias, misturas e artigos não mencionados e a) e b), que são fabricados com vista a produzir um efeito prático explosivo ou pirotécnico.

5.2.1.2 Critérios de classificação

5.2.1.2.1 As substâncias, misturas e artigos desta classe, que não sejam classificados como explosivos instáveis, são classificados em uma das seis divisões a seguir, dependendo do tipo de perigo que apresentam:

- a) divisão 1.1: substâncias, misturas e artigos que apresentam perigo de explosão em massa (explosão em massa é uma explosão que afeta de um modo praticamente instantâneo quase toda a quantidade presente);
- b) divisão 1.2: substâncias, misturas e artigos que apresentam perigo de projeções sem perigo de explosão em massa;
- c) divisão 1.3: substâncias, misturas e artigos que apresentam perigo de incêndio, com pequeno perigo de explosão ou de projeção ou de ambos, porém sem perigo de explosão em massa, a saber:
 - 1) aqueles cuja combustão origina uma radiação térmica considerável; ou
 - 2) queimam um após o outro, produzindo pequenos efeitos de explosão e/ou de projeção;
- d) divisão 1.4: substâncias, misturas e artigos que não apresentam nenhum perigo significativo: substâncias, misturas e artigos que apenas apresentam um perigo menor em caso de ignição ou de iniciação. Os efeitos se limitam essencialmente à própria embalagem e normalmente não é esperada projeção de fragmentos de tamanhos consideráveis a grande distância. Um fogo externo não necessariamente provoca a explosão praticamente instantânea da quase totalidade do conteúdo da embalagem;
- e) divisão 1.5: substâncias ou misturas muito insensíveis que apresentam perigo de explosão em massa: substâncias e misturas que apresentam perigo de explosão em massa, mas cuja insensibilidade é tal que, em condições normais, há uma probabilidade muito baixa de iniciação ou de passagem da combustão à detonação;
- f) divisão 1.6: artigos extremamente insensíveis, não comportando perigo de explosão em massa: artigos que predominantemente contêm substâncias ou misturas extremamente insensíveis e apresentam uma probabilidade ínfima de iniciação ou de propagação acidentais.

5.2.1.2.2 Os explosivos não classificados como explosivos instáveis devem ser classificados em uma das seis divisões em 5.2.1.2.1-a) a 5.2.1.2.1-f), com base nas séries de ensaios 2 a 8 da Parte 1 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (*Seventh revised edition*, 2019), de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Critérios para classificação de substâncias, misturas ou artigos explosivos

Categoria	Critérios
Explosivos instáveis ^a ou explosivos das divisões 1.1 a 1.6	Em relação aos explosivos das divisões 1.1 a 1.6, os ensaios essenciais a serem realizados são os seguintes: Explosividade: de acordo com a Seção 12 da Série de ensaios 2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. Explosivos intencionais ^b não estão sujeitos aos ensaios Série 2. Sensibilidade: de acordo com a Seção 13 da Série de ensaios 3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. Estabilidade térmica: de acordo com 13.6.1 da Série de ensaios 3c do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. São necessários mais ensaios para a atribuição da divisão correta.
Para os ensaios de classificação de substâncias ou misturas sólidas, devem ser realizados na substância ou mistura na forma apresentada. Se, por exemplo, para efeitos de transporte, o mesmo produto químico for apresentado de forma física diferente da que foi ensaiada e que é provável ter seu desempenho alterado em um ensaio de classificação, a substância ou mistura em sua nova forma deve também ser submetida a ensaio. NOTA 1 As substâncias ou misturas explosivas embaladas/envasadas e os artigos podem ser classificados nas divisões de 1.1 a 1.6 e, para fins de regulamentação, estão subdivididos em grupos de compatibilidade de A a S para distinguir requisitos técnicos (ver 2.1 do <i>Orange Book</i>). NOTA 2 Algumas substâncias e misturas explosivas são umedecidas com água ou álcoois, diluídas com outras substâncias ou dissolvidas ou suspensas em água ou outras substâncias líquidas para neutralizar ou reduzir as suas propriedades explosivas. Elas podem ser um candidato para a classificação como explosivos dessensibilizados (ver 5.2.17) ou podem ser tratadas de forma diferente a partir de substâncias e misturas explosivas (como explosivos dessensibilizados) para alguns fins de regulamentação (por exemplo, transporte) (ver 5.1.2.4.3).	
^a Os explosivos instáveis são aqueles termicamente instáveis e/ou muito sensíveis para seu manuseio, transporte e uso normais. Precauções especiais são necessárias. ^b Os explosivos intencionais são substâncias, misturas ou artigos fabricados com o objetivo de produzir um efeito prático explosivo ou pirotécnico.	

5.2.1.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.1.

5.2.1.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.1.4.1 e 5.2.1.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.1.4.1 Lógica de decisão

A classificação de substâncias, misturas e artigos na classe de perigo de explosivos e a posterior classificação em uma divisão é um procedimento muito complexo, realizado em três etapas. Para informações adicionais, consultar a Parte I do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. A primeira etapa consiste em avaliar se a substância ou mistura tem propriedades explosivas (Série de ensaios 1).

A segunda etapa consiste no procedimento de aceitação na Classe 1 (Séries de ensaios 2 a 4) e a terceira etapa consiste na atribuição de uma divisão de perigo (Séries de ensaios 5 a 7). A avaliação se uma emulsão, suspensão ou gel de nitrato de amônio (ENA) intermediário para explosivos detonantes for suficientemente insensível para ser classificado como líquido oxidante (ver 5.2.13) ou sólido oxidante (ver 5.2.14) é efetuada com base nos ensaios da Série 8.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figuras 1 a 4.

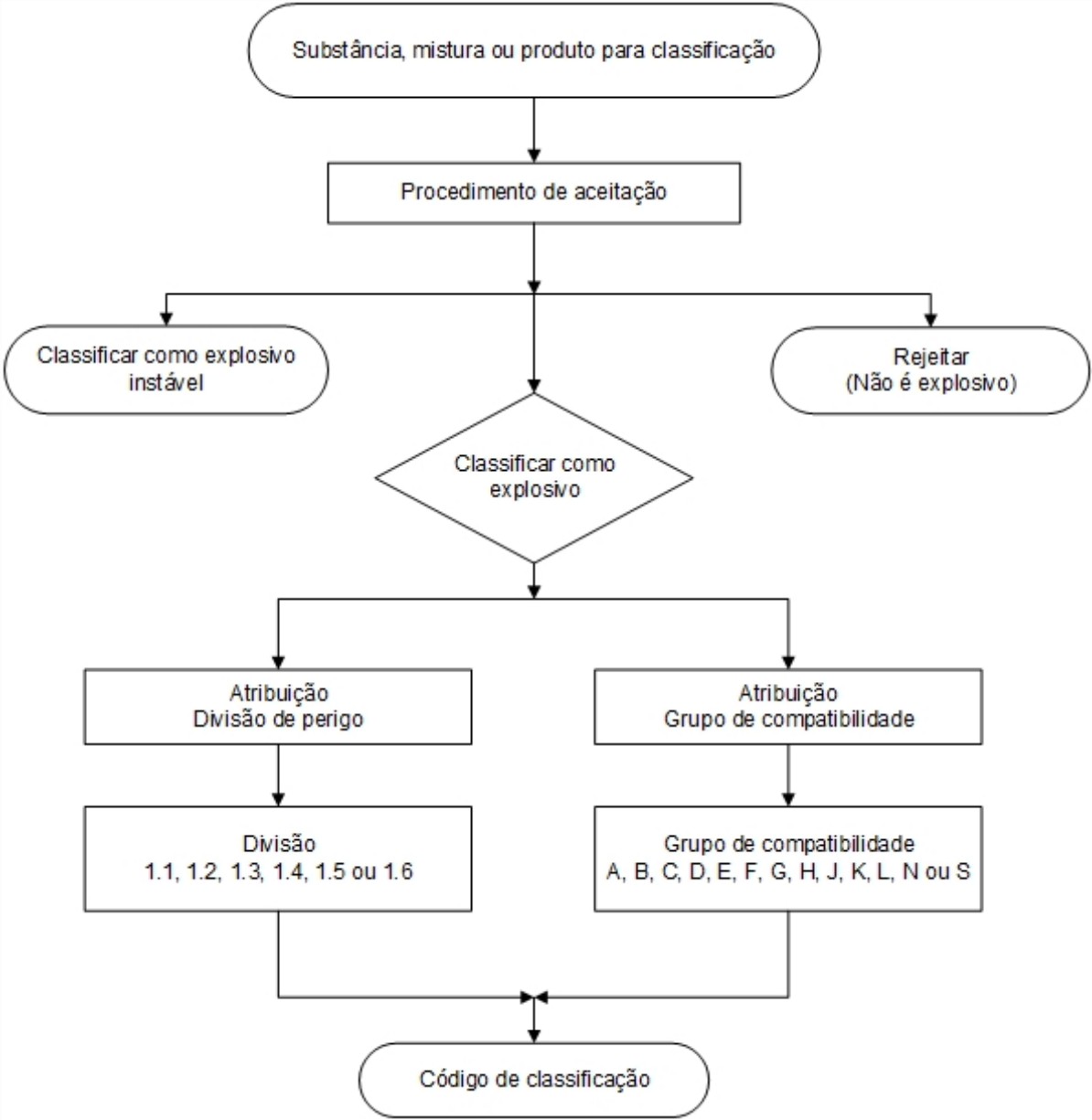
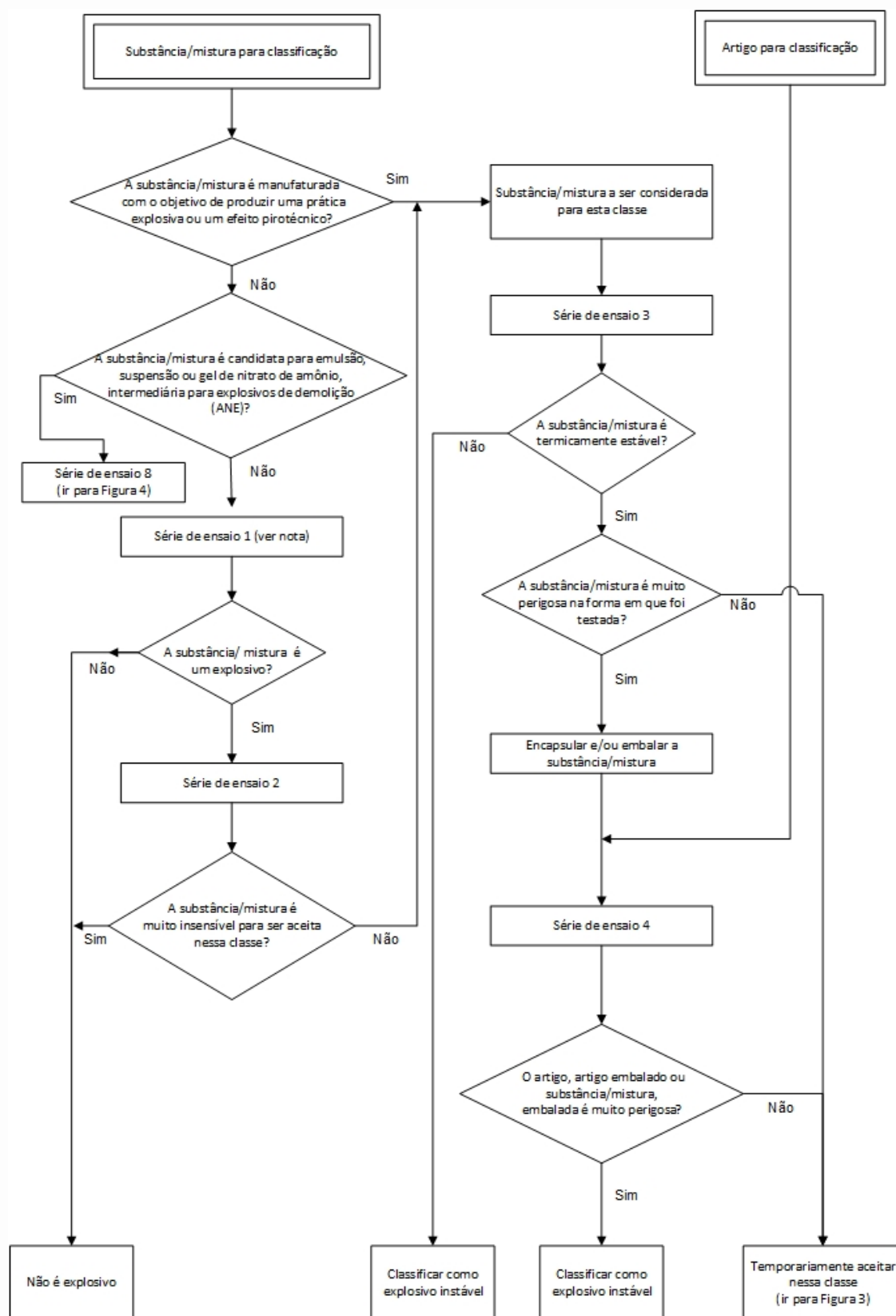
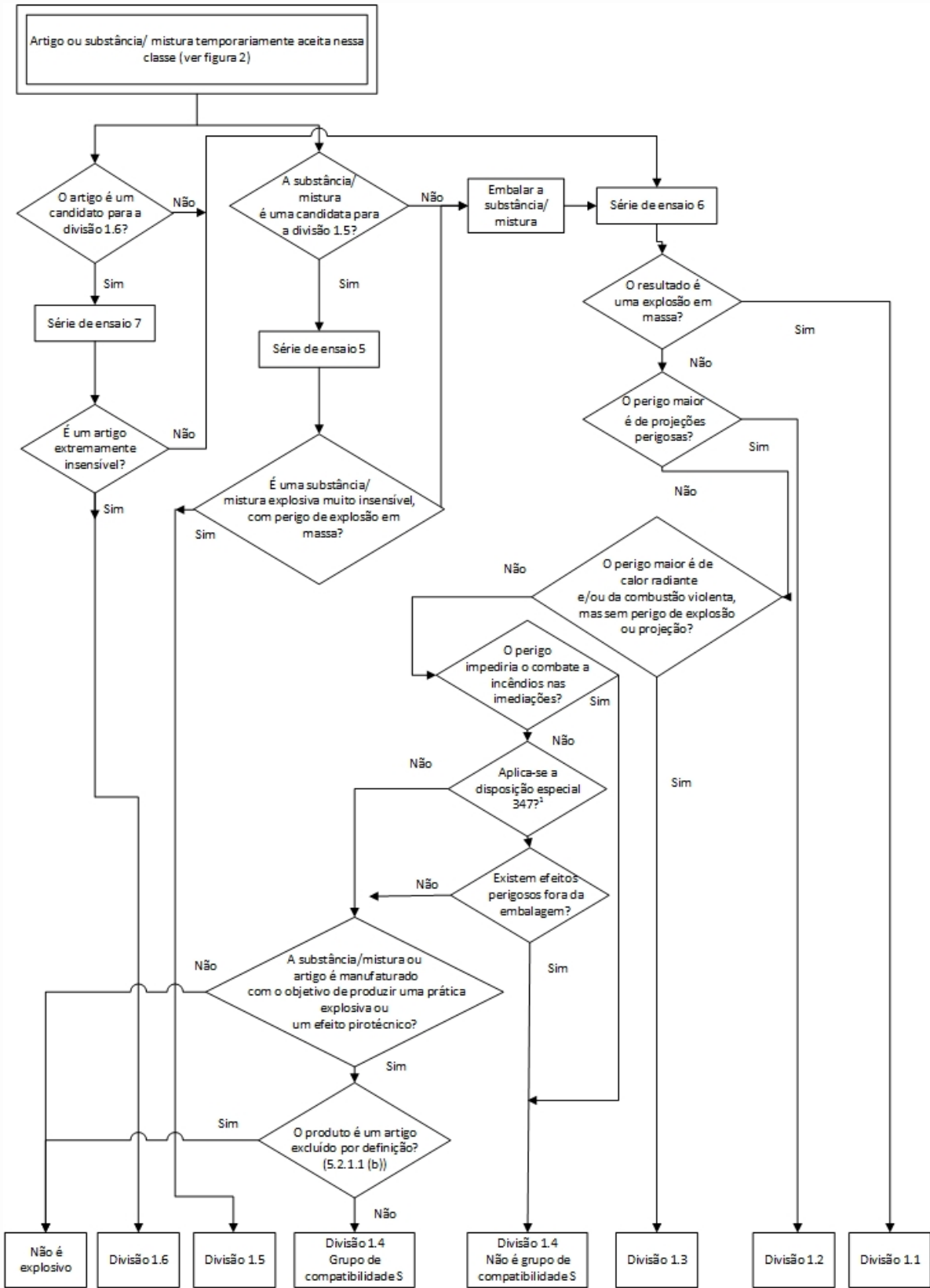


Figura 1 – Esquema geral do procedimento para classificar uma substância, mistura ou artigo na classe de explosivos (classe 1, para efeito de transporte de mercadorias perigosas)



NOTA Para finalidade de classificação, iniciar com série de ensaio 2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU

Figura 2 – Procedimento para a aceitação temporária de uma substância, mistura ou artigo na classe dos explosivos (classe 1, para transporte)



NOTA Podem ser vistos mais detalhes em 3.3 do Orange Book.

Figura 3 – Procedimento para designar uma divisão dentro da classe dos explosivos (classe 1, no transporte de mercadorias perigosas)

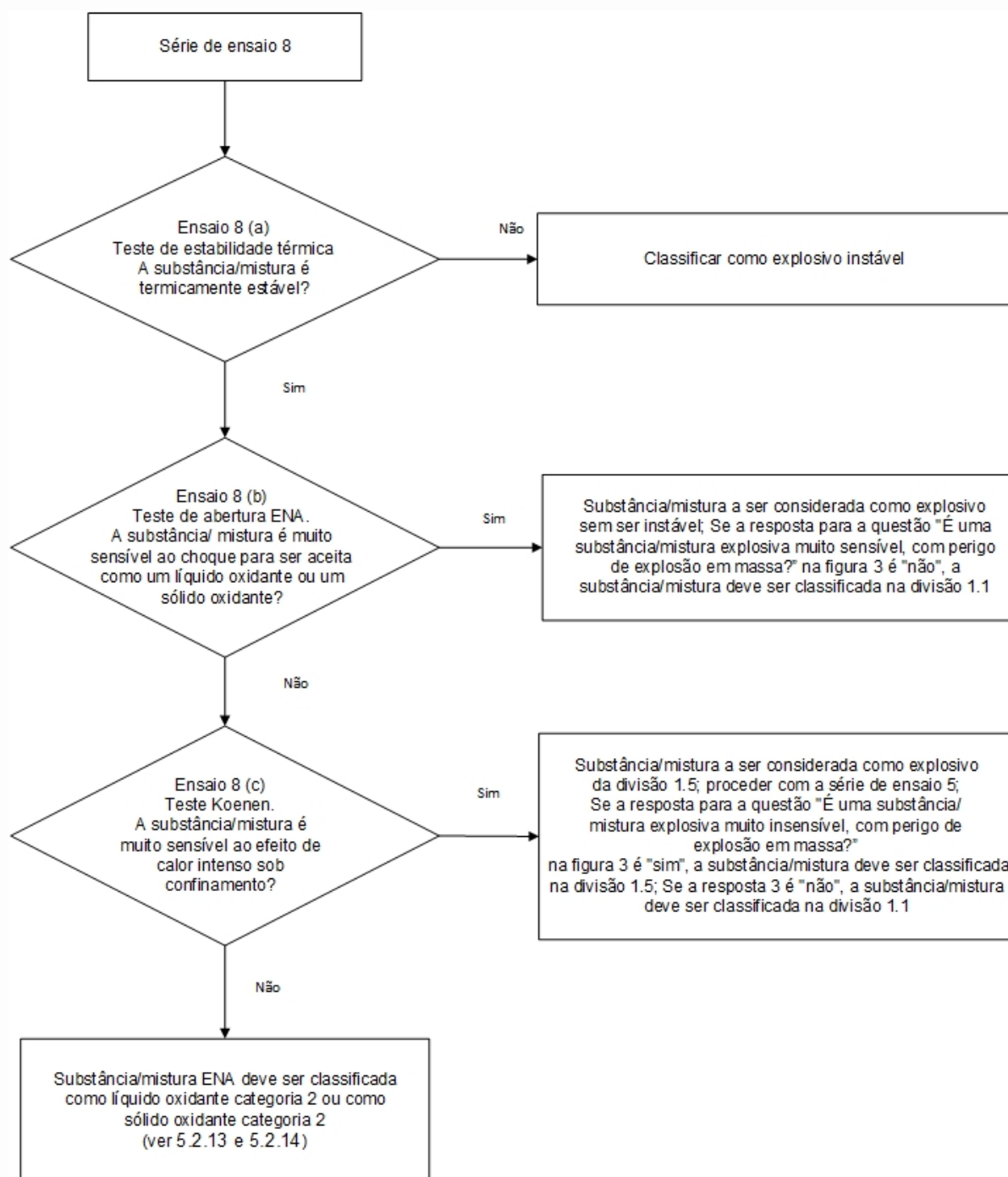


Figura 4 – Procedimento para a classificação de emulsão de nitrato de amônio (ENA) em suspensão ou gel

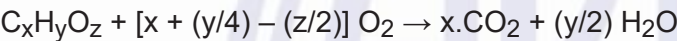
5.2.1.4.2 Orientações

5.2.1.4.2.1 As propriedades explosivas estão associadas à presença de determinados grupos químicos em uma molécula, que podem reagir e produzir aumentos rápidos da temperatura ou pressão. O procedimento permite detectar a presença desses grupos reativos e identificar o potencial de liberação rápida de energia. Se o procedimento concluir que a substância ou mistura é potencialmente explosiva, deve-se recorrer ao procedimento de aceitação (ver 10.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU).

5.2.1.4.2.2 Quando a energia exotérmica de decomposição dos compostos orgânicos for inferior à 800 J/g não é necessário realizar o ensaio de propagação da detonação da série 1 tipo (a), tampouco o ensaio de sensibilidade da onda de choque da detonação da série 2 tipo A (a). No caso das substâncias orgânicas e misturas de substâncias orgânicas com uma energia de decomposição de 800 J/g ou mais, não é necessário realizar os ensaios 1 (a) e 2 (a), se o resultado do ensaio do morteiro balístico MK.IIId (F.1), ou do ensaio de morteiro balístico (F.2) ou do ensaio Trauzl BAM (F.3) com iniciação mediante um detonador normalizado N° 8, for “não” (ver o apêndice 1 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU). Neste caso, o resultado dos ensaios da série 1-a) e da série 2-a) deve ser representado por “-”.

5.2.1.4.2.3 Não é aplicado o procedimento de admissão para a classe de perigo “Explosivos” se:

- a) não existirem na molécula grupos químicos associados a propriedades explosivas. Exemplos de grupos que possam indicar propriedades explosivas são dados na Tabela A 6.1 do Apêndice 6 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU; ou
- b) a substância conter grupos químicos associados a propriedades explosivas dos quais faça parte o oxigênio e se o balanço calculado abaixo de oxigênio for inferior a – 200. O balanço do oxigênio (BO) é calculado pela reação química:



Utilizando a seguinte equação:

$$BO = -1\,600 [2x + (y/2) - z]/PM$$

onde

PM é o peso molecular.

- c) quando a substância orgânica ou mistura homogênea de substâncias orgânicas conter um ou vários grupos químicos associados com propriedades explosivas:
 - a energia de decomposição exotérmica é inferior a 500 J/g; ou
 - a decomposição exotérmica se inicia a 500 °C ou acima, como indicado na Tabela 2.

Tabela 2 – Decisão de aplicar o procedimento de aceitação para a classe de perigo “explosivos” para uma substância orgânica ou uma mistura homogênea de substâncias orgânicas

Energia de decomposição J/g	Temperatura de início de decomposição ° C	Aplicar procedimento de aceitação? Sim ou Não
< 500	< 500	Não
< 500	≥ 500	Não
≥ 500	< 500	Sim
≥ 500	≥ 500	Não

A energia de decomposição exotérmica pode ser determinada utilizando uma técnica calorimétrica adequada (ver 20.3.3.3 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU); ou

d) para misturas de substâncias oxidantes inorgânicas com materiais orgânicos, se a concentração da substância oxidante inorgânica for:

- inferior a 15 % em massa, caso a substância oxidante pertença às Categorias 1 ou 2;
- inferior a 30 % em massa, caso a substância oxidante pertença à Categoria 3.

5.2.1.4.2.4 No caso de misturas que contenham uma substância explosiva conhecida, deve-se aplicar o procedimento de aceitação na classe de explosivos.

5.2.2 Gases inflamáveis

5.2.2.1 Geral

Um gás inflamável é um gás que se inflama com o ar a 20 °C e a uma pressão padrão de 101,3 kPa.

Um gás pirofórico é um gás inflamável que é suscetível de inflamar espontaneamente ao ar a uma temperatura igual ou inferior a 54 °C.

Um gás quimicamente instável é um gás inflamável que é capaz de reagir explosivamente mesmo na ausência de ar ou de oxigênio.

5.2.2.2 Critérios de classificação

5.2.2.2.1 Um gás inflamável deve ser classificado nas Categorias 1A, 1B ou 2 de acordo com a Tabela 3. Gases inflamáveis que são pirofóricos e/ou quimicamente instáveis são sempre classificados na Categoria 1A.

Tabela 3 – Critérios para categorização de gases inflamáveis (continua)

Categoria			Critério
1A	Gás inflamável		Gases que a 20 °C e pressão de referência de 101,3 kPa: a) são inflamáveis em uma mistura igual ou inferior a 13%, em volume, com o ar; ou que b) possuem um alcance de inflamabilidade no ar de pelo menos 12%, independentemente do limite inferior de inflamabilidade. A menos que os dados demonstrem que atendem aos critérios de classificação na Categoria 1B.
	Gás pirofórico		Gás inflamável que pode se inflamar espontaneamente no ar a uma temperatura igual ou inferior a 54 ° C.
	Gás quimicamente instável	A	Gases inflamáveis quimicamente instáveis a 20 °C e pressão de referência de 101,3 kPa
		B	Gases inflamáveis quimicamente instáveis a uma temperatura superior a 20 °C e/ou a uma pressão superior a 101,3 kPa

Tabela 3 (conclusão)

Categoria		Critério
1B	Gás inflamável	Gases que atendem aos critérios de inflamabilidade da Categoria 1A, mas que não são pirofóricos, nem quimicamente instáveis, e que possuem pelo menos: a) um limite inferior de inflamabilidade superior a 6% em volume no ar; ou b) uma velocidade de combustão fundamental inferior a 10 cm/s.
2	Gás inflamável	Os gases, exceto os das Categorias 1A ou 1B, que a 20 °C e a uma pressão de referência de 101,3 kPa, têm uma faixa de inflamabilidade quando misturados ao ar.

Aerossóis não podem ser classificados como gases inflamáveis (ver 5.2.3).

Na ausência de dados sobre a piroforicidade, uma mistura de gases inflamáveis deve ser classificada como gás pirofórico se contiver mais de 1% (em volume) de componentes pirofóricos.

NOTA 1 Amônia e brometo de metila podem ser considerados como casos especiais para alguns propósitos regulatórios.

NOTA 2 Na ausência de dados que permitam a classificação na Categoria 1B, um gás inflamável que atenda aos critérios da Categoria 1A é classificado por padrão na Categoria 1A.

NOTA 3 A inflamação espontânea de gases pirofóricos nem sempre é imediata, pode haver um atraso.

5.2.2.2.2 No caso de um gás inflamável ou uma mistura de gases inflamáveis que estejam classificadas como pirofórico e/ou quimicamente instáveis, todas as classificações pertinentes são comunicadas na FDS, conforme especificado na Seção 7 desta Norma, e os elementos pertinentes de comunicação de perigos, incluídos no rótulo, conforme especificado na Seção 6 desta Norma.

5.2.2.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.2.

5.2.2.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.2.4.1 e 5.2.2.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.2.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um gás inflamável, são necessários os dados de sua inflamabilidade, de sua capacidade de se inflamar com o ar e sobre sua instabilidade química. No caso de se incluir na Categoria 1B, são exigidos dados sobre seu limite inferior de inflamabilidade ou sobre sua velocidade de combustão fundamental. Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 5.

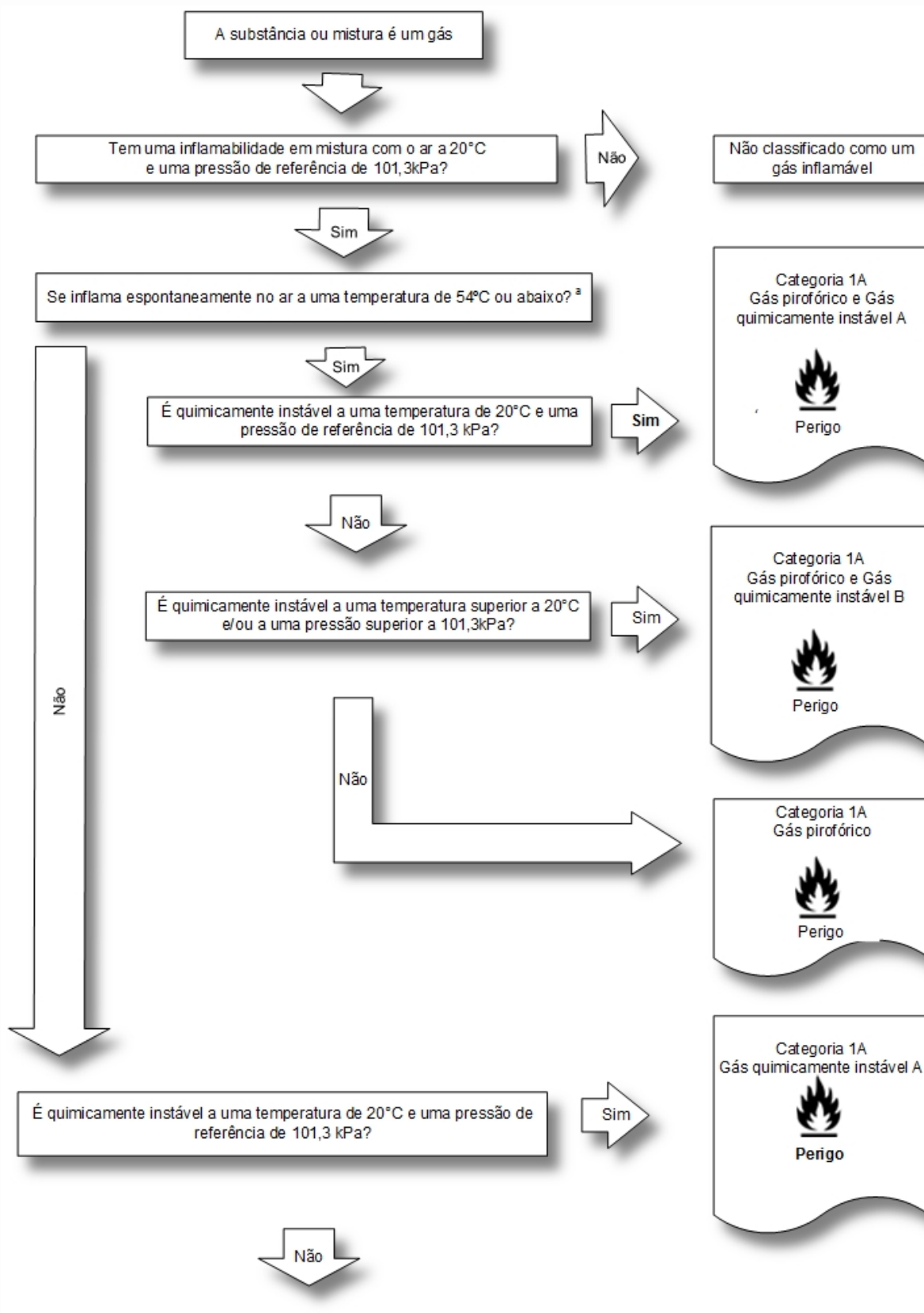
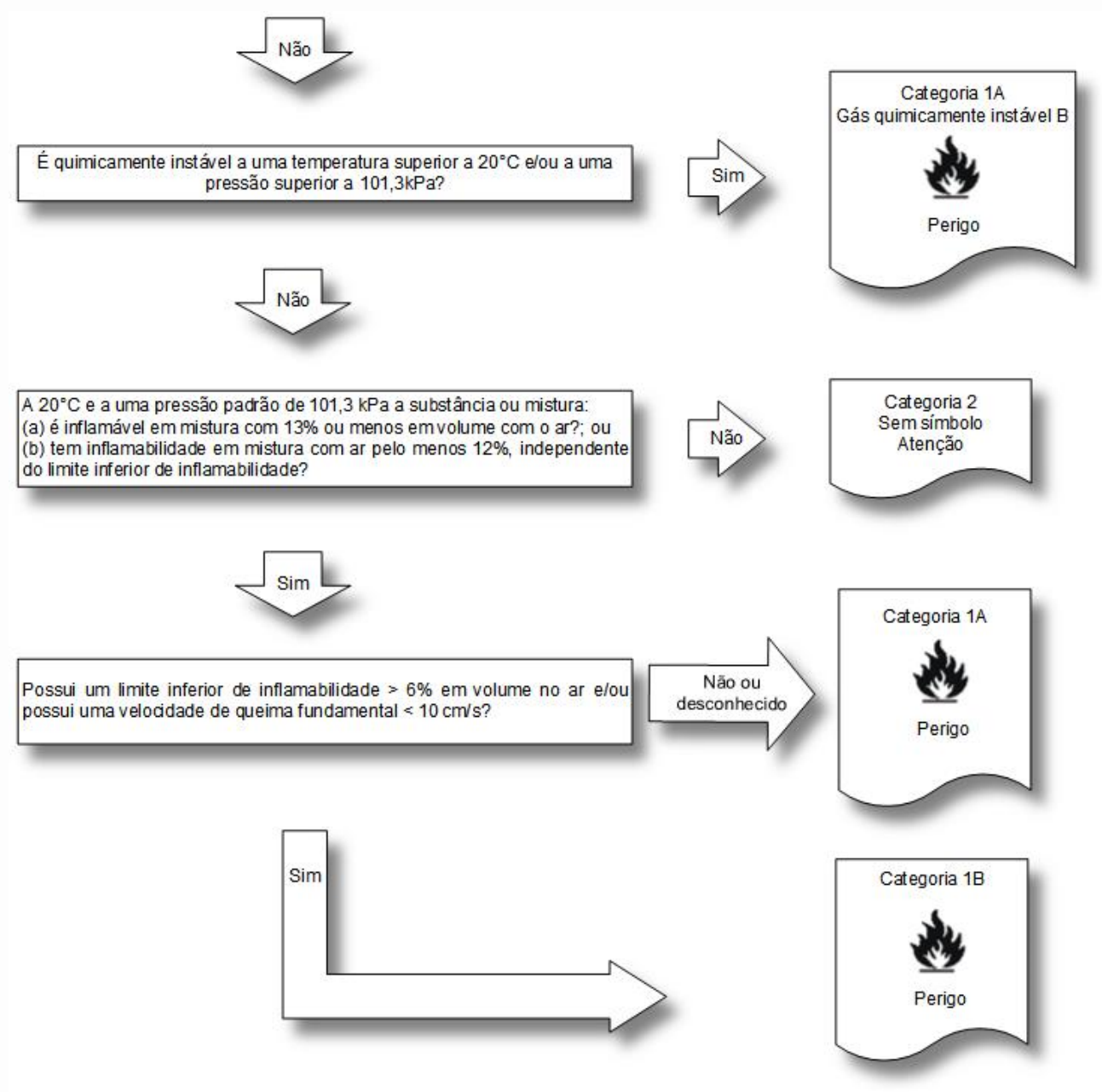


Figura 5 – Lógica de decisão para classificação de gás inflamável (continua)



^a Na ausência de dados sobre a sua piroforicidade, uma mistura de gases inflamáveis é classificada como um gás pirofórico se contiver mais do que 1 % (em volume) de ingredientes pirofóricos.

Figura 5 (conclusão)

5.2.2.4.2 Orientações

5.2.2.4.2.1 A inflamabilidade é determinada por ensaios ou por cálculos^[15], e se utilizada a velocidade de combustão fundamental para a Categoria 1B seguir método^[16]. Quando houver dados insuficientes para usar esses métodos, testar por um método compatível reconhecido.

5.2.2.4.2.2 A piroforicidade é determinada a 54 °C^[37]^[119].

5.2.2.4.2.3 O procedimento de classificação para gases pirofóricos pode não ser aplicado quando a experiência na produção ou no manuseio demonstrarem que a substância não se inflama espontaneamente, após entrar em contato com o ar a uma temperatura igual ou inferior a 54 °C.

Misturas de gases inflamáveis, que não tenham sido ensaiadas para piroforicidade e que contenham mais de 1 % de ingredientes pirofóricos, devem ser classificadas como um gás pirofórico. Pareceres de peritos sobre as propriedades e os perigos físicos de gases pirofóricos e suas misturas devem ser utilizados na avaliação da necessidade de classificação das misturas de gases inflamáveis contendo 1 % ou menos de componentes pirofóricos. Neste caso, o ensaio só deve ser considerado se os pareceres de peritos indicarem a necessidade de dados adicionais para apoiar o processo de classificação.

5.2.2.4.2.4 A instabilidade química deve ser determinada de acordo com o método descrito na Parte III do Manual de Ensaio e Critérios da ONU. Caso os cálculos^[15] mostrem que uma mistura de gás não é inflamável, não é necessário realizar os ensaios para a determinação de instabilidade química para fins de classificação.

5.2.2.4.3 Classificação de uma mistura de gás inflamável por meio de cálculos^[15]

5.2.2.4.3.1 Para a classificação de uma mistura de gás inflamável, utilizar a equação a seguir:

$$\sum_i^n \frac{V_i \%}{T_{ci}}$$

onde

$V_i\%$ é o conteúdo/teor do gás inflamável equivalente;

T_{ci} é a concentração máxima de um gás inflamável em nitrogênio na qual a mistura ainda não é inflamável no ar;

i é o primeiro gás na mistura;

n é o n-ésimo gás na mistura;

K_i é o fator de equivalência para um gás inerte *versus* nitrogênio.

5.2.2.4.3.2 Quando uma mistura de gases contém um diluente inerte que não seja o nitrogênio, o volume deste diluente é ajustado para o volume equivalente de nitrogênio utilizando o fator de equivalência para o gás inerte (K_i). Ver equação a seguir:

$$\sum_i^n \frac{V_i \%}{T_{ci}} \leq 1$$

Para o propósito deste exemplo, a seguir está a mistura de gases a ser utilizada 2 % (H₂) + 6 % (CH₄) + 27 % (Ar) + 65 % (He), e a sequência de cálculos para determinação se a mistura for inflamável no ar:

a) determinar os fatores de equivalência (K_i) para os gases inertes em relação ao nitrogênio:

$$K_i (\text{Ar}) = 0,55$$

$$K_i (\text{He}) = 0,9$$

b) calcular a mistura equivalente, com nitrogênio como gás de balanço, utilizando os valores K_i para os gases inertes:

$$2 \% (\text{H}_2) + 6 \% (\text{CH}_4) + [27 \% \times 0,55 + 65 \% \times 0,9] (\text{N}_2) = 2 \% (\text{H}_2) + 6 \% (\text{CH}_4) + 73,35 \% (\text{N}_2) = 81,35 \%$$

- c) ajustar a soma dos ingredientes para 100 %:

$$\frac{100}{81,35} \times [2 \text{ \%}(\text{H}_2) + 6 \text{ \%}(\text{CH}_4) + 73,35 \text{ \%}(\text{N}_2)] = 2,46 \text{ \%}(\text{H}_2) + 7,37 \text{ \%}(\text{CH}_4) + 90,17 \text{ \%}(\text{N}_2)$$

- d) determinar os coeficientes para os gases inflamáveis:

$$T_{ci} \text{ H}_2 = 5,5 \text{ \%}$$

$$T_{ci} \text{ CH}_4 = 8,7 \text{ \%}$$

- e) calcular a inflamabilidade da mistura equivalente utilizando a equação:

$$\sum_i^n \frac{v_i \text{ \%}}{T_{ci}} = \frac{2,46}{5,5} + \frac{7,37}{8,7} = 1,29$$

Considerando que $1,29 > 1$, portanto a mistura é inflamável no ar.

5.2.3 Aerossóis

5.2.3.1 Geral

Aerossóis, ou dispersores de aerossóis, são recipientes fabricados em metal, vidro ou plástico, não recarregáveis, e que contêm gás comprimido, liquefeito ou dissolvido sob pressão, com ou sem um líquido, pasta ou pó, e dotados de válvula que permite a liberação do conteúdo na forma de partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um gás, em forma de espuma, pasta ou pó ou nos estados líquido ou gasoso.

5.2.3.2 Critérios de classificação

5.2.3.2.1 Os aerossóis são classificados em uma das três categorias desta classe de perigo, dependendo das suas propriedades inflamáveis ou de seu calor de combustão. Eles devem ser considerados para classificação na Categoria 1 ou 2 se contiverem mais de 1 % de ingredientes (por massa) que sejam classificados como inflamáveis de acordo com os critérios do GHS [exemplos: gases inflamáveis (ver 5.2.2); líquidos inflamáveis (ver 5.2.6); sólidos inflamáveis (ver 5.2.7)], ou se o calor de combustão for pelo menos 20 kJ/g.

NOTA 1 Os ingredientes inflamáveis não contemplam as substâncias e misturas pirofóricas, as que apresentam autoaquecimento, e as que reagem em contato com água, uma vez que estes produtos nunca são usados como conteúdos de aerossol.

NOTA 2 Os aerossóis não estão no escopo de 5.2.2 (gases inflamáveis), 5.2.5 (gases sob pressão), 5.2.6 (líquidos inflamáveis) e 5.2.7 (sólidos inflamáveis). Dependendo do seu conteúdo, os aerossóis, podem estar no escopo de outras classes de perigo, incluindo seus elementos de rotulagem.

5.2.3.2.2 Um aerossol é classificado em uma das três categorias para esta classe com base em seus ingredientes, em relação ao calor químico de combustão e, se aplicável, baseado no resultado do ensaio de espuma (para aerossóis de espuma) e nos ensaios de ignição à distância e em espaço confinado (para aerossóis em *spray*). Ver lógica de decisão em 5.2.3.4.1. Os aerossóis que não satisfaçam aos critérios para sua classificação na Categoria 1 ou 2 (aerossóis extremamente inflamáveis ou aerossóis inflamáveis) devem ser classificados na Categoria 3 (aerossóis não inflamáveis).

5.2.3.2.3 Os aerossóis contendo mais que 1 % de ingredientes inflamáveis ou com calor de combustão de pelo menos 20 kJ/g, que não são submetidos aos procedimentos de classificação por inflamabilidade desta seção, devem ser classificados como aerossóis, Categoria 1.

5.2.3.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.3.

5.2.3.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.3.4.1 e 5.2.3.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.3.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um aerossol como inflamável, são necessários dados sobre os ingredientes inflamáveis, sobre o calor químico de combustão e, se aplicável, sobre os resultados do ensaio de espuma (para aerossóis de espuma) e ensaios de queima à distância e em espaço confinado (para aerossóis em *spray*).

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figuras 6, 7 e 8.

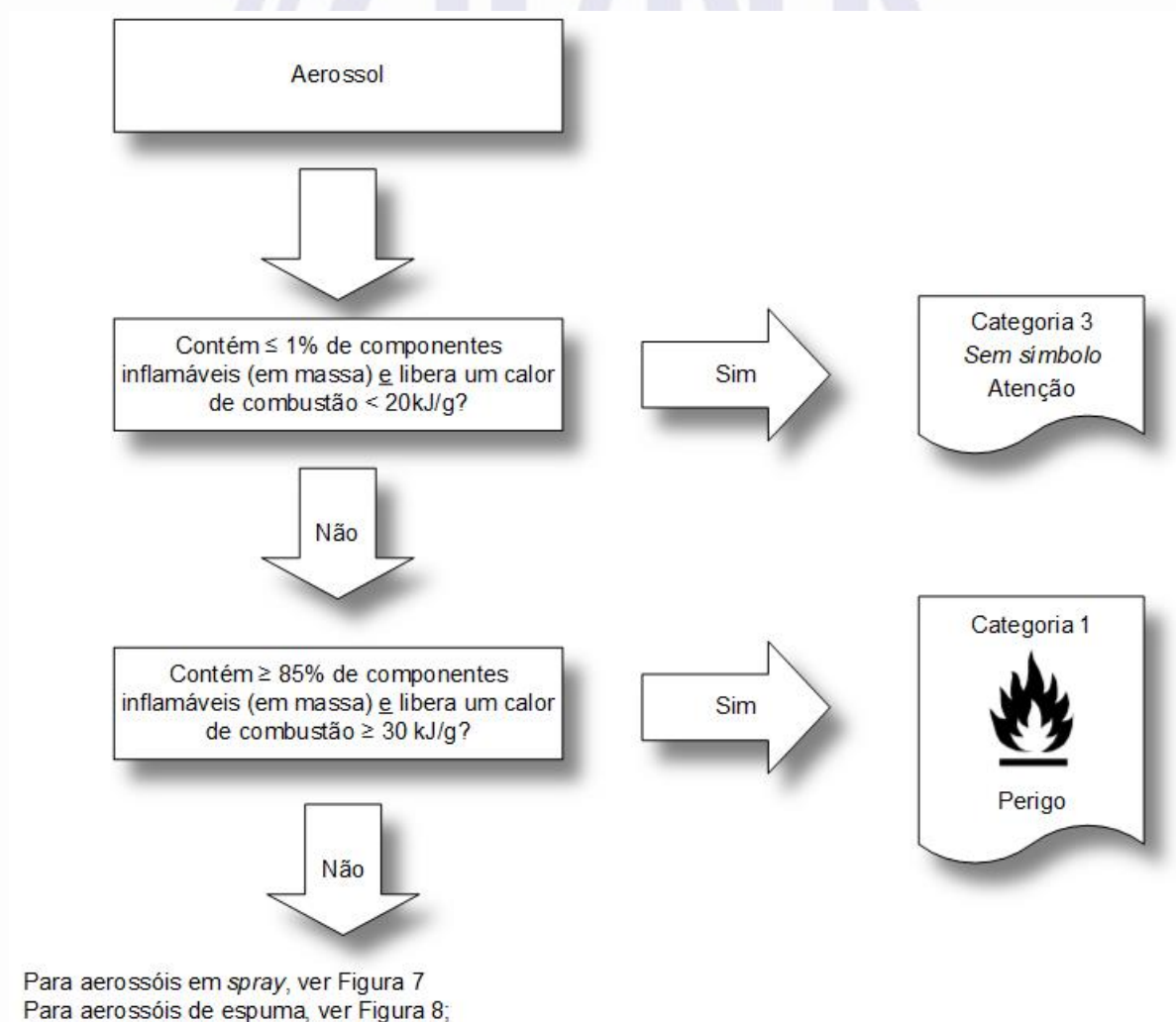


Figura 6 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis inflamáveis

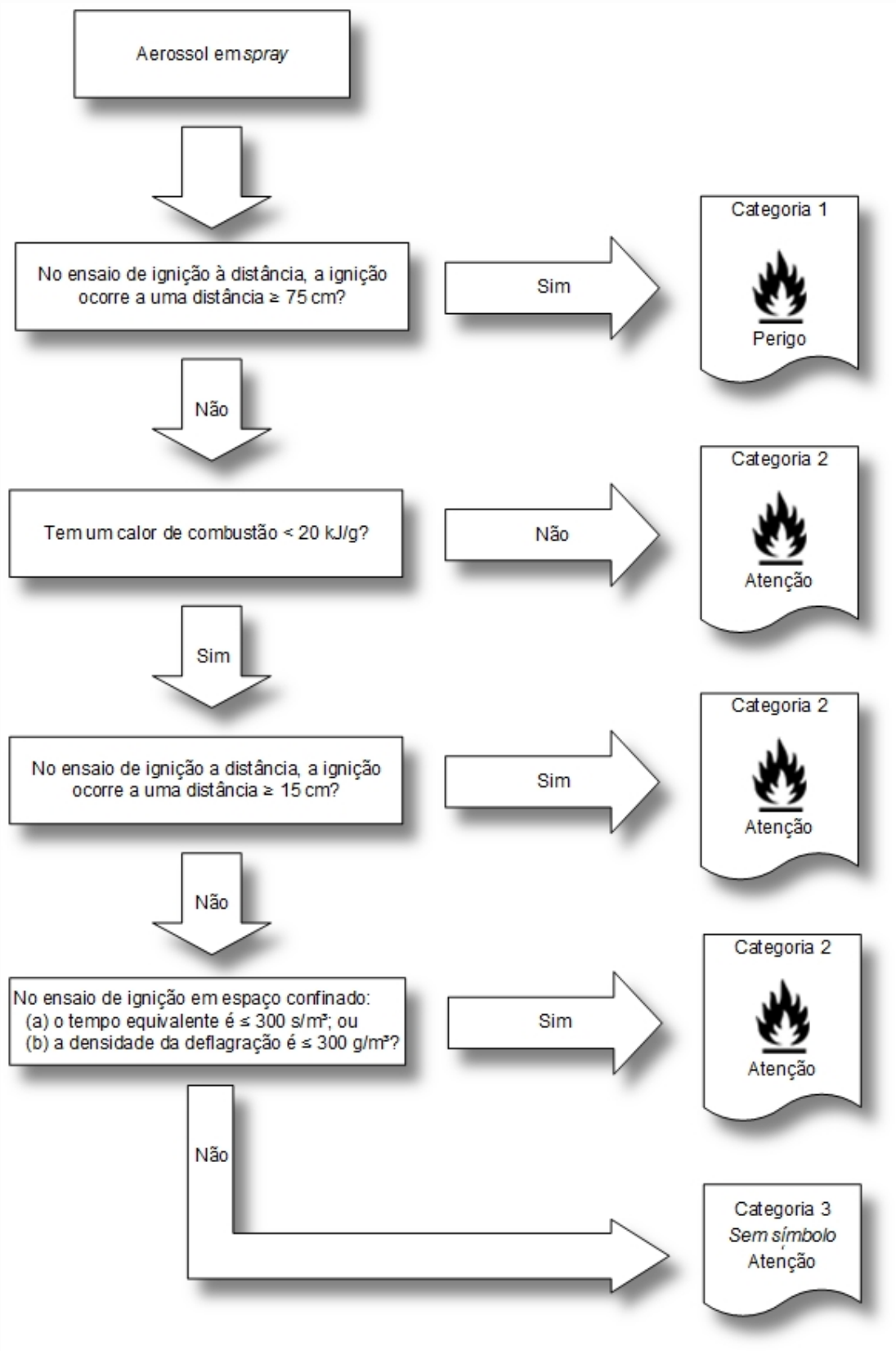


Figura 7 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis em *spray*

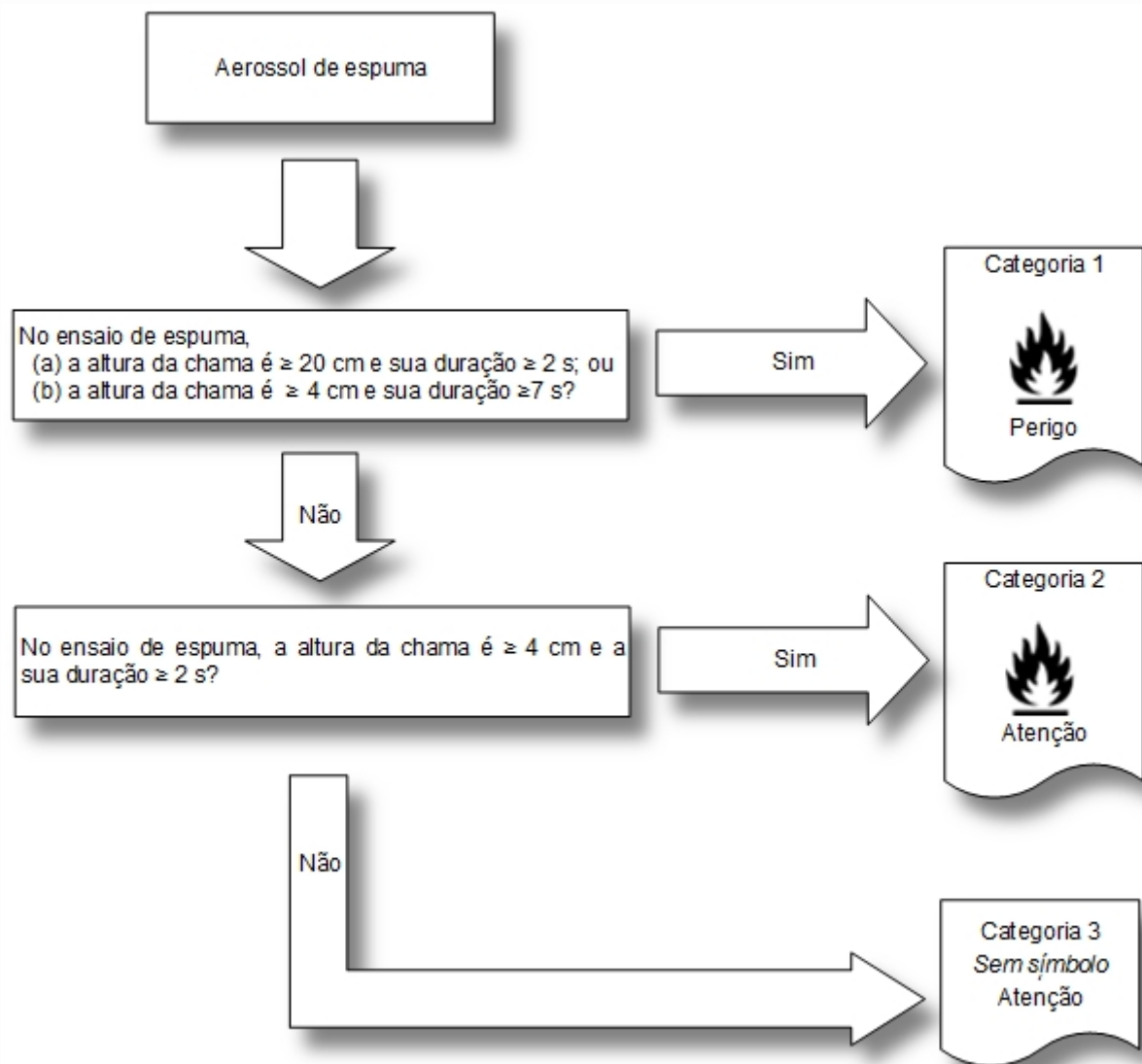


Figura 8 – Lógica de decisão para classificação de aerossóis de espuma

5.2.3.4.2 Orientações

5.2.3.4.2.1 O calor químico de combustão (ΔH_c), em quilojoules por grama (kJ/g), é o produto do calor teórico de combustão (ΔH_{comb}) e do coeficiente de eficiência de combustão, geralmente inferior a 1,0 (o coeficiente de eficiência típico é 0,95 ou 95 %).

5.2.3.4.2.2 Para uma mistura de aerossol com vários ingredientes, o calor químico de combustão é a soma dos valores ponderados dos calores de combustão de cada um dos ingredientes, calculado da seguinte maneira:

$$\Delta H_c = \sum_i^n [w_i\% \times \Delta H_c(i)]$$

onde

ΔH_c é o calor químico de combustão, expresso em quilojoules por grama (kJ/g);

$w_i \%$ é a fração em massa do ingrediente i no produto;

$\Delta H_c(i)$ é o calor específico de combustão, expresso em quilojoules por grama (kJ/g), do ingrediente i no produto.

5.2.3.4.3 Os valores de calor químico de combustão podem ser encontrados em literatura, calculados ou determinados pelos ensaios^{[95][123][149]}.

5.2.3.4.4 Ver 31.4, 31.5 e 31.6 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU para ensaio de ignição à distância, ensaio de ignição em espaço confinado, ensaio de inflamabilidade de aerossol de espuma.

5.2.4 Gases oxidantes

5.2.4.1 Geral

Gás oxidante é um gás que geralmente, quando libera o oxigênio, pode provocar ou facilitar a combustão de outras substâncias em maior medida que o ar.

NOTA 1 Por “gases que podem provocar ou facilitar a combustão de outras substâncias”, entende-se os gases puros ou misturas de gases com um poder oxidante superior a 23,5 % determinado por um método especificado na ISO 10156^[15].

NOTA 2 É também conhecido como “gás comburente”.

5.2.4.2 Critérios de classificação

Um gás oxidante deve ser classificado em uma única categoria, de acordo com o critério de classificação de gases oxidantes apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Critérios de classificação de gases oxidantes

Categoria	Critério
1	Todo gás que geralmente quando libera oxigênio, pode provocar ou facilitar a combustão de outras substâncias em maior medida que o ar.

5.2.4.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.4.

5.2.4.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.4.4.1 e 5.2.4.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.4.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um gás oxidante, são utilizados provas ou métodos de cálculos^[15].

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 9.

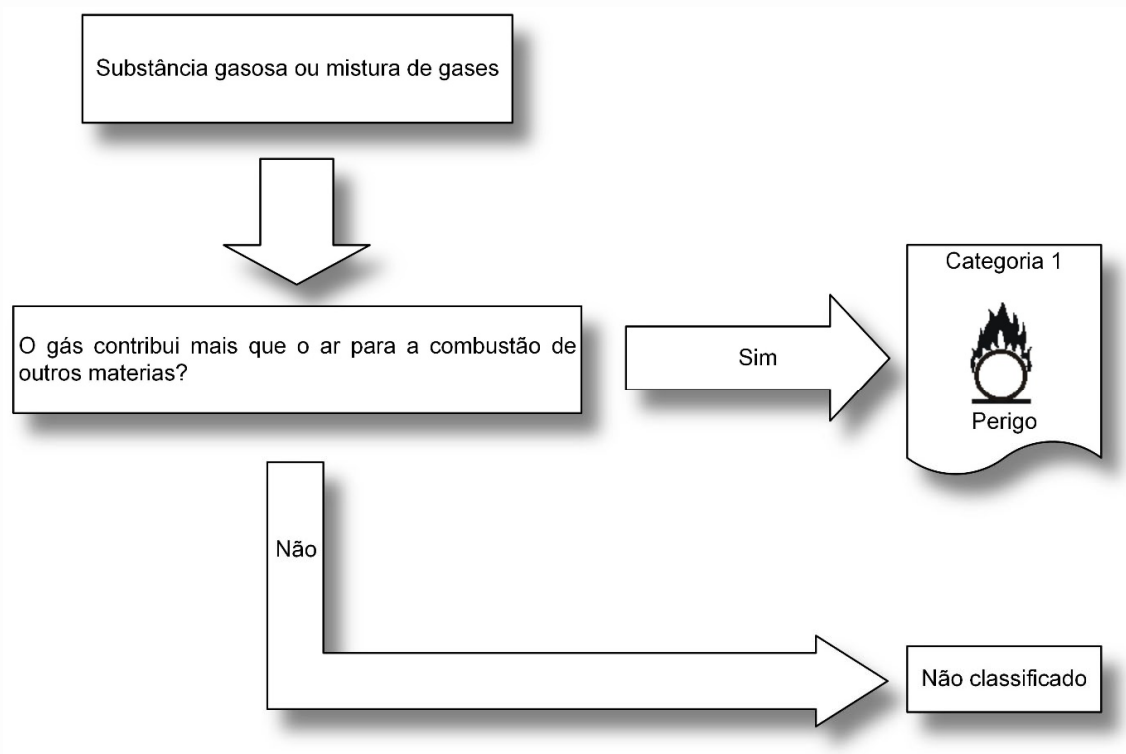


Figura 9 – Lógica de decisão para classificação de gases oxidantes

5.2.4.4.2 Orientações

A seguir, é apresentado um exemplo de classificação de uma mistura de gases oxidantes por meio de cálculos^[15].

O método de classificação^[15] é baseado no critério no qual uma mistura de gases deve ser considerada como mais oxidante que o ar se seu poder oxidante for superior a 0,235 (23,5 %).

O poder oxidante (PO) é calculado conforme a seguir:

$$PO = \frac{\sum_{i=1}^n x_i C_i}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{k=1}^p K_k B_k}$$

onde

x_i é a fração molar do i -ésimo gás oxidante da mistura;

C_i é o coeficiente de equivalência em oxigênio do i -ésimo gás oxidante da mistura;

K_k é o coeficiente de equivalência em nitrogênio do gás inerte K ;

B_k é o fração molar do k -ésimo gás inerte da mistura;

n é o número total de gases oxidantes da mistura;

p é o número total de gases inertes da mistura.

Exemplo de mistura: 9 % (O₂) + 16 % (N₂O) + 75 % (He)

Etapas do cálculo

- etapa 1: verificar os coeficientes de equivalência em oxigênio (C_i) dos gases oxidantes da mistura e os coeficientes de equivalência em nitrogênio (K_k) dos gases não inflamáveis e não oxidantes.

$C_i(N_2O) = 0,6$ (óxido nitroso)

$C_i(O_2) = 1$ (oxigênio)

$K_k(He) = 0,9$ (helio)

- etapa 2: calcular o poder oxidante da mistura de gases:

$$PO = \frac{\sum_{i=1}^n x_i C_i}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{k=1}^p K_k B_k} = \frac{(0,09 \times 1) + (0,16 \times 0,6)}{0,09 + 0,16 + (0,75 \times 0,9)} = 0,201$$

Considerando que 20,1 < 23,5.

Desta forma, a mistura não é considerada um gás oxidante.

5.2.5 Gases sob pressão

5.2.5.1 Geral

Gases contidos em um recipiente a uma pressão igual ou superior a 200 kPa (manométrica) a 20 °C, ou que estão liquefeitos ou liquefeitos e refrigerados.

Nesta classificação, incluem-se gases comprimidos, gases liquefeitos, gases dissolvidos e gases liquefeitos refrigerados.

Os aerossóis não podem ser classificados como gases sob pressão (ver 5.2.3).

5.2.5.2 Critério para classificação

Gases sob pressão são classificados de acordo com seu estado físico quando envasado, em um dos quatro grupos na Tabela 5.

Tabela 5 – Critério de classificação para gases sob pressão (continua)

Grupo	Critérios
Gás comprimido	Gás que, quando envasado sob pressão, é inteiramente gasoso a –50 °C. Neste grupo, incluem-se todos os gases com temperatura crítica ≤ –50 °C
Gás liquefeito	Gás que, quando envasado sob pressão, é parcialmente líquido à temperatura superior a –50 °C. Distingue-se entre: — gás liquefeito sob alta pressão: gás tendo uma temperatura crítica situada entre –50 °C e + 65 °C; e — gás liquefeito a baixa pressão: gás tendo uma temperatura crítica superior a + 65 °C

Tabela 5 (conclusão)

Grupo	Crítérios
Gás liquefeito refrigerado	Gás que quando envasado, se encontra parcialmente no estado líquido devido a sua baixa temperatura
Gás dissolvido	Gás que, quando envasado sob pressão, está dissolvido em um solvente de fase líquida
Temperatura crítica é a temperatura acima da qual um gás puro não pode ser liquefeito, independentemente do grau de compressão.	

5.2.5.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.5.

5.2.5.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.5.4.1 e 5.2.5.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.5.4.1 Lógica de decisão

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 10.

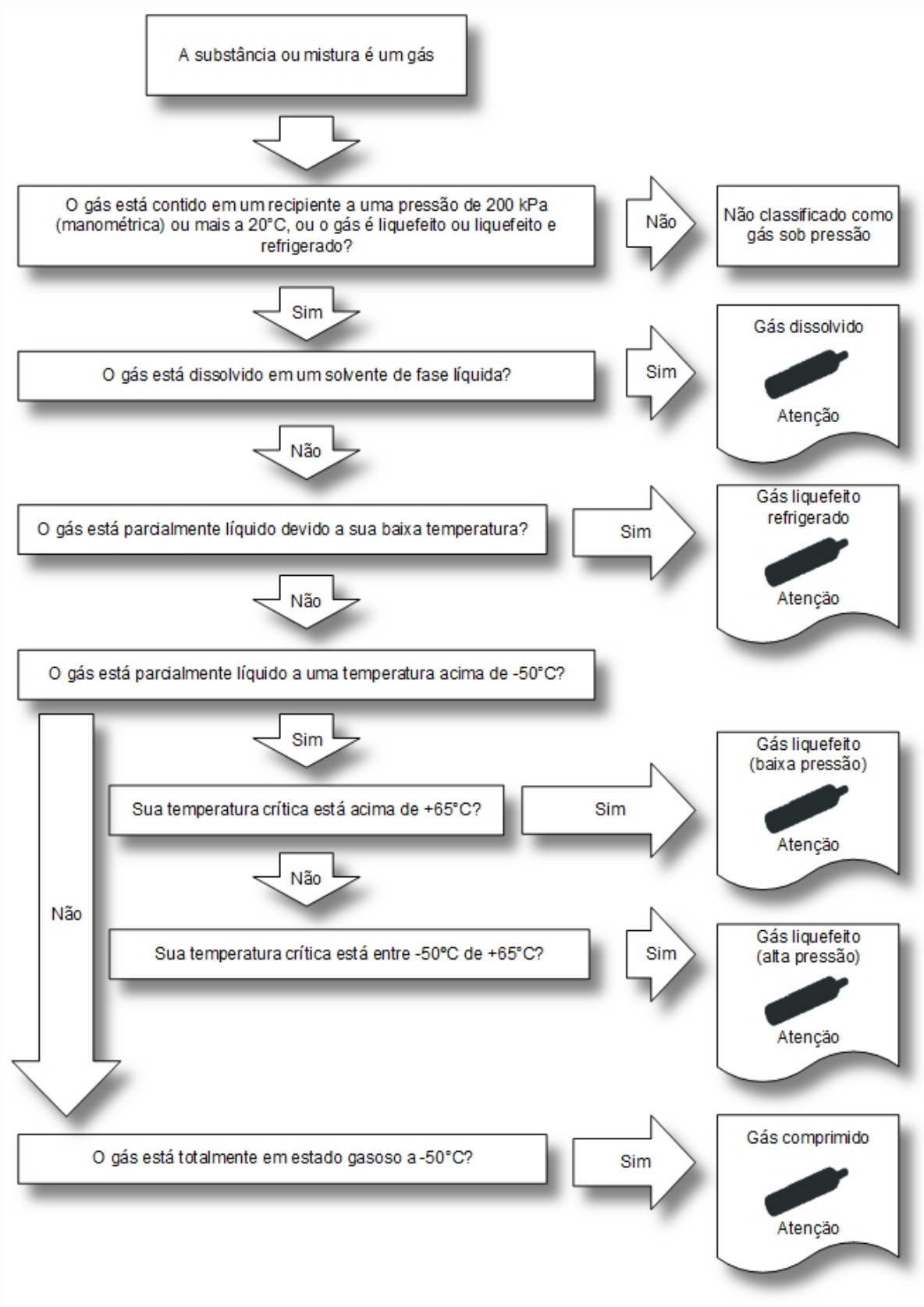


Figura 10 – Lógica de decisão para classificação de gases sob pressão

5.2.5.4.2 Orientações

Para este grupo de gases, as seguintes informações são necessárias:

- a) pressão de vapor a 50 °C;
- b) estado físico a 20 °C à pressão atmosférica (padrão);
- c) temperatura crítica.

Esses dados podem ser encontrados em literatura, calculados ou determinados por meio de ensaios. Os gases puros, na sua maioria, já se encontram classificados no *Orange Book*. A maioria das misturas de gases requer cálculos adicionais que podem ser muito complexos.

5.2.6 Líquidos inflamáveis

5.2.6.1 Geral

Um líquido inflamável é aquele que tem o ponto de fulgor menor ou igual a 93 °C.

5.2.6.2 Critérios para classificação

Um líquido inflamável deve ser classificado em uma das categorias descritas na Tabela 6.

Tabela 6 – Critérios de classificação de líquidos inflamáveis

Categoria	Critério
1	Ponto de fulgor < 23 °C e ponto inicial de ebulição ≤ 35 °C
2	Ponto de fulgor < 23 °C e ponto inicial de ebulição > 35 °C
3	Ponto de fulgor ≥ 23 °C e ≤ 60 °C
4	Ponto de fulgor > 60 °C e ≤ 93 °C

NOTA 1 Gasóleo, óleo *diesel* e óleos leves para aquecimento com ponto de fulgor entre 55 °C e 75 °C podem ser considerados como um grupo especial segundo legislações específicas.

NOTA 2 Líquidos com o ponto de fulgor maior do que 35 °C e não superior a 60 °C não precisam ser classificados como líquidos inflamáveis se tiverem sido obtidos resultados negativos nos ensaios de combustibilidade sustentada no ensaio L.2 da Parte III, Seção 32 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, considerando regulamentações específicas (por exemplo, as aplicáveis a transporte).

NOTA 3 Líquidos inflamáveis viscosos como tintas, esmaltes, lacas, vernizes, adesivos e polidores podem ser considerados como um grupo especial segundo legislações específicas (por exemplo, transporte).

NOTA 4 Aerossóis não se classificam como líquidos inflamáveis (ver 5.2.3).

5.2.6.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.6.

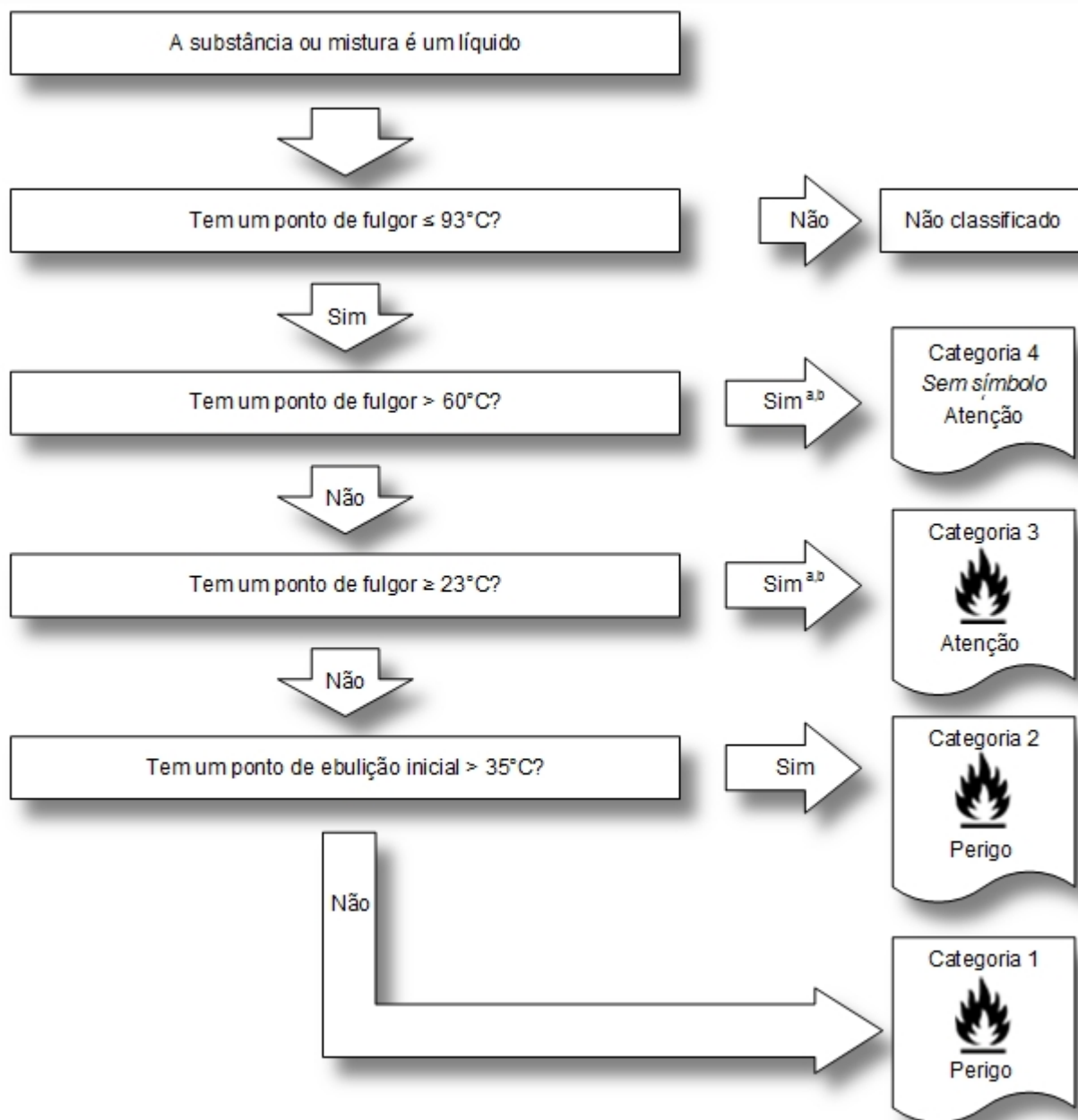
5.2.6.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.6.4.1 e 5.2.6.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.6.4.1 Lógica de decisão

Uma vez que o ponto de fulgor e o ponto inicial de ebulição sejam conhecidos, a classificação da substância ou a mistura e a informação relevante do rótulo podem ser obtidas, de acordo com a lógica de decisão da Figura 11.





- ^a Gasóleo, óleo *diesel* e óleos leves para aquecimento com ponto de fulgor entre 55 °C e 75 °C podem ser considerados como um grupo especial para alguns propósitos regulatórios já que estas misturas de hidrocarbonetos têm variação de ponto de fulgor nesta faixa. Sendo assim, a classificação destes produtos nas Categorias 3 ou 4 pode ser determinada pela legislação pertinente.
- ^b Líquidos com o ponto de fulgor maior do que 35 °C e menor ou igual a 60 °C podem ser considerados como líquidos não inflamáveis para algumas regulamentações (por exemplo, transporte) se resultados negativos forem obtidos nos ensaios de combustibilidade sustentada do ensaio L.2 da Parte III, Seção 32 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

Figura 11 – Lógica de decisão para classificação de líquido inflamável

5.2.6.4.2 Orientações

5.2.6.4.2.1 Para a classificação de um líquido inflamável, dados do seu ponto de fulgor e ponto inicial de ebulição são necessários. Os dados podem ser determinados por ensaios, encontrados em literatura ou calculados.

5.2.6.4.2.2 No caso de misturas que contenham líquidos inflamáveis conhecidos em concentrações definidas, apesar destas poderem conter ingredientes não voláteis, como por exemplo, polímeros, aditivos etc., o ponto de fulgor não precisa ser determinado experimentalmente se o ponto de fulgor calculado da mistura, usando o método de 5.2.6.4.2.3, for maior em pelo menos 5 °C do que o critério de classificação aplicável e desde que:

- a) a composição da mistura seja precisamente conhecida (se o material tem uma faixa de composição especificada, a composição com o menor ponto de fulgor calculado deve ser selecionada para a avaliação);
- b) o menor limite de explosão de cada ingrediente seja conhecido (uma correlação apropriada tem que ser aplicada quando estes dados extrapolam para outras temperaturas além das condições do ensaio) bem como o método para calcular o limite inferior de explosividade da mistura;
- c) a dependência da temperatura da pressão de vapor saturado e do coeficiente de atividade seja conhecida para cada ingrediente presente na mistura;
- d) a fase líquida seja homogênea.

NOTA 1 Até a presente data, o método de cálculo é validado para misturas contendo até seis componentes voláteis. Estes componentes podem ser líquidos inflamáveis como hidrocarbonetos, éteres, álcoois, ésteres (exceto os acrilatos) e água. Entretanto, ainda não é validado para misturas contendo componentes halogenados, sulfurados, e/ou fosfóricos bem como os acrilatos reativos.

NOTA 2 Caso o ponto de fulgor calculado supere o critério de classificação aplicável em menos de 5 °C, é necessário determinar o ponto de fulgor experimentalmente.

5.2.6.4.2.3 Um método apropriado é descrito em Gmehling and Rasmussen^[127]. Para misturas que contenham ingredientes não voláteis, como por exemplo, polímeros ou aditivos, o ponto de fulgor é calculado pelos ingredientes voláteis. É considerado que um ingrediente não volátil reduza ligeiramente a pressão parcial dos solventes e o ponto de fulgor calculado é ligeiramente menor do que o valor medido.

5.2.6.4.2.4 Se dados não estiverem disponíveis, o ponto de fulgor e o ponto inicial de ebulição devem ser determinados por meio de ensaios. O ponto de fulgor deve ser determinado pelo método do vaso fechado. Ensaios de vaso aberto são aceitáveis somente em casos especiais.

NOTA 1 Para determinação do ponto de fulgor de líquidos inflamáveis, os seguintes métodos podem ser utilizados:

- ISO 1516^[20];
- ISO 1523^[21];
- ISO 2719^[22];
- ISO 3679^[25];
- ISO 3680^[150];
- ISO 13736^[35];
- ASTM D56^[92];
- ASTM D93^[94];

- ASTM D3278^[97];
- ASTM D3828^[98];
- NF M 07-011^[120];
- NF M 07-019^[121];
- NF M 07-036^[122];
- NF T 30-050^[124];
- NF T 66-009^[151];
- DIN 51755^[118](ponto de fulgor menor do que 65 °C);
- GOST 12.1.044^[125];

NOTA 2 Para determinação do ponto inicial de ebulição para líquidos inflamáveis, os seguintes métodos podem ser utilizados:

- ISO 3405^[23];
- ISO 3924^[26];
- ISO 4626^[27];
- ASTM D86^[93];
- ASTM D1078^[96];
- Commission Regulation (EC) nº 440^[105](método A.2 descrito na parte A do Anexo).

5.2.7 Sólidos inflamáveis

5.2.7.1 Geral

Um sólido inflamável é um sólido que entra facilmente em combustão, ou pode causar ou contribuir para produção de fogo por fricção.

Sólidos que entram facilmente em combustão são substâncias pulverizadas, granulares ou pastosas, consideradas perigosas se puderem inflamar-se facilmente por um breve contato com uma fonte de ignição, como um fósforo aceso, e se a chama se propagar rapidamente.

5.2.7.2 Critérios de classificação

5.2.7.2.1 Substâncias ou misturas em pó, granuladas ou pastosas devem ser classificadas como sólidos facilmente inflamáveis quando em um ou mais dos ensaios do tempo de combustão, realizados de acordo com o método descrito na Subseção 33.2.1 da Parte III do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, o tempo de combustão for inferior a 45 s ou a velocidade da combustão for superior a 2,2 mm/s.

5.2.7.2.2 Pós de metais ou ligas metálicas devem ser classificados como sólidos inflamáveis se houver ignição e a reação se propagar em 10 min ou menos em todo o comprimento da amostra (100 mm).

5.2.7.2.3 Os sólidos que podem se inflamar por fricção devem ser classificados nesta classe por analogia com as nomenclaturas existentes (por exemplo, fósforos), até que se estabeleçam critérios definitivos.

5.2.7.2.4 Um sólido inflamável é classificado em uma das duas categorias para esta classe, usando o método N.1 da Subseção 33.2.1 da Parte III do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 7.

Tabela 7 – Critérios para sólidos inflamáveis

Categoria	Critérios	
	Ensaio de velocidade de combustão	
	Substâncias ou misturas que não sejam pós metálicos	Pós metálicos
1	a) Área úmida não interrompe o fogo; e b) Tempo de combustão < 45 s ou velocidade de combustão > 2,2 mm/s.	Tempo de combustão ≤ 5 min
2	a) Área úmida interrompe o fogo por pelo menos 4 min; e b) Tempo de combustão < 45 s ou velocidade de combustão > 2,2 mm/s.	Tempo de combustão > 5 min e ≤ 10 min

5.2.7.2.5 Os ensaios para classificação de substâncias ou misturas sólidas são feitos na forma em que estas se apresentam. Quando, por exemplo, com finalidades de comercialização ou transporte o mesmo produto se apresentar em uma forma física diferente daquela em que tenha sido ensaiado, e for considerado que isto possa provocar uma alteração notável de seu comportamento, durante o ensaio de classificação, a substância ou mistura deve ser submetida a ensaio em sua nova forma.

5.2.7.2.6 Os aerossóis não podem ser classificados como sólidos inflamáveis (ver 5.2.3).

5.2.7.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.7.

5.2.7.4 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para classificar um sólido inflamável, deve ser utilizado o método N.1 de 33.2.1 da Parte III do Manual de Ensaio e Critérios da ONU. O procedimento consiste em dois ensaios: um ensaio de pré-seleção (*screening test*) e um ensaio de velocidade de combustão.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 12.

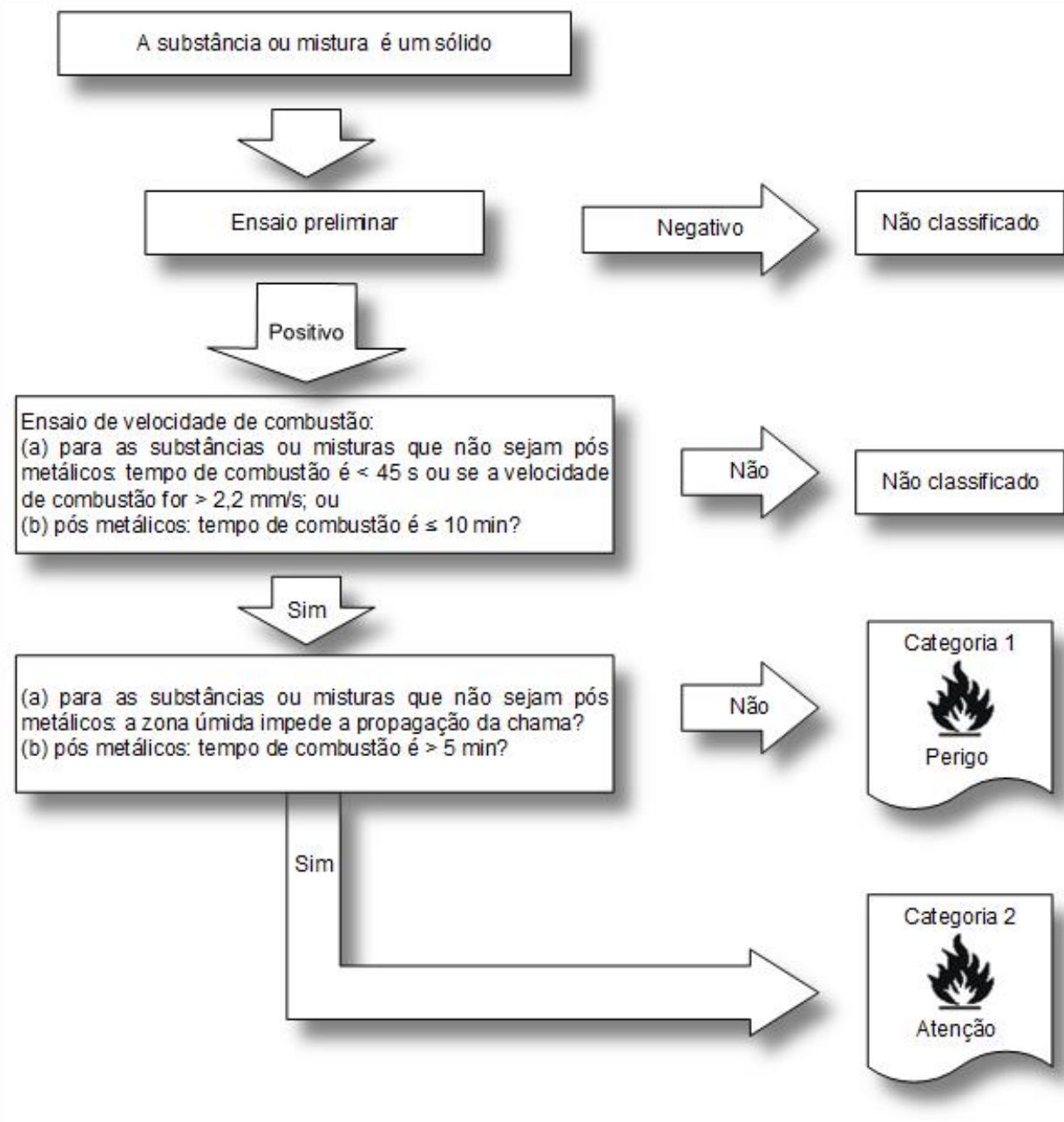


Figura 12 – Lógica de decisão para classificação de sólidos inflamáveis

5.2.8 Substâncias e misturas autorreativas

5.2.8.1 Geral

Substâncias e misturas autorreativas são substâncias ou misturas líquidas ou sólidas termicamente instáveis que sofrem decomposição intensamente exotérmica inclusive na ausência de oxigênio (ar). Esta definição não inclui substâncias e misturas classificadas por esta Norma como explosivas, peróxidos orgânicos ou oxidantes.

Uma substância ou mistura autorreativa possui propriedades explosivas quando em ensaios de laboratório a formulação estiver sujeita a detonar, deflagrar-se rapidamente ou apresentar um efeito violento quando aquecida sob condição de confinamento.

5.2.8.2 Critérios de classificação

5.2.8.2.1 Todas as substâncias ou misturas autorreativas devem ser classificadas nessa classe a menos que:

- a) sejam explosivas, de acordo com 5.2.1;
- b) seja líquido ou sólido oxidante de acordo com os critérios de 5.2.13 ou 5.2.14, exceto as misturas de substâncias oxidantes que contêm no mínimo 5 % de substâncias orgânicas combustíveis, que devem ser classificadas como substâncias autorreativas. Misturas de substâncias oxidantes, que cumpram os critérios de classificação como substâncias oxidantes e que contenham no mínimo 5 % de substâncias orgânicas combustíveis, porém que não cumpram os critérios mencionados nas alíneas a), c), d) ou e) desta subseção, devem ser submetidas ao procedimento de classificação de substâncias autorreativas. As misturas que apresentem as mesmas propriedades que as substâncias autorreativas tipos B a F (ver 5.2.8.2.2) devem ser classificadas como substância autorreativa;
- c) seja peróxido orgânico, de acordo com 5.2.15;
- d) seu calor de decomposição seja menor que 300 J/g; ou
- e) sua temperatura de decomposição autoacelerada (TDAA) seja maior que 75 °C para uma embalagem de 50 kg.

5.2.8.2.2 Substâncias ou misturas autorreativas são classificadas em uma das sete categorias de Tipos A a G para esta classe, de acordo com os seguintes princípios:

- a) toda substância ou mistura autorreativa que pode detonar ou deflagrar rapidamente, quando embalada/engasada, deve ser definida com substância autorreativa Tipo A;
- b) toda substância ou mistura autorreativa que possui propriedades explosivas e que, quando embalada/engasada, não detona nem deflagra rapidamente, mas pode chegar a uma explosão térmica dentro da embalagem, deve ser definida como substância autorreativa Tipo B;
- c) toda substância ou mistura autorreativa que possui propriedades explosivas e que, quando embalada/engasada, não pode detonar ou deflagrar rapidamente nem pode chegar a uma explosão térmica, deve ser definida como substância autorreativa Tipo C;
- d) toda substância ou mistura autorreativa deve ser definida como substância autorreativa Tipo D, desde que em ensaios de laboratório:
 - detona parcialmente, não deflagra rapidamente e não apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou
 - não detona, deflagra lentamente e apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou
 - não detona nem deflagra e apresenta efeito médio quando aquecida sob confinamento;
- e) toda substância ou mistura autorreativa que, em ensaios de laboratório, não detona nem deflagra totalmente e mostra baixo ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento, deve ser definida como substância autorreativa Tipo E;

- f) toda substância ou mistura autorreativa que, em ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação nem deflagra e apresenta apenas baixo ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento, assim como um poder explosivo baixo ou inexistente deve ser definida como substância autorreativa Tipo F;
- g) toda substância ou mistura autorreativa que, em ensaios de laboratório, não detone em estado de cavitação nem deflagra, e não apresente nenhum efeito quando aquecida sob confinamento nem apresente poder explosivo, posto que é termicamente estável (temperatura de decomposição autoacelerada é de 60 °C a 75 °C para uma embalagem de 50 kg), e que nas misturas líquidas o diluente usado para dessensibilização tenha um ponto de ebulição maior ou igual a 150 °C, deve ser definida como substância autorreativa Tipo G. Quando a mistura não for termicamente estável ou o diluente usado para dessensibilização tiver um ponto de ebulição menor que 150 °C, a mistura deve ser definida como substância autorreativa Tipo F.

NOTA 1 O Tipo G não tem elementos de comunicação de perigo assinalados, mas é importante verificar se possui propriedades correspondentes a outras classes de perigo.

NOTA 2 Os Tipos A a G podem não ser necessários para todos os sistemas.

5.2.8.3 Critérios para controle de temperatura

Substâncias autorreativas necessitam ser sujeitas a controle de temperatura se sua temperatura de decomposição autoacelerada (TDAA) for menor ou igual a 55 °C.

Métodos de ensaio para determinação de TDAA, assim como a derivação das temperaturas de controle e emergência são dados pela Seção 28, Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU. O ensaio selecionado deve ser conduzido de maneira que seja representativo para o tamanho e o material da embalagem.

5.2.8.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.8.

5.2.8.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.8.5.1 e 5.2.8.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.8.5.1 Lógica de decisão

Para classificar uma substância ou mistura autorreativa, devem ser realizados os ensaios das séries A a H como descrito na Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 13.

As propriedades de substâncias ou misturas autorreativas que são decisivas para sua classificação devem ser determinadas experimentalmente. Métodos de ensaios com critérios de avaliação pertinentes estão disponíveis na Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU (séries de ensaios A a H).

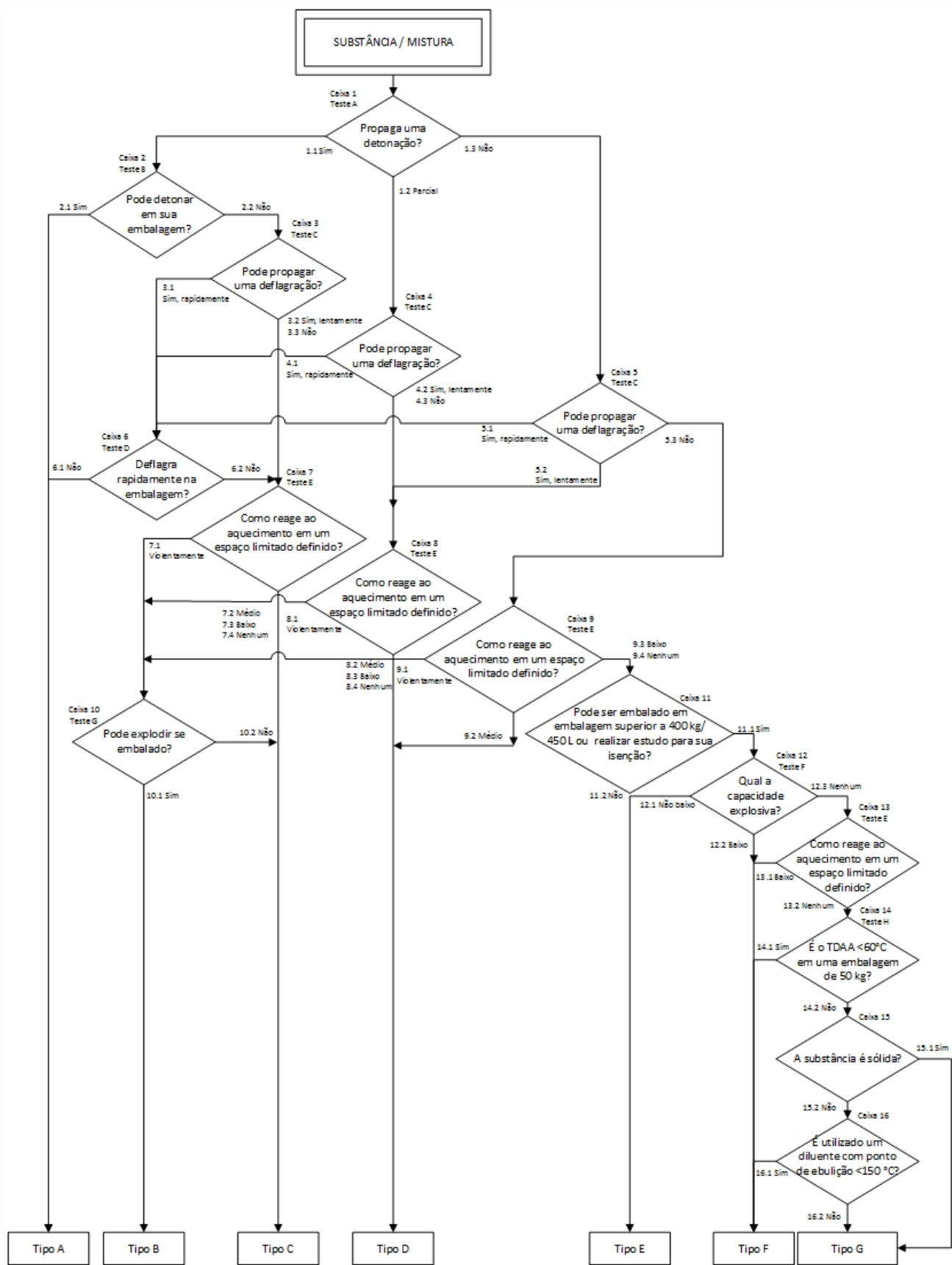


Figura 13 – Lógica de decisão para classificação de substâncias e misturas autorreativas

5.2.8.5.2 Orientações

Os procedimentos de classificação para substâncias e misturas autorreativas não precisam ser aplicados quando:

- não há grupos químicos presentes na molécula associados a propriedades explosivas ou autorreativas; exemplos destes grupos figuram nas Tabelas A.6.1 e A.6.2 do Apêndice 6 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU; ou
- para uma substância orgânica ou mistura homogênea de substâncias orgânicas, a TDAA estimada é maior que 75 °C ou a energia de decomposição exotérmica é menor que 300 J/g. A temperatura inicial e a energia de decomposição podem ser estimadas usando técnicas calorimétricas adequadas (ver 20.3.3.3, na Parte II do Manual de Ensaios e Critérios da ONU).

5.2.9 Líquidos pirofóricos

5.2.9.1 Geral

O líquido pirofórico é um líquido que, mesmo em pequenas quantidades, está sujeito a inflamar dentro de 5 min, após entrar em contato com o ar.

5.2.9.2 Critérios de classificação

Os líquidos pirofóricos devem ser classificados na única categoria, usando o ensaio N3 da parte III, 33.3.1.5 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 8:

Tabela 8 – Critérios de classificação para os líquidos pirofóricos

Categoria	Critério
1	O líquido se inflama em menos de 5 min quando é colocado em um suporte inerte e exposto ao ar; ou quando colocado em um papel de filtro, em contato com o ar, provoca, em menos de 5 min, sua carbonização ou inflamação.

5.2.9.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.9.

5.2.9.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.9.4.1 e 5.2.9.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.9.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um líquido pirofórico, é necessário utilizar o ensaio N3 da parte III, 33.3.1.5 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. O procedimento consiste de dois passos.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 14.

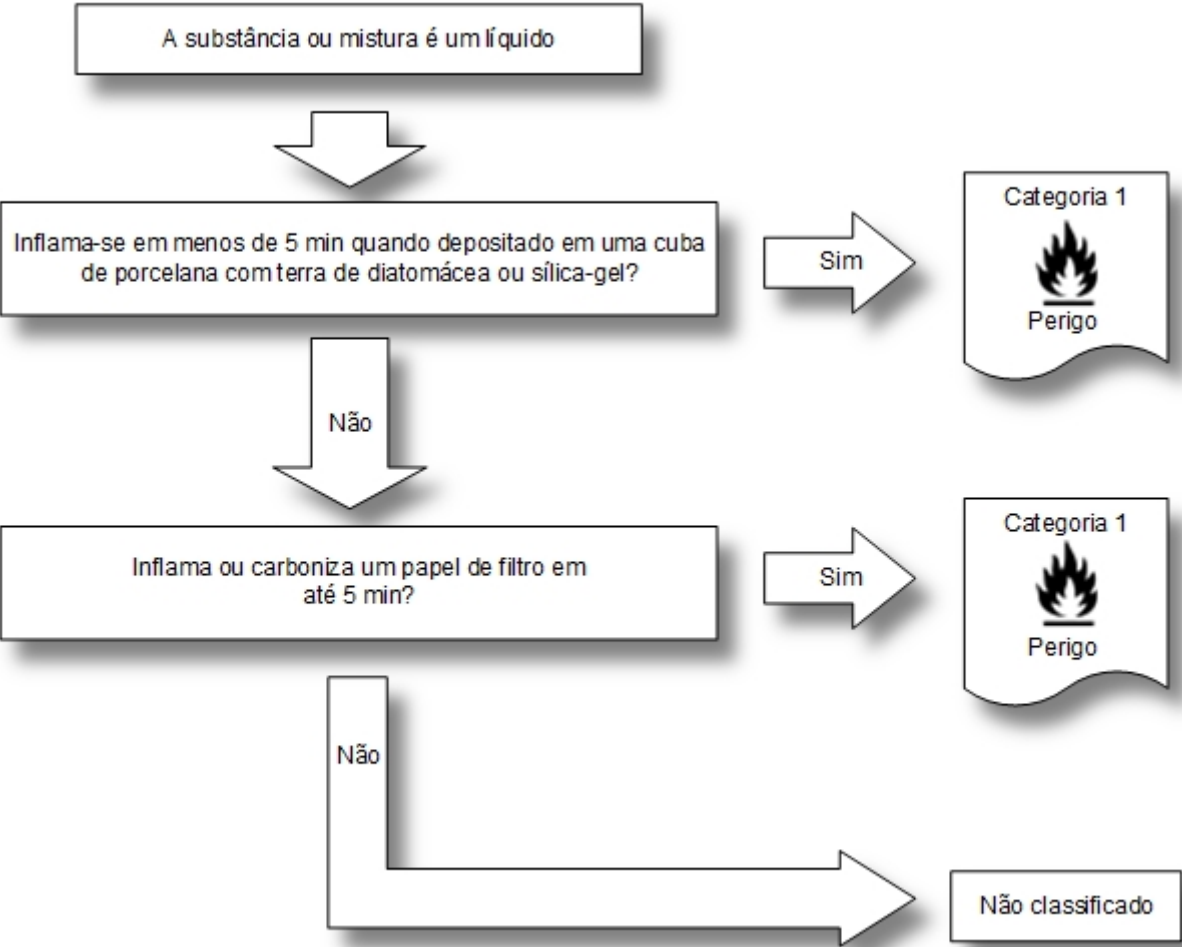


Figura 14 – Lógica de decisão para classificação de líquidos pirofóricos

5.2.9.4.2 Orientações

Não é necessário aplicar o procedimento de classificação dos líquidos pirofóricos quando a experiência na sua fabricação ou no manuseio demonstrar que a substância ou mistura não se inflama espontaneamente em contato com o ar a uma temperatura normal (isto é, sabe-se que a substância ou mistura é estável em temperatura ambiente durante períodos prolongados de tempo (dias)).

5.2.10 Sólidos pirofóricos

5.2.10.1 Geral

Um sólido pirofórico é um sólido que, mesmo em pequenas quantidades, está sujeito a inflamar dentro de 5 min, após entrar em contato com o ar.

5.2.10.2 Critérios de classificação

Os sólidos pirofóricos devem ser classificados, usando o ensaio N2 da Parte III, 33.3.1.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 9.

Tabela 9 – Critérios de classificação para os sólidos pirofóricos

Categoria	Critério
1	O sólido se inflama em menos de 5 min ao entrar em contato com o ar

Os ensaios para classificação de substâncias ou misturas sólidas são feitos na forma em que estas se apresentam. Quando, por exemplo, com finalidades de comercialização ou transporte o mesmo produto se apresentar em uma forma física diferente daquela em que tenha sido ensaiado, e seja considerado que isto possa provocar uma alteração notável de seu comportamento, durante o ensaio de classificação, a substância ou mistura deve ser submetida a ensaio em sua nova forma.

5.2.10.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.10.

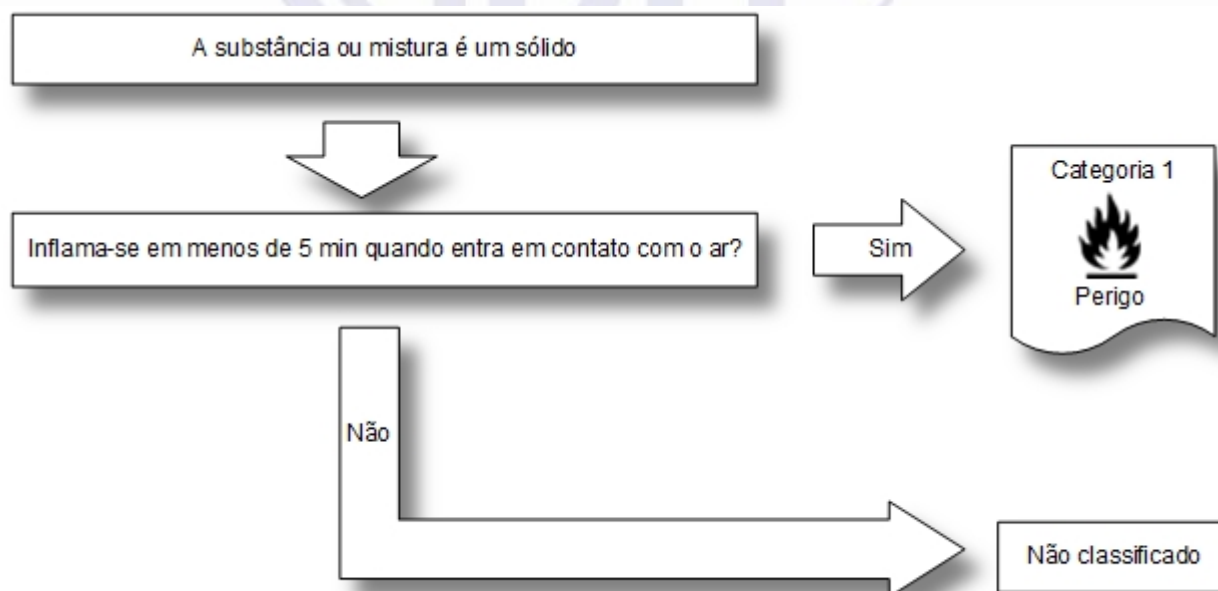
5.2.10.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.10.4.1 e 5.2.10.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.10.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um sólido pirofórico, é necessário utilizar o ensaio N2 da Parte III, 33.3.1.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 15.

**Figura 15 – Lógica de decisão para classificação de sólido pirofórico**

5.2.10.4.2 Orientações

Não é necessário aplicar o procedimento de classificação dos sólidos pirofóricos quando a experiência na sua fabricação ou no manuseio demonstrar que a substância ou mistura não se inflama espontaneamente em contato com o ar a uma temperatura normal (isto é, sabe-se que a substância ou mistura é estável em temperatura ambiente durante períodos prolongados de tempo (dias).

5.2.11 Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento

5.2.11.1 Geral

As substâncias ou misturas sujeitas a autoaquecimento são substâncias ou misturas, líquidas ou sólidas, com exceção dos líquidos ou sólidos pirofóricos, que são capazes de autoaquecimento por reação com o ar e sem fornecimento de energia; estas substâncias ou misturas diferem dos líquidos ou sólidos pirofóricos por se inflamarem apenas quando presentes em grandes quantidades (quilogramas) e após longos períodos (horas ou dias).

O autoaquecimento de uma substância ou mistura é um processo em que a reação gradual dessa substância ou mistura com o oxigênio (do ar) gera calor. Quando a taxa de produção do calor excede a taxa de perda de calor, a temperatura da substância ou mistura aumenta e, após um período de indução, pode levar a uma autoignição e combustão.

5.2.11.2 Critérios de classificação

5.2.11.2.1 Uma substância ou mistura deve ser classificada como substância ou mistura sujeita a autoaquecimento desta classe quando, nos ensaios realizados de acordo com o método de ensaio incluído em 33.3.1.6, Parte III do Manual de Ensaios e Critérios da ONU:

- a) obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C;
- b) obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C e um resultado negativo utilizando uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 120 °C e a substância ou mistura estiver acondicionada em uma embalagem com volume superior a 3 m³;
- c) obtiver um resultado positivo em um ensaio com uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140° C e obtiver um resultado negativo com uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 100 °C e se a substância ou mistura estiver acondicionada em uma embalagem com volume superior a 450 L;
- d) obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C e obtiver um resultado positivo com uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 100 °C.

5.2.11.2.2 Uma substância ou mistura sujeita a autoaquecimento deve ser classificada em uma das duas categorias, conforme ensaio realizado de acordo com o método de ensaio N4, Parte III, 33.3.1.6 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 10.

Tabela 10 – Critérios para classificação de substâncias ou misturas sujeitas a autoaquecimento

Categoria	Critério
1	Obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C
2	Obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C e um resultado negativo utilizando uma amostra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C e a substância ou mistura estiver acondicionada em uma embalagem com volume superior a 3 m ³ ; ou obtiver um resultado positivo em um ensaio com uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C e um resultado negativo utilizando uma amostra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C, e um resultado positivo com uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 120 °C e a substância ou mistura estiver acondicionada em uma embalagem com volume superior a 450 L; ou obtiver um resultado positivo em um ensaio utilizando uma amostra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C e se obtiver um resultado negativo utilizando uma amostra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C, e um resultado positivo com uma amostra cúbica de lado de 100 mm a 100 °C.

5.2.11.2.2.1 Para ensaios de classificação de substâncias ou misturas sólidas, os ensaios devem ser executados na substância ou mistura na forma apresentada. Por exemplo, para o propósito de fornecer ou transportar a mesma substância química que apresenta uma forma física diferente do que foi ensaiado e, que provavelmente tenha seu desempenho material alterado em um ensaio de classificação, a substância ou mistura também deve ser ensaiada na nova forma.

5.2.11.2.2.2 Os critérios se baseiam na temperatura de autoignição de carvão, que é 50 °C para uma amostra cúbica de 27 m³. Substâncias e misturas com temperatura de autoignição espontânea superior a 50 °C para um volume de 27 m³ não podem ser classificadas nesta classe de perigo. Substâncias e misturas com temperatura de autoignição espontânea superior a 50 °C para um volume de 450 L não podem ser classificadas na Categoria 1 desta classe.

5.2.11.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.11.

5.2.11.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.11.4.1 e 5.2.11.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.11.4.1 Lógica de decisão

Para classificar uma substância ou mistura sujeita a autoaquecimento, deve ser realizado o método de ensaio N4, Parte III, 33.3.1.6 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 16.

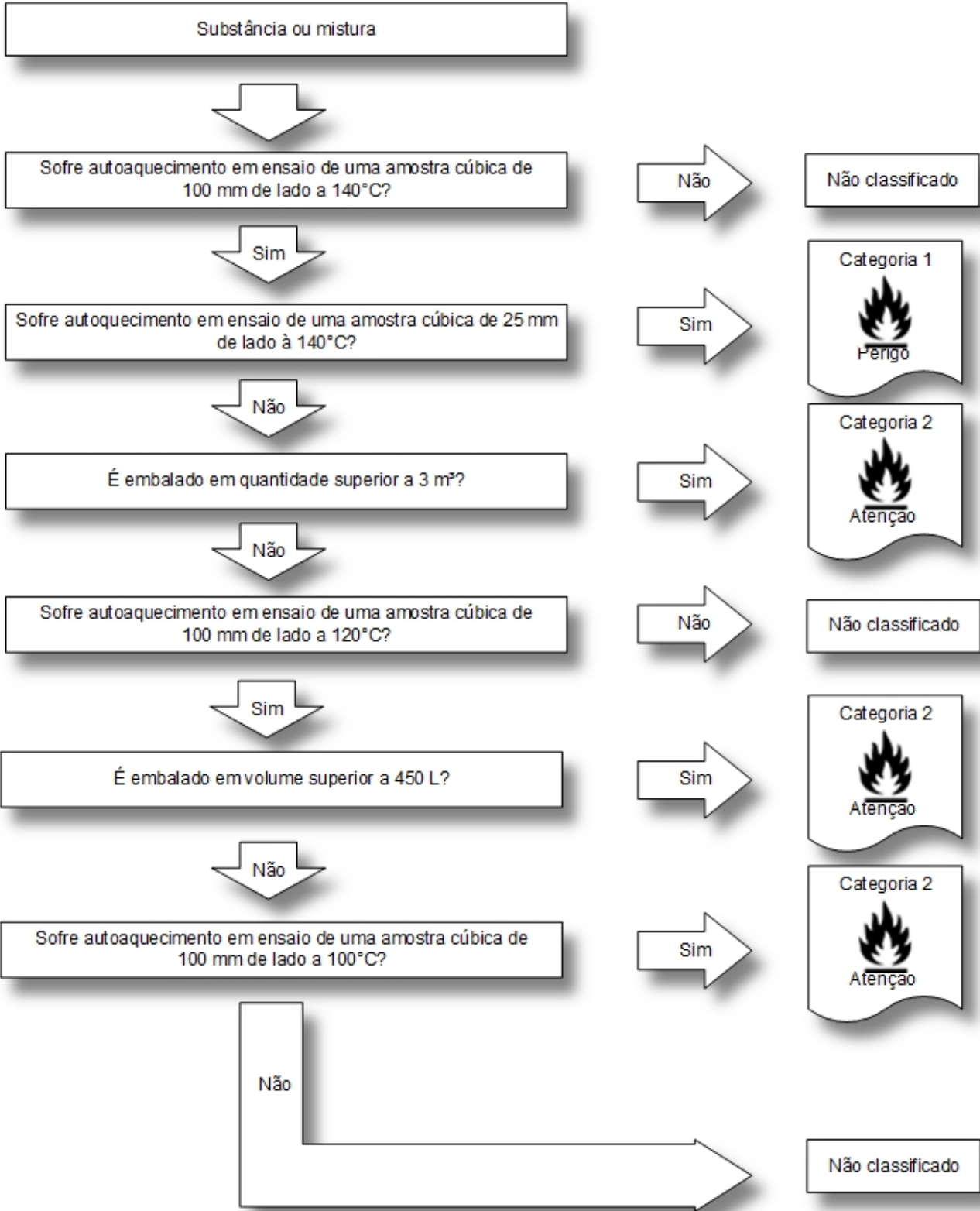


Figura 16 – Lógica de decisão para classificação de substância ou mistura sujeita a autoaquecimento

5.2.11.4.2 Orientações

Não é necessário aplicar o procedimento de classificação para substâncias ou misturas sujeitas a autoaquecimento se os resultados de um ensaio de pré-seleção (*screening test*) e os de um ensaio de classificação puderem ser correlacionados de forma correta e se for aplicada uma margem de segurança adequada. Seguem alguns exemplos de ensaios de pré-seleção (*screening test*):

- ensaio com forno de *Grewer*^[128] com uma temperatura inicial 80 K acima da temperatura de referência para um volume de 1 L;
- ensaio de pré-seleção das matérias em pó a granel^[129], com uma temperatura inicial de 60 K acima da temperatura de referência para um volume de 1 L.

5.2.12 Substâncias e misturas que, em contato com água, emitem gases inflamáveis

5.2.12.1 Geral

Substâncias ou misturas líquidas ou sólidas que, em contato com a água, sejam passíveis de se tornarem espontaneamente inflamáveis ou de liberarem gases inflamáveis em quantidades perigosas.

5.2.12.2 Critérios de classificação

Substâncias ou misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis são classificadas em uma das três categorias desta classe, utilizando o ensaio N5 na Parte III, 33.4.1.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 11.

Tabela 11 – Critérios para classificação de substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis

Categoria	Critério
1	Toda substância ou mistura que reaja vigorosamente com a água à temperatura ambiente e demonstra geralmente uma tendência para o gás produzido gerar uma ignição espontânea, ou que reajam imediatamente com a água à temperatura ambiente, desprendendo gases inflamáveis em quantidade igual ou superior a 10 L/kg de substância por minuto
2	Toda substância ou mistura que reaja imediatamente com a água à temperatura ambiente, de forma que a taxa máxima de geração de gases inflamáveis seja igual ou superior a 20 L/kg de substância por hora e que não atenda ao critério de classificação da Categoria 1
3	Toda substância ou mistura que reaja lentamente com a água à temperatura ambiente, de forma que a taxa máxima de geração de gases inflamáveis seja superior a 1 L/kg de substância por hora e que não atenda ao critério de classificação das Categorias 1 e 2

Uma substância ou mistura é classificada como aquela que, em contato com a água, emite gases inflamáveis, se a ignição espontânea ocorrer em qualquer etapa do procedimento de ensaio.

Para os ensaios de classificação de substâncias ou misturas sólidas, os ensaios são realizados com a substância ou mistura na forma apresentada. Quando, por exemplo, para efeitos de fornecimento ou de transporte, o mesmo produto químico for apresentado em uma forma física diferente da que foi ensaiada e é provável que altere relevantemente a sua performance durante o ensaio de classificação, é essencial que a substância ou mistura também seja ensaiada na nova forma.

5.2.12.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.12.

5.2.12.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.12.4.1 e 5.2.12.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão

5.2.12.4.1 Lógica de decisão

Para classificar uma substância ou mistura que, em contato com a água, emite gases inflamáveis, deve ser executado o ensaio N5 na Parte III, 33.4.1.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 17.

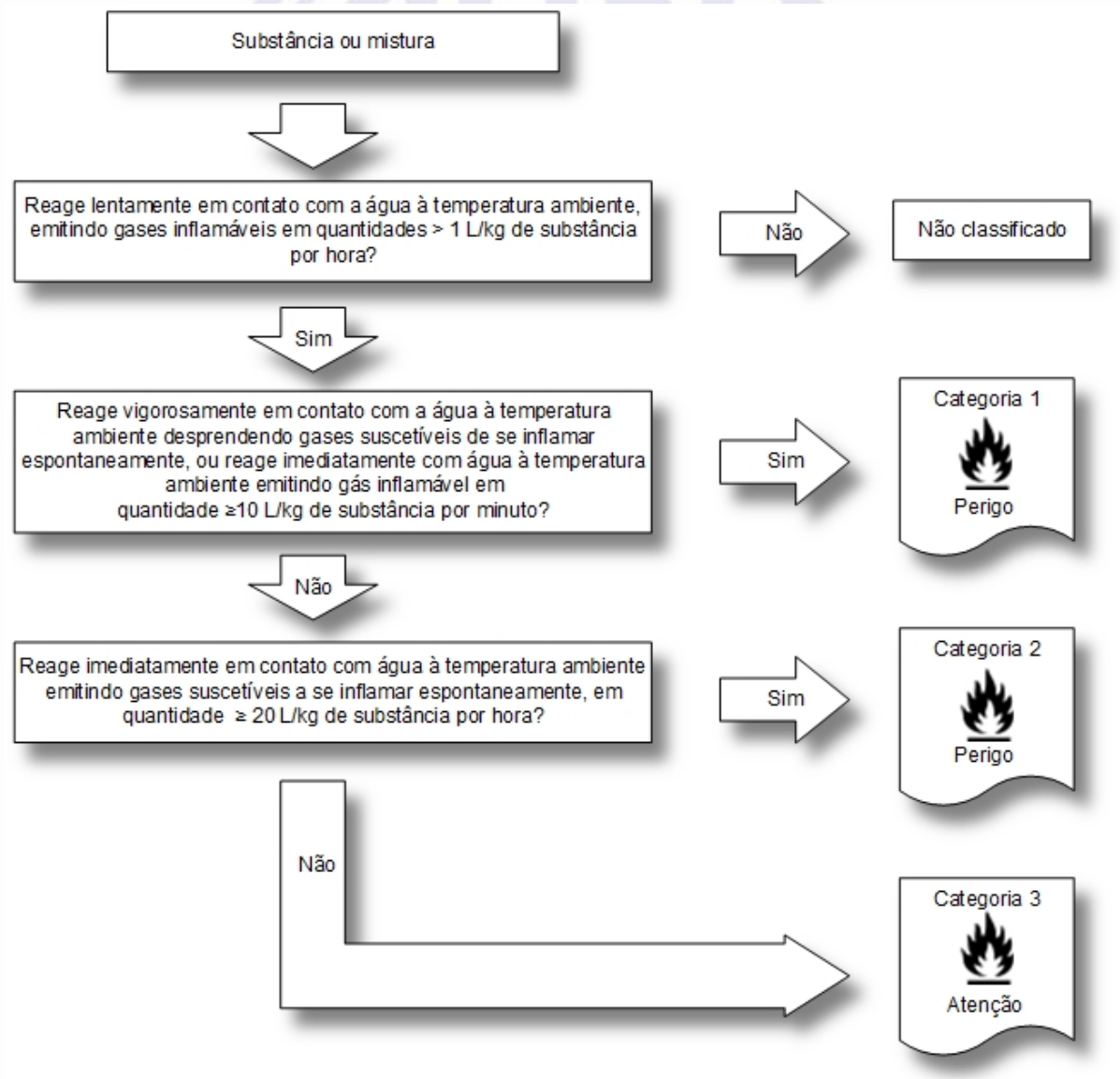


Figura 17 – Lógica de decisão para classificação de substância ou mistura que, em contato com água, emite gases inflamáveis

Exemplar para uso exclusivo - NEON COMERCIAL LTDA - 00.327.149/0001-80 (Pedido 875031 Impresso: 11/07/2023)

5.2.12.4.2 Orientações

O procedimento de classificação para esta classe não precisa ser aplicado quando:

- a) a estrutura química da substância ou mistura não contém metais ou metaloides;
- b) a experiência em produção ou manipulação mostra que a substância ou mistura não reage com a água, por exemplo, a substância é fabricada com água ou lavada com água;
- c) a substância ou mistura é conhecida por ser solúvel em água formando uma mistura estável.

5.2.13 Líquidos oxidantes

5.2.13.1 Geral

Líquido oxidante é aquele que, embora não sendo necessariamente combustível por si só, pode, em geral por liberação de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro material.

NOTA Este líquido é também conhecido como “líquido comburente”.

5.2.13.2 Critério de classificação

Um líquido oxidante deve ser classificado em uma das três categorias, usando o ensaio O.2 da Parte III, 34.4.2, do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 12.

Tabela 12 – Critérios para classificação de líquidos oxidantes

Categoria	Critério
1	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 1:1 (em massa), se inflama espontaneamente ou tem um tempo médio de aumento de pressão inferior ao de uma mistura de ácido perclórico 50 % e celulose na proporção de 1:1 (em massa).
2	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 1:1 (em massa), tem um tempo médio de aumento de pressão inferior ou igual ao de uma mistura de clorato de sódio em solução aquosa a 40 % e celulose, na proporção 1:1 (em massa), e que não atende ao critério da Categoria 1.
3	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose na proporção 1:1 (em massa), tem um tempo médio de aumento de pressão inferior ou igual ao de uma mistura de ácido nítrico em solução aquosa a 65 % e celulose, na proporção 1:1 (em massa), e que não atende aos critérios das Categorias 1 e 2.

5.2.13.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.13.

5.2.13.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.13.4.1 e 5.2.13.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.13.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um líquido oxidante, o método de ensaio O.2 da Parte III, 34.4.2, do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, deve ser utilizado.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 18.

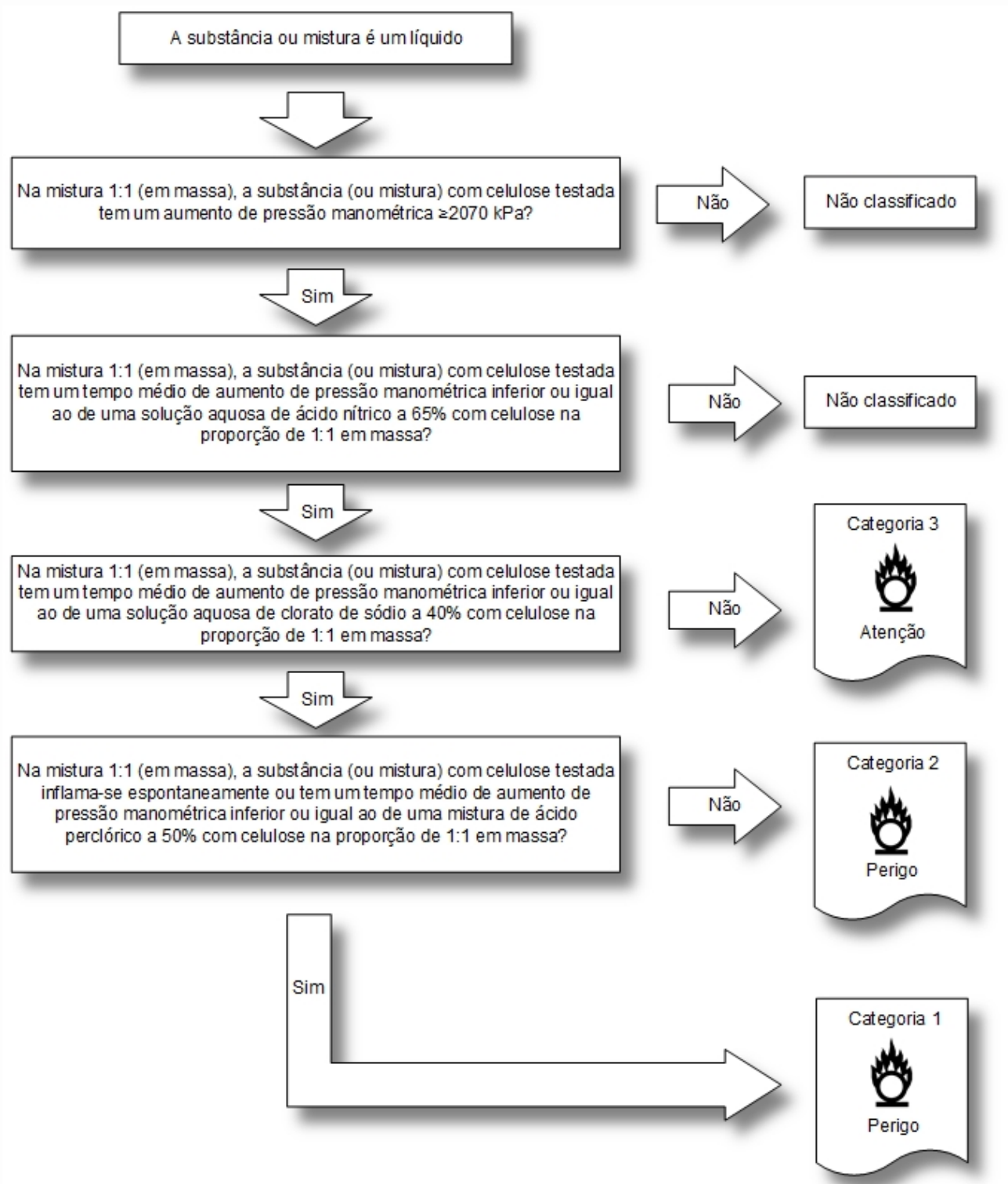


Figura 18 – Lógica de decisão para classificação de líquido oxidante

5.2.13.4.2 Orientações

5.2.13.4.2.1 A experiência no manuseio e no uso de substâncias as quais demonstram ser oxidantes é um fator adicional importante a ser considerado na classificação desta classe. Em caso de divergência entre os resultados dos ensaios e a experiência acumulada, o julgamento baseado na experiência acumulada deve prevalecer sobre os resultados dos ensaios.

5.2.13.4.2.2 Em alguns casos, substâncias ou misturas podem gerar um aumento de pressão (muito alto ou muito baixo), provocado por reações químicas não se caracterizando com as propriedades oxidantes da substância ou mistura. Nesses casos, pode ser necessário repetir o ensaio descrito na Parte III, de 34.4.2, do Manual de Ensaios e Critérios da ONU com uma substância inerte, por exemplo, diatomita (kieselguhr) no lugar de celulose, para esclarecer a natureza da reação.

5.2.13.4.2.3 Para substâncias ou misturas orgânicas, não é necessário aplicar os procedimentos de classificação para esta classe se:

- a) a substância ou mistura não contém oxigênio, flúor ou cloro, ou
- b) a substância ou mistura contém oxigênio, flúor ou cloro e esses elementos estão ligados quimicamente somente ao carbono ou ao hidrogênio.

5.2.13.4.2.4 Para substâncias ou misturas inorgânicas, não é necessário aplicar os procedimentos de classificação para esta classe se elas não contiverem átomos de oxigênio ou de halogênios.

5.2.14 Sólidos oxidantes

5.2.14.1 Geral

Um sólido oxidante é aquele que, embora não seja necessariamente combustível por si só, pode, em geral, por liberação de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro material.

NOTA Este sólido é também conhecido como “sólido comburente”.

5.2.14.2 Critérios de classificação

Um sólido oxidante deve ser classificado em uma das três categorias, usando o ensaio O.1 da Parte III, Subseção 34.4.1 ou ensaio O3 da Parte III, 34.4.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU de acordo com a Tabela 13.

Tabela 13 – Critérios para classificação de sólidos oxidantes (continua)

Categoria	Critério usando o ensaio O1	Critério usando o ensaio O3
1	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão inferior ao tempo médio de combustão de uma mistura de bromato de potássio e celulose na proporção 3:2 (em massa)	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão maior que o tempo médio de combustão de uma mistura de peróxido de cálcio e celulose na proporção 3:1 (em massa)

Tabela 13 (conclusão)

Categoria	Critério usando o ensaio O1	Critério usando o ensaio O3
2	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão igual ou inferior ao tempo médio de combustão de uma mistura de bromato de potássio e celulose na proporção 2:3 (em massa), e que não atenda ao critério da Categoria 1	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão igual ou maior ao tempo médio de combustão de uma mistura de peróxido de cálcio e celulose na proporção 1:1 (em massa), e que não atenda ao critério da Categoria 1
3	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão igual ou inferior ao tempo médio de combustão de uma mistura de bromato de potássio e celulose na proporção 3:7 (em massa), e que não atenda aos critérios das Categorias 1 e 2	Toda substância ou mistura que, ensaiada com celulose em proporção 4:1 ou 1:1 (em massa), tem um tempo médio de combustão igual ou maior ao tempo médio de combustão de uma mistura de peróxido de cálcio e celulose na proporção 1:2 (em massa), e que não atenda aos critérios das Categorias 1 e 2

Alguns sólidos oxidantes podem também apresentar perigo de explosão sob certas condições (por exemplo, quando armazenados em grandes quantidades). Por exemplo, alguns tipos de nitrato de amônio podem aumentar o perigo de explosão em condições extremas e “*Resistance to detonation test*”^[14] pode ser utilizado para avaliar este perigo. Informações apropriadas devem constar na FDS.

Os ensaios para a classificação de substâncias ou misturas sólidas devem ser efetuados nas substâncias ou misturas como se apresentam. Quando, por exemplo, para os propósitos de fornecimento ou transporte, o mesmo produto se apresenta em uma forma física diferente daquela em que foi ensaiado, e se considera que isto pode alterar significativamente seu comportamento nos ensaios de classificação, a substância ou mistura deve também ser ensaiada em sua nova forma.

5.2.14.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.14.

5.2.14.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.14.4.1 e 5.2.14.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.14.4.1 Lógica de decisão

Para classificar um sólido oxidante, utilizar o ensaio O1 da Parte III, 34.4.1 ou ensaio O3 da Parte III, 34.4.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 19.

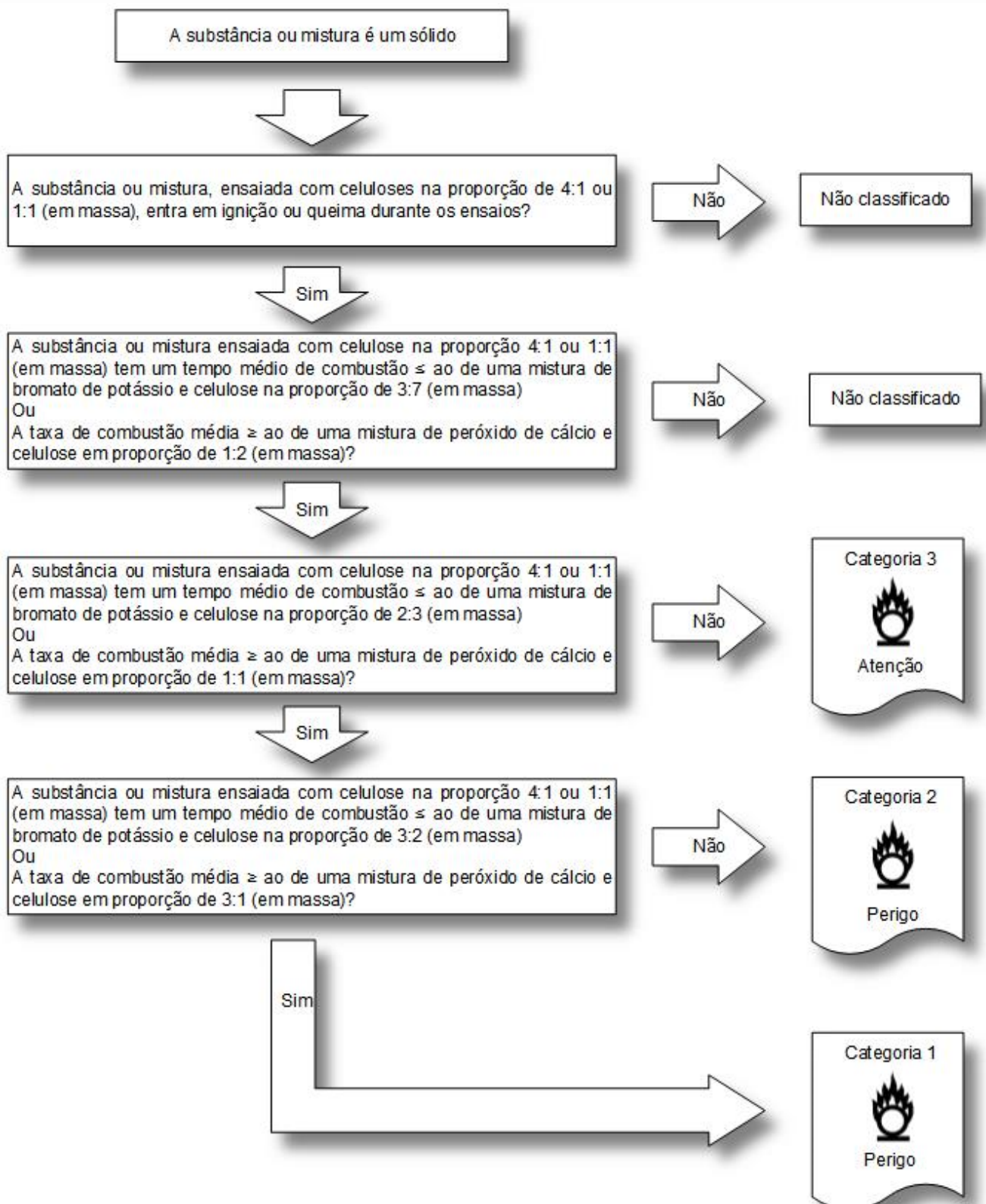


Figura 19 – Lógica de decisão para classificação de sólidos oxidantes

5.2.14.4.2 Orientações

5.2.14.4.2.1 A experiência no manuseio e no uso de substâncias as quais demonstram ser oxidantes é um fator adicional importante a considerar na classificação desta classe. Em caso de divergência entre os resultados dos ensaios e a experiência acumulada, o julgamento baseado na experiência acumulada deve prevalecer sobre os resultados dos ensaios.

5.2.14.4.2.2 Para substâncias ou misturas orgânicas, não é necessário aplicar os procedimentos de classificação para esta classe se:

- a) a substância ou mistura não contiver oxigênio, flúor ou cloro; ou
- b) a substância ou mistura contiver oxigênio, flúor ou cloro e esses elementos estiverem ligados quimicamente somente ao carbono ou ao hidrogênio.

5.2.14.4.2.3 Para substâncias ou misturas inorgânicas, não é necessário aplicar os procedimentos de classificação para esta classe se elas não contiverem átomos de oxigênio ou de halogênios.

5.2.15 Peróxidos orgânicos

5.2.15.1 Geral

5.2.15.1.1 Peróxidos orgânicos são substâncias orgânicas líquidas ou sólidas que contenham a estrutura bivalente de átomos de oxigênio (-O-O-), e que possam ser consideradas como derivadas do peróxido de hidrogênio, de forma que um ou ambos átomos de hidrogênio tenham sido substituídos por radicais orgânicos. O termo inclui também as misturas de peróxidos orgânicos. Peróxidos orgânicos são substâncias ou misturas termicamente instáveis, as quais podem sofrer uma decomposição exotérmica autoacelerada. Além disso, podem ter uma ou várias das seguintes propriedades:

- a) serem passíveis de decomposição explosiva;
- b) queimarem rapidamente;
- c) serem sensíveis a choques ou fricção;
- d) reagirem perigosamente com outras substâncias.

5.2.15.1.2 Um peróxido orgânico é considerado como tendo propriedades explosivas quando em ensaios de laboratório, a formulação estiver sujeita a detonar, deflagrar-se rapidamente ou apresentar um efeito violento quando aquecida sob condição de confinamento.

5.2.15.2 Critérios de classificação

5.2.15.2.1 Todo peróxido orgânico deve ser considerado para a classificação nesta classe, a menos que contenha:

- a) não mais que 1 % de oxigênio disponível dos peróxidos orgânicos e não mais que 1 % de peróxido de hidrogênio; ou
- b) não mais que 0,5 % de oxigênio disponível dos peróxidos orgânicos quando contendo mais de 1 %, porém não mais de 7 % de peróxido de hidrogênio.

O teor de oxigênio ativo (%) de uma mistura de peróxidos orgânicos é dado por:

$$\% = 16 \times \sum_i^n \left(\frac{n_i \times c_i}{m_i} \right)$$

onde

n_i é o número de grupamentos de peroxigênio por molécula de peróxido orgânico i ;

c_i é a concentração (% em massa) de peróxido orgânico i ;

m_i é a massa molecular de peróxido orgânico i .

5.2.15.2.2 Peróxidos orgânicos devem ser classificados em uma das sete categorias (Tipos A a G) desta classe de acordo com os seguintes princípios:

- a) Tipo A: todo peróxido orgânico que, mesmo embalado, pode detonar ou deflagrar rapidamente;
- b) Tipo B: todo peróxido orgânico com propriedades próprias de explosivos que, mesmo embalado, não detona nem deflagra rapidamente, mas pode sofrer uma explosão térmica dentro da embalagem;
- c) Tipo C: todo peróxido orgânico com propriedades próprias de explosivos que, mesmo embalado, não pode detonar ou deflagrar rapidamente nem sofrer uma explosão térmica dentro da embalagem;
- d) Tipo D: todo peróxido orgânico que, nos ensaios de laboratório:
 - detona parcialmente, não deflagra rapidamente nem apresenta efeito violento quando aquecido sob condição de confinamento;
 - não detona totalmente, deflagra lentamente nem apresenta efeito violento quando aquecido sob condição de confinamento;
 - não detona nem deflagra totalmente e reage moderadamente quando aquecido sob condição de confinamento;
- e) Tipo E: todo peróxido orgânico que, nos ensaios de laboratório não detona, não deflagra e apresenta nenhuma ou fraca reação quando aquecido sob confinamento;
- f) Tipo F: todo peróxido orgânico que, nos ensaios de laboratório não detona em estado de cavitação nem deflagra totalmente e apresenta apenas um baixo ou nenhum efeito quando aquecido sob confinamento, bem como, a potência de explosão seja baixa ou nula;
- g) Tipo G: todo peróxido orgânico que, nos ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação nem deflagra totalmente, não reage quando aquecido sob confinamento e cujo poder de explosão seja nulo e que seja termicamente estável (temperatura de decomposição autoacelerada – TDAA – seja igual ou maior que 60 °C para embalagem de 50 kg). Para misturas líquidas, se for utilizado para insensibilização um solvente com ponto de ebulição mínimo de 150 °C. Quando o peróxido orgânico não for termicamente estável ou se o diluente utilizado para a insensibilização tiver um ponto de ebulição menor do que 150 °C, ele deve ser classificado como peróxido orgânico do Tipo F.

O tipo G não tem elementos de comunicação de perigo atribuídos, porém deve ser considerado para propriedades pertencentes a outras classes de perigo.

NOTA Os tipos de A a G não são necessários em todos os sistemas.

5.2.15.3 Critérios para controle de temperatura

Os seguintes peróxidos orgânicos devem ser submetidos a um controle de temperatura de acordo com os critérios a seguir:

- a) peróxidos orgânicos dos Tipos B e C com uma TDAA ≤ 50 °C;
- b) peróxidos orgânicos do Tipo D que apresentam uma reação moderada quando aquecidos sob confinamento com uma TDAA ≤ 50 °C ou uma reação fraca ou nula quando aquecidos sob confinamento com uma TDAA ≤ 45 °C; e

NOTA Como determinado pelos ensaios da série E, descritos na Parte II do Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

- c) peróxidos orgânicos dos Tipos E e F com uma TDAA ≤ 45 °C.

Os métodos para determinar a TDAA, assim como a derivação das temperaturas de controle e de emergência figuram na Parte II, Seção 28 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. O ensaio selecionado deve ser conduzido de maneira que seja representativo tanto no tamanho quanto no material da embalagem.

5.2.15.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.15.

5.2.15.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.15.5.1 e 5.2.15.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.15.5.1 Lógica de decisão

Para classificar um peróxido orgânico, deve-se recorrer à série de ensaios de A a H como descrito na Parte II do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 20.

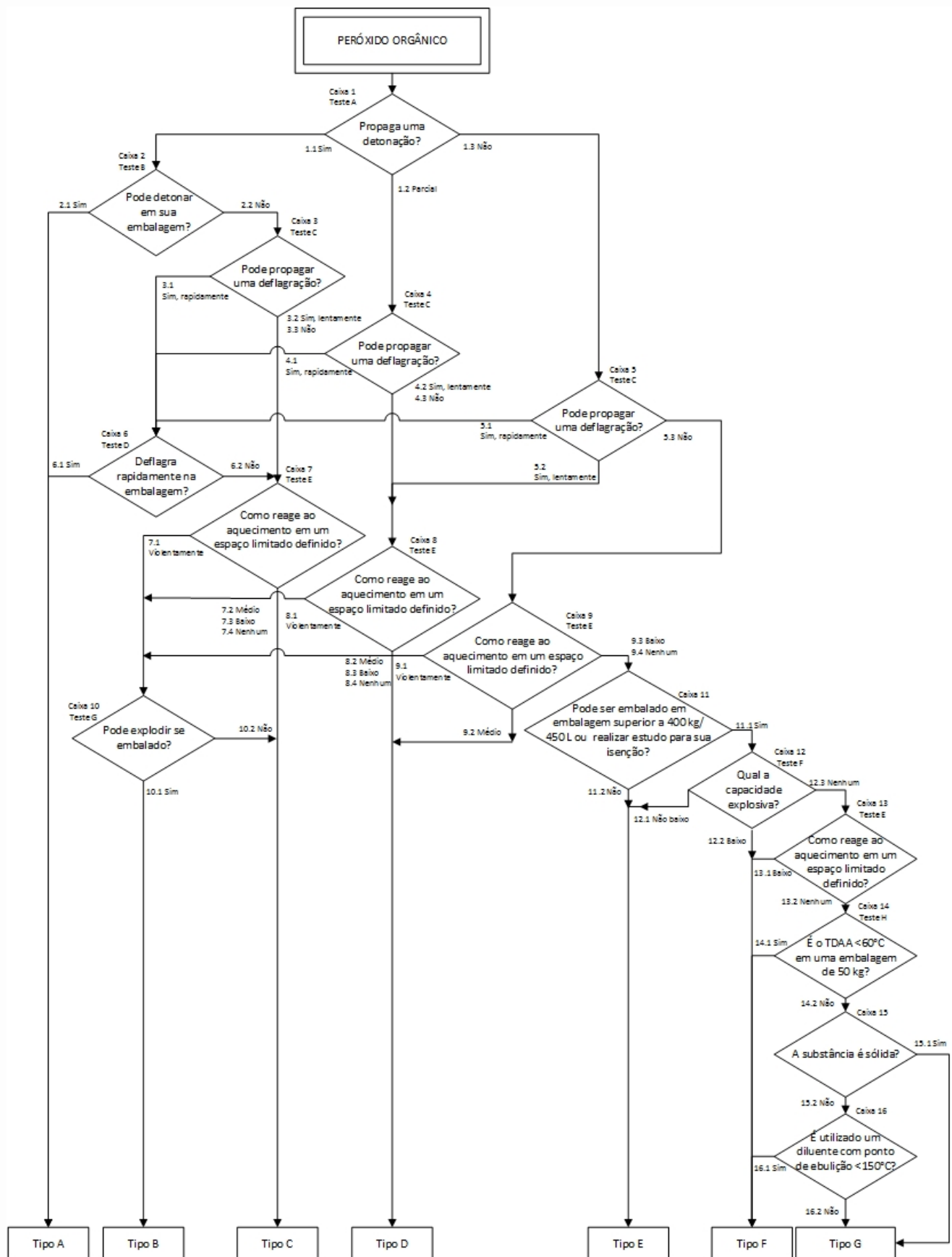


Figura 20 – Lógica de decisão para classificação de peróxidos orgânicos

5.2.15.5.2 Orientações

5.2.15.5.2.1 Os peróxidos orgânicos por definição são classificados com base em sua estrutura química e no teor de oxigênio ativo e peróxido de hidrogênio contidos na mistura (ver 5.2.15.2.1).

5.2.15.5.2.2 As propriedades dos peróxidos orgânicos que são decisivas para sua classificação devem ser determinadas experimentalmente. Os métodos de ensaio assim como os critérios de avaliação pertinentes são dados na Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU (série de ensaios de A a H).

5.2.15.5.2.3 As misturas de peróxidos orgânicos podem ser classificadas conforme o mesmo tipo do peróxido orgânico mais perigoso dentre os ingredientes da mistura. Entretanto, como dois ingredientes estáveis podem formar uma mistura termicamente menos estável, a TDAA da mistura deve ser determinada.

5.2.16 Corrosivo para os metais

5.2.16.1 Geral

Substâncias ou misturas corrosivas são aquelas que, por ação química, são capazes de danificar ou até mesmo destruir metais.

5.2.16.2 Critérios de classificação

Uma substância ou uma mistura que é corrosiva para metais é classificada em uma única categoria, utilizando-se a Parte III, 37.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU de acordo com a Tabela 14.

Tabela 14 – Critérios para classificação de substâncias e misturas corrosivas para metais

Categoria	Critério
1	Taxa de corrosão em superfícies de aço ou alumínio superiores a 6,25 mm por ano, a uma temperatura de ensaio de 55 °C, quando testado em ambos os materiais.

NOTA Quando o ensaio inicial em aço ou alumínio indicar que a substância ou mistura é corrosiva, não é necessário fazer ensaios complementares no outro metal.

5.2.16.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.16.

5.2.16.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.16.4.1 e 5.2.16.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.16.4.1 Lógica de decisão

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 21.

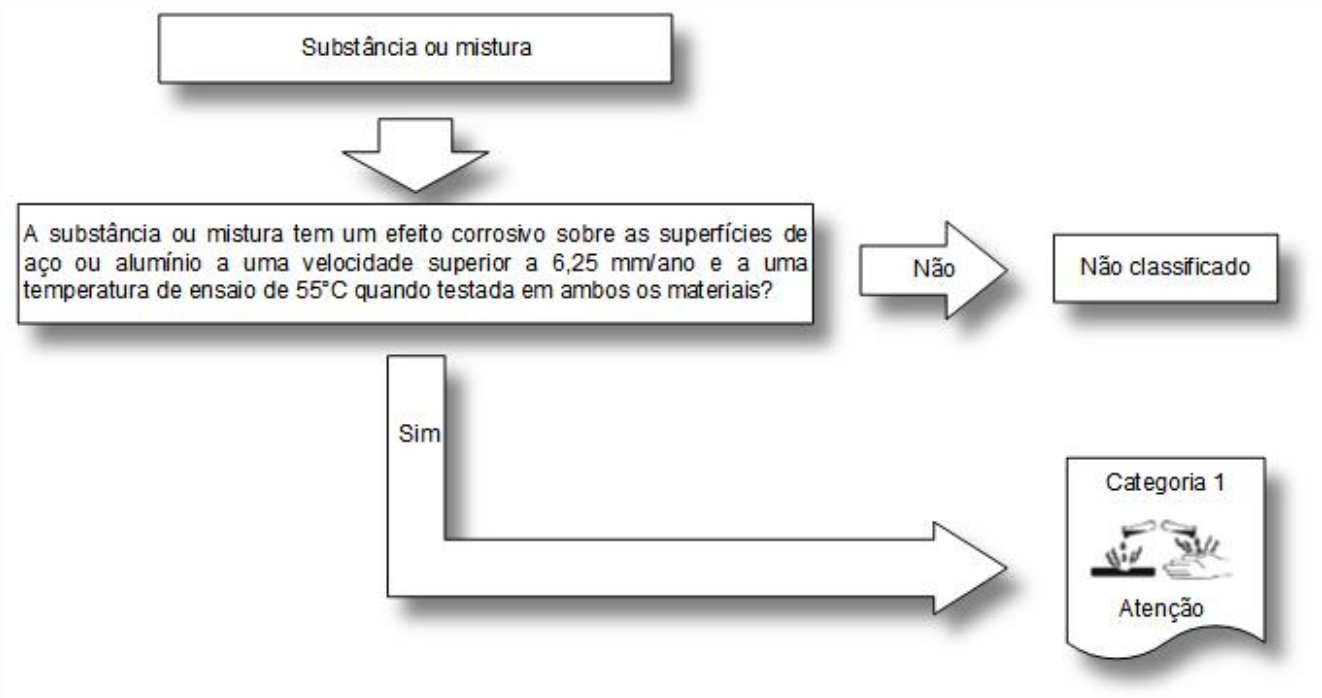


Figura 21 – Lógica de decisão para classificação de corrosivo para metais

5.2.16.4.2 Orientações

A taxa de corrosão pode ser medida com o método descrito na Parte III, 37.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. O corpo de prova a ser submetido ao ensaio pode ser composto dos seguintes materiais:

- para os ensaios realizados com aço, tipos de aço S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574^[24], *Unified Numbering System* (UNS) G 10200 ou SAE 1020;
- para os ensaios realizados com alumínio: tipos não revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6.

5.2.17 Explosivos dessensibilizados

5.2.17.1 Geral

5.2.17.1.1 Também denominados “explosivos insensibilizados”.

5.2.17.1.2 Substâncias ou misturas explosivas sólidas ou líquidas as quais tenha sido adicionado um insensibilizante para neutralizar suas propriedades explosivas, de forma que não explodam em massa e não queimem muito rapidamente e, desse modo, podem ser isentas da classe de perigo “Explosivos” (ver 5.2.1 e NOTA 2 de 5.2.1.2.2)..

5.2.17.1.3 Explosivos instáveis, como definido em 5.2.1, também podem ser estabilizados por dessensibilização e, conseqüentemente, podem ser classificados como explosivos dessensibilizados, desde que todos os critérios de 5.2.17 sejam cumpridos. Neste caso, o explosivo dessensibilizado é ensaiado de acordo com a série de ensaios 3 da Parte I do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, porque a informação sobre a sua sensibilidade a estímulos mecânicos é provável que seja importante para determinar as condições para a manipulação e utilização segura. Os resultados são comunicados na FDS.

5.2.17.1.4 A classe de explosivos dessensibilizados compreende:

- a) explosivos dessensibilizados sólidos: substâncias ou misturas explosivas que tenham sido dessensibilizadas mediante sua umectação com água ou álcoois, ou ainda, diluídas com outras substâncias, para formar uma mistura sólida homogênea com a finalidade de neutralizar suas propriedades explosivas;

NOTA Este inclui dessensibilização alcançada pela formação de hidratos das substâncias.

- b) explosivos dessensibilizados líquidos: substâncias ou misturas explosivas preparadas em solução ou em suspensão em água ou outras substâncias líquidas, para formar uma mistura líquida homogênea com a finalidade de neutralizar suas propriedades explosivas.

5.2.17.2 Critérios de classificação

5.2.17.2.1 Qualquer explosivo que se encontra em estado dessensibilizado é considerado pertencente a esta classe, a menos que neste estado:

- a) tenha a intenção de produzir um efeito prático explosivo ou pirotécnico;
- b) tenha um risco de explosão em massa de acordo com a série de provas 6-a) ou 6-b) ou a velocidade de combustão corrigida de acordo com o ensaio de velocidade de combustão descritos na Parte V, 51.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, seja superior a 1 200 kg/min;
- c) a energia de decomposição exotérmica seja inferior a 300 J/g.

NOTA 1 As substâncias ou misturas que preencham o critério (a) ou (b) em seu estado dessensibilizado se classificam como explosivas (ver Seção 5.2.1). Verificar se substâncias ou misturas que preencham o critério (c) se classificam em outras classes de perigo físico.

NOTA 2 A energia de decomposição exotérmica pode ser determinada mediante uma técnica calorimétrica adequada (ver 20.3.3.3 na Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU).

5.2.17.2.2 Explosivos dessensibilizados são classificados, tais quais embalados para fornecimento e uso, em uma das quatro categorias desta classe, em função da velocidade de combustão corrigida (Ac) por meio do “ensaio da velocidade de combustão (fogo externo)” descrito na Parte V, 51.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU, de acordo com a Tabela 15.

Tabela 15 – Critérios para explosivos dessensibilizados (continua)

Categoria	Critérios
1	Explosivos dessensibilizados com uma velocidade de combustão corrigida (Ac) igual ou maior a 300 kg/min, porém menor ou igual que 1 200 kg/min
2	Explosivos dessensibilizados com uma velocidade de combustão corrigida (Ac) igual ou maior a 140 kg/min, porém menor que 300 kg/min
3	Explosivos dessensibilizados com uma velocidade de combustão corrigida (Ac) igual ou maior a 60 kg/min, porém menor que 140 kg/min

Tabela 15 (conclusão)

Categoria	Critérios
4	Explosivos dessensibilizados com uma velocidade de combustão corrigida (Ac) menor que 60 kg/min
As propriedades explosivas dos explosivos dessensibilizados são determinadas através da série de ensaios 2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, e são informadas na FDS. Para os ensaios de explosivos dessensibilizados líquidos para fins de transporte, deve ser consultado 32.3.2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. Ensaios de explosivos dessensibilizados sólidos para fins de transporte estão definidos em 33.2.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU. NOTA 1 Explosivos dessensibilizados são preparados de forma que se mantenham homogêneos e não se separem durante o armazenamento e manuseio normais, em particular se são dessensibilizados através de umectação. O fornecedor disponibiliza informações na FDS sobre as instruções de como verificar a dessensibilização. Sob determinadas condições, o teor de agente de dessensibilização (como exemplo, insensibilizante, tratamento ou agente umectante) pode diminuir durante o fornecimento e uso, e, portanto, o potencial de periculosidade do explosivo dessensibilizado pode aumentar. Além disso, a FDS inclui advertências e recomendações sobre como evitar os perigos de incêndio, explosão ou de projeção quando a substância ou mistura não estiver suficientemente dessensibilizada. NOTA 2 Explosivos dessensibilizados podem ser tratados de forma diferente para alguns fins de regulamentação (por exemplo, transporte). A classificação dos explosivos dessensibilizados sólidos para fins de transporte é abordada em 2.4.2.4 do <i>Orange Book</i>. A classificação dos explosivos dessensibilizados líquidos é abordada em 2.3.1.4 do <i>Orange Book</i>. NOTA 3 Para efeitos de armazenamento, fornecimento e uso, os explosivos dessensibilizados não estão compreendidos adicionalmente dentro do âmbito de 5.2.1 (explosivos), 5.2.6 (líquidos inflamáveis) e 5.2.7 (sólidos inflamáveis).	

5.2.17.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.17.

5.2.17.4 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.2.17.4.1 e 5.2.17.4.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.2.17.4.1 Lógica de decisão

Para classificar explosivos dessensibilizados, os dados para o potencial explosivo e a velocidade de combustão corrigida devem ser determinados como descrito na Parte V do Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 22.

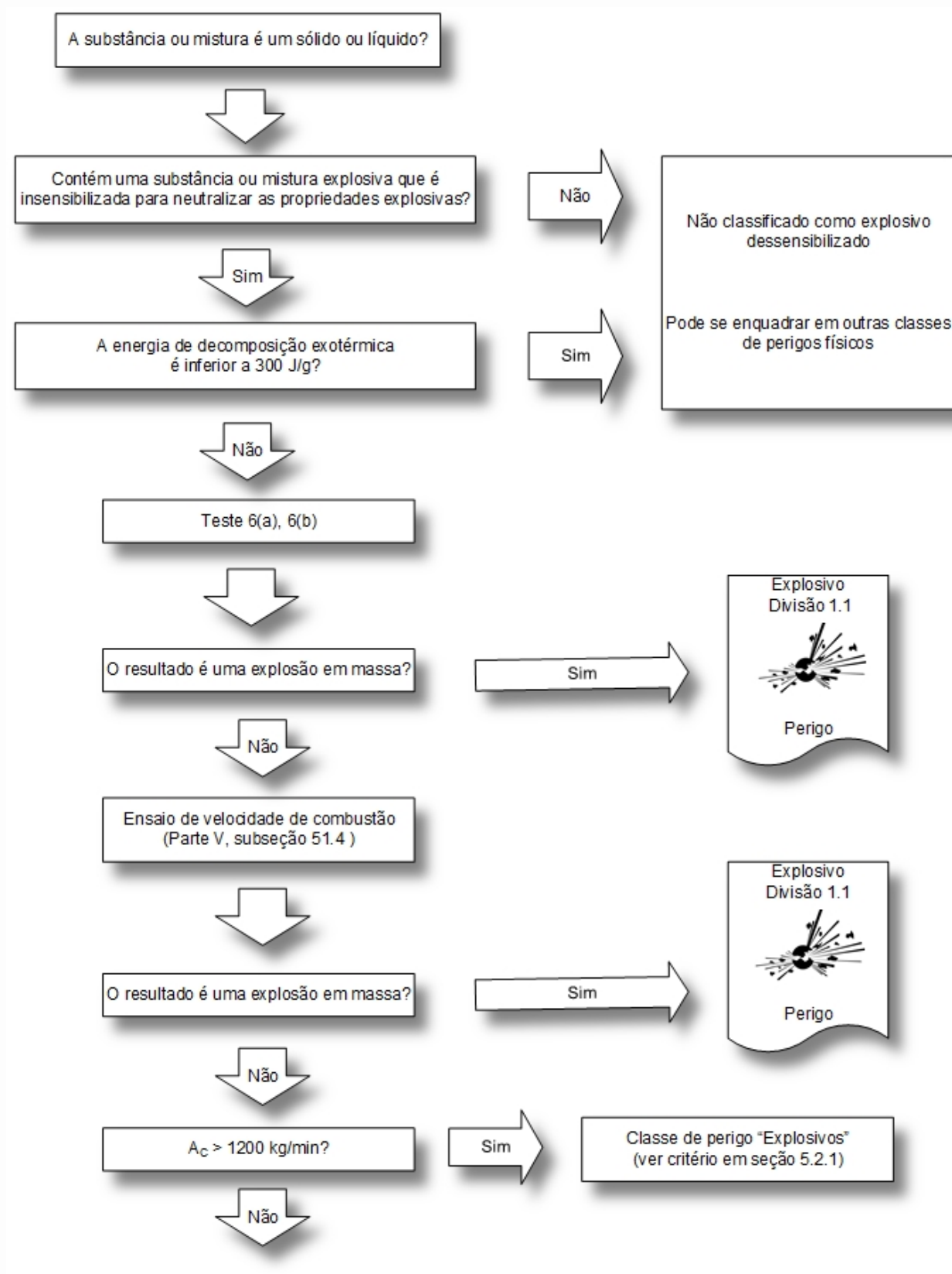


Figura 22 – Lógica de decisão para classificação de explosivos dessensibilizados (continua)

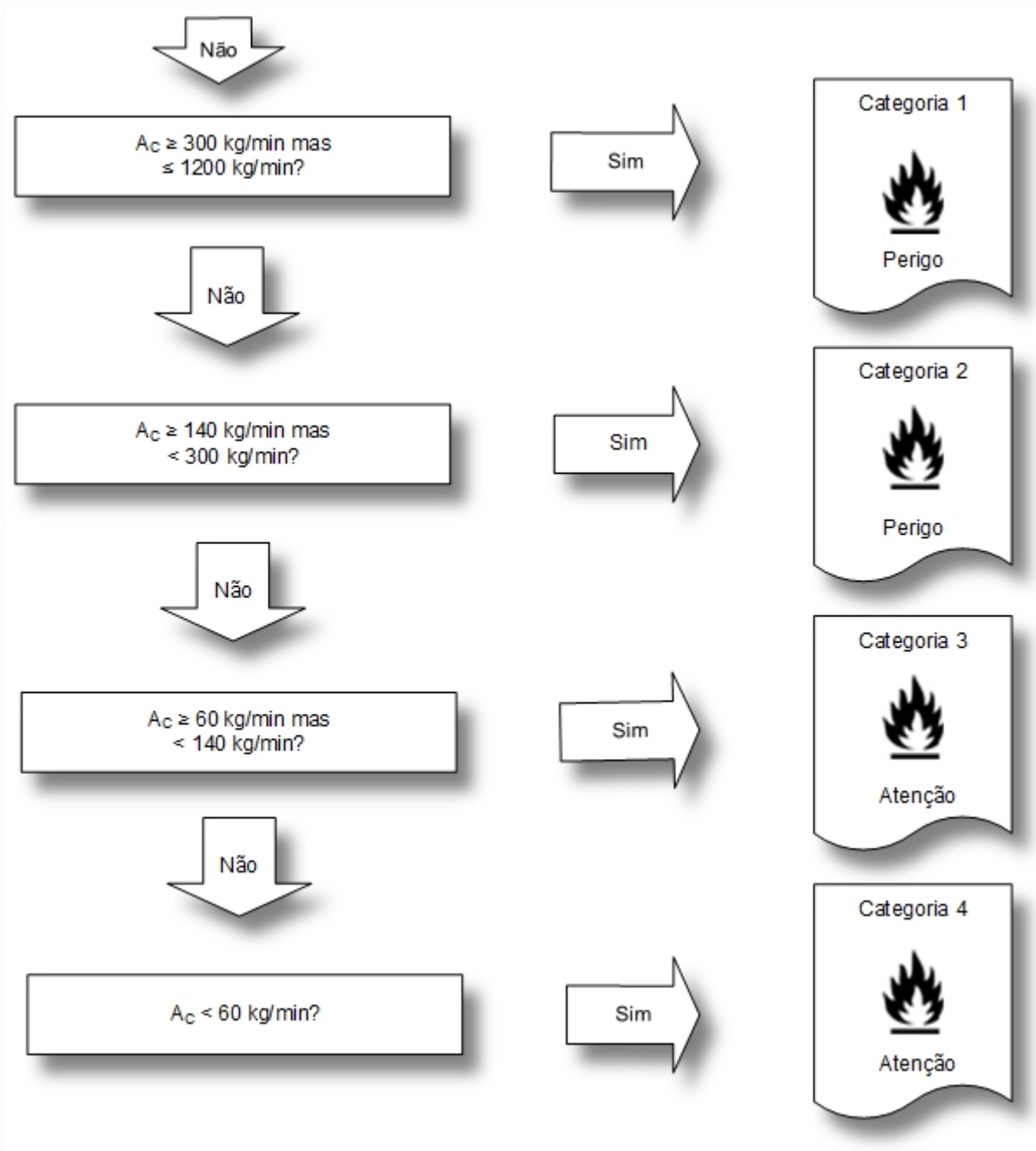


Figura 22 (conclusão)

5.2.17.4.2 Orientações

O procedimento de classificação de explosivos dessensibilizados não se aplica quando:

- as substâncias ou misturas não contiverem explosivos de acordo com os critérios constantes em 5.2.1; ou
- sua energia de decomposição exotérmica é menor a 300 J/g.

A energia de decomposição exotérmica deve ser determinada utilizando o explosivo já dessensibilizado, ou seja, a mistura homogênea sólida ou líquida formada pelo explosivo e a(s) substância(s) utilizada(s) para neutralizar suas propriedades explosivas. A energia de decomposição exotérmica pode ser

determinada através de uma técnica calorimétrica adequada (ver 20,3.3.3 na Parte II do Manual de Ensaio e Critérios da ONU).

5.3 Perigos à saúde humana

5.3.1 Toxicidade aguda

5.3.1.1 Geral

Toxicidade aguda se refere a graves efeitos adversos à saúde (por exemplo, letalidade) que ocorrem após a exposição única ou de curta duração a uma substância ou mistura por via oral, dérmica ou inalatória.

5.3.1.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.1.2.1 As substâncias são classificadas em uma das cinco categorias de perigo baseadas na toxicidade aguda oral, dérmica ou inalatória de acordo com o critério numérico de corte/limite como mostrado na Tabela 16. Os valores de toxicidade aguda são expressos em valores (aproximados) de DL₅₀ (oral, dérmica) ou CL₅₀ (inalatória) ou como estimativa de toxicidade aguda (ETA). Enquanto em alguns métodos *in vivo* se determinam os valores de DL₅₀/CL₅₀ diretamente, em outros métodos mais recentes (por exemplo, utilizando menos animais) se consideram outros indicadores de toxicidade aguda, como sinais clínicos importantes de toxicidade, que se utilizam por referência para determinar a categoria de perigo.

Tabela 16 – Valores de estimativa de toxicidade aguda (ETA) e critérios para as categorias de perigo de toxicidade aguda (continua)

Via de exposição	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Oral (mg/kg de peso corpóreo) ^{a, b}	ETA ≤ 5	5 < ETA ≤ 50	50 < ETA ≤ 300	300 < ETA ≤ 2 000	2 000 < ETA ≤ 5 000 ^g
Dérmica (mg/kg de peso corpóreo) ^{a, b}	ETA ≤ 50	50 < ETA ≤ 200	200 < ETA ≤ 1 000	1 000 < ETA ≤ 2 000	
Gases (ppmV) ^{a, b, c}	ETA ≤ 100	100 < ETA ≤ 500	500 < ETA ≤ 2 500	2 500 < ETA ≤ 20 000	^g
Vapores (mg/L) ^{a, b, c, d, e}	ETA ≤ 0,5	0,5 < ETA ≤ 2,0	2,0 < ETA ≤ 10,0	10,0 < ETA ≤ 20,0	
Poeiras e névoas (mg/L) ^{a, b, c, f}	ETA ≤ 0,05	0,05 < ETA ≤ 0,5	0,5 < ETA ≤ 1,0	1,0 < ETA ≤ 5,0	

NOTA Concentrações de gases são expressas em partes por milhão por volume (ppmV).

^a A ETA para a classificação de uma substância é obtida a partir da DL₅₀/CL₅₀ quando disponível.

^b A ETA para uma substância em uma mistura é obtida a partir:

- de DL₅₀/CL₅₀ quando disponível; do contrário,
- do valor de conversão apropriado obtido da Tabela 17, que se refere aos resultados de um intervalo de ensaio; ou
- o valor de conversão apropriado obtido da Tabela 17, que se refere a uma categoria de classificação.

^c Os valores de corte/limites de concentração para a toxicidade por inalação apresentados nesta Tabela se baseiam em ensaio de exposição de 4 h. Caso os dados de toxicidade por inalação tenham sido gerados em períodos de exposição de 1 h, o valor de CL₅₀ deve ser dividido pelos fatores: 2 para gases e vapores; e 4 para poeiras e névoas.

Exemplar para uso exclusivo - NEON COMERCIAL LTDA - 00.327.149/0001-80 (Pedido 875031 Impresso: 11/07/2023)

Tabela 16 (conclusão)

d	É reconhecido que concentrações saturadas de vapor podem ser usadas como elemento adicional por alguns sistemas regulatórios para fornecer proteção específica quanto à saúde e segurança (por exemplo, <i>Orange Book</i>).
e	Para algumas substâncias, a atmosfera de ensaio não é apenas um vapor, mas consiste em uma mistura de fases líquida e vapor. Para outras substâncias, a atmosfera de ensaio pode consistir em vapor que está próximo à fase gasosa. Nestes últimos casos, a classificação deve ser baseada em ppmV como: categoria 1 (100 ppmV), categoria 2 (500 ppmV), categoria 3 (2 500 ppmV), categoria 4 (20 000 ppmV). Os termos “poeira”, “névoa” e “vapor” são definidos conforme a seguir: — poeira: partículas sólidas de uma substância ou mistura em suspensão em um gás (geralmente ar); — névoa: gotículas líquidas de uma substância ou mistura em suspensão em um gás (geralmente ar); — vapor: forma gasosa de uma substância ou mistura liberada a partir de seu estado líquido ou sólido. A poeira se forma geralmente por processos mecânicos. A névoa se forma geralmente por condensação de vapores supersaturados ou pelo fracionamento físico de líquidos. As partículas de poeiras e névoas geralmente têm tamanhos que variam desde menores que 1 µm até aproximadamente 100 µm.
f	Os valores para poeiras e névoas devem ser revisados para se adaptarem a quaisquer alterações futuras para o OECD <i>Test Guidelines</i> referentes a limitações técnicas na geração, manutenção e medição de concentrações de poeira e névoa na forma respirável.
g	Os critérios para categoria 5 têm por objetivo permitir a identificação das substâncias com perigo de toxicidade aguda relativamente baixo, mas que, sob certas circunstâncias, podem apresentar perigos para populações vulneráveis. É previsto que essas substâncias tenham valores de DL₅₀ oral ou dérmica na faixa de 2 000 mg/kg a 5 000 mg/kg de peso corpóreo, ou concentrações equivalentes para inalação. Os critérios específicos para a categoria 5 são: a) a substância é classificada nesta categoria se já existirem evidências confiáveis que indiquem que o DL₅₀ (ou CL₅₀) esteja na faixa de valores da categoria 5 ou outros estudos em animais ou efeitos tóxicos agudos para seres humanos que indiquem preocupação para a saúde humana; b) a substância é classificada nesta categoria, por extrapolação, estimativa ou medição de dados, quando não for justificada a sua classificação em uma categoria de maior perigo e: — há informações confiáveis indicando efeitos tóxicos significativos em humanos; ou — qualquer mortalidade é observada quando ensaiada até valores de categoria 4 por via oral, dérmica ou inalatória; ou — quando o julgamento por especialistas confirmar sinais clínicos significativos de toxicidade, quando ensaiados até valores de categoria 4, exceto para diarreia, piloereção ou aparência desordenada; ou — quando julgamento por especialistas confirmar informações confiáveis indicando potencial para efeitos agudos significativos de outros estudos em animais. Considerando o bem-estar dos animais, ensaios em animais são desencorajados com estas substâncias da categoria 5 e devem ser considerados somente quando houver uma forte probabilidade de os resultados terem uma relevância direta para a proteção da saúde humana.

5.3.1.2.2 O sistema de classificação harmonizado para toxicidade aguda foi desenvolvido de modo a atender as necessidades dos sistemas existentes. O princípio básico estabelecido pelo IOMC^[106] é que a “harmonização significa estabelecer uma base comum e coerente para a classificação e comunicação dos perigos químicos a partir dos quais os elementos apropriados relevantes para o transporte, consumidores, trabalhadores e proteção do meio ambiente podem ser selecionados”. Para esta finalidade, foram definidas cinco categorias de toxicidade aguda.

5.3.1.2.3 A espécie de preferência para o ensaio da avaliação da toxicidade aguda por via oral e inalatória é o rato, enquanto que o rato ou o coelho são as espécies de preferência para a avaliação da toxicidade aguda dérmica. Os dados já obtidos para a classificação de substâncias químicas

em sistemas existentes devem ser aceitos ao reclassificar estes produtos no GHS. Quando dados experimentais para toxicidade aguda forem avaliados em diferentes espécies animais, o julgamento científico deve ser usado para selecionar o valor de DL_{50} mais apropriado obtido nos ensaios válidos e corretamente realizados. Nos casos em que se disponha também de dados de experiência em humanos (por exemplo, dados ocupacionais, banco de dados de acidentes, estudos epidemiológicos, informes clínicos), estes dados devem ser considerados com base no peso da evidência conforme os princípios descritos em 5.1.2.4.7.

5.3.1.2.4 A Categoria 1, a de maior toxicidade, tem valores de corte/limites de concentração (ver Tabela 16) atualmente usados pelo setor de transporte para a classificação dos grupos de embalagem.

5.3.1.2.5 A Categoria 5 se refere às substâncias que apresentam uma toxicidade aguda relativamente baixa mas que, em certas circunstâncias, podem representar perigo a populações vulneráveis. Os critérios para identificação das substâncias que estão nesta categoria são fornecidos adicionalmente à tabela. Estima-se que estas substâncias tenham um valor de DL_{50} para a exposição por via oral ou dérmica em um intervalo de 2 000 mg/kg a 5 000 mg/kg de peso corpóreo e doses equivalentes para exposição por inalação. Considerando o bem-estar dos animais, ensaios em animais são desencorajados com estas substâncias da Categoria 5 e devem ser considerados somente quando há uma forte probabilidade dos resultados terem uma relevância direta para a proteção da saúde humana.

NOTA Orientação sobre valores por inalação Categoria 5: A *OECD Task Force on HCL* não incluiu valores numéricos na Tabela 16 para toxicidade aguda por inalação de Categoria 5, mas em vez disso, incluiu doses específicas equivalentes para o intervalo 2 000 mg/kg – 5 000 mg/kg peso corpóreo por via oral ou dérmica (ver NOTA de rodapé g na Tabela 16).

5.3.1.3 Considerações específicas para toxicidade por inalação

5.3.1.3.1 Os valores sobre toxicidade por inalação se baseiam em ensaios de 4 h em animais de experimentação. Quando forem utilizados valores experimentais com exposições de 1 h, pode-se converter para 4 h que é o equivalente a dividir o valor de 1 h por um fator 2 para gases e vapores, e por 4 para poeiras e névoas.

5.3.1.3.2 As unidades da toxicidade por inalação dependem do tipo de material inalado. Os valores de poeiras e névoas são expressos em miligramas por litro (mg/L). Os valores de gases são expressos em partes por milhão de volume (ppmV). Reconhecendo as dificuldades existentes nos ensaios com vapor, em que alguns dos quais consistem em misturas de fases líquida e de vapor, a Tabela 16 estabelece valores em miligramas por litro (mg/L). No entanto, para os vapores que se encontram próximos da fase gasosa, a classificação se baseia em partes por milhão de volume (ppmV). Quando os métodos de ensaio de inalação forem atualizados, a OECD e outras diretrizes de ensaio devem especificar claramente a diferença entre vapores e névoas.

5.3.1.3.3 Os valores de inalação dos vapores servem para a classificação de toxicidade aguda para todos os setores. Também se reconhece que a concentração de vapor saturado de uma substância química é usada para o setor de transporte como um elemento adicional na classificação de substâncias químicas nos grupos de embalagem.

5.3.1.3.4 Para as categorias de maior perigo para poeiras e névoas, é de especial importância o emprego de valores bem definidos. As partículas inaladas com diâmetros aerodinâmicos médios em massa (MMAD) entre 1 μ e 4 μ se depositam em todas as regiões do trato respiratório do rato. Esta faixa de tamanho de partículas corresponde a uma dose máxima de cerca de 2 mg/L. A fim de garantir a aplicabilidade do experimento em animais à exposição humana, as poeiras e as névoas, de preferência nesta faixa, devem ser ensaiadas em ratos. Os valores de corte/limites de concentração

na Tabela 16 para poeiras e névoas permitem distinguir claramente compostos com uma ampla faixa de toxicidades obtidas sob condições de ensaio variadas. Os valores para poeiras e névoas devem ser revisados no futuro para se adaptarem a quaisquer alterações que venham a ocorrer na OECD ou outras diretrizes com relação a limitações técnicas na geração, conservação e medição das concentrações de poeiras e névoas na forma respirável.

5.3.1.3.5 Além da classificação da toxicidade por inalação, se há dados disponíveis que indiquem que o mecanismo da toxicidade foi a corrosividade da substância ou mistura, pode-se escolher rotular o produto como corrosivo para o trato respiratório. Define-se corrosão do trato respiratório como a destruição do tecido do trato respiratório após um período único e limitado de exposição semelhante ao da corrosão à pele; esta inclui a destruição da mucosa. A avaliação da corrosividade pode se basear em julgamento de especialistas, utilizando-se evidências como: experiências em humanos e animais, dados existentes de experiências *in vitro*, valores de pH, informações obtidas com substâncias similares ou quaisquer outros dados pertinentes.

5.3.1.4 Critérios para classificação de misturas

5.3.1.4.1 Os critérios para classificação de substâncias em termos de toxicidade aguda, baseiam-se nos dados da dose letal (ensaiada ou derivada). Para misturas, é necessário obter ou derivar informações que permitam que os critérios se apliquem à mistura para efeitos de classificação. A abordagem da classificação para toxicidade aguda é realizada em etapas e depende da quantidade de informações disponíveis relativas à própria mistura e aos seus ingredientes. O fluxograma da Figura 23 apresenta o processo a ser seguido.

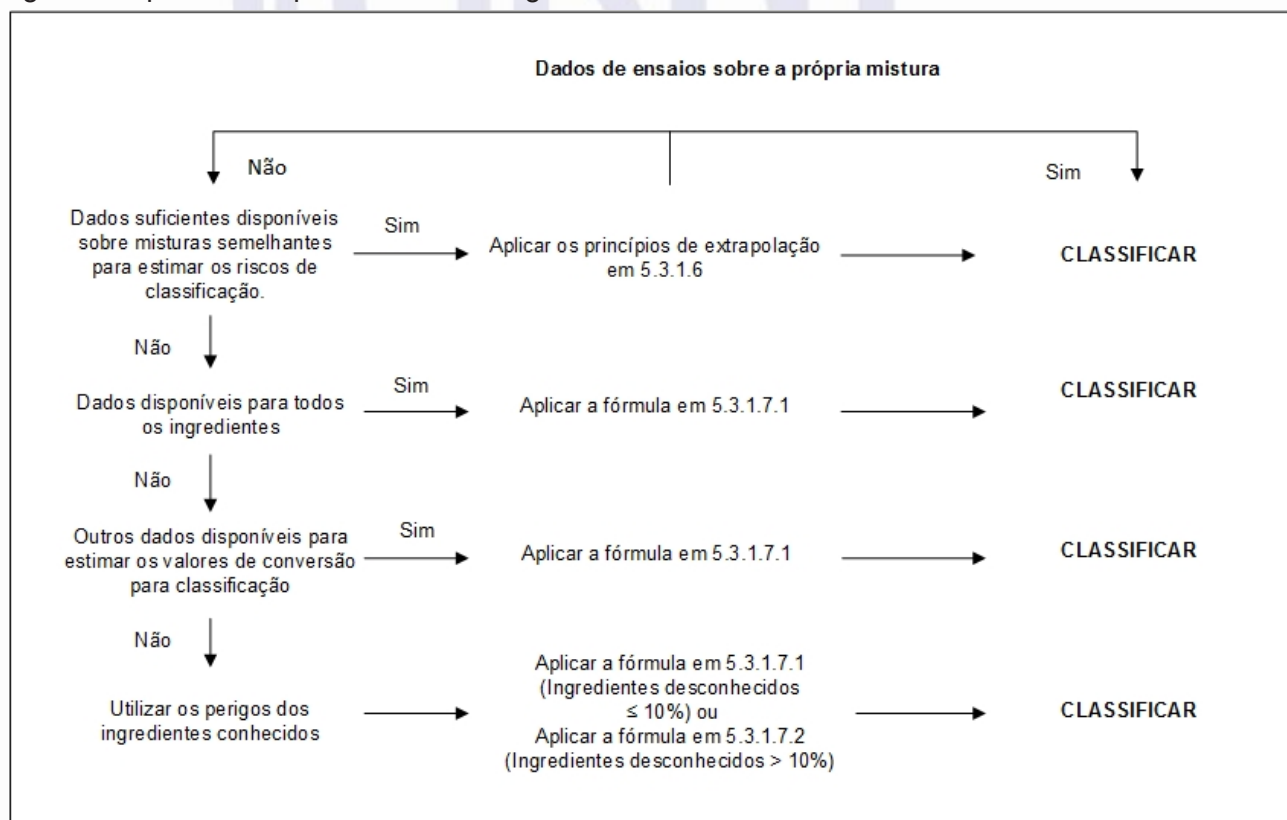


Figura 23 – Abordagem por etapas para classificação quanto à toxicidade aguda para misturas

5.3.1.4.2 A classificação das misturas para toxicidade aguda pode ser realizada para cada via de exposição, porém é necessária somente uma via de exposição, desde que esta (estimada ou ensaiada)

seja seguida para todos os ingredientes e não exista evidência relevante que sugira toxicidade aguda por múltiplas vias. Quando houver evidência relevante de toxicidade por múltiplas vias de exposição, a classificação deve ser conduzida para todas as vias de exposição apropriadas. Todas as informações disponíveis devem ser consideradas. O pictograma e a palavra de advertência usados devem corresponder à categoria de maior perigo e todas as frases de perigo pertinentes devem ser usadas.

5.3.1.4.3 Para se utilizar todos os dados disponíveis para a classificação dos perigos da mistura, certas suposições foram feitas e são aplicadas, quando apropriadas, na abordagem por etapas:

- a) os ingredientes relevantes da mistura são aqueles que estão presentes em concentrações $\geq 1\%$ (massa/massa para sólidos, líquidos, poeiras, névoas e vapores e volume/volume para gases), a menos que exista uma razão para suspeitar que um ingrediente presente em concentrações $< 1\%$ ainda seja relevante para classificação da mistura quanto à toxicidade aguda. Este ponto é particularmente relevante quando da classificação de misturas sem dados de ensaio e que contenham ingredientes que são classificados nas Categoria 1 e Categoria 2;
- b) onde uma mistura classificada é usada como um ingrediente de outra mistura, a ETA real ou derivada para aquela mistura pode ser usada no cálculo para classificação da nova mistura usando as equações de 5.3.1.7.1 e 5.3.1.7.2;
- c) quando os pontos estimados da conversão da toxicidade aguda para todos os ingredientes da mistura estiverem dentro da mesma categoria, então, a mistura deve ser classificada nesta categoria;
- d) quando apenas intervalos de dados (ou informação de categoria de perigo de toxicidade aguda) estiverem disponíveis para os ingredientes da mistura, eles podem ser convertidos nos pontos estimados, conforme a Tabela 17, no cálculo para a classificação da nova mistura, usando as equações de 5.3.1.7.1 e 5.3.1.7.2.

Tabela 17 – Conversão das faixas de valores de toxicidade aguda obtidas experimentalmente (ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) em valores estimados de toxicidade aguda para uso nas equações de classificação das misturas (continua)

Via de exposição	Categorias de classificação ou faixas de toxicidade aguda obtidas experimentalmente	Valores estimados da conversão da toxicidade aguda (ver Nota 2)
Oral (mg/kg peso corpóreo)	0 < categoria 1 ≤ 5	0,5
	5 < categoria 2 ≤ 50	5
	50 < categoria 3 ≤ 300	100
	300 < categoria 4 ≤ 2 000	500
	2 000 < categoria 5 ≤ 5 000	2 500
Dérmica (mg/kg peso corpóreo)	0 < categoria 1 ≤ 50	5
	50 < categoria 2 ≤ 200	50
	200 < categoria 3 ≤ 1 000	300
	1 000 < categoria 4 ≤ 2 000	1 100
	2 000 < categoria 5 ≤ 5 000	2 500

Tabela 17 (conclusão)

Via de exposição	Categorias de classificação ou faixas de toxicidade aguda obtidas experimentalmente	Valores estimados da conversão da toxicidade aguda (ver Nota 2)
Gases (ppmV) (ver Nota 1)	0 < categoria 1 ≤ 100 100 < categoria 2 ≤ 500 500 < categoria 3 ≤ 2 500 2 500 < categoria 4 ≤ 20 000 categoria 5 – ver NOTA de 5.3.1.2.5	10 100 700 4 500
Vapores (mg/L)	0 < categoria 1 ≤ 0,5 0,5 < categoria 2 ≤ 2,0 2,0 < categoria 3 ≤ 10,0 10,0 < categoria 4 ≤ 20,0 categoria 5 – ver NOTA de 5.3.1.2.5	0,05 0,5 3 11
Poeiras/névoas (mg/L)	0 < categoria 1 ≤ 0,05 0,05 < categoria 2 ≤ 0,5 0,5 < categoria 3 ≤ 1,0 1,0 < categoria 4 ≤ 5,0 categoria 5 – ver NOTA de 5.3.1.2.5	0,005 0,05 0,5 1,5

Os critérios para a categoria 5 têm por objetivo permitir a identificação das substâncias com perigo de toxicidade aguda relativamente baixo, mas que, sob certas circunstâncias, podem apresentar perigos para as populações vulneráveis. É previsto que essas misturas tenham valores de DL50 oral ou dérmica na faixa de 2 000 mg/kg a 5 000 mg/kg de peso corpóreo ou concentração equivalente para inalação. Considerando a necessidade de proteção dos animais, ensaios com estas substâncias nas faixas de categoria 5 são desencorajados e apenas devem ser considerados quando houver forte probabilidade de os resultados desses ensaios apresentarem relevância direta para a proteção da saúde humana.

NOTA 1 Concentração de gases é expressa em partes por milhão por volume (ppmV).

NOTA 2 Estes valores são projetados para uso no cálculo da ETA de uma mistura com base em seus ingredientes e não representam resultados de ensaios. Os valores são conservadoramente colocados nos extremos mais baixos das faixas das categorias 1 e 2 e em um ponto aproximadamente 1/10 do limite mínimo das faixas para categorias 3 a 5.

5.3.1.5 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de toxicidade aguda para a mistura completa

Quando a própria mistura foi ensaiada para determinação de sua toxicidade aguda, ela pode ser classificada de acordo com os critérios definidos para substâncias na Tabela 16. Quando os dados de ensaios para a mistura não estiverem disponíveis, os procedimentos apresentados a seguir devem ser seguidos.

5.3.1.6 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de toxicidade aguda para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação de sua toxicidade aguda, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares submetidas a ensaio para

caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isto assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.1.6.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada é diluída com um diluente cuja classificação de toxicidade aguda seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos tóxico agudo, e que não seja esperado que afete a toxicidade aguda dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada. Alternativamente, a equação de 5.3.1.7.1 pode ser aplicada.

5.3.1.6.2 Lote

A toxicidade de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações nos valores da toxicidade do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.1.6.3 Concentração de misturas altamente tóxicas

Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada na Categoria 1 e, em nova mistura, for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na Categoria 1 sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.3.1.6.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de perigo, e a mistura C, não submetida a ensaio, tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de A e B.

5.3.1.6.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se duas misturas:

- 1) A + B;
- 2) C + B:
 - a) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
 - b) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
 - c) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem a toxicidade de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.1.6.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo de toxicidade oral e dérmica que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar a toxicidade da mistura na nebulização. A classificação de misturas em forma de aerossol para toxicidade por inalação deve ser considerada separadamente.

5.3.1.7 Classificação de misturas com base em seus ingredientes – Equação da aditividade

5.3.1.7.1 Dados disponíveis para todos os ingredientes

Para assegurar que a classificação da mistura seja precisa e que somente seja necessário fazer cálculos uma vez para todos os sistemas, setores e categorias, a ETA dos ingredientes deve ser considerada conforme a seguir:

- incluir ingredientes com toxicidade aguda conhecida, que se enquadrem em qualquer uma das categorias de toxicidade aguda desta Norma;
- ignorar ingredientes que presumidamente não apresentem toxicidade aguda (por exemplo, água, açúcar);
- ignorar ingredientes se os dados disponíveis vierem de ensaio de dose-limite (no limite superior para a Categoria 4 para a via de exposição apropriada, como previsto na Tabela 16) e não apresentarem toxicidade aguda.

Ingredientes que estão incluídos no escopo deste parágrafo são aqueles considerados ingredientes com ETA conhecida. Ver Tabela 16, NOTA de rodapé b e 5.3.1.4.3, para aplicação apropriada dos dados disponíveis, na equação a seguir, e em 5.3.1.7.2.

A ETA da mistura é determinada pelo cálculo da ETA de todos os ingredientes relevantes, de acordo com a equação a seguir para toxicidade oral, dérmica ou inalatória:

$$\frac{100}{ETA_{mistura}} = \sum_n \frac{C_i}{ETA_i}$$

onde

$ETA_{mistura}$ é a estimativa de toxicidade aguda da mistura;

n é o número de ingredientes, variando i de 1 a n ;

C_i é a concentração de cada ingrediente, expressa em porcentagem (%) [massa/massa (sólidos, líquidos, poeiras, névoas e vapores) ou volume/volume (gases)];

ETA_i é a estimativa de toxicidade aguda de cada ingrediente.

5.3.1.7.2 Dados não disponíveis para um ou mais ingredientes da mistura

Quando uma ETA não estiver disponível para um ingrediente individual da mistura, mas informações disponíveis como as listadas a seguir puderem fornecer um valor de conversão derivado, a equação de 5.3.1.7.1 pode ser aplicada.

Isso pode incluir a avaliação da(s):

- a) extrapolação entre estimativas de toxicidade aguda oral, dérmica e inalatória. A avaliação pode requerer dados farmacodinâmicos e farmacocinéticos apropriados;

NOTA Quando misturas contiverem ingredientes que não possuem dados de toxicidade aguda para cada via de exposição, a estimativa da toxicidade aguda pode ser extrapolada a partir dos dados disponíveis e aplicada às vias de exposição adequadas (ver 5.3.1.4.2).

- b) evidências de exposição humana que indicam efeitos tóxicos, mas não fornecem dados de dose letal;
- c) evidências de qualquer outro ensaio de toxicidade disponível para a substância que indique efeitos tóxicos agudos, mas não necessariamente forneça dados de dose letal; ou
- d) dados de substâncias análogas usando a relação estrutura/atividade.

Esta abordagem geralmente requer informações técnicas suplementares substanciais e um especialista altamente treinado e com vasta experiência para estimar a toxicidade aguda de forma confiável. Se essas informações não estiverem disponíveis, proceder para os requisitos da equação a seguir.

No caso de um ingrediente sem qualquer informação considerável para a classificação, que seja usado em uma mistura em uma concentração $\geq 1\%$, conclui-se que não pode ser atribuída uma ETA definitiva à mistura. Nessa situação, a mistura deve ser classificada com base apenas nos ingredientes conhecidos, com a declaração adicional de que “x % da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda (oral/dérmica/inalatória) desconhecida”. Esta declaração adicional deve ser colocada na Seção 2 da FDS. Opcionalmente, pode ser incluída no rótulo.

Quando a declaração adicional “x % da mistura consiste de ingrediente(s) com toxicidade aguda (oral/dérmica/inalatória) desconhecida” for comunicada, então isto pode também ser diferenciado baseado na via de exposição. Por exemplo, “x % da mistura consiste de ingrediente(s) de toxicidade aguda oral desconhecida” e “x % da mistura consiste de ingrediente(s) com toxicidade aguda dérmica desconhecida”.

Quando a concentração total dos ingredientes relevantes com toxicidade aguda desconhecida for $\leq 10\%$, então a equação apresentada em 5.3.1.7.1 deve ser usada. Quando a concentração total de ingredientes relevantes com toxicidade aguda desconhecida for $> 10\%$, a equação apresentada em 5.3.1.7.1 deve ser corrigida para se ajustar à porcentagem total dos ingredientes desconhecidos, conforme a seguir:

$$\frac{100 - \left(\sum C_{\text{desconhecido}} \text{ se } > 10\% \right)}{ETA_{\text{mistura}}} = \sum_n \frac{C_i}{ETA_i}$$

onde

$C_{\text{desconhecido}}$ é a concentração dos ingredientes de toxicidade aguda desconhecida se $> 10\%$;

ETA_{mistura} é a estimativa de toxicidade aguda da mistura;

n é o número de ingredientes, variando i de 1 a n ;

C_i é a concentração de cada ingrediente, expressa em porcentagem (%) [massa/massa (sólidos, líquidos, poeiras, névoas e vapores) ou volume/volume (gases)];

ETA_i é a estimativa de toxicidade aguda de cada ingrediente.

5.3.1.8 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada nas Tabelas C.18 a C.20.

5.3.1.9 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figuras 24 e 25.

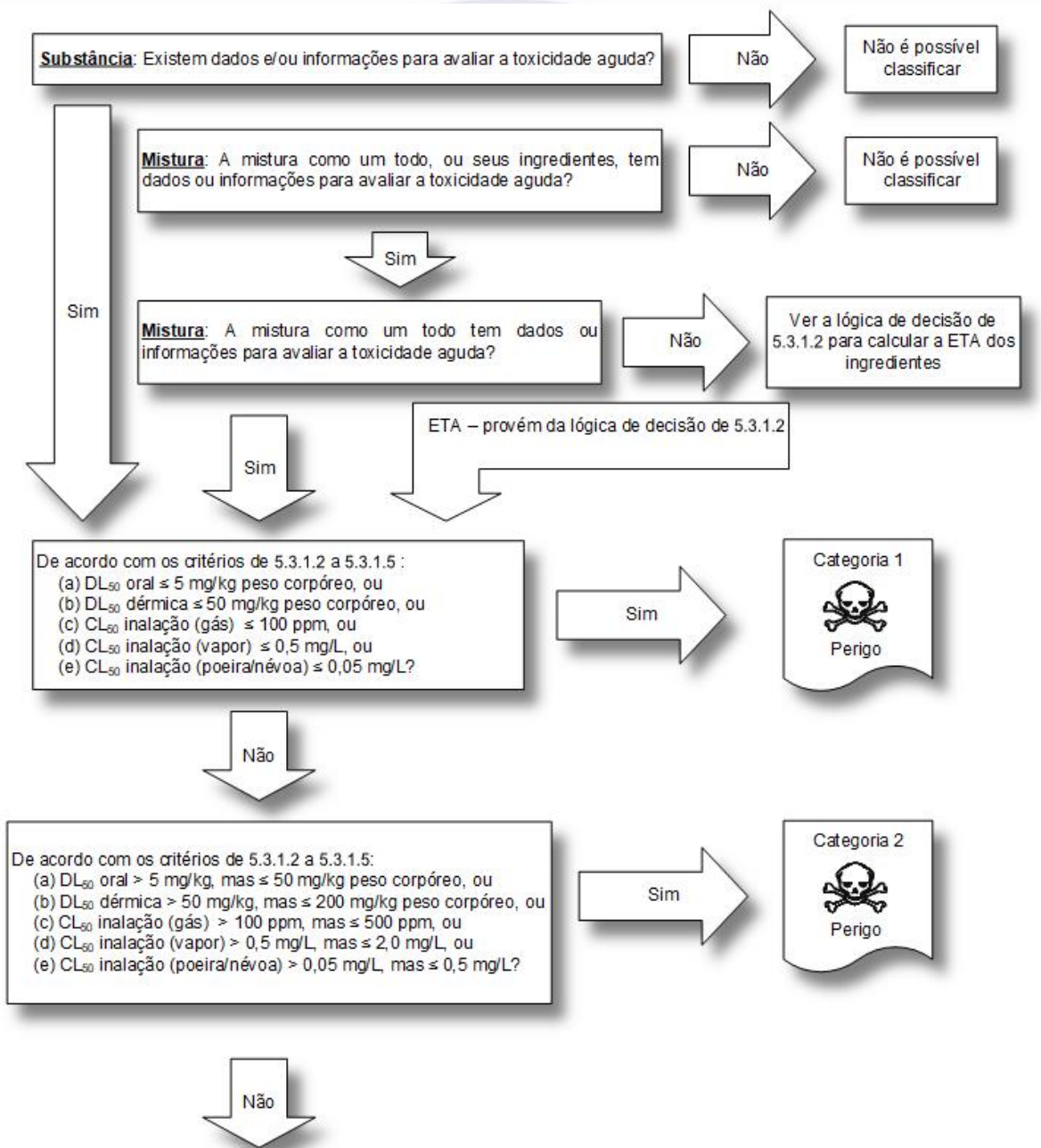


Figura 24 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade aguda (quando disponível o valor de DL_{50}/CL_{50}) (continua)

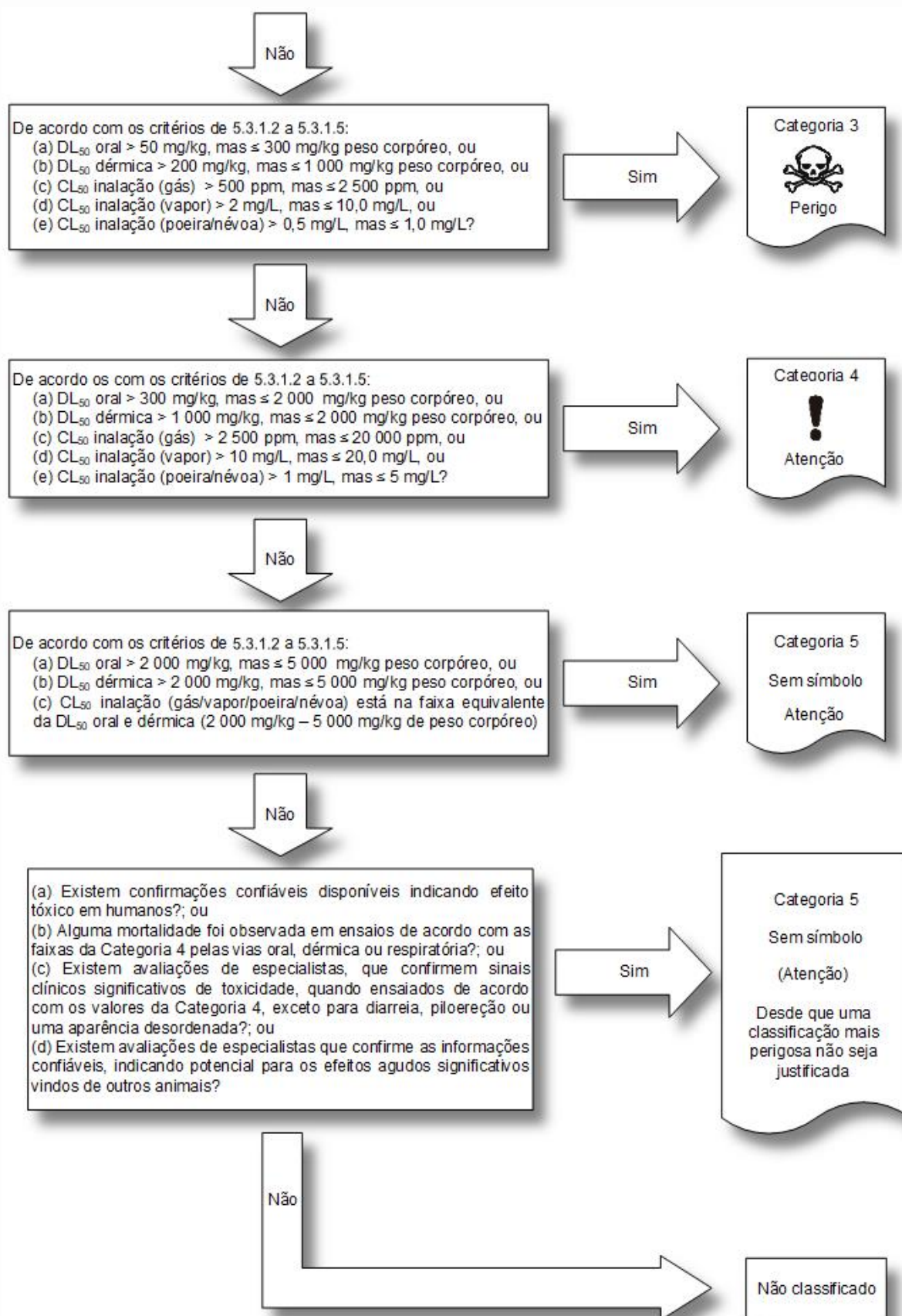
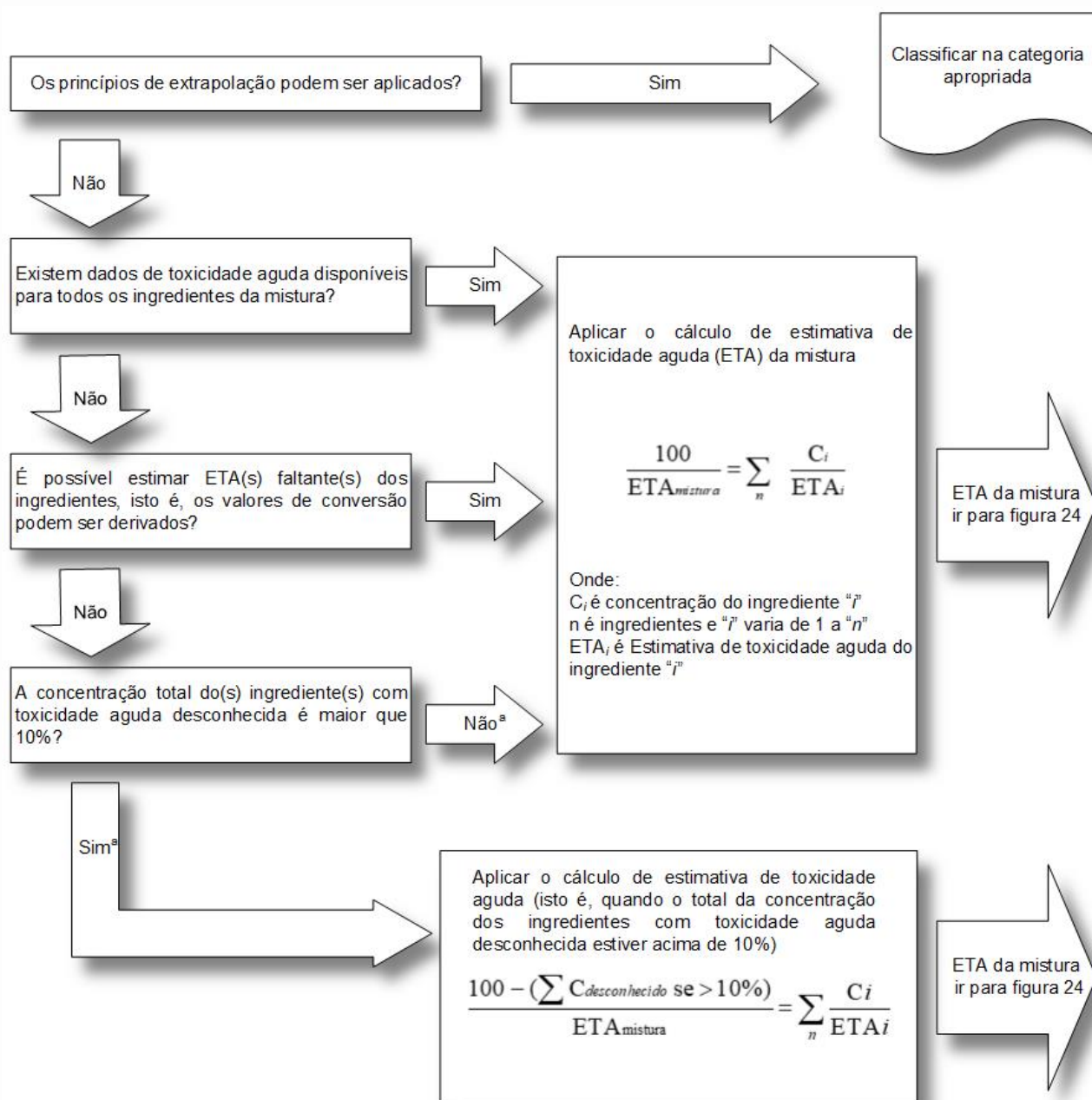


Figura 24 (conclusão)



- ^a No caso de um ingrediente sem qualquer informação considerável para classificação, que seja usado em uma mistura em uma concentração $\geq 1\%$, conclui-se que não pode ser atribuída uma ETA definitiva à mistura. Nessa situação, a mistura deve ser classificada com base apenas nos ingredientes conhecidos, com a declaração adicional de que "x % da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda (oral/dérmica/inalatória) desconhecida". Esta declaração adicional deve ser colocada na Seção 2 da FDS. Opcionalmente, pode ser incluída no rótulo. Quando a declaração adicional "x % da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda (oral/dérmica/inalatória) desconhecida" for comunicada, então isto pode também ser diferenciado com base na via de exposição. Por exemplo, "x % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade aguda oral desconhecida" e "x % da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda dérmica desconhecida".

Figura 25 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade aguda (ver 5.3.1.6 e 5.3.1.7)

5.3.2 Corrosão/irritação à pele

5.3.2.1 Geral

5.3.2.1.1 Corrosão à pele se refere à produção de uma lesão irreversível à pele; como necrose visível atravessando a epiderme e atingindo a derme, que ocorre após a exposição a uma substância ou mistura.

5.3.2.1.2 Irritação à pele se refere à produção de uma lesão reversível à pele que ocorre após a exposição a uma substância ou mistura.

5.3.2.1.3 Em uma abordagem por etapas, deve ser dada ênfase aos dados existentes em humanos, seguidos de dados existentes em animais, dados *in vitro* e, por fim, outras fontes de informação. A classificação é direta quando os dados satisfazem aos critérios. Em alguns casos, a classificação de uma substância ou mistura é realizada com base no peso da evidência dentro de uma categoria. Em uma abordagem total do peso da evidência, todas as informações disponíveis relacionadas à determinação de corrosão/irritação à pele devem ser consideradas em conjunto, incluindo os resultados dos ensaios *in vitro* apropriadamente validados, os dados relevantes em animais, dados em humanos, como estudos epidemiológicos e clínicos, e também relatórios de casos e observações bem documentados (ver 5.1.2.4.7).

5.3.2.2 Critérios para classificação de substâncias

As substâncias podem ser classificadas em uma das três categorias dentro desta classe de perigo:

- a) Categoria 1 (corrosão à pele) – Esta categoria pode ser subdividida em até três subcategorias (1A, 1B e 1C) (ver Tabela 18);
- b) Categoria 2 (irritação à pele) (ver Tabela 19);
- c) Categoria 3 (irritação moderada à pele) (ver Tabela 19).

5.3.2.2.1 Classificação baseada em dados obtidos de ensaios padronizados em animais

5.3.2.2.1.1 Corrosão à pele

Uma substância é corrosiva à pele quando produz a destruição do tecido da pele, isto é, necrose visível atravessando a epiderme e atingindo a derme em pelo menos um animal ensaiado, após a exposição por até 4 h.

As substâncias corrosivas devem ser classificadas na Categoria 1, quando os dados não forem suficientes para a classificação em nenhuma das subcategorias.

Quando os dados forem suficientes, as substâncias podem ser classificadas em uma das três Subcategorias 1A, 1B ou 1C, de acordo com os critérios da Tabela 18.

Para a categoria de corrosão à pele (Categoria 1), podem ser utilizadas três Subcategorias (consultar a Tabela 18) conforme: Subcategoria 1A, na qual as respostas corrosivas são observadas após a exposição de até 3 min e o período de observação de até 1 h; Subcategoria 1B, na qual as respostas corrosivas são observadas após a exposição superior a 3 min e até 1 h e período de observação de até 14 dias, e Subcategoria 1C, na qual as respostas corrosivas são observadas após a exposição superior a 1 h e até 4 h e período de observação de até 14 dias.

Tabela 18 – Categoria e subcategorias de corrosão à pele^a

Categoria e subcategorias	Critérios
Categoria 1	Destruição do tecido da pele, isto é, necrose visível atravessando a epiderme e atingindo a derme em pelo menos um animal ensaiado após a exposição ≤ 4 h.
Subcategoria 1A	Respostas corrosivas em pelo menos um animal após a exposição ≤ 3 min, durante um período de observação ≤ 1 h
Subcategoria 1B	Respostas corrosivas em pelo menos um animal após a exposição > 3 min e ≤ 1 h, durante um período de observação ≤ 14 dias
Subcategoria 1C	Respostas corrosivas em pelo menos um animal após a exposição > 1 h e ≤ 4 h, durante um período de observação ≤ 14 dias
^a O uso de dados em humanos é discutido em 4.2.3-c), 5.1.2.4.5 e 5.3.2.2.2.	

5.3.2.2.1.2 Irritação à pele

Uma substância é irritante à pele quando produz uma lesão reversível na pele como consequência da aplicação de uma substância por um período de até 4 h.

Uma categoria de irritação (Categoria 2 ou 3) ocorre quando é reconhecido que:

- a) alguns materiais ensaiados podem ter efeitos que persistam ao longo da realização do ensaio; e
- b) as respostas dos animais em um ensaio podem ser variáveis.

A reversibilidade de lesões à pele é outra consideração na avaliação de respostas a irritantes. Quando uma inflamação persiste até o fim do período de observação em dois ou mais animais de experimentação, considerando alopecia (áreas limitadas), hiperqueratose, hiperplasia e descamação, então a substância deve ser considerada irritante.

As respostas de irritação cutânea em animais de experimentação em um mesmo ensaio podem ser variáveis, assim como as respostas de corrosão à pele. Um critério específico para irritação permite tratar casos nos quais se observa uma resposta irritante significativa, porém menor que os valores médios dos resultados positivos. Por exemplo, uma substância de ensaio pode ser designada como um irritante se pelo menos um de três animais mostrar valores médios bastante altos durante o estudo, incluindo lesões persistentes ao fim do período normal de observação de 14 dias. Outras respostas podem também satisfazer a este critério. No entanto, deve-se ter certeza de que as respostas são resultado da exposição ao produto químico. A inclusão deste critério aumenta a sensibilidade do sistema de classificação.

A Tabela 19 apresenta categorias de irritação (Categorias 2 e 3) com base nos resultados de ensaios em animais. Alguns critérios que distinguem ambas as categorias estão indicados na Tabela 19. A diferença está principalmente na gravidade das reações à pele. O critério principal para estabelecer a categoria de irritação é que pelo menos dois de três animais apresentem valores médios entre $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$. Na categoria de irritação moderada, os valores de corte/limites da resposta média são $\geq 1,5$ e $< 2,3$ para pelo menos dois de três animais de experimentação. As substâncias ensaiadas e classificadas na categoria de irritante à pele (Categoria 2) não podem ser classificadas na categoria de irritante moderado à pele (Categoria 3).

Tabela 19 – Categorias de irritação à pele 2 e 3^{a,b,c}

Categorias	Critérios
Irritante à pele (Categoria 2)	Valor de $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$ para eritemas/escaras ou edema em pelo menos dois de três animais em 24 h, 48 h e 72 h após remoção do <i>patch</i> ou, no caso de reações tardias, por três dias consecutivos após o surgimento das reações na pele; ou inflamação persistente até o fim do período de observação normalmente de 14 dias, em pelo menos dois animais; tendo em conta alopecia (área limitada), hiperqueratose, hiperplasia e descamação; ou em alguns casos, quando há grande variação de resultados entre os animais, com efeitos positivos claramente associados à exposição a produtos químicos em um único animal, mas em proporção inferior ao limite supracitado.
Irritante moderado à pele (Categoria 3)	Valor de $\geq 1,5$ e $< 2,3$ para eritemas/escaras ou edema em pelo menos dois de três animais em 24 h, 48 h e 72 h ou, no caso de reações tardias, por três dias consecutivos após o surgimento das reações à pele (quando não incluídos na categoria de irritação anterior).
^a O uso de dados em humanos é discutido em 4.2.3-c), 5.1.2.4.5 e 5.3.2.2.2. ^b Os critérios de classificação são descritos no OECD <i>Test Guideline</i> 404^[65]. ^c A avaliação de um estudo em 4, 5 ou 6 animais deve seguir os critérios em 5.3.2.5.2.2 a 5.3.2.5.2.5.	

5.3.2.2.2 Classificação por meio de uma abordagem por etapas

5.3.2.2.2.1 Uma abordagem por etapas para avaliação das informações iniciais deve ser considerada, quando for o caso (Figura 26), reconhecendo que nem todos os elementos sejam relevantes.

5.3.2.2.2.2 Dados existentes em humanos e animais, incluindo informações de exposição única ou repetida, devem ser os primeiros na linha de avaliação, uma vez que fornecem informações diretas e relevantes sobre os efeitos cutâneos.

5.3.2.2.2.3 Os dados de toxicidade aguda por via dérmica podem ser usados para a classificação. Quando uma substância for altamente tóxica por via dérmica, um estudo de irritação/corrosão à pele pode não ser praticável, já que a quantidade de substância teste a ser aplicada excederia consideravelmente a dose tóxica e, conseqüentemente, resulta na morte dos animais. Quando são feitas observações sobre corrosão/irritação à pele em estudos de toxicidade aguda e são observados até uma dose-limite, estes dados podem ser utilizados para a classificação, desde que as diluições utilizadas e as espécies ensaiadas sejam equivalentes. As substâncias sólidas (pós) podem se tornar corrosivas ou irritantes quando umedecidas ou em contato com a pele úmida ou mucosas.

5.3.2.2.2.4 Alternativas *in vitro* que foram validadas e aceitas devem ser usadas para tomar decisões de classificação.

5.3.2.2.2.5 Da mesma forma, pH extremos como ≤ 2 e $\geq 11,5$ podem indicar efeitos à pele, especialmente quando associados a uma reserva ácida/alcalina significativa (capacidade de tamponamento). Geralmente, é esperado que essas substâncias produzam efeitos significativos na pele. Na ausência de qualquer outra informação, uma substância é considerada corrosiva (Categoria 1, corrosivo à pele), se tiver um pH ≤ 2 ou um pH $\geq 11,5$. No entanto, se a consideração de reserva ácida/alcalina indicar que a substância pode não ser corrosiva, apesar do valor baixo ou alto de pH, isso precisa ser confirmado por outros dados, preferencialmente por dados de ensaios *in vitro* apropriadamente validados.

5.3.2.2.2.6 Em alguns casos, informações suficientes podem estar disponíveis, a partir de substâncias estruturalmente relacionadas, o que possibilita a tomada de decisões de classificação.

5.3.2.2.2.7 A abordagem por etapas fornece orientação sobre como organizar as informações existentes sobre uma substância para tomar uma decisão com base no peso da evidência sobre a avaliação e a classificação de perigo (de preferência sem a realização de novos ensaios em animais). Embora a informação possa ser obtida a partir da avaliação de parâmetros individuais enquadrados em uma mesma etapa (ver 5.3.2.2.2.1), deve-se considerar a totalidade das informações existentes e fazer uma determinação global do peso da evidência. Isto é especialmente verdadeiro quando há conflito nas informações disponíveis sobre alguns parâmetros.

Etapas	Parâmetro		Resultado		Conclusão
1 a	Dados existentes sobre corrosão/irritação à pele em humanos ou animais ^(a) ↓ Não corrosivo/Não há dados ↓	→	Corrosivo à pele	→	Classificar como corrosivo à pele ^(b)
1 b	Dados existentes sobre corrosão/irritação à pele em humanos ou animais ^(a) ↓ Não irritante/Não há dados ↓	→	Irritante à pele	→	Classificar como irritante à pele ^(b)
1 c	Dados existentes sobre corrosão/irritação à pele em humanos ou animais ^(a) ↓ Não há dados/Dados insuficientes ↓	→	Não corrosivo ou irritante à pele	→	Não classificado
2	Outros dados existentes sobre corrosão/irritação à pele em animais ^(c) ↓ Não há dados/Dados insuficientes ↓	→	Sim; outros dados existentes demonstram que a substância pode causar corrosão ou irritação à pele	→	Pode ser considerado corrosivo ^(b) ou irritante à pele ^(b)
3	Dados existentes sobre <i>ex vivo/in vitro</i> ^(d) ↓ Não há dados/Dados insuficientes/Resultado negativo ↓	→ ↘	Positivo: Corrosivo à pele Positivo: Irritante à pele	→ →	Classificar como corrosivo à pele ^(b) Classificar como irritante à pele ^(b)

Figura 26 – Fluxograma da estratégia de ensaios e de avaliação por etapas do potencial corrosivo e irritante de uma substância (continua)

Etapa	Parâmetro		Resultado		Conclusão
4	Avaliação do pH (considerando a capacidade de tamponamento do produto químico) ^(e) ↓ O pH não é extremo/ Não se tem dados de pH/ O pH é extremo com dados mostrando baixa ou nula capacidade de tamponamento ↓	→	pH ≤ 2 ou ≥ 11,5 com alta capacidade de tamponamento ou sem dados da capacidade de tamponamento	→	Classificar como corrosivo à pele
5	Métodos validados da Relação Estrutura-Atividade (métodos SAR) ↓ Não há dados/Dados insuficientes ↓	→	Corrosivo à pele	→	Considerar como corrosivo à pele ^(b)
		↘	Irritante à pele	→	Considerar como irritante à pele ^(b)
6	Consideração do peso total das evidências ^f ↓	→	Corrosivo à pele	→	Considerar como corrosivo à pele ^(b)
		↘	Irritante à pele	→	Considerar como irritante à pele ^(b)
7	Não classificado				

^a Os dados existentes em humanos ou animais podem ser derivados a partir de uma exposição única ou de exposições repetidas, por exemplo, cenários voltados ao trabalhador, consumidor, transporte ou resposta de emergência; ou a partir de dados propositalmente gerados de estudos em animais conduzidos de acordo com métodos validados e aceitos internacionalmente. Embora os dados em humanos procedentes de centros de informação toxicológica e de acidentes possam fornecer evidências para a classificação, a ausência de incidentes, não é por si só uma evidência para não classificação, uma vez que as exposições são geralmente desconhecidas ou incertas.

^b Classificar na categoria ou subcategoria apropriada, conforme o caso.

^c Todos os dados disponíveis em animais devem ser cuidadosamente analisados para determinar se há evidências suficientes para corrosão/irritação da pele. Quando esses dados são avaliados, no entanto, o revisor deve ter em mente que as informações sobre as lesões dérmicas podem estar incompletas, que ensaios e observações podem ser feitos em outras espécies além do coelho, e que essas espécies podem diferir em suas respostas em virtude da sensibilidade.

^d Evidências de estudos com tecidos humanos/animais isolados, por meio de protocolos validados ou outros protocolos, mesmo que não baseados em tecidos, mas validados, devem ser avaliadas. Exemplos de métodos validados e aceitos internacionalmente para corrosão à pele, incluem os *Test Guidelines* OECD 430^[74], OECD 431^[75], e OECD 435^[76]. Um exemplo de um método *in vitro* validado e aceito internacionalmente para a irritação à pele é o OECD 439^[79].

^e Medição de pH por si só pode ser adequada, mas é preferível a avaliação da capacidade de tamponamento. Atualmente, não há nenhum método validado e aceito internacionalmente para avaliar este parâmetro.

^f Toda a informação disponível deve ser considerada e deve ser feita uma avaliação geral do peso total da evidência. Isto é especialmente verdadeiro quando há conflito nas informações disponíveis sobre alguns parâmetros. O julgamento de um especialista deve ser priorizado antes de fazer esta determinação. Resultados negativos de ensaios *in vitro* validados aplicáveis à corrosão/irritação à pele são considerados na avaliação do peso total da evidência.

Figura 26 (conclusão)

5.3.2.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.2.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de corrosão/irritação à pele para a mistura completa

5.3.2.3.1.1 A mistura deve ser classificada de acordo com os critérios utilizados para substâncias, e considerando a abordagem por etapas para avaliar os dados desta classe de perigo (ver Figura 26).

5.3.2.3.1.2 Ao considerar ensaios com misturas, é aconselhável aos responsáveis pela classificação utilizar a abordagem por etapas conforme descrito nos critérios para classificação de substâncias quanto ao potencial de corrosão e irritação à pele, com o propósito de garantir uma classificação mais precisa e evitar ensaios desnecessários em animais. Na ausência de qualquer outra informação, uma mistura é considerada corrosiva (Categoria 1), se tiver um $\text{pH} \leq 2$ ou um $\text{pH} \geq 11,5$. No entanto, se a avaliação da capacidade de tamponamento indicar que a mistura pode não ser corrosiva, apesar do valor baixo ou alto de pH, isso precisa ser confirmado por outros dados, preferencialmente por dados de ensaios *in vitro* devidamente validados.

5.3.2.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de corrosão/irritação à pele para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação de seu potencial para corrosão/irritação à pele, mas se dispõe de dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares submetidas a ensaio para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.2.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada é diluída com um diluente cuja classificação de corrosão/irritação à pele seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos corrosivo/irritante à pele, e que não seja esperado que afete o potencial de corrosão/irritação à pele dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada. Alternativamente, o método citado em 5.3.2.3.3 pode ser aplicado.

5.3.2.3.2.2 Lote

O potencial de corrosão/irritação cutânea de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações no potencial de corrosão/irritação cutânea do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.2.3.2.3 Concentração de misturas em (sub)categoria de corrosão/irritação à pele mais elevada

Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada na subcategoria mais elevada de corrosão à pele, e, em nova mistura, for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na subcategoria mais elevada de corrosão, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na subcategoria mais elevada de corrosão à pele sem a necessidade de ensaios adicionais. Quando uma mistura submetida a ensaio é classificada como irritante à pele (Categoria 2) e não contém ingredientes corrosivos à pele, e em nova mistura for aumentada a concentração destes mesmos ingredientes que são irritantes à pele (Categoria 2), esta nova mistura não submetida

a ensaio também deve ser classificada como irritante à pele (Categoria 2) sem necessidade de ensaios adicionais.

5.3.2.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de perigo por corrosão/irritação à pele e, a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de perigo por corrosão/irritação à pele de A e B.

5.3.2.3.2.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se duas misturas:

- 1) A + B;
 - 2) C + B;
- a) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
 - b) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
 - c) os dados de corrosividade/irritação à pele para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem o potencial de corrosividade/irritação à pele de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.2.3.2.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar as propriedades de corrosividade/irritação à pele da mistura na nebulização.

5.3.2.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.3.2.3.3.1 Para fazer uso de todos os dados disponíveis na classificação de perigo de uma mistura, referente à corrosão/irritação à pele, são formuladas as seguintes hipóteses que devem ser aplicadas quando necessário, na abordagem por etapas.

Os ingredientes relevantes de uma mistura são os que estão presentes em concentrações $\geq 1\%$ (massa/massa para sólidos, líquidos, poeiras, névoas e vapores e volume/volume para gases), a menos que se pressuponha que um ingrediente presente em uma concentração $< 1\%$ ainda seja relevante para classificação de misturas quanto à corrosão/irritação à pele (por exemplo, no caso de ingredientes corrosivos).

5.3.2.3.3.2 Em geral, a abordagem para classificar misturas como corrosivas/irritantes à pele quando existem dados disponíveis sobre os ingredientes, mas não sobre a mistura como um todo, é baseada na teoria da aditividade, cada um dos ingredientes irritantes/corrosivos contribui para as propriedades irritantes ou corrosivas da mistura na proporção de sua potencialidade e concentração. Um fator de

peso 10 é usado para ingredientes corrosivos quando eles estiverem presentes em concentração abaixo do limite de concentração para classificação na Categoria 1, mas estão em uma concentração que contribui para a classificação da mistura como irritante. A mistura é classificada como corrosiva ou irritante à pele quando a soma das concentrações destes ingredientes exceder o valor de corte/limite de concentração.

5.3.2.3.3.3 A Tabela 20 fornece os valores de corte/limites de concentração a serem usados para determinar se a mistura é considerada corrosiva ou irritante à pele.

5.3.2.3.3.4 Cuidados especiais devem ser tomados quando forem classificados certos tipos de produtos químicos, como ácidos e bases, sais inorgânicos, aldeídos, fenóis e surfactantes.

A abordagem mencionada em 5.3.2.3.3.1 e 5.3.2.3.3.2 pode não funcionar, uma vez que muitas substâncias são corrosivas ou irritantes em concentrações < 1 %. Nestes casos, para as misturas contendo ácidos ou bases fortes, o pH deve ser usado como critério de classificação (ver 5.3.2.3.1.2), uma vez que o pH é um melhor indicador de corrosão do que o limite de concentração da Tabela 20. Uma mistura contendo ingredientes corrosivos ou irritantes que não possam ser classificados com base na abordagem de aditividade mostrada na Tabela 20 devido às suas características químicas que fazem a abordagem inaplicável, deve ser classificada como Categoria 1 de corrosão à pele quando o ingrediente corrosivo estiver em concentração ≥ 1 % e Categorias 2 ou 3 de irritação à pele quando um ingrediente irritante estiver em concentração ≥ 3 %. A classificação de misturas com ingredientes para os quais a abordagem na Tabela 20 não se aplica está resumida na Tabela 21.

5.3.2.3.3.5 Em algumas ocasiões, informações confiáveis podem mostrar que o efeito corrosivo/irritante à pele de um ingrediente não é evidente quando presente em níveis acima da concentração genérica para valores de corte/limites mencionados nas Tabelas 20 e 21. Nesses casos, a mistura pode ser classificada de acordo com estas informações (ver 5.1.3.2). Nas ocasiões em que é esperado que o efeito corrosivo/irritante à pele de um ingrediente não seja evidenciado quando presente em níveis acima da concentração genérica para valores de corte/limites mencionados nas Tabelas 20 e 21, deve ser considerada a realização de ensaios com a mistura. Neste caso, deve ser aplicado o procedimento de abordagem por etapas descrito na Tabela 20 e ilustrado na Figura 26.

5.3.2.3.3.6 Quando houver dados mostrando que um ou mais ingredientes sejam corrosivos ou irritantes à pele em uma concentração < 1 % (corrosivo) ou < 3 % (irritante), a mistura deve, consequentemente, ser classificada (ver 5.1.3.2).

Tabela 20 – Concentração de ingredientes de uma mistura classificados nas Categorias 1, 2 ou 3 de corrosão/irritação à pele, que determinam a classificação da mistura como corrosiva/irritante à pele (Categoria 1, 2 ou 3) (continua)

Somatória dos ingredientes classificados como:	Concentração que determina a classificação de uma mistura como:		
	Corrosiva à pele	Irritante à pele	
	Categoria 1 ^a	Categoria 2	Categoria 3
Categoria 1	≥ 5 %	≥ 1 % mas < 5 %	
Categoria 2		≥ 10 %	≥ 1 % mas < 10 %
Categoria 3			≥ 10 %
(10 × Categoria 1) + Categoria 2		≥ 10 %	≥ 1 % mas < 10 %

Tabela 20 (conclusão)

Somatória dos ingredientes classificados como:	Concentração que determina a classificação de uma mistura como:		
	Corrosiva à pele	Irritante à pele	
	Categoria 1 ^a	Categoria 2	Categoria 3
(10 × Categoria 1) + Categoria 2 + Categoria 3			≥ 10 %
^a No caso de classificação nas subcategorias da Categoria 1 (corrosivo à pele), a soma de todos os ingredientes de uma mistura classificados como Subcategoria 1A, 1B ou 1C, respectivamente, deve ser ≥ 5 %, para ser possível classificar a mistura em alguma dessas Subcategorias. No caso da soma dos ingredientes da Subcategoria 1A ser < 5 %, porém a soma dos ingredientes 1A + 1B ser ≥ 5 %, a mistura deve ser classificada na Subcategoria 1B. Do mesmo modo, no caso da soma dos ingredientes 1A + 1B for < 5 %, porém a soma dos ingredientes 1A + 1B + 1C for ≥ 5 %, a mistura é classificada na Subcategoria 1C. Se pelo menos um ingrediente relevante em uma mistura for classificado na Categoria 1, sem subcategorização, a mistura deve ser classificada na Categoria 1, sem subcategorização, se a soma de todos os ingredientes corrosivos para a pele for ≥ 5 %.			

Tabela 21 – Concentração de ingredientes de uma mistura quando não se aplica a abordagem de aditividade, que determina a classificação de uma mistura como corrosiva/irritante à pele

Ingredientes	Concentração	Mistura classificada como:
Ácido com pH ≤ 2	≥ 1 %	Categoria 1
Base com pH ≥ 11,5	≥ 1 %	Categoria 1
Outros ingredientes corrosivos (Categoria 1)	≥ 1 %	Categoria 1
Outros ingredientes irritantes (Categoria 2 ou 3) incluindo ácidos e bases	≥ 3 %	Categoria 2 ou 3

5.3.2.4 Comunicação de perigo

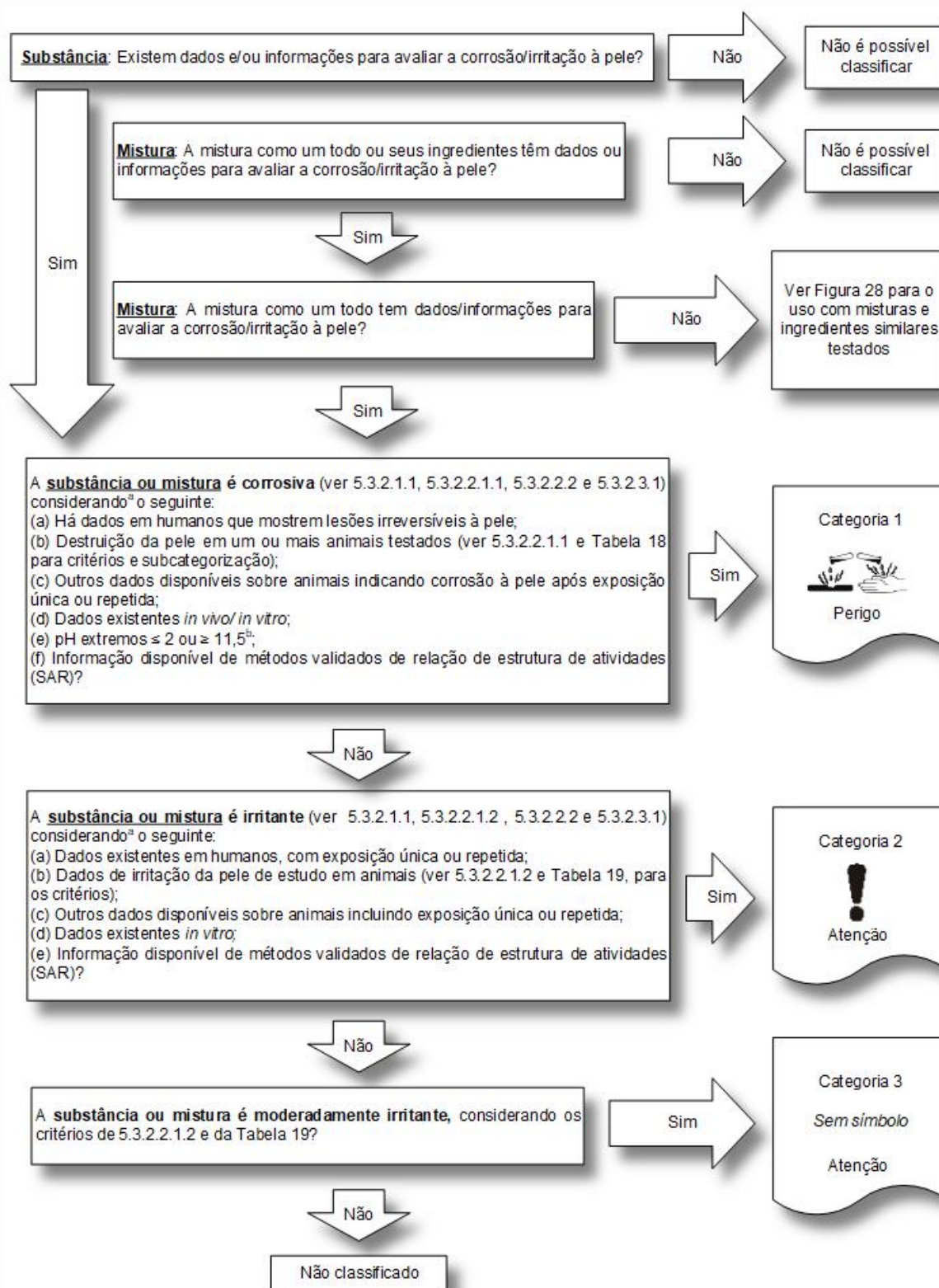
A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.21.

5.3.2.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.3.2.5.1 Lógica de decisão

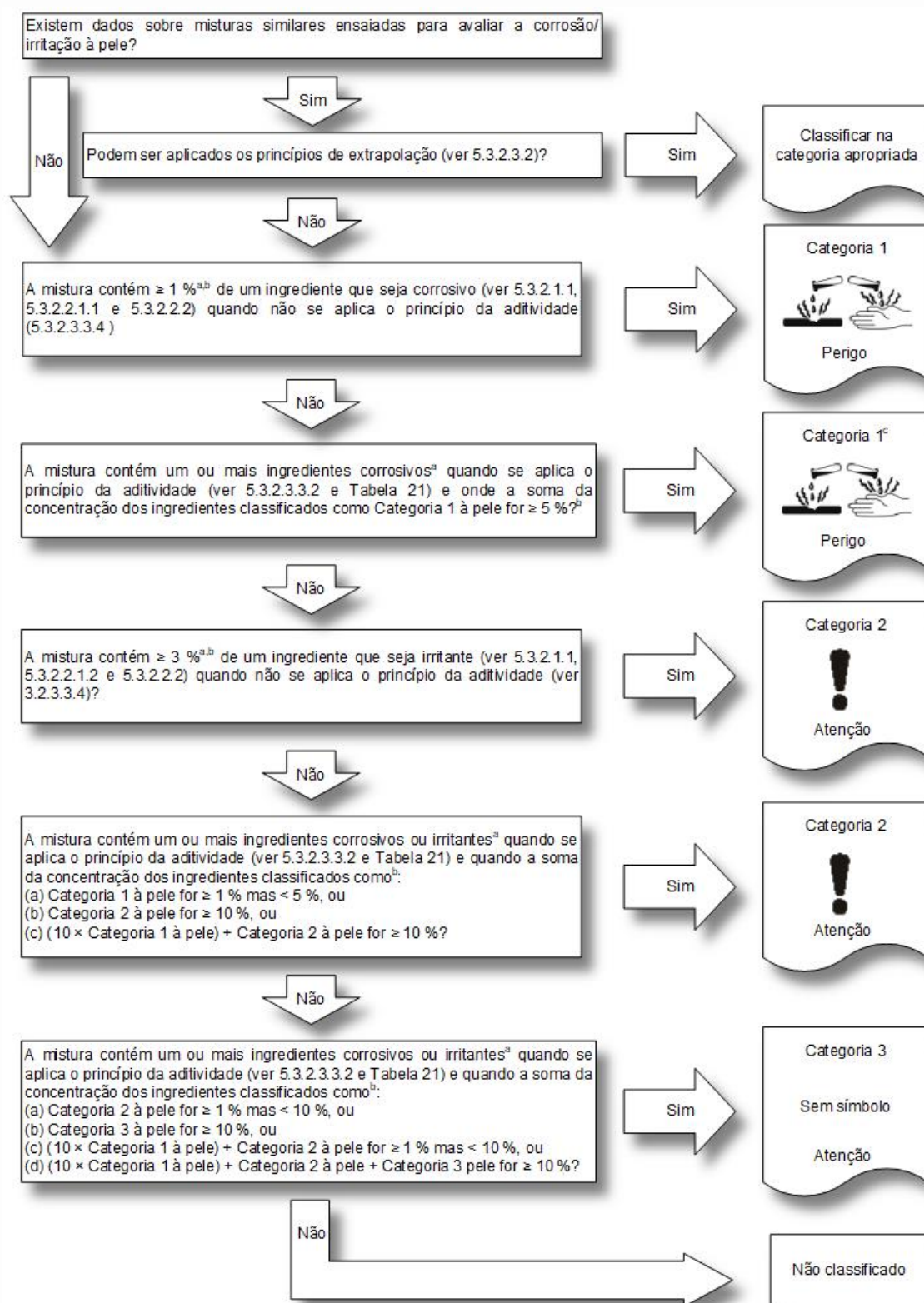
Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figura 27 e Figura 28.



^a Considerando o peso da evidência total, quando necessário.

^b Não aplicável se a capacidade de tamponamento indicar que a substância ou mistura não é corrosiva e confirmada por outros dados, preferencialmente por dados de ensaio *in vitro* apropriadamente validados.

Figura 27 – Lógica de decisão para classificação de corrosão e irritação à pele



^a Quando relevante $< 1\%$ (ver 5.3.2.3.3.1).

^b Para limites de concentração específicos, ver 5.1.3.2 e 5.3.2.3.3.6.

^c Ver Nota de rodapé da Tabela 20 para detalhes sobre o uso das subcategorias da Categoria 1.

Figura 28 – Lógica de decisão para classificação de corrosão e irritação à pele – Classificação de misturas com base nas informações dos ingredientes

5.3.2.5.2 Orientações

5.3.2.5.2.1 Critérios para a classificação das classes de perigo à pele e nos olhos são detalhados no GHS com base em ensaios com três animais. Identificou-se que alguns métodos de ensaio mais antigos utilizaram até seis animais. Contudo, os critérios do GHS não especificam como classificar a partir de dados disponíveis procedentes de ensaios com mais de três animais. A orientação sobre como classificar com base em dados preexistentes de estudos com quatro ou mais animais é descrita de 5.3.2.5.2.2 a 5.3.2.5.2.5.

5.3.2.5.2.2 Os critérios de classificação com base em ensaios com três animais são detalhados em 5.3.2.2.1. A avaliação de um estudo de quatro, cinco ou seis animais deve seguir os critérios descritos nos parágrafos seguintes, dependendo do número de animais utilizados. A graduação para o eritema/escaras e edema deve ser realizada durante 24 h, 48 h e 72 h após a exposição ou, no caso de reações tardias, para graduações nos três dias consecutivos após o aparecimento de reações cutâneas.

5.3.2.5.2.3 No caso de estudos com seis animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como corrosiva à pele Categoria 1 se a destruição do tecido da pele (isto é, necrose visível atravessando a epiderme e atingindo a derme) ocorre em pelo menos um animal, após a exposição de até 4 h de duração;
- b) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 2, se pelo menos quatro dos seis animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas;
- c) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 3, se pelo menos quatro dos seis animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 1,5$ e $< 2,3$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas.

5.3.2.5.2.4 No caso de estudos com cinco animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como corrosiva à pele Categoria 1 se a destruição do tecido da pele (isto é, necrose visível através da epiderme e atingindo a derme) ocorrer em pelo menos um animal, após a exposição de até 4 h de duração;
- b) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 2, se pelo menos três dos cinco animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas;
- c) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 3, se pelo menos três dos cinco animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 1,5$ e $< 2,3$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas.

5.3.2.5.2.5 No caso de estudos com quatro animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como corrosiva à pele Categoria 1 se a destruição do tecido da pele (isto é, necrose visível através da epiderme e atingindo a derme) ocorrer em pelo menos um animal, após a exposição de até 4 h de duração;
- b) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 2 se pelo menos três dos quatro animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas;

- c) a substância ou mistura é classificada como irritante à pele Categoria 3 se pelo menos três dos quatro animais mostrarem uma graduação média por animal de $\geq 1,5$ e $< 2,3$ em relação aos eritemas/escaras ou edemas.

5.3.3 Lesões oculares graves/irritação ocular

5.3.3.1 Geral

5.3.3.1.1 Lesão ocular grave se refere à produção de lesão no tecido ocular ou degradação física grave da visão, que não é completamente reversível, que ocorre após a exposição do olho a uma substância ou mistura.

5.3.3.1.2 Irritação ocular se refere à produção de alterações nos olhos, que são completamente reversíveis, que ocorrem após a exposição do olho à uma substância ou mistura.

5.3.3.1.3 Em uma abordagem por etapas, deve ser dada ênfase aos dados existentes em humanos, seguidos de dados existentes em animais, dados *in vitro* e, por fim, outras fontes de informação. A classificação é direta quando os dados satisfazem aos critérios. Em alguns casos, a classificação de uma substância ou mistura é realizada com base no peso da evidência dentro de uma categoria. Em uma abordagem total do peso da evidência, todas as informações disponíveis relacionadas à determinação de lesões oculares graves/irritação ocular devem ser consideradas em conjunto, incluindo os resultados dos ensaios *in vitro* apropriadamente validados, os dados relevantes em animais, dados em humanos, como estudos epidemiológicos e clínicos, e também relatórios de casos e observações bem documentados. (ver 5.1.2.4.7).

5.3.3.2 Critério de classificação das substâncias

As substâncias podem ser classificadas em uma das categorias desta classe de perigo, categoria 1 (lesões oculares graves) ou Categoria 2 (irritação ocular), conforme a seguir:

- a) Categoria 1 (lesões oculares graves/efeitos irreversíveis nos olhos): Substâncias que têm o potencial de causar lesões oculares graves (ver Tabela 22);
- b) Categoria 2 (irritação ocular/efeitos reversíveis nos olhos): Substâncias que têm o potencial de causar irritação ocular reversível (ver Tabela 23).

5.3.3.2.1 Classificação baseada em dados obtidos mediante ensaios padronizados em animais

5.3.3.2.1.1 Lesões oculares graves (Categoria 1)/efeitos irreversíveis nos olhos

Uma única categoria de perigo (Categoria 1) é adotada para substâncias que têm o potencial de causar lesões oculares graves. Essa categoria de perigo inclui como critérios as observações relacionados na Tabela 22. Estas observações compreendem animais com lesões de grau 4 na córnea e demais reações graves (destruição da córnea, por exemplo) notadas em qualquer momento durante o ensaio, e também opacidade persistente da córnea, descoloração da córnea por substância corante, aderência, *pannus* e interferência com a função da íris ou outros efeitos que prejudiquem a visão. Nesse contexto, lesões persistentes são consideradas aquelas que não forem plenamente reversíveis em um período de observação-padrão de 21 dias. A classificação de perigo na Categoria 1 também compreende substâncias que satisfazem ao critério de opacidade da córnea ≥ 3 ou inflamação da íris (irite) $> 1,5$ observadas em pelo menos dois dos três animais ensaiados, pois lesões graves como essas habitualmente não são reversíveis em um período de 21 dias de observação.

Tabela 22 – Categoria^{a,b,c} de lesões oculares graves/efeitos irreversíveis nos olhos

Categoria	Critérios
Categoria 1 Lesões oculares graves/efeitos irreversíveis nos olhos	Uma substância que produz: a) em pelo menos um animal, efeitos na córnea, íris ou conjuntiva, que não se espera que sejam reversíveis, ou que não sejam completamente reversíveis em um período de 21 dias de observação; e/ou b) em pelo menos dois de três animais uma resposta positiva para: — opacidade da córnea ≥ 3; e/ou — irite (inflamação da íris) $>1,5$; calculados como média dos resultados após 24 h, 48 h e 72 h da instilação da substância testada.
^a O emprego de dados em humanos é discutido em 4.2.3-c), 5.1.2.4.5 e 5.3.2.2.2. ^b Os critérios de graduação são descritos no OECD <i>Test Guideline</i> 405 [66]. ^c A avaliação de um estudo realizado em 4, 5 ou 6 animais deve seguir os critérios dados em 5.3.3.5.2.2 a 5.3.3.5.2.5.	

5.3.3.2.1.2 Irritação ocular (Categoria 2)/efeitos reversíveis nos olhos

5.3.3.2.1.2.1 As substâncias que podem provocar irritação ocular reversível devem ser classificadas na Categoria 2. Alternativamente podem ser subcategorizadas na Categoria 2A e Categoria 2B, havendo dados suficientes para tal. Quando uma substância for classificada na Categoria 2, sem nenhuma subcategorização, o critério de classificação é o mesmo que o adotado para a Categoria 2A.

5.3.3.2.1.2.2 No caso de subcategorização em 2A e 2B, considerar:

- a) quando se dispõe de dados suficientes, as substâncias podem ser classificadas na Categoria 2A ou 2B, de acordo com os critérios da Tabela 23;
- b) para as substâncias que provocam efeitos irritantes reversíveis em um período de observação-padrão de 21 dias, aplica-se a Categoria 2A. Para as substâncias que provocam efeitos irritantes reversíveis em um período de observação de 7 dias, aplica-se Categoria 2B.

5.3.3.2.1.2.3 Para substâncias com uma pronunciada variabilidade de respostas de ensaios em animais, esta informação pode ser considerada na determinação da sua classificação.

Tabela 23 – Categorias de efeitos reversíveis nos olhos^{a,b,c}

Categorias	Critérios
	Substâncias que podem provocar irritação reversível nos olhos
Categoria 2/2A	Substâncias que produzem uma resposta positiva em pelo menos 2 de 3 animais utilizados, de: 1) opacidade da córnea ≥ 1 ; e/ou 2) irritação da íris (irite) ≥ 1 ; e/ou 3) vermelhidão da conjuntiva ≥ 2 ; e/ou 4) edema da conjuntiva (quemose) ≥ 2 . Dados calculados como a média dos resultados após 24 h, 48 h e 72 h da instilação da substância em ensaio, e sendo completamente reversível dentro de um período de observação-padrão de 21 dias.
Categoria 2B	Dentro dos limites da categoria 2A, um irritante ocular é considerado moderadamente irritante nos olhos (categoria 2B) quando os efeitos relacionados anteriormente forem totalmente reversíveis em sete dias de observação.
^a O emprego de dados em humanos é discutido em 4.2.3-c), 5.1.2.4.5 e 5.3.2.2.2. ^b Os critérios de graduação são descritos no OECD <i>Test Guideline</i> 405 [66]. ^c A avaliação de um estudo realizado de 4, 5 ou 6 animais deve seguir os critérios dados de 5.3.3.5.2.2 a 5.3.3.5.2.5.	

5.3.3.2.2 Classificação por meio de uma abordagem por etapas

5.3.3.2.2.1 Uma abordagem por etapas para avaliação das informações iniciais deve ser considerada, quando for o caso (Figura 29) reconhecendo que nem todos os elementos são relevantes.

5.3.3.2.2.2 Dados existentes em humanos e animais devem ser os primeiros na linha de avaliação, porque fornecem informações diretas e relevantes sobre efeitos nos olhos. Uma possível corrosão cutânea deve ser avaliada antes de se realizar qualquer ensaio para comprovar se lesões oculares graves/irritação ocular são produzidas, com a finalidade de evitar ensaios com efeitos localizados nos olhos, utilizando substâncias corrosivas à pele.

5.3.3.2.2.3 Alternativas *in vitro* que foram validadas e aceitas devem ser usadas para tomar decisões de classificação.

5.3.3.2.2.4 Da mesma forma, pH extremos como ≤ 2 e $\geq 11,5$ podem indicar lesões oculares graves, especialmente quando associados a uma reserva ácida/alcalina significativa (capacidade-tampão). Geralmente, é esperado que essas substâncias produzam efeitos significativos sobre os olhos. Na ausência de qualquer outra informação, uma substância provoca lesões oculares graves (Categoria 1), se tiver um pH ≤ 2 ou um pH $\geq 11,5$. No entanto, se a reserva ácida/alcalina significativa (capacidade tampão) indicar que a substância pode não causar lesões oculares graves, apesar do valor baixo ou alto de pH, isso precisa ser confirmado por outros dados, preferencialmente por dados de ensaios *in vitro* apropriadamente validados.

5.3.3.2.2.5 Em alguns casos, informações suficientes podem estar disponíveis, a partir de substâncias estruturalmente relacionadas, o que possibilita a tomada de decisões de classificação.

5.3.3.2.2.6 Esta abordagem por etapas fornece orientação para organizar as informações existentes de uma substância e tomar uma decisão com base no peso da evidência para avaliar e classificar

o perigo (de preferência sem a realização de novos ensaios em animais). Ensaios em animais com substâncias corrosivas devem ser evitados sempre que possível. Embora a informação possa ser obtida a partir da avaliação de parâmetros individuais enquadrados em uma mesma etapa (ver 5.3.3.2.1.1), deve-se considerar a totalidade das informações existentes e fazer uma determinação global do peso da evidência. Isto é especialmente verdadeiro quando há conflito nas informações disponíveis sobre alguns parâmetros.

Etapa	Parâmetro		Resultados		Conclusões
1a	Dados existentes sobre lesões oculares graves/irritação ocular em humanos ou animais ^a ↓ Dados negativos/Dados insuficientes/Não há dados ↓	→ ↘	Lesões oculares graves Irritação ocular	→ →	Classificar como causador de lesões oculares graves Classificar como irritante ocular ^b
1b	Dados existentes sobre corrosão à pele em humanos ou animais ↓ Dados negativos/Dados insuficientes/Não há dados ↓	→	Corrosivo à pele	→	Considerar como causador de lesões oculares graves
1c	Dados existentes sobre lesões oculares graves/irritação ocular em humanos ou animais ^a ↓ Não há dados/Dados insuficientes ↓	→	Dados existentes demonstram que a substância não causa lesões oculares graves/irritação ocular	→	Não classificar
2	Outros dados existentes sobre pele/olhos em animais ^c ↓ Não há dados/Dados insuficientes ↓	→	Sim; outros dados existentes demonstram que a substância pode causar lesões oculares graves/irritação ocular	→	Pode classificar como lesões oculares graves/ irritação ocular ^b
3	Dados oculares existentes <i>ex vivo/in vitro</i> ^d ↓ Não há dados/Dados insuficientes/resposta negativa ↓	→ ↘	Positivo: lesões oculares graves Positivo: irritação ocular	→ →	Classificar como causador de lesões oculares graves Classificar como irritante ocular ^b

Figura 29 – Fluxograma da avaliação por etapas para lesões oculares graves/irritação ocular (ver também a Figura 26) (continua)

4	Avaliação com base no pH (considerando a capacidade de tamponamento do produto químico) ^e Não tendo pH extremo, não dispondo de dados sobre o pH ou tendo um pH extremo, mas os dados demonstrando a capacidade de tamponamento baixa/nula	→	pH ≤ 2 ou ≥ 11,5 com elevada capacidade de tamponamento ou sem dados sobre a capacidade de tamponamento	→	Classificar como causador de lesões oculares graves
5	Métodos validados de relação estrutura-atividade (método SAR) Não há dados/Dados insuficientes	↗ → ↘	Lesões oculares graves Irritação ocular Corrosivo à pele	→ → →	Considerar como causador de lesões oculares graves Considerar como causador de irritação ocular^b Considerar que provoca lesões oculares graves
6	Consideração do peso total da evidência ^f ↓	→ →	Lesões oculares graves Irritação ocular	→ →	Considerar como causador de lesões oculares graves Considerar como causador de irritação ocular^b
7	Não classificado				

^a Os dados existentes em humanos ou animais podem ser derivados a partir de uma exposição única ou repetida, por exemplo, cenários voltados ao trabalhador, consumidor, transporte ou resposta de emergência; ou a partir de dados propositadamente gerados de estudos em animais conduzidos de acordo com métodos validados e aceitos internacionalmente. Embora os dados em humanos procedentes de centros de informação toxicológica e de acidentes possam fornecer evidências para a classificação, a ausência de incidentes não é por si só uma evidência para não classificação, uma vez que as exposições são geralmente desconhecidas ou incertas.

^b Classificar na categoria ou subcategoria apropriada, conforme o caso.

^c Todos os dados disponíveis em animais devem ser cuidadosamente analisados para determinar se há evidências suficientes para concluir que a substância causa lesões oculares graves/irritação ocular a partir de outra informação similar. Reconhece-se que nem todos os irritantes à pele são irritantes oculares. O julgamento de um especialista deve ser realizado antes de fazer esta determinação.

^d Devem ser avaliadas evidências de estudos com protocolos validados que utilizem tecidos humanos ou animais isolados, ou com outros protocolos validados que não utilizem tecidos. Exemplos de métodos validados e aceitos internacionalmente para identificar corrosão ocular e irritação severa (por exemplo, lesões oculares graves) incluem os *Test Guidelines* OECD 437^[77], OECD 438^[78] e OECD 460^[81]. Atualmente não existem métodos de ensaio *in vitro* validados internacionalmente para identificação de irritação ocular. Um resultado positivo em um ensaio validado *in vitro* para corrosão à pele leva à conclusão de classificação da substância como causadora de lesões oculares graves.

Figura 29 (continuação)

- ^e Medição de pH por si só pode ser adequada, mas é preferível a avaliação da capacidade de tamponamento. Atualmente, não há nenhum método validado e aceito internacionalmente para avaliar este parâmetro.
- ^f Toda a informação disponível deve ser considerada e deve ser feita uma avaliação geral do peso total da evidência. Isto é especialmente verdadeiro quando há conflito nas informações disponíveis sobre alguns parâmetros. O peso da evidência incluindo informações sobre irritação à pele pode conduzir a classificação para irritação ocular. Resultados negativos de ensaios *in vitro* validados aplicáveis são considerados na avaliação do peso total da evidência.

Figura 29 (conclusão)

5.3.3.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.3.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de lesões oculares graves/irritação ocular para a mistura completa

5.3.3.3.1.1 A mistura deve ser classificada empregando-se os critérios utilizados para substâncias, e considerando a abordagem por etapas para avaliar os dados desta classe de perigo (como ilustrado na Figura 29).

5.3.3.3.1.2 Quando considerar ensaios com misturas, é aconselhável aos responsáveis pela classificação, utilizar a abordagem por etapas conforme descrito nos critérios para classificação de substâncias para corrosão à pele, lesões oculares graves e irritação nos olhos, com o propósito de garantir uma classificação precisa e evitar ensaios desnecessários em animais. Na ausência de qualquer outra informação, uma mistura é considerada como causadora de lesões oculares graves (Categoria 1), se tiver um pH ≤ 2 ou um pH $\geq 11,5$. No entanto, se a avaliação da capacidade de tamponamento indicar que a mistura pode não ser causadora de lesões oculares graves, apesar do valor baixo ou alto de pH, isso precisa ser confirmado por outros dados, preferencialmente por dados de ensaios *in vitro* devidamente validados.

5.3.3.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de lesões oculares graves/irritação ocular para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não for ensaiada para a determinação de sua corrosividade à pele ou potencial para causar lesões oculares graves ou irritação nos olhos, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares submetidas a ensaio para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.3.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada for diluída com um diluente cuja classificação de lesões oculares graves/irritação ocular seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos corrosivo/irritante ocular, e que não seja esperado que afete o potencial de lesões oculares graves/irritação ocular dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada. Alternativamente, o método exposto em 5.3.3.3.3 pode ser empregado.

5.3.3.3.2.2 Lote

O potencial de lesões oculares graves/irritação ocular de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações no potencial de lesões oculares graves/irritação ocular do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.3.3.2.3 Concentração de misturas em categoria de lesões oculares graves/irritação ocular mais elevada

Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada na categoria de lesões oculares graves (Categoria 1), e em uma nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na categoria de lesões oculares graves (Categoria 1) sem a necessidade de ensaios adicionais. Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada como categoria irritação ocular (Categoria 2 ou 2A) e não contiver ingredientes que causam lesões oculares graves, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que são irritantes oculares (Categoria 2 ou 2A), esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada como irritante ocular (Categoria 2 ou 2A) sem necessidade de ensaios adicionais.

5.3.3.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de lesões oculares graves/irritação ocular e, a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de lesões oculares graves/irritação ocular de A e B.

5.3.3.3.2.5 Misturas essencialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados sobre lesões oculares graves/irritação ocular para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem o potencial para causar lesões oculares graves/irritação ocular de B;

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.3.3.2.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar as propriedades de lesões oculares graves/irritação ocular da mistura na nebulização.

NOTA Os princípios de extrapolação se aplicam para a classificação de perigo intrínseco dos aerossóis, entretanto, reconhece-se a necessidade de avaliar o potencial de lesões oculares “mecânicas” provocadas pela força física da nebulização.

5.3.3.3.3 Classificação de misturas quando existirem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.3.3.3.3.1 Para empregar todos os dados disponíveis para fins de classificação nas propriedades de lesões oculares graves/irritação ocular das misturas, as seguintes premissas foram adotadas e são aplicadas conforme apropriado na abordagem por etapas.

Os “ingredientes relevantes” de uma mistura são aqueles que estão presentes em concentrações $\geq 1\%$ (em massa para sólidos, líquidos, particulados, névoas e vapores, e em volume para gases), a menos que se considere que um ingrediente em concentrações $< 1\%$ (por exemplo, no caso de ingredientes corrosivos) ainda possa ser relevante na classificação da mistura quanto às lesões oculares graves/irritação ocular.

5.3.3.3.3.2 Em geral, a abordagem para a classificação de misturas no tocante às lesões oculares graves/irritação ocular quando dados de seus ingredientes estão disponíveis, mas não na mistura como um todo, se baseia na teoria da aditividade, de forma a que cada ingrediente corrosivo ou que cause lesões oculares graves/irritação ocular contribua de uma forma geral às propriedades de lesões oculares graves/irritação ocular da mistura na proporção de sua potência e concentração. Um fator de 10 é adotado para ingredientes corrosivos e que causem lesões oculares graves/irritação ocular quando estão presentes em concentração abaixo do limite requerido para classificar na Categoria 1, mas ainda em uma concentração que contribua para classificar a mistura na categoria lesões oculares graves/irritação ocular. A mistura é classificada na categoria lesões oculares graves/irritação ocular quando a soma das concentrações de tais ingredientes excederem o valor de corte/limite de concentração.

5.3.3.3.3.3 A Tabela 24 fornece os valores de corte/limites de concentração a serem adotados para determinar se a mistura deve ser classificada como lesões oculares graves/irritação ocular.

5.3.3.3.3.4 Precaução especial deve ser tomada ao classificar certos tipos de substâncias como ácidos e bases, sais inorgânicos, aldeídos, fenóis e surfactantes. A abordagem exposta em 5.3.3.3.3.1 e 5.3.3.3.3.2 pode não funcionar, pois várias dessas substâncias causam lesões oculares graves/irritação ocular em concentrações inferiores a 1% . Para misturas contendo ácidos ou bases fortes, o pH deve ser adotado como critério de classificação (ver 5.3.3.3.1.2) já que o pH é um indicador melhor de lesões oculares graves do que os valores de corte/limites de concentração da Tabela 24 (considerando a capacidade de tamponamento). Uma mistura contendo ingredientes corrosivos que causem lesões oculares graves/irritação ocular que não possam ser classificados com base na abordagem de aditividade aplicada na Tabela 24, devido a características químicas que tornem essa abordagem inaplicável, devem ser classificados como Categoria 1 ocular se contiverem $\geq 1\%$ de um ingrediente corrosivo ou que causem lesões oculares graves e como Categoria 2 ocular quando contiverem $\geq 3\%$ de um ingrediente irritante ocular. A classificação de misturas com ingredientes que não se aplicam na abordagem da Tabela 24 está resumida na Tabela 25.

5.3.3.3.3.5 Ocasionalmente, dados confiáveis podem demonstrar que os efeitos reversíveis/irreversíveis nos olhos por um ingrediente não são evidentes quando presente em nível acima do valor genérico de corte/limite de concentração mencionado nas Tabelas 24 e 25. Nesses casos, a mistura pode ser classificada de acordo com esses dados (ver 5.1.2.4.7). Ocasionalmente, quando se espera que os efeitos de corrosão/irritação à pele ou os efeitos reversíveis/irreversíveis nos olhos de um ingrediente não sejam evidentes quando presentes em níveis acima dos níveis de valores-limite de concentração mencionados nas Tabelas 24 e 25, deve ser considerado o ensaio da mistura. Nesses casos, deve-se considerar a abordagem por etapas e o peso da evidência conforme descrito em 5.3.3.3 e Figura 29.

5.3.3.3.3.6 Havendo dados demonstrando que ingredientes possam ser corrosivos à pele ou que causem lesões oculares graves/irritação ocular em concentração inferior a 1 % (corrosivo à pele ou cause lesões oculares graves) ou inferior a 3 % (irritante ocular), a mistura deve ser classificada adequadamente (ver 5.1.3.7).

Tabela 24 – Concentração de ingredientes de uma mistura classificados como Categoria 1 pele e/ou Categoria 1 ou 2 ocular que determinam a classificação da mistura como perigosa nos olhos (Categoria 1 ou 2)

Soma dos ingredientes classificados como	Concentração que determina a classificação de uma mistura como	
	Lesões oculares graves	Irritação ocular
	Categoria 1	Categoria 2/2A
Categoria 1 pele + Categoria 1 ocular ^a	≥ 3 %	≥ 1 % mas < 3 %
Categoria 2 ocular		≥ 10 % ^b
10 x (Categoria 1 pele + Categoria 1 ocular) ^a + Categoria 2 ocular		≥ 10 %
^a Se um ingrediente estiver classificado como Categoria 1 corrosivo à pele e Categoria 1 ocular, sua concentração é considerada uma só vez no cálculo.		
^b Uma mistura pode ser classificada como Categoria 2B ocular quando todos os ingredientes relevantes forem classificados como Categoria 2B ocular.		

Tabela 25 – Concentração de ingredientes de uma mistura quando não for aplicada a abordagem de aditividade, que determina a classificação de uma mistura como perigosa para os olhos

Ingrediente	Concentração	Mistura classificada para olhos como:
Ácido com pH ≤ 2	≥ 1 %	Categoria 1
Base com pH ≥ 11,5	≥ 1 %	Categoria 1
Outro ingrediente corrosivo (Categoria 1 ocular)	≥ 1 %	Categoria 1
Outro ingrediente irritante ocular (Categoria 2 ocular)	≥ 3 %	Categoria 2

5.3.3.4 Comunicação de perigo

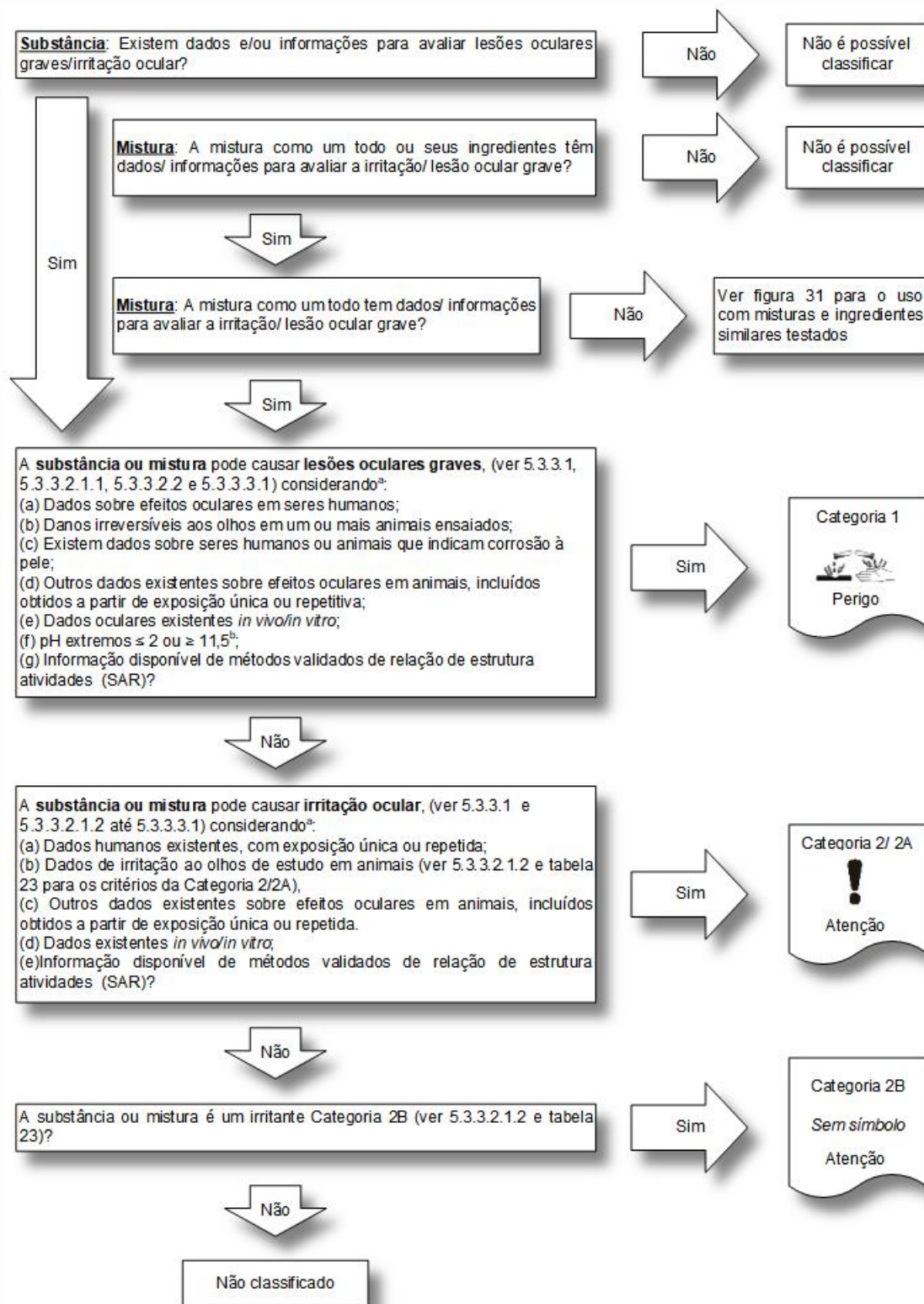
A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.22.

5.3.3.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.3.3.5.1 e 5.3.3.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.3.3.5.1 Lógica de decisão

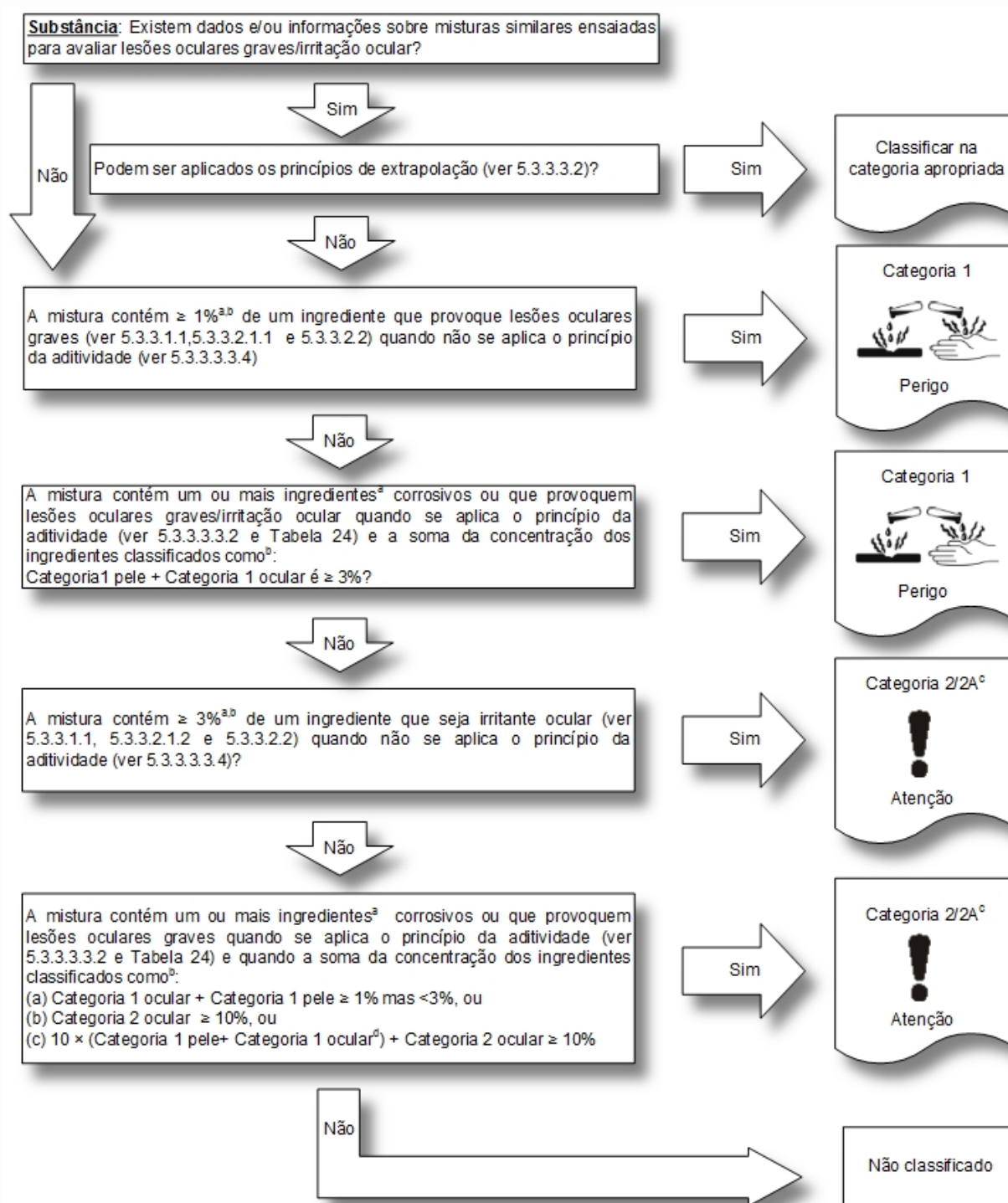
Para a classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 30 e 31.



^a Considerando a necessidade do peso da evidência total.

^b Não aplicável se a capacidade de tamponamento indicar que a substância ou mistura não é causadora de lesões oculares graves e confirmada por outros dados, preferencialmente por dados de ensaio *in vitro* apropriadamente validados.

Figura 30 – Lógica de decisão para classificação de lesões oculares graves/irritação ocular



^a Se relevante $< 1\%$, ver 5.3.3.3.3.1.

^b Para limites de concentrações específicos, ver 5.1.3.2, 5.3.3.3.3.5 e 5.3.3.3.3.6.

^c Uma mistura pode ser classificada como Categoria 2B ocular nos casos em que todos os ingredientes relevantes forem classificados como Categoria 2B ocular.

^d Se um ingrediente for classificado tanto como Categoria 1 pele e Categoria 1 ocular, sua concentração é considerada somente uma vez no cálculo.

Figura 31 – Lógica de decisão para classificação de misturas baseadas na informação/dados dos ingredientes

5.3.3.5.2 Orientações

5.3.3.5.2.1 Critérios para a classificação das classes de perigo à pele e nos olhos são detalhados no GHS com base no ensaio com três animais. Identificou-se que alguns métodos de ensaio mais antigos utilizaram até seis animais. Contudo, os critérios do GHS não especificam como classificar a partir de dados existentes procedentes de ensaios com mais de três animais. A orientação sobre como classificar com base em dados pré existentes de estudos com quatro ou mais animais é dada em 5.3.3.5.2.2 a 5.3.3.5.2.5.

5.3.3.5.2.2 Os critérios de classificação com base em um ensaio com três animais são detalhados em 5.3.3.2.1. Avaliação de um estudo de quatro, cinco ou seis animais deve seguir os critérios descritos em 5.3.3.5.2.3 a 5.3.3.5.2.5, dependendo do número de animais utilizados. A graduação para o eritema/escaras e edema deve ser realizada durante 24 h, 48 h e 72 h após a instilação do material de ensaio, ou se as reações forem tardias, gradualmente em três dias consecutivos após o início das reações cutâneas.

5.3.3.5.2.3 No caso de estudos com seis animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como causadora de lesões oculares graves Categoria 1 quando:
 - 1) em pelo menos um animal, efeitos sobre a córnea, íris ou conjuntiva que não se espera que sejam reversíveis, ou que não sejam completamente reversíveis em um período de 21 dias de observação; e/ou
 - 2) pelo menos quatro de seis animais demonstram uma média por animal de opacidade da córnea ≥ 3 e/ou $>$ que 1,5 para irite;
- b) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular Categoria 2/2A se pelo menos quatro de seis animais demonstrarem uma média por animal de:
 - 1) opacidade da córnea ≥ 1 ; e/ou
 - 2) irritação da íris (irite) ≥ 1 ; e/ou
 - 3) vermelhidão da conjuntiva ≥ 2 ; e/ou
 - 4) edema da conjuntiva (quemose) ≥ 2 ;

E que são completamente reversíveis em um período de observação de normalmente 21 dias;

- c) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular (Categoria 2B), se os efeitos relacionados na alínea b) forem completamente reversíveis em um período de 7 dias de observação.

5.3.3.5.2.4 No caso de estudos com cinco animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como causadora de lesões oculares graves Categoria 1, se:
 - 1) em pelo menos um animal, efeitos sobre a córnea, íris ou conjuntiva que não se espera que sejam reversíveis, ou que não sejam completamente reversíveis em um período de 21 dias de observação; e/ou
 - 2) pelo menos três de cinco animais demonstram uma média por animal de opacidade da córnea ≥ 3 e/ou $>$ que 1,5 para irite;

- b) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular Categoria 2/2A se pelo menos três de cinco animais demonstrarem uma média por animal de:

- 1) opacidade da córnea ≥ 1 ; e/ou
- 2) irritação da íris (irite) ≥ 1 ; e/ou
- 3) vermelhidão da conjuntiva ≥ 2 ; e/ou
- 4) edema da conjuntiva (quemose) ≥ 2

E que são completamente reversíveis em um período de observação de normalmente 21 dias;

- c) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular (Categoria 2B), se os efeitos relacionados em b) forem completamente reversíveis em um período de 7 dias de observação.

5.3.3.5.2.5 No caso de estudos com quatro animais, os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) a substância ou mistura é classificada como causadora de lesões oculares graves Categoria 1, se:

- 1) em pelo menos um animal, efeitos sobre a córnea, íris ou conjuntiva que não se espera que sejam reversíveis, ou que não sejam completamente reversíveis em um período de 21 dias de observação; e/ou
- 2) pelo menos três de cinco animais demonstram uma média por animal de opacidade da córnea ≥ 3 e/ou $>$ que 1,5 para irite;

- b) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular Categoria 2/2A se pelo menos três de quatro animais demonstrarem uma média por animal de:

- 1) opacidade da córnea ≥ 1 ; e/ou
- 2) irritação da íris (irite) ≥ 1 ; e/ou
- 3) vermelhidão da conjuntiva ≥ 2 ; e/ou
- 4) edema da conjuntiva (quemose) ≥ 2

Estas condições são completamente reversíveis em um período de observação de normalmente 21 dias.

- c) a substância ou mistura é classificada como irritante ocular (Categoria 2B), se os efeitos relacionados em b) forem completamente reversíveis em um período de 7 dias de observação.

5.3.4 Sensibilização respiratória ou da pele

5.3.4.1 Geral

5.3.4.1.1 Sensibilização respiratória se refere à hipersensibilidade das vias respiratórias que ocorre após a inalação de uma substância ou mistura.

Sensibilização da pele se refere a uma resposta alérgica que ocorre após o contato da pele com uma substância ou mistura.

5.3.4.1.2 Para efeitos desta classe de perigo (ver 5.3.4), a sensibilização inclui duas fases: a primeira fase é a indução da memória imunológica especializada em um indivíduo por exposição a um alérgeno. A segunda fase é a eliciação, ou seja, a produção de uma reação alérgica mediada por células ou por formação de anticorpos devida à exposição de um indivíduo sensibilizado a um alérgeno.

5.3.4.1.3 Para a sensibilização respiratória, o padrão de indução seguido de fases de desencadeamento é compartilhado com o de sensibilização da pele. Para a sensibilização da pele, é necessária uma fase de indução durante a qual o sistema imunológico aprende a reagir; podem surgir sintomas clínicos quando uma exposição subsequente for suficiente para provocar uma reação visível à pele (fase de desencadeamento). Como consequência, os ensaios preditivos seguem habitualmente este padrão no qual há uma fase de indução, sendo medida a resposta nesta fase por uma fase de desencadeamento normalizada, que habitualmente engloba a realização de um ensaio cutâneo (*patch test*). O ensaio dos gânglios linfáticos locais constitui uma exceção, porque mede diretamente a reação de indução. A evidência de sensibilização da pele em humanos é habitualmente avaliada por um ensaio diagnóstico cutâneo (*patch test*).

5.3.4.1.4 Em geral, tanto na sensibilização da pele como na sensibilização respiratória, são necessários níveis inferiores aos exigidos para indução. Provisões para alertar indivíduos com sensibilização sobre a presença de um sensibilizante particular na mistura podem ser encontradas em 5.3.4.4.2.

5.3.4.1.5 A classe de perigo “sensibilização respiratória ou da pele” subdivide-se em:

- a) sensibilização respiratória;
- b) sensibilização da pele.

5.3.4.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.4.2.1 Sensibilizantes respiratórios

5.3.4.2.1.1 Categorias de perigo

Sensibilizantes respiratórios devem ser classificados na Categoria 1 quando as informações não são suficientes para a alocação em subcategorias. Entretanto, a utilização das subcategorias é opcional quando as informações estiverem disponíveis.

Quando houver informações suficientes, uma avaliação minuciosa permite a alocação dos sensibilizantes respiratórios na Subcategoria 1A, sensibilizantes fortes, ou na Subcategoria 1B para outros sensibilizantes respiratórios.

Efeitos vistos, tanto em animais quanto em seres humanos, vão normalmente justificar a classificação dos sensibilizantes respiratórios, baseando-se nos pesos das evidências. Substâncias devem ser alocadas em uma das duas Subcategorias 1A ou 1B usando o peso da evidência conforme os critérios dados pela Tabela 26 e de acordo com evidências confiáveis e de boa qualidade para casos humanos ou estudos epidemiológicos e/ou observações de estudos apropriados em animais de experimentação.

Tabela 26 – Categoria de perigo e subcategorias para os sensibilizantes respiratórios

Categoria	Sensibilizante respiratório
Categoria 1	A substância é classificada como sensibilizante respiratório: a) se houverem evidências obtidas com seres humanos de que a substância pode levar a hipersensibilidade respiratória específica e/ou; b) se houver resultados positivos em um ensaio adequado realizado em animais ^a .
Subcategoria 1A	Substâncias mostrando alta frequência de ocorrências em humanos; ou a probabilidade de ocorrer uma alta “taxa” de sensibilização em humanos com base em ensaios em animais ou outros ensaios. A gravidade da reação pode ser também considerada.
Subcategoria 1B	Substâncias mostrando baixa a moderada frequência de ocorrências em humanos; ou a probabilidade de uma taxa de sensibilização baixa para moderada em humanos baseada em ensaios em animais ou outros ensaios ^a . A gravidade da reação pode ser também considerada.
^a Atualmente não se dispõe de modelos reconhecidos e validados para o ensaio de hipersensibilidade respiratória em animais. Sob certas circunstâncias, os dados de estudos em animais podem fornecer informações valiosas para avaliação do peso da evidência.	

5.3.4.2.1.2 Evidências em seres humanos

As evidências de que uma substância pode provocar uma hipersensibilidade respiratória específica são normalmente baseadas na experiência prática com os seres humanos. Neste contexto, considera-se normalmente a asma como manifestação de hipersensibilidade, mas outras reações de hipersensibilidade como a rinite/conjuntivite e a alveolite são igualmente consideradas. A sintomatologia deve ter o caráter clínico de uma reação alérgica. Todavia, não é necessário demonstrar os mecanismos imunológicos.

Considerando as evidências em seres humanos, é necessário que a decisão quanto à classificação considere além das evidências dos casos estudados:

- o tamanho da população exposta;
- a duração da exposição.

As evidências mencionadas anteriormente podem ser:

- a) antecedentes clínicos e dados obtidos em ensaios da função pulmonar relacionados com a exposição à substância, confirmados por outras evidências, que podem incluir:
 - 1) um ensaio imunológico *in vivo* (por exemplo, ensaios de escarificação – *skin prick test*);
 - 2) um ensaio imunológico *in vitro* (por exemplo, análise sorológica);
 - 3) estudos que indicam outras reações de hipersensibilidade específicas nas quais não tenha sido provada a existência de mecanismos imunológicos de ação, por exemplo, uma leve irritação repetida, efeitos induzidos por ação farmacológica;
 - 4) uma estrutura química associada a substâncias conhecidas como causadoras de hipersensibilidade respiratória;

- b) dados obtidos de ensaios positivos nos brônquios com a substância, efetuados de acordo com diretrizes reconhecidas para a determinação de uma reação específica de hipersensibilidade.

Os antecedentes clínicos devem incluir tanto os antecedentes médicos como profissionais a fim de estabelecer uma relação entre a exposição a uma substância específica e o desenvolvimento de uma hipersensibilidade respiratória. As informações relevantes incluem fatores de agravamento tanto no domicílio quanto no local de trabalho, o aparecimento e a evolução da doença, os antecedentes familiares e médicos do paciente em questão. Os antecedentes médicos devem igualmente incluir uma menção a outros distúrbios alérgicos ou das vias respiratórias que tenham se manifestado desde a infância e os antecedentes de tabagismo.

Os resultados de ensaios positivos nos brônquios são considerados por si só como provas suficientes para a classificação. Todavia, reconhece-se que, na prática, já devem ter sido efetuados muitos dos exames enumerados anteriormente.

5.3.4.2.1.3 Estudos em animais

Os dados obtidos em ensaios adequados efetuados em animais suscetíveis de indicar o potencial de uma substância para provocar uma sensibilização por inalação nos seres humanos podem incluir:

- a) medições da imunoglobulina E (IgE) e outros parâmetros imunológicos específicos, por exemplo, em camundongos;
- b) reações pulmonares específicas em porquinhos-da-índia.

Atualmente não se dispõe de modelos reconhecidos e validados para o ensaio de hipersensibilidade respiratória em animais. Sob certas circunstâncias, os dados de estudos em animais podem fornecer informações valiosas para avaliação do peso da evidência.

Os mecanismos pelos quais as substâncias induzem sintomas de asma ainda não são completamente conhecidos. Como medidas preventivas, estas substâncias são consideradas sensibilizantes respiratórios. Entretanto, com base em evidências, caso possa ser demonstrado que estas substâncias induzem sintomas de asma por irritação somente em pessoas com hiperreatividade brônquica, elas não podem ser consideradas sensibilizantes respiratórios.

5.3.4.2.2 Sensibilizantes da pele

5.3.4.2.2.1 Categorias de perigo

Os sensibilizantes da pele são classificados na Categoria 1 quando as informações não forem suficientes para a alocação em subcategorias. Entretanto, a utilização das subcategorias é opcional quando as informações estiverem disponíveis.

Quando houver informações suficientes, uma avaliação minuciosa permite a alocação dos sensibilizantes da pele na Subcategoria 1A, fortes sensibilizantes, ou Subcategoria 1B para outros sensibilizantes da pele.

Efeitos vistos tanto em humanos quanto em animais normalmente justificam a classificação de acordo com os pesos das evidências para sensibilizantes da pele, como descrito em 5.3.4.2.2.2. Substâncias podem ser alocadas em uma das duas Subcategorias 1A ou 1B, de acordo com os pesos das evidências conforme os critérios trazidos pela Tabela 27 e com base em evidências confiáveis e de boa qualidade de casos em seres humanos ou estudos epidemiológicos e/ou observações de estudos apropriados em animais de experimentação.

Tabela 27 – Categorias e subcategorias de perigo para os sensibilizantes da pele

Categoria	Sensibilizante da pele
Categoria 1	A substância é classificada como sensibilizante da pele: a) se houver provas obtidas com seres humanos de que a substância pode levar à sensibilização por contato com a pele em um número substancial de pessoas, ou b) se existirem resultados positivos de um ensaio adequado realizado em animais.
Subcategoria 1A	Substâncias mostrando alta frequência de ocorrências em humanos e/ou uma alta potência em animais são prováveis de possuir potencial para produzir sensibilização significativa em humanos. A gravidade da reação deve ser também considerada.
Subcategoria 1B	Substâncias mostrando baixa a moderada frequência de ocorrências em humanos e/ou uma baixa a moderada potência em animais são prováveis de possuir potencial para produzir sensibilização em humanos. A gravidade da reação deve ser também considerada.

5.3.4.2.2.2 Evidências em seres humanos

Evidências em seres humanos para Subcategoria 1A podem incluir:

- a) respostas positivas em $\leq 500 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ (HRIPT, HMT – limites de indução);
- b) dados de ensaio diagnóstico cutâneo (*patch test*) onde há incidência relativamente baixa, mas substancial de reações em uma população definida, em relação a uma exposição relativamente alta;
- c) outra evidência epidemiológica onde há uma incidência relativamente alta e substancial de dermatite alérgica por contato em uma exposição relativamente baixa.

Evidências em seres humanos para a Subcategoria 1B podem incluir:

- a) respostas positivas em $> 500 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ (HRIPT, HMT – limites de indução);
- b) dados de ensaio diagnóstico cutâneo (*patch test*) onde há incidência relativamente baixa, mas substancial de reações em uma população definida em relação a uma exposição relativamente alta;
- c) outra evidência epidemiológica onde há uma incidência relativamente baixa, mas substancial de dermatite alérgica por contato em uma exposição relativamente alta.

5.3.4.2.2.3 Estudos em animais

5.3.4.2.2.3.1 Para a Categoria 1, quando um método de ensaio com adjuvantes para sensibilização da pele é utilizado, uma resposta de pelo menos 30 % de animais é considerada como positiva. Para o método sem adjuvantes em porquinhos-da-Índia uma resposta em pelo menos 15 % dos animais é considerada positiva. Para a Categoria 1, um índice de estímulo de três ou mais é considerada uma

resposta positiva em um ensaio do nódulo linfático local. Métodos de ensaios para sensibilização da pele são descritos no *Test Guidelines* OECD 406^[67] e OECD 429^[73]. Outros métodos podem ser utilizados desde que sejam bem validados e a justificativa científica seja dada. O ensaio de inchaço de orelha de camundongo (*Mouse Ear Swelling Test* – MEST) parece ser um ensaio de triagem confiável para detectar sensibilizações moderadas a intensas, e pode ser utilizado como um primeiro estágio para a investigação de um potencial sensibilizante da pele.

5.3.4.2.2.3.2 Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1A podem incluir dados com valores indicados na Tabela 28.

Tabela 28 – Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1A

Ensaio	Critério
Ensaio do nódulo linfático local	Valor do EC3 ^a ≤ 2 %
Ensaio de maximização em porquinhos-da-índia	≥ 30 % respondendo a uma dose de indução intradérmica ≤ 0,1 % ou ≥ 60 % respondendo a uma dose de indução intradérmica de > 0,1 % até ≤ 1 %
Ensaio Buehler	≥ 15 % respondendo a uma dose de indução tópica ≤ 0,2 % ou ≥ 60 % respondendo a uma dose de indução tópica de > 0,2 % até ≤ 20 %
^a Estimativa de Concentração necessária para provocar um estímulo de nível 3.	

5.3.4.2.2.3.3 Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1B podem incluir dados com valores indicados na Tabela 29.

Tabela 29 – Resultados de ensaios em animais para a Subcategoria 1B

Ensaio	Critério
Ensaio do nódulo linfático local	Valor do EC3 ^a > 2 %
Ensaio de maximização em porquinhos-da-índia	≥ 30 % até < 60 % respondendo a uma dose de indução intradérmica de > 0,1 % até ≤ 1 % ou ≥ 30 % respondendo a uma dose de indução intradérmica > 1 %
Ensaio Buehler	≥ 15 % até < 60 % respondendo a uma dose de indução tópica de > 0,2 % até ≤ 20 % ou ≥ 15 % respondendo a uma dose de indução tópica > 20 %
^a Estimativa de Concentração necessária para provocar um estímulo de nível 3.	

5.3.4.2.2.4 Considerações específicas

5.3.4.2.2.4.1 Para uma substância ser classificada, as evidências devem incluir algum ou todos os dados a seguir mencionados, utilizando uma abordagem do peso da evidência:

- a) dados positivos no ensaio cutâneo (*patch test*), normalmente obtidos em mais de uma clínica dermatológica;
- b) estudos epidemiológicos que revelem o aparecimento de dermatites alérgicas de contato causadas pela substância. Devem ser estudadas com uma atenção particular as circunstâncias em que uma elevada porcentagem dos que foram expostos apresentem sintomas característicos, mesmo se os casos forem pouco numerosos;
- c) dados positivos de estudos adequados em animais;
- d) dados positivos obtidos em estudos experimentais com seres humanos (ver 5.1.2.4.5);
- e) episódios bem documentados de dermatite alérgica por contato, normalmente obtidos em mais de uma clínica dermatológica;
- f) a gravidade das reações também deve ser considerada.

5.3.4.2.2.4.2 Evidências advindas de estudos em animais geralmente são mais confiáveis do que as evidências obtidas com a exposição humana. Todavia, nos casos em que existam evidências de ambas as origens e haja conflito entre os resultados, devem proceder-se à avaliação da qualidade e da confiabilidade das evidências de ambas as origens, a fim de resolver a questão da classificação caso a caso. Em geral, os dados relativos a seres humanos não são produzidos em experiências controladas com voluntários para efeitos de classificação dos perigos, fazendo antes parte de uma avaliação dos riscos destinada a confirmar a ausência de efeitos registrados em ensaios em animais. Por consequência, os dados positivos em seres humanos relativos à sensibilização da pele derivam habitualmente de controle de casos ou de outros estudos não tão bem definidos. A avaliação dos dados relativos a seres humanos deve, no entanto, ser realizada com cuidado, visto que a frequência dos casos reflete, para além das propriedades intrínsecas das substâncias, fatores como a situação da exposição, a biodisponibilidade, a predisposição individual e as medidas preventivas tomadas. Os dados negativos obtidos com seres humanos normalmente não podem ser usados para invalidar resultados positivos obtidos em animais. Para os dados de animais assim como de seres humanos, considerações devem ser dadas em relação ao impacto do veículo.

5.3.4.2.2.4.3 Se não for verificada nenhuma das situações mencionadas, não é necessário classificar a substância como sensibilizante da pele. Todavia, uma combinação de dois ou mais indicadores de sensibilização da pele, conforme enumerado a seguir pode alterar a decisão. Este aspecto deve ser considerado caso a caso:

- a) episódios isolados de dermatites alérgicas de contato;
- b) estudos epidemiológicos de alcance limitado, por exemplo, quando o acaso ou outros fatores tendenciosos não foram excluídos com um grau de confiança aceitável;
- c) dados obtidos em ensaios em animais, realizados de acordo com diretrizes existentes, que não preencham os critérios de resultado positivo enunciados em 5.3.4.2.2.3, mas que sejam suficientemente próximos do limite para serem considerados significativos;
- d) dados positivos obtidos por meio de métodos não padronizados;
- e) resultados positivos obtidos com análogos estruturais próximos.

5.3.4.2.2.5 Urticária imunológica de contato

5.3.4.2.2.5.1 Algumas substâncias que preenchem os critérios de classificação, como sensibilizantes respiratórios, podem causar também urticárias de contato de origem imunológica. Deve-se considerar a classificação destas substâncias também como sensibilizantes da pele. Substâncias que provoquem sinais de urticárias de contato de origem imunológica, mas que não preencham os critérios de sensibilizante respiratório devem ser também consideradas para a classificação como sensibilizante da pele.

5.3.4.2.2.5.2 Não existe um modelo animal reconhecido para identificar as substâncias que causam urticárias de contato de origem imunológica. Portanto, a classificação deve, de um modo geral, ser baseada nas evidências dos efeitos nos seres humanos semelhantes às relacionadas à sensibilização da pele.

5.3.4.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.4.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de sensibilização respiratória ou da pele para a mistura completa

Quando, em relação à mistura, existirem evidências confiáveis e de boa qualidade de experiências com seres humanos ou estudos adequados de experiências em animais, conforme descrito nos critérios relativos às substâncias, essa mistura pode ser classificada pelo peso da evidência desses dados. Os dados das misturas devem ser avaliados com cuidado, verificando se a dose utilizada não torna os resultados inconclusivos.

5.3.4.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de sensibilização respiratória ou da pele para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação das suas propriedades sensibilizantes, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas ensaiadas similares para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.4.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada for diluída com um diluente que não é um sensibilizante e que não seja esperado que afete a sensibilização dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.4.3.2.2 Lote

As propriedades sensibilizantes de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações nas propriedades sensibilizantes do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.4.3.2.3 Concentração de misturas em categoria/subcategoria sensibilizante mais elevada

Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada na Categoria 1 ou Subcategoria 1A, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1

ou Subcategoria 1A, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na Categoria 1 ou Subcategoria 1A sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.3.4.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria/subcategoria

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria/subcategoria de perigo e, a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria/subcategoria de A e B.

5.3.4.3.2.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) o ingrediente B é um sensibilizante e os ingredientes A e C não são sensibilizantes;
- e) não se espera que os ingredientes A e C afetem as propriedades sensibilizantes do B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.4.3.2.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar as propriedades sensibilizantes da mistura na nebulização.

5.3.4.3.3 Classificação de misturas quando existirem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

A mistura é classificada como sensibilizante respiratório ou sensibilizante da pele, quando pelo menos um ingrediente tiver sido classificado como sensibilizante respiratório ou à pele e estiver presente com uma concentração igual ou superior ao valor de corte/limite de concentração apropriado estabelecido para este efeito, como indicado na Tabela 30, para sólidos/líquidos e gases respectivamente.

Tabela 30 – Limites de concentração de ingredientes de uma mistura, classificados como sensibilizante da pele ou como sensibilizante respiratório, que determinam classificação da mistura

Ingredientes classificados como:	Limites de concentração que levam à classificação da mistura como:		
	Sensibilizante respiratório Categoria 1		Sensibilizante da pele Categoria 1
	Sólido/líquido	Gás	Todos os estados físicos
Sensibilizante respiratório Categoria 1	≥ 1,0 % ^a	≥ 0,2 % ^b	–
Sensibilizante respiratório Subcategoria 1A	≥ 0,1 %	≥ 0,1 %	–
Sensibilizante respiratório Subcategoria 1B	≥ 1,0 %	≥ 0,2 %	–
Sensibilizante da pele Categoria 1			≥ 1,0 % ^a
Sensibilizante da pele Subcategoria 1A	–	–	≥ 0,1 %
Sensibilizante da pele Subcategoria 1B	–	–	≥ 1,0 %
^a Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como sensibilizante respiratório de Categoria 1 (sólido/líquido) ou sensibilizante da pele de Categoria 1 em concentração maior ou igual a 0,1 % e menor que 1,0 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto. ^b Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como sensibilizante respiratório de Categoria 1 (gás) em concentração maior ou igual a 0,1 % e menor que 0,2 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto.			

5.3.4.4 Comunicação de perigo

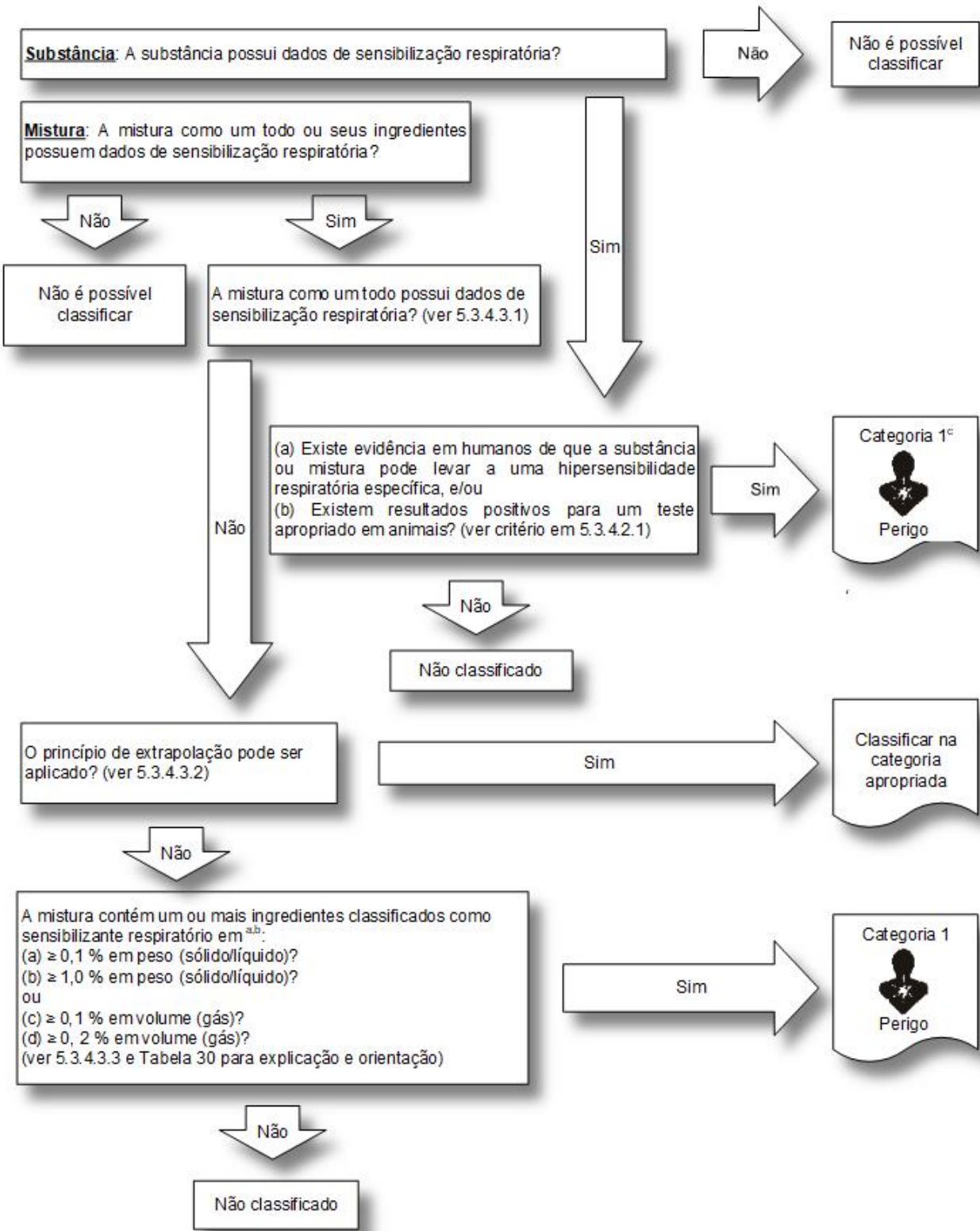
5.3.4.4.1 A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada nas Tabelas C.23 e C.24.

5.3.4.4.2 Algumas substâncias que são classificadas como sensibilizantes podem induzir a uma resposta, quando presentes em uma mistura em quantidades inferiores aos valores de corte e limites estabelecidos na Tabela 30, em indivíduos que já são sensibilizados às substâncias. Para proteger esses indivíduos, deve ser informado o nome do(s) ingrediente(s) no rótulo, mesmo quando a mistura não for classificada como sensibilizante, como também informado o nome do(s) ingrediente(s) na Seção 11 da FDS, conforme estabelecido nas notas da Tabela 30.

5.3.4.5 Lógica de decisão

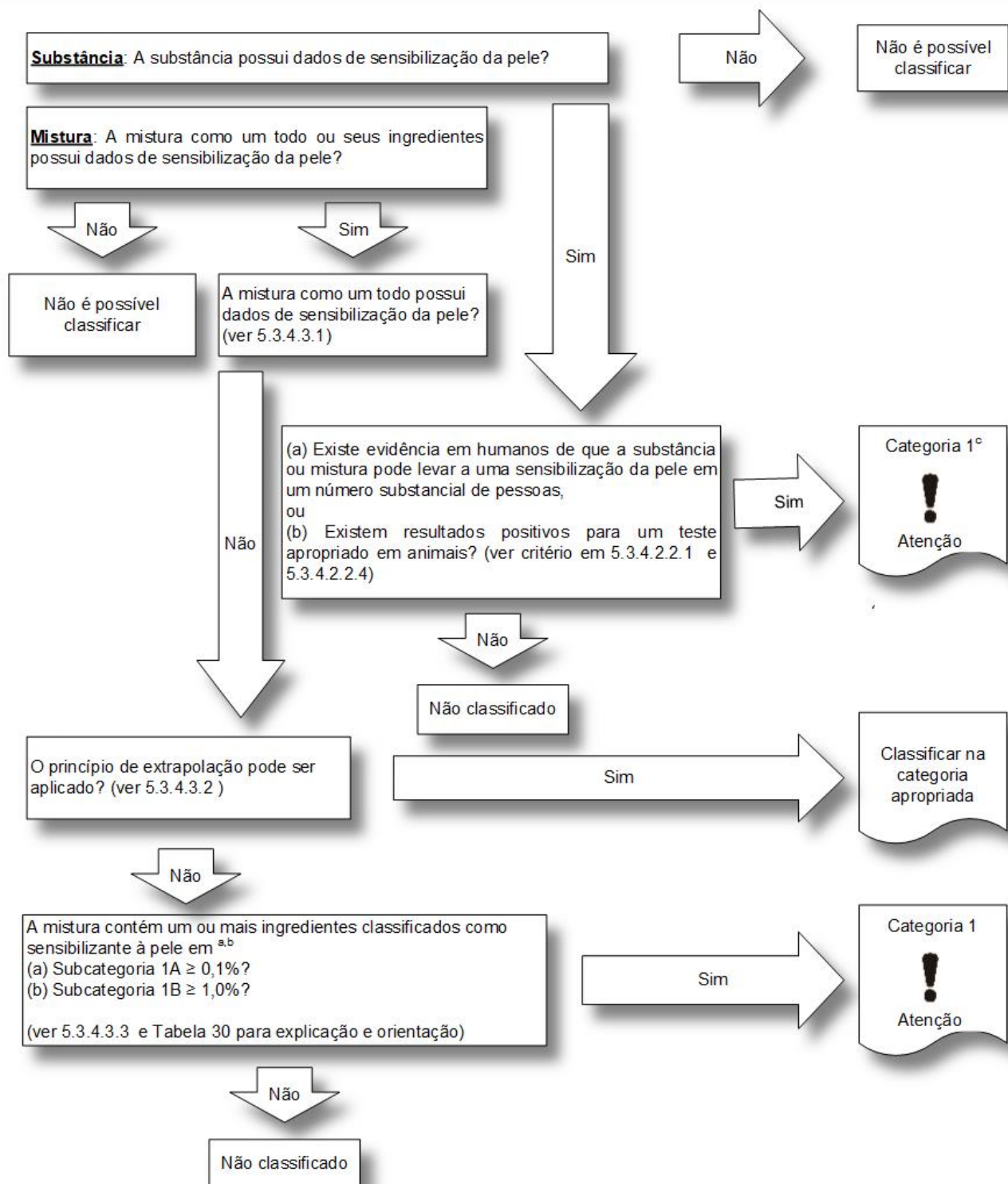
A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

A classificação deve ser feita de acordo com a lógica de decisão das Figuras 32 e 33.



^a Para limites de concentrações específicos (ver 5.1.3.2).
^b Ver 5.3.4.4.2.
^c Ver 5.3.4.2.1.1 para detalhes sobre o uso das subcategorias da Categoria 1.

Figura 32 – Lógica de decisão para classificação de sensibilizantes respiratórios



- ^a Para concentrações-limite específicas, ver 5.1.3.2.
^b Ver 5.3.4.4.2.
^c Ver 5.3.4.2.2.1 para detalhes sobre o uso das subcategorias da Categoria 1.

Figura 33 – Lógica de decisão para classificação de sensibilizantes da pele

5.3.5 Mutagenicidade em células germinativas

5.3.5.1 Geral

5.3.5.1.1 Mutagenicidade em células germinativas se refere a mutações genéticas hereditárias, incluindo as aberrações cromossômicas estruturais e numéricas hereditárias nas células germinativas, que ocorrem após exposição a uma substância ou mistura.

5.3.5.1.2 Esta classe de perigo se refere primariamente a substâncias que possam provocar mutações em células germinativas de humanos que possam ser transmitidas por gerações. Entretanto, os ensaios mutagênicos/genotóxicos *in vitro* e em células somáticas em mamíferos *in vivo* também são considerados na classificação de substâncias e misturas nessa classe de perigo.

5.3.5.1.3 Nesse contexto, empregam-se definições usuais para “mutagênico”, “mutágeno”, “mutações” e “genotóxico”. Define-se mutação como sendo uma alteração permanente em quantidade ou na estrutura do material genético em uma célula.

5.3.5.1.4 O termo mutação se aplica tanto a alterações genéticas hereditárias que podem se manifestar a nível fenotípico, como as modificações associadas do DNA quando conhecidas (incluindo-se, por exemplo, mudanças de par de base e translocações de cromossomos). Os termos mutagênicos e mutágenos são empregados para designar aqueles agentes que aumentam a frequência da mutação em populações de células e/ou nos organismos.

5.3.5.1.5 Os termos mais genéricos genotóxico e genotoxicidade se aplicam a agentes ou processos que alteram a estrutura, o teor das informações ou a segregação de DNA, incluindo-se aqueles que causem danos ao DNA ao interferir com processos normais de replicação ou por modificar esta de forma não fisiológica (temporariamente). Os resultados dos ensaios de genotoxicidade são habitualmente adotados como indicadores de efeitos mutagênicos.

5.3.5.2 Critério de classificação das substâncias

5.3.5.2.1 O sistema de classificação fornece duas categorias distintas de mutágenos de células germinativas para enquadramento conforme o peso da evidência disponível.

5.3.5.2.2 Para efeito de classificação, os resultados são extraídos de ensaios determinando os efeitos mutagênicos e/ou genotóxicos em células germinativas e/ou somáticas de animais expostos. Também são considerados os efeitos mutagênicos e/ou genotóxicos através de ensaios *in vitro*.

5.3.5.2.3 O sistema é baseado em perigo, classificando as substâncias de acordo com a sua capacidade intrínseca de induzir mutações em células germinativas. O esquema não se destina, portanto, a uma análise de risco quantitativa de substâncias.

5.3.5.2.4 A classificação dos efeitos hereditários em células germinativas humanas é realizada com base em ensaios bem conduzidos e suficientemente validados, preferencialmente conforme OECD *Test Guidelines*. A avaliação dos resultados dos ensaios deve ser feita por análise especializada e todas as evidências disponíveis devem ser consideradas na classificação.

5.3.5.2.5 Exemplos de ensaios de mutagenicidade hereditária de células germinativas *in vivo* são:

- a) ensaio de mutação letal dominante em roedores (OECD 478^[87]);
- b) ensaio de translocação hereditária em camundongos (OECD 485^[89]);
- c) ensaio de mutação específica em camundongos.

5.3.5.2.6 Exemplos de ensaios de mutagenicidade de células somáticas *in vivo* são:

- a) ensaio de aberração cromossômica de medula óssea em mamíferos (OECD 475^[85]);
- b) ensaio de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (OECD 474^[84]).

5.3.5.2.7 As categorias de perigo para mutágenos de células germinativas estão representadas na Tabela 31.

Tabela 31 – Categorias de perigo para os mutagênicos em células germinativas

Categoria	Mutagênicos em células germinativas
Categoria 1	Substâncias que reconhecidamente induzem a mutações hereditárias ou que sejam consideradas indutoras de mutações hereditárias em células germinativas de humanos.
Subcategoria 1A	Substâncias que reconhecidamente induzem a mutações hereditárias em células germinativas de humanos – evidência positiva a partir de estudos epidemiológicos de humanos.
Subcategoria 1B	Substâncias que sejam consideradas indutoras de mutações hereditárias em células germinativas de humanos com: a) resultado(s) positivo(s) de ensaios <i>in vivo</i> de mutagenicidade hereditária em células germinativas em mamíferos; ou b) resultado(s) positivos(s) de ensaios <i>in vivo</i> de mutagenicidade de células somáticas de mamíferos junto com algum indício que a substância possa causar mutações em células germinativas. Esta evidência pode, por exemplo, derivar de ensaios de mutagenicidade/genotoxicidade em células germinativas <i>in vivo</i> ou, ao demonstrar a capacidade da substância ou de seu(s) metabolito(s) interagir com o material genético das células germinativas; ou c) resultados positivos de ensaios provando efeitos mutagênicos em células germinativas humanas sem demonstrar transmissão hereditária; por exemplo, um aumento na frequência de aneuploidia nos espermatozoides de homens expostos.
Categoria 2	Substâncias preocupantes para humanos ou que apresentem a possibilidade de induzir mutações hereditárias em células germinativas de humanos. Evidência positiva obtida de ensaios com mamíferos e/ou em alguns casos de ensaios <i>in vitro</i> , extraídos de: a) ensaios de mutagenicidade em células somáticas <i>in vivo</i> de mamíferos; ou b) outros ensaios de genotoxicidade de células somáticas <i>in vivo</i> que sejam suportados por resultados positivos em ensaios de mutagenicidade <i>in vitro</i>.
Substâncias que sejam positivas em ensaios de mutagenicidade <i>in vitro</i> de mamíferos e que também mostrem relação de atividade estrutural a mutagênicos reconhecidos de células germinativas devem ser consideradas para classificação de mutagênicos na Categoria 2.	

5.3.5.2.8 Exemplos de ensaios de mutagenicidade/genotoxicidade de células germinativas são:

a) ensaios de mutagenicidade:

- ensaio de aberrações cromossômicas em espermátogônias de mamíferos (OECD 483^[88]);
- ensaio de micronúcleos em espermátides;

b) ensaios de genotoxicidade:

- análise de trocas de cromátides irmãs em espermátogônias;
- ensaio de síntese não programada de DNA em células testiculares.

5.3.5.2.9 Exemplos de ensaios de genotoxicidade em células somáticas são dados a seguir:

a) síntese não programada de DNA de fígado *in vivo* (OECD 486^[90]);

b) trocas de cromátides irmãs de medula óssea de mamífero (SCE).

5.3.5.2.10 Exemplos de ensaios de mutagenicidade *in vitro* são dados a seguir:

a) ensaio de aberração cromossômica de mamífero *in vitro* (OECD 473^[83]);

b) ensaio de mutação genética de célula de mamífero *in vitro* (OECD 476^[86]);

c) ensaios de mutação reversa em bactérias (OECD 471^[82]).

5.3.5.2.11 A classificação de cada substância deve se basear no peso da evidência existente, empregando-se avaliação especializada. Quando um simples ensaio é bem conduzido para fins de classificação, os resultados devem ser positivamente claros e isentos de ambiguidade. Ensaios novos e bem validados também podem ser adotados no peso total da evidência. A importância da via de exposição usada no estudo da substância comparada à via da exposição humana também deve ser considerada.

5.3.5.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.5.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de mutagenicidade em células germinativas para a mistura completa

A classificação das misturas deve ser baseada nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração dos ingredientes classificados como mutagênicos de células germinativas. A classificação pode se alterar caso a caso, baseando-se em dados de ensaios disponíveis para a mistura completa. Nestes casos, os resultados dos ensaios para a mistura completa devem ser conclusivos considerando-se a dosagem e outros fatores como a duração, observações e análises (estatística, ensaio de sensibilidade) dos sistemas de ensaio de mutagenicidade em células germinativas. Toda documentação que justifique a classificação deve ser conservada com a finalidade de poder facilitar futuras revisões.

5.3.5.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de mutagenicidade em células germinativas para a mistura completa – Princípio da extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação da mutagenicidade em células germinativas, mas se houver dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares

submetidas a ensaio para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.5.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada for diluída com um diluente do qual não seja esperado que afete a mutagenicidade em células germinativas dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.5.3.2.2 Lote

O potencial mutagênico de células germinativas de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações no potencial mutagênico de células germinativas do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.5.3.2.3 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente mutagênico B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem o potencial mutagênico das células germinativas de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.5.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

A mistura é classificada como mutagênica se pelo menos um de seus ingredientes tiver sido classificado como mutagênico Categorias 1 ou 2 e estiver presente em concentração igual ou maior que os valores de corte/limites apropriados mostrados na Tabela 32 a seguir nas Categorias 1 e 2 respectivamente.

Tabela 32 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificada como mutagênica para células germinativas que determinam a classificação da mistura

Ingrediente classificado como:	Valores de corte/limites de concentração que determinam a classificação de uma mistura como:		
	Mutagênica Categoria 1		Mutagênica Categoria 2
	Categoria 1A	Categoria 1B	
Mutagênico Categoria 1A	≥ 0,1 %	–	–
Mutagênico Categoria 1B	–	≥ 0,1 %	–
Mutagênico Categoria 2	–	–	≥ 1,0 %
NOTA Os valores de corte/limites de concentração desta tabela se aplicam tanto a sólidos e a líquidos (p/p) como a gases (v/v).			

5.3.5.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada Tabela C.25.

5.3.5.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.3.5.5.1 e 5.3.5.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.3.5.5.1 Lógica de decisão

Para a classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 34 e 35.

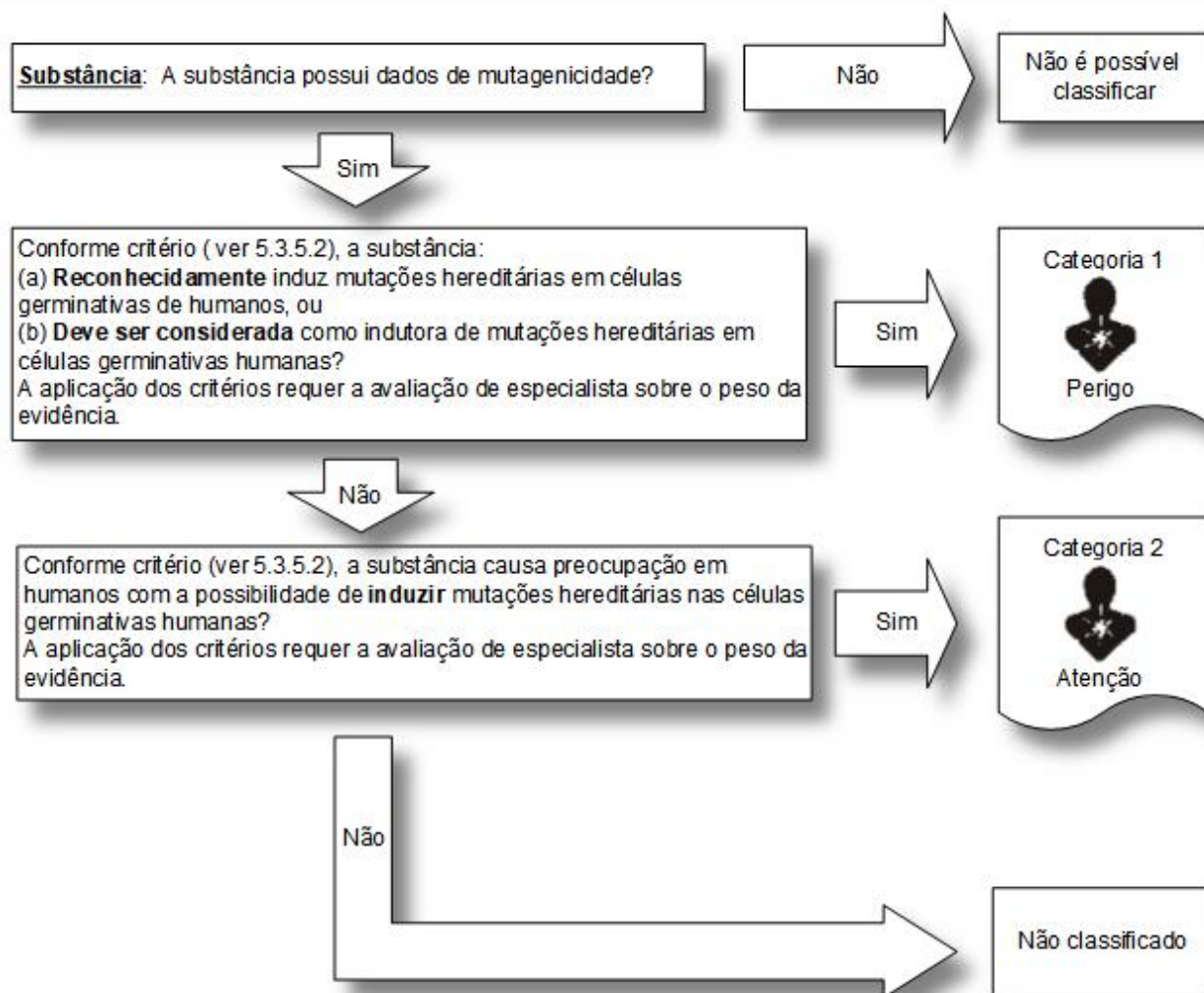
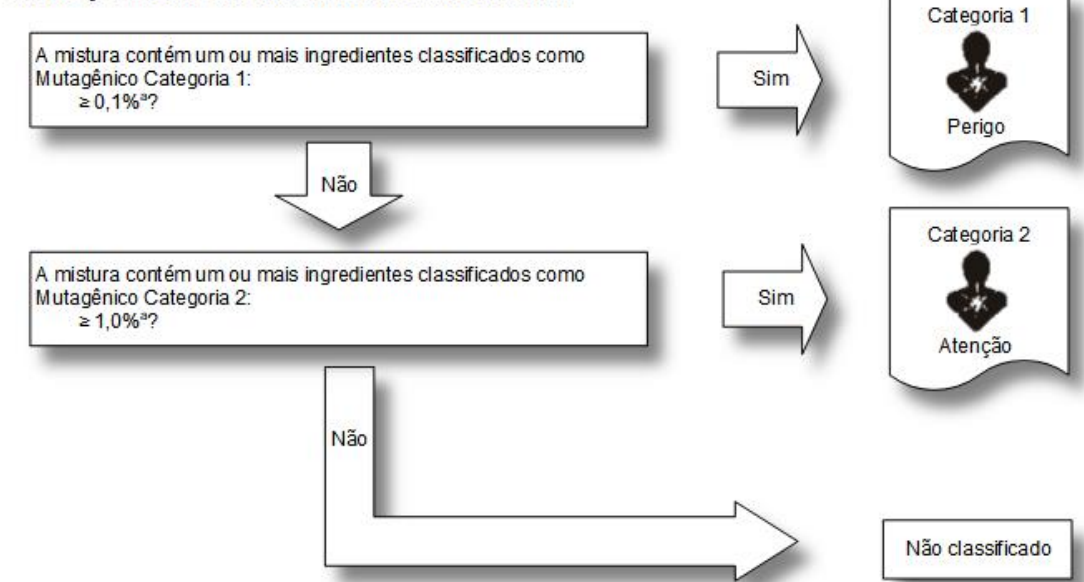


Figura 34 – Lógica de decisão para classificação de substâncias mutagênicas

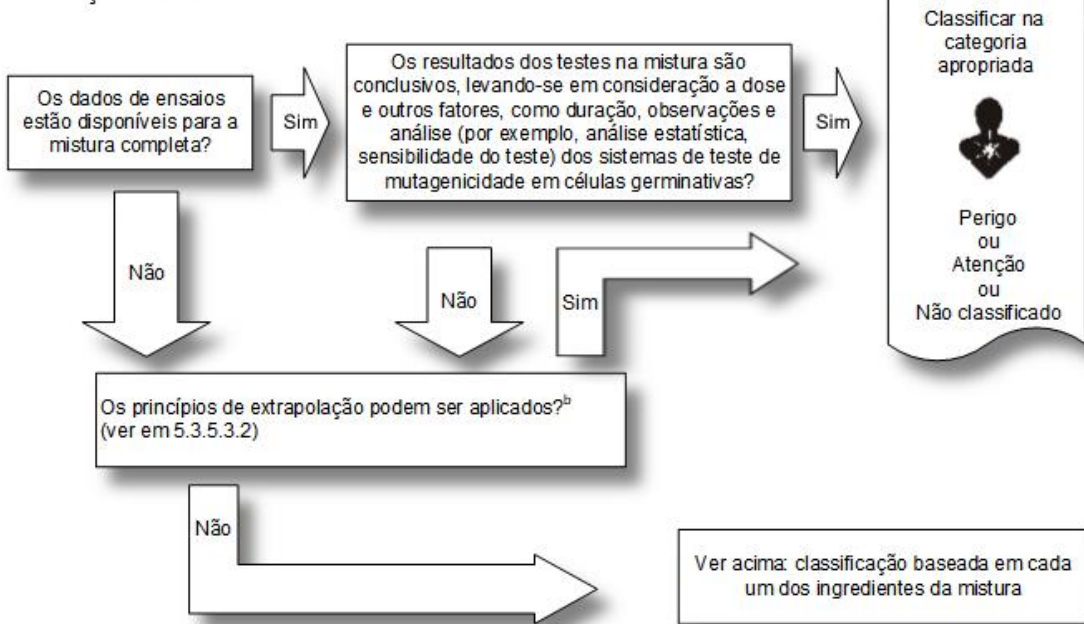
Mistura:

A classificação das misturas deve se basear nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração desses ingredientes. A classificação pode ser alterada caso a caso baseada na disponibilidade dos dados de ensaios disponíveis para a mistura completa ou nos princípios de extrapolação. Ver a classificação modificada caso a caso abaixo. Para mais detalhes consultar 5.3.5.3.

Classificação baseada em cada um dos ingredientes da mistura



Classificação baseada em caso a caso



^a Para limites de concentrações específicos (ver 5.1.3.2) e Tabela 32.

^b Se dados de outra mistura forem empregados na aplicação dos princípios de extrapolação, os dados desta mistura devem ser conclusivos conforme 5.3.5.3.2.

Figura 35 – Lógica de decisão para classificação de misturas mutagênicas

5.3.5.5.2 Orientações

É cada vez mais aceito que o processo de tumorigênese quimicamente induzido em pessoas e animais envolva alterações na proto-oncogênese e/ou em genes supressores de tumores das células somáticas. Assim, a demonstração de propriedades mutagênicas dos agentes químicos nas células somáticas e/ou germinativas de mamíferos *in vivo* pode influir no seu potencial de classificação como cancerígenos (ver também 5.3.6.2.5.3 sobre carcinogenicidade).

5.3.6 Carcinogenicidade

5.3.6.1 Geral

Carcinogenicidade se refere à indução de câncer ou a um aumento da sua incidência que ocorre após a exposição à uma substância ou mistura. Substâncias e misturas que induziram tumores benignos e malignos em estudos experimentais bem conduzidos em animais também são consideradas como suspeitas ou prováveis de serem um carcinógeno humano, a menos que haja forte evidência de que o mecanismo de formação do tumor não seja relevante para humanos.

A classificação de uma substância ou mistura como agente que apresenta perigo carcinogênico é baseada nas suas propriedades inerentes e não fornece informação sobre o nível do risco de câncer para os humanos que o uso da substância ou da mistura pode representar.

5.3.6.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.6.2.1 Para o propósito de classificação para carcinogenicidade, as substâncias são alocadas em uma das duas categorias, baseando-se no peso da evidência e em considerações adicionais (peso da evidência). Em determinadas ocasiões, pode ser justificada uma classificação de acordo com a via de exposição específica.

As categorias de perigo para os carcinógenos são as mostradas na Tabela 33.

Tabela 33 – Categorias de perigo para os carcinógenos (continua)

Categoria	Carcinógenos
Categoria 1	Carcinógeno humano conhecido ou presumido
	A classificação de uma substância na Categoria 1 é baseada em dados epidemiológicos e/ ou de animais de experimentação. Cada substância individualmente pode ser ainda diferenciada em Categoria 1A e 1B.
Categoria 1A	Confirmado potencial carcinogênico para humanos; a classificação da substância é fundamentada principalmente em evidências em humanos.
Categoria 1B	Provável potencial carcinogênico para humanos; a classificação da substância é fundamentada principalmente em evidências em animais de experimentação.

Tabela 33 (conclusão)

Categoria	Carcinógenos
Categoria 1(A e B)	Com base no peso da evidência e em considerações adicionais, estas evidências podem ser derivadas de estudos em humanos que estabeleçam uma relação causal entre a exposição humana a uma substância e o desenvolvimento de câncer (carcinógeno humano confirmado). Alternativamente, a classificação pode ser baseada em evidências de estudos realizados em animais de experimentação, suficientemente convincentes, para demonstrar a carcinogenicidade nestes (provável carcinógeno humano). Além disso, o julgamento científico, pode decidir caso a caso, se está justificada a classificação de uma substância como provavelmente carcinogênica para humanos, com base na existência de evidências limitadas de carcinogenicidade em humanos e animais de experimentação.
Categoria 2	Suspeito de ser carcinogênico para humanos
	A classificação de uma substância na Categoria 2 é realizada com base em evidências obtidas a partir de estudos em humanos e/ou em animais de experimentação, mas que não são suficientemente convincentes para classificá-la na Categoria 1. Com base no peso da evidência juntamente com considerações adicionais, estas evidências podem ser derivadas tanto de estudos em humanos com evidência limitada de carcinogenicidade assim como de estudos em animais de experimentação, com evidência limitada de carcinogenicidade.

5.3.6.2.2 A classificação de uma substância como carcinogênica é feita com base em evidências derivadas de métodos confiáveis e aceitáveis que demonstrem a existência dos efeitos tóxicos, e se aplica às substâncias que têm uma propriedade intrínseca de produzir estes efeitos. As avaliações devem ser baseadas em todos os dados existentes, em estudos publicados e amplamente revisados, e em dados adicionais aceitos internacionalmente.

5.3.6.2.3 A classificação de carcinógenos é um processo de uma etapa, baseado em critérios específicos, que envolvem dois aspectos relacionados entre si: avaliações do peso da evidência e consideração de todas as outras informações relevantes para alocar as substâncias com potencial carcinogênico humano nas categorias de perigo.

5.3.6.2.4 O peso da evidência envolve a avaliação do número de tumores observados em estudos realizados em humanos e em animais de experimentação e a determinação de seus níveis de significância estatística. Evidências suficientes em humanos demonstram a existência de uma relação causal entre a exposição humana a uma substância e o aparecimento do câncer, enquanto evidências suficientes em animais mostram uma relação causal entre a substância e um aumento da incidência de tumores. Evidências limitadas em humanos permitem estabelecer uma associação positiva entre a exposição humana e o desenvolvimento de câncer, porém uma relação causal não pode ser estabelecida. Também são consideradas indicativas as evidências limitadas procedentes de estudos em animais quando os resultados só sugerem um efeito carcinogênico. Os termos “suficiente” e “limitada” são usados como foram definidos pela *International Agency for Research on Cancer* (IARC) e estão resumidos em 5.3.6.5.2.1.

5.3.6.2.5 Considerações adicionais (peso da evidência): além da determinação do peso da evidência para carcinogenicidade, podem ser considerados outros fatores que influenciam a probabilidade de

um agente poder apresentar um perigo carcinogênico em humanos. A lista completa de fatores que influenciam esta determinação é muito extensa, mas alguns dos mais importantes são considerados nesta Norma.

5.3.6.2.5.1 Os fatores podem ser vistos como elementos que aumentam ou diminuem o nível de preocupação para carcinogenicidade humana. A ênfase relativa dada a cada fator depende da quantidade e da coerência das evidências que os suportam. Em geral, há a necessidade de informações mais completas para diminuir o nível de preocupação do que para aumentá-lo. Considerações adicionais relativas aos tumores e outros fatores devem ser avaliadas caso a caso.

5.3.6.2.5.2 Alguns fatores importantes que devem ser considerados, ao avaliar o nível de preocupação como um todo, incluem:

- a) tipo de tumor e incidência basal;
- b) resposta em diversos tecidos/órgãos;
- c) progressão das lesões até malignidade;
- d) latência reduzida do tumor.

Fatores adicionais que podem aumentar ou diminuir o nível de preocupação incluem:

- se as respostas são observadas em um ou ambos os sexos;
- se as respostas são observadas em uma ou em diversas espécies;
- se há ou não similaridade estrutural a uma substância para a qual existam evidências adequadas de carcinogenicidade;
- vias de exposição;
- comparação da absorção, distribuição, metabolismo e excreção entre animais de experimentação e humanos;
- possibilidade de uma toxicidade excessiva em razão das doses utilizadas nos ensaios que podem conduzir a uma interpretação errônea;
- modo de ação e sua relevância para humanos, como mutagenicidade, citotoxicidade com estimulação do crescimento, mitogênese, imunossupressão.

As orientações sobre como considerar fatores importantes para a classificação de carcinogenicidade estão incluídas em 5.3.6.5.2.

5.3.6.2.5.3 Sobre a mutagenicidade, é reconhecido que os eventos genéticos são centrais no processo geral de desenvolvimento do câncer. Portanto, evidências de atividade mutagênica *in vivo* podem indicar que uma substância tem potencial para promover o aparecimento de efeitos carcinogênicos.

5.3.6.2.5.4 As seguintes considerações adicionais se aplicam à classificação de substâncias tanto na Categoria 1 como na Categoria 2. Uma substância que não foi ensaiada quanto ao seu potencial de carcinogenicidade pode, em certos casos, ser classificada na Categoria 1 ou na Categoria 2 com base nos dados de formação de tumores induzidos por uma outra substância de estrutura análoga, apoiados por outras considerações importantes como a formação de metabólitos comuns em quantidades significativas, por exemplo, corantes benzoicos.

5.3.6.2.5.5 A classificação também deve considerar as vias de absorção de uma substância; a aparição de tumores locais no ponto de administração e a ausência de potencial carcinogênico para outras vias importantes de absorção.

5.3.6.2.5.6 É importante que tudo o que é conhecido referente às propriedades físico-químicas, toxicocinéticas e toxicodinâmicas das substâncias, assim como quaisquer informações relevantes disponíveis para análogos químicos (por exemplo, relação estrutura-atividade), seja levado em consideração para realizar a classificação.

5.3.6.2.6 Sabe-se que algumas autoridades reguladoras podem necessitar de flexibilidade além daquela desenvolvida no esquema de classificação de perigo. Para inclusão em FDS, podem ser considerados os resultados positivos observados em qualquer estudo de carcinogenicidade conduzido de acordo com as boas práticas científicas e com resultados estatisticamente significativos.

5.3.6.2.7 O potencial de perigo relativo de um produto químico é uma função de sua potência intrínseca. Há uma grande variabilidade na potência entre os produtos químicos, e pode ser importante considerar essas diferenças. O trabalho que ainda precisa ser realizado envolve a avaliação dos métodos para estimativa de potência. A potência carcinogênica usada aqui não exclui a avaliação do risco. As atividades de um *workshop* da *World Health Organization/International Programme on Chemical Safety* (WHO/IPCS) sobre a *Harmonization of Risk Assessment for Carcinogenicity and Mutagenicity (Germ cells) A Scoping Meeting* (1995, Carshalton, UK), apontam para diversas questões científicas levantadas para a classificação de produtos químicos como, por exemplo, tumores hepáticos em camundongos, proliferação de peroxissomos, reações mediadas por receptor, produtos químicos que são carcinogênicos apenas em doses tóxicas e que não demonstram potencial mutagênico. Consequentemente, há uma necessidade de articular os princípios necessários para solucionar essas questões científicas que levaram a classificações divergentes no passado. Uma vez que estas questões forem resolvidas, há uma base sólida para a classificação de diversos produtos químicos carcinogênicos.

5.3.6.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.6.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de carcinogenicidade para a mistura completa

A classificação das misturas deve se basear nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração dos ingredientes classificados como carcinogênicos. A classificação pode se alterar caso a caso, baseando-se em dados de ensaios disponíveis para a mistura completa. Nesses casos, os resultados dos ensaios para a mistura completa devem ser conclusivos considerando-se a dosagem e outros fatores como a duração, observações e análises (estatística, ensaio de sensibilidade) dos sistemas de ensaio de carcinogenicidade. Toda documentação que justifique a classificação deve ser conservada com a finalidade de poder facilitar futuras revisões.

5.3.6.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de carcinogenicidade para a mistura completa – Princípio da extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação da carcinogenicidade, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares submetidas a ensaio para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.6.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada é diluída com um diluente do qual não seja esperado que afete a carcinogenicidade dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.6.3.2.2 Lote

O potencial carcinogênico de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações no potencial carcinogênico do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.6.3.2.3 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 3) A + B;
 - 4) C + B;
- b) a concentração do ingrediente carcinogênico B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem o potencial carcinogênico de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.6.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

A mistura é classificada como carcinogênica quando pelo menos um dos ingredientes tiver sido classificado como um carcinogênico Categoria 1 ou Categoria 2 e estiver presente em concentrações iguais ou superiores aos valores de corte/limites de concentração, como apresentado na Tabela 34 para Categoria 1 e 2 respectivamente.

Tabela 34 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como carcinogênicos que determinam a classificação da mistura^a

Ingrediente classificado como:	Valor de corte e limite de concentração que determinam a classificação da mistura como:		
	Carcinogênico Categoria 1		Carcinogênico Categoria 2
	Categoria 1A	Categoria 1B	
Carcinogênico Categoria 1A	≥ 0,1 %	—	—
Carcinogênico Categoria 1B	—	≥ 0,1 %	-
Carcinogênico Categoria 2	—		≥ 1,0 % ^b
^a Esta classificação supõe um compromisso entre as diferentes práticas de comunicação de perigo dos sistemas existentes. É esperado que seja pequeno o número de misturas afetadas; que as diferenças estejam limitadas a advertências na rotulagem e que a situação evolua ao longo do tempo por meio de um enfoque mais harmonizado.			
^b Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como carcinogênico categoria 2 em concentração maior ou igual a 0,1 % e menor do que 1,0 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto.			

5.3.6.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada Tabela C.26.

5.3.6.5 Lógica de decisão e orientações

A lógica de decisão e as orientações, ver 5.3.6.5.1 e 5.3.6.5.2, não fazem parte do GHS, sendo fornecidas apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.3.6.5.1 Lógica de decisão

Para a classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 36 e 37.

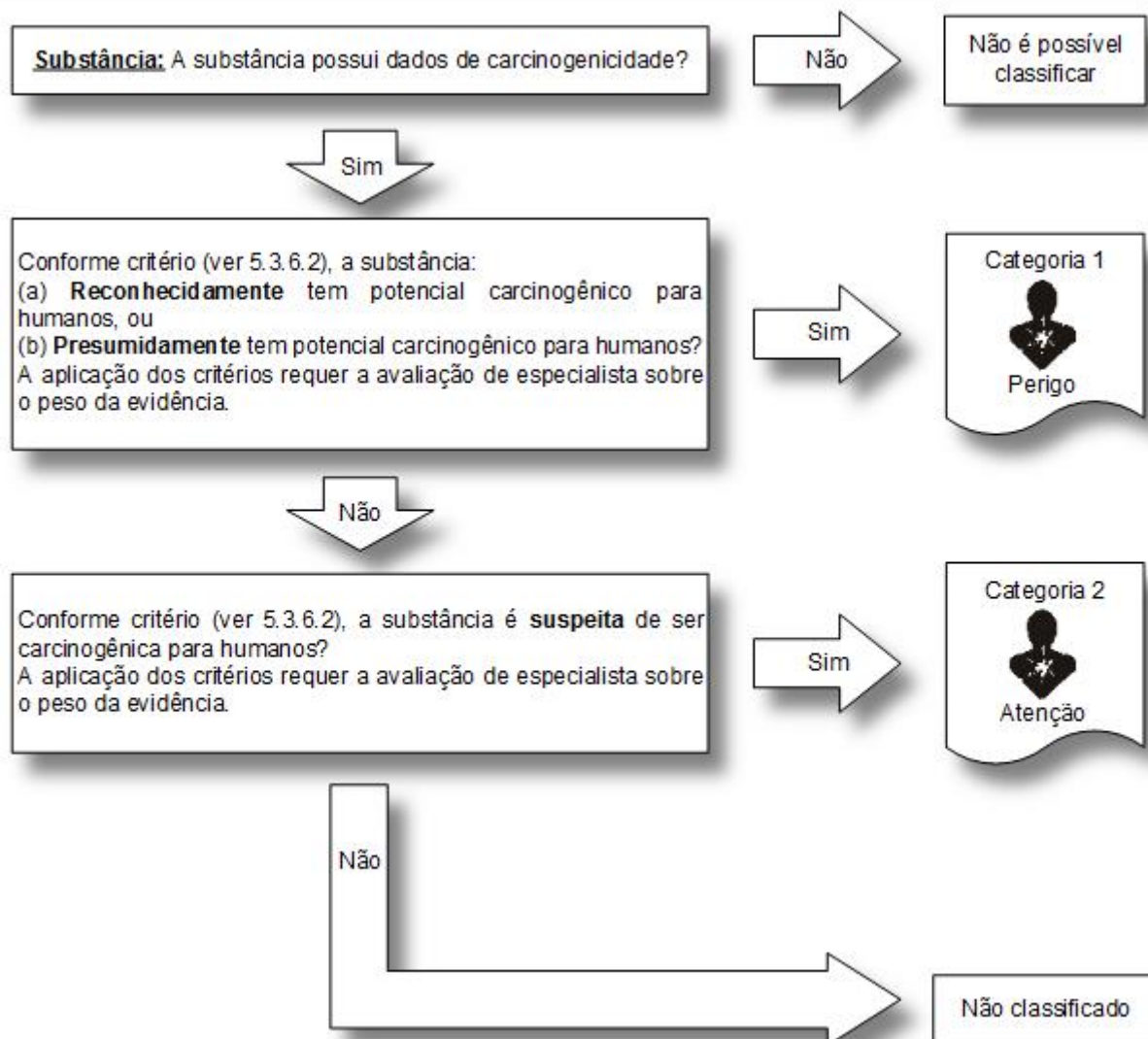
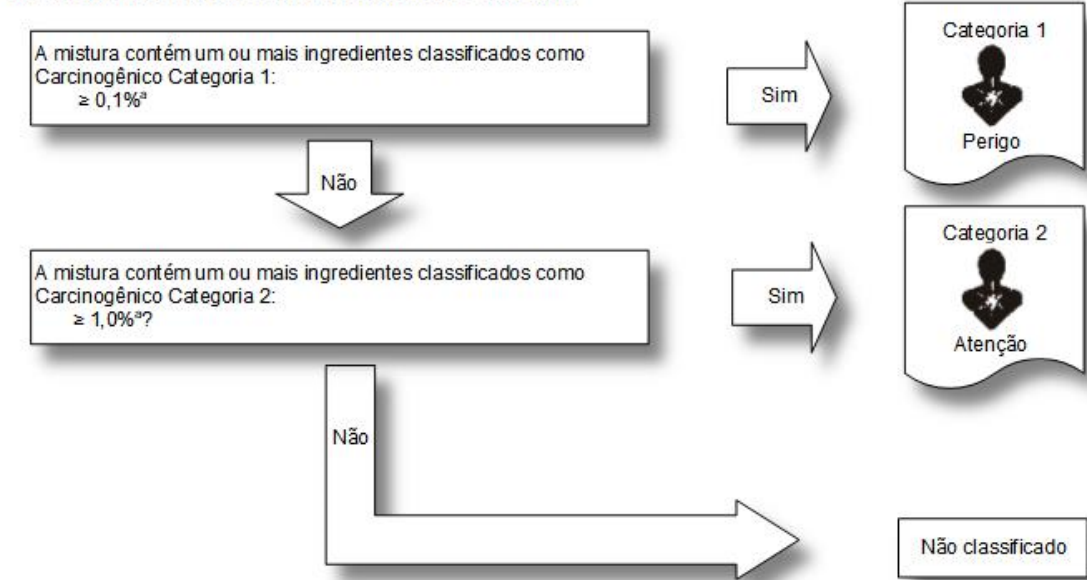


Figura 36 – Lógica de decisão para classificação de substâncias carcinogênicas

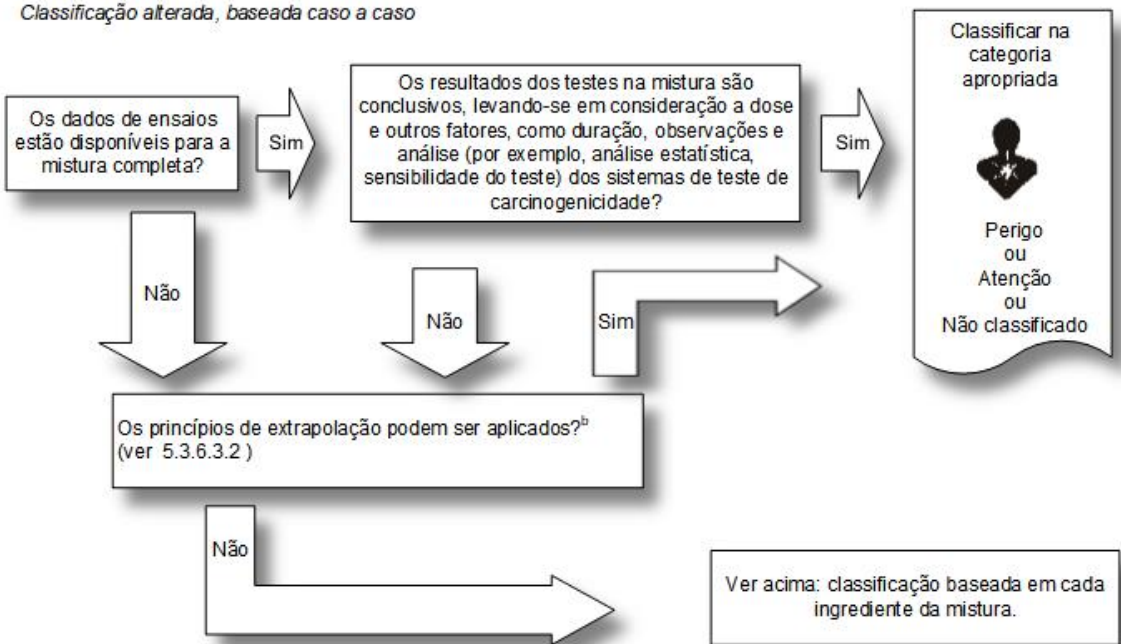
Mistura:

A classificação das misturas deve se basear nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração desses ingredientes. A classificação pode ser alterada caso a caso baseada na disponibilidade dos dados de ensaios disponíveis para a mistura completa ou nos princípios de extrapolação. Ver a classificação modificada caso a caso abaixo. Para mais detalhes consultar em 5.3.6.2.7, 5.3.6.3.1 e 5.3.6.3.2.

Classificação baseada em cada um dos ingredientes da mistura



Classificação alterada, baseada caso a caso



^a Para limites de concentração específicos, ver 5.1.3.2 e Tabela 34.

^b Se forem usados dados de outra mistura na aplicação dos princípios de extrapolação, os dados desta devem ser conclusivos de acordo com o disposto em 5.3.6.3.2.

Figura 37 – Lógica de decisão para classificação de misturas carcinogênicas

5.3.6.5.2 Orientações

Trechos extraídos de monografias da *International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs programme on the evaluation of the strength of evidence of carcinogenic risks to humans*, conforme 5.3.6.5.2.1 e 5.3.6.5.2.2 (ver 5.3.6.2.4).

NOTA Os trechos extraídos das monografias do IARC são retirados do OECD *Integrated Document on Harmonization of Classification and Labelling*. Não fazem parte do texto do sistema de classificação harmonizado adotado pelo OECD *Task Force on HCL*, porém figuram como orientação complementar.

5.3.6.5.2.1 Carcinogenicidade em humanos

A evidência relevante à carcinogenicidade derivada de estudos em humanos é classificada em uma das seguintes categorias:

- a) evidência suficiente de carcinogenicidade: quando foi estabelecida uma relação causal entre a exposição ao agente, mistura ou circunstância de exposição e o desenvolvimento de câncer em humanos, ou seja, quando uma relação positiva for observada entre a exposição e o desenvolvimento de câncer em estudos nos quais, o acaso, fatores tendenciosos ou que gerem confusão puderem ser excluídos com certa confiança;
- b) evidência limitada de carcinogenicidade: quando for observada uma associação positiva entre a exposição ao agente, mistura ou circunstância de exposição e o desenvolvimento de câncer para o qual uma interpretação causal é considerada confiável, mas aspectos como o acaso, fatores tendenciosos ou que gerem confusão não puderem ser excluídos com certa confiança.

Em algumas situações, as categorias de a) e b) podem ser usadas para classificar o grau de evidência relacionada à carcinogenicidade em órgãos ou tecidos específicos.

5.3.6.5.2.2 Carcinogenicidade em animais de experimentação

A evidência relevante para a carcinogenicidade em animais de experimentação é classificada em uma das seguintes categorias:

- a) evidência suficiente de carcinogenicidade: quando for estabelecida uma relação causal entre o agente ou mistura e uma incidência aumentada de neoplasias malignas ou uma combinação adequada de neoplasias malignas e benignas em (i) duas ou mais espécies de animais ou em (ii) dois ou mais estudos independentes em uma espécie conduzidos em períodos diferentes ou em diferentes laboratórios ou sob protocolos diferentes;
- b) excepcionalmente, um único estudo em uma espécie pode ser considerado para fornecer evidência suficiente de carcinogenicidade quando as neoplasias malignas ocorrerem em um grau incomum no que se refere à incidência, local, tipo de tumor ou idade em que se iniciou o desenvolvimento do tumor;
- c) evidência limitada de carcinogenicidade: os dados sugerem um efeito carcinogênico, mas são limitados para uma avaliação definitiva por alguns motivos como, por exemplo, (i) a evidência de carcinogenicidade é restrita a um único experimento; ou (ii) há questões não resolvidas referentes à adequação do delineamento, condução ou interpretação do estudo; ou (iii) o agente ou a mistura aumenta a incidência apenas de neoplasias benignas ou de lesões de potencial neoplásico incerto, ou de certas neoplasias que podem ocorrer espontaneamente com altas incidências em certas linhagens.

5.3.6.5.3 Orientações sobre como considerar fatores importantes na classificação de carcinogenicidade

As orientações fornecem uma abordagem para a análise em vez de regras rígidas. Esta subseção fornece algumas considerações. A análise do peso da evidência requerida no GHS é uma abordagem que considera fatores importantes para a determinação do potencial carcinogênico junto à análise do peso da evidência. Os documentos *Conceptual Framework for Evaluating a Mode of Action for Chemical carcinogenesis* do IPCS (2001), *Framework for Human Relevance Analysis of Information on Carcinogenic Modes of Action* do ILSI (Mees et al., 2003; Cohen et al., 2003, 2004) e IARC (Seção Preâmbulo 12-b)) fornecem uma base para avaliações sistemáticas que podem ser realizadas internacionalmente de forma coerente; o IPCS também convocou um comitê em 2004 para desenvolver e esclarecer ainda mais a pertinência para humanos. Entretanto, os documentos disponíveis internacionalmente não são planejados para impor respostas nem fornecer listas de critérios a serem conferidos.

5.3.6.5.3.1 Modo de ação

Os vários documentos internacionais sobre avaliação de agentes carcinogênicos apontam que o modo de ação em si ou a consideração do metabolismo comparativo devem ser avaliados caso a caso e são partes de uma abordagem analítica de avaliação. Deve-se olhar atentamente para qualquer modo de ação em animais de experimentação considerando a toxicocinética/toxicodinâmica comparativa entre a espécie animal e o homem para determinar a relevância dos resultados para humanos. Isso pode levar à possibilidade de descartar efeitos muito específicos de certos tipos de produtos químicos. Efeitos sobre a diferenciação celular, dependentes do estágio de vida, também podem levar a diferenças qualitativas entre animais e humanos. Apenas se um modo de ação de desenvolvimento de tumor for conclusivamente determinado como não significativo em humanos, a evidência carcinogênica para aquele tumor pode ser descartada. Entretanto, uma avaliação de uma substância pelo peso da evidência requer que qualquer outra atividade tumorigênica seja avaliada.

5.3.6.5.3.2 Respostas em diversos experimentos em animais

Respostas positivas em diversas espécies acrescentam ao peso da evidência que o produto químico é um carcinógeno. Levando em consideração todos os fatores listados em 5.3.6.2.5.2 e mais, estes produtos químicos com resultados positivos em duas ou mais espécies seriam provisoriamente considerados para serem classificados na Categoria 1B do GHS até que a relevância para humanos dos resultados em animais fosse avaliada em sua totalidade. Deve-se notar, entretanto, que resultados positivos para uma espécie em pelo menos dois estudos independentes, ou um único estudo positivo mostrando forte evidência incomum de malignidade também pode levar à classificação na Categoria 1B.

5.3.6.5.3.3 Respostas em um ou ambos os sexos

Qualquer caso de tumor específico a um ou outro sexo deve ser avaliado à luz da resposta tumorigênica total da substância, observada em outros locais (respostas em diversos tecidos e órgãos ou incidência acima da observada espontaneamente) para determinar o potencial carcinogênico da substância.

Se os tumores são observados apenas em um sexo de uma espécie animal, o modo de ação deve ser avaliado cuidadosamente para verificar se a resposta é consistente com o modo de ação proposto. Os efeitos observados apenas em um sexo em uma espécie podem ser menos convincentes do que os efeitos observados em ambos os sexos, a menos que haja uma clara diferença patofisiológica consistente com o modo de ação para explicar a resposta em apenas um sexo.

5.3.6.5.3.4 Interpretação errônea por toxicidade excessiva ou efeitos localizados

Tumores que ocorrem apenas em doses excessivas associados à toxicidade severa, geralmente, apresentam potencial duvidoso de carcinogenicidade em humanos. Adicionalmente, tumores que ocorrem apenas em locais de contato e/ou apenas em doses excessivas precisam ser avaliados cuidadosamente em relação à relevância para humanos quanto ao perigo carcinogênico. Por exemplo, tumores que ocorrem na parte anterior ao estômago de roedores, após administração por gavagem de um produto químico irritante ou corrosivo, não mutagênico, podem ser de relevância questionável. Entretanto, estas determinações devem ser avaliadas cuidadosamente para justificar o potencial carcinogênico em humanos; qualquer ocorrência de outros tumores em locais distantes também deve ser considerada.

5.3.6.5.3.5 Tipo de tumor, latência reduzida do tumor

Tipos incomuns de tumores ou tumores que ocorrem com latência reduzida podem aumentar o peso da evidência do potencial carcinogênico de uma substância, mesmo se os tumores não forem estatisticamente significativos.

Presume-se, normalmente, que o comportamento toxicocinético seja similar em animais e humanos, pelo menos de uma perspectiva qualitativa. Por outro lado, certos tipos de tumores em animais podem estar associados a propriedades toxicocinéticas ou toxicodinâmicas que são únicas às espécies animais ensaiadas e não permitam prever carcinogenicidade em humanos. Pouquíssimos exemplos destes foram acordados internacionalmente. Entretanto, um exemplo é a ausência de relevância para humanos de tumores renais em ratos machos associados a compostos que causam nefropatia relacionada à α 2u-globulina (IARC, Publicação Científica N°147). Mesmo quando um tipo particular de tumor puder ser descartado, o julgamento de especialistas deve ser usado para avaliar o perfil total do tumor em qualquer experimento em animais.

5.3.7 Toxicidade à reprodução

5.3.7.1 Geral

5.3.7.1.1 Toxicidade à reprodução

Toxicidade à reprodução se refere aos efeitos adversos sobre a função sexual e a fertilidade de homens e mulheres adultos, bem como a toxicidade sobre o desenvolvimento dos descendentes, que ocorrem após a exposição a uma substância ou mistura. As definições apresentadas a seguir foram adaptadas a partir das acordadas como definições de trabalho no Documento N° 225 do IPCS/EHC^[116]. Para os efeitos de classificação, a indução conhecida de efeitos hereditários de base genética nos descendentes é abordada na mutagenicidade em células germinativas (ver 5.3.5), visto que no atual sistema de classificação se considera mais apropriado abordar esses efeitos em uma classe de perigos à parte, a mutagenicidade em células germinativas.

No âmbito deste sistema de classificação, a toxicidade à reprodução é subdividida em dois grupos principais:

- a) efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade;
- b) efeitos adversos para o desenvolvimento dos descendentes.

Alguns efeitos tóxicos reprodutivos não podem ser claramente atribuídos ao prejuízo da função sexual e fertilidade ou desenvolvimento de toxicidade. Todavia, as substâncias e misturas que produzem estes efeitos devem ser classificadas como tóxicas à reprodução com uma frase de perigo geral.

5.3.7.1.2 Efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade

Trata-se de qualquer efeito de substância química ou mistura, que interfira na função sexual e fertilidade. Isso pode incluir, mas não se limitar a alterações no sistema reprodutivo feminino e masculino, efeitos adversos para o início da puberdade, produção e transporte de gametas, normalidade do ciclo reprodutivo, comportamento sexual, fertilidade, parto, resultado da gravidez, senescência reprodutiva prematura ou alterações em outras funções que dependem da integridade dos sistemas reprodutores.

Efeitos adversos sobre ou via lactação também estão incluídos como toxicidade à reprodução, mas para propósito de classificação, estes efeitos devem ser tratados separadamente (ver 5.3.7.2.1). Isto porque é desejável que consigamos classificar substâncias químicas e misturas especificadamente para um efeito adverso na lactação, com uma advertência de perigo específica sobre este efeito direcionado às mães lactantes.

5.3.7.1.3 Efeitos adversos para o desenvolvimento dos descendentes

A toxicidade sobre o desenvolvimento inclui qualquer efeito que interfira no desenvolvimento normal do indivíduo concebido, quer seja antes ou depois do nascimento, resultante da exposição de qualquer um dos progenitores anterior à concepção ou da exposição dos descendentes durante o desenvolvimento pré-natal ou pós-natal até ao momento da maturação sexual. No entanto, considera-se que a classificação no âmbito da toxicidade sobre o desenvolvimento se destina principalmente a proporcionar uma advertência de perigo às mulheres grávidas, bem como aos homens e mulheres com capacidade reprodutiva. Assim, por questões pragmáticas de classificação, a toxicidade sobre o desenvolvimento significa essencialmente efeitos adversos induzidos durante a gravidez ou como resultado da exposição dos progenitores. Estes efeitos podem se manifestar em qualquer momento da duração de vida do organismo. As principais manifestações de toxicidade sobre o desenvolvimento incluem: morte do organismo em desenvolvimento, anomalia estrutural, alterações no crescimento e deficiência funcional.

5.3.7.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.7.2.1 Categorias de perigo

Para efeitos de classificação na toxicidade reprodutiva, as substâncias são classificadas em uma das duas categorias.

5.3.7.2.1.1 Dentro de cada categoria, os efeitos para a função sexual e a fertilidade, e no desenvolvimento, são considerados.

Tabela 35 – Categoria de perigo para substâncias tóxicas à reprodução

Categoria	Substâncias tóxicas à reprodução
Categoria 1	Agente tóxico reprodutivo confirmado ou provável para humanos
	Esta categoria compreende substâncias que reconhecidamente produziram efeito adverso sobre a aptidão ou capacidade reprodutiva ou sobre o desenvolvimento de seres humanos, ou para as quais existem evidências obtidas em estudos em animais, possivelmente complementadas com outras informações, que ofereçam forte suposição de que a substância tem a capacidade de interferir na reprodução de seres humanos. Para fins de regulamentação, uma substância pode ainda ser caracterizada com base nas evidências para sua classificação: se foram obtidas principalmente de dados oriundos de seres humanos (Categoria 1A) ou de animais (Categoria 1B).
Categoria 1A	Agente tóxico reprodutivo confirmado para humanos
	A classificação da substância nesta categoria é feita principalmente com base em evidências obtidas em seres humanos.
Categoria 1B	Agente tóxico reprodutivo provável para humanos
	A classificação da substância nesta categoria é feita principalmente com base em evidências obtidas em animais de experimentação. Os dados obtidos a partir de estudos em animais devem fornecer evidências claras de efeitos adversos da função sexual e fertilidade ou no desenvolvimento, na ausência de outros efeitos tóxicos, ou, se ocorrer juntamente com outros efeitos tóxicos, o efeito adverso sobre a reprodução não for considerado como consequência secundária não específica de outros efeitos tóxicos. Entretanto, quando houver informações relacionadas ao mecanismo de ação que levanten dúvidas quanto à relevância do efeito entre seres humanos, pode ser mais apropriado classificá-la na Categoria 2.
Categoria 2	Agente tóxico reprodutivo suspeito em humanos
	Esta categoria compreende substâncias para as quais existe alguma evidência, oriunda de seres humanos ou de animais de laboratório, possivelmente complementadas por outras informações, de um efeito adverso sobre a função sexual e fertilidade, ou no desenvolvimento, na ausência de outros efeitos tóxicos ou, se ocorrer juntamente com outros efeitos tóxicos, se o efeito adverso sobre a reprodução não for considerado como uma consequência secundária não específica dos outros efeitos tóxicos e quando esta evidência não for suficientemente convincente para classificar a substância na Categoria 1. Por exemplo, deficiências do estudo podem tornar a confiabilidade das evidências menos consistente e, em vista disso, a Categoria 2 pode ser a classificação mais apropriada.
Categoria de perigo de efeitos sobre ou via lactação	
Os efeitos sobre ou via lactação são alocados em uma categoria única em separado. Considera-se que para muitas substâncias não existe informação quanto ao potencial de causar efeitos adversos nos descendentes via lactação. Entretanto, as substâncias que são absorvidas pelas mulheres e demonstraram interferir na lactação, ou que podem estar presentes (incluindo metabólitos) no leite materno em quantidades suficientes para causar algum efeito adverso à saúde do lactente, devem ser classificadas para indicar essa propriedade perigosa para lactentes. Esta classificação pode ser dada com base em:	
a) estudos de absorção, metabolismo, distribuição e excreção que indiquem a probabilidade da substância estar presente em níveis potencialmente tóxicos no leite materno; e/ou b) resultados de estudos de uma ou duas gerações em animais que forneçam evidências claras de efeito adverso nos descendentes transmitido por meio do leite, ou efeito adverso na qualidade do leite; e/ou c) evidências, em seres humanos, indicando um perigo para os bebês durante o período de lactação.	

5.3.7.2.2 Base de classificação

5.3.7.2.2.1 A classificação é feita com base nos critérios adequados referidos anteriormente, e em uma avaliação do peso total da evidência. A classificação como tóxico à reprodução se destina a ser usada para substâncias que tenham uma propriedade intrínseca e específica para produzir um efeito adverso na reprodução, não podendo as substâncias serem classificadas se esse efeito for produzido unicamente como uma consequência secundária não específica de outros efeitos tóxicos.

5.3.7.2.2.2 Na avaliação dos efeitos tóxicos para o desenvolvimento dos descendentes, é importante considerar a eventual influência da toxicidade materna.

5.3.7.2.2.3 Para que as evidências obtidas com seres humanos possam constituir a base principal para a classificação na Categoria 1A, elas têm que demonstrar confiabilidade dos efeitos adversos para a reprodução de seres humanos. As evidências utilizadas na classificação devem ser provenientes de estudos epidemiológicos corretamente realizados, os quais incluem a utilização de controles adequados e uma avaliação equilibrada, devendo também considerar fatores tendenciosos ou de confusão. Se os dados de estudos com seres humanos forem menos rigorosos, devem ser complementados com dados adequados de estudos experimentais em animais, devendo ser considerada a classificação na Categoria 1B.

5.3.7.2.3 Peso da evidência

5.3.7.2.3.1 A classificação como tóxico reprodutivo é realizada com base em uma avaliação dos pesos das evidências em geral. Isto significa que todas as informações disponíveis relevantes para a determinação da toxicidade reprodutiva devem ser consideradas em conjunto, como por exemplo, os estudos epidemiológicos e os estudos de casos com seres humanos, assim como estudos específicos da reprodução, juntamente com resultados de estudos subcrônicos, crônicos e especiais realizados em animais, que proporcionem informações importantes sobre a toxicidade para os órgãos reprodutores e para o sistema endócrino a eles associado. Pode também ser incluída a avaliação de substâncias quimicamente relacionadas às substâncias em estudo, em especial quando as informações sobre essas substâncias forem escassas. O peso dado às evidências disponíveis é influenciado pelos fatores como a qualidade dos estudos, a consistência dos resultados, a natureza e a gravidade dos efeitos, o nível de significância estatística para diferenças entre grupos, número de *endpoints* afetados, importância da via de administração no ser humano e a ausência de predisposições. Tanto os resultados positivos como os negativos são reunidos em uma avaliação dos pesos das evidências. No entanto, um único estudo positivo, realizado de acordo com bons princípios científicos e com resultados positivos estatística e biologicamente significativos, pode justificar a classificação (ver também 5.3.7.2.2.3).

5.3.7.2.3.2 Os estudos toxicocinéticos em animais e seres humanos, os resultados de estudos sobre o local de ação e o mecanismo ou o modo de ação podem proporcionar informações importantes que reduzam ou aumentem a preocupação acerca dos perigos para a saúde humana. Se for demonstrado conclusivamente que o mecanismo ou modo de ação claramente identificado não afeta os seres humanos, ou quando as diferenças toxicocinéticas forem tão acentuadas que se possa concluir que a propriedade perigosa não se manifesta nos seres humanos, então uma substância que produza efeito adverso para reprodução em animais não precisa necessariamente ser classificada.

5.3.7.2.3.3 Se, em alguns estudos de toxicidade reprodutiva em experimentos animais, os únicos efeitos registrados forem considerados de importância toxicológica baixa ou mínima, pode não ser necessária a classificação. Entre esses efeitos, incluem-se pequenas modificações nos parâmetros do sêmen ou na incidência de defeitos espontâneos no feto, pequenas alterações nas proporções de variantes fetais comuns, como as observadas em exames do esqueleto, ou na massa dos fetos, ou pequenas diferenças nas avaliações do desenvolvimento pós-natal.

5.3.7.2.3.4 Idealmente, dados de estudos em animais devem fornecer claras evidências de toxicidade reprodutiva específica na ausência de outros efeitos tóxicos sistêmicos. Todavia, se a toxicidade para o desenvolvimento ocorre em conjunto com outros efeitos tóxicos para a mãe, deve-se avaliar sempre que possível, a influência potencial dos efeitos adversos generalizados. É preferível a abordagem que começa considerando os efeitos adversos no embrião/feto e, em seguida, avalia a toxicidade materna, juntamente com outros fatores que provavelmente tenham influenciado esses efeitos como parte do peso da evidência. Em geral, os efeitos no desenvolvimento que são observados em doses tóxicas maternas não podem ser automaticamente descartados. Só o podem ser em uma base casuística, quando for estabelecida ou refutada uma relação de causalidade.

5.3.7.2.3.5 Se informações apropriadas estiverem disponíveis, é importante tentar determinar se a toxicidade para o desenvolvimento se deve a um mecanismo específico transmitido por via materna ou a um mecanismo secundário não específico, como o estresse materno e as perturbações da homeostase. Em geral, a presença de toxicidade materna não é utilizada para negar constatações de efeitos sobre o embrião/feto, a menos que se possa demonstrar claramente que os efeitos são secundários e não específicos. Isto se aplica em especial ao caso em que os efeitos nos descendentes são significativos, por exemplo, efeitos irreversíveis, como más-formações estruturais. Em algumas situações, é possível supor que a toxicidade reprodutiva se deve a uma consequência secundária da toxicidade materna e ignorar os efeitos, por exemplo, se as substâncias forem tão tóxicas que as mães deixam de se sentir bem e revelam inanição grave, sendo incapazes de cuidar de suas crias ou ficando abatidas ou moribundas.

5.3.7.2.4 Toxicidade materna

5.3.7.2.4.1 O desenvolvimento dos descendentes durante toda a gestação e as primeiras fases pós-natais pode ser influenciado por efeitos tóxicos na mãe, quer através de mecanismos não específicos relacionados com estresse e perturbações da homeostase materna, quer por mecanismos específicos transmitidos pela mãe. Assim sendo, na interpretação dos resultados do desenvolvimento para decidir da classificação dos efeitos para o desenvolvimento, é importante considerar a eventual influência da toxicidade materna. Esta questão é complexa devido às incertezas que rodeiam a relação entre a toxicidade materna e os resultados do desenvolvimento. Devem ser utilizados os pareceres de especialistas e uma abordagem do peso da evidência, recorrendo a todos os estudos disponíveis, para determinar o nível de influência que é atribuído à toxicidade materna quando da interpretação dos critérios para a classificação dos efeitos sobre o desenvolvimento. Devem ser considerados, em primeiro lugar, os efeitos sobre o embrião/feto e, em seguida, a toxicidade materna, juntamente com quaisquer fatores que provavelmente tenham influenciado estes efeitos, como peso da evidência, para ajudar a chegar a uma conclusão acerca da classificação.

5.3.7.2.4.2 Com base em observações pragmáticas, acredita-se que a toxicidade materna pode, dependendo de sua gravidade, influenciar o desenvolvimento através de mecanismos secundários não específicos e produzir efeitos como uma diminuição da massa fetal, um atraso de ossificação e eventualmente, em algumas espécies, reabsorções e más-formações. No entanto, o número limitado de estudos sobre a relação entre os efeitos sobre o desenvolvimento e a toxicidade materna não permitiu demonstrar a existência de uma relação consistente e reprodutível através das diferentes espécies. Ainda que ocorram na presença de toxicidade materna, os efeitos sobre o desenvolvimento são considerados como um sintoma de toxicidade para o desenvolvimento, exceto se puder ser demonstrado inequivocamente, caso a caso, que estes efeitos sobre o desenvolvimento são uma consequência secundária da toxicidade materna. Além disso, convém considerar a classificação de uma substância, caso se observe um efeito tóxico significativo para os descendentes, por exemplo, efeitos irreversíveis como má formações estruturais, a mortalidade do embrião/feto ou importantes deficiências funcionais pós-natais.

5.3.7.2.4.3 A classificação de substâncias que induzam à toxicidade para o desenvolvimento, quando associadas somente à toxicidade materna, não pode ser descartada automaticamente, ainda que tenha sido demonstrada a existência de um mecanismo específico transmitido pela mãe. Neste caso, pode-se considerar que a classificação na Categoria 2 seria mais adequada do que na Categoria 1. Todavia, se a substância for tão tóxica que provoque a morte da mãe ou resultados de inanição graves, ou se as mães ficarem prostradas e incapazes de alimentar as crias, pode ser razoável supor que a toxicidade para o desenvolvimento é apenas uma consequência secundária da toxicidade materna e não ser levado em conta os efeitos sobre o desenvolvimento. No caso de variações menores do desenvolvimento, quando se verificar apenas uma pequena redução da massa dos fetos ou das crias ou um atraso de ossificação, observados em associação com a toxicidade materna, não há necessariamente que se proceder a uma classificação.

5.3.7.2.4.4 São indicados a seguir alguns *endpoints* para avaliar a toxicidade materna. Se existirem, os dados sobre estes *endpoints* devem ser avaliados à luz do seu significado estatístico ou biológico e da relação dose/resposta:

a) mortalidade materna: um aumento da incidência de mortalidade das mães tratadas em relação ao grupo de controle deve ser considerado como um sinal de toxicidade materna se o aumento for proporcional à dose e puder ser atribuído à toxicidade sistêmica da matéria de ensaio. Uma mortalidade materna superior a 10 % é considerada excessiva, e os dados relativos a esta dose não são normalmente considerados em uma avaliação subsequente;

b) índice de acasalamento (número de animais com tampões seminais ou esperma/número de animais acasalados $\times 100$);

NOTA É reconhecido que este índice também pode ser afetado pelo macho.

c) índice de fertilidade (número de animais com implantes/número de acasalamentos $\times 100$);

NOTA É reconhecido que este índice também pode ser afetado pelo macho.

d) duração da gestação (se as fêmeas tiverem a possibilidade de ter o parto);

e) peso corpóreo e variação no peso corpóreo: a variação e/ou o ajuste (a correção) do peso corpóreo materno devem ser tidos em conta na avaliação da toxicidade materna, quando estes dados estiverem disponíveis. O cálculo da variação do peso corpóreo materno médio ajustado (corrigido), que corresponde à diferença entre a peso corpóreo inicial e a massa final, subtraída da massa do útero grávido (ou, alternativamente, a soma das massas dos fetos), pode indicar um efeito materno, ou um efeito intrauterino. Nos coelhos, o aumento do peso corpóreo pode não ser um bom indicador da toxicidade materna, devido às flutuações normais do peso corpóreo durante a gravidez;

f) consumo de alimentos e de água (se relevante): é útil a observação de uma diminuição sensível do consumo médio de alimentos ou de água nas fêmeas tratadas em comparação com as do grupo de controle durante a avaliação da toxicidade materna especialmente quando a substância de ensaio for administrada através dos alimentos ou da água bebida. As variações no consumo de água ou de alimentos devem ser avaliadas em conjunto com o peso corpóreo das mães para verificar se os efeitos observados refletem uma toxicidade materna ou simplesmente por uma perda de apetite pela presença da substância de ensaio nos alimentos ou na água;

g) avaliações clínicas (incluindo sinais clínicos, marcadores, hematologia e estudos de química clínica): é útil a observação do aumento da incidência de sinais clínicos importantes de toxicidade em mães tratadas em relação ao grupo de controle durante a avaliação da toxicidade materna. Se

esta observação servir de base para a avaliação da toxicidade materna, devem ser referidos no estudo os tipos, a incidência, o grau e a duração dos sinais clínicos. Entre os exemplos de sinais clínicos de intoxicação materna incluem-se: coma, prostração, hiperatividade, perda do reflexo, ataxia ou respiração difícil;

- h) dados *post mortem*: o aumento da incidência e/ou da gravidade das observações *post mortem* pode indicar toxicidade materna.

Pode tratar-se de resultados de exames patológicos macroscópicos ou microscópicos, ou de dados relativos à massa dos órgãos, por exemplo, à massa absoluta dos órgãos, razão entre massa dos órgãos/peso corpóreo, ou a razão entre massa dos órgãos/massa do cérebro.

Quando apoiado por resultados de efeitos histopatológicos adversos no órgão(ões) afetado(s), a observação de uma mudança significativa na massa média do(s) órgãos-alvo(s) suspeito de mães tratadas, em comparação com as do grupo de controle, pode ser considerada como evidência de toxicidade materna.

5.3.7.2.5 Dados experimentais e de animais

5.3.7.2.5.1 Uma série de métodos de ensaio internacionalmente aceitos estão disponíveis; estes incluem métodos para ensaios de toxicidade para o desenvolvimento (por exemplo, OECD *Test Guideline* 414^[68], ICH S5A^[131]), os métodos para os ensaios de toxicidade peri e pós-natal (por exemplo, ICH S5B^[132]) e os métodos para ensaio de toxicidade em uma ou duas gerações (por exemplo, *Test Guidelines* OECD 415^[69], OECD 416^[70], OECD 443^[80]).

5.3.7.2.5.2 Os resultados obtidos a partir de ensaios de triagem (por exemplo, *Test Guidelines* OECD 421^[71] e OECD 422^[72]) também podem ser utilizados para justificar a classificação, embora se reconheça que a qualidade desta evidência é menos confiável do que a obtida por meio de estudos completos.

5.3.7.2.5.3 Os efeitos adversos ou as alterações observadas em estudos de toxicidade com doses repetidas a curto ou a longo prazo, que são considerados capazes de prejudicar a função reprodutiva e que surgem na ausência de uma toxicidade generalizada significativa, podem ser utilizados como base para classificação, por exemplo: alterações histopatológicas das gônadas.

5.3.7.2.5.4 Evidências obtidas com ensaios *in vitro* ou ensaios praticados em não mamíferos e com substâncias análogas que apresentem relação estrutura-atividade (SAR) podem contribuir para o procedimento de classificação. Em todos os casos deste tipo, a pertinência dos dados deve ser avaliada por especialistas. Não podem ser utilizados dados inadequados como principal apoio da classificação.

5.3.7.2.5.5 É preferível que os estudos em animais sejam conduzidos usando vias apropriadas de administração e que estejam relacionadas à potencial via de exposição humana. Todavia, na prática, os estudos de toxicidade reprodutiva são habitualmente efetuados por via oral, e estes estudos normalmente podem ser adequados para avaliar as propriedades perigosas das substâncias no que se refere à toxicidade reprodutiva. Contudo, se puder ser conclusivamente demonstrado que o mecanismo ou modo de ação claramente identificado não afeta aos seres humanos, ou quando as diferenças toxicocinéticas forem tão acentuadas que se possa concluir que a propriedade perigosa não se manifesta nos seres humanos, então a substância não é classificada.

5.3.7.2.5.6 Os estudos que implicam vias de administração como injeção intravenosa ou intraperitoneal, que possam provocar a exposição dos órgãos reprodutores a níveis elevados da substância de ensaio, que não condizem com a realidade ou que possam provocar lesões locais a estes órgãos,

como por exemplo, por irritação, devem ser interpretados com extrema cautela e, por si só, não podem servir normalmente como base para a classificação.

5.3.7.2.5.7 Existe um consenso geral quanto ao conceito de uma dose-limite, acima da qual produz um efeito adverso que deve ser considerado fora dos critérios que levam à classificação, mas não quanto à inclusão nos critérios de uma dose específica como dose-limite. Contudo, no grupo de trabalho da OECD não houve acordo sobre a inclusão do critério de uma dose especificada como sendo uma dose-limite. Alguns ensaios orientativos especificam uma dose-limite, outros ensaios orientativos qualificam a dose-limite afirmando que doses mais elevadas possam vir a ser necessárias se a exposição humana prevista for suficientemente alta de forma que uma margem de exposição adequada não possa ser alcançada. Além disso, devido às diferenças toxicocinéticas entre espécies, a fixação de uma dose-limite específica pode não ser adequada para situações em que os seres humanos sejam mais sensíveis do que o modelo animal.

5.3.7.2.5.8 A princípio, os efeitos adversos para a reprodução observados apenas em doses muito elevadas em estudos em animais (por exemplo, doses indutoras de prostração, inapetência grave, mortalidade excessiva) não podem ser considerados para classificação, a não ser que existam outras informações disponíveis, por exemplo, informações toxicocinéticas indicando que humanos possam ser mais suscetíveis que animais, que sugiram que a classificação seja apropriada. Para mais detalhes sobre este assunto, consultar a seção sobre a toxicidade materna.

5.3.7.2.5.9 No entanto, a especificação para “dose-limite” real depende do método de ensaio que tiver sido utilizado para obter os resultados. Por exemplo, no OECD *Test Guideline*, no caso de estudos de toxicidade com doses repetidas por via oral é recomendada uma dose máxima de 1 000 mg/kg a menos que a resposta humana esperada indique doses maiores.

5.3.7.2.5.10 Outras discussões são necessárias para a inclusão dentro dos critérios de uma dose especificada como uma dose-limite.

5.3.7.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.7.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de toxicidade à reprodução para a mistura completa

A classificação das misturas deve ser baseada nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração dos ingredientes classificados como tóxicos à reprodução. A classificação pode ser alterada caso a caso baseando-se em dados de ensaios disponíveis para a mistura completa. Nesses casos, os resultados dos ensaios para a mistura completa devem ser conclusivos considerando-se a dosagem e outros fatores como a duração, observações e análises (estatística, ensaio de sensibilidade) dos sistemas de ensaio de toxicidade à reprodução. Toda documentação que justifique a classificação deve ser conservada com a finalidade de poder facilitar futuras revisões.

5.3.7.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de toxicidade à reprodução para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação da toxicidade à reprodução, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas similares submetidas a ensaio para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.7.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada for diluída com um diluente do qual não seja esperado que afete a toxicidade à reprodução dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.7.3.2.2 Lote

A potencial toxicidade à reprodução de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações no potencial toxicidade à reprodução do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.7.3.2.3 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B, tóxico à reprodução, é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados sobre a toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem o potencial de toxicidade à reprodução de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já está classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.7.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.3.7.3.3.1 A mistura deve ser classificada como tóxica à reprodução se pelo menos um ingrediente estiver classificado como tóxico à reprodução Categoria 1 ou Categoria 2 e ele estiver presente em concentração igual ou superior ao valor de corte/limite de concentração apropriado, como mostrado na Tabela 36, respectivamente para Categorias 1 e 2.

5.3.7.3.3.2 A mistura é classificada para efeitos sobre ou via lactação quando pelo menos um ingrediente tiver sido classificado para efeitos sobre ou via lactação e estejam presentes em concentração igual ou superior ao valor de corte/limite de concentração apropriado, conforme demonstrado na Tabela 36, para categoria adicional de efeitos sobre ou via lactação.

Tabela 36 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes da mistura classificados como tóxicos à reprodução ou para efeitos sobre ou via lactação que determinam a classificação da mistura^a

Ingrediente classificado como:	Valor de corte/limite de concentração que classificam a mistura como:			
	Categoria 1 Tóxico à reprodução		Categoria 2 Tóxico à reprodução	Categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação
	Categoria 1A	Categoria 1B		
Categoria 1 A Tóxico à reprodução	≥ 0,3 % ^b	—	—	—
Categoria 1 B Tóxico à reprodução	—	≥ 0,3 % ^b	—	—
Categoria 2 Tóxico à reprodução	—	—	≥ 3,0 % ^c	—
Categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação	—	—	—	≥ 0,3 % ^b
^a Este esquema de classificação envolve as diferentes práticas de comunicação de perigo dos sistemas existentes. É esperado, que seja pequeno o número de misturas afetadas; que as diferenças estejam limitadas a advertências na rotulagem e que a situação evolua ao longo do tempo por meio de uma abordagem mais harmonizada. ^b Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como tóxico à reprodução Categoria 1 A, 1B ou via lactação em concentração maior ou igual a 0,1 % e menor do que 0,3 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto. ^c Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como tóxico à reprodução Categoria 2 em concentração maior ou igual a 0,1 % e menor que 3,0 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto.				

5.3.7.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.27.

5.3.7.5 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientações adicionais. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para a classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 38 a 41.

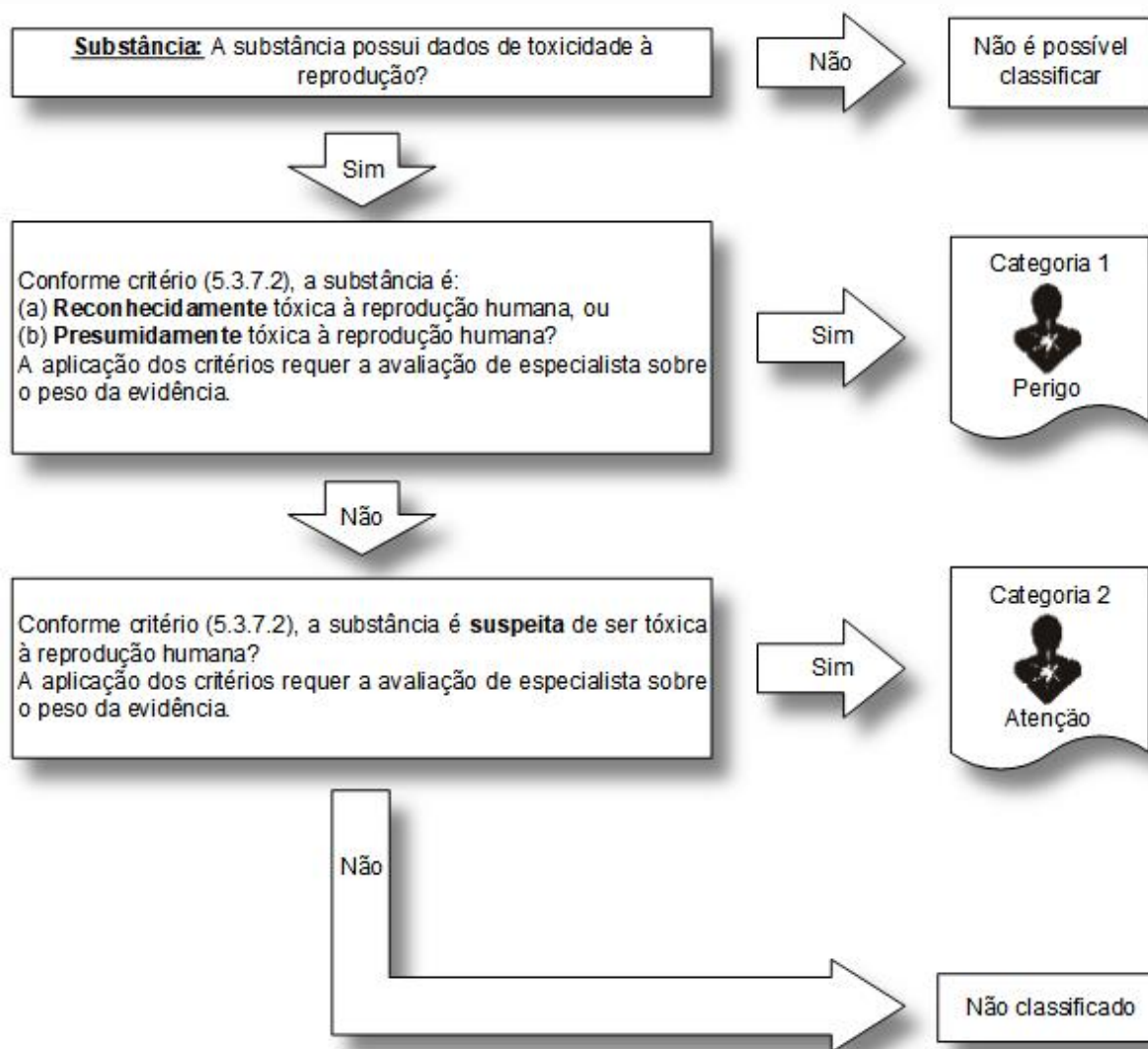
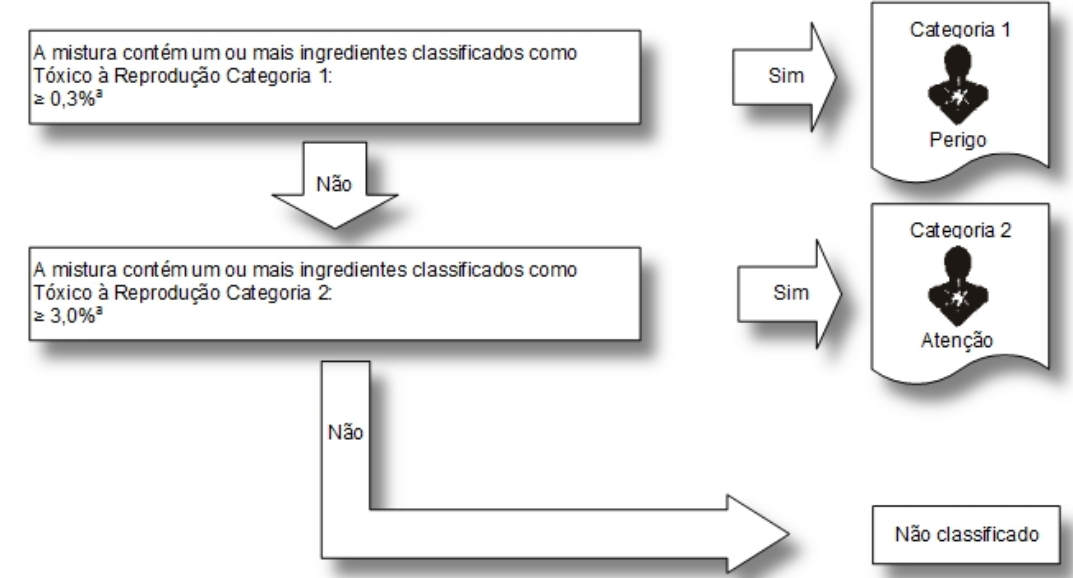


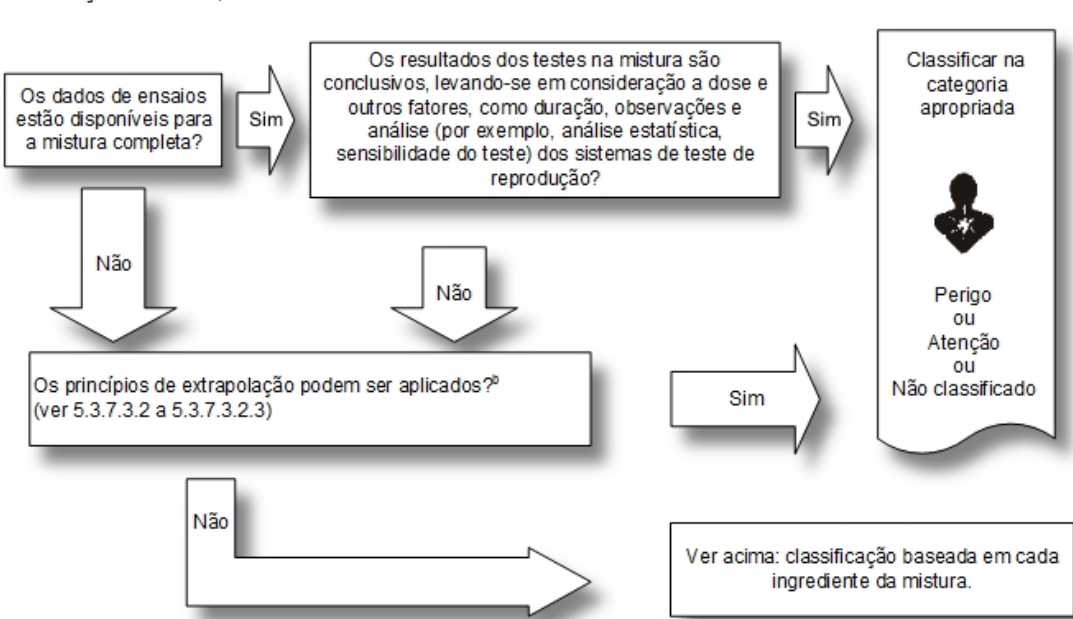
Figura 38 – Lógica de decisão para classificação de substâncias tóxicas à reprodução

Mistura:
A classificação das misturas deve ser baseada nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração desses ingredientes. A classificação pode ser alterada caso a caso baseada na disponibilidade dos dados de ensaios disponíveis para a mistura completa ou nos princípios de extrapolação. Ver a classificação modificada caso a caso abaixo. Para mais detalhes, consultar 5.3.7.3.1, 5.3.7.3.2 e 5.3.7.3.3.

Classificação baseada em cada um dos ingredientes da mistura



Classificação modificada, baseada caso a caso



^a Para limites de concentrações específicos (ver 5.1.3.2) e Tabela 36.
^b Se forem usados dados de outra mistura na aplicação dos princípios de extrapolação, os dados desta devem ser conclusivos de acordo com o disposto em 5.3.7.3.2.

Figura 39 – Lógica de decisão para classificação de misturas tóxicas à reprodução

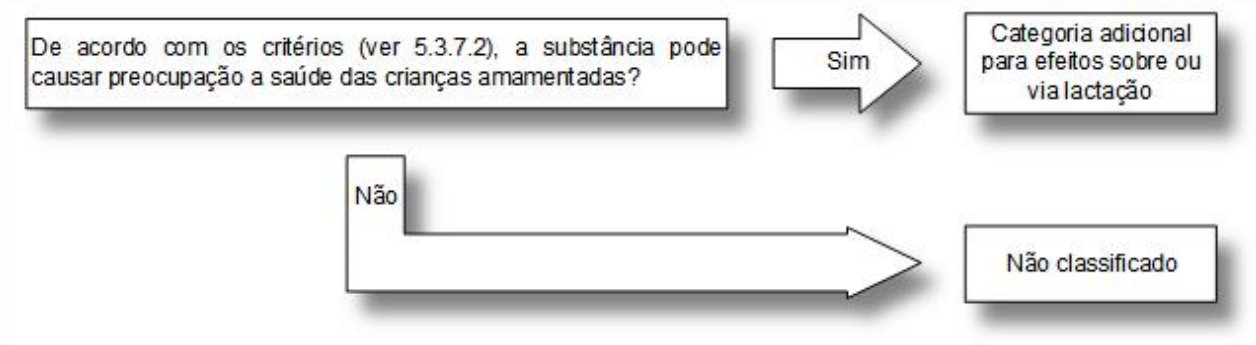
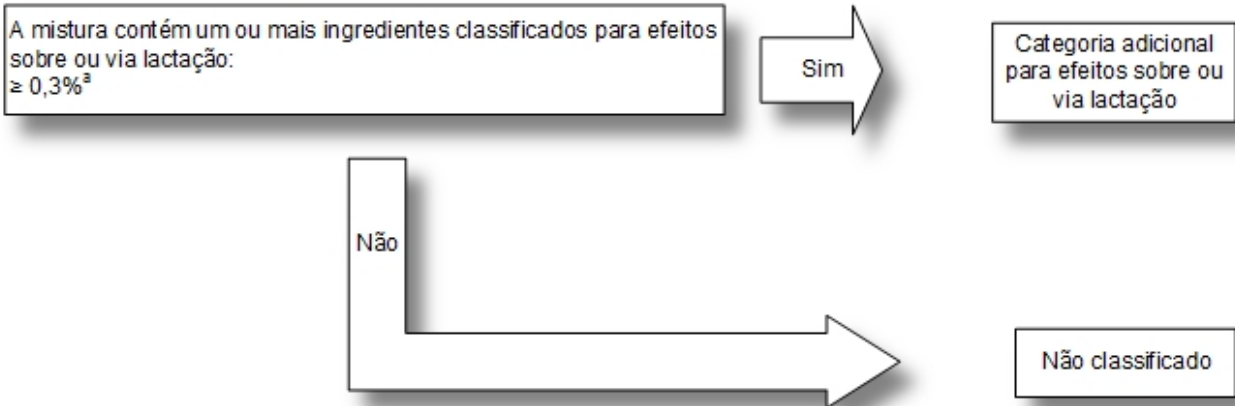


Figura 40 – Lógica de decisão para classificação de substâncias com efeitos sobre ou via lactação

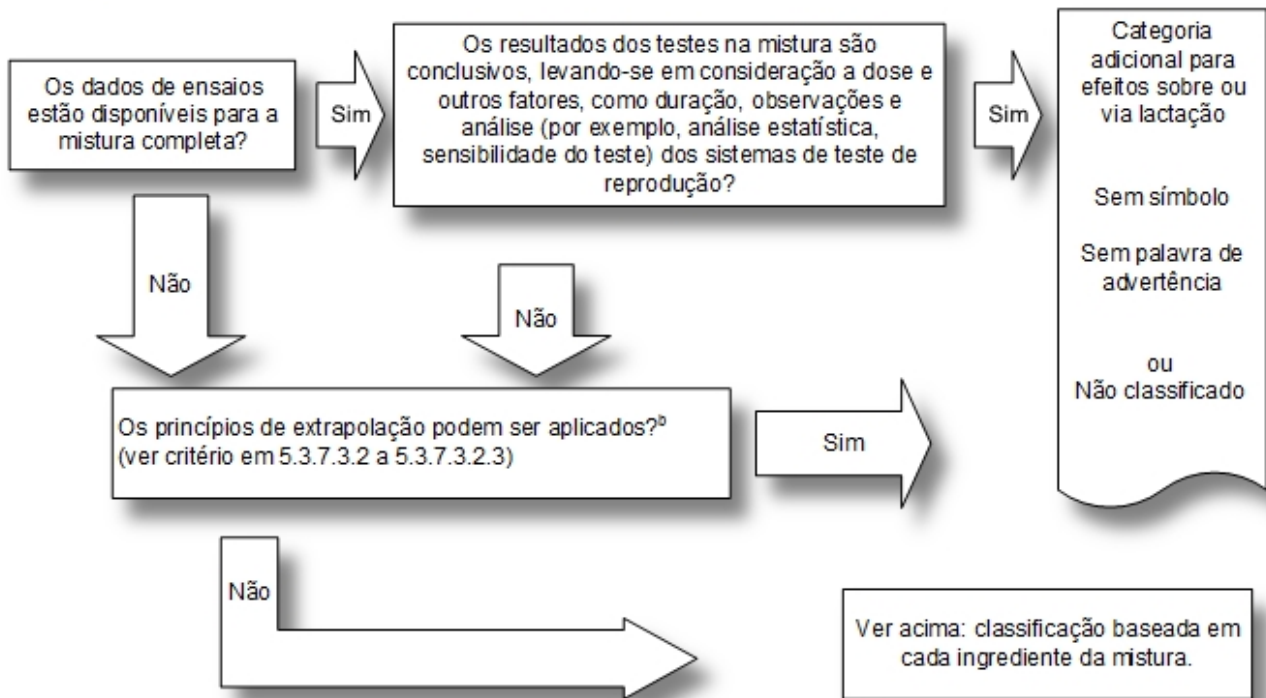


Mistura:
A classificação das misturas deve ser baseada nos dados de ensaios disponíveis de cada um dos ingredientes da mistura usando valores de corte/limites de concentração desses ingredientes. A classificação pode ser **alterada caso a caso** baseada na disponibilidade dos dados de ensaios disponíveis para a mistura completa ou nos princípios de extrapolação. Ver a classificação modificada caso a caso abaixo. Para mais detalhes, consultar 5.3.7.3.1, 5.3.7.3.2 e 5.3.7.3.3.

Classificação baseada em cada um dos ingredientes da mistura



Classificação modificada, baseada caso a caso



^a Para limites de concentrações específicos (ver 5.1.3.2) e Tabela 36.
^b Se forem usados dados de outra mistura na aplicação dos princípios de extrapolação, os dados desta devem ser conclusivos de acordo com 5.3.7.3.2.

Figura 41 – Lógica de decisão para classificação de misturas com efeitos sobre ou via lactação

5.3.8 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única

5.3.8.1 Geral

5.3.8.1.1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única se refere aos efeitos tóxicos não letais específicos sobre órgãos-alvo, que ocorrem após uma única exposição à uma substância ou mistura. Todos os efeitos significativos para a saúde que possam provocar alterações funcionais, sejam elas reversíveis ou irreversíveis, imediatas e/ou tardias, e que não tenham sido especificamente abordadas em 5.3.1 a 5.3.7 e 5.3.10 (ver também 5.3.8.1.6).

5.3.8.1.2 A classificação identifica a substância ou mistura como sendo tóxica para órgãos-alvo específicos, e que, como tal, possa apresentar um potencial de efeitos adversos para a saúde de pessoas expostas a ela.

5.3.8.1.3 A classificação depende da disponibilidade de evidências confiáveis que uma única exposição à substância ou mistura tenha produzido um efeito tóxico consistente e identificável em humanos, ou em animais de experimentação, com alterações que sejam toxicologicamente significativas, ao ponto de afetar a função ou a morfologia de um tecido ou órgão, ou que provoquem graves alterações na bioquímica ou na hematologia do organismo, sendo estas alterações relevantes para a saúde humana. Reconhece-se que os dados em humanos sejam a fonte primária de evidências para esta classe de perigo.

5.3.8.1.4 A avaliação deve considerar não só alterações significativas em um único órgão específico ou sistema biológico, mas também as alterações generalizadas de natureza menos grave envolvendo vários órgãos.

5.3.8.1.5 Toxicidade para órgãos-alvo específicos pode ocorrer por qualquer via relevante para os seres humanos, ou seja, principalmente pela via oral, dérmica ou inalatória.

5.3.8.1.6 A toxicidade para órgãos-alvo específicos resultante de uma exposição repetida é classificada no GHS como descrito na toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida (ver 5.3.9) e é, portanto, excluída de 5.3.8. Outros efeitos tóxicos específicos listados a seguir são avaliados separadamente no GHS e, conseqüentemente, não estão incluídos aqui:

- a) toxicidade aguda (ver 5.3.1);
- b) corrosão/irritação à pele (ver 5.3.2);
- c) lesões oculares graves/irritação ocular (ver 5.3.3);
- d) sensibilização respiratória ou da pele (ver 5.3.4);
- e) mutagenicidade em células germinativas (ver 5.3.5);
- f) carcinogenicidade (ver 5.3.6);
- g) toxicidade à reprodução (ver 5.3.7), e
- h) toxicidade por aspiração (ver 5.3.10).

5.3.8.1.7 Os critérios de classificação nesta subseção estão organizados em três grupos: critérios para as substâncias das Categorias 1 e 2 (ver 5.3.8.2.1), critérios para as substâncias da Categoria 3 (ver 5.3.8.2.2) e critérios para misturas (ver 5.3.8.3). Ver também Tabela 37.

5.3.8.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.8.2.1 Substâncias das Categorias 1 e 2

5.3.8.2.1.1 As substâncias são classificadas para efeitos imediatos ou tardios separadamente por um especialista, baseando-se no peso de toda a evidência disponível, incluindo o uso de valores orientativos recomendados (ver 5.3.8.2.1.9). Em seguida, as substâncias são alocadas na Categoria 1 ou 2, em função da natureza e gravidade dos efeitos observados (ver Tabela 37).

Tabela 37 – Categorias de perigo para toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única (continua)

Categoria	Toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única
Categoria 1	Substâncias que tenham produzido toxicidade significativa em seres humanos, ou que, com base em evidências de estudos em animais de experimentação, pode-se estimar que tenham potencial de produzir ação tóxica em seres humanos após exposição única
	A inclusão de uma substância na Categoria 1 é feita com base em: a) evidências confiáveis e de boa qualidade a partir de casos envolvendo seres humanos ou estudos epidemiológicos; ou b) observações de estudos apropriados em animais de laboratório nos quais efeitos tóxicos significativos e/ou graves, relevantes à saúde humana, foram causados por uma exposição a concentrações geralmente baixas. Valores orientativos de dose/concentração são citados a seguir (ver 5.3.8.2.1.9) para serem usados como parte da avaliação do peso da evidência.
Categoria 2	Substâncias que, com base em evidências de estudos em animais de experimentação, pode-se estimar que tenham potencial de produzir efeito nocivo à saúde humana após exposição única
	A inclusão de uma substância na Categoria 2 é feita com base em observações de experimentos apropriados em animais, nos quais os efeitos tóxicos significativos ou de relevância à saúde humana foram causados por exposição a concentrações geralmente moderadas. Valores orientativos de dose/concentração para avaliação são citados em 5.3.8.2.1.9, visando auxiliar a classificação. Em casos excepcionais, evidências em seres humanos também podem ser usadas para incluir uma substância na Categoria 2 (ver 5.3.8.2.1.9).
Categoria 3	Efeitos passageiros sobre órgãos-alvo
	Certos efeitos sobre órgão-alvo são provocados por uma substância ou uma mistura que não estejam de acordo com os critérios das Categorias 1 e 2 indicadas anteriormente. Trata-se de efeitos adversos que alteram uma função humana por um curto período de exposição e dos quais os seres humanos podem se recuperar em período razoável sem deixar alteração significativa de estrutura ou função. Essas categorias incluem somente os efeitos narcóticos e de irritação das vias respiratórias As substâncias/misturas podem ser classificadas especificamente para estes efeitos, como indicado em 5.3.8.2.2.

Tabela 37 (conclusão)

Para estas categorias, deve-se indicar o órgão-alvo/sistema específico que foi primariamente afetado pela substância classificada; caso contrário, a substância deve ser considerada um agente tóxico sistêmico geral. Tentativas devem ser feitas para determinar o órgão/sistema-alvo de toxicidade e classificá-lo para este propósito; exemplos: hepatotóxicos e neurotóxicos. Os dados devem ser avaliados cuidadosamente, e sempre que possível não incluir efeitos secundários; exemplo: um hepatotóxico pode produzir efeitos secundários nos sistemas nervoso ou gastrointestinal.

5.3.8.2.1.2 A via de exposição mais relevante pela qual a substância classificada produz dano deve ser identificada.

5.3.8.2.1.3 A classificação é determinada pela avaliação de um especialista baseado no peso da evidência disponível, incluindo a orientação apresentada a seguir.

5.3.8.2.1.4 O peso da evidência de todos os dados, incluindo os incidentes em humanos, estudos epidemiológicos e outros estudos realizados com base em experimentos em animais, são utilizados para determinar a toxicidade para certos órgãos-alvo que merecem classificação.

5.3.8.2.1.5 As informações exigidas para avaliar a toxicidade para certos órgãos-alvo específicos são obtidas através de uma única exposição em seres humanos, por exemplo, a exposição em casa, no trabalho ou ambiental, ou a partir de estudos realizados em experimentos em animais. Os estudos-padrão em animais, realizados em ratos ou camundongos, que proporcionam estas informações são estudos de toxicidade aguda que podem incluir tanto observações clínicas como exames macroscópicos e microscópicos detalhados, que permitam identificar os efeitos tóxicos sobre tecidos ou órgãos-alvo. Os resultados dos estudos de toxicidade aguda realizados em outras espécies também podem proporcionar informações relevantes.

5.3.8.2.1.6 Em casos excepcionais e com base em análise de especialistas, pode ser apropriado incluir na Categoria 2 certas substâncias com dados de toxicidade para certos órgãos-alvo em humanos: (a) quando os dados em seres humanos não são suficientemente convincentes para garantir a classificação na Categoria 1, e/ou (b) com base na natureza ou gravidade dos efeitos. Os níveis de doses/concentração em seres humanos não podem ser considerados na classificação e todos os dados disponíveis de estudos em animais devem ser coerentes com a classificação na Categoria 2. Em outras palavras, se também existirem dados de estudos em animais disponíveis sobre o produto químico que garantam a classificação da substância como Categoria 1, a substância deve ser classificada como Categoria 1.

5.3.8.2.1.7 Efeitos considerados para classificação nas Categorias 1 e 2

Evidências que associam uma única exposição à substância com um efeito tóxico consistente e identificável justificam a classificação.

É reconhecido que evidências provenientes de experiências e/ou incidentes em seres humanos são restritos a relatos de consequências adversas à saúde, muitas vezes com incerteza sobre as condições de exposição e podem não proporcionar o detalhe científico que pode ser obtido a partir de estudos bem conduzidos em experimentos em animais.

A evidência obtida a partir de estudos apropriados em experimentos em animais podem fornecer muito mais detalhes na forma de observações clínicas, exames patológicos macroscópicos e microscópicos, que podem muitas vezes revelar perigos que não são fatais, mas indicam o comprometimento funcional. Consequentemente todas as evidências disponíveis e relevantes à saúde humana devem ser consideradas no processo de classificação.

Exemplos de efeitos tóxicos relevantes em humanos e/ou animais, são apresentados a seguir:

- a) morbidade resultante da exposição única;
- b) alterações funcionais significativas, que estejam além de natureza transitória, no sistema respiratório, sistema nervoso central ou periférico ou em outros órgãos ou sistemas, incluindo sinais de depressão do sistema nervoso central e os efeitos de certos órgãos dos sentidos (por exemplo: visão, audição e olfato);
- c) qualquer alteração adversa consistente e significativa nos parâmetros da bioquímica clínica, hematologia ou da análise de urina;
- d) lesões graves em órgãos que podem ser observados em necropsia e/ou detectados posteriormente em exames microscópicos;
- e) necrose multifocal ou difusa e formação de fibrose ou de granuloma em órgãos vitais com capacidade regenerativa;
- f) alterações morfológicas que são potencialmente reversíveis, indicam disfunções significativas nos órgãos;
- g) evidência de morte celular considerável (incluindo a degeneração celular e diminuição do número de células) em órgãos vitais incapazes de regeneração.

5.3.8.2.1.8 Efeitos não considerados para classificação nas Categorias 1 e 2

É reconhecido que alguns efeitos identificados podem não ser justificáveis para classificação. Exemplos destes efeitos em seres humanos e/ou animais são apresentados a seguir:

- a) observações clínicas ou pequenas alterações no ganho de massa, consumo de alimentos ou ingestão de água que possam ter alguma importância toxicológica, mas que não indicam, por si só, toxicidade “significativa”;
- b) pequenas alterações na bioquímica clínica, hematologia ou parâmetros de urinálise e/ou efeitos transitórios, quando tais alterações ou efeitos são duvidosos ou de mínima importância toxicológica;
- c) alterações na massa dos órgãos sem evidência de disfunção orgânica;
- d) respostas adaptativas que não são consideradas relevantes toxicologicamente;
- e) não podem justificar a classificação mecanismos de toxicidade induzidos pela substância, porém específicos de espécies de estudos experimentais, isto é, que seja demonstrado com certeza razoável que não são relevantes para a saúde humana.

5.3.8.2.1.9 Valores de referência para auxílio na classificação nas Categorias 1 e 2, baseada em resultados obtidos a partir de estudos realizados em animais de experimentação

Para ajudar na tomada de decisão sobre a necessidade ou não da classificação de uma substância, e para qual grau deve ser classificada (Categoria 1 *versus* Categoria 2), “valores indicativos” de dose/concentração são fornecidos para consideração da dose/concentração na qual se demonstrou produzir efeitos significativos sobre a saúde. O principal argumento para propor estes valores indicativos é baseado na premissa que todos os produtos químicos são potencialmente tóxicos e possuem uma dose/concentração acima da qual se reconhece um efeito tóxico.

Desta forma, em estudos em animais, quando efeitos tóxicos significativos são observados, indicando classificação, a consideração da dose/concentração na qual estes efeitos foram observados, em relação aos valores de referência sugeridos, podem fornecer informação útil para ajudar a avaliar a necessidade de classificação (uma vez que os efeitos tóxicos são uma consequência da(s) propriedade(s) perigosa(s) e também da dose/concentração).

Os intervalos de valores de referência propostos para uma exposição única capaz de produzir um efeito tóxico não letal significativo se aplicam para os ensaios de toxicidade aguda, como indicado na Tabela 38.

Tabela 38 – Intervalo de valores de referência para exposições a uma dose única^a

Via de exposição	Faixas de valores indicativos		
	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Oral (ratos) mg/kg peso corpóreo	$C \leq 300$	$300 < C \leq 2\,000$	Os valores indicativos não se aplicam ^b
Dérmica (ratos ou coelhos) mg/kg peso corpóreo	$C \leq 1\,000$	$1\,000 < C \leq 2\,000$	
Inalação de gases (ratos) ppmV/4 h	$C \leq 2\,500$	$2\,500 < C \leq 20\,000$	
Inalação de vapores (ratos) mg/L/4 h	$C \leq 10$	$10 < C \leq 20$	
Inalação de poeira, névoas ou fumos (ratos) mg/L/4 h	$C \leq 1,0$	$1,0 < C \leq 5,0$	
C é a dose ou concentração.			
^a Os valores e intervalos mencionados nesta tabela são apenas orientativos e devem ser usados como parte da abordagem do peso da evidência, para facilitar a classificação. Não se propõem como valores restritos de demarcação.			
^b Valores de orientação não são fornecidos uma vez que esta classificação é baseada principalmente em dados em humanos. Os dados em animais podem ser incluídos na avaliação do peso da evidência.			

É possível que um perfil específico de toxicidade de uma substância se manifeste a uma dose/concentração inferior ao valor de orientação, por exemplo, $< 2\,000$ mg/kg de peso corpóreo por via oral, no entanto, a natureza do efeito pode resultar na decisão de não classificar. Ao contrário, é possível que um perfil específico de toxicidade de uma substância, em estudos realizados em animais, apresente valores superiores aos indicativos, por exemplo, $\geq 2\,000$ mg/kg de peso corpóreo por via oral, e, além disso existam informações complementares a partir de outras fontes, como outros estudos de dose única, ou de casos em experiências em humanos, que suportem a conclusão de que, tendo em conta o peso da evidência, o mais prudente seja classificar a substância.

5.3.8.2.1.10 Outras considerações

Quando uma substância é caracterizada apenas pela utilização de dados de estudos em animais (típico de novas substâncias, mas também verdadeiro para muitas substâncias existentes), o processo de classificação inclui valores de referência para orientação de dose/concentração, como um dos elementos que contribuem para a abordagem do peso da evidência.

Quando dados bem fundamentados de estudos em humanos estão disponíveis evidenciando um efeito tóxico para um órgão-alvo específico, sendo confiável sua atribuição à exposição repetida ou prolongada a uma substância, esta substância pode ser classificada. Dados positivos em seres humanos, independentemente da dose provável são predominantes em relação aos dados de estudos em animais. Assim, se uma substância não é classificada porque nenhuma toxicidade em órgão-alvo específico foi observada em valor igual ou inferior aos valores de referência de dose/concentração propostos, baseados em estudos em animais, mas posteriormente dados de incidentes com humanos se tornam disponíveis, mostrando um efeito tóxico para órgãos-alvo específico, a substância deve ser classificada.

Uma substância que não foi ensaiada quanto à toxicidade para órgão-alvo específico pode em certos casos, quando apropriado, ser classificada com base nos dados disponíveis a partir de uma relação de estrutura-atividade validada, e na extrapolação baseada em um julgamento de especialista de um análogo estrutural que tenha sido previamente classificado, juntamente com o apoio substancial da consideração de outros fatores importantes, como, a formação de metabólitos comuns significativos.

É reconhecido que a concentração de vapor saturado pode ser utilizada como um elemento adicional por alguns sistemas regulatórios para prover proteção específica à saúde e segurança.

5.3.8.2.2 Substâncias da Categoria 3

5.3.8.2.2.1 Critérios para a irritação das vias respiratórias

Os critérios para classificar a irritação das vias respiratórias como Categoria 3 são:

- a) efeitos irritantes sobre o sistema respiratório (caracterizado por vermelhidão localizada, edema, prurido e/ou dor) que alteram o funcionamento e são acompanhados de sintomas como dor, tosse, engasgo e dificuldade respiratória. Entende-se que esta avaliação é baseada principalmente nos dados em humanos;
- b) nos humanos, as observações subjetivas podem ser apoiadas por medições objetivas que mostrem claramente uma irritação das vias respiratórias (por exemplo, reações eletrofisiológicas, biomarcadores de inflamação em fluido nasal ou broncoalveolar);
- c) os sintomas observados em seres humanos devem ser também representativos dos que podem manifestar-se na população exposta e não construir uma resposta ou reação idiossincrática isolada ou resposta desencadeada apenas em indivíduos com hipersensibilidade nas vias respiratórias. Devem excluir as informações ambíguas que se referem simplesmente a “irritação”, pois este termo é comumente usado para descrever uma ampla variedade de sensações, incluindo aquelas tais como gosto, cheiro desagradável, uma sensação de cócegas e secura, as quais estão fora do escopo de classificação deste *endpoint*;
- d) atualmente não existem ensaios validados em animais que estudem especificamente a irritação das vias respiratórias, no entanto, pode-se obter informações úteis dos ensaios de toxicidade por inalação através de uma exposição única ou repetida. Por exemplo, estudos em animais podem fornecer informações úteis em termos de sinais clínicos de toxicidade (dispneia, rinite etc.) e histopatologia (por exemplo, hiperemia, edema, inflamação mínima, espessamento da camada de muco), que são reversíveis e suscetíveis de refletir os sintomas clínicos característicos descritos acima. Estes estudos em animais podem ser usados como parte da avaliação do peso da evidência;
- e) esta classificação especial só pode ser utilizada quando não são observados efeitos mais graves em outros órgãos no sistema, incluindo o sistema respiratório.

5.3.8.2.2 Critérios para efeitos narcóticos

Os critérios para efeitos narcóticos da Categoria 3 são:

- a) depressão do sistema nervoso central incluindo efeitos narcóticos em seres humanos, como narcose, sonolência, diminuição da consciência, perda de reflexos, falta de coordenação e vertigem. Estes efeitos podem também se manifestar como dor de cabeça intensa ou náuseas com diminuição da capacidade mental, tonturas, irritabilidade, fadiga, problemas de memória, deficiência da percepção e da coordenação, tempo de reação, ou sonolência;
- b) os efeitos narcóticos observados em estudos em animais podem incluir letargia, perda de reflexos combinados de coordenação, narcose, e ataxia. Quando estes efeitos não são transitórios, devem ser considerados para a classificação como Categoria 1 ou 2.

5.3.8.3 Critérios para classificação de misturas

As misturas são classificadas segundo os mesmos critérios utilizados para a classificação de substâncias, ou alternativamente, como descrito em 5.3.8.3.1 ou 5.3.8.3.2. Como acontece com as substâncias, misturas podem ser classificadas pela toxicidade para órgãos-alvo específico por: exposição única, exposição repetida ou ambas.

5.3.8.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única para a mistura completa

Quando há evidências confiáveis em humanos ou de estudos apropriados em animais de experimentação, conforme descrito nos critérios para substâncias, a mistura pode ser classificada pela avaliação do peso da evidência desses dados. Os dados das misturas devem ser avaliados com cuidado, verificando se a dose, duração, observação ou análise utilizada não torna os resultados inconclusivos.

5.3.8.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação de sua toxicidade para órgãos-alvo específicos, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas ensaiadas similares para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.8.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada é diluída com um diluente cuja classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos, seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos tóxico, e que não seja esperado que afete o potencial de toxicidade para órgãos-alvo específicos dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.8.3.2.2 Lote

A toxicidade de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações nos valores da toxicidade do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.8.3.2.3 Concentração de misturas altamente tóxicas

Quando uma mistura submetida a ensaio é classificada na Categoria 1, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na Categoria 1 sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.3.8.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de perigo e, a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de A e B.

5.3.8.3.2.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem a toxicidade de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já está classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.8.3.2.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo de toxicidade oral e dérmica que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar a toxicidade da mistura na nebulização. A classificação de misturas em forma de aerossol para toxicidade por inalação deve ser considerada separadamente.

5.3.8.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.3.8.3.3.1 Quando não há evidências ou dados de ensaios confiáveis para a mistura e os princípios de extrapolação não podem ser usados para assegurar a classificação, então esta é baseada na classificação dos seus ingredientes. Neste caso, a mistura deve ser classificada como tóxica para órgão-alvo específico (o órgão deve ser especificado), após única exposição, exposição repetida, ou ambas, quando pelo menos um ingrediente tiver sido classificado como tóxico para órgão-alvo específico na Categoria 1 ou Categoria 2, e estiver presente em concentração superior ou igual ao valor de corte/limite de concentração, como mencionado na Tabela 39 para as Categorias 1 e 2, respectivamente.

Tabela 39 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como tóxicos para órgãos-alvo específico que determinam a classificação da mistura nas Categorias 1 ou 2^a

Classificação do ingrediente	Valores de corte/limites de concentração que classificam a mistura	
	Categoria 1	Categoria 2
Tóxico para órgãos-alvo específicos – Categoria 1	$\geq 10 \%$	$1,0 \% \leq \text{ingrediente} < 10 \%$
Tóxico para órgãos-alvo específicos – Categoria 2		$\geq 10 \% ^b$
^a Esta classificação supõe um compromisso entre as diferentes práticas de comunicação de perigo dos sistemas existentes. É esperado, que seja pequeno o número de misturas afetadas; que as diferenças estejam limitadas a advertências na rotulagem e que a situação evolua ao longo do tempo por meio de um enfoque mais harmonizado. ^b Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos – categoria 2 em concentração maior ou igual a 1,0 % e menor que 10 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto.		

5.3.8.3.3.2 Estes valores de corte/limites e consequente classificação devem ser aplicados igualmente e apropriadamente para ambos agentes tóxicos para órgãos-alvo específicos – dose única e dose repetida.

5.3.8.3.3.3 Misturas devem ser classificadas para uma ou ambas toxicidades, dose única e dose repetida de forma independente.

5.3.8.3.3.4 Cuidados devem ser tomados quando agentes tóxicos afetando mais de um sistema de órgãos são combinados de modo que a potencialização ou interações sinérgicas sejam consideradas, pois certas substâncias podem causar toxicidade para órgãos-alvo específicos em concentração $< 1 \%$ quando outros ingredientes na mistura são conhecidos por potencializar seu efeito tóxico.

5.3.8.3.3.5 Deve-se tomar cuidado ao extrapolar a toxicidade de uma mistura que contém ingrediente(s) na Categoria 3. Um valor de corte/limite de concentração de 20 % é sugerido. No entanto, deve ser reconhecido que este valor de corte/limite de concentração pode ser maior ou menor em função de quais são os efeitos provocados pelo ingrediente da Categoria 3, uma vez que os efeitos de irritação das vias respiratórias podem não ocorrer abaixo de uma certa concentração, enquanto outros efeitos, como efeitos narcóticos podem ocorrer abaixo deste valor de 20 %. O julgamento de um especialista deve ser requerido. Efeitos de irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos devem ser avaliados separadamente em conformidade com os critérios definidos em 5.3.8.2.2. Ao realizar as classificações para estes perigos, a contribuição de cada ingrediente deve ser considerada aditiva, a menos que haja evidência de que os efeitos não sejam aditivos.

5.3.8.3.3.6 Nos casos em que seja aplicada a abordagem de aditividade para os ingredientes da categoria 3, os ingredientes pertinentes de uma mistura são os que estão presentes em concentrações $\geq 1 \%$ (m/m para sólidos, líquidos, pó, névoas, e vapores e em v/v para gases), a menos que haja uma razão para suspeitar de que um ingrediente presente em uma concentração $< 1 \%$ seja ainda importante para classificar a mistura como irritante das vias respiratórias ou com efeitos narcóticos.

5.3.8.4 Comunicação de perigo

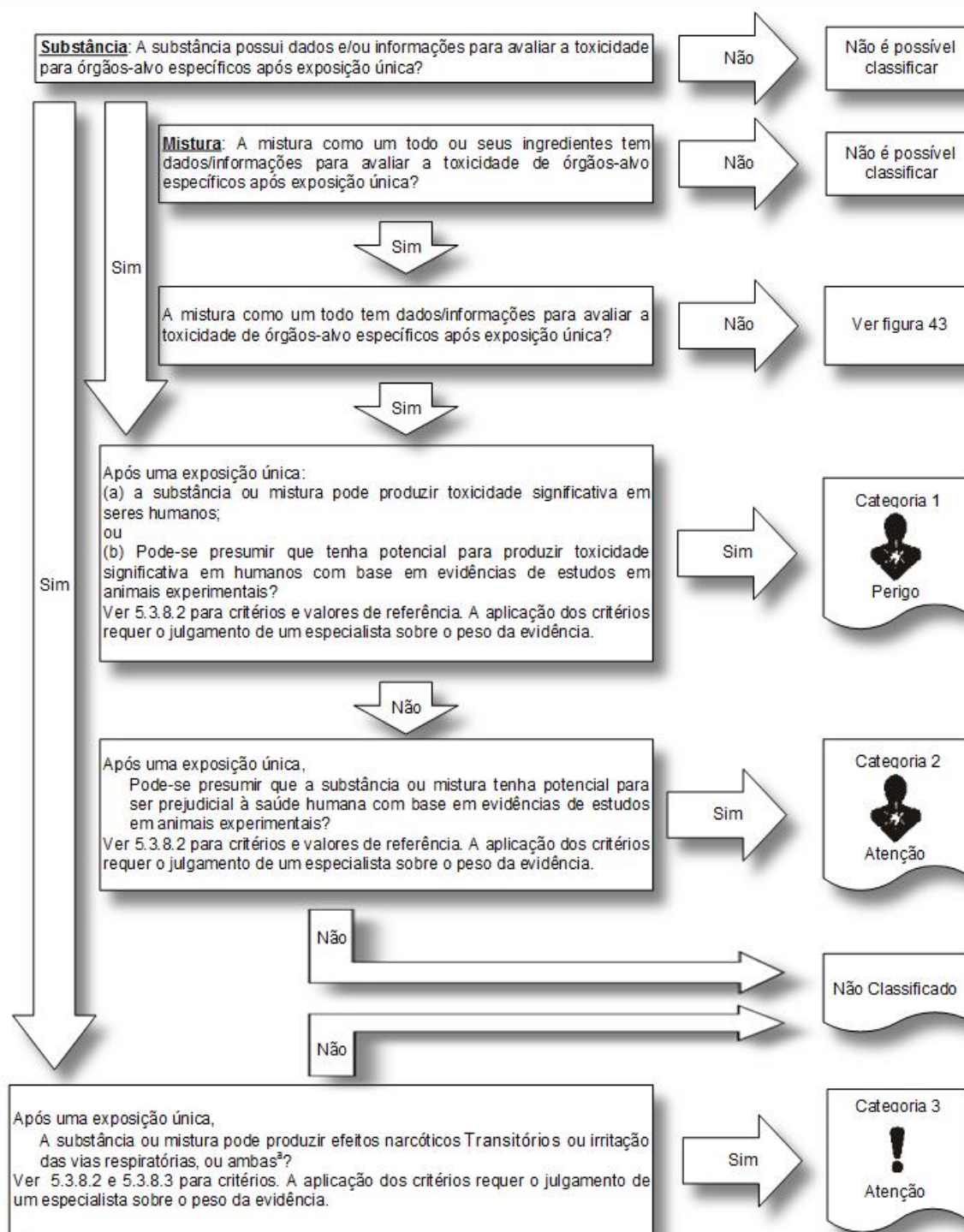
A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.28.

5.3.8.5 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

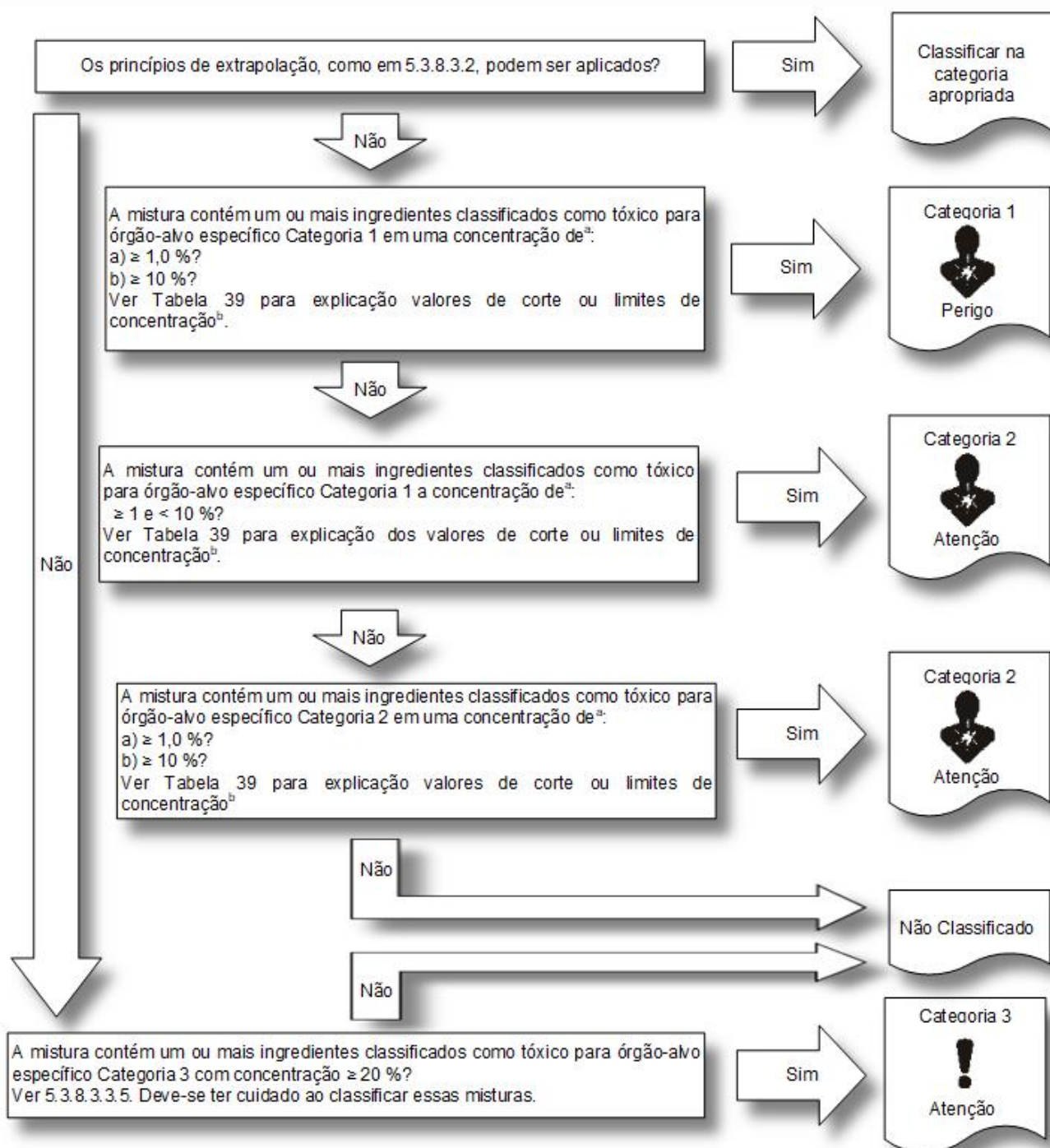
A classificação deve ser feita de acordo com a lógica de decisão dada nas Figuras 42 e 43.





A classificação na Categoria 3 deve somente ocorrer quando a classificação na Categoria 1 ou na Categoria 2 (baseada nos efeitos respiratórios ou narcóticos mais severos que não sejam passageiros) não for garantida. Ver 5.3.8.2.2.1-e) (efeitos respiratórios) e 5.3.8.2.2.2-b) (efeitos narcóticos).

Figura 42 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única



^a Ver 5.3.8.2 e 5.1.3.2.

^b Ver 5.3.8.3.3 e Tabela 39 para explicação e orientação.

Figura 43 – Lógica de decisão para toxicidade a órgãos-alvo específicos – Exposição única (quando não existem dados disponíveis para a mistura como um todo)

5.3.9 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida

5.3.9.1 Geral

5.3.9.1.1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida se refere aos efeitos tóxicos específicos sobre órgãos-alvo, que ocorrem após exposição repetida a uma substância ou mistura. Todos os efeitos significativos para a saúde que possam provocar alterações funcionais, sejam elas reversíveis ou irreversíveis, imediatas e/ou tardias, estão incluídos.

5.3.9.1.2 A classificação identifica a substância ou mistura como sendo tóxica para órgãos-alvo específicos e que, como tal, possa apresentar um potencial de efeitos adversos para a saúde de pessoas expostas a ela.

5.3.9.1.3 A classificação depende da disponibilidade de evidências confiáveis que a exposição repetida à substância ou mistura tenha produzido um efeito tóxico consistente e identificável em humanos, ou em animais de experimentação, com alterações que sejam toxicologicamente significativas ao ponto de afetar a função ou a morfologia de um tecido ou órgão, ou que provoquem graves alterações na bioquímica ou hematologia do organismo, sendo essas alterações relevantes para a saúde humana. Reconhece-se que os dados em humanos sejam a fonte primária de evidências para esta classe de perigo.

5.3.9.1.4 A avaliação deve considerar não só alterações significativas em um órgão específico ou sistema biológico, mas também as alterações generalizadas de natureza menos grave envolvendo vários órgãos.

5.3.9.1.5 Toxicidade para órgãos-alvo específicos pode ocorrer por qualquer via relevante para os seres humanos, ou seja, principalmente pela via oral, dérmica ou inalatória.

5.3.9.1.6 Efeitos tóxicos não letais observados após exposição única devem ser classificados conforme 5.3.8 e, portanto, excluída de 5.3.9. Outros efeitos tóxicos específicos, como toxicidade aguda, lesões oculares graves/irritação ocular, corrosão/irritação à pele, sensibilização respiratória ou cutânea, carcinogenicidade, mutagenicidade em células germinativas, toxicidade à reprodução e toxicidade por aspiração são avaliados separadamente nesta Norma, e consequentemente, não são incluídos nesta subseção.

5.3.9.2 Critérios para classificação de substâncias

5.3.9.2.1 As substâncias são classificadas como tóxicas para órgãos-alvo específicos por especialistas com base no peso de todas as evidências disponíveis, incluindo a utilização de valores de referência recomendados, que tenham considerado a duração da exposição, dose/concentração responsáveis por produzir este(s) efeito(s), ver 5.3.9.2.9. As substâncias são alocadas em uma das duas categorias, dependendo da natureza e gravidade do efeito(s) observado(s).

As substâncias e misturas devem ser classificadas segundo os critérios descritos na Tabela 40.

Tabela 40 – Categorias de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida

Categoria	Toxicidade para órgãos-alvo – Exposição repetida
Categoria 1	Substâncias que tenham produzido toxicidade significativa em seres humanos, ou que, com base em evidências de estudos em animais de experimentação, pode-se estimar que tenham potencial de produzir ação tóxica em seres humanos após exposição repetida
	A inclusão de uma substância na Categoria 1 é feita com base em: a) evidências confiáveis e de boa qualidade a partir de casos envolvendo seres humanos ou estudos epidemiológicos; ou b) observações de estudos apropriados em animais de laboratório nos quais efeitos tóxicos significativos e/ou graves, relevantes à saúde humana, foram causados por uma exposição a concentrações geralmente baixas. Valores orientativos de dose/concentração são citados em 5.3.9.2.9 para serem usados como parte da avaliação do peso da evidência
Categoria 2	Substâncias que, com base em evidências de estudos em animais de experimentação, pode-se estimar que tenham potencial de produzir efeito nocivo à saúde humana após exposição repetida
	A inclusão de uma substância na Categoria 2 é feita com base em observações de experimentos apropriados em animais, nos quais os efeitos tóxicos significativos ou de relevância à saúde humana foram causados por exposição a concentrações geralmente moderadas. Valores orientativos de dose/concentração para avaliação são citados em 5.3.9.2.9, visando auxiliar a classificação. Em casos excepcionais, evidências em seres humanos também podem ser usadas para incluir uma substância na Categoria 2 (ver 5.3.9.2.6).
Para estas categorias, deve-se indicar o órgão-alvo/sistema específico que foi primariamente afetado pela substância classificada; caso contrário, a substância deve ser considerada um agente tóxico sistêmico geral. Tentativas devem ser feitas para determinar o órgão/sistema-alvo de toxicidade e classificá-lo para este propósito; exemplos: hepatotóxicos e neurotóxicos. Os dados devem ser avaliados cuidadosamente, e sempre que possível não incluir efeitos secundários; exemplo: um hepatotóxico pode produzir efeitos secundários nos sistemas nervoso ou gastrointestinal.	

5.3.9.2.2 A rota de exposição relevante pela qual a substância classificada produz lesão deve ser identificada.

5.3.9.2.3 A classificação é determinada por um especialista, baseada no peso de todas as evidências disponíveis, incluindo a orientação apresentada em 5.3.9.2.4.

5.3.9.2.4 O peso da evidência de todos os dados, incluindo incidentes humanos, epidemiologia e estudos conduzidos em animais de laboratório, é utilizado para comprovar os efeitos tóxicos em órgãos-alvos específicos que se aplicam para classificação. Isto inclui o considerável banco de dados toxicológicos industriais coletados ao longo dos anos. A avaliação deve ser baseada em todos os dados existentes, incluindo revisão de estudos publicados e dados adicionais aceitáveis por agências reguladoras.

5.3.9.2.5 As informações necessárias para avaliar a toxicidade para órgãos-alvo específicos, provêm tanto da exposição repetida de humanos (exposição em casa, trabalho ou meio ambiente), como também de estudos conduzidos em animais de experimentação. Os estudos-padrão em ratos ou camundongos que fornecem estas informações são de 28 dias, 90 dias ou estudos ao longo da

vida (mais de dois anos), incluindo exames hematológicos, clínico-químicos e exames macroscópicos e microscópicos detalhados de modo a identificar os efeitos tóxicos sobre os tecidos/órgãos. Dados de estudos com doses repetidas realizados em outras espécies podem também ser utilizados. Outros estudos de exposição de longa duração, como carcinogenicidade, neurotoxicidade ou toxicidade à reprodução, podem também fornecer evidência de toxicidade para órgãos-alvo específicos, podendo assim, ser utilizados na avaliação da classificação.

5.3.9.2.6 Em casos excepcionais, com base no julgamento de um especialista, pode ser apropriado inserir certas substâncias com evidência de toxicidade para órgãos-alvo específicos em humanos na Categoria 2: (a) quando o peso da evidência em humanos não for suficientemente convincente para garantir a classificação de acordo com a Categoria 1, e/ou (b) com base na natureza e gravidade dos efeitos. A dose/concentração em seres humanos não pode ser considerada na classificação e qualquer evidência disponível de estudos em animais deve ser consistente com a classificação da Categoria 2. Em outras palavras, se houver também disponibilidade de dados de ensaios em animais sobre a substância que justifique a classificação de acordo com a Categoria 1, a substância deve ser classificada como Categoria 1.

5.3.9.2.7 Efeitos considerados para suportar a classificação

5.3.9.2.7.1 Evidências que associam uma exposição repetida à substância com um efeito tóxico consistente e identificável demonstram suporte para a classificação.

5.3.9.2.7.2 É reconhecido que evidências provenientes de experiências e/ou incidentes em seres humanos são usualmente restritos a relatos de consequências adversas à saúde, muitas vezes com incerteza sobre as condições de exposição e podem não proporcionar o detalhe científico que pode ser obtido a partir de estudos bem conduzidos com experimentos em animais.

5.3.9.2.7.3 As evidências obtidas a partir de estudos apropriados com experimentos em animais podem fornecer muito mais detalhes na forma de observações clínicas, hematológicas, exames químicos, patológicos macroscópicos e microscópicos, que podem muitas vezes revelar perigos que não são fatais, mas que podem indicar o comprometimento funcional. Consequentemente, todas as evidências disponíveis e relevantes à saúde humana devem ser consideradas no processo de classificação. Exemplos de efeitos tóxicos relevantes em humanos e/ou animais, são apresentados a seguir:

- a) morbidade resultante da exposição repetida ou de longa exposição. A morbidade ou morte pode resultar da exposição repetida, mesmo em doses/concentrações relativamente baixas, devido à bioacumulação da substância ou de seus metabólitos, ou devido ao processo de detoxificação acentuado por exposição repetida;
- b) alterações funcionais significativas no sistema nervoso central ou periférico ou em outros órgãos ou sistemas, incluindo sinais de depressão do sistema nervoso central e os efeitos de certos órgãos dos sentidos (por exemplo: visão, audição e olfato);
- c) qualquer alteração adversa consistente e significativa nos parâmetros da bioquímica clínica, hematologia ou da análise de urina;
- d) lesões graves em órgãos que podem ser observados em necropsia e/ou detectados posteriormente em exames microscópicos;
- e) necrose multifocal ou difusa e formação de fibrose ou de granuloma em órgãos vitais com capacidade regenerativa;

- f) alterações morfológicas que são potencialmente reversíveis, mas indicam claramente disfunções significativas nos órgãos (por exemplo, uma grave alteração no acúmulo de gordura no fígado);
- g) evidência de morte celular considerável (incluindo a degeneração celular e diminuição do número de células) em órgãos vitais incapazes de regeneração.

5.3.9.2.8 Efeitos considerados para não suportar a classificação

É reconhecido que alguns efeitos identificados podem não ser justificáveis para classificação. Exemplos destes efeitos em seres humanos e/ou animais são apresentados a seguir:

- a) observações clínicas ou pequenas alterações no ganho de peso, consumo de alimentos ou ingestão de água que podem ter alguma importância toxicológica, mas que não indicam, por si só, toxicidade significativa;
- b) pequenas alterações na bioquímica clínica, hematologia ou parâmetros de urinálise e/ou efeitos transitórios, quando estas alterações ou efeitos forem duvidosos ou de mínima importância toxicológica;
- c) alterações no peso dos órgãos sem evidência de disfunção orgânica;
- d) respostas adaptativas que não são consideradas relevantes toxicologicamente;
- e) mecanismos de toxicidade induzidos pela substância, porém específicos de espécies de estudos experimentais, isto é, que seja demonstrado com certeza razoável que não são relevantes para a saúde humana, podem não justificar a classificação.

5.3.9.2.9 Valores de referência para auxílio na classificação baseada em resultados obtidos a partir de estudos realizados em animais de experimentação

5.3.9.2.9.1 Em estudos realizados em animais de experimentação, depender somente da observação de efeitos, sem referência à duração da exposição experimental à dose/concentração, omite um conceito fundamental de toxicologia, isto é, todas as substâncias são potencialmente tóxicas, e o que determina a toxicidade é uma função da dose/concentração e da duração da exposição. Na maioria dos estudos realizados em animais de experimentação, as diretrizes de ensaio utilizam um valor superior à dose-limite.

5.3.9.2.9.2 Para ajudar na tomada de decisão sobre a necessidade ou não da classificação de uma substância, e para qual grau deve ser classificada (Categoria 1 *versus* Categoria 2), “valores indicativos” de dose/concentração são fornecidos na Tabela 41 para consideração da dose/concentração na qual se demonstrou produzir efeitos significativos na saúde. O principal argumento para propor estes valores indicativos é baseado na premissa de que todos os produtos químicos são potencialmente tóxicos e que possuem uma dose/concentração acima da qual se reconhece um efeito tóxico. Além disso, estudos de dose repetida realizados em animais de experimentação são projetados para produzir toxicidade em uma dose máxima, utilizada de modo a otimizar o objetivo do ensaio. Assim, a maioria dos estudos revela algum efeito tóxico pelo menos nesta dose máxima. Portanto, não apenas efeitos produzidos devem ser considerados e avaliados, mas também a dose/concentração responsáveis por produzir estes efeitos e quão relevantes estes são para os seres humanos.

5.3.9.2.9.3 Desta forma, em estudos em animais, quando efeitos tóxicos significativos são observados, indicando classificação, a consideração da duração da exposição experimental e a dose/concentração na qual estes efeitos foram observados, em relação aos valores de referência sugeridos, podem fornecer informação útil para ajudar a avaliar a necessidade de classificação (uma vez que os efeitos

tóxicos são uma consequência da(s) propriedade(s) perigosa(s) e também a duração da exposição e da dose/concentração).

5.3.9.2.9.4 A decisão de classificar como um todo pode ser influenciada pela associação aos valores de referência de dose/concentração iguais ou abaixo dos quais um efeito tóxico significativo tenha sido observado.

5.3.9.2.9.5 Os valores de referência propostos se referem basicamente a efeitos observados em um estudo de toxicidade-padrão de 90 dias realizado em ratos. Eles podem ser utilizados como uma base para extrapolar valores de referência equivalentes a estudos de toxicidade de maior ou menor duração, utilizando extrapolação de dose/tempo de exposição semelhante às regras de Haber para inalação, as quais afirmam essencialmente que a dose efetiva é diretamente proporcional à concentração de exposição e à duração da exposição. A avaliação deve ser realizada caso a caso, por exemplo, para um estudo de 28 dias, valores de referência indicados nas Tabelas 41 e 42 seriam aumentados por um fator de três.

5.3.9.2.9.6 Portanto, para classificação da Categoria 1, efeitos tóxicos significativos observados em um estudo de doses repetidas no período de 90 dias, realizado em animais de experimentação e ocorridos em valores de referência iguais ou inferiores aos valores indicados na Tabela 41, justifica a classificação.

Tabela 41 – Valores de referência para auxiliar a classificação na Categoria 1

Via de exposição	Valores de referência dose/concentração
Oral (ratos) mg/kg peso corpóreo/dia	≤ 10
Dérmica (ratos ou coelhos) mg/kg peso corpóreo/dia	≤ 20
Inalação de gás (ratos) ppmV/6 h/dia	≤ 50
Inalação de vapor (ratos) mg/L/6 h/dia	$\leq 0,2$
Inalação de pó/névoa/fumos (ratos) mg/L/6 h/dia	$\leq 0,02$

5.3.9.2.9.7 Para classificação da Categoria 2, efeitos tóxicos significativos observados em um estudo de 90 dias realizado em animais de experimentação ocorridos em dose/concentração iguais ou inferiores ao intervalo dos valores de referência, como indicado na Tabela 42, justifica a classificação:

Tabela 42 – Valores de referência para auxiliar a classificação na Categoria 2 (continua)

Via de exposição	Faixas de valores de referência dose/concentração
Oral (ratos) mg/kg peso corpóreo/dia	$10 < C \leq 100$
Dérmica (ratos ou coelhos) mg/kg peso corpóreo/dia	$20 < C \leq 200$

Tabela 42 (conclusão)

Via de exposição	Valores de referência dose/concentração
Inalação de gás (ratos) ppmV/6 h/dia	$50 < C \leq 250$
Inalação de vapor (ratos) mg/L/6 h/dia	$0,2 < C \leq 1,0$
Inalação de pó/névoa/fumos (ratos) mg/L/6 h/dia	$0,02 < C \leq 0,2$
C é a dose ou concentração.	

5.3.9.2.9.8 Os valores de referência e os intervalos mencionados em 5.3.9.2.9.6 e 5.3.9.2.9.7 são destinados apenas para fins de orientação, isto é, para serem usados como parte da abordagem do peso da evidência, e auxiliar nas decisões sobre a classificação. Eles não são feitos como valores de demarcação rigorosos.

5.3.9.2.9.9 Portanto, é possível que um perfil específico de toxicidade ocorra em estudos de dose repetida em animais em uma dose/concentração inferior ao valor de referência, por exemplo, < 100 mg/kg peso corpóreo/dia por via oral, no entanto, a natureza do efeito, por exemplo, nefrotoxicidade visto apenas em ratos machos de uma estirpe especial, conhecido por serem suscetíveis a este efeito, pode resultar na decisão de não classificar. Porém, pode ocorrer o inverso, o perfil específico de toxicidade pode ser observado em estudos em animais acima do valor de referência, por exemplo, ≥ 100 mg/kg peso corpóreo/dia por via oral. Além disso, havendo informação suplementar proveniente de outras fontes, por exemplo, outros estudos de administração a longo prazo, ou experiência com casos humanos, que sustente a conclusão de que, considerando a perspectiva do peso da evidência, a classificação seria a ação mais prudente a ser tomada.

5.3.9.2.10 Outras considerações

5.3.9.2.10.1 Quando uma substância é caracterizada apenas pela utilização de dados de estudos em animais (típico de novas substâncias, mas também verdadeiro para muitas substâncias existentes), o processo de classificação inclui valores de referência para orientação de dose/concentração, como um dos elementos que contribuem para a abordagem do peso da evidência.

5.3.9.2.10.2 Quando dados bem fundamentados de estudos em humanos estão disponíveis evidenciando um efeito tóxico para um órgão-alvo específico, sendo confiável sua atribuição à exposição repetida ou prolongada a uma substância, esta substância pode ser classificada. Dados positivos em seres humanos, independentemente da dose provável são predominantes em relação aos dados de estudos em animais. Assim, se uma substância não é classificada porque nenhuma toxicidade em órgão-alvo específico foi observada em valor igual ou inferior aos valores de referência de dose/concentração propostos, baseados em estudos em animais, mas posteriormente dados de incidentes com humanos se tornaram disponíveis, mostrando um efeito tóxico para órgãos-alvo específico, a substância deve ser classificada.

5.3.9.2.10.3 Uma substância que não foi ensaiada quanto à toxicidade para órgão-alvo específico pode, em certos casos, quando apropriado, ser classificada com base nos dados disponíveis a partir de uma relação estrutura-atividade validada, e na extrapolação baseada em um julgamento de especialista de um análogo estrutural que tenha sido previamente classificado, juntamente com o apoio substancial da consideração de outros fatores importantes, como a formação de metabólitos comuns significativos.

5.3.9.2.10.4 É reconhecido que a concentração de vapor saturado pode ser utilizada como um elemento adicional por alguns sistemas regulatórios para prover proteção específica à saúde e à segurança.

5.3.9.3 Critérios para classificação de misturas

As misturas são classificadas segundo os mesmos critérios utilizados para a classificação de substâncias, ou alternativamente, como descrito a seguir. Como acontece com as substâncias, misturas podem ser classificadas pela toxicidade para órgãos-alvo específico por: exposição única, exposição repetida ou ambas.

5.3.9.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida para a mistura completa

Quando há evidências confiáveis em humanos ou de estudos apropriados em animais de experimentação, conforme descrito nos critérios para substâncias, a mistura pode ser classificada pela avaliação do peso da evidência desses dados. Os dados das misturas devem ser avaliados com cuidado, verificando se a dose, duração, observação ou análise utilizada não torna os resultados inconclusivos.

5.3.9.3.2 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação de sua toxicidade para órgãos-alvo específicos, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas ensaiadas similares para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.9.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada é diluída com um diluente cuja classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos, seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos corrosivo/irritante à pele, e que não seja esperado que afete o potencial de toxicidade para órgãos-alvo específicos dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original ensaiada.

5.3.9.3.2.2 Lote

A toxicidade de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações nos valores da toxicidade do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.9.3.2.3 Concentração de misturas altamente tóxicas

Quando uma mistura submetida a ensaio é classificada na Categoria 1, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na Categoria 1 sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.3.9.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de perigo, e a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então se presume que a mistura C esteja na mesma categoria de A e B.

5.3.9.3.2.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem a toxicidade de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.9.3.2.6 Aerossóis

Uma mistura em forma de aerossol pode ser classificada na mesma categoria de perigo de toxicidade oral e dérmica que a mesma mistura em forma de não aerossol submetida a ensaio, se o propelente adicionado não alterar a toxicidade da mistura na nebulização. A classificação de misturas em forma de aerossol para toxicidade por inalação deve ser considerada separadamente.

5.3.9.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.3.9.3.3.1 Quando não há evidências ou dados de ensaios confiáveis ou para a mistura específica, e os princípios de extrapolação não podem ser usados para garantir a classificação, então esta é baseada na classificação dos seus ingredientes. Neste caso, a mistura deve ser classificada como tóxica para órgão-alvo específico (o órgão deve ser especificado), após única exposição, exposição repetida, ou ambas, quando pelo menos um ingrediente tiver sido classificado como tóxico para órgão-alvo específico na Categoria 1 ou Categoria 2, e estiver presente em concentração superior ou igual ao valor de corte/limite de concentração, como mencionado na Tabela 43 para Categorias 1 e 2, respectivamente.

Tabela 43 – Valores de corte/limites de concentração de ingredientes de uma mistura classificados como agente tóxico para órgãos-alvo específicos que determinam a classificação da mistura^a

Classificação do ingrediente	Valores de corte/limites de concentração que determinam a classificação	
	Categoria 1	Categoria 2
Tóxico para órgãos-alvo específicos – Categoria 1	$\geq 10 \%$	$1,0 \% \leq \text{ingrediente} < 10 \%$
Tóxico para órgãos-alvo específicos – Categoria 2		$\geq 10 \%b$
^a Esta classificação supõe um compromisso entre as diferentes práticas de comunicação de perigo dos sistemas existentes. É esperado, que seja pequeno o número de misturas afetadas; que as diferenças estejam limitadas a advertências na rotulagem e que a situação evolua ao longo do tempo por meio de um enfoque mais harmonizado. ^b Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos – categoria 2 em concentração maior ou igual a 1,0 % e menor do que 10 %, esta informação do ingrediente deve constar na Seção 11 da FDS do produto.		

5.3.9.3.3.2 Estes valores de corte/limites e consequente classificação devem ser aplicados igualmente e apropriadamente para ambos agentes tóxicos para órgãos-alvo específicos (dose única e dose repetida).

5.3.9.3.3.3 Misturas devem ser classificadas para uma ou ambas toxicidades, dose única e dose repetida de forma independente.

5.3.9.3.3.4 Cuidados devem ser tomados quando agentes tóxicos afetando mais de um sistema de órgãos são combinados de modo que a potencialização ou interações sinérgicas sejam consideradas, pois certas substâncias podem causar toxicidade para órgãos-alvo específicos em concentração $< 1 \%$ quando outros ingredientes na mistura são conhecidos por potencializar seu efeito tóxico.

5.3.9.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.29.

5.3.9.5 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para a classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 44 e 45.

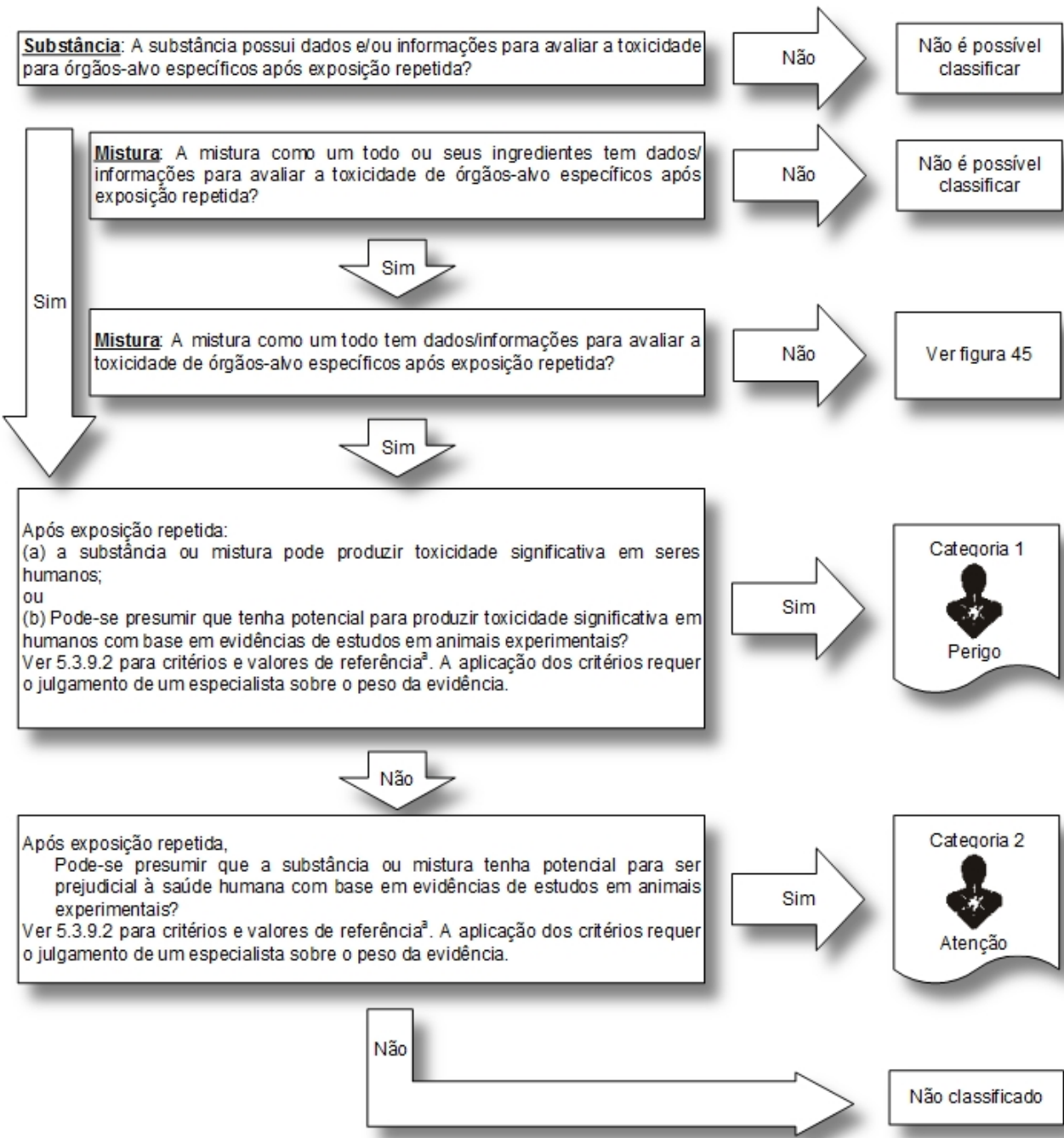
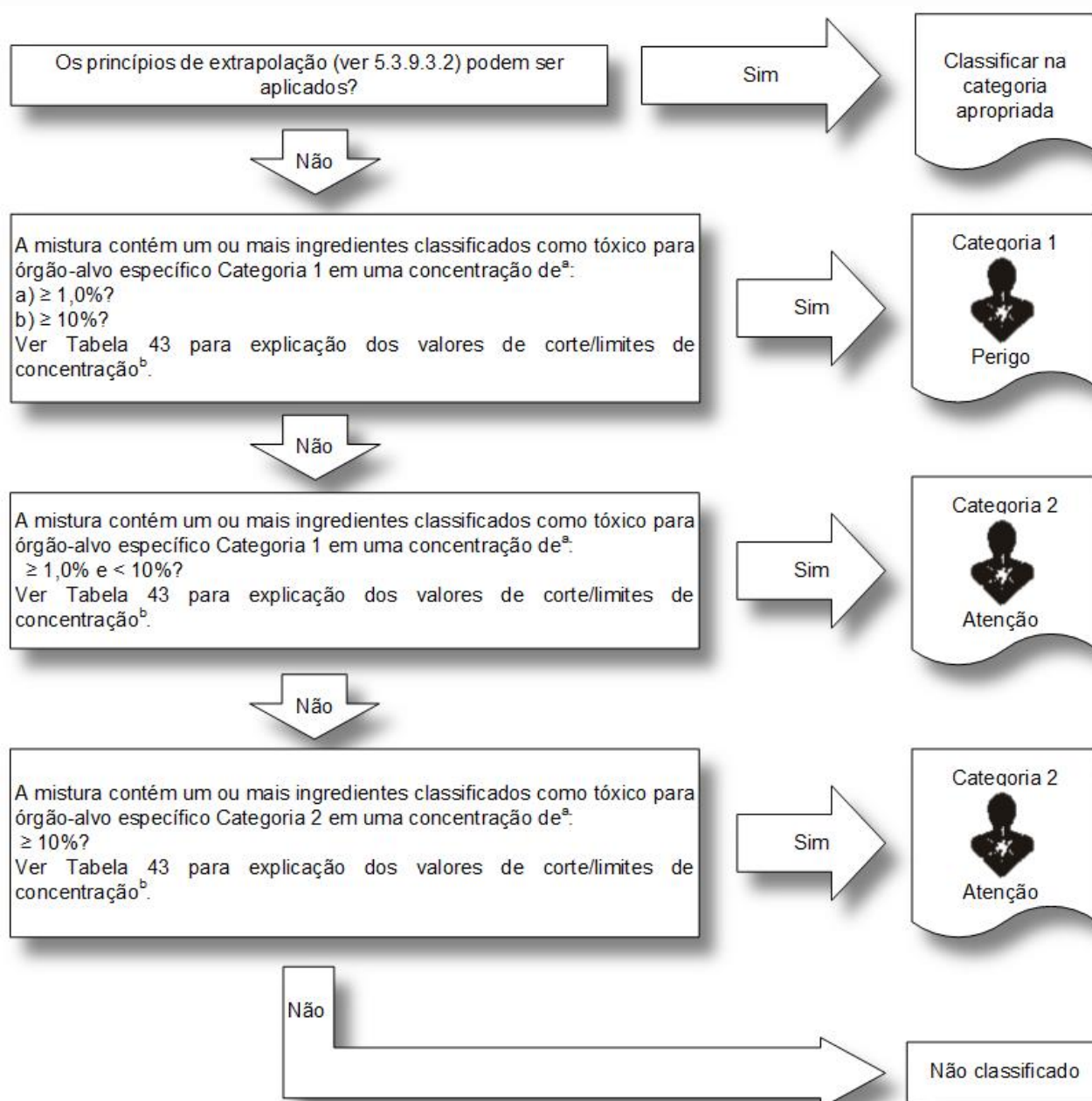


Figura 44 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida



^a Ver 5.3.9.2 e Tabelas 41 e 42 para explicação e orientação. Para limites específicos de concentração, ver 5.1.3.2, “uso de valores/limites de concentração”.

^b Ver 5.3.9.3.3 e 5.3.9.4 e Tabela 43 para explicação e orientação.

Figura 45 – Lógica de decisão para classificação de toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida (quando não existem dados disponíveis para a mistura como um todo)

5.3.10 Perigo por aspiração

5.3.10.1 Geral

5.3.10.1.1 Aspiração significa a entrada de um produto químico líquido ou sólido diretamente através da cavidade bucal ou nasal, ou indiretamente por regurgitação, na traqueia e nas vias respiratórias inferiores.

5.3.10.1.2 Perigo por aspiração se refere a efeitos agudos graves, como pneumonia química, lesões pulmonares ou morte, que ocorrem após a aspiração de uma substância ou mistura.

5.3.10.1.3 A aspiração se inicia no momento da inspiração, no tempo requerido de uma respiração, durante a qual o produto em questão se aloja na conjunção das vias respiratórias superiores e do trato digestivo na região laringofaríngea.

5.3.10.1.4 A aspiração de uma substância ou mistura pode ocorrer por regurgitação, após a ingestão. Isto pode ter consequências para a rotulagem, em particular quando, em casos de toxicidade aguda, for considerada a possibilidade de recomendar que, após a ingestão, se provoque vômito. No entanto, quando a substância ou mistura apresentar, além disso, um perigo de toxicidade por aspiração, pode ser requerida a modificação da recomendação de indução de vômito.

5.3.10.1.5 Considerações específicas

5.3.10.1.5.1 Uma revisão na literatura médica sobre a aspiração de substâncias químicas mostra que certos hidrocarbonetos (destilados de petróleo) e certos hidrocarbonetos clorados apresentam um perigo de aspiração para o ser humano. O perigo por aspiração de álcoois primários e cetonas só se manifestou em estudos realizados em animais.

5.3.10.1.5.2 Embora a metodologia para determinação de perigo por aspiração para animais tenha sido utilizada, esta não foi padronizada. As evidências positivas obtidas em animais de experimentação somente podem ser consideradas como uma indicação sobre a eventual toxicidade por aspiração para o ser humano. Os dados sobre perigos por aspiração provenientes de estudos em animais devem ser avaliados com cuidado especial.

5.3.10.1.5.3 Os critérios de classificação são baseados na viscosidade cinemática (ν). A expressão de conversão entre a viscosidade dinâmica (η) e a cinemática é a seguinte:

$$\eta/\rho = \nu$$

onde

η é a viscosidade dinâmica, expressa em milipascals segundo (mPa.s);

ν é a viscosidade cinemática, expressa em milímetros quadrados por segundo (mm²/s);

ρ é a densidade, expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm³)

5.3.10.1.5.4 Ainda que a definição de aspiração apresentada em 5.3.10.1.1 inclua a entrada de sólidos no sistema respiratório, a classificação de acordo com a Tabela 44, critério b) da Categoria 1 ou da Categoria 2, se aplica somente às substâncias ou misturas líquidas.

5.3.10.1.5.5 Classificação de produtos na forma de aerossóis e névoas

Os produtos aplicados em forma de aerossóis e névoas são distribuídos geralmente em recipientes sob pressão, como atomizadores ou vaporizadores que funcionam apertando ou soltando um comando. A chave para classificar esses produtos está em determinar se há formação de uma massa líquida na boca do recipiente que possa ser aspirada. Quando as gotas das névoas ou dos aerossóis que saem do recipiente sob pressão forem pequenas, não é esperado que haja formação de uma massa líquida que possa ser aspirada. No entanto, quando um recipiente sob pressão libera um produto em forma de jato pode ser formada uma massa líquida que pode ser aspirada. Em geral, as névoas produzidas por vaporizadores que funcionam apertando ou soltando um comando são formadas por grandes gotas,

portanto com possibilidade de que ocorra formação de uma massa líquida e que exista a aspiração. Quando o dispositivo de bombeamento do recipiente puder ser removido e houver a possibilidade de seu conteúdo ser ingerido, deve ser considerada a classificação.

5.3.10.2 Critérios para classificação de substâncias

Tabela 44 – Categorias de perigo para toxicidade por aspiração

Categorias	Critérios
Categoria 1: Produtos químicos que apresentam perigo de toxicidade por aspiração ao homem ou que devem ser considerados como podendo causar perigo de toxicidade por aspiração ao homem.	A substância deve ser classificada na Categoria 1: a) quando existirem dados experimentais confiáveis e consistentes para o homem ^a ; ou b) quando for um hidrocarboneto, desde que sua viscosidade cinemática medida a 40 °C, seja $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$
Categoria 2: Produtos químicos que são motivo de preocupação pela presunção de serem tóxicos por aspiração ao ser humano.	Baseado nos resultados obtidos de estudos em animais e na avaliação por especialistas considerando a tensão superficial, a solubilidade em água, o ponto de ebulição, volatilidade e outras substâncias não classificadas na Categoria 1, cuja viscosidade cinemática medida a 40 °C seja $\leq 14 \text{ mm}^2/\text{s}$ ^b .
^a Exemplos de substâncias classificadas na Categoria 1: certos hidrocarbonetos, aguarrás e óleo de pinho. ^b Nesta mesma categoria, podem ser incluídos os alcoóis n-primários que tenham entre 3 a 13 átomos de carbono, o álcool isobutílico e as cetonas com um máximo de 13 átomos de carbono.	

5.3.10.3 Critérios para classificação de misturas

5.3.10.3.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de perigo por aspiração para a mistura completa

A mistura é classificada na Categoria 1 quando se dispõe de evidências confiáveis e de boa qualidade em humanos.

5.3.10.3.2 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de perigo por aspiração para a mistura completa – Princípios de extrapolação

Quando a própria mistura não foi ensaiada para determinação de seu perigo por aspiração, mas há dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas ensaiadas similares para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use o máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.3.10.3.2.1 Diluição

Quando uma mistura ensaiada for diluída com um diluente que não apresenta perigo de toxicidade por aspiração e que não seja esperado que afete o potencial de perigo por aspiração dos demais ingredientes, então a nova mistura diluída pode ser classificada como equivalente à mistura original

ensaiada. Entretanto, a concentração dos ingredientes tóxicos por aspiração não pode ser inferior a 10 %.

5.3.10.3.2.2 Lote

A toxicidade por aspiração de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa, refletida pela viscosidade ou concentração, de modo que possa provocar modificações nos valores de toxicidade por aspiração do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.3.10.3.2.3 Concentração de misturas pertencentes à Categoria 1

Quando uma mistura submetida a ensaio for classificada na Categoria 1, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão na Categoria 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada na Categoria 1 sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.3.10.3.2.4 Interpolação dentro de uma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estejam na mesma categoria de perigo e, a mistura C não submetida a ensaio tenha os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de A e B.

5.3.10.3.2.5 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

- a) duas misturas:
 - 1) A + B;
 - 2) C + B;
- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem a toxicidade por aspiração de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base nos critérios da Tabela 44 então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.3.10.3.3 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

Os ingredientes relevantes de uma mistura são os que estão presentes em concentrações ≥ 1 %.

5.3.10.3.3.1 Categoria 1

Uma mistura é classificada como categoria 1 quando a soma das concentrações dos ingredientes com esta classificação for $\geq 10\%$, e a mistura tiver uma viscosidade cinemática $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$, medida a 40°C .

No caso de uma mistura que se separe em duas ou mais fases distintas, a mistura como um todo deve ser classificada na Categoria 1 se em uma das fases a soma das concentrações das substâncias classificadas na Categoria 1 for $\geq 10\%$, e a viscosidade cinemática for $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$, medida a 40°C .

5.3.10.3.3.2 Categoria 2

Uma mistura é classificada como Categoria 2 quando a soma das concentrações dos ingredientes com tal classificação for $\geq 10\%$, e a mistura tiver uma viscosidade cinemática $\leq 14 \text{ mm}^2/\text{s}$, medida a 40°C .

A avaliação de um especialista é essencial para a classificação de misturas nesta categoria que deve considerar os parâmetros de tensão superficial, solubilidade em água, ponto de ebulição e volatilidade, particularmente quando substâncias da Categoria 2 estão misturadas com água.

No caso de uma mistura que se separe em duas ou mais fases distintas, a mistura como um todo deve ser classificada como Categoria 2 se em uma das fases a soma das concentrações das substâncias classificadas nesta categoria for $\geq 10\%$, e tiver uma viscosidade cinemática seja $\leq 14 \text{ mm}^2/\text{s}$, medida a 40°C .

5.3.10.4 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigo), como também as frases de precaução, está detalhada na Tabela C.30.

5.3.10.5 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para classificação usando a lógica de decisão, ver Figuras 46 e 47.

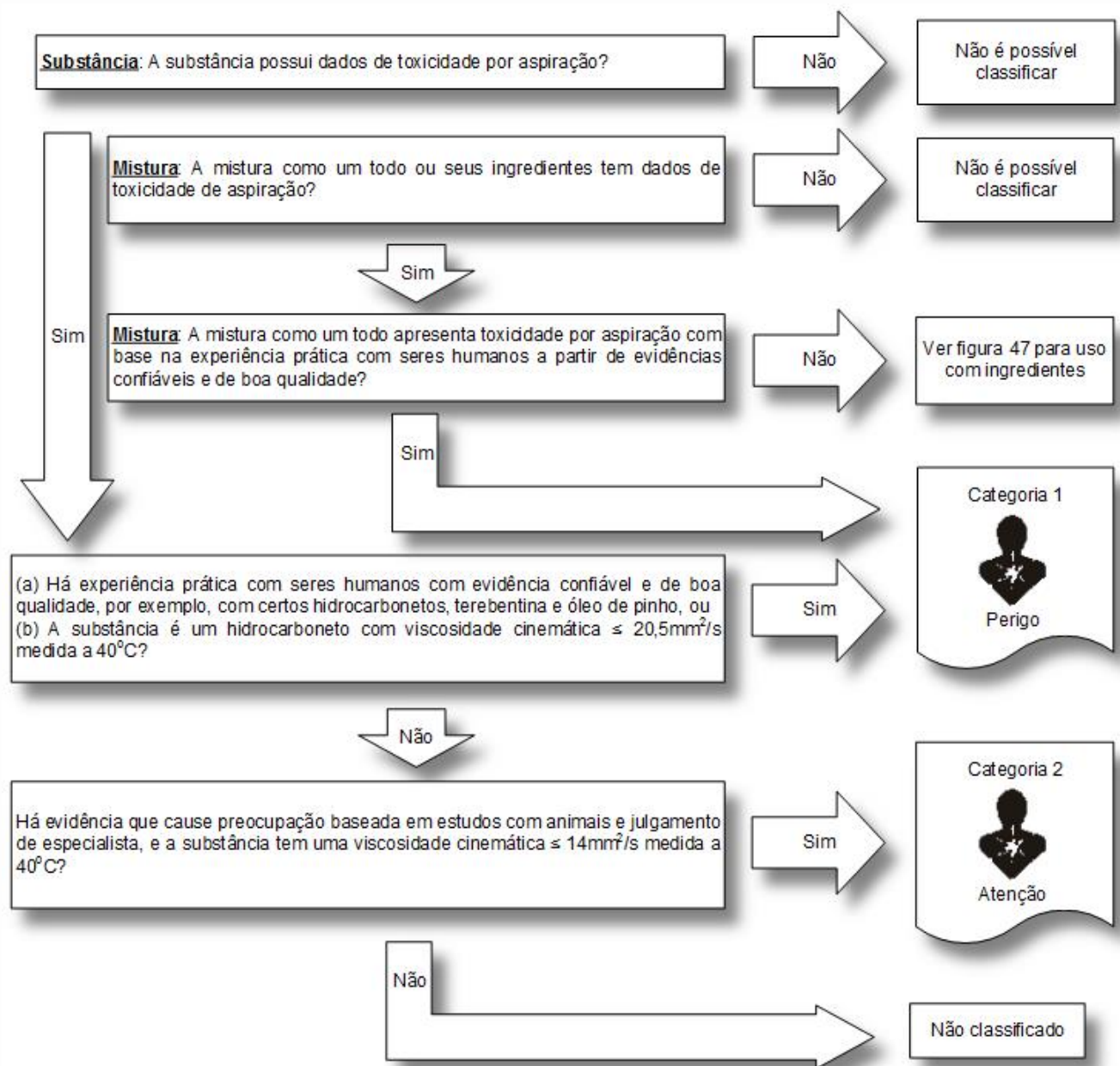


Figura 46 – Lógica de decisão para classificação de substâncias perigosas por aspiração

Exemplar para uso exclusivo - NEON COMERCIAL LTDA - 00.327.149/0001-80 (Pedido 875031 Impresso: 11/07/2023)

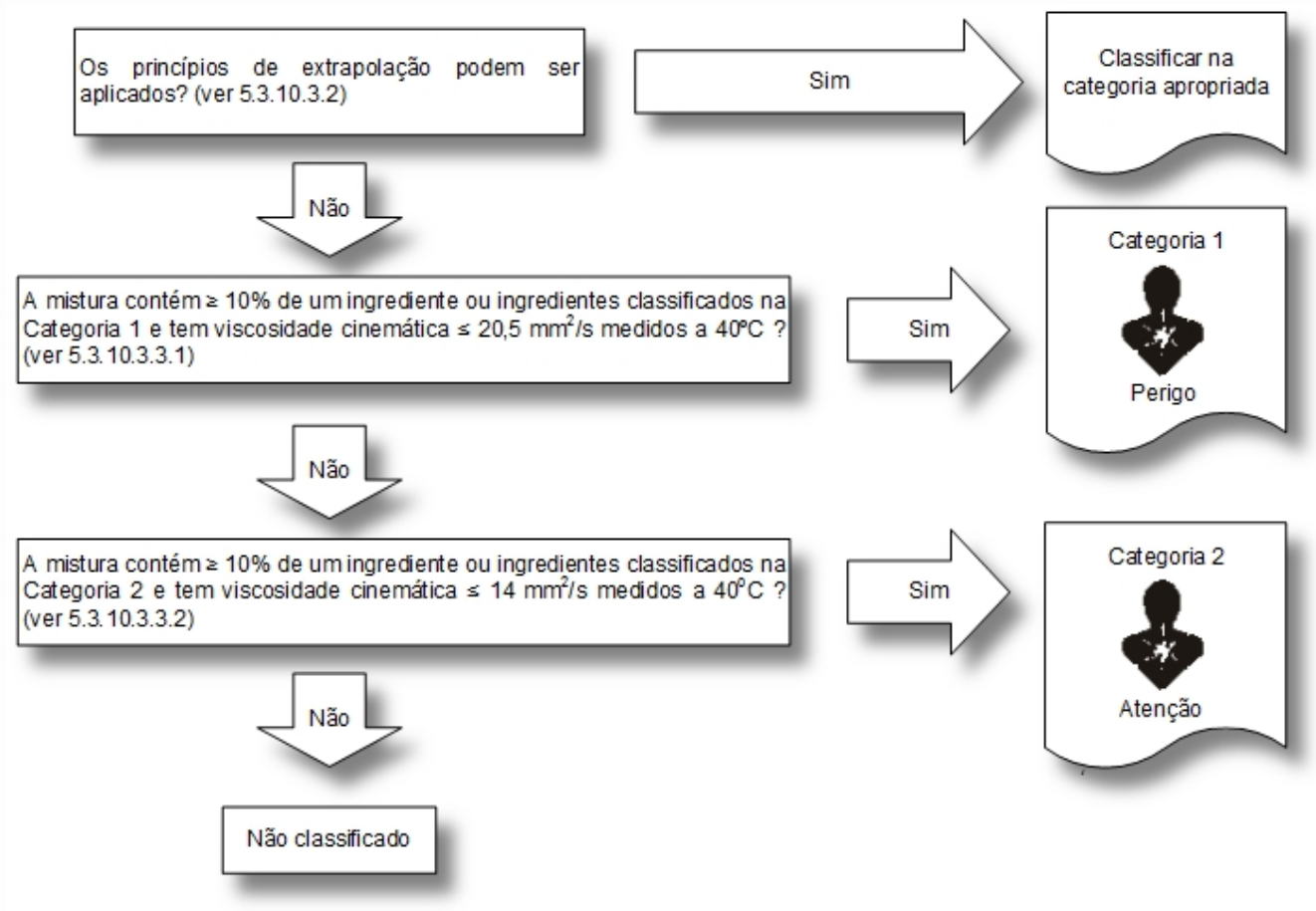


Figura 47 – Lógica de decisão para classificação de misturas perigosas por aspiração

5.4 Perigoso ao meio ambiente

5.4.1 Perigoso ao meio ambiente aquático

5.4.1.1 Geral

5.4.1.1.1 Elementos básicos

5.4.1.1.1.1 Os elementos básicos para classificação no GHS são:

- a) toxicidade aquática aguda;
- b) toxicidade aquática crônica;
- c) potencial para bioacumulação ou bioacumulação real; e
- d) degradação (biótica ou abiótica) para compostos químicos orgânicos.

5.4.1.1.1.2 Os dados devem ser preferencialmente obtidos por métodos de ensaios internacionalmente harmonizados, mas, na prática, pode-se recorrer a métodos reconhecidos nacionalmente desde que eles sejam considerados equivalentes. Em geral, existe consenso de quais dados de toxicidade de espécies marinhas e de água doce podem ser considerados equivalentes e devem ser preferivelmente obtidos dos OECD *Test Guidelines*, ou outros equivalentes, de acordo com os princípios das Boas

Práticas de Laboratório (BPL). Quando estes dados não estiverem disponíveis, a classificação deve ser baseada nos melhores dados disponíveis.

5.4.1.1.2 Toxicidade aquática aguda

A toxicidade aquática aguda deve normalmente ser determinada utilizando-se os dados de CL_{50} em peixes após uma exposição de 96 h (*OECD Test Guideline* 203^[45] ou equivalente), da CE_{50} em crustáceos após uma exposição de 48 h (*OECD Test Guideline* 202^[44] ou equivalente) e/ou da CE_{50} em algas após uma exposição de 72 h ou 96 h (*OECD Test Guideline* 201^[43] ou equivalente). Estas espécies são consideradas representativas de todos os organismos aquáticos. Também podem ser considerados dados de outras espécies como a *Lemna*, se a metodologia de ensaio for adequada.

5.4.1.1.3 Toxicidade aquática crônica

Dados de toxicidade crônica estão menos disponíveis do que dados de toxicidade aguda, e a quantidade de ensaios padronizados é menor. Podem ser aceitos os dados gerados conforme *Test Guidelines* OECD 210^[47], OECD 211^[48] e OECD 201^[43] (ver K.3.6.2). Também podem ser empregados outros ensaios aceitos e validados internacionalmente. Devem ser utilizados NOEC e outros CEx equivalentes.

5.4.1.1.4 Potencial de bioacumulação

O potencial de bioacumulação é normalmente determinado utilizando-se o coeficiente de partição octanol/água, usualmente expresso como $\log K_{ow}$, estabelecido pelos *Test Guidelines* OECD 107^[39], OECD 117^[41] ou OECD 123^[42]. Ainda que o potencial de bioacumulação possa ser determinado desta forma, a sua determinação experimental por meio de um fator de bioconcentração (FBC ou BCF) fornece melhores resultados e, quando disponível, deve ser preferencialmente utilizado. Um BCF deve ser determinado de acordo com o *OECD Test Guideline* 305^[60].

5.4.1.1.5 Degradabilidade rápida

5.4.1.1.5.1 A degradação ambiental pode ser biótica ou abiótica (por exemplo, hidrólise) e os critérios utilizados refletem este fato (ver 5.4.1.5.3). A rapidez da biodegradação pode ser mais facilmente determinada utilizando-se os ensaios de biodegradabilidade (A-F) da *OECD Test Guideline* 301^[49]. Um resultado positivo nestes ensaios pode ser considerado como um indicador da rapidez da biodegradação na maioria dos meios. Estes são ensaios de água doce e, portanto, o uso dos resultados do *OECD Test Guideline* 306^[61], que é mais adequado para ambientes marinhos, também foram incluídos. Quando estes dados não estiverem disponíveis, um valor da razão DBO (5 dias)/DQO $\geq 0,5$ é um indicativo de rápida degradação.

5.4.1.1.5.2 Podem ser consideradas na definição de degradabilidade rápida, a degradação abiótica (como a hidrólise), a degradação primária, tanto abiótica como biótica, a degradação em meio não aquático e a degradação rápida comprovada no meio ambiente. Uma orientação especial de interpretação de dados é fornecida no Anexo K.

5.4.1.1.6 Outras considerações

5.4.1.1.6.1 O sistema harmonizado de classificação de produtos químicos para os perigos ao meio ambiente aquático é baseado nos sistemas existentes que estão indicados em 5.4.1.1.6.3. O meio ambiente aquático pode ser considerado tanto em termos dos organismos aquáticos que vivem na água, quanto em termos do ecossistema aquático do qual eles fazem parte. Neste sentido, o sistema não considera os poluentes aquáticos para os quais há a necessidade de considerar os efeitos além daqueles do próprio ambiente aquático, como os impactos na saúde humana etc. Por esta razão,

a base da identificação do perigo é a toxicidade aquática da substância, embora isso possa ser revisto em função de informações adicionais sobre o potencial de degradação ou bioacumulação.

5.4.1.1.6.2 Apesar do sistema pretender ser aplicável a todas as substâncias e misturas, se reconhece que para algumas delas é necessária uma orientação especial. Por exemplo, metais, substâncias pouco solúveis etc. Documentos guia, Anexos K ao Q, foram preparados para cobrir assuntos como a interpretação de dados e a aplicação dos critérios definidos abaixo para estes grupos de substâncias. Considerando a complexidade deste *endpoint* e a abrangência do campo de aplicação do sistema, estes documentos-guia são um elemento importante para o funcionamento do sistema harmonizado.

5.4.1.1.6.3 Foram analisados os sistemas de classificação atualmente vigentes, incluindo o sistema de fornecimento e uso da União Europeia, o procedimento revisado de avaliação de perigos do *Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection* (GESAMP), o sistema de poluentes marinhos da *International Maritime Organization* (IMO), o sistema europeu de transporte rodoviário e ferroviário (ADR/RID), os sistemas de praguicidas do Canadá e dos EUA, e o sistema de transporte terrestre dos EUA. O sistema harmonizado é considerado adequado para ser aplicado aos produtos embalados e também para sua respectiva distribuição, utilização e transporte multimodal, e os seus elementos podem ser utilizados no transporte a granel tanto terrestre quanto marítimo, conforme o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78^[126] das disposições relativas à toxicidade aquática.

5.4.1.2 Critérios para classificação de substâncias

5.4.1.2.1 Embora o sistema de classificação harmonizado seja constituído de três categorias de curto prazo (agudo) e quatro categorias de longo prazo (crônico), a parte central do sistema de classificação harmonizado para substâncias é constituído de três categorias de curto prazo (agudo) e três categorias de longo prazo (crônico) (ver Tabela 45 (a) e (b)). A classificação nas categorias de curto prazo (agudo) e longo prazo (crônico) deve ser feita separadamente. Os critérios para classificação de uma substância nas Categorias agudas de 1 a 3 são definidos apenas com base nos dados de toxicidade aguda (CE₅₀ e CL₅₀). Os critérios para classificação de uma substância nas Categorias crônicas de 1 a 3 seguem uma abordagem por etapas em que a primeira etapa é verificar se as informações disponíveis sobre toxicidade crônica justificam uma classificação de perigo a longo prazo. Na ausência de dados adequados de toxicidade crônica, a etapa seguinte é combinar dois tipos de informação, por exemplo, dados de toxicidade aguda e dados sobre o comportamento ou destino da substância no meio ambiente (dados sobre degradabilidade e bioacumulação) (ver Figura 48).

5.4.1.2.2 O sistema também introduz uma classificação do tipo “rede de segurança” (crônica 4) para utilização quando os dados disponíveis não permitirem classificação pelos critérios estabelecidos, mas quando ainda houver indícios para preocupação. Não estão definidos critérios exatos, com uma exceção: as substâncias pouco solúveis em água para as quais não se tenha demonstrado qualquer toxicidade, podem ser classificadas caso não degradem-se rapidamente e possuam potencial de bioacumulação. É considerado para estas substâncias pouco solúveis, que a toxicidade pode não ter sido adequadamente avaliada em um ensaio de curta duração devido aos níveis baixos de exposição e ao baixo potencial de absorção pelo organismo. A necessidade de classificação pode ser descartada se for possível demonstrar que a substância não requer classificação para perigo a longo prazo (crônico) para o meio ambiente aquático.

5.4.1.2.3 As substâncias com efeitos tóxicos agudos em concentrações muito inferiores a 1 mg/L, ou com efeitos tóxicos crônicos em concentrações muito inferiores a 0,1 mg/L (quando não são degradadas rapidamente) e a 0,01 mg/L (quando são degradadas rapidamente), contribuem como ingredientes para a toxicidade da mistura mesmo quando em baixas concentrações e lhes deve ser dado um maior peso na aplicação do método de somatória (ver Nota b da Tabela 45 e 5.4.1.9.6.2-e)).

5.4.1.2.4 As substâncias classificadas pelos critérios da Tabela 45 são consideradas como “perigosas para o meio ambiente aquático”. Estes critérios descrevem em detalhes as categorias de classificação. Elas estão resumidas em forma de diagrama na Tabela 46.

Tabela 45 – Categorias para as substâncias perigosas para o meio ambiente aquático ^a

a) Perigo a curto prazo (agudo) para o meio ambiente aquático

Categoria aguda 1 ^b :	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	≤ 1 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	≤ 1 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas ou outras plantas aquáticas)	≤ 1 mg/L ^c
Categoria aguda 2:	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	> 1 mg/L mas ≤ 10 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	> 1 mg/L mas ≤ 10 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas e outras plantas aquáticas)	> 1 mg/L mas ≤ 10 mg/L ^c
Categoria aguda 3:	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	> 10 mg/L mas ≤ 100 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	> 10 mg/L mas ≤ 100 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas e outras plantas aquáticas)	> 10 mg/L mas ≤ 100mg/L ^c

b) Perigo a longo prazo (crônico) para o meio ambiente aquático (ver também a Figura 48)

(i) Substâncias não rapidamente degradáveis para as quais se dispõe de dados adequados sobre a toxicidade crônica^d

Categoria crônica 1 ^b :	
NOEC ou CEx crônicas (para peixes)	≤ 0,1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para crustáceos)	≤ 0,1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 0,1 mg/L
Categoria crônica 2:	
NOEC ou CEx crônicas (para peixes)	≤ 1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para crustáceos)	≤ 1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 1 mg/L

(ii) Substâncias rapidamente degradáveis para as quais se dispõe de dados adequados sobre a toxicidade crônica

Categoria crônica 1 ^b :	
NOEC ou CEx crônicas (para peixes)	≤ 0,01 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para crustáceos)	≤ 0,01 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 0,01 mg/L
Categoria crônica 2:	
NOEC ou CEx crônicas (para peixes)	≤ 0,1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para crustáceos)	≤ 0,1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 0,1 mg/L
Categoria crônica 3:	
NOEC ou CEx crônicas (para peixes)	≤ 1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para crustáceos)	≤ 1 mg/L e/ou
NOEC ou CEx crônicas (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 1 mg/L

(iii) Substâncias para as quais não se dispõe de dados adequados sobre a toxicidade crônica

Categoria crônica 1 ^b :	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	≤ 1 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	≤ 1 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas e outras plantas aquáticas)	≤ 1 mg/L ^c
e a substância não é rapidamente degradável e/ou o BCF determinado experimentalmente é ≥ 500 (ou, na sua ausência, o log Kow ≥ 4). ^{d,e}	
Categoria crônica 2:	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	> 1 mg/L mas ≤ 10 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	> 1 mg/L mas ≤ 10 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas e outras plantas aquáticas)	> 1 mg/L, mas ≤ 10 mg/L ^c
e a substância não é rapidamente degradável e/ou o BCF determinado experimentalmente é ≥ 500 (ou, na sua ausência, o log Kow ≥ 4). ^{d,e}	
Categoria crônica 3:	
CL ₅₀ 96 h (para peixes)	> 10 mg/L mas ≤ 100 mg/L e/ou
CE ₅₀ 48 h (para crustáceos)	> 10 mg/L mas ≤ 100 mg/L e/ou
CEr ₅₀ 72 h ou 96 h (para algas e outras plantas aquáticas)	> 10 mg/L mas ≤ 100 mg/L ^c
e a substância não é rapidamente degradável e/ou o BCF determinado experimentalmente é ≥ 500 (ou, na sua ausência, o log Kow ≥ 4). ^{d,e}	

c) Classificação “rede de proteção”

Categoria crônica 4:

As substâncias pouco solúveis para as quais não tiver sido registrada toxicidade aguda em concentrações inferiores ou iguais a sua solubilidade em água e que não se degradem rapidamente e tenham um $\log K_{ow} \geq 4$, o que indicaria um potencial de bioacumulação, se classificam nesta categoria, a não ser que a informação científica demonstre que a classificação não é necessária. Essa informação pode ser um BCF determinado experimentalmente < 500 ou uma NOECs de toxicidade crônica > 1 mg/L ou dados que indiquem uma degradação rápida no meio ambiente.

- a Os organismos submetidos a ensaios padronizados como peixes, crustáceos e algas são espécies representativas que abrangem toda uma gama de níveis tróficos e taxonômicos. No entanto, dados de outros organismos também podem ser considerados, desde que representem espécies equivalentes e *endpoints* experimentais.
- b Ao classificar simultaneamente substâncias como Aguda 1 e/ou Crônica 1 é necessário indicar um “fator M” apropriado [ver 5.4.1.9.6.2 (e)] para poder aplicar o método de somatória.
- c Quando a toxicidade para as algas CEr_{50} [= CE_{50} (taxa de crescimento)] for mais de 100 vezes inferior à da espécie de sensibilidade mais próxima e for realizada uma classificação baseada unicamente neste efeito, convém verificar se esta toxicidade é representativa da toxicidade para plantas aquáticas. Se for demonstrado que isto não ocorre, deve se recorrer à opinião de especialistas para decidir se a substância deve ou não ser classificada. A classificação deve se basear na CEr_{50} . Quando a base de determinação da CE_{50} não estiver especificada ou não tiver sido registrada nenhuma CEr_{50} , a classificação deve se basear na CE_{50} mais baixa disponível.
- d A ausência de degradabilidade rápida se baseia na falta de biodegradação rápida ou em outra evidência de degradação rápida. Quando não estiverem disponíveis dados sobre degradabilidade, sejam estes dados determinados experimentalmente ou dados estimados, a substância deve ser considerada como não rapidamente degradável.
- e O potencial de bioacumulação é baseado em um BCF ≥ 500 obtido experimentalmente ou, na sua ausência, em um $\log K_{ow} \geq 4$, desde que o $\log K_{ow}$ seja um indicador adequado do potencial de bioacumulação da substância. Os valores medidos de $\log K_{ow}$ devem prevalecer sobre valores estimados, e os valores medidos de BCF devem prevalecer sobre os valores de $\log K_{ow}$.

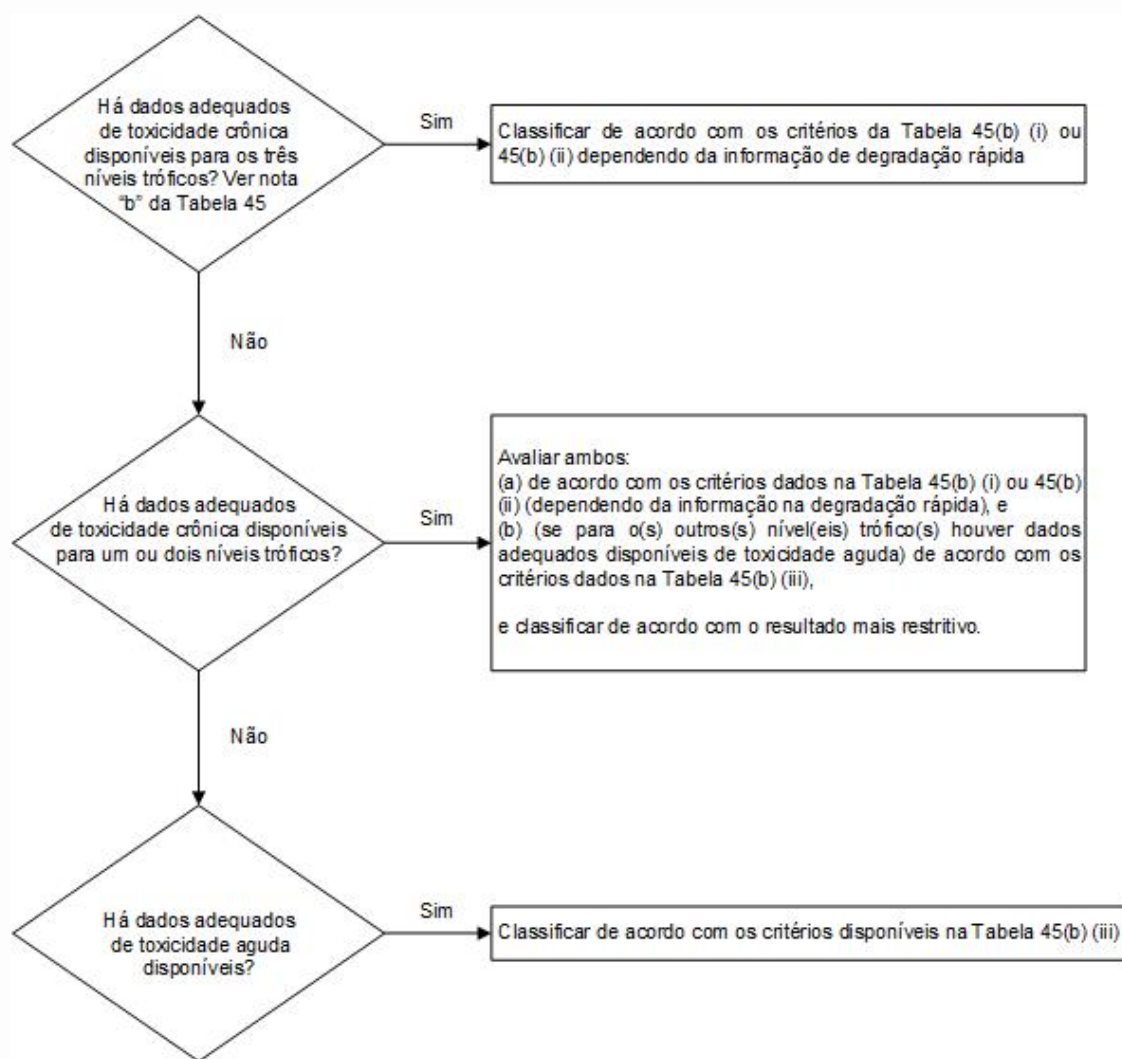


Figura 48 – Categorias para as substâncias perigosas em longa duração para o meio ambiente aquático

5.4.1.2.5 O sistema de classificação reconhece que o perigo intrínseco principal para os organismos aquáticos é representado tanto pela toxicidade aguda quanto pela toxicidade crônica de uma substância, cuja importância relativa é determinada pelo sistema regulatório específico vigente. Pode ser feita distinção entre perigo a curto prazo (agudo) e perigo a longo prazo (crônico), e, portanto, definir categorias de perigo distintas para ambas as propriedades que representam uma gradação do nível de perigo identificado. Normalmente, se utiliza o valor mais baixo de toxicidade disponível entre os diferentes níveis tróficos (peixes, crustáceos e algas) e dentro de cada um deles, para definir a categoria ou categorias de perigo apropriadas. Entretanto, pode haver circunstâncias em que a abordagem do peso da evidência deve ser usada. Os dados de toxicidade aguda são os mais fáceis de serem obtidos e os métodos de ensaio são os mais padronizados.

5.4.1.2.6 A toxicidade aguda constitui uma propriedade fundamental para definir o perigo quando o transporte de grandes quantidades de uma substância puder resultar em riscos a curto prazo provenientes de acidentes ou derramamentos graves. Desta forma, são definidas categorias de perigo com valores de C(E)L50 de 100 mg/L até 1 000 mg/L dependendo da estrutura regulatória. A Categoria aguda 1 pode ser posteriormente subdividida para incluir a categoria adicional de

toxicidade aguda $C(E)L_{50} \leq 0,1$ mg/L em alguns sistemas regulatórios, como o definido pelo Anexo II da MARPOL 73/78^[126]. Está previsto que o seu uso é restrito a sistemas regulatórios referentes a transporte a granel.

5.4.1.2.7 Para substâncias embaladas, é considerado que o principal perigo é determinado pela toxicidade crônica, apesar de que substâncias com níveis de toxicidade aguda ≤ 1 mg/L são também consideradas perigosas. É possível encontrar substâncias com concentrações de até 1 mg/L no meio ambiente aquático logo após o uso normal e disposição. Em níveis de toxicidade acima destes, é considerado que a toxicidade aguda em si não descreve o perigo principal, o qual é proveniente de concentrações baixas que causam efeitos a longo prazo. Portanto, diversas categorias de toxicidade são determinadas com base nos níveis de toxicidade crônica no meio ambiente aquático. No entanto, a toxicidade crônica não está disponível para muitas substâncias. Nestes casos, para estimar esta propriedade, devem ser utilizados os dados disponíveis de toxicidade aguda. As propriedades intrínsecas da ausência de rápida degradabilidade e/ou um potencial de bioconcentração, em combinação com a toxicidade aguda, podem ser usadas para classificar uma substância como perigosa a longo prazo (crônica). Quando os dados de toxicidade crônica estiverem disponíveis, demonstrando NOEC maiores que a solubilidade em água ou maiores que 1 mg/L, isto indica que a classificação nas categorias de toxicidade a longo prazo (crônica), de 1 a 3, não é necessária. Da mesma forma, na maioria dos sistemas regulatórios, para substâncias com um $C(E)L_{50} > 100$ mg/L, a toxicidade é considerada insuficiente para justificar a classificação.

5.4.1.2.8 Os objetivos da classificação do Anexo II da MARPOL 73/78^[126] são reconhecidos, abrangendo o transporte de produtos a granel em navios-tanque, e são destinados a regulamentar as descargas operacionais dos navios e determinar os tipos adequados de embarcações. Estes objetivos não se limitam a proteger os ecossistemas aquáticos, apesar de que estes estão claramente inclusos. Também podem ser utilizadas categorias de toxicidade adicionais que considerem fatores como as propriedades físico-químicas e a toxicidade a mamíferos.

5.4.1.3 Toxicidade aquática

5.4.1.3.1 Organismos como peixes, crustáceos e algas quando submetidos a ensaios padronizados são espécies representativas que abrangem toda uma gama de níveis tróficos e taxonômicos. Dados de outros organismos também podem ser considerados, desde que correspondam a espécies equivalentes e *endpoints* experimentais. O ensaio de inibição de crescimento de algas é um ensaio crônico, mas para propósitos de classificação, a CE_{50} é tratada como um valor agudo. Esta CE_{50} deve normalmente ser baseada na inibição da taxa de crescimento. Quando somente a CE_{50} baseada na redução de biomassa estiver disponível, ou não estiver indicado a qual efeito a CE_{50} se refere, este valor pode ser usado da mesma forma.

5.4.1.3.2 Os ensaios de toxicidade aquática pela sua própria natureza envolvem a dissolução da substância ensaiada no meio aquoso utilizado e a manutenção de uma concentração de exposição biodisponível estável durante o decorrer do ensaio. Algumas substâncias são difíceis de ensaiar sob as condições de ensaio padrão e, devido a isso, uma orientação especial é desenvolvida para interpretação dos dados destas substâncias e como estes dados devem ser utilizados quando se aplicar o critério de classificação.

5.4.1.4 Bioacumulação

A bioacumulação de substâncias nos organismos aquáticos pode levar a efeitos tóxicos crônicos mesmo quando a concentração efetiva destas substâncias na água for baixa. O potencial de bioacumulação é determinado pela propriedade de partição da substância ensaiada em n-octanol e água. A relação entre o coeficiente de partição de uma substância orgânica e a sua bioconcentração

como medida pelo BCF nos peixes tem sido confirmada por diversas publicações científicas. Para identificar somente aquelas substâncias de real potencial de bioacumulação se utiliza um valor de corte/limite de $\log K_{OW} \geq 4$. Reconhece-se que este indicador é somente um substituto imperfeito para o BCF, e, portanto, tal indicador quantificado deve sempre prevalecer. Um BCF em peixes < 500 é considerado como indicativo de um baixo nível de bioconcentração. Pode ser observada certa relação entre a toxicidade crônica e o potencial de bioacumulação, visto que a toxicidade está relacionada com o peso corpóreo.

5.4.1.5 Degradabilidade rápida

5.4.1.5.1 Substâncias que degradam rapidamente podem ser rapidamente removidas do meio ambiente. Apesar de poderem ocorrer efeitos adversos, particularmente no caso de derramamentos ou acidentes, eles são localizados e de curta duração. A ausência de degradação rápida no meio ambiente pode significar que a substância na água tem potencial de exercer ação tóxica sobre um amplo espectro espacial e temporal. Uma maneira de se demonstrar rápida degradação é utilizar os ensaios de varredura de biodegradação para determinar se a substância é “rapidamente biodegradável”. Portanto, a substância que passa no ensaio de varredura é aquela que tende a se biodegradar rapidamente no meio ambiente aquático, e por consequência, é pouco provável que seja persistente. Entretanto, caso a substância falhe no ensaio de varredura isto não quer dizer que a substância não degrada rapidamente no meio ambiente. Por isso, um critério adicional foi acrescentado para permitir o uso de dados para demonstrar que uma substância de fato sofre uma degradação biótica ou abiótica em proporção maior que 70 % em 28 dias no meio ambiente aquático. Desta forma, se a degradação puder ser demonstrada sob condições ambientais reais, a definição de “degradação rápida” tem sido atendida. Muitos dados de degradação estão disponíveis na forma de meia-vida de degradação e estes também podem ser utilizados para definir uma degradação rápida. O Anexo K fornece orientações detalhadas a respeito da interpretação destes dados. Alguns ensaios medem a biodegradação final da substância, por exemplo, quando a mineralização total é alcançada. A biodegradação primária normalmente não permite qualificar uma degradabilidade rápida a não ser que possa ser demonstrado que os produtos de degradação não atendam aos critérios de classificação como substâncias perigosas para o meio ambiente aquático.

5.4.1.5.2 Deve-se considerar que a degradação ambiental pode ser biótica ou abiótica (como, por exemplo, a hidrólise) e os critérios utilizados refletem este fato. Da mesma forma, deve-se ter ciência de que caso os critérios de biodegradabilidade da OECD não sejam atendidos, isto não significa que a substância não se degrada rapidamente no meio ambiente. Portanto, quando for possível demonstrar que a substância pode se degradar rapidamente, a substância deve ser considerada como rapidamente degradável. A hidrólise pode ser considerada se os produtos de hidrólise não atenderem aos critérios de classificação como substâncias perigosas para o meio ambiente aquático. Em 5.4.1.5.3, está descrita uma definição específica de degradação rápida. Outra evidência de degradação rápida no meio ambiente que deve ser considerada e que pode ter particular importância é o caso de substâncias que são inibidoras da atividade microbiana nos níveis de concentração utilizados no ensaio padrão. No Anexo K, encontram-se o conjunto de dados disponíveis e a orientação para a sua interpretação.

5.4.1.5.3 As substâncias são consideradas rapidamente degradáveis no meio ambiente se os seguintes critérios forem atendidos:

- a) se em estudos de biodegradação rápida de 28 dias, os seguintes níveis de degradação forem obtidos:
 - 1) ensaios baseados em carbono orgânico dissolvido: 70 %;
 - 2) ensaios baseados no consumo de oxigênio e na geração de dióxido de carbono: 60 % do máximo teórico;

Estes níveis de biodegradação devem ser atendidos nos dez dias seguintes ao início da degradação, cujo ponto considerado é quando 10 % da substância tiverem sido degradados, a não ser que a substância identificada seja complexa, de múltiplos ingredientes, com constituintes estruturais semelhantes. Neste caso, quando houver embasamento suficiente, pode-se isentar da condição dos dez dias posteriores ao início da degradação e aplicar-se o critério de 28 dias, como explicado em K.4.2.2.3.

- b) se, nos casos em que somente se dispõe de dados da DBO e da DQO, a razão DBO_5/DQO é $\geq 0,5$; ou
- c) se estiverem disponíveis outras informações científicas convincentes para demonstrar que a substância pode ser degradada (bioticamente e/ou abioticamente) no meio ambiente aquático em um nível maior que 70 % em um período de 28 dias.

5.4.1.6 Compostos inorgânicos e metais

5.4.1.6.1 Para os compostos inorgânicos e metais, o conceito de degradabilidade tal qual se aplica aos compostos orgânicos tem pouco ou nenhum significado. A substância tanto pode ser transformada por processos ambientais normais, quanto aumentar ou diminuir a biodisponibilidade de compostos tóxicos. Da mesma forma, o uso de dados de bioacumulação deve ser tratado com cautela. São fornecidas orientações específicas sobre a forma com que os dados destes materiais devem ser utilizados para atender aos critérios de classificação.

5.4.1.6.2 Compostos inorgânicos pouco solúveis e metais podem ser tóxicos agudos ou tóxicos crônicos no meio ambiente aquático dependendo da toxicidade intrínseca dos compostos inorgânicos biodisponíveis, da quantidade e da velocidade de dissolução destes compostos. O protocolo de ensaios destes materiais pouco solúveis está incluído no Anexo K. Todas as evidências devem ser consideradas na decisão de classificação. Isso se aplica particularmente aos metais que apresentem resultados limítrofes no Protocolo de Dissolução/Transformação (*Transformation/Dissolution Protocol*).

5.4.1.7 Uso das QSAR

Dados experimentais são preferidos, porém quando não há disponibilidade destes, podem ser utilizados dados validados de Relações Quantitativas Estrutura-Atividade (QSAR), no contexto dos modelos *in silico*, para toxicidade aquática e $\log K_{OW}$. Estas QSAR validadas podem ser usadas sem modificar os critérios estabelecidos, se limitadas a compostos químicos para os quais o modo de ação e a aplicabilidade estejam bem caracterizados. Valores calculados e confiáveis de $\log K_{OW}$ e de toxicidade devem ter validade no contexto da rede de segurança. As QSAR para predição da biodegradação rápida não são ainda suficientemente precisas para estimar a degradação rápida.

5.4.1.8 Critérios para classificação de substâncias resumidos em forma de diagrama

Os critérios para classificação de substâncias estão descritos na Tabela 46.

Tabela 46 – Esquema de classificação para substâncias perigosas para o meio ambiente aquático

Categorias de classificação			
Perigo a curto prazo (agudo) ^a	Perigo a longo prazo (crônico) ^b		
	Dados adequados de toxicidade crônica estão disponíveis		Dados adequados de toxicidade crônica não estão disponíveis ^a
	Substâncias não rapidamente degradáveis ^c	Substâncias rapidamente degradáveis ^c	
Categoria aguda 1: $C(E)L_{50} \leq 1,00$	Categoria crônica 1: $NOEC \text{ ou } CE_x \leq 0,1$	Categoria crônica 1: $NOEC \text{ ou } CE_x \leq 0,01$	Categoria crônica 1: $C(E)L_{50} \leq 1,00$ e ausência de degradação rápida e/ou $BCF \geq 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} \geq 4$
Categoria aguda 2: $1,00 < C(E)L_{50} \leq 10,0$	Categoria crônica 2: $0,1 < NOEC \text{ ou } CE_x \leq 1$	Categoria crônica 2: $0,01 < NOEC \text{ ou } CE_x \leq 0,1$	Categoria crônica 2: $1,00 < C(E)L_{50} \leq 10,0$ e ausência de degradação rápida e/ou $BCF \geq 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} \geq 4$
Categoria aguda 3: $10,0 < C(E)L_{50} \leq 100$		Categoria crônica 3: $0,1 < NOEC \text{ ou } CE_x \leq 1$	Categoria crônica 3: $10,00 < C(E)L_{50} \leq 100,0$ e ausência de degradação rápida e/ou $BCF \geq 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} \geq 4$
	Categoria crônica 4 ^d : Exemplo ^e Ausência de toxicidade aguda e ausência de degradabilidade rápida e $BCF \geq 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} \geq 4$, a menos que $NOEC > 1 \text{ mg/L}$		

^a Faixa de toxicidade aguda baseada nos valores de $C(E)L_{50}$ em mg/L para peixes, crustáceos e/ou algas ou outras plantas aquáticas (ou estimativa obtida por meio de Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR) se não houver disponibilidade de dados experimentais).

^b As substâncias se classificam nas diversas categorias crônicas, a não ser que se disponha de dados adequados sobre a toxicidade crônica para os três níveis tróficos acima da solubilidade em água ou acima de 1 mg/L. (Por “adequados”, entende-se que os dados abrangem endpoints de interesse. Geralmente isto significa ter dados experimentais disponíveis, mas para se evitar a realização de ensaios desnecessários, avaliando-se caso a caso, também pode-se utilizar dados estimados, como os obtidos por QSAR ou, para casos evidentes, basear-se na opinião de especialistas).

^c Faixa de toxicidade crônica baseada nos valores da $NOEC$ ou CE_x equivalente em miligramas por litro de peixes, crustáceos ou outras medidas reconhecidas para toxicidade crônica.

^d O sistema também introduz uma classificação do tipo “rede de segurança” (denominada Categoria crônica 4) para os casos em que os dados disponíveis não permitam a classificação conforme os critérios estabelecidos, porém quando ainda houver indícios para preocupação.

^e Esta categoria deve ser aplicada para substâncias pouco solúveis para as quais não tenha sido demonstrada toxicidade aguda no limite de solubilidade, e que não se degradem rapidamente e que tenham potencial para bioacumular, a menos que fique demonstrado que a classificação não seja necessária para perigo ao meio ambiente aquático a longo prazo (crônico).

5.4.1.9 Critérios para classificação de misturas

O sistema de classificação de misturas compreende todas as categorias de classificação que são utilizadas para classificar substâncias, ou seja, as Categorias aguda 1 a 3 e crônica 1 a 4. Com a finalidade de utilizar todos os dados disponíveis para a classificação dos perigos da mistura para o meio ambiente aquático, o pressuposto a seguir, quando apropriado, deve ser aplicado:

- a) os “ingredientes relevantes” de uma mistura são os que estão presentes em uma concentração igual ou superior a 0,1 % (massa /massa), para ingredientes classificados como agudo e/ou crônico 1 e igual ou superior a 1 % (massa/massa) para outros ingredientes, a não ser que exista uma presunção (por exemplo, no caso de compostos altamente tóxicos) de que um ingrediente presente em concentrações menores do que 0,1 % possa ainda ser relevante para classificar a mistura de acordo com os perigos para o meio ambiente aquático.
- b) a abordagem para a classificação dos perigos para o meio ambiente aquático é feita por etapas e depende do tipo de informação disponível sobre a mistura em si e sobre os seus ingredientes. Os elementos para a abordagem por etapas incluem a classificação de misturas submetidas a ensaios, classificação baseada em princípios de extrapolação e o uso do método de “somatória da concentração dos ingredientes classificados” e/ou da “equação de aditividade”. A Figura 49 descreve o processo a ser seguido.

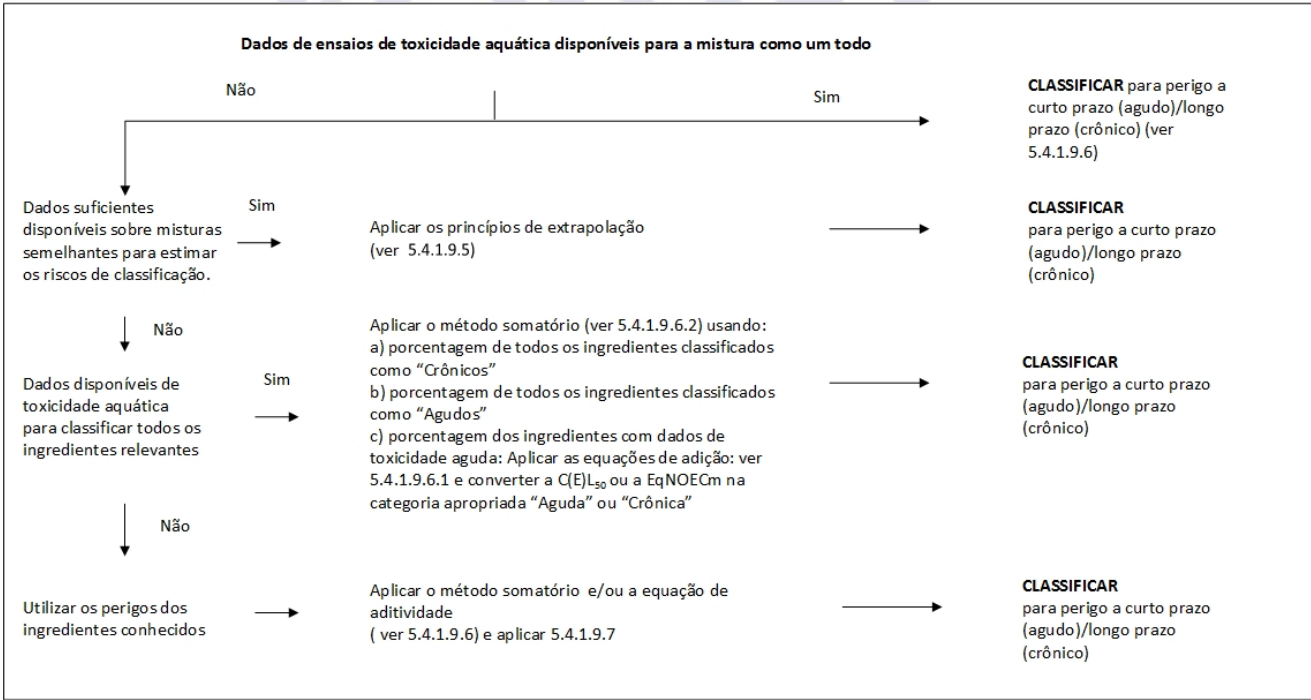


Figura 49 – Abordagem por etapas sequenciais para classificação de misturas baseada nos perigos a curto prazo (agudo) e a longo prazo (crônico) para o meio ambiente aquático

5.4.1.9.1 Classificação de misturas quando se dispõe de dados de perigos para o meio ambiente aquático para a mistura completa

5.4.1.9.1.1 Quando a mistura for avaliada quanto a sua toxicidade para o meio ambiente aquático, estes dados devem ser usados para classificar a mistura de acordo com os mesmos critérios descritos para substâncias. A classificação deve ser baseada em resultados de ensaios com peixes, crustáceos e algas/plantas (ver 5.4.1.1.2 e 5.4.1.1.3). Quando não estiverem disponíveis dados agudos e crônicos

adequados para a mistura como um todo, devem ser aplicados os princípios de extrapolação ou método de somatória dos ingredientes classificados (ver 5.4.1.9.5 e 5.4.1.9.6 e Figura 54).

5.4.1.9.1.2 A classificação das misturas em função do perigo a longo prazo requer informações adicionais sobre a degradabilidade e, em certos casos, sobre a bioacumulação. Não há dados sobre a degradabilidade e a bioacumulação de misturas como um todo. Não se utilizam ensaios de degradabilidade e bioacumulação de misturas porque normalmente eles são de difícil interpretação e estes ensaios seriam significativos somente para as substâncias individuais.

5.4.1.9.2 Classificação para as Categorias agudas 1, 2 e 3

Proceder conforme a seguir:

- a) quando estiverem disponíveis dados adequados de ensaios de toxicidade aguda (CL_{50} ou CE_{50}) para a mistura ensaiada como um todo que indiquem que a $C(E)L_{50} \leq 100$ mg/L:
 - classificar a mistura como aguda 1, 2 ou 3 de acordo com a Tabela 45-a);
- b) quando estiverem disponíveis dados adequados de ensaios de toxicidade aguda ($CL_{50}(s)$ ou $CE_{50}(s)$) para a mistura ensaiada como um todo que indiquem que a $C(E)L_{50}(s) > 100$ mg/L ou acima da solubilidade em água:
 - não é necessário classificar a mistura como perigo agudo.

5.4.1.9.3 Classificação para as Categorias crônicas 1, 2 e 3

Proceder conforme a seguir:

- a) quando estiverem disponíveis dados adequados de ensaios de toxicidade crônica (CE_x ou NOEC) demonstrando CE_x ou NOEC para as misturas ensaiadas como um todo ≤ 1 mg/L:
 - 1) classificar a mistura como crônica 1, 2 ou 3 de acordo com a Tabela 45-b) (ii) (rapidamente degradável) se a informação disponível permitir a conclusão de que todos os ingredientes relevantes da mistura são rapidamente degradáveis;
 - 2) classificar a mistura como crônica 1, 2 ou 3 em todos os outros casos de acordo com a Tabela 45-b) (i) (não rapidamente degradável);
- b) quando estiverem disponíveis dados adequados de ensaios de toxicidade crônica (CE_x ou NOEC) para a mistura ensaiada que indiquem que a CE_x ou NOEC > 1 mg/L ou acima da solubilidade em água:

não é necessário classificar a mistura como perigo de longo prazo, exceto se ainda houver razões de preocupação.

5.4.1.9.4 Classificação para a Categoria crônica 4

Se ainda houver razões para preocupação, classificar a mistura como crônica 4 (classificação do tipo rede de segurança) de acordo com a Tabela 45-c).

5.4.1.9.5 Classificação de misturas quando não se dispõe de dados de perigos para o meio ambiente aquático para a mistura completa – Princípios de extrapolação

5.4.1.9.5.1 Geral

Quando a própria mistura não tiver sido ensaiada para determinação de sua toxicidade para o meio ambiente aquático, mas houver dados suficientes sobre os ingredientes individuais e misturas ensaiadas similares para caracterizar adequadamente os perigos da mistura, estes dados devem ser usados de acordo com os princípios de extrapolação. Isso assegura que o processo de classificação use ao máximo possível os dados disponíveis na caracterização dos perigos da mistura, sem a necessidade de ensaios adicionais em animais.

5.4.1.9.5.2 Diluição

Quando uma mistura ensaiada ou uma substância é diluída com um diluente cuja classificação de perigo para o meio ambiente aquático seja equivalente ou inferior à do ingrediente original menos perigoso, e que não seja esperado que afete o perigo para o meio ambiente aquático dos demais ingredientes, então a nova mistura ou substância diluída pode ser classificada como equivalente à mistura ou substância original ensaiada. Alternativamente, o método citado em 5.4.1.9.6 pode ser aplicado.

5.4.1.9.5.3 Lote

A classificação do perigo para o meio ambiente aquático de um lote de uma mistura submetida a ensaio pode ser presumida como substancialmente equivalente àquela de um outro lote de produção do mesmo produto comercial, quando produzido ou sob o controle do mesmo fabricante, a não ser que haja razão para acreditar que existe uma variação significativa de modo que possa provocar modificações na classificação do perigo para o meio ambiente aquático do outro lote não submetido a ensaio. Caso isso ocorra, uma nova classificação é necessária.

5.4.1.9.5.4 Concentração de misturas em categoria de perigo para o meio ambiente aquático (crônica 1 e/ou aguda 1) mais tóxicas

Quando uma mistura submetida a ensaio é classificada nas Categorias crônica 1 e/ou aguda 1, e em nova mistura for aumentada a concentração dos mesmos ingredientes que estão nas Categorias crônica 1 e/ou aguda 1, esta nova mistura não submetida a ensaio também deve ser classificada nas Categorias crônica 1 e/ou aguda 1 sem a necessidade de ensaios adicionais.

5.4.1.9.5.5 Interpolação dentro de uma mesma categoria de perigo

Para três misturas (A, B e C) com ingredientes idênticos, em que as misturas A e B tenham sido submetidas a ensaio e estão na mesma categoria de perigo e, a mistura C não submetida a ensaio tem os mesmos ingredientes toxicologicamente ativos da mistura A e B, mas em concentrações intermediárias às concentrações destes nas misturas A e B, então presume-se que a mistura C esteja na mesma categoria de A e B.

5.4.1.9.5.6 Misturas substancialmente similares

Considerando-se o seguinte:

a) duas misturas:

1) A + B;

2) C + B;

- b) a concentração do ingrediente B é essencialmente a mesma nas duas misturas;
- c) a concentração do ingrediente A na mistura 1) é igual à do ingrediente C na mistura 2);
- d) os dados de toxicidade para A e C estão disponíveis e são substancialmente equivalentes, isto é, eles estão na mesma categoria de perigo e não se espera que afetem a toxicidade aquática de B.

Quando a mistura 1) ou 2) já estiver classificada com base em ensaios, então a outra mistura pode ser classificada na mesma categoria de perigo.

5.4.1.9.6 Classificação de misturas quando existem dados disponíveis para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura

5.4.1.9.6.1 Geral

A classificação de uma mistura é baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados. A porcentagem de ingredientes classificados como “tóxico agudo” ou “tóxico crônico” se integra diretamente ao método de somatória da concentração dos ingredientes classificados. Os detalhes deste método são descritos em 5.4.1.9.6.2.

As misturas podem ser constituídas pela combinação dos ingredientes já classificados (Categorias agudas 1, 2, 3 e/ou crônicas 1, 2, 3, 4) e por ingredientes sobre os quais se dispõe de dados de toxicidade adequados. Quando estiverem disponíveis dados de toxicidade para mais de um ingrediente da mistura, a toxicidade combinada destes ingredientes pode ser calculada utilizando-se as seguintes equações de aditividade a) ou b), dependendo da natureza dos dados de toxicidade:

- a) baseada na toxicidade aquática aguda:

$$\frac{\sum C_i}{C(E)L_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{C(E)L_{50i}}$$

onde

C_i é a concentração de cada ingrediente, expressa em porcentagem em massa (%);

$C(E)L_{50i}$ é a CL_{50} ou CE_{50} de cada ingrediente, expressa em miligramas por litro (mg/L);

n é o número de ingredientes, com i variando de 1 a n ;

$C(E)L_{50m}$ é a CL_{50} ou CE_{50} da fração da mistura sobre a qual se dispõe de dados obtidos a partir de ensaios dos ingredientes, expressa em miligramas por litro (mg/L).

A toxicidade assim calculada é utilizada para conferir a esta fração da mistura uma categoria de toxicidade aguda a qual será utilizada posteriormente para aplicar o método de somatória dos ingredientes classificados.

- b) baseada na toxicidade aquática crônica:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0,1 \times NOEC_j}$$

onde

C_i é a concentração de cada ingrediente rapidamente degradável, expressa em porcentagem em massa (%);

- C_j é a concentração de cada ingrediente não rapidamente degradável, expressa em porcentagem em massa (%);
- $NOEC_i$ é igual a NOEC (ou outras medidas reconhecidas para toxicidade crônica) de cada ingrediente rapidamente degradável, expressa em miligramas por litro (mg/L);
- $NOEC_j$ é igual a NOEC (ou outras medidas reconhecidas para toxicidade crônica) de cada ingrediente não rapidamente degradável, expressa em miligramas por litro (mg/L);
- n é o número de ingredientes, com i e j variando de 1 a n ;
- $EqNOEC_m$ é igual a NOEC equivalente da fração da mistura sobre a qual se dispõe de dados obtidos a partir de ensaios dos ingredientes, expressa em miligrama por litro (mg/L).

A toxicidade equivalente reflete, portanto, o fato de que substâncias não rapidamente degradáveis são classificadas em uma categoria de toxicidade mais “severa” que as substâncias rapidamente degradáveis.

A toxicidade equivalente calculada pode ser utilizada para conferir a essa fração da mistura uma categoria de perigo de longo prazo, conforme os critérios aplicáveis às substâncias rapidamente degradáveis Tabela 45-b) (ii), a qual deve ser posteriormente aplicada o método de somatória da concentração dos ingredientes classificados.

Quando for aplicada a equação da aditividade a uma fração da mistura, é preferível calcular a toxicidade desta fração da mistura utilizando-se os valores de toxicidade de cada ingrediente que estejam relacionados ao mesmo grupo taxonômico (por exemplo: peixes, crustáceos ou algas) e então utilizar a toxicidade mais alta (valor mais baixo) obtida (por exemplo: usar o grupo mais sensível dos três grupos). Entretanto, quando não estiverem disponíveis dados de toxicidade de cada ingrediente no mesmo grupo taxonômico, a toxicidade de cada ingrediente deve ser selecionada da mesma maneira que os dados de toxicidade são selecionados para a classificação de substâncias, por exemplo, utilizando-se a de toxicidade mais alta (o resultado obtido com o organismo mais sensível submetido a ensaio). A toxicidade aguda e/ou crônica calculada é utilizada para classificar esta fração da mistura na Categoria aguda 1, 2 ou 3 e/ou na Categoria crônica 1, 2 ou 3 utilizando-se os mesmos critérios descritos para substâncias.

Quando a mistura for classificada de mais de uma maneira, deve ser utilizado o método que apresentar o resultado mais restritivo.

5.4.1.9.6.2 Método de somatória

a) Fundamentação

No caso da classificação dos ingredientes nas Categorias aguda 1/crônica 1 a aguda 3/crônica 3, os critérios de toxicidade subjacentes diferem por um fator de 10 de uma categoria para outra. Os ingredientes classificados em uma categoria de toxicidade mais alta podem, portanto, contribuir para a classificação de uma mistura em uma categoria inferior. No cálculo destas categorias de classificação, deve-se considerar conjuntamente a contribuição de todos os ingredientes classificados como aguda 1/crônica 1 a aguda 3/crônica 3.

Quando uma mistura contiver ingredientes classificados como aguda 1 ou crônica 1, deve-se atentar ao fato de que tais ingredientes contribuem para a toxicidade da mistura inclusive a baixas concentrações sempre que tiverem a sua toxicidade aguda claramente inferior a 1 mg/L e/ou a toxicidade crônica claramente inferior a 0,1 mg/L (se não são rapidamente degradáveis) e a

0,01 mg/L (se são rapidamente degradáveis). Ver também 5.1.3.2. Os ingredientes ativos de pesticidas frequentemente apresentam tal toxicidade aquática aguda elevada, assim como outras substâncias como os compostos organometálicos. Nestas circunstâncias, a aplicação dos valores de corte/limites de concentração normais podem levar a uma “subclassificação” da mistura. Portanto, para considerar os ingredientes altamente tóxicos devem ser aplicados fatores de multiplicação, conforme descrito em 5.4.1.9.6.2-e).

b) Procedimento de classificação

Em geral, deve-se adotar a classificação mais restritiva para a mistura. Por exemplo, uma classificação na Categoria crônica 1 se sobrepõe a uma classificação na Categoria crônica 2. Como consequência, o procedimento de classificação já estará completo se os resultados levarem à classificação como Categoria crônica 1. Uma classificação mais restritiva do que a Categoria crônica 1 não é possível, portanto, não é necessário continuar o processo de classificação.

c) Classificação nas Categorias agudas 1, 2 e 3

Primeiramente, consideram-se todos os ingredientes classificados como Categoria aguda 1. Caso a soma da concentração [em porcentagem (%)] desses ingredientes, multiplicada por seus fatores M correspondentes, seja maior ou igual a 25 %, toda a mistura é classificada como Categoria aguda 1. Se o resultado do cálculo classificar a mistura na Categoria aguda 1, o processo está concluído.

Nos casos em que a mistura não tiver sido classificada como aguda 1, a classificação como aguda 2 é considerada. A mistura é classificada como aguda 2 se dez vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] de todos os ingredientes classificados como aguda 1, multiplicada por seus fatores M correspondentes, mais a soma da concentração [em porcentagem (%)] de todos os ingredientes classificados como aguda 2 for maior ou igual a 25 %. Se o resultado for uma classificação da mistura na Categoria aguda 2, o processo de classificação está concluído.

Nos casos em que a mistura não tiver sido classificada nem como aguda 1 nem como aguda 2, a classificação como aguda 3 deve ser considerada. Uma mistura é considerada aguda 3 se 100 vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como aguda 1, multiplicada por seus fatores M correspondentes, mais 10 vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como aguda 2, mais a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como aguda 3, for maior ou igual a 25 %.

A classificação de misturas para os perigos agudos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados está resumida na Tabela 47.

Tabela 47 – Classificação de uma mistura para os perigos agudos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados

Soma das concentrações em porcentagem dos ingredientes classificados como:	A mistura é classificada como:
$\text{agudo 1} \times M^a \geq 25 \%$	aguda 1
$(M \times 10 \times \text{agudo 1}) + \text{agudo 2} \geq 25 \%$	aguda 2
$(M \times 100 \times \text{agudo 1}) + (10 \times \text{agudo 2}) + \text{agudo 3} \geq 25 \%$	aguda 3
^a Para explicação do fator M, ver 5.4.1.9.6.2-e).	

d) **Classificação para as Categorias crônicas 1, 2, 3 e 4**

Primeiramente, consideram-se todos os ingredientes classificados como Categoria crônica 1. Caso a soma da concentração [em porcentagem (%)] desses ingredientes, multiplicada por seus fatores M correspondentes, seja maior ou igual a 25 %, toda a mistura é classificada como Categoria crônica 1. Se o resultado do cálculo classificar a mistura na Categoria crônica 1, o processo está concluído.

Nos casos em que a mistura não tiver sido classificada como crônica 1, a classificação como crônica 2 é considerada. A mistura é classificada como crônica 2 se dez vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] de todos os ingredientes classificados como crônica 1, multiplicada por seus fatores M correspondentes, mais a soma da concentração [em porcentagem (%)] de todos os ingredientes classificados como crônica 2 for maior ou igual a 25 %. Se o resultado for uma classificação da mistura na Categoria crônica 2, o processo de classificação está concluído.

Nos casos em que a mistura não tiver sido classificada nem como crônica 1 nem como crônica 2, a classificação como crônica 3 deve ser considerada. Uma mistura é considerada crônica 3 se 100 vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como crônica 1, multiplicada por seus fatores M correspondentes, mais dez vezes a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como crônica 2, mais a soma da concentração [em porcentagem (%)] dos ingredientes classificados como crônica 3, for maior ou igual a 25 %.

Quando a mistura ainda não tiver sido classificada em nenhuma das Categorias crônica 1, 2 ou 3, a classificação como crônica 4 deve ser considerada. Uma mistura é considerada como crônica 4 se a soma da concentração (em porcentagem (%)) dos ingredientes classificados como crônica 1, 2, 3 e 4 for maior ou igual a 25 %.

A classificação de misturas para os perigos crônicos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados é resumida na Tabela 48.

Tabela 48 – Classificação das misturas para os perigos crônicos baseada na soma das concentrações dos ingredientes classificados

Soma das concentrações (em porcentagem (%)) dos ingredientes classificados como:	A mistura é classificada como:
crônico 1 $\times$ M ^a $\geq$ 25 %	crônica 1
(M $\times$ 10 $\times$ crônico 1) + crônico 2 $\geq$ 25 %	crônica 2
(M $\times$ 100 $\times$ crônico 1) + (10 $\times$ crônico 2) + crônico 3 $\geq$ 25 %	crônica 3
crônico 1 + crônico 2 + crônico 3 + crônico 4 $\geq$ 25 %	crônica 4
^a Para explicação do fator M, ver 5.4.1.9.6.2-e).	

e) **Misturas com ingredientes altamente tóxicos**

Os ingredientes classificados na Categoria aguda 1 ou crônica 1 com efeitos tóxicos agudos em concentrações muito inferiores a 1 mg/L e/ou efeitos tóxicos crônicos em concentrações muito inferiores a 0,1 mg/L (se não forem rapidamente degradáveis) ou a 0,01 mg/L (se forem rapidamente degradáveis) podem influenciar na toxicidade da mistura e lhes é conferido um maior peso ao se aplicar o método de somatório da concentração dos ingredientes classificados. Quando uma mistura contém ingredientes classificados na Categoria aguda 1 ou crônica 1, o método de abordagem por etapas, descrito em 5.4.1.9.6.2-c) e 5.4.1.9.6.2-d), deve ser aplicado usando-se uma soma ponderada, multiplicando-se as concentrações dos ingredientes classificados como

Categorias aguda 1 e crônica 1 por um fator, em vez de meramente somar as porcentagens. Isto significa que a concentração dos ingredientes classificados na Categoria aguda 1 na coluna da esquerda da Tabela 47 e a concentração dos ingredientes classificados na Categoria crônica 1 na coluna da esquerda da Tabela 48 são multiplicados por um fator apropriado. Os fatores de multiplicação são definidos utilizando-se o valor da toxicidade, como está resumido na Tabela 49. Portanto, com a finalidade de classificar uma mistura formada por ingredientes de toxicidade aguda 1 ou crônica 1, é necessário conhecer o fator M para aplicar o método da soma da concentração dos ingredientes classificados. Como alternativa, também pode ser usada a equação da aditividade (ver 5.4.1.9.6.1), quando os dados de toxicidade de todos os ingredientes altamente tóxicos da mistura estiverem disponíveis e existirem evidências convincentes de que todos os demais ingredientes, inclusive aqueles sobre os quais não se dispõe de dados específicos de toxicidade aguda/crônica, não apresentam ou apresentam baixa toxicidade para meio ambiente e que não contribuem de modo significativo para o perigo da mistura ao meio ambiente.

Tabela 49 – Fatores de multiplicação para ingredientes altamente tóxicos de misturas

Toxicidade aguda	Fator M	Toxicidade crônica	Fator M	
Valor de C (E)L ₅₀		Valor NOEC	Ingredientes NRD ^a	Ingredientes RD ^b
0,1 < C(E) L ₅₀ ≤ 1	1	0,01 < NOEC ≤ 0,1	1	—
0,01 < C(E) L ₅₀ ≤ 0,1	10	0,001 < NOEC ≤ 0,01	10	1
0,001 < C(E) L ₅₀ ≤ 0,01	100	0,0001 < NOEC ≤ 0,001	100	10
0,0001 < C(E) L ₅₀ ≤ 0,001	1000	0,00001 < NOEC ≤ 0,0001	1000	100
0,00001 < C(E) L ₅₀ ≤ 0,0001	10000	0,000001 < NOEC ≤ 0,00001	10000	1000
(continua em intervalos de fator 10)		(continua em intervalos de fator 10)		
a Não rapidamente degradável.				
b Rapidamente degradável.				

5.4.1.9.7 Classificação de misturas com ingredientes sem informações que possam ser utilizadas

Caso não existam informações que possam ser utilizadas sobre a toxicidade aquática aguda e/ou crônica de um ou mais ingredientes relevantes da mistura, pode-se concluir que a mistura não pode ser classificada em nenhuma categoria de toxicidade definitiva. Nesta situação, a mistura deve ser classificada com base apenas nos ingredientes conhecidos, com a declaração adicional de que “esta mistura contém x % de ingredientes com toxicidade desconhecida para o meio ambiente”. Esta declaração adicional deve ser colocada na FDS. Opcionalmente pode ser incluída no rótulo.

5.4.1.10 Comunicação de perigo

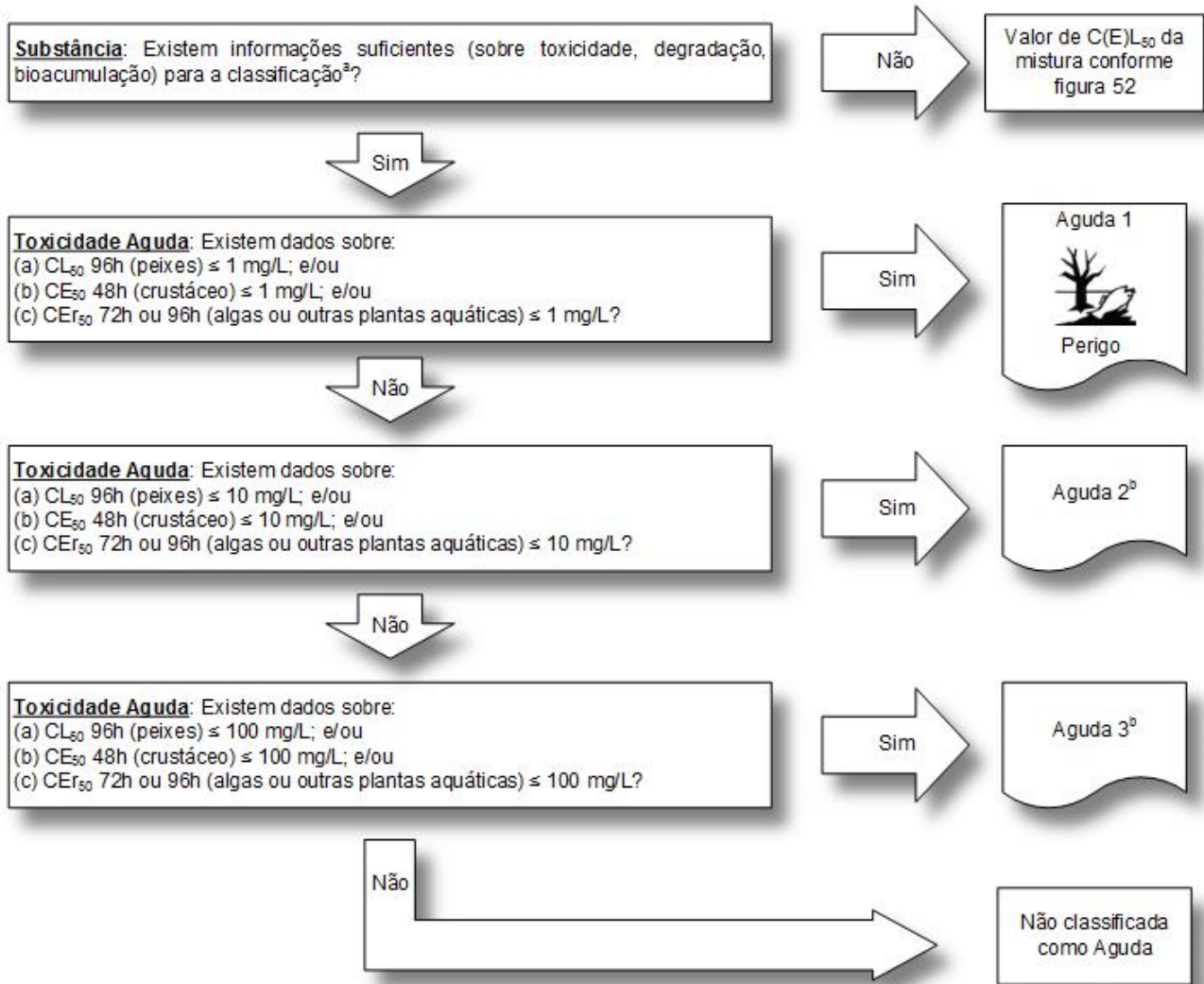
A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigos e precaução) estão detalhadas nas Tabelas C.31 e C.32.

5.4.1.11 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

5.4.1.11.1 Classificação toxicidade aquática aguda (curto prazo)

Para classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 50 e 51.



- ^a A classificação pode ser baseada em dados medidos e/ou calculados (ver 5.4.1.7 e Anexo K, e/ou em decisões por analogia (ver K.6.4).
- ^b Os requisitos de rotulagem diferem de um sistema regulatório para outro e algumas categorias de classificação somente são utilizadas em alguns sistemas.

Figura 50 – Lógica de decisão para classificação de substância para perigo ao meio ambiente aquático – Agudo

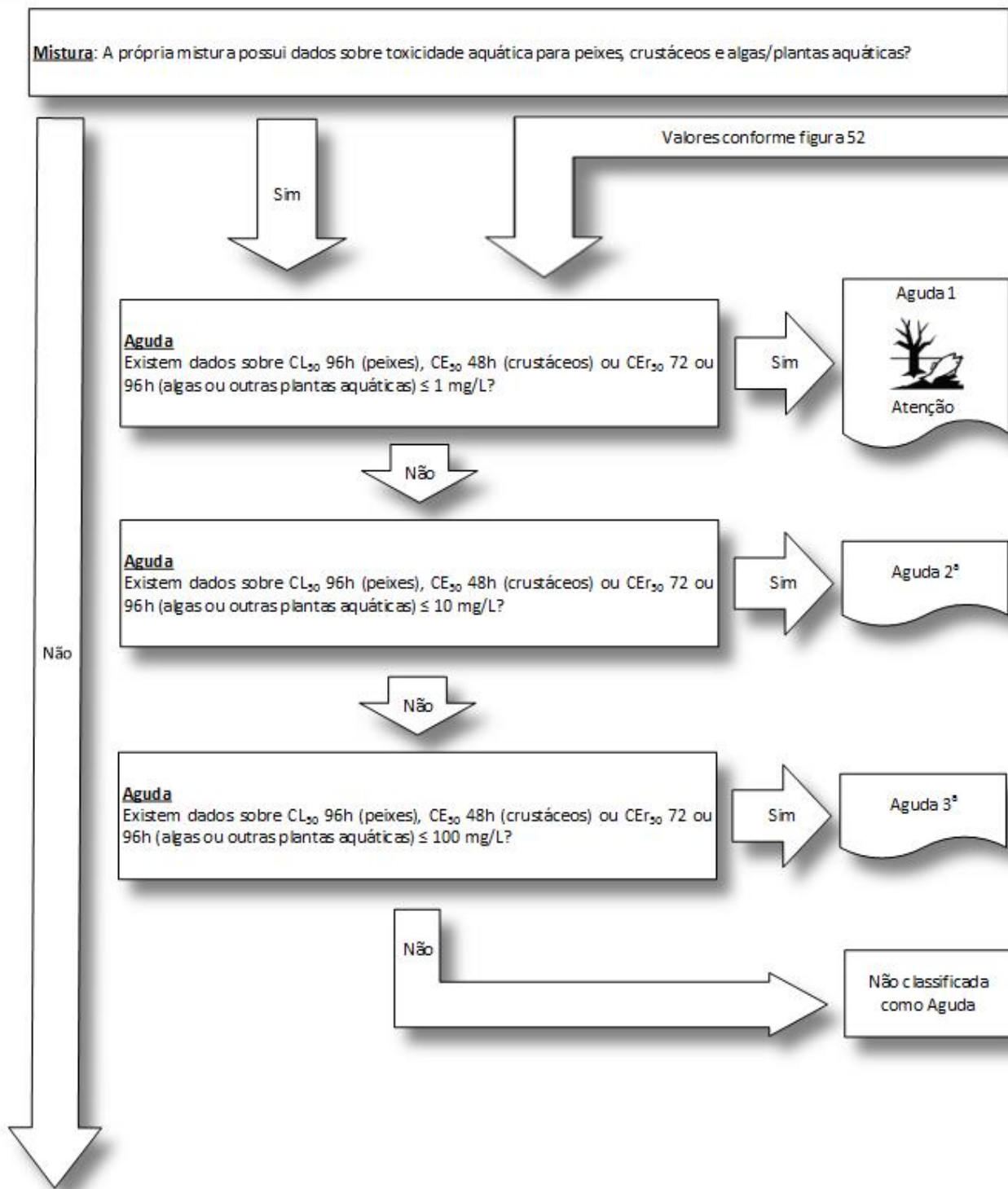
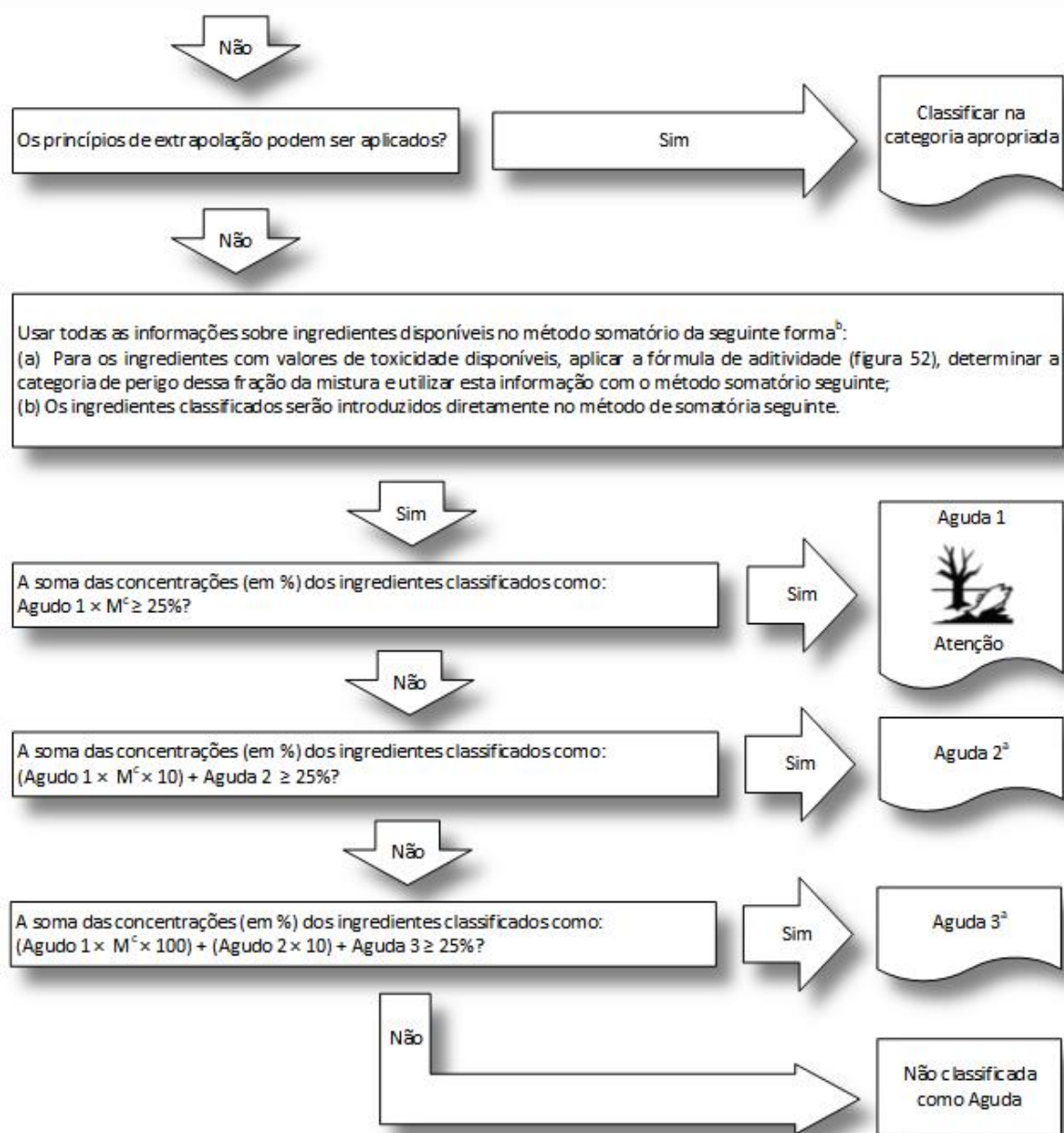


Figura 51 – Lógica de decisão para classificação de misturas para perigo ao meio ambiente aquático – Agudo (continua)



- ^a Os requisitos de rotulagem diferem de um sistema regulatório para outro e algumas categorias de classificação somente são utilizadas em alguns sistemas.
- ^b Caso não existam informações que possam ser utilizadas sobre a toxicidade aquática aguda e/ou crônica de um ou mais ingredientes relevantes da mistura, pode-se concluir que a mistura não pode ser classificada em categoria de toxicidade definitiva alguma. Nesta situação, a mistura deve ser classificada com base apenas nos ingredientes conhecidos, com a declaração adicional de que “esta mistura contém x % de ingredientes com toxicidade desconhecida para o meio ambiente”. Esta declaração adicional deve ser colocada na FDS. Opcionalmente, pode ser incluída no rótulo. Alternativamente, no caso de uma mistura com ingredientes altamente tóxicos, se os valores de toxicidade forem conhecidos para estes ingredientes, e todos os demais ingredientes não contribuírem significativamente para o perigo da mistura, então a equação da aditividade pode ser aplicada (ver 5.4.1.9.6.2-e)). Neste e em outros casos, onde os valores de toxicidade estão disponíveis para todos os ingredientes, a classificação aguda pode ser feita somente com base na equação de aditividade.
- ^c Para explicação do fator M, ver 5.4.1.9.6.2-e).

Figura 51 (conclusão)

Aplicar a equação de aditividade:

$$\frac{\sum C_i}{C(E)L_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{C(E)L_{50i}}$$

onde

C_i é a concentração do ingrediente i (porcentagem em massa);

$C(E)L_{50i}$ é CL_{50} ou CE_{50} do ingrediente i (em mg/L);

n é o número de ingredientes, variando i de 1 a n ;

$C(E)L_{50m} = C(E)L_{50}$ da fração da mistura sobre a qual se dispõe de dados obtidos a partir de ensaios.

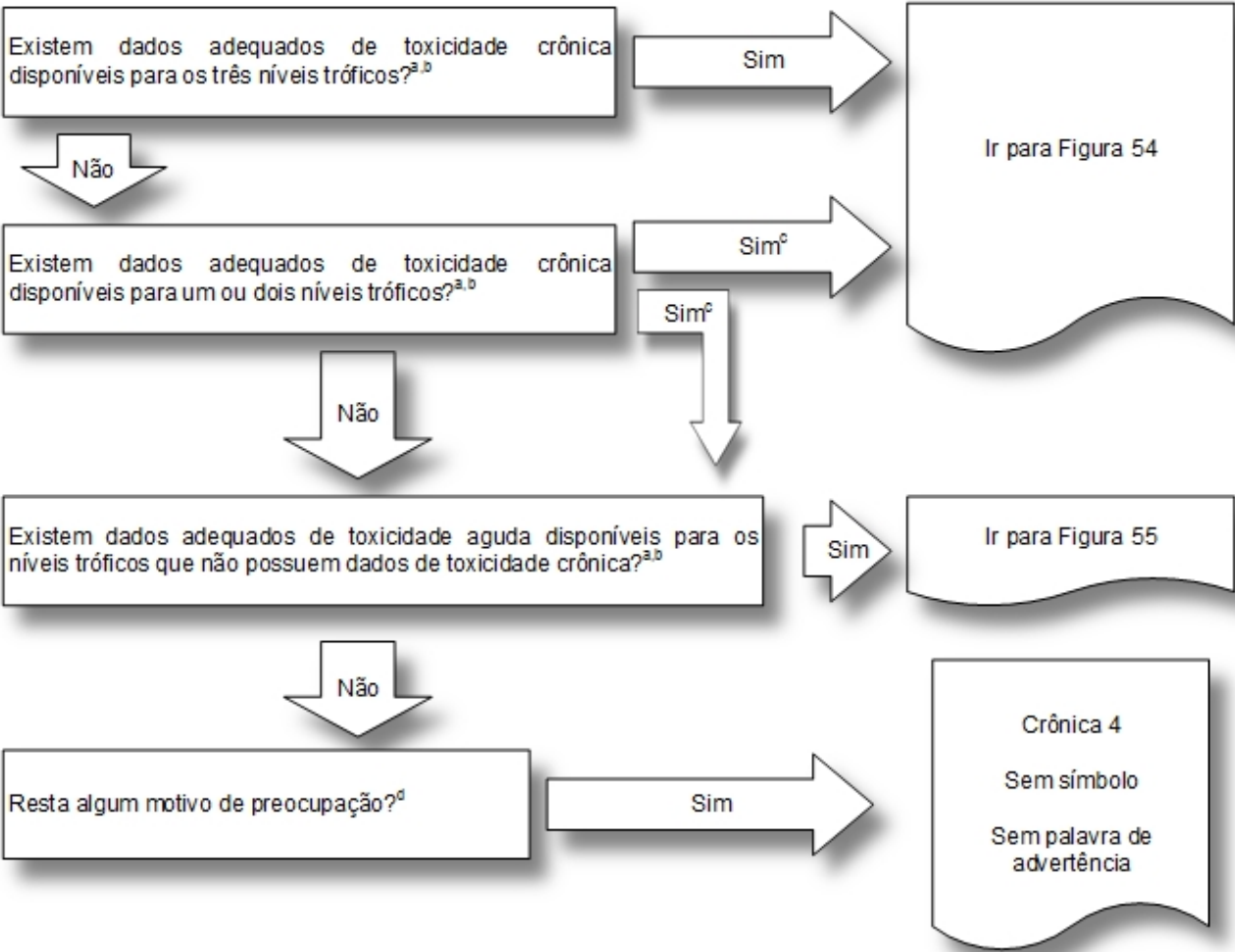
Valor para mistura

Lógica de decisão
(Figura 50 e 51)

Figura 52 – Lógica de decisão para classificação de misturas (equação de aditividade)

5.4.1.11.2 Classificação de perigo para ambiente aquático crônico (longo prazo)

Para classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figuras 53 a 56.



- ^a Os dados devem ser preferencialmente obtidos por métodos de ensaios internacionalmente harmonizados (por exemplo, OECD *Test Guidelines* ou equivalentes), de acordo com os princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL), entretanto pode-se recorrer a métodos reconhecidos nacionalmente, desde que eles sejam considerados equivalentes (ver 5.4.1.1.1.2 e K.3.2).
- ^b Ver Figura 48.
- ^c Seguir a lógica de decisão em ambos os sentidos e escolher a classificação mais restritiva.
- ^d O sistema também introduz a classificação do tipo “rede de segurança” (Categoria crônica 4) para uso quando os dados disponíveis não permitirem classificação pelos critérios formais, mas quando ainda houver motivo para preocupação.

Figura 53 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico

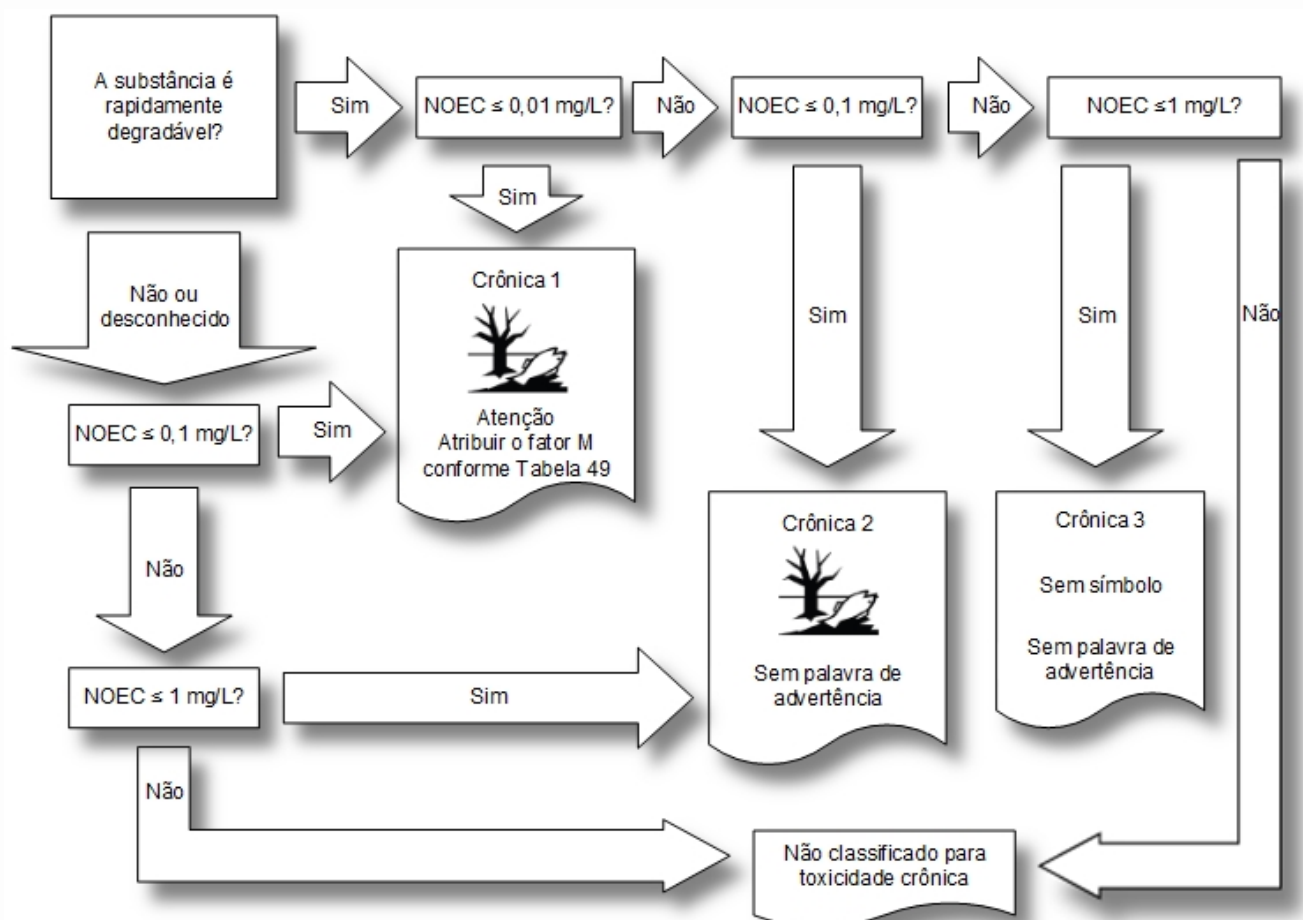


Figura 54 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico (quando estiverem disponíveis dados adequados sobre a toxicidade crônica para os três níveis tróficos)

Os dados para a Figura 54 devem ser preferencialmente obtidos por meio de métodos de ensaios internacionalmente harmonizados (por exemplo, OECD Test Guidelines ou equivalentes), de acordo com os princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL), entretanto pode-se recorrer a métodos reconhecidos nacionalmente, desde que eles sejam considerados equivalentes (ver 5.4.1.1.2 e K.3.2).

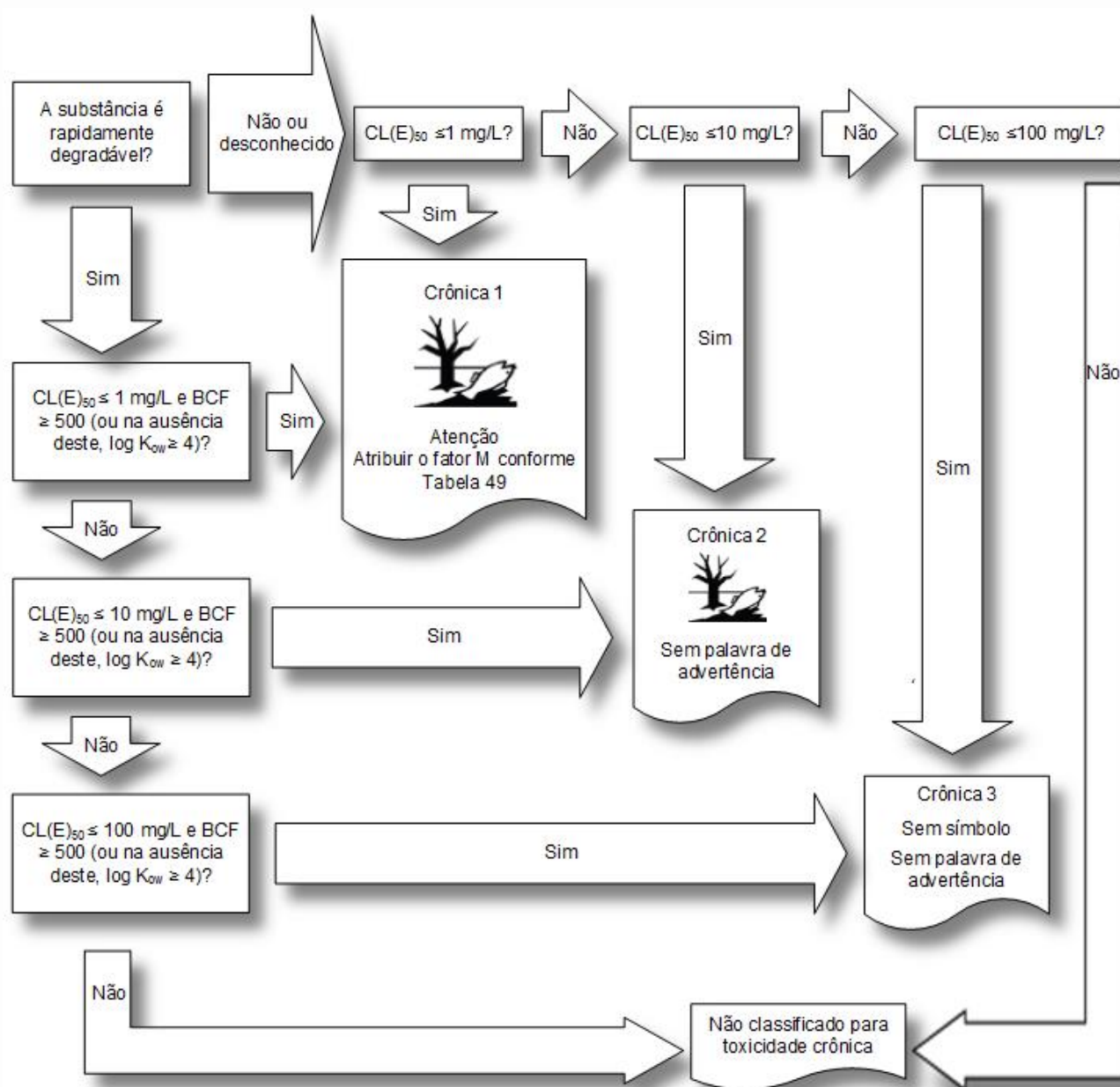
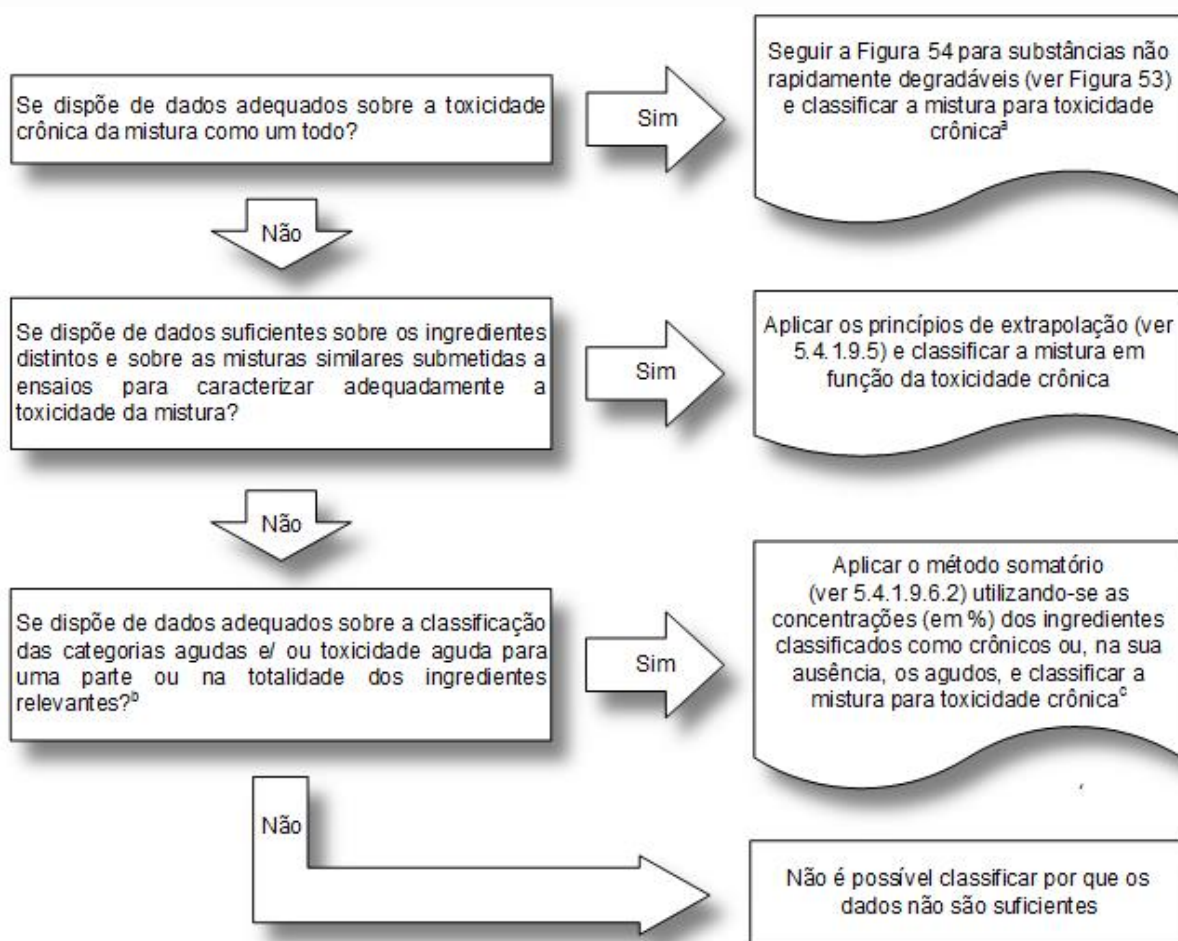


Figura 55 – Lógica de decisão para classificação de substâncias para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico (quando não estiverem disponíveis dados adequados sobre a toxicidade crônica para os três níveis tróficos)

Os dados para a Figura 55 devem ser preferencialmente obtidos por métodos de ensaios internacionalmente harmonizados (por exemplo, OECD *Test Guidelines* ou equivalentes), de acordo com os princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL), entretanto pode-se recorrer a métodos reconhecidos nacionalmente, desde que eles sejam considerados equivalentes (ver 5.4.1.1.1.2 e K.3.2).



- ^a Não se utilizam ensaios de degradabilidade e bioacumulação de misturas porque normalmente eles são de difícil interpretação e estes ensaios seriam somente significativos para as substâncias individuais. Desta forma, como padrão, a mistura é considerada não rapidamente degradável. No entanto, se a informação disponível permitir concluir que todos os ingredientes relevantes da mistura são rapidamente degradáveis, a mistura pode, para fins de classificação, ser considerada rapidamente degradável.
- ^b Caso não existam informações que possam ser utilizadas sobre a toxicidade aquática aguda e/ou crônica de um ou mais ingredientes relevantes da mistura, pode-se concluir que a mistura não pode ser classificada em nenhuma categoria de toxicidade definitiva. Nesta situação, a mistura deve ser classificada com base apenas nos ingredientes conhecidos, com a declaração adicional de que “esta mistura contém x % de ingredientes com toxicidade desconhecida para o meio ambiente”. Esta declaração adicional deve ser colocada na FDS. Opcionalmente pode ser incluída no rótulo.
- ^c Quando estiverem disponíveis dados adequados sobre a toxicidade de mais de um ingrediente da mistura, a toxicidade combinada destes ingredientes pode ser calculada utilizando-se as equações de aditividade (a) ou (b) de 5.4.1.9.6.1, dependendo da natureza dos dados de toxicidade. Esta toxicidade calculada pode ser utilizada para classificar a toxicidade desta parte da mistura como aguda ou crônica, a qual é posteriormente utilizada para aplicação do método de somatória das concentrações dos ingredientes classificados. (É preferível calcular a toxicidade desta fração da mistura utilizando-se os valores de toxicidade de cada ingrediente que estejam relacionados ao mesmo grupo taxonômico (por exemplo: peixes, crustáceos ou algas) e então utilizar a toxicidade mais alta (valor mais baixo) obtida (por exemplo: usar o grupo mais sensível dos três grupos) (ver 5.4.1.9.6.1).

Figura 56 – Lógica de decisão para classificação de misturas para perigo ao meio ambiente aquático – Crônico

5.4.2 Perigoso à camada de ozônio

5.4.2.1 Geral

O potencial de destruição de ozônio é uma quantidade integrativa, distinta para cada tipo de espécie fonte de halocarbono, que representa a extensão da destruição de ozônio na estratosfera esperada para o halocarbono em uma base massa-massa relativa ao CFC-11. A definição formal do Potencial de Destruição de Ozônio é a relação entre as perturbações integradas para o ozônio total, para um diferencial de emissão de massa de um dado composto específico em comparação com uma emissão equivalente de CFC-11.

NOTA Protocolo de Montreal é um tratado internacional em que os países signatários comprometem-se a substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis pela destruição da camada de ozônio.

5.4.2.2 Critério de classificação

Uma substância ou mistura deve ser classificada como Categoria 1 de acordo com a Tabela 50.

Tabela 50 – Critério para substâncias e misturas perigosas à camada de ozônio

Categoria	Critério
1	Qualquer uma das substâncias controladas listadas nos Anexos do Protocolo de Montreal; ou Qualquer mistura contendo pelo menos um ingrediente listado nos Anexos do Protocolo de Montreal, em uma concentração maior ou igual a 0,1 %.

NOTA Os critérios desta subseção são aplicáveis a substâncias e misturas. Os critérios não se aplicam a equipamentos, artigos ou aparelhos (como refrigeradores ou ares-condicionados) que contenham substâncias perigosas à camada de ozônio. Consistentemente com 4.2.3-a)-3) relativo a produtos farmacêuticos, os critérios da classificação e da rotulagem do GHS não se aplicam aos medicamentos na forma de aerossol cuja inalação é intencional.

5.4.2.3 Comunicação de perigo

A comunicação de perigo (pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigos e precaução) estão detalhadas na Tabela C.33.

5.4.2.4 Lógica de decisão

A lógica de decisão não faz parte do GHS, sendo fornecida apenas como orientação adicional. É recomendável que o responsável pela classificação avalie os critérios antes e durante a utilização da lógica de decisão.

Para classificação de acordo com a lógica de decisão, ver Figura 57.

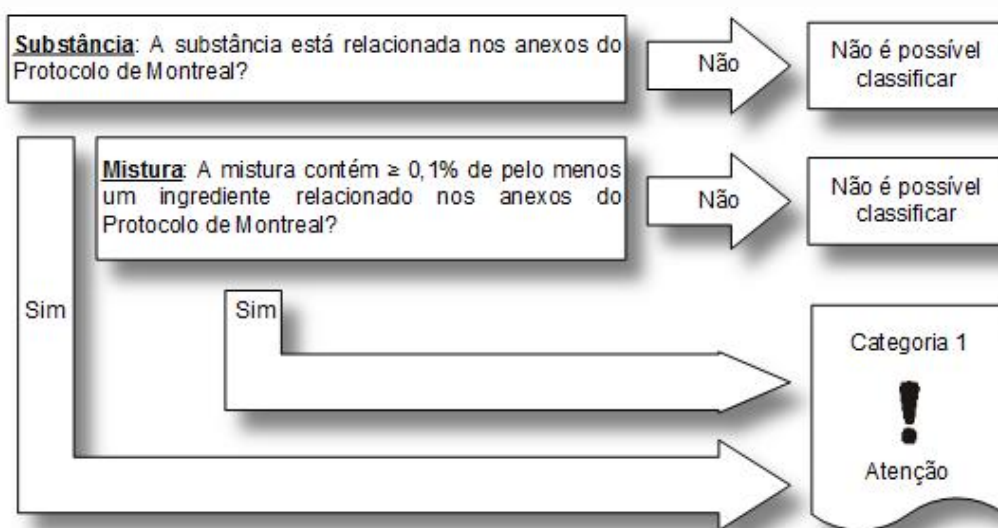


Figura 57 – Lógica de decisão para classificação de perigoso à camada de ozônio

6 Comunicação de perigos – Rotulagem

6.1 Objetivos, abrangência e aplicação

6.1.1 O sistema harmonizado para a comunicação de perigo (GHS) inclui as ferramentas apropriadas de rotulagem para transmitir a informação sobre cada uma das classes e categorias de perigo. O uso de símbolos, palavras de advertência e frases de perigo diferentes daquelas que foram estabelecidas para cada uma das classes e categorias de perigo do GHS é contrária à harmonização.

6.1.2 Um dos objetivos do trabalho no GHS tem sido o desenvolvimento de um sistema de comunicação de perigo harmonizado, incluindo rotulagem, fichas de dados de segurança e símbolos facilmente compreensíveis, baseados nos critérios de classificação desenvolvidos para o GHS.

NOTA Este trabalho foi realizado sob os auspícios da OIT, pelo grupo de trabalho da OIT em classificação de substâncias e misturas perigosas (ver 5.1.1.2).

6.1.3 O trabalho para harmonizar a classificação e a rotulagem de perigos está centrado em um sistema que abrange todos os produtos químicos e suas misturas. A aplicação dos elementos do sistema pode variar em conformidade com o tipo de produto ou a fase do ciclo de vida. Uma vez que um produto químico estiver classificado, a probabilidade dos efeitos adversos deve ser considerada com a finalidade de decidir quais informações ou outras medidas são convenientes para cada produto ou seu uso, respectivamente. Os produtos farmacêuticos, os aditivos alimentares, os cosméticos, e resíduos de agrotóxicos nos alimentos não são abrangidos pelo GHS, no que se refere à rotulagem relacionado ao contato intencional. No entanto, esses produtos estão abrangidos quando houver trabalhadores a eles expostos.

6.1.4 Conforme experiência prática da aplicação da comunicação de perigo, reconheceu-se que há circunstâncias onde a demanda e a lógica do sistema podem garantir alguma flexibilidade na incorporação de algumas classes e categorias de perigo para certos públicos-alvo.

NOTA A experiência prática do grupo de trabalho da OIT considerou a aplicação dos princípios gerais descritos nos termos de referência do IOMC e do CG/HCSS.

6.1.5 Por exemplo, o Regulamento Modelo das Nações Unidas relativas ao Transporte de Produtos Perigosos, incorpora apenas as categorias de perigo mais severas da classe de perigo de toxicidade aguda. O sistema não rotula substâncias ou misturas compreendidas dentro do escopo de categorias menos severas (por exemplo, aquelas compreendidas dentro da faixa oral > 300 mg/kg). Porém, se o escopo daquele sistema fosse complementado para incorporar substâncias e misturas compreendidas nessas categorias menos severas, elas seriam rotuladas com as ferramentas apropriadas do GHS. O uso de diferentes valores de corte para determinar quais produtos são rotulados em uma categoria de perigo é contrário à harmonização.

6.1.6 É reconhecido que a Regulamentação Modelo das Nações Unidas relativas ao Transporte de Produtos Perigosos, apresenta informações sobre rotulagem preferencialmente de forma gráfica devido às necessidades do público alvo. Desse modo, o SubComitê de *Experts* no Transporte de Materiais Perigosos da ONU decidiu não incluir palavras de advertência e frases de perigo como parte das informações relacionadas sobre ao Regulamento Modelo.

6.2 Público-alvo

6.2.1 As necessidades dos públicos-alvo que são os usuários finais do GHS foram identificadas. Atenção especial foi dada à discussão da forma pela qual esses públicos-alvo vão receber e usar a informação trazida sobre produtos químicos perigosos. Fatores discutidos incluem o uso potencial dos produtos, disponibilidade da informação além do rótulo e da disponibilidade de treinamento.

6.2.2 Foi reconhecido que é difícil separar completamente as necessidades de diferentes públicos-alvo. Por exemplo, trabalhadores e atendentes de emergência utilizam rótulos em instalações de estocagem, e produtos como tintas e solventes são usados por consumidores e em locais de trabalho. Adicionalmente, pesticidas podem ser utilizados por consumidores (por exemplo, gramados e produtos para jardins) e em locais de trabalho (por exemplo, pesticidas usados para tratamento de sementes). Dito isto, há certas características que são particulares para diferentes públicos-alvo. Os parágrafos seguintes nesta Seção consideram os públicos-alvo e o tipo de informação de que necessitam.

6.2.3 Local de trabalho

Empresários e trabalhadores necessitam saber os perigos específicos dos produtos químicos utilizados ou manuseados no local de trabalho, assim como as informações sobre as medidas de proteção específicas necessárias, para evitar os efeitos adversos que podem ser causados por aqueles referidos produtos. No caso de produtos químicos armazenados, perigos potenciais são minimizados pela contenção (embalagem) do produto químico, mas no caso de um acidente, trabalhadores e atendentes de emergência precisam saber quais medidas de mitigação são apropriadas. Aqui eles provavelmente vão necessitar de informações que possam ser lidas à distância. O rótulo, porém, não é a única fonte desta informação, que é disponibilizada também por meio da FDS e do sistema de gerenciamento de riscos do local de trabalho. Estes sistemas de gerenciamento também proveem o treinamento na identificação e prevenção dos riscos. A natureza do treinamento provido, como o nível de precisão, compreensibilidade e abrangência da informação descrita na FDS pode variar. Porém, comparados com consumidores, por exemplo, os trabalhadores podem desenvolver uma compreensão mais profunda dos símbolos e outros tipos de informação relativos aos perigos.

6.2.4 Consumidores

O rótulo em muitos casos se constitui na única fonte de informação imediatamente disponível ao consumidor. O rótulo, desse modo, precisa ser suficientemente detalhado e relevante ao uso do produto. Os princípios gerais aplicáveis à transmissão de informação aos consumidores são radicalmente diferentes em relação aos demais públicos-alvo. Alguns sistemas de rotulagem de

produtos de consumo consideram que o melhor enfoque é a rotulagem baseada na possibilidade de dano ao ser humano (isto é, a comunicação de risco), enquanto que outros sistemas preferem considerar o princípio do direito à informação e fornecem unicamente a informação baseada nas propriedades perigosas dos produtos. A educação dos consumidores é mais difícil e menos eficiente que a educação de outros públicos-alvo. Disponibilizar informações suficientes aos consumidores nos termos mais simples e de mais fácil compreensão se mostra um desafio considerável. O aspecto da compreensibilidade é de particular importância para esse público-alvo, já que os consumidores se baseiam somente na informação fornecida pela rotulagem.

6.2.5 Atendentes de emergência

Esses profissionais exigem informações em vários níveis. Para facilitar respostas rápidas, eles necessitam de informação precisa, detalhada e suficientemente clara. Isto se aplica no caso de um acidente durante o transporte, em instalações de estocagem ou em locais de trabalho. Bombeiros e os primeiros no local do acidente, por exemplo, precisam de informações que possam ser distinguidas e interpretadas à distância. Estes profissionais são altamente treinados para o uso de informações gráficas e codificadas. Porém, atendentes de emergência também necessitam de informações mais detalhadas sobre perigos e técnicas de resposta, que são obtidas por uma série de fontes. As informações necessárias para o responsável pelo atendimento das vítimas (médico), visando tratá-las de um acidente ou emergência, podem diferir daquelas dos bombeiros.

6.2.6 Transporte

O Regulamento Modelo das Nações Unidas relativas ao Transporte de Produtos Perigosos, cuida de uma larga série de públicos embora trabalhadores do transporte e atendentes de emergência sejam os principais. Outros públicos incluem empregados, aqueles que oferecem ou recebem materiais perigosos para transporte ou ainda os profissionais envolvidos no carregamento ou descarregamento de embalagens de materiais perigosos, de veículos de transporte, ou contêineres de carga. Toda informação necessária relacionada às práticas seguras gerais que são apropriadas para todas as situações de transporte. Por exemplo, um motorista deve saber o que deve ser feito em caso de um acidente independentemente da substância transportada (por exemplo, reportar o acidente às autoridades, manter os documentos de transporte em um dado lugar etc.). Motoristas devem ter apenas informações limitadas aos perigos específicos, a não ser que também carreguem e descarreguem embalagens ou encham tanques etc. Trabalhadores que entrem em contato direto com materiais perigosos, por exemplo, no carregamento de navios, necessitam de informações mais detalhadas.

6.3 Compreensibilidade

Compreensibilidade da informação disponibilizada tem sido um dos problemas mais importantes relacionados ao sistema de comunicação de perigo (ver Anexo J). O foco do sistema harmonizado é apresentar a informação de uma maneira que o público desejado possa entender facilmente. O GHS identifica alguns princípios básicos para ajudar neste processo:

- a) a informação deve ser conduzida em mais de uma via;
- b) a compreensibilidade dos componentes do sistema deve considerar estudos existentes, a literatura, além de qualquer evidência obtida com ensaios;
- c) as frases utilizadas para indicar o grau de severidade do perigo devem ser consistentes por meio de diferentes tipos de perigo.

O último ponto foi objeto de debate em relação à comparação de severidade entre efeitos de longo prazo como carcinogenicidade e perigos físicos como a inflamabilidade. Como não é possível comparar

diretamente perigos físicos e perigos a saúde humana, pode ser possível prover aos públicos-alvo um meio de colocar o grau de perigo em perspectiva e então conduzir a um mesmo grau de percepção do perigo.

6.3.1 Metodologia de avaliação compreensibilidade

Um exame preliminar dos trabalhos, feitos particularmente pela Universidade de *Maryland*, indicou que, na preparação de um sistema de comunicação de perigos, é necessário aplicar alguns princípios comuns em matéria de compreensibilidade. A Universidade da Cidade do Cabo desenvolveu estes princípios e elaborou uma metodologia completa para avaliar a compreensibilidade do sistema de comunicação de perigos (ver Anexo J). Ademais, para ensaiar os componentes individuais do rótulo, essa metodologia considera a compreensibilidade dos componentes do rótulo em conjunto. Esta foi considerada particularmente importante para avaliar como os consumidores entendiam as mensagens de alerta e advertência, onde há menos acesso a uma informação que possa auxiliar sua compreensão. A metodologia também permite avaliar a compreensibilidade da FDS.

Uma descrição resumida desta metodologia é apresentada no Anexo J.

6.3.2 Conscientização, capacitação e treinamento

A conscientização, até como medida preventiva, é a primeira ação a ser tomada antes de qualquer contato com produtos químicos, esse é o momento para que o usuário seja conscientizado dos perigos, do manuseio seguro, das ações a serem tomadas em caso de acidente, dos primeiros socorros, de como armazenar, transportar etc. Esta ação inicial de conscientização é fator de minimização de riscos com os produtos químicos.

A formação de pessoas que utilizam a informação sobre os perigos e riscos dos produtos químicos é parte do sistema de comunicação de perigo do GHS.

A formação deve adotar estratégias que possibilitem a conscientização, capacitação e/ou treinamento de fácil compreensão quanto à comunicação de perigos dos produtos químicos. Estas estratégias de formação devem estabelecer meios adequados aos distintos públicos-alvo do GHS, que necessitam interpretar informações de rótulos e/ou FDS, e adotar as medidas apropriadas de resposta aos perigos e riscos de produtos químicos.

A necessidade e forma de capacitação ou treinamento, como parte de sistemas de gerenciamento de riscos, devem ser apropriadas e proporcionais à natureza do trabalho ou da exposição. Os principais públicos-alvo para treinamento são os trabalhadores, incluindo aqueles do setor de transporte e armazenamento de cargas; as equipes de resposta à emergência e aqueles envolvidos na preparação de rótulos, FDS e estratégias de comunicação de perigo.

Adicionalmente, sistemas de gerenciamento de riscos podem adotar estratégias para informar aos consumidores no que se refere à interpretação das informações constantes nos rótulos dos produtos que utilizam.

Os trabalhadores com possibilidade de exposição a produtos químicos utilizados no local de trabalho devem receber conscientização, capacitação e/ou treinamento periódico:

- a) para compreender a rotulagem preventiva e a ficha de dados de segurança dos produtos químicos (FDS);
- b) sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico.

6.3.3 Atualização de informações

6.3.3.1 Fornecedores devem incorporar as informações “novas e significativas” que recebam sobre os perigos de um produto químico, atualizando o rótulo e a FDS daquele produto. Informação nova e significativa é qualquer informação que altere a classificação da substância ou mistura segundo o GHS e resulte em uma modificação da informação disponibilizada no rótulo ou em qualquer seção da FDS, inclusive no que se refere às medidas apropriadas de controle de perigo. Essa atualização pode incluir, por exemplo, publicação de novos dados ou de resultado de ensaios sobre os possíveis efeitos adversos à saúde, de caráter crônico, mesmo quando referidos dados não levem a uma mudança imediata na classificação existente.

6.3.3.2 A atualização dos documentos que necessitam de revisão deve ser realizada logo que recebidas as informações.

6.3.3.3 Os fornecedores também devem revisar periodicamente a informação na qual estão baseados o rótulo e a ficha de informações de segurança de uma substância ou mistura, mesmo que nenhuma nova e significativa informação tenha sido gerada sobre esta substância ou mistura. Isto requer, por exemplo, busca de novas informações em bancos de dados sobre os perigos dos produtos químicos envolvidos.

6.4 Informação confidencial

Quando da aplicação das disposições relativas à informação confidencial, devem ser atendidos os requisitos de 6.4.1 a 6.4.2.

6.4.1 Requisitos gerais

6.4.1.1 Esta subseção institui disposições sobre a proteção da informação confidencial, contra o uso comercial desleal; o relativo ao conhecimento tradicional associado aos resultados de ensaios, testes, pesquisas, descobertas ou outros dados de qualquer natureza não divulgados, bem como requisitos para a proteção e a segurança da saúde humana ou animal e do meio ambiente decorrentes da retenção da informação, e dá outras providências.

6.4.1.2 Considera-se segredo de negócio ou segredo industrial informação sob sigilo, de uso restrito, ou outras expressões com o mesmo objetivo – designados, também para efeitos desta Norma, como informação confidencial – qualquer fórmula confidencial, modelo, sistema, processo, plano, informação ou compilação de informação desenho, leiaute, dado e conhecimento em qualquer modalidade de armazenamento físico ou eletrônico que é, ou pode ser usado, em negócios do detentor e que dá ao respectivo detentor uma oportunidade para obter uma vantagem sobre os concorrentes que não a conhecem ou não usam.

6.4.1.3 A informação confidencial, passível de proteção, é a que decorreu de esforço considerável, que não tenha sido divulgada, que tenha valor econômico para o seu detentor e aquela cuja revelação possa lhe causar prejuízo.

6.4.1.4 A proteção à informação confidencial, obedecidas as demais disposições constantes em 6.3.3, abrange todas e quaisquer substâncias e/ou misturas, sintéticas ou não, produtos químicos ou outros conhecimentos, métodos, processos, licenciamentos, sistemas, dados, desenhos, leiautes, tecnologias e biotecnologias, incluindo qualquer produto fabricado, ou que vier a ser fabricado, e/ou desenvolvido e/ou comercializado no país, mesmo quanto aos que dependam ou não de registro nos órgãos governamentais nacionais, e tudo o quanto mais possa se referir a segredo de negócio de seu detentor, seja ele pessoa física ou jurídica, sem prejuízo da aplicação das legislações que estiverem vigentes quanto à proteção de marcas e/ou patentes requeridas, registradas, e os tratados ou convenções internacionais firmados ou ratificados pelo Brasil.

6.4.1.5 Não são consideradas informações confidenciais, e são de domínio público, as que já tenham sido reveladas, divulgadas ou disseminadas por quaisquer meios, e/ou as que possam revelar serem conhecidas em mais de uma região do país, ou ainda as comprovadamente conhecidas através de quaisquer publicações escritas e ou através de qualquer tipo de mídia, incluindo literaturas e pesquisas já divulgadas, quer no país ou no exterior.

6.4.1.6 Aplicam-se as mesmas disposições desta Norma, sem prejuízo do cumprimento de tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, quando a informação confidencial estiver relacionada a produtos importados, dependente ou não de registros e/ou autorizações dos órgãos governamentais nacionais.

6.4.2 Retenção da informação confidencial

6.4.2.1 O fornecedor ou empregador de uma substância ou mistura química – designada para os efeitos do produto químico – pode reter e não divulgar informação confidencial, observadas as disposições estabelecidas nesta Norma.

6.4.2.2 Quando a informação confidencial for exigida por qualquer órgão governamental para registro, licenciamento ou autorização de importação, produção e/ou comercialização da substância, mistura ou de produto de qualquer natureza, o titular do direito de propriedade industrial ou intelectual, o detentor, empresário, importador, fornecedor ou licenciado interessado na retenção da informação deve apresentar junto com os documentos exigidos, duas vias de declaração que mencionem as informações as quais se pretende que não sejam divulgadas, com relatório dos motivos que justificam a retenção dessas informações.

6.4.2.3 Os registros, documentos e assentos fornecidos pelo titular da informação confidencial devem ser de uso restrito, podendo ser consultados pelo interessado quanto ao respectivo processo, pela autoridade máxima do órgão e, quando houver determinação judicial, por quem o juiz vier a designar.

6.4.2.4 Em casos de emergência, quando a solicitação de divulgação de informação confidencial for feita pelo profissional responsável pelo atendimento da emergência, ele deve fazer isto dentro das necessidades, estando obrigado a apresentar justificativa escrita, por ele assinada, em caso de requisição de informação mais ampla, assumindo ele a responsabilidade civil e criminal pela manutenção do sigilo e da confidencialidade das informações que vier a receber.

6.4.2.5 Caso o ingrediente ou impureza que contribua para o perigo seja um segredo industrial, de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar tal ingrediente/impureza no rótulo do produto químico perigoso. No entanto, devem ser informados os perigos relacionados ao produto químico, de forma que não comprometa a saúde e a segurança dos trabalhadores ou consumidores, e a proteção do meio ambiente.

6.4.2.6 Quando alguma informação referente à composição for omitida para proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa desta condição, como, “Informação confidencial retida”, “Segredo industrial”, “Informação confidencial” ou outros.

6.5 Procedimentos de rotulagem

6.5.1 Geral

6.5.1.1 Os fornecedores, sempre que necessário ou periodicamente, devem revisar as informações constantes no rótulo, com base na Ficha com Dados de Segurança (FDS) atualizada.

6.5.1.2 A rotulagem do produto químico prevista nesta Norma não contempla todas as situações que possam ocorrer na utilização do produto. A rotulagem de produto químico constitui apenas parte da informação necessária para a elaboração de um programa de segurança, saúde e meio ambiente.

6.5.1.3 A rotulagem do produto químico não pode conter imagens ou informações que possam induzir o público-alvo a erro.

6.5.1.4 A rotulagem do produto químico deve ser específica ao produto contido na embalagem.

6.5.1.5 Os textos da rotulagem de produto químico devem ser breves, precisos, redigidos em termos simples e de fácil compreensão, de modo a minimizar ou evitar riscos resultantes das condições normais de uso e armazenagem do produto.

6.5.1.6 O fornecedor deve assegurar a identificação do produto químico com rótulo, no qual devem estar relatadas informações essenciais quanto aos riscos à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

6.5.1.7 O fornecedor pode incluir no rótulo de identificação do produto químico o QR Code para leitura da FDS do referido produto, garantindo que no endereço de internet (URL) esteja a versão mais atualizada do documento.

6.5.1.8 O usuário é responsável por agir de acordo com uma avaliação de riscos, observando as recomendações de uso e finalidade do produto químico, e por tomar as medidas de precaução necessárias quanto aos seus perigos. O usuário é responsável também por preservar as informações do rótulo do produto químico até a sua destinação final apropriada.

6.5.2 Elementos de rotulagem do GHS

Nas Tabelas C.1 a C.33, que descrevem cada uma das classes de perigo, estão detalhados os elementos de rotulagem do GHS (pictograma de perigo, palavra de advertência e frase de perigo), incluindo as frases de precaução, que são aplicáveis a cada uma das categorias de perigo do GHS, conforme critérios de classificação harmonizados.

6.5.3 Reprodução do símbolo

Os símbolos de perigo estabelecidos na Tabela 51 são símbolos padronizados que devem ser utilizados no GHS. Com exceção dos novos símbolos de perigo à saúde e ponto de exclamação, os demais fazem parte do conjunto de símbolos-padrão utilizados no *Orange Book*.

Tabela 51 – Reprodução do símbolo

Símbolo de perigo	Denominação
	Bomba explodindo
	Chama
	Chama sobre círculo
	Cilindro de gás
	Corrosão
	Crânio e ossos cruzados
	Ponto de exclamação
	Perigo à saúde
	Meio ambiente

6.5.3.1 Reprodução dos pictogramas de perigo

Um pictograma significa uma composição gráfica que pode incluir um símbolo juntamente com outros elementos gráficos, como borda, fundo-padrão ou cor que se destina a transmitir informações específicas.

6.5.3.2 Forma e cor

6.5.3.2.1 Todos os pictogramas de perigo utilizados no GHS devem estar na forma de um quadrado, colocado em um ângulo de 45° (forma de losango).

6.5.3.2.2 Para o transporte, os rótulos de risco previstos na legislação de Transporte de Produtos Perigosos vigente devem ser utilizados. A legislação de transporte estabelece especificações para os rótulos de risco, incluindo cores, símbolos, tamanho, fundo-padrão, informações de segurança

adicionais (por exemplo, classe de risco) e formato geral. Um exemplo que mostra um rótulo de risco de líquido inflamável de acordo com a legislação de transporte é apresentado na Figura 58.



Figura 58 – Rótulo de risco de líquido inflamável

6.5.3.2.3 Os pictogramas previstos pelo GHS, mas não na legislação de Transporte de Produtos Perigosos, devem consistir em um símbolo preto sobre um fundo branco, com uma borda vermelha claramente visível, conforme apresentado na Tabela 52 e em 6.5.3.3.3. Quando este pictograma for utilizado em embalagens não destinadas à exportação, a borda pode ser na cor preta. Um exemplo de um pictograma GHS utilizado, entre alguns perigos, para o perigo de irritação à pele, é apresentado na Figura 59.



Figura 59 – Pictograma de perigo de irritação à pele

6.5.3.3 Códigos dos pictogramas padronizados para GHS

NOTA Baseado no Anexo 3 Seção 4 do *Purple Book*.

6.5.3.3.1 Geral

São definidos códigos para cada pictograma padronizado para o GHS (ver 6.5.3.3.3). O código do pictograma é utilizado somente para fins de referência, ele não faz parte do pictograma e não pode aparecer nos rótulos ou na Seção 2 da FDS.

6.5.3.3.2 Uso dos pictogramas GHS durante o transporte

Durante o transporte, um pictograma GHS não exigido na legislação de Transporte de Produtos Perigosos somente deve aparecer como parte da rotulagem completa de um produto classificado como perigoso (ver 6.6.3), e não de modo independente.

6.5.3.3.3 Codificações de pictogramas

A cada pictograma GHS é atribuído um único código alfanumérico, incluindo:

- a) sigla “GHS”;
- b) um número sequencial “01”, “02”, “03”, conforme Tabela 52.

Tabela 52 – Codificações de pictogramas

Código	Pictograma de perigo
GHS01	
GHS02	
GHS03	
GHS04	
GHS05	
GHS06	
GHS07	
GHS08	
GHS09	

NOTA Os pictogramas oficiais do GHS estão disponíveis no *website* da UNECE/GHS/Pictogramas.

6.6 Informações de segurança para a rotulagem de produto químico

6.6.1 Rotulagem de produto químico não classificado como perigoso de acordo com a Seção 5

A rotulagem de produto químico não classificado como perigoso deve conter no mínimo as seguintes informações:

- a) identificação do produto;
- b) identificação do fornecedor (contendo o nome, o endereço e o(s) número(s) de telefone de emergência);
- c) uma das duas frases: “Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725” ou “Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU”;
- d) recomendações de precaução (quando cabível, podem ser usadas as frases de precaução estabelecidas em 6.6.3.7 e Anexo C).

NOTA O rótulo do produto químico não classificado como perigoso pode conter a informação de onde obter a FDS.

EXEMPLO 1 A FDS pode ser obtida por meio de...

EXEMPLO 2 A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico não classificado como perigoso pode ser obtida por meio de...

6.6.2 Rotulagem de produto químico classificado como perigoso de acordo com a Seção 5

A rotulagem de produto químico classificado como perigoso deve conter no mínimo as seguintes informações (ver 6.6.3):

- a) identificação do produto (ver 6.6.3.1);
- b) identificação do fornecedor (ver 6.6.3.2);
- c) identidade química (ver 6.6.3.3);
- d) pictograma(s) de perigo (ver 6.6.3.4 e Anexo C);
- e) palavra de advertência (ver 6.6.3.5 e Anexo C);
- f) frase(s) de perigo (ver 6.6.3.6 e Anexo C);
- g) frase(s) de precaução (ver 6.6.3.7 e Anexo C);
- h) informações suplementares (ver 6.6.3.8).

NOTA Os títulos descritos anteriormente (por exemplo, pictograma de perigo, frase de precaução etc.) podem ser usados no rótulo, porém não são obrigatórios.

6.6.3 Instruções para inclusão das informações de segurança no rótulo do produto químico perigoso

NOTA Baseado em 1.4.10 do *Purple Book*.

6.6.3.1 Identificação do produto

O rótulo do produto químico perigoso deve conter a identificação do produto conforme utilizado na FDS.

6.6.3.2 Identificação do fornecedor

6.6.3.2.1 O rótulo do produto químico perigoso deve conter o nome, o endereço e o(s) número(s) de telefone de emergência do fornecedor.

6.6.3.2.2 O(s) telefone(s) de emergência deve(m) oferecer suporte para situações de emergência, fornecendo informações sobre segurança, saúde (incluindo informações toxicológicas) e meio ambiente.

6.6.3.3 Identidade química

6.6.3.3.1 O rótulo deve incluir a identidade química da substância. Para misturas ou ligas, o rótulo deve incluir a identidade química dos ingredientes e elementos da liga que contribuem para toxicidade aguda, corrosão da pele ou lesões oculares graves, mutagenicidade para células germinativas, carcinogenicidade, toxicidade para a reprodução, sensibilização à pele ou respiratória, toxicidade para órgão-alvo específico ou perigo por aspiração, quando estes perigos aparecerem no rótulo. Para as classes de perigo de toxicidade aguda, corrosão da pele, lesões oculares graves, toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única – Categoria 3 e perigo por aspiração, é opcional informar somente a identidade química do ingrediente com maior gravidade de cada uma destas classes/categoria de perigo. É opcional a inclusão no rótulo da mistura ou liga de todos os ingredientes e elementos da liga que contribuem para o perigo.

6.6.3.3.2 Para definição dos ingredientes e elementos da liga que contribuem para os perigos listados em 6.6.3.3.1, devem ser observados os limites estabelecidos em 5.3.

6.6.3.3.3 No caso de uma substância ou mistura que esteja destinada exclusivamente para uso no próprio local de trabalho, aos empregadores que utilizem produtos químicos perigosos, é opcional incluir nos rótulos a identidade química dos ingredientes ou impurezas que contribuem para perigo, pois estes já estão informados na FDS.

6.6.3.3.4 Caso o ingrediente ou impureza que contribua para o perigo seja um segredo industrial, de acordo com as orientações desta Norma, o fornecedor fica desobrigado de informar tal ingrediente/impureza no rótulo do produto químico perigoso. No entanto, devem ser informados os perigos relacionados ao produto químico, de forma que não comprometa a saúde e a segurança dos trabalhadores ou consumidores, e a proteção do meio ambiente.

6.6.3.3.5 Quando alguma informação referente à composição for omitida no rótulo para proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa desta condição, como: “Informação confidencial retida”, “Segredo industrial”, “Informação confidencial”.

6.6.3.3.6 Algumas substâncias classificadas como sensibilizantes podem induzir a uma resposta, quando presentes em uma mistura em quantidades inferiores aos valores de corte e limites estabelecidos na Tabela 30, em indivíduos que já são sensibilizados às substâncias. Para proteger esses indivíduos, deve ser informado o nome do(s) ingrediente(s) no rótulo, mesmo quando a mistura não for classificada como sensibilizante, como também informado o nome do(s) ingrediente(s) na Seção 11 da FDS, conforme estabelecido nas notas da Tabela 30.

6.6.3.4 Pictogramas de perigo

6.6.3.4.1 O(s) perigo(s) associado(s) ao produto químico perigoso deve(m) ser informado(s), no rótulo, por meio de seus pictogramas de perigo (ver Anexo C). Os pictogramas de perigo preconizados pelo GHS estão listados na Tabela 52.

NOTA Os pictogramas oficiais do GHS estão disponíveis no *website* da UNECE/GHS/Pictogramas.

6.6.3.4.2 Os pictogramas de perigo devem consistir em um símbolo preto, sobre fundo branco e com uma borda vermelha, em forma de um quadrado, colocado em um ângulo de 45° (forma de losango). Quando este pictograma for utilizado em embalagens não destinadas à exportação, a borda pode ser na cor preta. Não é permitido o uso da borda sem um dos símbolos predefinidos (ver Anexo C) ou qualquer outra informação. No caso de bordas pré-impresas para posterior inclusão do símbolo, caso não seja exigido utilizar todas as bordas pré-impresas, estas devem ser totalmente cobertas. Não é permitida a impressão de pictogramas de perigo em desacordo com a classificação do produto.

6.6.3.4.3 No caso de um produto químico perigoso ter a mesma identificação de perigo atribuída para transporte, pode ser utilizado apenas o rótulo de risco do transporte, para evitar a duplicidade relativa à mesma informação de perigo (ver Figuras F.4 e F.5).

6.6.3.4.4 Cada pictograma possui um código de identificação exclusivo (ver Tabela 52). O código do pictograma é utilizado para fins de referência, não faz parte do pictograma e não pode aparecer nos rótulos ou na Seção 2 da FDS.

6.6.3.4.5 Nos perigos para a saúde, aplicam-se os seguintes critérios de precedência para inclusão de pictogramas de perigo:

- a) se o símbolo do crânio com ossos cruzados se aplicar, o ponto de exclamação não pode ser utilizado;
- b) se o símbolo de corrosivo for aplicável, o ponto de exclamação não pode ser utilizado para irritação à pele ou aos olhos;
- c) se o símbolo de perigo à saúde for empregado para sensibilização respiratória, o ponto de exclamação não pode ser utilizado para sensibilização da pele ou para irritação à pele ou aos olhos.

6.6.3.4.6 Se duas classes de perigo exigirem que seja adotado um mesmo pictograma, este só deve ser empregado uma vez.

EXEMPLO No caso de uma mistura que tenha um ingrediente que seja da Categoria 2A da classe de irritação nos olhos e da Categoria 4 da classe de toxicidade aguda, somente empregar uma vez o pictograma do ponto de exclamação.

6.6.3.5 Palavras de advertência

6.6.3.5.1 As palavras de advertência servem para indicar a maior ou menor gravidade de perigo e alertar o leitor do rótulo sobre um possível perigo. As palavras de advertência são “perigo” e “atenção”. A primeira se usa para as categorias mais graves de perigo, a segunda é reservada para categorias menos graves, de acordo com a Seção 5. As palavras de advertência, quando aplicáveis, devem ser incluídas na rotulagem do produto químico perigoso, conforme o Anexo C.

6.6.3.5.2 Se a palavra de advertência “Perigo” for empregada, a palavra de advertência “Atenção” não pode ser utilizada.

6.6.3.6 Frases de perigo

6.6.3.6.1 A frase de perigo é um texto padronizado e significa uma advertência atribuída a uma classe e categoria de perigo que descreve a natureza dos perigos de um produto perigoso, incluindo, quando adequado, a gravidade de perigo. Todas as frases de perigo atribuídas devem ser incluídas no rótulo do produto químico perigoso, conforme os Anexos C e D.

6.6.3.6.2 As frases de perigo e seus respectivos códigos de identificação estão listados no Anexo D. O código da frase de perigo é utilizado para fins de referência. Ele não faz parte do texto da frase de perigo e não pode ser utilizado para substituí-la. A inclusão do código é opcional.

6.6.3.6.3 Para evitar duplicidade ou redundância de informação, algumas regras de precedência podem ser aplicadas:

- a) se a frase “H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados” aparecer conjuntamente com a frase “H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos”, então a frase H400 pode ser omitida;
- b) se a frase “H411 – Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados” aparecer conjuntamente com a frase “H401 – Tóxico para os organismos aquáticos”, então a frase H401 pode ser omitida;
- c) se a frase “H412 – Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados” aparecer conjuntamente com a frase “H402 – Nocivo para os organismos aquáticos”, então a frase H402 pode ser omitida;
- d) se a frase “H314 – Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves” aparecer conjuntamente com a frase “H318 – Provoca lesões oculares graves”, então a frase H318 pode ser omitida.

6.6.3.7 Frases de precaução

6.6.3.7.1 Uma frase de precaução descreve medidas que devem ser tomadas para minimizar ou prevenir efeitos adversos resultantes da exposição, armazenamento inadequado ou manuseio de um produto perigoso. A rotulagem deve incluir frases de precaução pertinentes (ver Anexos C e E). Podem também ser utilizados pictogramas de precaução (Anexo I).

6.6.3.7.2 As frases de precaução devem ser selecionadas entre aquelas dos quadros do Anexo C (exceto frases de precaução – geral e listadas no Anexo E), de acordo com as categorias de perigo, propriedades específicas do produto e a(s) utilização(ões) pretendida(s), e compreendem informações sobre:

- frases de precaução – geral;
- frases de precaução – prevenção;
- frases de precaução – resposta à emergência;
- frases de precaução – armazenamento;
- frases de precaução – destinação final.

6.6.3.7.3 Frases de precaução possuem códigos de identificação exclusivos. O código da frase de precaução é utilizado para fins de referência. Ele não faz parte do texto da frase de precaução e não pode ser utilizado para substituí-la. A inclusão do código é opcional.

6.6.3.7.4 Quando a classificação de perigo remeter à inserção de mais de seis frases de precaução, é suficiente inserir no rótulo seis frases, desde que estejam representadas a natureza e a gravidade dos perigos ^[152].

6.6.3.8 Informações suplementares

6.6.3.8.1 O rótulo do produto químico perigoso pode conter a informação de onde obter a FDS.

EXEMPLO 1 A FDS pode ser obtida por meio de...

EXEMPLO 2 A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de...

6.6.3.8.2 Informações suplementares de segurança sobre o produto químico perigoso podem ser fornecidas, desde que não impeçam ou prejudiquem a identificação clara das informações previstas em 6.6.3.

6.6.3.8.3 Podem ser inseridas informações suplementares, incluindo pictogramas de precauções, conforme o Anexo I.

6.6.3.8.4 Há vários outros elementos de rotulagem que podem aparecer em um rótulo que não tenha sido padronizado no sistema harmonizado. Alguns desses necessitam claramente ser incluídos no rótulo, por exemplo, as frases de precaução. Os fornecedores podem adicionar informações suplementares que possam servir ao usuário do produto. Para assegurar que a informação não padronizada prejudique a informação do GHS, o uso de informação suplementar deve ser limitado aos casos em que:

- a) forneça detalhes adicionais e que não contradigam ou criem dúvidas na validade da informação de perigo padronizada; ou
- b) informe sobre os perigos que não foram ainda incorporados pelo GHS.

Em ambas as circunstâncias, a informação suplementar não pode diminuir os padrões de proteção.

6.7 Especificações de rotulagem para embalagens pequenas de produtos destinados ao fornecimento externo ou venda

NOTA Para rotulagem de embalagens pequenas de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda, ver 6.8.

6.7.1 Geral

6.7.1.1 Os princípios gerais que devem nortear a rotulagem de embalagens pequenas são os seguintes:

- a) todos os elementos de rotulagem do GHS aplicáveis devem, sempre que possível, constar na embalagem que imediatamente contenha a substância ou a mistura;
- b) nos casos em que seja impossível colocar todos os elementos de rotulagem aplicáveis na embalagem que imediatamente contenha a substância ou a mistura, devem ser utilizados outros meios

de fornecimento de todas as informações em conformidade com 6.6.1 e 6.6.2, para substância ou mistura não perigosa ou perigosa, respectivamente. Fatores que influenciam nisso são:

- o formato ou o tamanho da embalagem que contenha a substância ou mistura;
- o número de elementos do rótulo a ser incluído particularmente quando a substância ou mistura se enquadrar nos critérios de classificação de várias classes de perigo;
- a necessidade dos elementos do rótulo aparecer em mais de uma língua oficial.

6.7.1.2 Para embalagens pequenas de substâncias ou misturas, certos elementos de rotulagem podem ser omitidos da embalagem que imediatamente contenha a substância ou a mistura, conforme estabelecido em 6.7.2.

6.7.2 Rotulagem para embalagens pequenas

São consideradas embalagens pequenas para efeito desta Norma, as embalagens com capacidade volumétrica menor ou igual a 250 mL, e que contém o produto (embalagem primária).

Todos os elementos de rotulagem devem ser disponibilizados ao usuário. Na rotulagem de embalagens com capacidade volumétrica menor ou igual a 250 mL, podem ser utilizados outros meios de fornecimento de todas as informações, conforme previsto em 6.6.1 e 6.6.2, sobre a substância ou mistura não perigosa ou perigosa, respectivamente.

No caso de embalagens pequenas, os elementos de rotulagem devem ser disponibilizados ao usuário, desde que esteja afixado, impresso, anexado ou junto à embalagem que contém diretamente o produto, por qualquer um dos seguintes meios:

- a) na própria embalagem que contenha a substância ou a mistura; ou
- b) rótulos dobráveis ou sanfonados;
- c) etiquetas amarradas ou penduradas;
- d) cartela ou *blister*;
- e) embalagem intermediária;
- f) etiqueta do tipo TAG;
- g) bula;
- h) folheto de instrução.

Pelo menos um dos meios citados de a) a h) deve ser fornecido ao usuário juntamente com a embalagem.

Independentemente do meio utilizado, o fornecedor deve incluir na embalagem que imediatamente contenha a substância ou a mistura no mínimo as seguintes informações:

- a) identificação do produto;
- b) nome e telefone de emergência do fornecedor.

Quando todas as informações não estiverem na embalagem que imediatamente contenha a substância

ou a mistura, deve ser incluída uma menção sobre o meio utilizado para transmitir as informações exigidas (por exemplo, ver bula; ver folheto de instruções etc.).

Exemplos ilustrativos de rótulo de embalagens pequenas são descritos nos exemplos 8 e 9 do Anexo 7 do *Purple Book*.

6.8 Meios alternativos à rotulagem para comunicação de perigo conforme GHS nos locais de trabalho de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda

NOTA Esta subseção também se aplica à rotulagem de embalagens pequenas de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda.

6.8.1 Os empregadores podem utilizar meios alternativos de comunicação em vez da rotulagem para informar os perigos do GHS relacionados aos produtos químicos não destinados ao fornecimento externo ou venda, quando estes meios forem mais adequados aos processos, instalações e recipientes, de modo a apresentarem ao público-alvo a informação no mínimo de forma tão eficaz quanto a rotulagem GHS. Por exemplo, as informações do rótulo podem ser exibidas na área de trabalho, em vez das embalagens individuais.

6.8.2 Em muitas situações no local de trabalho, é impraticável criar um rótulo completo do GHS e anexá-lo ao recipiente ou tanque, devido, por exemplo, à limitação de tamanho, uso de tanque, do reator ou da vidraria não dedicada a um produto específico, assim como na falta de acesso a um recipiente do processo, ou ainda, no caso de embalagens temporárias (por exemplo, formulação intermediária de processo, formulação experimental para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos etc.), onde o produto químico for utilizado por um trabalhador dentro de um curto espaço de tempo.

6.8.3 Meios alternativos de fornecer aos trabalhadores as informações de comunicação de perigo do GHS contidas nos rótulos podem ser adotados no local de trabalho quando ocorrer:

- a) transferência ou fracionamento de produtos químicos perigosos a partir da embalagem original do fornecedor para outro recipiente ou equipamento no local de trabalho (por exemplo, produtos fracionados para uso, amostras de retenção, amostras para análise ou ensaio, amostras para inoculação de catalisador ou inibidor, produtos em tubulações, válvulas ou mangueiras, vasos de processo ou de reação, sistemas ou recipientes temporários, tanques estacionários de armazenamento);
- b) produção de produtos químicos no próprio local de trabalho, mas que não sejam embalados em recipientes destinados ao fornecimento externo ou venda (por exemplo, produtos intermediários de processo, soluções de laboratório, carros de minério, produtos durante processo de pesquisa e desenvolvimento, sistemas autônomos de armazenamento a granel de sólidos, materiais resultantes da contenção de derramamentos ou escapes, tanques estacionários de processo).

6.8.4 São exemplos de meios alternativos:

- a) uso de documentos de segurança resumidos;
- b) uso de fluxogramas de processo de sistemas complexos para identificar os produtos químicos contidos em tubos e vasos;
- c) uso de meios físicos ou eletrônicos (por exemplo, telas de computador, murais, placas ou faixas de comunicação etc.);
- d) uso de sistemas de codificação;

- e) uso de sinalização permanente para tubulações fixas (por exemplo, cores ou placas nos pontos de operação, como válvulas de uso ou amostragem);
- f) utilização de ordens de processo ou outros documentos relacionados ao lote em processo;
- g) uso de procedimentos operacionais.

6.8.5 Os empregadores que optarem por utilizar meios alternativos devem garantir que haja uma adequada comunicação de perigo conforme GHS e que estejam padronizados no local de trabalho.

6.8.6 O público-alvo deve ser treinado para compreender os meios de comunicação de perigo específicos utilizados no local de trabalho.

6.9 Rotulagem de produtos de consumo com base nos possíveis danos à saúde

Todos os sistemas devem ser baseados nos critérios de classificação de perigo do GHS. No entanto, podem ser utilizados outros sistemas que proporcionem informações sobre a probabilidade de efeitos adversos (rotulagem baseada na avaliação do risco). Neste último caso, podem ser estabelecidos procedimentos de avaliação da exposição potencial e dos riscos intrínsecos na utilização do produto. As rotulagens baseadas neste procedimento proporcionam informação destinada a identificar os riscos, porém podem não incluir certa informação sobre os efeitos crônicos para a saúde (por exemplo, a toxicidade específica de órgãos-alvo por exposições repetidas, a toxicidade à reprodução, a carcinogenicidade), informações que apareceriam em um rótulo baseado exclusivamente no perigo. Uma explanação geral dos princípios do rótulo baseado na avaliação de risco está descrita no Anexo H.

6.10 Especificações gerais para elaboração da rotulagem

NOTA Exemplos ilustrativos de rótulos são apresentados no Anexo F.

6.10.1 A palavra de advertência, a(s) frase(s) de perigo, a(s) frase(s) de precaução e o(s) pictograma(s) de perigo devem ser colocados próximos uns dos outros no rótulo do produto químico perigoso. Os pictogramas de perigo podem constar na própria embalagem do produto químico perigoso, próximos do rótulo e na mesma superfície da embalagem.

6.10.2 A forma de apresentação do rótulo do produto químico fica a critério do fornecedor.

6.10.3 As dimensões mínimas de letras para rótulos de produtos químicos devem ser tais que assegurem a clareza e a legibilidade das informações obrigatórias, não sendo, entretanto, permitido o emprego de letra de tamanho inferior a 1 mm.

6.10.4 O tamanho mínimo do(s) pictograma(s) de perigo deve ser de 1 cm x 1 cm, exceto no caso de embalagens com dimensões que só comportem rótulos menores, desde que assegurem a legibilidade. Podem ser usados pictogramas de precaução, devendo ter tamanho mínimo de 1 cm x 1 cm ou ter diâmetro mínimo de 1 cm, exceto no caso de embalagens com dimensões que só comportem rótulos menores, desde que assegurem a legibilidade.

6.10.5 O rótulo do produto químico deve ser confeccionado em material que resista às condições normais de uso, transporte e armazenagem dentro do prazo de validade do produto.

6.10.6 Todas as informações de segurança constantes no rótulo de produto químico comercializado ou utilizado em território nacional devem estar redigidas na língua oficial do Brasil.

6.10.7 Não há restrições ao uso concomitante de outros idiomas no rótulo de produto químico.

6.10.8 No caso de exportação de produtos químicos, o rótulo das embalagens destinadas exclusivamente à exportação não precisa atender aos requisitos do GHS desta Seção, porém, durante a armazenagem ou outra operação relacionada ao produto destinado à exportação, meios alternativos para comunicação do perigo conforme GHS, no idioma oficial do Brasil, devem ser utilizados para transmissão das informações aos possíveis trabalhadores expostos, conforme 6.8.

6.10.9 No caso de importação, o rótulo do produto químico não necessita obedecer aos requisitos desta Norma, até a chegada ao destino final do processo de importação.

6.10.10 Os pictogramas devem estar afixados sobre fundo de cor contrastante.

6.10.11 No caso de metais e ligas presentes na forma de sólidos não dispersáveis, a comunicação da informação de perigo pode ser fornecida somente através da FDS. A rotulagem conforme esta Norma é opcional.

7 Comunicação de perigos – FDS

7.1 Geral

7.1.1 A FDS fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

7.1.2 A FDS fornece, para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência. Em alguns países, essa ficha é chamada de *Safety Data Sheet* (SDS) ou *Material Safety Data Sheet* (MSDS). A FDS anteriormente era conhecida como Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

NOTA A FDS serve de base para a elaboração do rótulo e da ficha de emergência, não substituindo estes documentos.

7.1.3 O fornecedor da FDS deve apresentar as informações de forma consistente e completa sobre os perigos de uma substância ou uma mistura (incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência) tendo em mente o público de um local de trabalho. No entanto, toda ou parte das informações da FDS podem ser usadas para informar trabalhadores, empregadores, profissionais de saúde e segurança, equipes de emergência, órgãos governamentais relevantes, bem como membros da comunidade.

7.1.4 Esta Norma estabelece condições para criar consistência no fornecimento de informações sobre questões de segurança, saúde e meio ambiente, relacionadas à substância ou mistura.

7.1.5 Para estabelecer uniformidade, certos requisitos foram definidos sobre a forma como as informações relativas à substância ou mistura devem ser apresentadas (por exemplo, a terminologia, a numeração e a sequência das seções).

7.1.6 Esta Norma permite flexibilidade para adaptar diferentes sistemas de edição e transmissão de texto.

7.1.7 As obrigações do usuário de uma FDS vão além da abrangência desta Norma. No entanto, algumas delas estão incluídas para que seja feita uma diferença clara entre as obrigações do fornecedor da FDS e aquelas do usuário da FDS.

7.1.8 Informações sobre o histórico, a abrangência, as diretrizes, a compreensibilidade, a capacitação e o treinamento que embasam o GHS estão descritas nesta Norma.

7.1.9 Uma FDS deve ser aplicada a uma substância ou mistura como um todo.

7.1.10 A FDS não é um documento confidencial. Não é necessário informar a composição completa do produto químico, porém, para não comprometer a saúde e a segurança dos usuários e a proteção do meio ambiente, as informações referentes ao(s) perigo(s) de ingrediente(s) ou impureza(s), ainda que consideradas confidenciais, devem ser fornecidas.

7.1.11 As condições adotadas para a proteção do segredo industrial não podem comprometer a proteção da saúde e a segurança dos trabalhadores ou consumidores e a proteção do meio ambiente. Por este motivo, mesmo considerando estes critérios de proteção de informações, os perigos associados aos produtos químicos perigosos devem ser divulgados na FDS, ainda que as informações relativas à composição do produto químico perigoso não sejam completamente fornecidas.

7.1.12 O fornecedor deve tornar disponível ao receptor/usuário uma FDS completa, na qual estejam relatadas informações pertinentes quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente. O fornecedor tem o dever de manter a FDS sempre atualizada, incluindo informações pertinentes a qualquer Seção da FDS, e de tornar disponível ao usuário/receptor a edição mais recente. No caso de alterações na composição do produto químico que impliquem alteração na sua classificação de perigo, porém com manutenção do nome comercial, o fornecedor deve disponibilizar as diversas versões da FDS, para os produtos disponíveis no mercado, assegurando a correta utilização do produto químico correlacionado com a sua respectiva FDS.

7.1.13 Fornecedores devem incorporar as informações “novas e significativas” que receberem sobre os perigos de um produto químico, atualizando a FDS daquele produto. Informação nova e significativa é qualquer informação que mude a classificação da substância ou mistura segundo o GHS e resulte em uma modificação da informação disponibilizada em qualquer Seção da FDS, inclusive no que se refere às medidas apropriadas de controle de perigo. Essa atualização pode incluir, por exemplo, a publicação de novos dados ou o resultado de ensaios sobre os possíveis efeitos adversos à saúde, de caráter crônico, mesmo quando os referidos dados não levem a uma mudança imediata na classificação existente.

7.1.14 A atualização deve ser realizada tão logo seja recebida a informação que torne necessária uma revisão da FDS. Caso ocorra atualização de alguma legislação que não resulte em uma modificação das informações relativas à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente, disponibilizadas em qualquer Seção da FDS, não há necessidade de revisão da FDS, pois este tipo de atualização de alguma legislação não é considerado informação nova e significativa.

7.1.15 Para a elaboração da FDS, são exigidos conhecimentos técnicos específicos da substância ou mistura em relação aos requisitos desta Norma.

7.1.16 A FDS é um documento de cunho multidisciplinar, por apresentar informações relacionadas a diversos aspectos, como meio ambiente, saúde humana, aspectos físicos e químicos, primeiros socorros, transporte, entre outros. A responsabilidade pelas informações é da empresa fornecedora do produto, portanto, é esperado que esta possua profissional ou uma equipe de profissionais com conhecimento multidisciplinar, envolvendo as áreas de segurança, saúde humana e meio ambiente, para atender a todas as informações obrigatórias que constam na FDS, não sendo obrigatória a inclusão do nome e registro de qualquer profissional na FDS.

7.1.17 A FDS deve estar escrita em uma linguagem simples, clara e rigorosa, evitando-se o uso de gírias, siglas ou abreviaturas. Expressões vagas e que induzam ao erro não podem ser usadas. Frases

como “pode ser perigoso”, “não causa efeitos sobre a saúde”, “seguro na maioria das condições de uso” ou “inócuo” também não são recomendadas.

7.1.18 O usuário da FDS é responsável por agir de acordo com uma avaliação de riscos, tendo em vista as condições de uso da substância ou mistura, por tomar as medidas de precaução necessárias em uma dada situação de trabalho e por manter os trabalhadores informados quanto aos perigos pertinentes ao seu local de trabalho.

7.1.19 O usuário deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.

7.1.20 O usuário da FDS é responsável por escolher a melhor maneira de informar e treinar os trabalhadores, no mínimo quanto à identificação da substância ou mistura, composição, identificação dos perigos, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, instruções para manuseio e armazenamento, medidas de controle de exposição e proteção individual, informações sobre estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, ecológicas e considerações sobre a destinação final. Quando formular as instruções específicas para o local de trabalho, o receptor deve levar em consideração as recomendações pertinentes da FDS de cada substância ou mistura.

NOTA O usuário pode desenvolver, a seu critério, um documento simplificado de uso interno, com as informações exigidas em 7.1.20, para auxiliar na comunicação de perigo junto aos seus trabalhadores, porém em hipótese alguma este documento simplificado substitui a obrigatoriedade do acesso dos trabalhadores à FDS completa dos produtos químicos.

7.1.21 O usuário da FDS pode utilizar meios e/ou recursos eletrônicos inovadores, como QR Code, para divulgação das informações e acesso à FDS.

7.1.22 Informações relativas a treinamento e capacitação estão descritas em 6.3.2.

7.1.23 As informações quantitativas contidas na FDS devem ser expressas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) [17],[18].

7.1.24 Além disso, a FDS fornece uma importante fonte de informações para outros públicos-alvo do GHS. Assim, alguns de seus elementos podem ser usados por aqueles que estão envolvidos com, por exemplo, o transporte de produtos perigosos, a equipe de emergência (incluindo centros de atenção toxicológica), os profissionais envolvidos no uso de praguicidas e consumidores. Entretanto, esses públicos-alvo recebem, e continuam recebendo, informações específicas a partir de uma série de outras fontes, como documentos relacionados ao transporte e informações de embalagem para consumidores. Portanto, a introdução de um sistema harmonizado de rotulagem não tem a função de afetar o objetivo principal da FDS, que é o de fornecer informações aos usuários em seus locais de trabalho.

7.2 Critérios que determinam quando uma FDS deve ser elaborada

A FDS deve ser elaborada para todas as substâncias e misturas que satisfaçam os critérios de classificação harmonizados da Seção 5 desta Norma, relativos a qualquer classe de perigo físico, à saúde humana ou ao meio ambiente.

A FDS também deve ser elaborada para substâncias e misturas que não satisfaçam os critérios de classificação harmonizados na Seção 5 desta Norma, mas cujos usos previstos ou recomendados dão origem a riscos à segurança e saúde dos trabalhadores.

7.3 Conteúdo e modelo geral de uma FDS

Uma FDS deve fornecer as informações sobre a substância ou mistura em 16 seções, cujos títulos-padrão, numeração e sequência não podem ser alteradas conforme descrito a seguir:

- a) 1 Identificação;
- b) 2 Identificação de perigos;
- c) 3 Composição e informações sobre os ingredientes;
- d) 4 Medidas de primeiros-socorros;
- e) 5 Medidas de combate a incêndio;
- f) 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento;
- g) 7 Manuseio e armazenamento;
- h) 8 Controle de exposição e proteção individual;
- i) 9 Propriedades físicas e químicas;
- j) 10 Estabilidade e reatividade;
- k) 11 Informações toxicológicas;
- l) 12 Informações ecológicas;
- m) 13 Considerações sobre destinação final;
- n) 14 Informações sobre transporte;
- o) 15 Informações sobre regulamentações;
- p) 16 Outras informações.

7.3.1 Conteúdo da FDS

7.3.1.1 A FDS deve fornecer uma descrição clara dos dados usados para identificar os perigos do produto. As informações mínimas da Tabela 53 devem ser incluídas na FDS quando aplicáveis e pertinentes, de acordo com os títulos relevantes.

NOTA Informações aplicáveis e pertinentes são todas aquelas que se aplicam ao produto químico envolvido e que são necessárias para promover a proteção e segurança da saúde humana e do meio ambiente.

Tabela 53 – Informações mínimas para uma FDS (continua)

Seção da FDS	Título-padrão	Informações mínimas
1.	Identificação	a) identificação do produto; b) outras maneiras de identificação; c) usos recomendados e restrições de uso; d) detalhes do fornecedor (incluindo nome, endereço, número de telefone etc.); e) número do telefone de emergência.
2.	Identificação de perigos	a) classificação GHS da substância/mistura ou outra informação nacional ou regional; b) elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução (pictogramas de perigo devem ser fornecidos através de uma reprodução gráfica dos símbolos em preto e branco ou através do nome do símbolo, por exemplo “chama”, “ossos cruzados”; c) outros perigos que não resultam em uma classificação (por exemplo: perigo de explosão das poeiras”) ou outros que não sejam cobertos pelo GHS.
3.	Composição e informações sobre os ingredientes	Substância: a) identidade química; b) nome comum, sinônimo etc.; c) número de registro CAS e outros identificadores únicos; d) impurezas e aditivos estabilizantes que sejam classificados e que contribuam para a classificação da substância. Mistura: a) identidade química; b) número de registro CAS; c) concentração ou faixa de concentração. NOTA 1 A identidade química, o número de registro CAS e a concentração ou faixa de concentração todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente, e estejam presentes em concentrações superiores aos seus valores de corte/limites de concentração, conforme critérios de 5.3 e 5.4. NOTA 2 Caso algum ingrediente que contribua para o perigo seja um segredo industrial ou informação confidencial, ver A.3.2.
4.	Medidas de primeiros socorros	a) descrição das medidas necessárias, subdivididas de acordo com as diferentes rotas de exposição, isto é, inalação, contato com a pele, contato com os olhos e ingestão; b) sintomas mais importantes, agudos ou tardios; c) indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais se necessário.

Tabela 53 (continuação)

Seção da FDS	Título-padrão	Informações mínimas
5.	Medidas de combate a incêndio	a) meios de extinção adequados (e inadequados); b) perigos específicos provenientes do produto (por exemplo, produtos perigosos da combustão); c) equipamentos de proteção individual e precaução para equipe de bombeiros.
6.	Medidas de controle para derramamento ou vazamento	a) precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência; b) precauções ao meio ambiente; c) métodos e materiais para contenção e limpeza.
7.	Manuseio e armazenamento	a) proteções pessoais para manuseio seguro; b) condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade;
8.	Controle de exposição e proteção individual	a) parâmetros de controle, por exemplo, limites de exposição ocupacional ou limites biológicos; b) medidas de controle de engenharia; c) medidas de proteção pessoal, como equipamentos de proteção individual.
9.	Propriedades físicas e químicas	a) estado físico; b) cor; c) odor; d) ponto de fusão/ponto de congelamento; e) ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição; f) inflamabilidade; g) limites de explosividade inferior e superior/limite de inflamabilidade; h) ponto de fulgor; i) temperatura de autoignição; j) temperatura de decomposição; k) pH; l) viscosidade cinemática; m) solubilidade; n) coeficiente de partição octanol/água (valor do log Kow); o) pressão de vapor; p) densidade ou densidade relativa; q) densidade de vapor relativa; r) características da partícula.

Tabela 53 (conclusão)

Seção da FDS	Título-padrão	Informações mínimas
10.	Estabilidade e reatividade	a) reatividade; b) estabilidade química; c) possibilidade de reações perigosas; d) condições a evitar (por exemplo, descarga estática, choque e vibração); e) materiais incompatíveis; f) produtos de decomposição perigosos.
11.	Informações toxicológicas	Descrição concisa, mas completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos à saúde e aos dados disponíveis que foram usados para identificar esses efeitos, incluindo: a) informação das prováveis rotas de exposição (inalação, ingestão, pele e contato com os olhos); b) sintomas relacionados às características físicas, químicas e toxicológicas; c) efeitos imediatos ou tardios e efeitos crônicos da exposição curta ou prolongada; d) medidas numéricas da toxicidade (como estimativa de toxicidade aguda)
12.	Informações ecológicas	a) ecotoxicidade (aquática e terrestre, quando disponível); b) persistência e degradabilidade; c) potencial de bioacumulação; d) mobilidade no solo; e) outros efeitos adversos.
13.	Considerações sobre destinação final	Descrição sobre resíduos e informações sobre manuseio seguro e métodos de disposição, incluindo o descarte de embalagens contaminadas
14.	Informações sobre transporte	a) número ONU; b) nome apropriado para embarque; c) classes de perigo de transporte; d) grupo de embalagem, se aplicável; e) perigos ao meio ambiente (por exemplo: Poluente Marinho (Sim/Não)); f) transporte a granel de acordo com os instrumentos da IMO; g) precauções especiais as quais os usuários precisam ter ciência, ou que devem seguir, durante o transporte ou movimentação dentro ou fora de seus locais.
15.	Informações sobre regulamentações	Regulamentações específicas para saúde, segurança e meio ambiente para o produto em questão.
16.	Outras informações	Informações sobre a preparação e revisão da FDS.

7.3.1.2 Alguns subtítulos se referem a informações nacionais ou específicas por região, como por exemplo, “número EC” e “limites de exposição ocupacional”. Fornecedores ou empregadores devem incluir as informações que forem apropriadas e relevantes para os países ou regiões para os quais a FDS está sendo elaborada e o produto sendo fornecido.

7.3.1.3 Informações adicionais sobre aspectos ambientais e de segurança são requeridas para atender às necessidades dos marinheiros e de outros trabalhadores do transporte de produtos perigosos a granel por via marítima ou águas interiores em navios graneleiros ou navios-tanque sujeitos aos regulamentos nacionais ou da IMO. No Anexo A, é recomendada a inclusão de informação básica sobre a classificação, quando estes produtos forem transportados a granel em conformidade com os instrumentos da IMO. Além disso, os navios que transportam a granel petróleo ou combustível ou combustível para autopropulsão, como definidos no Anexo I do Convênio MARPOL, devem dispor, antes que seja procedida a sua carga, de uma “FDS” em conformidade com a Resolução MSC.286 (86) do Comitê de Segurança da IMO, “Recomendações relativas às folhas informativas de segurança de materiais (FDS) para as cargas de petróleo e óleo combustível que figuram no Anexo I do Convênio MARPOL”. Com a finalidade de dispor de uma FDS harmonizada para os setores marítimo e não marítimo, as disposições adicionais da Resolução MSC.286 (86) podem ser incluídas quando apropriado na FDS do GHS, para o transporte marítimo das cargas de petróleo e óleo combustível que figuram no Anexo I do Convênio MARPOL.

7.3.1.4 As instruções para elaboração da FDS constam no Anexo A.

7.3.1.5 Um modelo orientativo de FDS é dado no Anexo B.

Anexo A (normativo)

Instruções para a elaboração de uma FDS

NOTA Este Anexo é baseado no Anexo 4 do *Purple Book*/ONU^[11], e a sua numeração segue a mesma numeração de itens, de títulos-padrão e da sequência apresentados na Seção 7 desta Norma.

As instruções deste Anexo devem ser seguidas para a elaboração de uma FDS. O propósito deste Anexo é assegurar que o conteúdo de cada uma das seções relacionadas habilite os usuários a tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente.

As 16 seções da FDS devem ser preenchidas de acordo com as recomendações e requisitos deste Anexo.

Cada seção da FDS pode ser subdividida por subtítulos. No entanto, ao contrário dos 16 títulos-padrão, os subtítulos não são obrigatórios e não têm sequência definida.

As 16 seções devem ser separadas claramente. Os títulos-padrão e os subtítulos devem ser apresentados em destaque.

Este Anexo relaciona os principais subtítulos usados para preencher as 16 seções. Podem ser incluídos subtítulos adicionais na FDS.

A terminologia dada aos subtítulos utilizados não é obrigatória, mas recomendada.

Informações não específicas quanto a um dos subtítulos mencionados neste Anexo, mas pertinentes à FDS, podem ser apresentadas sob um subtítulo adicional, chamado, por exemplo, de “informações adicionais” ou “dados específicos”.

Todas as informações disponíveis e pertinentes para segurança, saúde e meio ambiente, para cada uma das 16 seções, devem ser fornecidas. Espaços em branco não são permitidos, exceto na Seção 16 da FDS.

Cada página da FDS deve incluir o nome da substância ou da mistura, conforme utilizado no rótulo da substância ou mistura, e deve conter o número da página. O sistema de numeração das páginas deve indicar o seu número total, ou indicar a última página como sendo tal.

A data da versão atual da FDS deve ser indicada, podendo ser acrescentado o número da versão ou qualquer outra indicação referente às atualizações da FDS revisada.

O número de páginas de uma FDS não é fixo e depende dos perigos do produto químico e das informações disponíveis.

Os textos de uma FDS devem ser escritos no idioma nacional, de forma legível e em linguagem compreensível.

É livre a formatação dos títulos-padrão, subtítulos e textos, como, fonte, tamanho, cor, caracteres maiúsculos ou minúsculos, sublinhado etc.

Informações relativas às legislações nacionais e que sejam aplicáveis às 16 seções da FDS devem ser contempladas neste Documento.

1 Identificação

Esta Seção deve identificar a substância ou a mistura e informar o nome do fornecedor, usos recomendados e informações detalhadas do contato do fornecedor, incluindo o contato de emergência.

1.1 Identificação do produto

A identificação do produto deve ser exatamente a encontrada no rótulo. Se uma FDS genérica for utilizada para cobrir várias substâncias ou misturas com pequenas variantes, todos os nomes e variantes devem ser listados na FDS, como também deve ser apresentada claramente a gama de substâncias incluídas.

1.2 Outras maneiras de identificação

Adicionalmente, ou como alternativa, à identificação do produto, a substância ou mistura pode ser identificada por nomes alternativos, números, códigos internos do produto ou outras identificações exclusivas. Indicar, se aplicável, outros nomes ou sinônimos pelos quais a substância ou mistura é rotulada ou comumente conhecida.

1.3 Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Indicar as recomendações ou usos previstos da substância ou mistura, incluindo uma breve descrição do que ela realmente faz, por exemplo, retardador de chama, antioxidante, etc. Restrições de uso devem, tanto quanto possível, ser declaradas, incluindo recomendações não estatutárias pelo fornecedor.

1.4 Detalhes do fornecedor

O nome, endereço completo e número(s) de telefone do fornecedor devem ser incluídos na FDS.

1.5 Número do telefone de emergência

Telefone(s) de emergência deve(m) ser incluído(s) na FDS. Caso haja limitação no tipo específico de informação para o atendimento (por exemplo, emergências médicas ou emergências de transporte), isso deve ser claramente declarado.

2 Identificação de perigos

Esta Seção deve descrever os perigos da substância ou mistura e os elementos de rotulagem apropriados, como pictograma(s) de perigo, palavra(s) de advertência, frase(s) de perigo e frase(s) de precaução, associados aos seus perigos.

2.1 Classificação da substância ou mistura

Esta Subseção indica a classificação de perigo da substância ou mistura. A classificação da substância ou mistura deve ser realizada de acordo com a Seção 5 desta Norma.

Quando a substância ou mistura é classificada com base na Seção 5 desta Norma, em geral, a classificação deve ser informada indicando a classe e/ou categoria/subcategoria de perigo aplicáveis, como, por exemplo, Líquido inflamável Categoria 1 e corrosão/irritação à pele Categoria 1A.

No entanto, quando a classificação é diferenciada dentro de uma mesma classe de perigo, que resulte em frases de perigo específicas, a classificação deve refletir tal diferenciação, como, por exemplo, no caso de toxicidade aguda, a classificação varia em função da via de exposição da seguinte maneira: toxicidade aguda oral, Categoria 1; toxicidade aguda dérmica, Categoria 1; toxicidade inalatória, Categoria 1.

Quando uma substância ou mistura pertence a mais de uma categoria, dentro da mesma classe de perigo, para a qual exista algum tipo de diferenciação, devem ser informadas todas as classificações.

No caso de substância ou mistura não classificada como perigosa, deve ser informada uma das duas frases: “Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725” ou “Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU”.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Conforme a classificação da substância ou mistura, devem-se fornecer os elementos de rotulagem apropriados, como pictograma(s) de perigo, palavra(s) de advertência, frase(s) de perigo e frase(s) de precaução.

Os pictogramas (ou símbolos de perigo) devem ser incluídos por meio de representação gráfica, com a borda vermelha ou preta, ou os símbolos na cor preta ou, ainda, indicando o(s) nome(s) do(s) símbolo(s), como, por exemplo, chama, ponto de exclamação. O código do pictograma não pode aparecer nas FDS.

O uso dos códigos definidos para as frases de perigo e frases de precaução é opcional.

No caso de produtos não classificados como perigosos, os elementos de rotulagem não são aplicáveis.

Os critérios de inclusão e emprego de pictogramas de perigo, palavra de advertência e frases de perigos (ver 6.6.3.4 a 6.6.3.6) devem também ser aplicados nesta Seção da FDS. Todas as frases de precaução aplicáveis ao produto devem ser inseridas nesta Seção da FDS.

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Devem ser fornecidas, caso disponíveis, informações sobre outros perigos que não resultem em uma classificação, porém que contribuam para a periculosidade geral do produto químico. Por exemplo, a formação de contaminantes do ar durante as etapas de cura, aplicação ou processamento, perigo de explosão dos pós, asfixia, congelamento ou efeitos ao meio ambiente, como os perigos para os organismos que vivem no solo.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

Esta Seção deve informar se o produto químico é uma substância ou uma mistura.

Nesta Seção da FDS, identificam-se os ingredientes do produto químico. Isto abrange a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que contribuam para a classificação do produto químico.

3.1 Substâncias

A identidade de uma substância é indicada pela sua identidade química. Quando aplicável, devem ser indicados os nomes comuns e os sinônimos.

O número de registro no *Chemical Abstract Service* (número CAS) constitui uma identificação específica para a substância química e deve ser informado, exceto quando não existir. Também podem ser informados outros identificadores específicos de um país ou região, como o número da Comunidade Europeia.

Identificar quaisquer impurezas e/ou aditivos estabilizantes que sejam classificados como perigosos e que contribuam para a classificação da substância.

Caso a substância, impureza ou aditivo seja um segredo industrial ou informação confidencial, de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar a identidade química, o número de registro CAS e a concentração de tal ingrediente na FDS, atendendo aos requisitos do segredo industrial. Porém, a classificação de perigo (ver Seção 5 desta Norma) desta substância, impureza ou aditivo, bem como a sua faixa de concentração, devem ser informadas.

Quando alguma informação referente à composição for omitida para proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa desta condição, por exemplo: “Informação confidencial retida”, “Segredo industrial”, “Informação confidencial”.

3.2 Misturas

Para as misturas, devem ser informados a identidade química, o número de registro CAS e a concentração ou faixa de concentração de todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente, e que estejam presentes em concentrações superiores aos seus valores de corte/limites de concentração, conforme critérios de 5.3 e 5.4.

Também devem ser informados os dados descritos no parágrafo anterior, referentes aos ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente, pertencentes às classes de perigo: toxicidade aguda, corrosão/Irritação à pele, lesões oculares graves/irritação ocular, perigo por aspiração e perigoso ao meio ambiente aquático – agudo e crônico, e que contribuem para a classificação de perigo da mistura, mesmo que as concentrações estejam abaixo dos seus valores de corte e limites, conforme critérios de 5.3 e 5.4.

Fornecedores podem optar por informar todos os ingredientes, incluindo os não classificados como perigosos.

As concentrações dos ingredientes de uma mistura devem ser descritas por meio de:

- a) concentrações exatas em ordem decrescente por massa ou volume; ou
- b) faixas de concentração em ordem decrescente por massa ou volume.

Quando é utilizada uma faixa de concentração, os efeitos de perigo à saúde e ao meio ambiente que forem indicados devem ser os que correspondam à concentração mais elevada de cada ingrediente, sempre e quando não forem conhecidos os efeitos da mistura como um todo.

Caso algum ingrediente que contribua para o perigo seja um segredo industrial ou informação confidencial, de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar a identidade química, o número de registro CAS e a concentração de tal ingrediente na FDS, devendo atender aos requisitos do segredo industrial. Porém, a classificação de perigo (ver Seção 5 desta Norma) deste ingrediente e a sua faixa de concentração devem ser informadas.

Quando alguma informação referente à composição for omitida para proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa desta condição, como: “Informação confidencial retida”, “Segredo industrial”, “Informação confidencial”.

4 Medidas de primeiros-socorros

Nesta Seção devem ser informadas quais as medidas de primeiros-socorros que podem ser aplicadas por pessoas sem treinamento específico, sem o uso de equipamentos adequados e sem dispor de uma ampla seleção de medicamentos. Caso haja necessidade de atendimento médico, deve ser fornecida a informação, especificando em que situação isso deve ocorrer. Pode ser útil dar informações sobre os efeitos imediatos, para cada via de exposição, incluindo indicação para o socorro imediato. Devem ser relatados os possíveis efeitos tardios e a necessidade de acompanhamento médico.

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Fornecer instruções sobre os primeiros-socorros que devem ser aplicados em função das vias de exposição pertinentes. Utilizar subtítulos para indicar as medidas para cada tipo de contato:

- inalação;
- contato com a pele;
- contato com os olhos;
- ingestão.

Informar quando:

- a) o atendimento médico deve ser imediato e se são esperados efeitos tardios após a exposição;
- b) é recomendável remover a pessoa exposta para um local ventilado;
- c) é recomendável remover a roupa e o calçado da pessoa exposta;
- d) é recomendável que os socorristas usem equipamentos de proteção individual (EPI);

NOTA É recomendável o uso de medidas de proteção diferentes do listado na Seção 8 da FDS, especificando-as.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Fornecer informação sobre os sintomas/efeitos mais importantes, agudos ou tardios, após a exposição.

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Fornecer informação, quando apropriado, sobre os ensaios clínicos ou laboratoriais ou monitoramento médico para a detecção de efeitos tardios, como também de detalhes específicos sobre os antídotos (quando conhecidos) e as contraindicações.

5 Medidas de combate a incêndio

Esta Seção se refere às medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância ou mistura, ou que ocorra em seu entorno.

5.1 Meios de extinção

Fornecer informação sobre o tipo apropriado de meios de extinção. Adicionalmente, indicar se algum meio de extinção for inadequado em determinada situação envolvendo a substância ou mistura.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Fornecer recomendações sobre os perigos específicos, como os produtos perigosos oriundos da decomposição térmica ou da combustão da substância ou mistura. Por exemplo:

- “pode produzir fumos tóxicos de monóxido de carbono, em caso de incêndio”;
- “produz óxidos de enxofre e de nitrogênio, em caso de combustão”.

5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Indicar todas as medidas de proteção que devem ser tomadas quando do combate ao incêndio (como, por exemplo, “mantenha os recipientes resfriados com água”).

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Nesta Seção são apresentadas as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens e o meio ambiente. Devem ser informadas as medidas de intervenção em função do volume do vazamento (grande ou pequeno), quando este influencia de maneira significativa na magnitude do perigo que se apresente. Podem ser necessárias ações distintas para os procedimentos de contenção e recuperação.

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Fornecer informações sobre as medidas que devem ser tomadas em caso de vazamento, derramamento ou fuga acidentais da substância ou mistura, como:

- a) utilizar um equipamento de proteção adequado (incluindo equipamento de proteção individual) (ver Seção 8 da FDS) para impedir qualquer contaminação da pele, olhos ou roupa;
- b) eliminar as fontes de ignição e proporcionar ventilação suficiente;
- c) procedimentos em caso de emergência, como a necessidade de evacuar a área de risco ou de consultar um especialista.

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência

Fornecer recomendações sobre o material adequado da roupa de proteção individual [por exemplo, material adequado: butileno; não adequado: policloreto de vinila (PVC)].

6.2 Precauções ao meio ambiente

Fornecer recomendações sobre quaisquer precauções destinadas a proteger o meio ambiente em caso de vazamentos, derramamentos ou fugas acidentais de uma substância ou mistura, como, por exemplo, “mantenha afastado de águas superficiais e subterrâneas”.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Fornecer recomendações sobre como conter ou limpar um vazamento. Entre as técnicas apropriadas podem ser incluídas as seguintes:

- barreira de proteção, fechamento do sistema de coleta de água/esgoto; e
- instalação de um revestimento.

NOTA 1 Uma barreira de proteção é uma instalação que permite reter, em caso de fuga ou vazamento, um volume de líquidos superior aos volumes das cisternas ou condutos. Pode ser, por exemplo, um dique. Nas zonas ao redor de uma barreira de proteção, convém que haja uma drenagem para um tanque de captação equipado com dispositivos de separação da água/óleos.

NOTA 2 A instalação de um revestimento permite cobrir ou proteger (por exemplo, para prevenir os danos ou os transbordamentos).

Entre os procedimentos de limpeza podem ser incluídos:

- a) técnicas de neutralização;
- b) técnicas de descontaminação;
- c) materiais adsorventes;
- d) técnicas de limpeza;
- e) limpeza por aspiração; e
- f) utilização dos equipamentos necessários para a contenção ou limpeza (incluindo, quando for o caso, equipamentos e ferramentas que não produzam faíscas).

Fornecer informações sobre qualquer outro problema relacionado com o derramamento ou vazamento. Fornecer, por exemplo, recomendações sobre técnicas de contenção ou limpeza inapropriadas ou que não podem ser utilizadas.

7 Manuseio e armazenamento

Nesta Seção são fornecidas indicações sobre práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância ou mistura apresenta para as pessoas, os bens e o meio ambiente. Dar ênfase quanto às precauções que devem ser tomadas em função do uso previsto e das propriedades específicas da substância ou mistura.

7.1 Precauções para manuseio seguro

Fornecer recomendações para:

- permitir o manuseio seguro da substância ou mistura;
- prevenir o manuseio de substâncias ou misturas incompatíveis;
- chamar atenção sobre as operações e condições que podem gerar novos riscos por meio da alteração das propriedades da substância ou mistura, e sobre as contramedidas apropriadas; e

— minimizar a liberação da substância ou mistura no meio ambiente.

Fornecer recomendações gerais sobre higiene, como, por exemplo:

- a) “Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho”;
- b) “Lave as mãos após o uso do produto”; e
- c) “Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação”.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Assegurar que as recomendações sejam consistentes com as propriedades físicas e químicas especificadas na Seção 9 da FDS. Se relevante, fornecer recomendações sobre os requisitos específicos de armazenamento, incluindo:

- a) como evitar:
 - 1) atmosferas explosivas;
 - 2) condições corrosivas;
 - 3) perigos relacionados com a inflamabilidade;
 - 4) armazenamento de substâncias ou misturas incompatíveis;
 - 5) condições de evaporação; e
 - 6) fontes potenciais de ignição (incluindo equipamentos elétricos);
- b) como controlar os efeitos de:
 - 1) condições climáticas;
 - 2) pressão ambiente;
 - 3) temperatura;
 - 4) luz solar;
 - 5) umidade; e
 - 6) vibrações;
- c) como manter a integridade da substância ou mistura mediante o emprego de:
 - 1) estabilizantes; e
 - 2) antioxidantes;
- d) outras recomendações, incluindo:
 - 1) requisitos relacionados com a ventilação;

- 2) requisitos específicos para as salas/reservatórios de armazenamento;
- 3) limite de quantidades nas condições de armazenamento (se relevante); e
- 4) embalagens compatíveis.

8 Controle de exposição e proteção individual

Nesta Seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. Adicionalmente, entende-se por “controle de exposição” toda a gama de medidas específicas de proteção e prevenção que devem ser tomadas durante a utilização, com a finalidade de minimizar a exposição a que estão submetidos os trabalhadores e o meio ambiente. As medidas técnicas de controle apropriadas que sejam necessárias para minimizar a exposição à substância ou mistura, e, conseqüentemente, os riscos associados aos perigos, devem ser indicados nesta Seção da FDS.

8.1 Parâmetros de controle

Quando estabelecido(s), listar o(s) limite(s) de exposição ocupacional (monitorização ambiental e biológica) com anotações para cada substância e para cada um dos ingredientes da mistura. Quando se formam contaminantes no ar, ao se utilizar de modo previsto a substância ou mistura, há necessidade de indicar os limites de exposição ocupacional disponíveis. Para listar os limites de exposição ocupacionais, utilizar a identidade química especificada na Seção 3 da FDS.

Nesta Seção da FDS, a substância ou o ingrediente da mistura que possuir limite ou indicador de exposição deve estar listada(o) com a sua identidade química, não sendo permitido o uso de “Informação confidencial retida”, “Segredo industrial” e “Informação confidencial” nesta Seção, a menos que tais informações sejam disponibilizadas pelo fornecedor, por meio de declaração ou acordo de confidencialidade firmado junto ao usuário do produto químico.

Esta Subseção deve conter informações sobre o(s) limite(s) de exposição ocupacional ou indicador(es) de exposição biológica, de acordo com a legislação e regulamentações nacionais. Informações relativas a legislações e regulamentações internacionais podem ser apresentadas. As fontes de informação sobre os limites e/ou indicadores devem ser indicadas.

Quando a abordagem de “controle por bandas” (*control banding*) é recomendada, com a finalidade de assegurar a proteção nos casos de usos específicos, devem ser fornecidos detalhes suficientes para garantir uma gestão efetiva do risco. O contexto e as limitações das recomendações relativas a este método devem ser indicados de forma clara.

8.2 Medidas de controle de engenharia

A descrição das medidas apropriadas de controle de exposição deve estar em conformidade com os modos de uso previstos da substância ou mistura. Proporcionar informação suficiente que permita uma boa avaliação dos riscos.

Devem ser indicadas, se pertinentes, as medidas especiais de controle de engenharia, como, por exemplo:

- a) “manter as concentrações da substância ou mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional”;
- b) “utilizar sistema de ventilação geral ou exaustor local, quando...”;

- c) “utilizar somente em sistema fechado ou hermético”;
- d) “utilizar somente em cabine ou sistema fechado”;
- e) “manusear mecanicamente para reduzir o contato das pessoas com os produtos”;
- f) “usar medidas de controle para poeiras com características explosivas”.

A informação fornecida nesta Subseção deve complementar a Seção 7 da FDS.

8.3 Medidas de proteção pessoal

De acordo com as boas práticas de higiene ocupacional, medidas de proteção pessoal, assim como equipamento de proteção individual (EPI), devem ser usados em conjunto com outras medidas de controle, incluindo controles de engenharia.

Identificar a medida de proteção pessoal ou EPI necessários para minimizar o potencial de danos à saúde, devido à exposição à substância ou mistura, incluindo:

- a) proteção dos olhos/face: especificar o tipo de proteção ocular e/ou facial conforme o perigo da substância ou mistura e seu potencial de contato;
- b) proteção da pele: especificar o equipamento de proteção a ser utilizado (por exemplo, tipo de luva, calçado, vestimenta completa, avental etc.), com base nos perigos associados à substância ou mistura e seu potencial de contato;
- c) proteção respiratória: especificar os tipos apropriados de proteção respiratória em decorrência dos perigos e possibilidades de exposição, incluindo os equipamentos de proteção respiratória, como com filtro de ar e seus elementos (cartucho ou filtro) ou com suprimento de ar;
- d) perigos térmicos: deve ser fornecida informação quanto à especificação do EPI, quando estiverem envolvidas substâncias ou misturas que representam perigos térmicos.

Exigências especiais podem existir para luvas ou outras vestimentas de proteção, para prevenir exposição à pele, olhos ou pulmões. Quando pertinente, este tipo de EPI deve estar claramente especificado, por exemplo, luvas de PVC ou luvas de borracha nitrílica, espessura e tempo de desgaste do material da luva. Exigências especiais também podem existir para equipamentos de proteção respiratória.

9 Propriedades físicas e químicas

Esta Seção fornece orientação aos encarregados de preparar as FDS, tendo fins informativos. Na orientação não se prescreve a forma como essa informação deve ser apresentada na FDS. A orientação é dividida nas Tabelas A.1 a A.3, como descrito a seguir:

- a Tabela A.1 fornece orientações sobre as propriedades físicas e químicas. O encarregado por preparar a FDS deve identificar e descrever claramente as propriedades físicas e químicas especificadas na Tabela 53. Nos casos em que as propriedades físicas e químicas específicas exigidas pela Tabela 53 não se apliquem ou não estejam disponíveis, tal situação deve ser indicada de forma clara;
- na Tabela A.2 são enumeradas as propriedades/características de segurança e os resultados dos ensaios que, ainda que não sejam exigidos na FDS, podem ser úteis para se comunicar quando uma substância ou mistura for classificada na respectiva classe de perigo físico. Dados

que são considerados relevantes em relação a um perigo físico específico, mas que não resultam na classificação (por exemplo, resultados de ensaios negativos, porém perto do limite), também podem ser úteis para informação;

- na Tabela A.3 são enumeradas propriedades/características de segurança e resultados dos ensaios adicionais que não são necessários na FDS, mas que podem ser úteis para informar sobre uma substância ou mistura. Outras propriedades físicas, características de segurança da substância ou mistura não identificadas nesta Tabela, também podem ser úteis para informação.

NOTA As propriedades das Tabelas A.1 a A.3 podem ser apresentadas com ou sem qualquer tipo de divisão (isto é, como uma lista). Além disso, a ordem das propriedades pode ser ajustada, se isto for considerado apropriado.

Geralmente, a informação dada nesta Seção da FDS deve relacionar-se às condições normais de temperatura e pressão (temperatura de 20 °C e pressão absoluta de 101,3 kPa). Quando outras condições diferentes se aplicarem, estas devem ser indicadas juntamente com a respectiva propriedade.

Os dados que figurem nas FDS devem ser fornecidos nas unidades de medida apropriadas. Quando os dados se referirem a uma classe de perigo, as unidades de medida devem ser conforme especificadas nos critérios para tal classe de perigo.

Quando relevante para a interpretação da informação ou valor numérico dado, deve ser indicado o método empregado na determinação (por exemplo, no caso da determinação do ponto de fulgor, vaso aberto/fechado) ou se o valor foi calculado.

No caso de uma mistura, devem ser fornecidos os dados para o conjunto da mistura, quando disponíveis. Quando não for possível fornecer os dados para o conjunto da mistura, podem ser fornecidos os dados correspondentes ao(s) ingrediente(s) mais relevante(s), e estes dados devem indicar claramente à qual(is) ingrediente(s) os dados correspondem.

Nesta Seção da FDS, também podem ser incluídos outros parâmetros físicos ou químicos ou outras características de segurança, além dos listados na Tabelas A.1 a A.3.

9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

Na Tabela A.1 são enumeradas informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas e as características de segurança. As informações pertinentes exigidas devem ser indicadas para todas as propriedades que figuram na tabela, como, por exemplo, uma breve descrição, o(s) valor(es), as unidades de medida, as condições (por exemplo, temperatura, pressão), o método etc., conforme apropriado.

No caso de algumas propriedades ou características de segurança específicas não se aplicarem (com base na respectiva informação sobre a aplicabilidade na coluna “Observações/Orientação”), elas ainda devem ser incluídas na FDS com a observação “não aplicável”.

No caso de a informação sobre propriedades ou características de segurança específicas não estar disponível, as propriedades ou características ainda devem ser incluídas na FDS com a observação “não disponíveis”. Recomenda-se que, quando for o caso, seja incluída uma breve explicação sobre por que os dados não estão disponíveis, por exemplo, “derrete”, “decompõe”, “dissolve”.

Tabela A.1 – Propriedades físicas e químicas básicas (continua)

Propriedade	Observações/Orientações
Estado físico	Em geral, em condições normais. Ver na Seção 3 desta Norma as definições de gás, líquido e sólido.
Cor	Indicar a cor da substância ou mistura como fornecida. Nos casos em que seja utilizada uma FDS para abranger as variantes de uma mistura que podem ter cores diferentes, o termo “vários” pode ser usado para descrever a cor (ver 1.1 deste Anexo, uma FDS para as variantes de uma mistura).
Odor	Fornecer uma descrição qualitativa do odor, se este for bem conhecido ou descrito na literatura. Quando disponível, indicar o limite de odor (qualitativamente ou quantitativamente).
Ponto de fusão/ ponto de congelamento	Não aplicável aos gases. À pressão normal. Indicar até qual temperatura não foi observado o ponto de fusão, caso o ponto de fusão esteja acima do intervalo de medição do método. Indicar se ocorre a sublimação ou decomposição antes ou durante a fusão. No caso de ceras e pastas, pode ser indicado o ponto ou intervalo de amolecimento. Para as misturas, indicar se é tecnicamente impossível determinar o ponto de congelamento e de fusão.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição	Geralmente na pressão normal (um ponto de ebulição à pressão mais baixa pode ser indicado, caso o ponto de ebulição seja muito elevado ou se produza decomposição antes da fervura). Indicar até qual temperatura não foi observado o ponto de ebulição, caso o ponto de ebulição esteja acima do intervalo de medição do método. Indicar se a decomposição ocorre antes ou durante a ebulição. Para as misturas, indicar se é tecnicamente impossível determinar o ponto ou intervalo de ebulição. Nesse caso, indicar também o ponto de ebulição do ingrediente que tenha o ponto de ebulição mais baixo.
Inflamabilidade	Aplicável aos gases, líquidos e sólidos. Indicar se a substância ou a mistura pode entrar em ignição (capaz de pegar fogo ou ser incendiada, ainda que não esteja classificada quanto à sua inflamabilidade). Caso seja disponível e conveniente, informações podem ser indicadas em complemento, por exemplo: a) se o efeito de ignição é diferente de uma combustão normal (por exemplo, uma explosão); b) a possibilidade de ignição em condições diferentes das normais. Pode ser fornecida com informação mais concreta com relação à inflamabilidade, com base na classificação dos riscos correspondentes, de acordo com a Tabela A.2.

Tabela A.1 (continuação)

Propriedade	Observações/Orientações
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não aplicável aos sólidos. Para líquidos inflamáveis, indicar pelo menos o limite inferior de explosividade: a) se o ponto de fulgor for aproximadamente $> -25^{\circ}\text{C}$, talvez seja impossível determinar o limite superior de explosividade à temperatura normal; nesse caso, recomenda-se indicar o limite superior de explosividade a uma temperatura mais elevada; b) se o ponto de fulgor for $> +20^{\circ}\text{C}$ o mesmo vale para ambos os limites de explosão inferior e superior. NOTA Dependendo da região do mundo, os termos "limite de explosividade" ou "limite de inflamabilidade" são usados, porém significam a mesma coisa.
Ponto de fulgor	Não aplicável aos gases, aerossóis e sólidos. Para obter informações sobre os métodos de ensaio etc., consultar 5.2.6.4.2. Para as misturas, indicar um valor para a própria mistura, quando conhecido; de outro modo, indicar o(s) ponto(s) de fulgor das referidas substâncias com o(s) ponto(s) de fulgor mais baixo(s), uma vez que estas são em geral as que principalmente contribuem.
Temperatura de autoignição	Aplicável somente aos gases e líquidos. Para as misturas, indicar um valor para a própria mistura, se disponível. Caso contrário, indicar a temperatura de autoignição dos ingredientes com a(s) temperatura(s) de autoignição mais baixa(s).
Temperatura de decomposição	Aplicável às substâncias e misturas que reagem espontaneamente e aos peróxidos orgânicos e outras substâncias e misturas que podem se decompor. Indicar: — a temperatura de decomposição autoacelerada/<i>self-accelerating decomposition temperature</i> (TDAA/SADT), juntamente com o volume a que se aplica; ou — a temperatura de início de decomposição (ver 20.3.3.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU). Indicar se a temperatura informada é a TDAA ou a temperatura de início de decomposição. Se nenhuma decomposição for observada, indicar até qual temperatura não foi observada decomposição, por exemplo, como "nenhuma decomposição observada até $x^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$".
pH	Não aplicável aos gases. Aplicável aos líquidos e soluções aquosas (o pH está ligado ao meio aquoso, por definição; o pH não pode ser obtido por medições realizadas em outros meios). Indicar a concentração da substância objeto de ensaio em água. Quando o pH for ≤ 2 ou $\geq 11,5$, ver a Tabela A.3 para informações sobre reserva ácida/alcalina.

Tabela A.1 (continuação)

Propriedade	Observações/Orientações
Viscosidade cinemática	Aplicável somente aos líquidos. Utilização de preferência em milímetros quadrados por segundo (mm²/s) como unidade de medida (como os critérios de classificação para a classe de perigo por aspiração são baseados nesta unidade de medida). A viscosidade dinâmica pode ser indicada em complemento. A viscosidade cinemática é relacionada à viscosidade dinâmica pela densidade: $\nu = \eta / \rho$ onde ν é a viscosidade cinemática, expressa em milímetros quadrados por segundo (mm²/s); η é a viscosidade dinâmica, expressa em milipascals segundo (mPa.s); ρ é a densidade, expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm³). Para líquidos não newtonianos, indicar comportamento tixotrópico ou reopético.
Solubilidade	Em geral, em condições normais de temperatura. Indicar a solubilidade em água. Pode ser incluída também a solubilidade em outros solventes (não polares). No caso das misturas, indicar se são totalmente ou apenas parcialmente solúveis ou miscíveis com água ou outro solvente.
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor do log Kow)	Não aplicável aos líquidos iônicos e inorgânicos. Geralmente não aplicável às misturas. Pode ser calculado [usando relação quantitativa estrutura-atividade (QSAR)]. Indicar se o valor é baseado em ensaios ou em cálculos.

Tabela A.1 (continuação)

Propriedade	Observações/Orientações
Pressão de vapor	Geralmente em condições normais de temperatura. Indicar a pressão de vapor a 50 °C para os fluidos voláteis, a fim de permitir distinção entre os gases e os líquidos com base nas definições constantes na Seção 3 desta Norma. Nos casos em que seja utilizada uma FDS para abranger as variantes de uma mistura de líquidos ou de gás liquefeito, indicar um intervalo para a pressão de vapor. Para misturas líquidas ou misturas de gases liquefeitos, indicar um intervalo para a pressão de vapor ou pelo menos a pressão do vapor do(s) ingrediente(s) mais/volátil(eis), onde a pressão de vapor da mistura esteja predominantemente determinada por este(s) ingrediente(s). Para as misturas de líquidos ou de misturas de gases liquefeitos, a pressão de vapor pode ser calculada com base nos coeficientes de atividade dos ingredientes. Concentração do vapor saturado (CVS) pode ser indicada em complemento. A concentração de vapor saturado pode ser estimada como a seguir: $CVS = PV \times 987,2$ $CVS = PV \times PM \times 0,0412$ onde CVS é a concentração de vapor saturado, expressa em mililitros por metro cúbico (mL/m³) ou em miligramas por litro (mg/L) ; PV é a pressão de vapor, expressa em hectopascals (hPa) ou em milibars (mbar); PM é o peso molecular.
Densidade e/ou densidade relativa	Aplicável somente aos líquidos e sólidos. Geralmente em condições normais. Indicar, conforme adequado: — densidade absoluta; e/ou — densidade relativa com base em água a 4 °C como referência (às vezes também chamada de gravidade específica). Pode ser indicado um intervalo, nos casos em que são possíveis variações na densidade, por exemplo, devido à fabricação em lote, ou onde seja utilizada uma FDS para abranger diversas variantes de uma substância ou mistura. Para maior clareza, na FDS deve ser indicado se a densidade informada é a densidade absoluta (indicar unidades de medida) e/ou a densidade relativa (sem unidades de medida).

Tabela A.1 (conclusão)

Propriedade	Observações/Orientações
Densidade de vapor relativa	Aplicável somente aos gases e líquidos. Para os gases, indicar a densidade relativa do gás com base em ar a 20 °C como referência (= PM/29). Para líquidos, indicar a densidade relativa do vapor com base em ar a 20 °C como referência (= PM/29). No caso dos líquidos, a densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20 °C (ar = 1) pode ser indicada adicionalmente. Pode ser calculada pela seguinte equação: $D_m = 1 + [34 \times PV_{20} \times 10^{-6} \times (PM - 29)]$ onde D_m é a densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20 °C; PV_{20} é a pressão de vapor a 20 °C, expressa em milibars (mbar); PM é o peso molecular.
Características das partículas	Aplicável somente aos sólidos. Indicar o tamanho das partículas (média e intervalo). Se disponível e adequado, propriedades adicionais podem ser indicadas, por exemplo: — distribuição de tamanho (faixa); — forma e relação de aspecto; — área de superfície específica.

9.2 Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico (complementar)

A Tabela A.2 lista as propriedades/características de segurança e resultados de ensaios que não são necessários nas FDS, mas podem ser úteis para se comunicar quando uma substância ou mistura estiver classificada na respectiva classe de perigo físico. Dados que sejam considerados relevantes em relação a um perigo físico específico, mas que não resultem em classificação (por exemplo, resultados de ensaios negativos, próximos ao limite) também podem ser úteis para se informar. Incluir todas as informações relevantes, como uma breve descrição, valor(es), unidades de medida, condições (por exemplo, temperatura, pressão), método etc., conforme apropriado.

Pode ser indicado o nome da classe de perigo a que se referem os dados, juntamente com eles, mas não é necessário fazê-lo, porque a classificação resultante já está indicada na Seção 2 da FDS. Assim, os dados podem ser listados da mesma maneira que os dados de acordo com a Tabela A.1.

Salvo disposição em contrário, os métodos de ensaio referidos na Tabela A.2 são descritos no Manual de Ensaios e Critérios da ONU.

Tabela A.2 – Dados relevantes sobre as classes de perigo físico (complementar) (continua)

Subseção desta Norma	Classe de perigo	Propriedade/característica de segurança/resultado de ensaio e observações/orientação
5.2.1	Explosivos	— indicar a sensibilidade ao choque, geralmente determinada pelo UN <i>Gap test</i>: ensaio 1(a) e/ou ensaio 2(a), conforme 11.4 ou 12.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (indicar ao menos se é um valor + ou -); — indicar o efeito de aquecimento em condições de confinamento, geralmente determinado pelo ensaio de Koenen: ensaio 1(b) e/ou ensaio 2(b), conforme 11.5 ou 12.5 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (indicar preferencialmente o diâmetro limitante); — indicar o efeito de ignição em condições de confinamento, geralmente determinado pelo ensaio 1(c) e/ou ensaio 2(c), conforme 11.6 ou 12.6 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (indicar pelo menos se é um valor, + ou -); — indicar a sensibilidade ao impacto, geralmente determinada pelo ensaio 3(a), conforme 13.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU) (indicar preferencialmente a energia de impacto-limite); — indicar a sensibilidade à fricção, geralmente determinada pelo ensaio 3(b), conforme 13.5 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (indicar preferencialmente a carga-limite); — indicar a estabilidade térmica, geralmente determinada pelo ensaio 3(c), conforme 13.6 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU) (indicar pelo menos se é um valor + ou -); — esta entrada também é aplicável às substâncias e misturas que estão isentas com base na Tabela 1, NOTA 2, e para outras substâncias e misturas que mostram um efeito positivo, se aquecidas em condição de confinamento; — indicar a embalagem (tipo, tamanho, massa líquida da substância ou mistura) com base na qual a divisão foi atribuída ou com base na qual a substância ou a mistura foi isenta.
5.2.2	Gases inflamáveis	Para os gases inflamáveis puros: — não são necessários dados sobre os limites de explosividade/de inflamabilidade, porque estão indicados na Tabela A.1; — indicar o TC1 [conteúdo máximo de gás inflamável, que, quando misturado com nitrogênio, não é inflamável ao ar, em porcentagem (%)], de acordo com a ISO 10156^[15]; — indicar a velocidade de combustão fundamental, se o gás tiver sido classificado na categoria 1B com base na velocidade de combustão fundamental, geralmente determinada pela ISO 817:2014^[16], Anexo C. Para misturas de gases inflamáveis: — indicar os limites de explosividade/inflamabilidade, se os ensaios forem realizados ou se a classificação e a atribuição da categoria forem baseadas nos cálculos da ISO 10156^[15]; — indicar a velocidade de combustão fundamental, se a mistura de gás tiver sido classificada na categoria 1B com base na velocidade de combustão fundamental, geralmente determinada pela ISO 817:2014^[16], Anexo C.

Tabela A.2 (continuação)

Subseção desta Norma	Classe de perigo	Propriedade/característica de segurança/resultado de ensaio e observações/orientação
5.2.3	Aerossóis	Indicar o percentual total (em massa) de ingredientes inflamáveis, a menos que o aerossol seja classificado como Categoria 1, porque ele contém mais do que 1 % de ingredientes inflamáveis, ou tem um calor de combustão de pelo menos 20 kJ/g e não foi submetido aos procedimentos de classificação por inflamabilidade (ver 5.2.3.2.2, NOTA).
5.2.4	Gases oxidantes	Para os gases oxidantes puros: — Indicar o C1 (coeficiente de equivalência de oxigênio), conforme a ISO 10156[15]. Para misturas de gases oxidantes: — Indicar o “gás oxidante Categoria 1 (ensaiado de acordo com a ISO 10156[15])”, no caso de misturas submetidas a ensaios, ou indicar o poder oxidante calculado (OP) de acordo com a ISO 10156[15].
5.2.5	Gases sob pressão	Para os gases puros: indicar a temperatura crítica. Para misturas de gases: indicar a temperatura pseudocrítica; é calculada como a média ponderada das temperaturas críticas e frações molares dos ingredientes, como a seguir: $\sum_{i=1}^n x_i \cdot T_{\text{Crit}_i}$ onde x_i é a fração molar do ingrediente i; T_{Crit_i} é a temperatura crítica do ingrediente i, expressa em graus celsius (°C);
5.2.6	Líquidos inflamáveis	— não são necessários dados adicionais, porque o ponto de ebulição e o ponto de fulgor estão indicados com base na Tabela A.1; — indicar informações sobre combustibilidade sustentada, quando considerada a isenção com base no ensaio L.2 (ver 32.5.2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU), de acordo com 5.2.6.2, NOTA 2.
5.2.7	Sólidos inflamáveis	— indicar a velocidade de combustão (ou o tempo de queima de poeiras metálicas), geralmente determinada pelo ensaio N.1, conforme 33.2.1 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU; — indicar se a zona umedecida foi atravessada ou não.

Tabela A.2 (continuação)

Subseção desta Norma	Classe de perigo	Propriedade/característica de segurança/resultado de ensaio e observações/orientação
5.2.8	Substâncias e misturas autorreativas	— para a temperatura de decomposição autoacelerada (TDAA), ver a entrada para a energia de decomposição na Tabela A.1; — indicar a energia de decomposição (valor e método de determinação); — indicar as propriedades de detonação (sim/parcial/não), também na embalagem, quando relevante; — indicar propriedade de deflagração [sim (rapidamente)/sim (lentamente)/não], também na embalagem, quando relevante; — indicar o efeito de aquecimento em condições de confinamento; (violento/médio/baixo/nenhum), também na embalagem, quando relevante — indicar o poder explosivo, se aplicável (não baixo/baixo/nenhum).
5.2.9	Líquidos pirofóricos	Indicar se ocorrer ignição espontânea ou carbonização do papel de filtro, geralmente determinada pelo ensaio N.3 conforme 33.3.1.5 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (indicar, por exemplo, "o líquido se inflama espontaneamente no ar" ou "um papel de filtro embebido com o líquido se carboniza no ar")
5.2.10	Sólidos pirofóricos	— indicar se ocorrer ignição espontânea, quando derramado em um intervalo de 5 min depois, geralmente determinada pelo ensaio N.2 conforme 33.3.1.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (por exemplo, "o sólido inflama espontaneamente no ar"); — indicar se as propriedades pirofóricas podem variar ao longo do tempo, por exemplo, mediante a formação de uma camada superficial de proteção por meio de oxidação lenta.
5.2.11	Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	— indicar se ocorrer ignição espontânea, incluindo possíveis dados de detecção e/ou método utilizado, geralmente o ensaio N.4, conforme 33.3.1.6 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU e observar o aumento máximo de temperatura obtido; — indicar, se possível e conveniente, os resultados de ensaios de detecção de acordo com o 5.2.11.4.2, se relevante e disponível.
5.2.12	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	— indicar a identidade do gás emitido, se conhecida; — indicar se o gás liberado se inflama espontaneamente; — indicar a taxa de evolução do gás, geralmente determinada pelo ensaio N.5 conforme 33.4.1.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, a menos que o ensaio não tenha sido finalizado, por exemplo, porque o gás se inflama espontaneamente.
5.2.13	Líquidos oxidantes	Indicar se ocorrer ignição espontânea, quando misturados com celulose, geralmente determinada pelo ensaio de O.2, conforme 34.4.2 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU (por exemplo, "a mistura com celulose (preparados para o ensaio de O.2) inflama espontaneamente").

Tabela A.2 (continuação)

Subseção desta Norma	Classe de perigo	Propriedade/característica de segurança/resultado de ensaio e observações/orientação
5.2.14	Sólidos oxidantes	Indicar se ocorrer ignição espontânea, quando misturados com celulose, geralmente determinada pelo ensaio de O.1 ou O.3, conforme 34.4.1 ou 34.4.3 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, por exemplo, "a mistura com celulose (preparada para o ensaio O.1 ou O.3) se inflama espontaneamente".
5.2.15	Peróxidos orgânicos	— para a TDAA, ver a entrada para a energia de decomposição na Tabela A.1; — indicar a energia de decomposição (valor e método de determinação), se disponível; — indicar as propriedades de detonação (sim/parcial/não), também na embalagem, onde relevante; — indicar as propriedades de deflagração [sim (rapidamente)/sim (lentamente)/não], também nas atividades de envasamento, quando relevante; — indicar o efeito de aquecimento em condições de isolamento/confinamento (violento/médio/baixo/nenhum), também na embalagem, quando relevante; — indicar o poder explosivo, se aplicável (não baixo/baixo/nenhum).
5.2.16	Corrosivo para os metais	— indicar se as substâncias ou misturas corroem os metais (por exemplo, "corrosivo para alumínio" ou "corrosivo para o aço" etc.), quando conhecido; — indicar a taxa de corrosão e se esta se refere ao aço ou ao alumínio, geralmente determinada pelo ensaio de C.1 conforme 37.4 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU), quando conhecido; — incluir uma referência a outras seções da FDS sobre os materiais compatíveis ou incompatíveis (por exemplo, a compatibilidade de embalagens que figuram na Seção 7 da FDS ou a incompatibilidade de materiais na Seção 10 da FDS), conforme o caso.
5.2.17	Explosivos dessensibilizados	— indicar qual agente de dessensibilização é usado; — indicar a energia de decomposição exotérmica; — indicar a velocidade de queima corrigida A_c.

9.3 Outras características de segurança (complementares)

Na Tabela A.3 são enumeradas outras propriedades e características de segurança, bem como resultados de ensaios que não precisam ser informados na FDS, mas que podem ser úteis para informar sobre uma substância ou mistura. Outras características e propriedades físicas/segurança da substância ou mistura não identificadas nesta tabela também podem ser úteis para se informar. Incluir todas as informações pertinentes, como uma breve descrição, valor(es), unidade de medida, condições (por exemplo, temperatura, pressão), método etc., conforme apropriado.

Tabela A.3 – Outras características de segurança (complementares)

Característica de segurança e/ou resultado de ensaio	Observações/Orientação
Sensibilidade mecânica	— aplicável às substâncias e misturas com uma energia de decomposição exotérmica $\geq 500 \text{ J/g}$, de acordo com o Apêndice 6, 3.3 (c) do Manual de Ensaio e Critérios da ONU; — indicar a sensibilidade ao impacto, geralmente determinada pelo ensaio 3(a), conforme 13.4 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU (indicar preferencialmente a energia de impacto-limite); — indicar a sensibilidade à fricção, geralmente determinada pelo ensaio 3(b), conforme 13.5 do Manual de Ensaio e Critérios da ONU (indicar preferencialmente a carga-limite).
Temperatura de polimerização autoacelerada/ <i>Self-Accelerating Polymerization Temperature</i> (TPAA/SAPT)	— aplicável às substâncias e misturas que possam se autopolimerizar, gerando, com isso, quantidades perigosas de calor e gás ou vapor; — indicar o volume para o qual é dada a TPAA.
Formação de misturas explosivas de poeiras e ar	— não aplicável aos gases e líquidos; — não aplicável aos sólidos que contenham apenas substâncias que sejam totalmente oxidadas (por exemplo, dióxido de silício); — em caso de formação de misturas explosivas de poeiras e ar, de acordo com a Seção 2 da FDS, podem ser indicadas, adicionalmente, outras características de segurança relevantes, como, por exemplo: — limite inferior de explosividade/concentração mínima explosiva; — energia mínima de ignição; — índice de deflagração (K_{st}); — pressão máxima de explosão. — indicar as características das partículas a que os dados se aplicam, quando diferem das características das partículas, como indicado na Tabela A.1. NOTA 1 A capacidade de formar misturas explosivas de poeiras e ar pode ser determinada, por exemplo, por VDI 2263-1^[128] ou pela ISO/IEC 80079-20-2^[38]. NOTA 2 As características de explosão são específicas para as poeiras ensaiadas. Normalmente, elas não podem ser transferidas para outras poeiras, mesmo que estas sejam semelhantes. Poeiras finas portando uma substância particular tendem a reagir mais forte do que as poeiras mais grossas.
Tampão ácido/alcalino	— aplicável às substâncias e misturas que têm um pH extremo ($\text{pH} \leq 2$ ou $\geq 11,5$); — indicar tampão ácido/alcalino, quando usado para avaliar os perigos à pele e oculares.

10 Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Descrever os perigos de reatividade da substância ou mistura nesta Subseção. Fornecer os dados específicos da substância ou, quando disponíveis, da mistura como um todo. Além disso, a informação pode, também, basear-se em dados genéricos sobre a classe ou família a que pertence a substância ou mistura, quando esses dados representarem adequadamente o perigo previsto para ela.

Quando os dados da mistura não estiverem disponíveis, fornecer os dados dos ingredientes. Na determinação da incompatibilidade, considerar as substâncias, recipientes e contaminações a que a substância ou mistura possa ser exposta durante o transporte, armazenamento e uso.

10.2 Estabilidade química

Indicar se a substância ou mistura é estável ou instável em condições normais de temperatura e pressão. Indicar também em que condições de temperatura e pressão, durante o armazenamento ou manuseio, a substância ou mistura é estável ou instável.

Descrever quaisquer estabilizantes que sejam usados ou que possam ser necessários para preservar a substância ou mistura. Indicar, sob o ponto de vista de segurança, a importância de qualquer mudança na aparência física do produto.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Se pertinente, estabelecer se a substância ou mistura reage ou polimeriza, liberando o excesso de pressão ou calor, ou gerando outras condições perigosas. Estabelecer também sob quais condições as reações perigosas podem ocorrer.

10.4 Condições a serem evitadas

Listar as condições a serem evitadas, como calor, pressão, choque, impacto, atrito, luz, descarga estática, vibrações ou outras condições que possam resultar em uma situação de perigo.

10.5 Materiais incompatíveis

Listar as classes de substâncias ou as substâncias específicas com as quais a substância ou mistura pode reagir para produzir uma situação perigosa (por exemplo, explosão, liberação de materiais tóxicos ou inflamáveis, liberação de calor excessivo).

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Listar os produtos perigosos da decomposição conhecidos e razoavelmente previstos, resultantes do manuseio, armazenamento e aquecimento. Produtos perigosos da combustão devem ser incluídos na Seção 5 da FDS.

11 Informações toxicológicas

Essa Seção é utilizada principalmente por profissionais médicos, toxicologistas e profissionais da área de segurança do trabalho. Deve ser fornecida uma descrição concisa, completa e abrangente

dos vários efeitos toxicológicos, bem como devem ser fornecidos também os dados disponíveis para identificar esses efeitos.

De acordo com a classificação desta Norma, esta Seção da FDS deve conter os seguintes itens, com as suas respectivas informações:

- a) toxicidade aguda;
- b) corrosão/irritação da pele;
- c) lesões oculares graves/irritação ocular;
- d) sensibilização respiratória ou da pele;
- e) mutagenicidade em células germinativas;
- f) carcinogenicidade;
- g) toxicidade à reprodução;
- h) toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única;
- i) toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida; e
- j) perigo por aspiração.

Se a informação sobre algum dos itens não estiver disponível, deve-se mencionar “não disponível”.

A informação incluída nesta Seção da FDS deve ser aplicada à substância ou mistura.

Devem ser fornecidos os dados toxicológicos da mistura. Se a informação da mistura não estiver disponível, devem ser fornecidos a classificação e os dados toxicológicos dos ingredientes perigosos da mistura.

Os efeitos à saúde incluídos na FDS devem ser consistentes com aqueles descritos nos estudos usados para a classificação da substância ou mistura.

Frases gerais, como “tóxico” (sem dados que justifiquem esta classificação) ou “seguro se adequadamente usado”, não são aceitáveis. Frases como “não aplicável” ou “não pertinente” e espaços em branco nesta Seção da FDS podem causar confusão ou desentendimento, e não podem ser usadas.

Efeitos e distinções pertinentes à saúde devem ser descritos; por exemplo, dermatites alérgicas de contato e dermatites de irritação de contato devem ser distinguidas.

Quando houver uma quantidade substancial de dados de ensaio sobre uma determinada substância ou mistura, estes devem ser organizados, por exemplo, por via de exposição.

Fornecer também informação quando os dados de ensaio sobre uma determinada substância ou mistura forem negativos, por exemplo, “estudos de carcinogenicidade em ratos não mostraram aumento significativo na incidência de câncer”.

Esta Seção da FDS deve indicar, nas alíneas a) a i), se pertinente, o seguinte:

- a) vias de exposição: informar as vias de exposição (inalação, ingestão e/ou exposição dérmica e dos olhos) e os efeitos da substância ou mistura para cada uma delas. Uma declaração deve ser feita, se efeitos à saúde não forem conhecidos;
- b) sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas: descrever os potenciais efeitos adversos à saúde e os sintomas associados à exposição à substância ou mistura e seus ingredientes ou subprodutos conhecidos. Fornecer informação dos sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas da substância ou mistura, conforme os usos. Descrever os sintomas, tanto os observados em exposição a baixas concentrações/doses quanto as exposições mais severas, como, por exemplo, “podem ocorrer dores de cabeça e tonturas, evoluindo para desmaio ou inconsciência; grandes doses podem resultar em coma e morte”;
- c) efeitos tardios e imediatos, e também efeitos crônicos de curto e longo períodos de exposição: fornecer informação se podem ser esperados efeitos tardios ou imediatos após curto ou longo período de exposição. Fornecer também informação sobre efeitos agudos ou crônicos relativos à exposição humana para substância ou mistura. Quando dados humanos não estiverem disponíveis, dados animais devem ser organizados e as espécies devem ser claramente identificadas
- d) dados numéricos de toxicidade (como estimativas de toxicidade aguda): fornecer informação da dose, concentração ou condições de exposição que podem causar efeitos adversos à saúde. Quando possível, as doses devem ser associadas aos sintomas e efeitos, incluindo o provável período de exposição para causar dano;
- e) efeitos de interação: informações sobre interações podem ser incluídas, se relevantes e disponíveis (como adição, potenciação, sinergia ou antagonismo);
- f) dados químicos específicos não disponíveis: nem sempre é possível obter informação dos perigos de uma substância ou mistura. Quando os dados específicos da substância ou mistura não estiverem disponíveis, podem ser usados dados da classe química, se apropriado. Quando dados gerais forem utilizados ou não estiverem disponíveis, isto deve ser mencionado;
- g) misturas: se uma mistura não for ensaiada como um todo para os seus efeitos à saúde, então a informação de cada ingrediente listado na Seção 3 da FDS deve ser fornecida, e a mistura deve ser classificada de acordo com a Seção 5 desta Norma;
- h) informações da mistura *versus* ingredientes: ingredientes podem interagir entre si no organismo, resultando em taxas diferentes de absorção, transformação e eliminação. Como resultado, as ações tóxicas podem ser alteradas e a toxicidade final da mistura pode ser diferente daquela dos seus ingredientes. É necessário considerar se a concentração de cada ingrediente é suficiente para contribuir com os efeitos finais que a mistura possa causar à saúde. A informação dos efeitos tóxicos deve ser apresentada para cada ingrediente, exceto:
 - 1) se a informação for duplicada, não é necessário listar mais do que uma vez, como, por exemplo, se dois ingredientes causarem vômito e diarreia, não é necessário listá-los duas vezes. A mistura geralmente é descrita como “causando vômito e diarreia”;
 - 2) se não houver a probabilidade de que os efeitos ocorram nas concentrações presentes, como, por exemplo, quando um “irritante leve” é diluído em uma solução não irritante, é improvável que a mistura cause irritação;

- 3) prognosticar as interações entre ingredientes é extremamente difícil. Quando a informação sobre reações não estiver disponível, suposições não podem ser feitas. Neste caso, os efeitos à saúde de cada ingrediente devem ser listados separadamente.
- i) outras informações: outras informações pertinentes sobre os efeitos adversos devem ser incluídas mesmo quando não exigidas na Seção 5 desta Norma.

12 Informações ecológicas

Devem-se fornecer informações para avaliar o impacto ambiental da substância ou mistura, quando liberada ao meio ambiente. Essas informações podem auxiliar em casos de vazamentos e derramamentos, bem como nas práticas de tratamento de resíduos. Esta Seção da FDS deve indicar claramente as espécies, o meio, as unidades de medida, as condições e a duração dos ensaios. Deve-se declarar quando as informações não estiverem disponíveis. Fornecer também um breve resumo dos subtítulos 12.1 a 12.5 em relação ao critério de classificação de perigo.

Algumas propriedades ecotoxicológicas são aplicáveis somente às substâncias, como bioacumulação, persistência e degradabilidade. Portanto, a informação deve ser fornecida, quando disponível, para cada ingrediente da mistura.

12.1 Ecotoxicidade

Informações ecotoxicológicas podem ser fornecidas usando dados de ensaios realizados em organismos aquáticos e/ou terrestres. Essas informações devem incluir os dados disponíveis pertinentes de toxicidade aquática aguda e crônica para peixes, crustáceos, algas e outras plantas aquáticas. Quando disponível, incluir dados de toxicidade para outros organismos (incluindo micro e macro-organismos de solo), como pássaros, abelhas e plantas. Quando a substância ou mistura tiver efeitos inibidores da atividade de micro-organismos, deve ser mencionado o possível impacto em estações de tratamento de efluentes.

12.2 Persistência e degradabilidade

Os resultados de ensaios relevantes para avaliar a persistência e a degradabilidade de substâncias ou ingredientes da mistura devem ser fornecidos, quando disponíveis. Se o tempo de meia-vida de degradação da substância for determinado, deve ser indicado se ele foi obtido por meio de ensaios de degradação por mineralização ou por degradação primária.

Deve ser mencionado o potencial da substância ou de certos ingredientes da mistura de sofrer degradação em estações de tratamento de efluentes.

12.3 Potencial bioacumulativo

Os resultados de ensaios relevantes para avaliar a bioacumulação de substâncias ou ingredientes da mistura devem ser fornecidos, quando disponíveis. Esses resultados devem incluir referências para ensaios de coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}) e fator de bioconcentração (FBC ou BCF), se disponível.

12.4 Mobilidade no solo

O potencial de mobilidade no solo de substâncias ou ingredientes da mistura deve ser fornecido, quando disponível. Informações sobre a mobilidade podem ser determinadas a partir de resultados

relevantes de ensaios obtidos em estudos de adsorção e lixiviação, como, por exemplo, valores de coeficiente de partição solo-água (K_{oc}) podem ser estimados a partir do coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}). Lixiviação e mobilidade podem também ser obtidas por modelos preditivos. Dados reais da substância ou mistura, quando disponíveis, prevalecem sobre os modelos e previsões.

12.5 Outros efeitos adversos

Quando disponíveis, informações de outros efeitos adversos ao meio ambiente devem ser incluídas, como danos ambientais, potencial de diminuição da camada de ozônio, potencial de formação de ozônio fotoquímico, potencial de perturbação do sistema endócrino e potencial de aquecimento global.

13 Considerações sobre destinação final

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Esta subseção deve informar os métodos de destinação segura e ambientalmente aprovados para resíduos de substâncias ou misturas e/ou embalagens usadas.

Estes métodos de destinação (por exemplo, coprocessamento, incineração, reciclagem etc.) devem ser aplicados aos resíduos de substâncias ou misturas e/ou embalagens usadas.

Deve ser chamada a atenção do usuário para a possível existência de regulamentações locais para destinação final.

Devem ser mencionados, nesta Subseção, os EPI necessários para o tratamento e a disposição dos resíduos de substâncias ou misturas e embalagens usadas, quando forem diferentes dos EPI de manuseio e armazenamento do produto químico perigoso, mencionados na Seção 8 da FDS.

Devem ser especificados os recipientes e métodos usados para descarte.

Devem ser examinadas as propriedades físicas e químicas que podem influenciar as possibilidades de disposição.

Deve-se evitar o despejo da água usada no meio ambiente.

Quando apropriado, devem-se estabelecer precauções especiais para incineração ou disposição em aterro.

14 Informações sobre transporte

A avaliação da classificação deve seguir as regulamentações nacionais e internacionais para transporte de produtos perigosos, diferenciadas pelos modais de transporte, conforme a seguir:

- terrestre (ferrovias, rodovias): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);
- hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre): código *International Maritime Dangerous Goods – Code* (código IMDG); Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);
- aéreo: *International Civil Aviation Organization – Technical Instructions* (ICAO-TI), *International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations* (IATA-DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Quando a substância ou mistura for classificada como perigosa para transporte, devem ser indicados, para cada modal, quando apropriado:

- a) número ONU (Organização das Nações Unidas);
- b) nome apropriado para embarque;
- c) classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver;
- d) número de risco;
- e) grupo de embalagem;
- f) perigo ao meio ambiente: indicar se a substância ou mistura é conhecida como poluente marinho para o transporte marítimo (código IMDG). Também indicar se a substância ou mistura é perigosa ao meio ambiente para outros modais terrestres ou aéreos.

Quando o produto não for classificado como perigoso para transporte, tal informação deve ser descrita nesta Seção da FDS para cada modal.

Regulamentações adicionais podem ser mencionadas.

Devem ser informadas, se pertinentes, as medidas e as condições específicas de precaução para o transporte.

Transporte a granel em conformidade com os instrumentos da IMO:

- somente é aplicável, e de forma única, à carga que é transportada a granel em conformidade com os instrumentos da IMO, por exemplo, os capítulos VI ou VII de SOLAS; os Anexos II ou V da MARPOL, o IBC Code, o IMSBC Code e o IGC Code (ou versões anteriores: EGC Code ou GC Code);
- no caso de granéis líquidos, fornecer o nome do produto (se diferente do indicado em 1.1 deste Anexo) em conformidade com o exigido no documento de embarque e de acordo com o nome utilizado nas listas de nomes de produtos descritos nos capítulos 17 ou 18 do IBC Code, ou na última edição da Circular MEPC.2 da IMO. Informar o tipo de navio necessário e a categoria de contaminação;
- no caso de granéis sólidos, fornecer o nome apropriado para o transporte da carga a granel, se for ou não a carga considerada perigosa para o meio ambiente marinho, em conformidade com o Anexo V da Convenção MARPOL; se for um material perigoso apenas a Granel, de acordo com o IMSBC Code, informar em qual grupo ele deve ser transportado sob esse Código;
- no caso de cargas a granel de gás liquefeito, fornecer o nome do produto e o tipo de embarcação de acordo com o IGC Code (ou versões anteriores: EGC Code ou GC Code).

NOTA 1 SOLAS significa *International Convention for the Safety of Life at Sea*, 1974, conforme revisado.

NOTA 2 MARPOL significa *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*, 1973, como modificado pelo Protocolo de 1978 relacionado, conforme revisado.

NOTA 3 IBC Code significa *International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (International Bulk Chemical Code)*.

NOTA 4 IMSBC Code significa *International Maritime Solid Bulk Cargoes Code*, conforme revisado.

NOTA 5 IGC Code significa *International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk*, incluindo as emendas aplicáveis para as quais o navio foi certificado.

NOTA 6 EGC Code significa *Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk*.

NOTA 7 GC Code significa *Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Gas Carrier Code)*.

As informações sobre os modais de transporte citadas nesta Seção da FDS devem ser escritas em português (Brasil) ou em inglês, quando a referência não existir no idioma nacional (hidroviário e aéreo).

15 Informações sobre regulamentações

Esta Seção descreve informações sobre as regulamentações referentes à saúde, segurança e meio ambiente para a substância ou mistura, que não foram fornecidas em outras Seções da FDS (por exemplo, caso a substância ou mistura seja sujeita ao Protocolo de Montreal, à Convenção de Estocolmo ou à Convenção de Rotterdam).

Prover informações pertinentes sobre a existência de regulamentações locais. Podem ser citadas substâncias sujeitas a qualquer proibição ou restrição no país ou região.

16 Outras informações

Fornecer nesta Seção informações relevantes para a elaboração da FDS. Recomenda-se incorporar outras informações não apresentadas nas Seções 1 a 15 da FDS, incluindo informações sobre a elaboração e revisão da FDS, como:

- a) data de elaboração da última versão da FDS. Alterações feitas na FDS relativas a uma versão anterior podem ser indicadas nesta Seção. Quando revisões forem feitas na FDS, pode ser solicitado que os fornecedores esclareçam as alterações realizadas;
- b) principais legendas para as abreviações e acrônimos utilizados na FDS; e
- c) principais referências bibliográficas e fontes de informações utilizadas para elaborar a FDS.

NOTA Embora as referências não sejam necessárias nas FDS, elas podem ser incluídas nesta Seção da FDS, se desejado.

Anexo B (informativo)

Modelo orientativo de FDS de substância ou mistura

NOTA 1 Indicar na FDS a data da versão atual.

Em cada página:

Nome do produto

Página x/xx

1 Identificação

Identificação do produto

Outras maneiras de identificação

Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Detalhes do fornecedor

Número do telefone de emergência

2 Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Outros perigos que não resultam em uma classificação

NOTA No caso de produtos não classificados como perigosos, os elementos de rotulagem não são aplicáveis.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

Indicar se o produto químico é substância ou mistura

Se substância:

- Identidade química
- Sinônimo
- Número de registro CAS

- Impurezas que contribuam para o perigo (identidade química, número de registro CAS e concentração ou faixa de concentração)

Se mistura:

Ingredientes que contribuam para o perigo:

- Identidade química
- Número de registro CAS
- Concentração ou faixa de concentração.

4 Medidas de primeiros-socorros

Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros:

- Inalação
- Contato com a pele
- Contato com os olhos
- Ingestão

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

5 Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência
- Para o pessoal do serviço de emergência

Precauções ao meio ambiente

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

7 Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

8 Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Medidas de controle de engenharia

Medidas de proteção pessoal

- Proteção dos olhos/face
- Proteção da pele
- Proteção respiratória
- Perigos térmicos

9 Propriedades físicas e químicas

Estado físico

Cor

Odor

Ponto de fusão/ponto de congelamento

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição

Inflamabilidade

Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade

Ponto de fulgor

Temperatura de autoignição

Temperatura de decomposição

pH

Viscosidade cinemática

Solubilidade

Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor de log)

Pressão de vapor

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade relativa do vapor

Características da partícula

10 Estabilidade e reatividade

Reatividade

Estabilidade química

Possibilidade de reações perigosas

Condições a serem evitadas

Materiais incompatíveis

Produtos perigosos da decomposição

11 Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Corrosão/irritação da pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Sensibilização respiratória ou da pele

Mutagenicidade em células germinativas

Carcinogenicidade

Toxicidade à reprodução

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Perigo por aspiração

12 Informações ecológicas

Ecotoxicidade

Persistência e degradabilidade

Potencial bioacumulativo

Mobilidade no solo

Outros efeitos adversos

13 Considerações sobre a destinação final

Métodos recomendados para a destinação final

14 Informações sobre o transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestres

Hidroviário

Aéreo

Para produto classificado como perigoso para o transporte (conforme modal):

Número ONU

Nome apropriado para embarque

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver

Número de risco

Grupo de embalagem

Perigo ao meio ambiente

15 Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

16 Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas Seções anteriores

Referências

Legendas e abreviaturas

Anexo C
(normativo)

Elementos de rotulagem do GHS – Pictogramas de perigo, palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução

NOTA Este Anexo é baseado na Seção 3 do Anexo 3 do *Purple Book*/ONU [11].

Este Anexo apresenta os elementos de rotulagem do GHS que devem ser inseridos no rótulo do produto químico perigoso, de acordo com a sua respectiva classificação de perigo (ver Tabelas C.1 a C.33). Se na célula não houver informações, é porque não existe elemento de rotulagem a ser aplicado para a respectiva categoria de perigo.

Os critérios de classificação de perigo deste Anexo são descritos na Seção 5 desta Norma.

Os textos das frases de perigo e frases de precaução devem figurar conforme apresentados nos Anexos D e E, respectivamente.

As frases de precaução apresentam condições específicas que são aplicáveis à sua utilização. Estas condições estão indicadas no Anexo E.

Tabela C.1 – Explosivos (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação						
	Explosivos instáveis	Divisão 1.1	Divisão 1.2	Divisão 1.3	Divisão 1.4	Divisão 1.5	Divisão 1.6
Pictograma de perigo							
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	Perigo	
Frase de perigo	H200 Explosivo; instável	H201 Explosivo; perigo de explosão em massa	H202 Explosivo; perigo grave de projeção	H203 Explosivo; perigo de incêndio, deslocamento de ar ou projeções	H204 Perigo de incêndio ou projeções	H205 Perigo de explosão em massa em caso de incêndio	
Frases de precaução: prevenção	P201 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	

Tabela C.1 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação						
	Explosivos instáveis	Divisão 1.1	Divisão 1.2	Divisão 1.3	Divisão 1.4	Divisão 1.5	Divisão 1.6
Frases de precaução: resposta à emergência	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373 P370 + P380 + P375	P370 + P372 + P380 + P373	
Frases de precaução: armazenamento	P401	P401	P401	P401	P401	P401	
Frases de precaução: destinação final	P503	P503	P503	P503	P503	P503	
O usuário deve ser informado sobre as propriedades explosivas intrínsecas, uma vez que elas devem ser consideradas para o manuseio, especialmente se a substância ou mistura for removida de sua embalagem ou reembalada para armazenamento. As propriedades explosivas da substância ou mistura devem ser comunicadas na Seção 2 e Seção 9 da FDS, e em outras seções da FDS, quando apropriado. NOTA Substâncias e misturas com um resultado positivo em série de ensaio 2 na Parte 1, Seção 12, do Manual de Ensaios e Critérios da ONU, as quais são isentas da classificação de explosivos (com base em um resultado negativo em uma série de ensaio 6 na Parte 1, Seção 16 do Manual de Ensaios e Critérios da ONU), ainda apresentam propriedades explosivas.							

Tabela C.2 – Gases inflamáveis (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação					
	Categoria 1A				Categoria 1B	Categoria 2
	Gás inflamável	Gás quimicamente instável				
		Gás pirofórico	Categoria A	Categoria B		
Pictograma de perigo						
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção

Tabela C.2 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação					
	Categoria 1A				Categoria 1B	Categoria 2
	Gás inflamável	Gás quimicamente instável				
		Gás pirofórico	Gás quimicamente instável			
Categoria A			Categoria B			
Frase de perigo	H220 Gás extremamente inflamável	H220 Gás extremamente inflamável H232 Pode inflamar-se espontaneamente em contato com o ar	H220 Gás extremamente inflamável H230 Pode explodir mesmo na ausência de ar	H220 Gás extremamente inflamável H231 Pode explodir mesmo na ausência de ar, a alta pressão e/ou temperatura	H221 Gás inflamável	H221 Gás inflamável
Frases de precaução: prevenção	P210	P210 P222 P280	P202 P210	P202 P210	P210	P210
Frases de precaução: resposta à emergência	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381
Frases de precaução: armazenamento	P403	P403	P403	P403	P403	P403
Frases de precaução: destinação final						

Tabela C.3 – Aerossóis (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			

Tabela C.3 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Palavra de advertência	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H222 Aerossol extremamente inflamável H229 Recipiente pressurizado: pode romper, se aquecido	H223 Aerossol inflamável H229 Recipiente pressurizado: pode romper, se aquecido	H229 Recipiente pressurizado: pode romper, se aquecido
Frases de precaução: prevenção	P210 P211 P251	P210 P211 P251	P210 P251
Frases de precaução: resposta à emergência			
Frases de precaução: armazenamento	P410 + P412	P410 + P412	P410 + P412
Frases de precaução: destinação final			

Tabela C.4 – Gases oxidantes^a (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Perigo
Frase de perigo	H270 Pode provocar ou agravar um incêndio, comburente
Frases de precaução: prevenção	P220 P244

Tabela C.4 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Frases de precaução: resposta à emergência	P370 + P376
Frases de precaução: armazenamento	P403
Frases de precaução: destinação final	
^a Em alguns idiomas, são também conhecidos como “gases comburentes”.	

Tabela C.5 – Gases sob pressão

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	Gás comprimido	Gás liquefeito	Gás liquefeito refrigerado	Gás dissolvido
Pictograma de perigo				
Palavra de advertência	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor	H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor	H281 Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicas	H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor
Frases de precaução: prevenção			P282	
Frases de precaução: resposta à emergência			P336 + P315	
Frases de precaução: armazenamento	P410 + P403	P410 + P403	P403	P410 + P403
Frases de precaução: destinação final				

Tabela C.6 – Líquidos inflamáveis

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	1	2	3	4
Pictograma de perigo				
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H224 Líquido e vapores extremamente inflamáveis	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis	H226 Líquido e vapores inflamáveis	H227 Líquido combustível
Frases de precaução: prevenção	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	P403 + P235	P403 + P235	P403 + P235	P403
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501

Tabela C.7 – Sólidos inflamáveis (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Pictograma de perigo		
Palavra de advertência	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H228 Sólido inflamável	H228 Sólido inflamável

Tabela C.7 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Frases de precaução: prevenção	P210 P240 P241 P280	P210 P240 P241 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P370 + P378	P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento		
Frases de precaução: destinação final		

Tabela C.8 – Substâncias e misturas autorreativas (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	A	B	C e D	E e F	G ^a
Pictograma de perigo					
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	
Frase de perigo	H240 Pode explodir sob ação do calor	H241 Pode explodir ou incendiar sob ação do calor	H242 Pode incendiar sob ação do calor	H242 Pode incendiar sob ação do calor	
Frases de precaução: prevenção	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	

Tabela C.8 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	A	B	C e D	E e F	G ^a
Frases de precaução: resposta à emergência	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 [+ P378]	P370 + P378	P370 + P378	
Frases de precaução: armazenamento	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501	
^a O tipo G não tem elementos de comunicação de perigo atribuídos, mas devem ser consideradas as propriedades pertencentes a outras classes de perigo.					

Tabela C.9 – Líquidos pirofóricos

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Perigo
Frase de perigo	H250 Inflama-se espontaneamente em contato com o ar
Frases de precaução: prevenção	P210 P222 P233 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P302 + P334 P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	
Frases de precaução: destinação final	

Tabela C.10 – Sólidos pirofóricos

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Perigo
Frase de perigo	H250 Inflama-se espontaneamente em contato com o ar
Frases de precaução: prevenção	P210 P222 P233 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P302 + P335 + P334 P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	
Frases de precaução: destinação final	

Tabela C.11 – Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Pictograma de perigo		
Palavra de advertência	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H251 Sujeito a autoaquecimento; pode se inflamar	H252 Sujeito a autoaquecimento em grandes quantidades; pode se inflamar
Frases de precaução: prevenção	P235 P280	P235 P280

Tabela C.11 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Frases de precaução: resposta à emergência		
Frases de precaução: armazenamento	P407 P410 P413 P420	P407 P410 P413 P420
Frases de precaução: destinação final		

Tabela C.12 – Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H260 Em contato com a água, desprende gases inflamáveis que podem se inflamar espontaneamente	H261 Em contato com a água, desprende gases inflamáveis	H261 Em contato com a água, desprende gases inflamáveis
Frases de precaução: prevenção	P223 P231 + P232 P280	P223 P231 + P232 P280	P231 + P232 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P302 + P335 + P334 P370 + P378	P302 + P335 + P334 P370 + P378	P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	P402 + P404	P402 + P404	P402 + P404
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501

Tabela C.13 – Líquidos oxidantes^a

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H271 Pode provocar incêndio ou explosão; muito comburente	H272 Pode agravar um incêndio; comburente	H272 Pode agravar um incêndio; comburente
Frases de precaução: prevenção	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	P420		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501
^a Em alguns idiomas, é também conhecido como “líquidos comburentes”.			

Tabela C.14 – Sólidos oxidantes^a (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H271 Pode provocar incêndio ou explosão; muito comburente	H272 Pode agravar um incêndio; comburente	H272 Pode agravar um incêndio; comburente

Tabela C.14 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Frases de precaução: prevenção	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Frases de precaução: armazenamento	P420		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501
^a Em alguns idiomas, são também conhecidos como “sólidos comburentes”.			

Tabela C.15 – Peróxidos orgânicos

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	A	B	C e D	E e F	G ^a
Pictograma de perigo					
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	
Frase de perigo	H240 Pode explodir sob ação do calor	H241 Pode explodir ou incendiar sob ação do calor	H242 Pode incendiar sob ação do calor	H242 Pode incendiar sob ação do calor	
Frases de precaução: prevenção	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	

Tabela C.15 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	A	B	C e D	E e F	G ^a
Frases de precaução: resposta à emergência	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 [+ P378]	P370 + P378	P370 + P378	
Frases de precaução: armazenamento	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501	
^a O tipo G não tem elementos de comunicação de perigo atribuídos, mas devem ser consideradas as propriedades pertencentes a outras classes de perigo.					

Tabela C.16 – Corrosivo para os metais

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Atenção
Frase de perigo	H290 Pode ser corrosivo para os metais
Frases de precaução: prevenção	P234
Frases de precaução: resposta à emergência	P390
Frases de precaução: armazenamento	P406
Frases de precaução: destinação final	

Tabela C.17 – Explosivos dessensibilizados

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	1	2	3	4
Pictograma de perigo				
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H206 Perigo de incêndio, onda expansiva ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H207 Perigo de incêndio ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H207 Perigo de incêndio ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H208 Perigo de incêndio; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante
Frases de precaução: prevenção	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P370+P380+P375	P370+P380+P375	P370+P380+P375	P371+P380+P375
Frases de precaução: armazenamento	P401	P401	P401	P401
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501

Tabela C.18 – Toxicidade aguda – Oral ^a (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1	2	3	4	5
Pictograma de perigo					

Tabela C.18 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1	2	3	4	5
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H300 Fatal se ingerido	H300 Fatal se ingerido	H301 Tóxico se ingerido	H302 Nocivo se ingerido	H303 Pode ser nocivo se ingerido
Frases de precaução: prevenção	P264 P270	P264 P270	P264 P270	P264 P270	
Frases de precaução: resposta à emergência	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P312 P330	P301 + P312
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501	
^a As frases de perigo para toxicidade aguda diferenciam o perigo baseado na via de exposição. A comunicação sobre a classificação da toxicidade aguda também deve refletir esta diferenciação. Por exemplo, toxicidade aguda oral, Categoria 1, toxicidade aguda dérmica, Categoria 1, e toxicidade aguda por inalação, Categoria 1. Se a substância ou mistura for classificada para mais de uma via de exposição, então todas as classificações relevantes devem ser comunicadas na FDS, conforme especificado na Seção 7, e os elementos relevantes de comunicação de perigo, incluídos no rótulo conforme descrito na classe de toxicidade aguda da Seção 5.					

Tabela C.19 – Toxicidade aguda - Dérmica^a (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1	2	3	4	5
Pictograma de perigo					
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H310 Fatal em contato com a pele	H310 Fatal em contato com a pele	H311 Tóxico em contato com a pele	H312 Nocivo em contato com a pele	H313 Pode ser nocivo em contato com a pele

Tabela C.19 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1	2	3	4	5
Frases de precaução: prevenção	P262 P264 P270 P280	P262 P264 P270 P280	P280	P280	
Frases de precaução: resposta à emergência	P302 + P352 P310 P321 P361 + P364	P302 + P352 P310 P321 P361 + P364	P302 + P352 P312 P321 P361 + P364	P302 + P352 P312 P321 P362 + P364	P302 + P312
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501	
^a As frases de perigo para toxicidade aguda diferenciam o perigo baseado na via de exposição. A comunicação sobre a classificação da toxicidade aguda também deve refletir esta diferenciação. Por exemplo, toxicidade aguda oral, Categoria 1, toxicidade aguda dérmica Categoria 1 e toxicidade aguda por inalação, Categoria 1. Se a substância ou mistura for classificada para mais de uma via de exposição, então todas as classificações relevantes devem ser comunicadas na FDS, conforme especificado na Seção 7, e os elementos relevantes de comunicação de perigo, incluídos no rótulo conforme descrito na classe de toxicidade aguda da Seção 5.					

Tabela C.20 – Toxicidade aguda - Inalação^a

Elementos de rotulagem do GHS ^b	Classificação				
	1	2	3	4	5
Pictograma de perigo					
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H330 Fatal se inalado	H330 Fatal se inalado	H331 Tóxico se inalado	H332 Nocivo se inalado	H333 Pode ser nocivo se inalado
Frases de precaução: prevenção	P260 P271 P284	P260 P271 P284	P261 P271	P261 P271	

Tabela C.20 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1	2	3	4	5
Frases de precaução: resposta à emergência	P304 + P340 P310 P320	P304 + P340 P310 P320	P304 + P340 P311 P321	P304 + P340 P312	P304 + P312
Frases de precaução: armazenamento	P403 + P233 P405	P403 + P233 P405	P403 + P233 P405		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501		
^a As frases de perigo para toxicidade aguda diferenciam o perigo baseado na via de exposição. A comunicação sobre a classificação da toxicidade aguda também deve refletir esta diferenciação. Por exemplo, toxicidade aguda oral, Categoria 1, toxicidade aguda dérmica Categoria 1 e toxicidade aguda por inalação, Categoria 1. Se a substância ou mistura for classificada para mais de uma via de exposição, então todas as classificações relevantes devem ser comunicadas na FDS, conforme especificado na Seção 7, e os elementos relevantes de comunicação de perigo, incluídos no rótulo conforme descrito na classe de toxicidade aguda da Seção 5. ^b Caso a substância ou mistura também seja classificada como corrosiva (com base em dados para pele e olhos), pode-se escolher também comunicar o perigo de corrosividade por meio de pictograma e/ou frase de perigo. Isso é, adicionalmente ao pictograma apropriado para o pictograma de toxicidade aguda, o pictograma de corrosivo (utilizado para corrosão à pele e corrosão aos olhos) pode ser adicionado juntamente com a frase de perigo “Corrosivo” ou “Corrosivo ao trato respiratório”.					

Tabela C.21 – Corrosão/irritação à pele (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1A	1B	1C	2	3
Pictograma de perigo					
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves	H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves	H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves	H315 Provoca irritação à pele	H316 Provoca irritação moderada à pele
Frases de precaução: prevenção	P260 P264 P280	P260 P264 P280	P260 P264 P280	P264 P280	

Tabela C.21 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação				
	1A	1B	1C	2	3
Frases de precaução: resposta à emergência	P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338	P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338	P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338	P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364	P332 + P313
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501		

Tabela C.22 – Lesões oculares graves/irritação ocular

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2A	2B
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H318 Provoca lesões oculares graves	H319 Provoca irritação ocular grave	H320 Provoca irritação ocular
Frases de precaução: prevenção	P280	P264 P280	P264
Frases de precaução: resposta à emergência	P305 + P351 + P338 P310	P305 + P351 + P338 P337 + P313	P305 + P351 + P338 P337 + P313
Frases de precaução: armazenamento			
Frases de precaução: destinação final			

Tabela C.23 – Sensibilização respiratória

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1 e subcategorias 1A e 1B
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Perigo
Frase de perigo	H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias
Frases de precaução: prevenção	P261 P284
Frases de precaução: resposta à emergência	P304 + P340 P342 + P311
Frases de precaução: armazenamento	
Frases de precaução: destinação final	P501

Tabela C.24 – Sensibilização da pele

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1 e subcategorias 1A e 1B
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Atenção
Frase de perigo	H317 Pode provocar reações alérgicas na pele
Frases de precaução: prevenção	P261 P272 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P302 + P352 P333 + P313 P321 P362 + P364

Tabela C.24 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1 e subcategorias 1A e 1B
Frases de precaução: armazenamento	
Frases de precaução: destinação final	P501

Tabela C.25 – Mutagenicidade em células germinativas

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1A	1B	2
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H340 Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H340 Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
Frases de precaução: prevenção	P201 P202 P280	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501

Tabela C.26 – Carcinogenicidade

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1A	1B	2
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H350 Pode provocar câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H350 Pode provocar câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H351 Suspeito de provocar câncer (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
Frases de precaução: prevenção	P201 P202 P280	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Frases de precaução: resposta à emergência	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501

Tabela C.27 – Toxicidade à reprodução (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			Categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação
	1A	1B	2	
Pictograma de perigo				
Palavra de advertência	Perigo	Perigo	Atenção	

Tabela C.27 (continuação)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	1A	1B	2	Categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação
Frase de perigo	H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H362 Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno
Frases de precaução: prevenção	P201 P202 P280	P201 P202 P280	P201 P202 P280	P201 P202 P260 P263 P264 P270
Frases de precaução: resposta à emergência	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P405	
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	

Sempre que o efeito em relação à fertilidade ou o desenvolvimento não puder ser especificado, as frases de perigo H360 e H361 devem ser aplicadas.

NOTA As frases de perigo H360 e H361^[152] indicam uma preocupação geral para efeitos na função sexual e fertilidade e/ou desenvolvimento dos fetos. Quando houver informação disponível, a frase de perigo genérica (H360 ou H361) pode ser substituída por uma frase de perigo que indique o efeito específico, conforme a seguir:

- a) quando uma substância é conhecida por causar efeito adverso somente à função sexual e fertilidade (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da Categoria 1A e 1B) e os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, pode ser aplicada a frase de perigo específica: “Pode prejudicar a fertilidade” (H360F);

Tabela C.27 (conclusão)

- b) quando uma substância é conhecida por causar toxicidade somente no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da Categoria 1A ou 1B) e se os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, pode ser aplicada a frase de perigo específica: “Pode prejudicar o feto” (H360D);
- c) quando uma substância é conhecida por causar efeito adverso à função sexual e fertilidade, bem como por causar toxicidade no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da categoria 1A ou 1B); e os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, podem ser aplicadas as frases de perigo específicas: “Pode prejudicar a fertilidade. Pode prejudicar o feto” (H360FD);
- d) quando uma substância é conhecida por causar efeito adverso à função sexual e fertilidade (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução Categoria 1A ou 1B), bem como conhecida por suspeita de causar toxicidade no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução categoria 2); e os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, podem ser aplicadas as frases de perigo específicas: “Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto” (H360Fd);
- e) quando uma substância é conhecida por causar toxicidade no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução Categoria 1A ou 1B), bem como é conhecida como suspeita por ter um efeito adverso à função sexual e fertilidade (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução categoria 2); e os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, podem ser aplicadas as frases de perigo específicas: “Pode prejudicar o feto. Suspeita-se que prejudique a fertilidade” (H360Df);
- f) quando uma substância é suspeita por ter um efeito adverso à função sexual e fertilidade (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da Categoria 2) e os dados disponíveis forem suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, pode ser aplicada a frase de perigo específica: “Suspeita-se que prejudique a fertilidade” (H361f);
- g) quando uma substância é suspeita por causar toxicidade no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da Categoria 2) e os dados disponíveis são suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, pode ser aplicada a frase de perigo específica: “Suspeita-se que prejudique o feto” (H361d);
- h) quando uma substância é suspeita por ter um efeito adverso à função sexual e fertilidade, bem como é suspeita por causar toxicidade no desenvolvimento dos fetos (cumprindo os critérios de classificação como tóxica à reprodução da Categoria 2) e os dados disponíveis são suficientes para apoiar uma avaliação segura dos riscos, podem ser aplicadas as frases de perigo específicas: “Suspeita-se que prejudique a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto” (H361fd).

Tabela C.28 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Perigo	Atenção	Atenção
Frase de perigo	H370 Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se ... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H371 Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se ... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias ou H336 Pode provocar sonolência ou vertigem
Frases de precaução: prevenção	P260 P264 P270	P260 P264 P270	P261 P271
Frases de precaução: resposta à emergência	P308 + P311 P321	P308 + P311	P304 + P340 P312
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405	P403 + P233 P405
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501

Tabela C.29 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Pictograma de perigo		

Tabela C.29 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Palavra de advertência	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H372 Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H373 Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
Frases de precaução: prevenção	P260 P264 P270	P260
Frases de precaução: resposta à emergência	P314	P314
Frases de precaução: armazenamento		
Frases de precaução: destinação final	P501	P501

Tabela C.30 – Perigo por aspiração (continua)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Pictograma de perigo		
Palavra de advertência	Perigo	Atenção
Frase de perigo	H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias	H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
Frases de precaução: prevenção		
Frases de precaução: resposta à emergência	P301 + P310 P331	P301 + P310 P331

Tabela C.30 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação	
	1	2
Frases de precaução: armazenamento	P405	P405
Frases de precaução: destinação final	P501	P501

Tabela C.31 – Perigoso ao ambiente aquático – Agudo

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação		
	1	2	3
Pictograma de perigo			
Palavra de advertência	Atenção		
Frase de perigo	H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos	H401 Tóxico para os organismos aquáticos	H402 Nocivo para os organismos aquáticos
Frases de precaução: prevenção	P273	P273	P273
Frases de precaução: resposta à emergência	P391		
Frases de precaução: armazenamento			
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501

Tabela C.32 – Perigoso ao ambiente aquático – Crônico

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	1	2	3	4
Pictograma de perigo				
Palavra de advertência	Atenção			

Tabela C.32 (conclusão)

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação			
	1	2	3	4
Frase de perigo	H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H413 Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos
Frases de precaução: prevenção	P273	P273	P273	P273
Frases de precaução: resposta à emergência	P391	P391		
Frases de precaução: armazenamento				
Frases de precaução: destinação final	P501	P501	P501	P501

Tabela C.33 – Perigoso à camada de ozônio

Elementos de rotulagem do GHS	Classificação
	1
Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Atenção
Frase de perigo	H420 Provoca danos à saúde pública e ao meio ambiente pela destruição da camada de ozônio
Frases de precaução: prevenção	
Frases de precaução: resposta à emergência	
Frases de precaução: armazenamento	
Frases de precaução: destinação final	P502

Anexo D (normativo)

Frases de perigo

NOTA Este Anexo é baseado na Seção 1 do Anexo 3 do *Purple Book*/ONU^[1].

D.1 Introdução

Por frase de perigo entende-se uma frase relacionada a uma classe e categoria de perigo, que descreva a natureza do perigo que um produto apresenta e, quando apropriado, o grau de perigo.

Este Anexo contém os códigos recomendados para cada uma das frases de perigo aplicáveis às categorias de perigo do GHS.

O código referente às frases de perigo deve ser utilizado somente como referência.

O código não faz parte do texto e não pode ser utilizado para substituí-lo. A inclusão do código é opcional.

D.2 Codificação das frases de perigo

D.2.1 Para as frases de perigo é estabelecido um código alfanumérico que consiste em uma letra e três números, conforme a seguir:

- a) a letra H (para frase de perigo), do inglês “*hazard statement*”;
- b) um número que designa o tipo de perigo a que se refere a frase, conforme a seguir:
 - “2” para perigos físicos;
 - “3” para perigos à saúde;
 - “4” para perigos ao meio ambiente;
- c) dois números que correspondem à numeração consecutiva dos perigos segundo as propriedades intrínsecas da substância ou mistura, como a explosividade (códigos 200 a 210), a inflamabilidade (códigos 220 a 230) etc.

D.2.2 Além das frases de perigo individuais, existem algumas frases de perigo combinadas. A Tabela D.1 lista as únicas frases de perigo combinadas que podem ser usadas. Para expressar os perigos do produto químico, fica a critério do fornecedor a utilização das frases de perigo individuais ou combinadas.

D.2.3 Os códigos alfanuméricos das frases combinadas são constituídos a partir da combinação dos códigos das frases de perigo individuais, unidos pelo símbolo (“+”). Por exemplo, H300 + H310 indica que o texto que deve aparecer no rótulo é “Fatal se ingerido ou em contato com a pele”.

D.2.4 A Tabela D.1 lista as frases de perigo individuais e combinadas, como também os seus respectivos códigos.

NOTA Somente referente às frases H360 e H361^[152], considerar o seguinte:

- H360F pode prejudicar a fertilidade [ver Tabela C.27, NOTA, alínea a)];
- H360D pode prejudicar o feto [ver Tabela C.27, NOTA, alínea b)];
- H360FD pode prejudicar a fertilidade. Pode prejudicar o feto [ver Tabela C.27, NOTA, alínea c)];
- H360Fd pode prejudicar a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto [ver Tabela C.27, NOTA, alínea d)];
- H360Df pode prejudicar o feto. Suspeita-se que prejudique a fertilidade [ver Tabela C.27, NOTA, alínea e)];
- H361f suspeita-se que prejudique a fertilidade [ver Tabela C.27, NOTA, alínea f)];
- H361d suspeita-se que prejudique o feto [ver Tabela C.27, NOTA, alínea g)];
- H361fd suspeita-se que prejudique a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto [ver Tabela C.27, NOTA, alínea h)].

Tabela D.1 – Códigos e frases de perigo (continua)

Códigos	Frases de perigo
H200	Explosivo; instável
H201	Explosivo; perigo de explosão em massa
H202	Explosivo; perigo grave de projeção
H203	Explosivo; perigo de incêndio, deslocamento de ar ou projeções
H204	Perigo de incêndio ou projeções
H205	Perigo de explosão em massa em caso de incêndio
H206	Perigo de incêndio, onda expansiva ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante
H207	Perigo de incêndio ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante
H208	Perigo de incêndio; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante
H220	Gás extremamente inflamável
H221	Gás inflamável
H222	Aerossol extremamente inflamável
H223	Aerossol inflamável
H224	Líquido e vapores extremamente inflamáveis
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis
H226	Líquido e vapores inflamáveis

Tabela D.1 (continuação)

Códigos	Frases de perigo
H227	Líquido combustível
H228	Sólido inflamável
H229	Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido
H230	Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar
H231	Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar em pressão e/ou temperatura elevada(s)
H232	Pode inflamar espontaneamente em contato com o ar
H240	Pode explodir sob ação do calor
H241	Pode explodir ou incendiar sob ação do calor
H242	Pode incendiar sob ação do calor
H250	Inflama-se espontaneamente em contato com o ar
H251	Sujeito a autoaquecimento, pode se inflamar
H252	Sujeito a autoaquecimento em grandes quantidades, pode se inflamar
H260	Em contato com a água desprende gases inflamáveis que podem inflamar-se espontaneamente
H261	Em contato com a água desprende gases inflamáveis
H270	Pode provocar ou agravar um incêndio, comburente
H271	Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburente
H272	Pode agravar um incêndio, comburente
H280	Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor
H281	Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicas
H290	Pode ser corrosivo para os metais
H300	Fatal se ingerido
H301	Tóxico se ingerido
H302	Nocivo se ingerido
H303	Pode ser nocivo se ingerido
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
H305	Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
H310	Fatal em contato com a pele
H311	Tóxico em contato com a pele
H312	Nocivo em contato com a pele
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele
H314	Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves

Tabela D.1 (continuação)

Códigos	Frases de perigo
H315	Provoca irritação à pele
H316	Provoca irritação moderada à pele
H317	Pode provocar reações alérgicas na pele
H318	Provoca lesões oculares graves
H319	Provoca irritação ocular grave
H320	Provoca irritação ocular
H330	Fatal se inalado
H331	Tóxico se inalado
H332	Nocivo se inalado
H333	Pode ser nocivo se inalado
H334	Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem
H340	Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H350	Pode provocar câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H351	Suspeito de provocar câncer (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H360	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H360F	Pode prejudicar fertilidade
H360D	Pode prejudicar o feto
H360FD	Pode prejudicar a fertilidade. Pode prejudicar o feto
H360Fd	Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto
H360Df	Pode prejudicar o feto. Suspeita-se que prejudique a fertilidade
H361	Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)

Tabela D.1 (continuação)

Códigos	Frases de perigo
H361f	Suspeita-se que prejudique a fertilidade
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H361fd	Suspeita-se que prejudique a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto
H362	Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno
H370	Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se ... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H371	Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se ... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H372	Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H373	Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)
H300 +	Fatal se ingerido ou em contato com a pele
H310 +	
H300 +	Fatal se ingerido ou se inalado
H330	
H310 +	Fatal em contato com a pele ou se inalado
H330	
H300 +	
H310 +	Fatal se ingerido, em contato com a pele ou se inalado
H330 +	
H301 +	Tóxico se ingerido ou em contato com a pele
H311	
H301 +	Tóxico se ingerido ou se inalado
H331	

Tabela D.1 (continuação)

Códigos	Frases de perigo
H311 + H331	Tóxico em contato com a pele ou se inalado
H301 + H311 + H331	Tóxico se ingerido, em contato com a pele ou se inalado
H302 + H312	Nocivo se ingerido ou em contato com a pele
H302 + H332	Nocivo se ingerido ou se inalado
H312 + H332	Nocivo em contato com a pele ou se inalado
H302 + H312 + H332	Nocivo se ingerido, em contato com a pele ou se inalado
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele
H303 + H333	Pode ser nocivo se ingerido ou se inalado
H313 + H333	Pode ser nocivo em contato com a pele ou se inalado
H303 + H313 + H333	Pode ser nocivo se ingerido, em contato com a pele ou se inalado

Tabela D.1 (conclusão)

Códigos	Frases de perigo
H315 + H320	Provoca irritação à pele e irritação ocular
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos
H401	Tóxico para os organismos aquáticos
H402	Nocivo para os organismos aquáticos
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados
H413	Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos
H420	Provoca danos à saúde pública e ao meio ambiente pela destruição da camada de ozônio

Anexo E (normativo)

Frases de precaução

NOTA Este Anexo é baseado na Seções 2 e 3 do Anexo 3 do *Purple Book*/ONU^[11].

E.1 Introdução

As frases de precaução descrevem as medidas recomendadas que devem ser tomadas para minimizar ou prevenir os efeitos adversos causados pela exposição a um produto perigoso ou em razão do armazenamento ou manipulação inapropriada de um produto perigoso.

Para os efeitos do GHS, existem cinco tipos de frases de precaução: de caráter geral, prevenção, resposta à emergência (em caso de vazamento ou exposição acidentais, as intervenções de emergência ou primeiros-socorros), armazenamento e destinação final. No Anexo C encontra-se orientação sobre a utilização das frases de precaução do GHS e, em particular, indicação da seleção das frases de precaução para cada classe e categoria de perigo do GHS.

Este Anexo contém os códigos recomendados para cada uma das frases de precaução aplicáveis às categorias de perigo do GHS.

E.2 Codificação das frases de precaução

E.2.1 Para as frases de precaução é estabelecido um código alfanumérico que consiste em uma letra e três números, conforme a seguir:

- a) a letra P (para frase de precaução), do inglês “*precautionary statement*”;
- b) um número que designa o tipo de frase de precaução, conforme a seguir:
 - “1”, de caráter geral;
 - “2”, de prevenção;
 - “3”, de resposta à emergência;
 - “4”, de armazenamento;
 - “5”, de destinação final;
- c) dois números (que correspondem à numeração consecutiva das frases de precaução).

E.2.2 O código referente às frases de precaução deve ser utilizado somente como referência.

E.2.3 O código não faz parte do texto e não pode ser utilizado para substituí-lo. A inclusão do código é opcional.

E.2.4 A barra diagonal [/] no texto de uma frase de precaução indica que deve ser eleita pelo menos uma entre as opções que separa a referida barra. Nestes casos, o fabricante ou fornecedor tem a liberdade para escolher a(s) frase(s) mais apropriada(s). Por exemplo, em P280 “Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular/...”, pode ser escolhida simplesmente “Use proteção ocular” ou “Use proteção ocular e auricular”.

E.2.5 Quando três pontos [...] aparecem em um texto de uma frase de precaução, eles indicam que nem todas as condições aplicáveis estão listadas. Por exemplo, em P241 “Utilize equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/...] à prova de explosão.”, o uso de “...” indica que outro equipamento pode precisar ser especificado. Mais detalhes sobre as informações a serem fornecidas podem ser encontrados na coluna “Condições de uso (5)” das tabelas deste Anexo. Nesses casos, o fabricante ou fornecedor pode escolher as demais condições que possam ser especificadas.

E.2.6 Na Tabela E.1, coluna 5, são indicados, em texto sem destaque, os casos de frases de precaução em que são exigidos informação adicional ou em que a informação deve ser especificada.

E.2.7 Um *texto itálico* na Tabela E.1, coluna 5, indica as condições concretas que são aplicáveis para a utilização ou colocação da frase de precaução. Estas condições podem ser relacionadas com as condições a que está associada a utilização geral de uma frase de precaução ou seu uso para uma determinada classe e/ou categoria de perigo. Por exemplo, em P241 “Utilize equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/...] à prova de explosão.” só se aplica aos sólidos inflamáveis *“quando podem formar nuvens de pó”*.

E.2.8 Colchetes [...] no texto de uma frase de precaução indicam que o texto não é apropriado em todos os casos e que deve ser usado apenas em certas circunstâncias. Nestes casos, as condições para o uso explicando quando o texto deve ser usado estão descritas na coluna “Condições de uso (5)” das Tabelas deste Anexo. Por exemplo, a frase P284 indica “[Em caso de ventilação inadequada], use equipamento de proteção respiratória.” Esta frase é dada com a seguinte condição de uso: “- o texto entre colchetes pode ser usado nos casos em que o produto químico durante o manuseio venha acompanhado de informações adicionais em que se explique qual é o tipo de ventilação adequada para um uso seguro”. A aplicação desta condição de uso deve ser interpretada da seguinte maneira: se informações adicionais sobre o produto químico forem fornecidas explicando qual tipo de ventilação é adequado para utilizá-lo de maneira segura, o texto entre colchetes pode ser usado. Neste caso, a frase é: “Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória.”. No entanto, se o produto químico for fornecido sem tal informação, o texto entre colchetes não pode ser usado e a frase de precaução deve ser: “Use equipamento de proteção respiratória.”

E.2.9 Para facilitar, as frases de precaução foram separadas em sentenças individuais ou em parte de sentenças curtas e simples, conforme as Tabelas deste Anexo. Em certos casos, o texto que aparece em um rótulo GHS exige o agrupamento de várias destas frases. Isto é indicado neste Anexo pelos códigos combinados com um sinal de mais “+”. Por exemplo, P305 + P351 + P338 indica que o texto que aparece no rótulo é “Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.”. Estas combinações de frases de precaução podem também ser encontradas no final de cada uma das tabelas de frases de precaução desta Seção.

E.3 Utilização das frases de precaução

E.3.1 Informações gerais

E.3.1.1 Esta Subseção fornece orientações sobre o uso de frases de precaução consistentes com o GHS, incluindo recomendações sobre a escolha da frase apropriada para cada classe e categoria de perigo do GHS.

E.3.1.2 As frases de precaução devem, como parte importante da comunicação de perigos, figurar nos rótulos do GHS, geralmente junto com os elementos de comunicação de perigos do GHS (pictogramas, palavras de advertência e frases de perigo). Informações suplementares adicionais, como instruções de uso, também podem ser fornecidas a critério do fabricante e/ou fornecedor (ver Seção 6). Para alguns produtos químicos específicos, podem ser requeridos primeiros socorros adicionais, medidas de tratamento ou antídotos específicos ou materiais de descontaminação. Centros de Informação Toxicológica e/ou atendimento médico ou aconselhamento especializado devem ser procurados nestas situações e ter as suas informações incluídas nos rótulos.

E.3.1.3 O ponto de partida para atribuir frases de precaução é a classificação de perigo da substância ou mistura. O sistema de classificação de perigos no GHS é baseado nas propriedades intrínsecas das substâncias ou misturas envolvidas (ver Seção 5). Em alguns sistemas, no entanto, a rotulagem pode não ser necessária para perigos crônicos em produtos de consumo, se as informações mostrarem que os respectivos riscos podem ser excluídos sob condições de manuseio normal, uso normal ou previsível, e utilização inadequada (ver Anexo H). Caso determinadas frases de perigo não sejam requeridas, as frases de precaução correspondentes também não são necessárias (ver Anexo H).

E.3.1.4 As orientações para atribuição das frases em E.3.1 foram desenvolvidas para fornecer as frases mínimas essenciais que vinculam as frases de precaução com os critérios relevantes de classificação de perigos do GHS e o tipo do perigo.

E.3.1.5 As frases de precaução foram, na medida do possível, utilizadas como base para o desenvolvimento desta Seção. Entre os referidos sistemas cabe citar, o *IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide*, o *American National Standards (ANSI Z129.1)*, as Diretivas de Classificação e Rotulagem da União Europeia, o *Emergency Response Guidebook (ERG 2004)* e o *Pesticide Label Review Manual da Environmental Protection Agency (EPA)* dos Estados Unidos da América.

E.3.1.6 A compreensão e o cumprimento das frases de precaução do rótulo, das orientações de segurança específicas e da ficha de dados de segurança (FDS) de cada produto antes de seu uso fazem parte dos procedimentos de saúde e segurança ocupacional. O uso consistente de frases de precaução reforça os procedimentos de manuseio seguro e permite enfatizar os principais conceitos e abordagens nas atividades de conscientização, capacitação e treinamento no ambiente de trabalho.

E.3.1.7 Para implementar corretamente as medidas preventivas relativas à prevenção, resposta à emergência, armazenamento e destinação final, também é necessário ter disponíveis informações sobre a composição dos produtos químicos, para que, quando estas constarem na embalagem, no rótulo e na FDS, possam ser levadas em consideração ao solicitar a opinião de um especialista.

E.3.1.8 Para proteger pessoas com diferentes habilidades de leitura, pode ser útil incluir pictogramas de precaução e frases de precaução para transmitir informações de mais de uma forma (ver Seção 6). Nota-se, no entanto, que o efeito protetor dos pictogramas é limitado e os exemplos neste Anexo não abrangem todos os aspectos de precaução a serem abordados. Embora os pictogramas possam ser úteis, eles podem ser mal interpretados e não substituem o treinamento.

E.3.2 Flexibilidade no uso de frases de precaução

E.3.2.1 Omissão de frases de precaução quando a recomendação não for relevante

Os responsáveis pela rotulagem podem decidir omitir outras frases de precaução para uma classe e categoria de perigo em que a informação claramente não é apropriada ou é adequadamente abordada por outras informações no rótulo, levando em conta a natureza do usuário (por exemplo, consumidor,

empregadores e trabalhadores), a quantidade fornecida e as circunstâncias de uso intencionais e previsíveis. Quando for adotada a decisão de omitir uma frase de precaução, o fornecedor da substância ou mistura deve ser capaz de demonstrar que referida frase de precaução não é apropriada para o uso intencional e previsível, incluindo as possíveis situações de emergência.

E.3.2.2 Combinação ou consolidação das frases de precaução

E.3.2.2.1 Para dar flexibilidade à aplicação de frases de precaução, recomenda-se combinar ou consolidar várias frases em uma, para que seja possível ganhar espaço nos rótulos e melhorar a legibilidade do texto. As tabelas deste Anexo incluem uma série de frases de precaução combinadas. No entanto, estas são apenas dadas como exemplos e os responsáveis pela rotulagem devem combinar e consolidar outras frases, quando isso contribuir para a clareza e o entendimento das informações no rótulo.

E.3.2.2.2 A combinação de frases de precaução também pode ser útil no caso de diferentes tipos de perigo, que possuem frases de precaução semelhantes. Exemplos são P370 + P372 + P380 “Em caso de incêndio: Risco de explosão. Abandone a área.” e P210 + P403 “Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Armazene em local bem ventilado”.

E.3.2.3 Variações do texto que não afetam a mensagem de segurança

E.3.2.3.1 As frases de precaução que figuram nos rótulos ou nas FDS podem conter pequenas variações textuais entre as que figuram nesta Norma, quando essas variações auxiliarem na transmissão da informação de segurança e a mensagem (do GHS) não for diluída ou comprometida. Isso pode incluir variações ortográficas, de sinônimos ou de outros termos equivalentes, apropriados para a correta compreensão no idioma local. Em todos os casos, o uso de uma linguagem simples e clara é essencial para transmitir informação sobre as medidas preventivas.

E.3.2.3.2 Além disso, a fim de garantir a clareza das mensagens de segurança, qualquer variação deve ser aplicada na FDS e no rótulo, de forma coerente.

E.3.2.4 Aplicação de frases de precaução relativas à resposta médica

E.3.2.4.1 Quando uma substância ou mistura é classificada para vários perigos à saúde, isso pode desencadear várias frases de precaução relacionadas à resposta médica, por exemplo, “contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” (série P310-P312) e “consulte um médico” (série P313-P315). Geralmente, o rótulo precisa incluir apenas uma frase de precaução que reflita a resposta no nível mais alto com a maior urgência, que deve sempre ser combinada com pelo menos uma via de exposição ou sintoma (declaração “EM CASO DE”).

Isto não se aplica às frases de precaução P314 “Em caso de mal-estar, consulte um médico.” ou P315 “Consulte imediatamente um médico.”, que não são combinadas com uma declaração separada “EM CASO DE” e que deve aparecer sem ordem de prioridade.

E.3.2.4.2 Em geral os seguintes princípios devem ser aplicados:

- a) quando a classificação de uma substância ou mistura desencadeia várias frases de precaução diferentes, um sistema de priorização deve ser aplicado. P310 “Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” deve ser priorizada sobre P311-P313; P311 “Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” priorizada sobre P312 e P313; e quando se aplica simultaneamente P312 “Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA /médico/...” e P313 “Consulte um médico.”, deve ser usada P311 “Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...”;

- b) as rotas de exposição, incluindo P308 “EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:”, podem ser combinadas quando aplicadas com uma declaração de resposta médica. Quando a declaração de resposta for aplicada com três ou mais rotas de exposição, a P308 pode ser usada. No entanto, as declarações “EM CASO DE” relevantes, que descrevem os sintomas (por exemplo, P332, P333, P337, P342), devem ser incluídas na íntegra. Se uma rota de exposição for aplicada várias vezes, ela deve ser incluída apenas uma vez.

Por exemplo:

- i. Quando P301 e P305 “EM CASO DE INGESTÃO:” e “EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:” são aplicadas com P313 “Consulte um médico” e P312 “Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA /médico/...”, então P301 + P305 + P311 “EM CASO DE INGESTÃO OU OLHOS: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...”, deve aparecer;
- ii. Quando P304, P302, P301 e P333 “EM CASO DE INALAÇÃO:”, “EM CASO DE CONTATO COM A PELE:”, “EM CASO DE INGESTÃO:” e “Em caso de irritação ou erupção cutânea:”, são aplicadas com P310 “Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” e P311 “Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...”, então P308 + P332 + P310 “EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição ou em caso de irritação cutânea: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” deve aparecer;
- iii. Quando P305 e P302 “EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:” e “EM CASO DE CONTATO COM A PELE” são aplicadas com a P310 “Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...”, P313 “Consulte um médico” e P314 “Em caso de mal-estar, consulte um médico.”, então P305 + P302 + P310: “EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU A PELE: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...” e P314 “Em caso de mal-estar, consulte um médico.”, devem figurar separadamente.

E.3.2.5 Medidas gerais de precaução

E.3.2.5.1 Devem ser adotadas medidas gerais de precaução para todas as substâncias e misturas classificadas como perigosas para a saúde humana ou o meio ambiente. Para essa finalidade, devem ser levadas em consideração as necessidades e as fontes de informação disponíveis para dois públicos-alvo: consumidores e trabalhadores.

E.3.2.5.2 Além das frases de precaução apropriadas nas Tabelas E.2, E.3, E.4 e E.5, levando em consideração as orientações de E.3.2, as frases gerais de precaução estabelecidas na Tabela E.1 são apropriadas para os consumidores e devem também figurar nos rótulos do GHS.

E.3.2.6 Tabelas de frases de precaução por classe/categoria de perigo

E.3.2.6.1 Este Anexo contém tabelas listando as frases de precaução recomendadas para cada classe e categoria de perigo do GHS por tipo de frase de precaução (ver Tabelas E.1 a E.5). As tabelas orientam a seleção de frases de precauções apropriadas e incluem elementos para todas as categorias de medidas preventivas. Devem ser usados todos os elementos específicos relacionados às respectivas classes de perigo. Além disso, onde for relevante, frases gerais de precaução, não vinculadas a uma determinada classe ou categoria de perigo, também devem ser usadas (ver Tabela E.1).

E.3.2.6.2 As tabelas mostram os textos das frases de precaução na coluna (2). Este é o texto que deve figurar no rótulo, exceto quando especificado em contrário. No entanto, não é necessário, em todas as situações, insistir em conjuntos idênticos de palavras.

E.3.2.6.3 O texto em *itálico*, descrito na coluna (5) das tabelas deste Anexo (por exemplo: “- Caso” ou “-Especificar”), serve como uma nota explicativa para a aplicação das frases de precaução e não se destina a aparecer no rótulo.

E.3.2.6.4 Quando uma barra diagonal [/] figura em um texto de frase de precaução, isso indica que é necessário fazer uma escolha entre as frases separadas por ela. Nesses casos, o fabricante ou fornecedor pode escolher uma ou mais frase(s) apropriada(s). Por exemplo, para “Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular/...”, pode ser escolhida simplesmente “Use proteção ocular” ou “Use proteção ocular e auricular”.

E.3.2.6.5 Quando três pontos [...] figuram em um texto de frase de precaução, eles indicam que todas as condições aplicáveis não estão listadas. Nesses casos, o fabricante ou fornecedor pode escolher as outras condições a serem especificadas. Por exemplo, na frase “Utilize equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/...] à prova de explosão”, o uso de “...” indica que outro equipamento pode necessitar ser especificado.

E.3.2.6.6 Na maioria dos casos, as frases de precaução recomendadas são independentes, por exemplo, as frases de perigo de explosão não modificam as que estão relacionadas a certos perigos à saúde, e os produtos classificados para as duas classes de perigo devem levar as frases de precaução apropriadas para as duas classes.

E.3.2.7 Tabelas de frases de precaução por classe/categoria de perigo

Estas tabelas listam as frases de precaução recomendadas para cada classe e categoria de perigo do GHS, por tipo de frase de precaução (ver E.2 a E.5), exceto as frases de precaução gerais (ver E.1). Em cada caso, a frase de precaução tem o código aplicável na coluna (1).

Tabela E.1 – Codificação de caráter geral de frases de precaução

Código (1)	Frases de precaução de caráter geral (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P101	Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto.	Como apropriado		Produtos de consumo
P102	Mantenha fora do alcance das crianças.	Como apropriado		Produtos de consumo
P103	Leia com atenção e siga todas as instruções.	Como apropriado		Produtos de consumo — Omitir quando a P202 for utilizada.

Tabela E.2 – Codificação, em matéria de prevenção, de frases de precaução (continua)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.	Explosivos	Explosivos instáveis	
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	— Omitir para produtos de consumo quando a P202 for utilizada.
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.	Gases inflamáveis	1A (gases quimicamente instáveis A e B)	
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
P210	Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.	Explosivos	Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Gases inflamáveis	1A, 1B, 2	
		Aerossóis	1, 2, 3	
		Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	
		Sólidos inflamáveis	1, 2	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P211	Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.	Aerossóis	1, 2	
P212	Evite o aquecimento em condições de isolamento ou a redução do agente de dessensibilização.	Explosivos dessensibilizados.	1, 2, 3, 4	
P220	Mantenha afastado de vestimentas e outros materiais combustíveis.	Gases oxidantes	1	
		Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
P222	Não deixe entrar em contato com o ar.	Gases inflamáveis	1A (Gás pirofórico)	— Caso a ênfase da advertência de perigo seja considerada necessária.
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
P223	Não deixe entrar em contato com a água.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2	— Caso a ênfase da advertência de perigo seja considerada necessária.

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P230	Mantenha úmido com ...	Explosivos	Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	— Substâncias e misturas que são molhadas, diluídas, dissolvidas ou suspensas com um inibidor, a fim de eliminar as propriedades explosivas. ... Fabricante ou fornecedor deve especificar material apropriado.
				... Fabricante ou fornecedor deve especificar material apropriado.
P231	Manuseie e armazene em atmosfera de gás inerte/ ...	Líquidos pirofóricos	1	... Fabricante ou fornecedor deve especificar o líquido ou gás apropriado, se “gás inerte” não for aplicável.
		Sólidos pirofóricos	1	— Caso a substância ou a mistura reaja prontamente com a umidade do ar. ... Fabricante ou fornecedor deve especificar o líquido ou gás apropriado, se “gás inerte” não for aplicável.
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
P232	Proteja da umidade.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P233	Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Caso o líquido seja volátil e possa gerar uma atmosfera explosiva.
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade aguda por inalação	1, 2, 3	
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	— Caso o produto químico seja volátil e possa gerar uma atmosfera perigosa.
P234	Conserve somente na embalagem original.	Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeito narcótico	3	
		Explosivos	Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Substâncias e misturas corrosivas para os metais	1	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P235	Mantenha em local fresco	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Para os líquidos inflamáveis da categoria 1 e outros líquidos inflamáveis que sejam voláteis e possam gerar uma atmosfera explosiva .
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	— Podem ser omitidas quando a frase de precaução P411 estiver indicada no rótulo .
		Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	— Podem ser omitidas quando a frase de precaução P413 estiver indicada no rótulo .
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	— Podem ser omitidas quando a frase de precaução P411 estiver indicada no rótulo .

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P240	Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.	Explosivos	Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— Caso o explosivo seja sensível à eletricidade estática.
		Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Caso o líquido seja volátil e possa gerar uma atmosfera explosiva.
		Sólidos inflamáveis	1, 2	— Caso o sólido seja sensível à eletricidade estática.
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	— Caso seja sensível à eletricidade estática e capaz de gerar uma atmosfera explosiva.
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	— Caso seja sensível à eletricidade estática e capaz de gerar uma atmosfera explosiva.

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P241	Utilize equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação...] à prova de explosão	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Caso o líquido seja volátil e possa gerar uma atmosfera explosiva. — O texto entre colchetes pode ser usado para especificar material elétrico, de ventilação, de iluminação ou outros equipamentos, se necessário e adequado.
		Sólidos inflamáveis	1, 2	— Caso possam ser formadas nuvens de poeira. — O texto entre colchetes pode ser usado para especificar material elétrico, de ventilação, de iluminação ou outros equipamentos, se necessário e adequado.
P242	Utilize apenas ferramentas antifaíscentes.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Caso o líquido seja volátil e possa gerar uma atmosfera explosiva e se a energia mínima de ignição for muito baixa. (Isto se aplica às substâncias e misturas em que a energia de ignição mínima é de < 0,1 mJ, por exemplo, dissulfeto de carbono.

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P243	Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Caso o líquido seja volátil e possa gerar uma atmosfera explosiva.
P244	Mantenha válvulas e conexões isentas de óleo e graxa.	Gases oxidantes	1	
P250	Não submeta a abrasão/choque/ fricção/...	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— Caso o explosivo seja sensível à ação mecânica. ... O fabricante/fornecedor pode especificar outros tipos aplicáveis, para manuseio brusco.
P251	Não perfure ou queime, mesmo após o uso.	Aerossóis	1, 2, 3	
P260	Não inale poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.	Toxicidade aguda por inalação	1, 2	O fabricante/fornecedor deve especificar as condições aplicáveis.
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição repetida ou prolongada	1, 2	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
				— Especificar que não se pode respirar poeiras ou névoas — Caso, durante a utilização, possam ocorrer partículas inaláveis de poeiras ou névoas.

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P261	Evite inalar poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.	Toxicidade aguda por inalação	3, 4	— Podem ser omitidas quando a frase de precaução P260 estiver indicada no rótulo. Fabricante/fornecedor pode especificar as condições aplicáveis.
		Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
P262	Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa.	Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
		Toxicidade aguda dérmica	1, 2	
P263	Evite o contato durante a gravidez e amamentação.	Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
P264	Lave ... cuidadosamente após o manuseio.	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3, 4	... O fabricante/fornecedor deve especificar as partes do corpo que devem ser lavadas após o manuseio.
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Irritação à pele	2	
		Irritação ocular	2A, 2B	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	... O fabricante/fornecedor deve especificar as partes do corpo que devem ser lavadas após o manuseio.
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição repetida	1	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
		Tóxico para órgãos-alvo específicos, exposição única.	1, 2	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetida.	1	
P271	Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.	Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.	Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
P273	Evite a liberação para o meio ambiente.	Perigoso ao ambiente aquático – agudo	1, 2, 3	— Caso não seja o uso a que está destinado.
		Perigoso ao ambiente aquático – crônico	1, 2, 3, 4	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento de proteção individual.
		Gases inflamáveis	1A (Gás pirofórico)	
		Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	
		Sólidos inflamáveis	1, 2	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F.	
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
		Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F.	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	

Tabela E.2 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial/proteção auricular...	Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4	— <i>Especificar as luvas/ vestuário de proteção.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	— <i>Especificar as luvas/ vestuário de proteção e proteção para os olhos/ face.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Irritação à pele	2	— <i>Especificar as luvas de proteção.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	— <i>Especificar a proteção ocular/facial.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Lesões oculares graves	1	— <i>Especificar a proteção ocular/facial.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Irritação ocular	2A	— <i>Especificar a proteção ocular/facial.</i> O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento.
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo apropriado de equipamento de proteção individual.
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	

Tabela E.2 (conclusão)

Código (1)	Frases de precaução em matéria de prevenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P282	Use luvas de proteção contra o frio e equipamento de proteção facial ou ocular.	Gases sob pressão	Gás liquefeito refrigerado	
P283	Use roupa resistente ao fogo ou retardante de chamas..	Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
		Toxicidade aguda – inalação	1, 2	— O texto entre colchetes pode ser usado nos casos em que o produto químico, no local de uso, venha acompanhado de informação adicional em que seja explicado o tipo de ventilação adequado para que possa ser usado de forma segura.
P284	[Em caso de ventilação inadequada], use equipamento de proteção respiratória.	Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	O fabricante/fornecedor deve especificar o tipo de equipamento apropriado.
P231 + P232	Manuseie e armazene em atmosfera de gás inerte/... Proteja da umidade.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	— Caso a substância ou a mistura reaja prontamente com a umidade do ar. ... O fabricante/fornecedor deve especificar o líquido ou gás apropriado, se “gás inerte” não for aplicável.

Tabela E.3- Codificação de resposta, em matéria de intervenção, de frases de precaução (continua)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P301	EM CASO DE INGESTÃO:	Toxicidade aguda, oral	1, 2, 3, 4, 5	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Perigo por aspiração	1, 2	
P302	EM CASO DE CONTATO COM A PELE:	Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2	
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4, 5	
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
P303	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (OU O CABELO):	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P304	EM CASO DE INALAÇÃO:	Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3, 4, 5	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Sensibilidade respiratória	1, 1A, 1B	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; Irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeito narcótico	3	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P305	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Lesões oculares graves	1	
		Irritação ocular	2A, 2B	
P306	EM CASO DE CONTATO COM A ROUPA:	Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
P308	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:	Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2	
		Toxicidade aguda – inalação	1, 2	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Lesões oculares graves	1	
		Perigo por aspiração	1, 2	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P311	Contate um CENTRO DE INFORMACÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...	Toxicidade aguda – inalação	3	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
		Sensibilidade respiratória	1, 1A, 1B	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	
P312	Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...	Toxicidade aguda – dérmica	3, 4	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
		Toxicidade aguda – inalação	4	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
		Irritação à pele	2, 3	
P313	Consulte um médico.	Irritação ocular	2A, 2B	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado.
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P314	Em caso de mal-estar, consulte um médico.	Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetida	1, 2	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado
P315	Consulte imediatamente um médico.	Gases sob pressão	Gás liquefeito refrigerado	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado.
P320	É urgente um tratamento específico (veja...neste rótulo).	Toxicidade aguda – inalação	1, 2	— Quando a administração imediata de um antídoto é requerida. ...Referenciar as instruções adicionais de primeiros socorros.
P321	Tratamento específico (veja...neste rótulo).	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3	— Quando a administração imediata de um antídoto é requerida. ...Referenciar as instruções adicionais de primeiros socorros.
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4	— Quando for aconselhável informar medidas imediatas, como o uso de um produto de limpeza específico. ...Referenciar instruções adicionais de primeiros socorros.
		Toxicidade aguda – inalação	3	— Quando forem exigidas medidas específicas imediatas. ...Referenciar instruções adicionais de primeiros socorros.
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	...Referenciar instruções adicionais de primeiros socorros.
		Irritação à pele	2	O fabricante/fornecedor pode especificar um produto de limpeza, se adequado.
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1	— Quando forem exigidas medidas imediatas. ...Referenciar as instruções adicionais de primeiros socorros.

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P330	Enxague a boca.	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3, 4	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P331	NÃO provoque vômito.	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Perigo por aspiração	1, 2	
P332	Em caso de irritação cutânea:	Irritação à pele	2, 3	— pode ser omitida, se a P333 estiver no rótulo.
P333	Em caso de irritação ou erupção cutânea:	Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
P334	Mergulhe em água fria [ou aplique compressas úmidas].	Líquidos pirofóricos	1	— O texto entre colchetes deve ser usado para os líquidos e sólidos pirofóricos.
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2	— Use apenas “Mergulhar em água fria.” O texto entre colchetes não pode ser utilizado.
P335	Remova da pele as partículas soltas.	Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2	
P336	Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.	Gases sob pressão	Gás liquefeito refrigerado	
P337	Caso a irritação ocular persista:	Irritação ocular	2A, 2B	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P338	No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Lesões oculares graves	1	
		Irritação ocular	2A, 2B	
P340	Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.	Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3, 4	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
P342	Em caso de sintomas respiratórios:	Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	
P351	Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos.	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Lesões oculares graves	1	
		Irritação ocular	2A, 2B	
P352	Lave com água em abundância/...	Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4	...O fabricante/fornecedor pode especificar um produto de limpeza, se adequado, ou recomendar um outro produto nos casos excepcionais, em que a utilização de água seja claramente inadequada.
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P353	Enxague a pele com água [ou tome uma ducha].	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Será incluído o texto entre colchetes quando o fabricante/fornecedor considerar adequado para o produto químico específico.
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P360	Enxague imediatamente com água em abundância a roupa e a pele contaminadas, antes de se despir.	Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
P361	Retire imediatamente toda a roupa contaminada.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P362	Retire a roupa contaminada.	Toxicidade aguda – dérmica	4	
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
P363	Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P364	Lave-a antes de usar novamente.	Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4	
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P370	Em caso de incêndio:	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Gases oxidantes	1	
		Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	
		Sólidos inflamáveis	1, 2	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F.	
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
		Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
P371	Em caso de incêndio de grandes proporções:	Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F.	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3	
		Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
		Substâncias explosivas dessensibilizadas	4	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P372	Risco de explosão.	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, e 1.5.	
			Divisão 1.4	— com exceção de explosivos da divisão 1.4 (Grupo de compatibilidade S) na embalagem de transporte
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipo A	
P373	NÃO combata o fogo quando ele atingir explosivos.	Peróxidos orgânicos	Tipo A	
		Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, e 1.5.	
			Divisão 1.4	— Com exceção de explosivos da divisão 1.4 (grupo de compatibilidade S) na embalagem de transporte.
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipo A	
		Peróxidos orgânicos	Tipo A	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P375	Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.	Explosivos	Divisão 1.4	— Para explosivos da divisão 1.4 (grupo de compatibilidade S) em embalagens de transporte.
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipo B	
		Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
		Peróxidos orgânicos	Tipo B	
P376	Contenha o vazamento, se puder ser feito com segurança.	Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	
		Gases oxidantes	1	
P377	Vazamento de gás com chamas: não apague, a menos que se possa conter o vazamento com segurança.	Gases inflamáveis	1A, 1B, 2	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P378	Utilize ... para extinção.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	— Caso a água aumente o risco. ...O fabricante/fornecedor deve especificar os meios apropriados.
		Sólidos inflamáveis	1, 2	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipo B, C, D, E, F	
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
P380	Abandone a área.	Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
		Peróxidos orgânicos	Tipo B, C, D, E, F	
		Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipo A, B	
		Líquidos oxidantes	1	
P381	Em caso de vazamento, elimine todas as fontes de ignição.	Sólidos oxidantes	1	
		Peróxidos orgânicos	Tipo A, B	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	
		Gases inflamáveis	1A, 1B, 2	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P390	Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.	Corrosivo para metais	1	
P391	Recolha o material derramado.	Perigoso ao ambiente aquático – agudo	1	
		Perigoso ao ambiente aquático – crônico	1, 2	
P301 + P310	EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...	Toxicidade aguda - oral	1, 2, 3	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
		Perigo por aspiração	1, 2	
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...	Toxicidade aguda – oral	4, 5	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
P302 + P312	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...	Toxicidade aguda – dérmica	5	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
P302 + P334	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: mergulhe em água fria [ou aplique compressas úmidas].	Líquidos pirofóricos	1	— O texto entre colchetes deve ser adotado para líquidos pirofóricos.

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/...	Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3, 4, 5	... O fabricante/fornecedor deve especificar um produto de limpeza, se adequado, ou recomendar um outro produto nos casos excepcionais, em que a utilização de água seja claramente inadequada.
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
P304 + P312	EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...	Toxicidade aguda – inalação	5	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.	Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3, 4	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P306 + P360	EM CASO DE CONTATO COM A ROUPA: Enxague imediatamente com água em abundância a roupa e a pele contaminadas, antes de se despir.	Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
P308 + P311	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...	Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico.	Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução, efeitos sobre ou via lactação	Categoria adicional	
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.	Irritação à pele	2, 3	— Podem ser omitidas quando a frase de precaução P333 + P313 for indicada no rótulo..
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.	Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado.

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P336 + P315	Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada. Consulte imediatamente um médico.	Gases sob pressão	Gás liquefeito refrigerado	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.	Irritação ocular	2A, 2B	Fabricante/fornecedor deve indicar a assistência médica ou cuidado, quando apropriado.
P342 + P311	Em caso de sintomas respiratórios: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...	Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	... O fabricante/fornecedor deve especificar a fonte apropriada de assistência médica de emergência.
P361 + P364	Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.	Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3	
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.	Toxicidade aguda – dérmica	4	
		Irritação à pele	2	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P370 + P376	Em caso de incêndio: contenha o vazamento, se puder ser feito com segurança.	Gases oxidantes	1	
P370 + P378	Em caso de incêndio : Utilize ... para extinção.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	— Caso a água aumente o risco. ...O fabricante/fornecedor deve especificar os meios adequados.
		Sólidos inflamáveis	1, 2	
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos C, D, E, F	
		Líquidos pirofóricos	1	
		Sólidos pirofóricos	1	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
P301 + P330 + P331	EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito.	Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
		Peróxidos orgânicos	Tipos C, D, E, F	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	

Tabela E.3 (continuação)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P302 + P335 + P334	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Remova da pele as partículas soltas. Mergulhe em água fria [ou aplique compressas úmidas].	Sólidos pirofóricos	1	— O texto entre colchetes a ser utilizado para líquidos pirofóricos
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2	— Use apenas “Mergulhar em água fria.” O texto entre colchetes não pode ser utilizado.
P303 + P361 + P353	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água [ou tome uma ducha].	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— É incluído o texto entre colchetes quando o fabricante/fornecedor considera adequado para o produto químico específico.
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
P305 + P351 + P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.	Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Lesões oculares graves	1	
		Irritação ocular	2A, 2B	
P370 + P380 + P375	Em caso de incêndio: Abandone a área. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.	Explosivos	Divisão 1.4	— Para explosivos da divisão 1.4 (grupo de compatibilidade S) na embalagem de transporte
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3	

Tabela E.3 (conclusão)

Código (1)	Frases de resposta em matéria de intervenção (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P371 + P380 + P375	Em caso de incêndio de grandes proporções: abandone a área. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.	Líquidos oxidantes Sólidos oxidantes Explosivos dessensibilizados	1 1 4	
P370 + P372 + P380 + P373	Em caso de incêndio: Risco de explosão. Abandone a área. NÃO combata o fogo quando ele atingir os explosivos.	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 Divisão 1.4	— Com exceção de explosivos da divisão 1.4 (grupo de compatibilidade S) em embalagens de transporte.
P370 + P380 + P375 [+ P378]	Em caso de incêndio: Abandone a área. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. [Utilize ... para extinção].	Substâncias e misturas autorreativas Peróxidos orgânicos Substâncias e misturas autorreativas Peróxidos orgânicos	Tipo A Tipo A Tipo B Tipo B	— O texto entre colchetes deve ser usado se a água aumentar o risco. ...O fabricante/fornecedor deve especificar os meios adequados.

Tabela E.4 – Codificação, em matéria de armazenamento, de frases de precaução (continua)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P401	Armazene...	Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— ... O fabricante/ fornecedor deve especificar a regulamentação nacional aplicável.
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	
P402	Armazene em local seco.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
P403	Armazene em local bem ventilado.	Gases inflamáveis	1A, 1B, 2	
		Gases oxidantes	1	
		Gases sob pressão	Gás comprimido gás liquefeito gás refrigerado liquefeito e gás dissolvido	
		Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	
				— Para líquidos inflamáveis da categoria 1 e outros líquidos inflamáveis que sejam voláteis e possam gerar uma atmosfera explosiva.

Tabela E.4 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F.	— Exceto para as substâncias e misturas que possam reagir espontaneamente, ou os peróxidos orgânicos à temperatura controlada, porque pode produzir uma condensação e posterior congelamento.
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F.	
		Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3	— Caso o produto químico seja volátil e possa gerar uma atmosfera perigosa.
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
P404	Armazene em recipiente fechado.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	

Tabela E.4 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P405	Armazene em local fechado à chave.	Toxicidade aguda – oral	1, 2, 3	
		Toxicidade aguda – dérmica	1, 2, 3	
		Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	
		Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
P406	Armazene em um recipiente resistente à corrosão/...Com um revestimento interno resistente.	Perigo por aspiração	1, 2	— <i>Pode ser omitida quando a frase de precaução P234 estiver indicada no rótulo</i> ...O fabricante/fornecedor deve especificar outros materiais compatíveis.
		Corrosivo para metais	1	

Tabela E.4 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P407	Respeite as distâncias mínimas entre as pilhas/paletes.	Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	
		Aerossóis	1, 2, 3	
P410	Mantenha ao abrigo da luz solar.	Gases sob pressão	Gás dissolvido gás liquefeito e gás comprimido	— Pode ser omitida, no caso de gases contidos em cilindros de gás transportáveis, de acordo com a instrução da embalagem P200 do Orange Book ^[17] , a menos que esses gases estejam sujeitos à (lenta) decomposição
		Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	
P411	Armazene a uma temperatura não superior a...°C.	Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	— Caso seja necessário controle de temperatura (de acordo com 2.8.2.3 ou 2.15.2.3 do GHS) ou sempre que considerar necessário. ...O fabricante/fornecedor deve especificar a temperatura usando escala de temperatura aplicável.
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	

Tabela E.4 (continuação)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P412	Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.	Aerossóis	1, 2, 3	...O fabricante/fornecedor deve especificar a temperatura usando escala de temperatura aplicável.
P413	Armazene quantidades a granel superiores a ... kg, a uma temperatura não superior a... °C.	Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	...O fabricante/fornecedor deve especificar a massa e a temperatura usando a escala aplicável.
P420	Armazene afastado de outros materiais.	Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1, 2	
		Líquidos oxidantes	1	
		Sólidos oxidantes	1	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	
P402 + P404	Armazene em local seco. Armazene em recipiente fechado.	Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	

Tabela E.4 (conclusão)

Código (1)	Frases de precaução para armazenamento (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de uso (5)
P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.	Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3	— Caso o produto químico seja volátil e possa gerar uma atmosfera perigosa.
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
P403 + P235	Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3	— Para líquidos inflamáveis da categoria 1 e outros líquidos inflamáveis que sejam voláteis e possam gerar uma atmosfera explosiva.
P410 + P403	Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.	Gases sob pressão	Gás dissolvido gás liquefeito e gás comprimido	— A frase de precaução P410 pode ser omitida, no caso de gases contidos em cilindros de gases transportáveis, de acordo com a instrução da embalagem P200 do Orange Book ^[17] , a menos que esses gases estejam sujeitos à (lenta) decomposição ou polimerização.
P410 + P412	Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.	Aerossóis	1, 2, 3	...O fabricante/fornecedor deve especificar a massa e a temperatura usando a escala aplicável.

Tabela E.5 – Codificação, em matéria de destinação final, de frases de precaução (continua)

Código (1)	Frases de precaução relativas à destinação final (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de utilização (5)
P501	Descarte o conteúdo/ recipiente em...	Líquidos inflamáveis	1, 2, 3, 4	... Conforme a legislação municipal/estadual/federal/ internacional. O fabricante/fornecedor deve especificar se os requisitos de descarte se aplicam ao conteúdo, ao recipiente ou a ambos.
		Substâncias e misturas autorreativas	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis	1, 2, 3	
		Líquidos oxidantes	1, 2, 3	
		Sólidos oxidantes	1, 2, 3	
		Peróxidos orgânicos	Tipos A, B, C, D, E, F	
		Explosivos dessensibilizados	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade aguda - oral	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade aguda - dérmica	1, 2, 3, 4	
		Toxicidade aguda – inalação	1, 2, 3	
		Corrosão à pele	1A, 1B, 1C	
		Sensibilização respiratória	1, 1A, 1B	
		Sensibilização da pele	1, 1A, 1B	
		Mutagenicidade em células germinativas	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicidade	1A, 1B, 2	

Tabela E.5 (conclusão)

Código (1)	Frases de precaução relativas à destinação final (2)	Classe de perigo (3)	Categoria de perigo (4)	Condições de utilização (5)
P501	Descarte o conteúdo/ recipiente em...	Toxicidade à reprodução	1A, 1B, 2	... Conforme a legislação municipal/estadual/federal/internacional. O fabricante/fornecedor deve especificar se os requisitos de descarte se aplicam ao conteúdo, ao recipiente ou a ambos.
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única	1, 2	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; irritação das vias respiratórias	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; efeitos narcóticos	3	
		Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetida	1, 2	
		Perigo de aspiração	1, 2	
P502	Solicite informações ao fabricante/ fornecedor sobre a recuperação/reciclagem.	Perigoso ao ambiente aquático – agudo	1, 2, 3	
		Perigoso ao ambiente aquático – crônico	1, 2, 3, 4	
P503	Solicite informações ao fabricante/ fornecedor/... sobre o descarte/recuperação/reciclagem.	Perigoso para a camada de ozônio	1	...O fabricante/fornecedor deve especificar as fontes apropriadas de informações conforme a legislação municipal/estadual/federal/internacional, quando aplicáveis.
		Explosivos	Explosivos instáveis e divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	

Anexo F
(informativo)

Exemplos ilustrativos de inclusão dos elementos do GHS nos rótulos

NOTA Este Anexo é baseado no Anexo 7 do *Purple Book*/ONU^[11]

Este Anexo fornece exemplos ilustrativos sobre a inclusão dos elementos do GHS nos rótulos (ver Figuras F.1 a F.7).

EXEMPLO 1 Embalagem combinada para Líquidos inflamáveis (Categoria 2):

— embalagem externa: Caixa com rótulo para transporte de líquido inflamável.

NOTA 1 Somente rótulos e marcações de transporte ONU são requeridos para embalagens externas.

— embalagem interna: Garrafa plástica com rótulo de advertência de perigo, de acordo com o GHS.

NOTA 2 O rótulo de risco de líquido inflamável referente ao transporte de produtos perigosos (ONU) pode ser usado em substituição ao pictograma de líquido inflamável do GHS na embalagem interna.

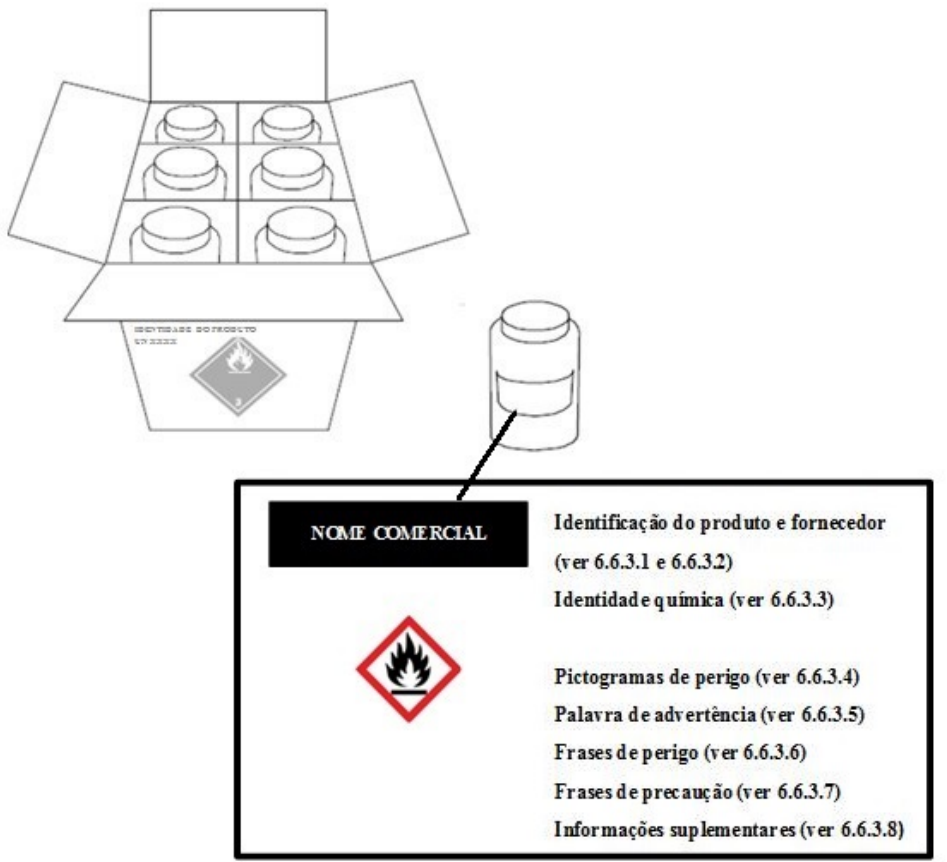


Figura F.1 – Embalagem combinada para Líquidos inflamáveis (Categoria 2)

EXEMPLO 2 Embalagem combinada para Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e Líquidos inflamáveis (Categoria 2):

- embalagem externa: Caixa com rótulo para transporte de líquido inflamável.

NOTA 1 Somente rótulos e marcações de transporte ONU são exigidos para embalagens externas.

- embalagem interna: Garrafa plástica com rótulo de advertência de perigo, de acordo com GHS.

NOTA 2 O rótulo de risco de líquido inflamável referente ao transporte de produtos perigosos (ONU) pode ser usado em substituição ao pictograma do GHS na embalagem interna.

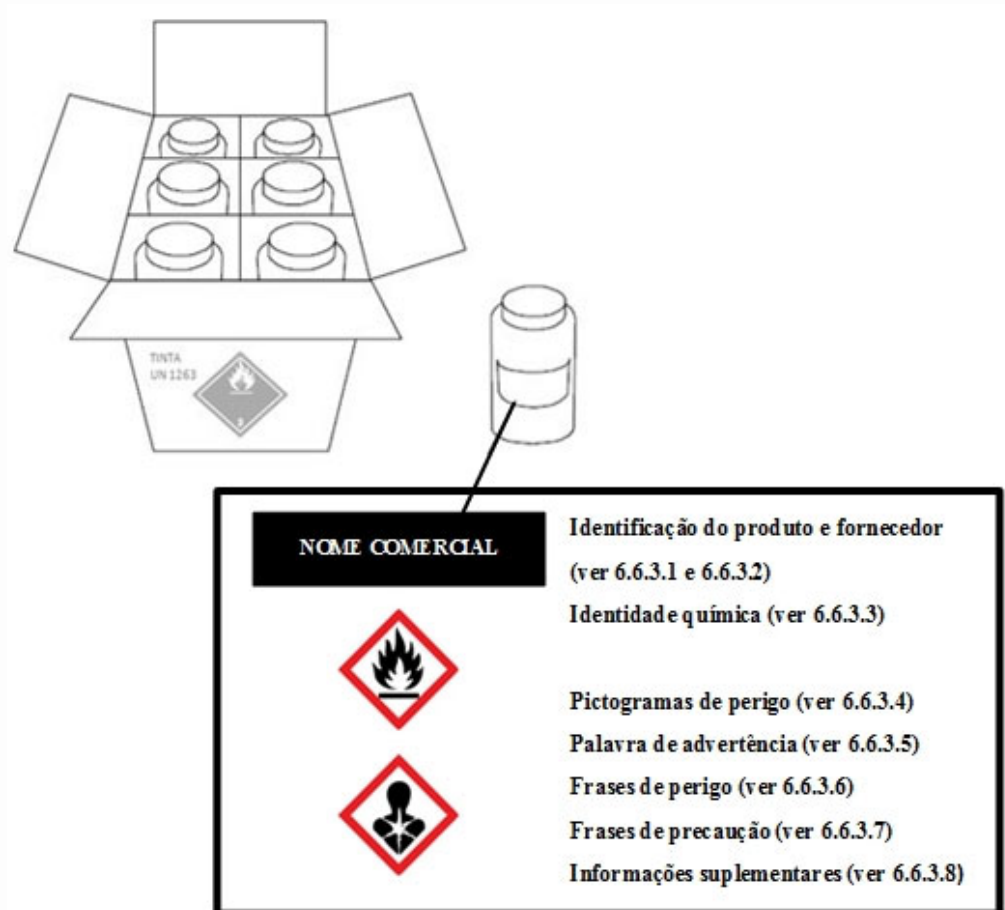


Figura F.2 – Embalagem combinada para toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e líquido inflamável (Categoria 2)

EXEMPLO 3 Embalagem combinada para Irritação à pele (Categoria 2) e Irritação ocular (Categoria 2A)

- embalagem externa: Caixa sem rótulo exigido para transporte.
- embalagem interna: Garrafa plástica com rótulo de advertência de perigo, de acordo com GHS.

NOTA Um rótulo GHS pode ser incluído na embalagem externa, na ausência de um rótulo e de marcações de transporte ONU.

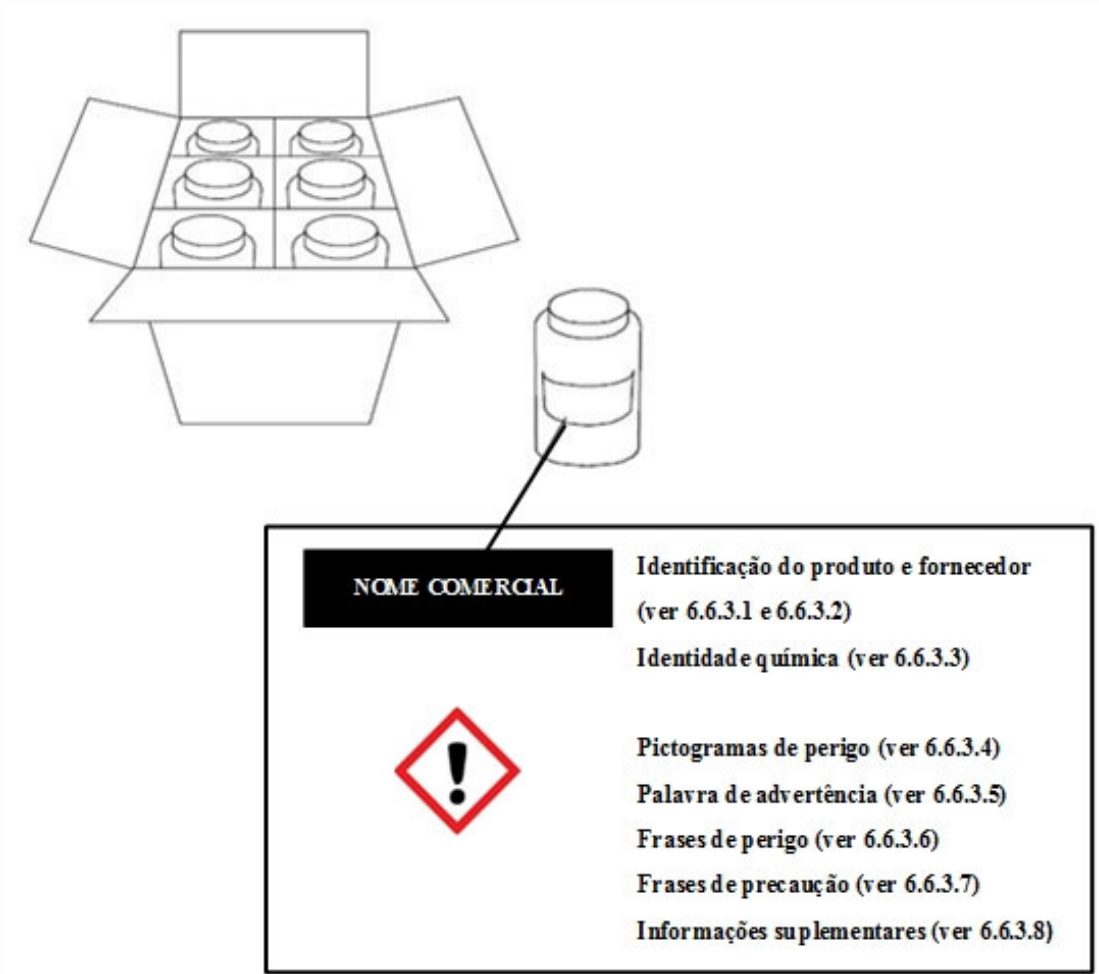


Figura F.3 – Embalagem combinada para irritação à pele (Categoria 2) e irritação ocular (Categoria 2A)

EXEMPLO 4 Embalagem simples (tambor de 200 L) para Líquidos inflamáveis (Categoria 2)

NOTA O pictograma de líquido inflamável, o rótulo GHS e as marcações referentes ao transporte de produtos perigosos (ONU) também podem ser apresentados no mesmo rótulo.

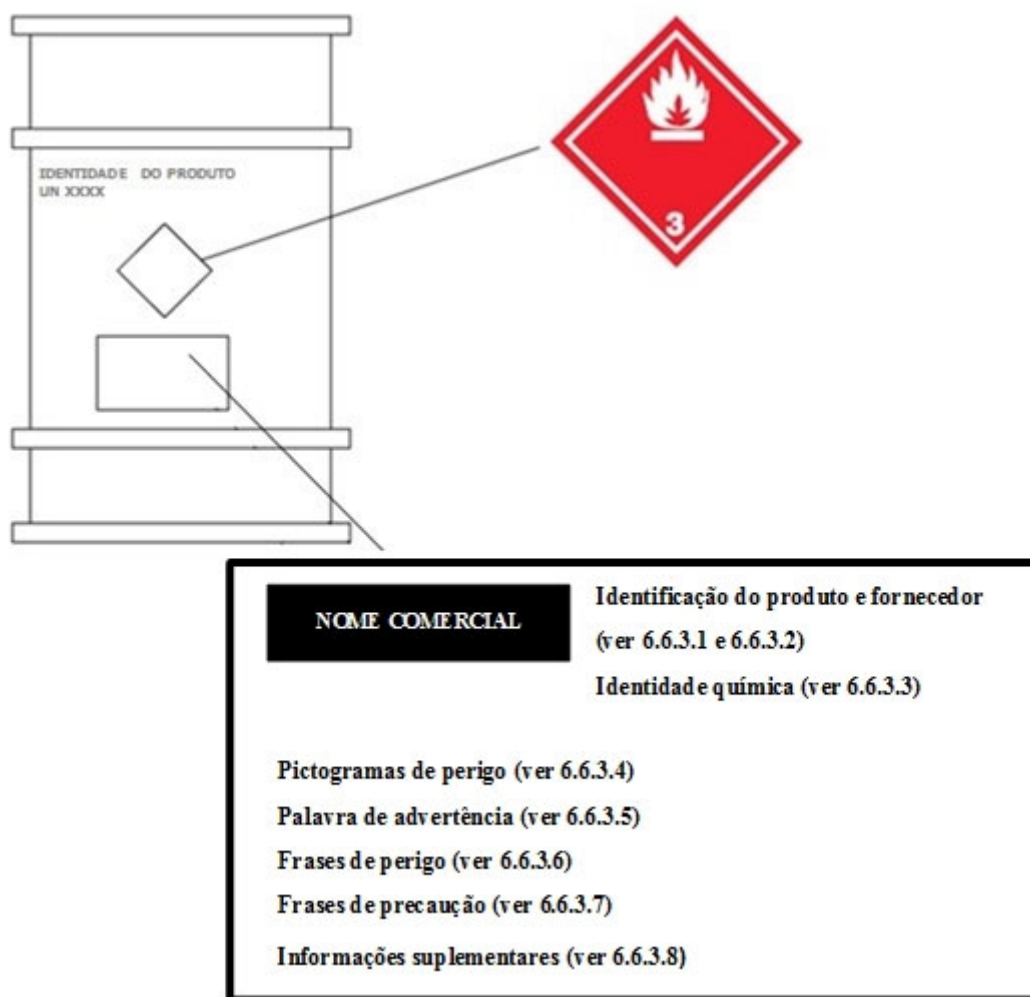


Figura F.4 – Embalagem simples (tambor de 200 L) para líquidos inflamáveis (Categoria 2)

EXEMPLO 5 Embalagem simples (tambor de 200 L) para Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e Líquidos inflamáveis (Categoria 2)

NOTA O pictograma de Líquidos inflamáveis, o rótulo GHS e as marcações referentes ao transporte de produtos perigosos (ONU) também podem ser apresentados no mesmo rótulo.

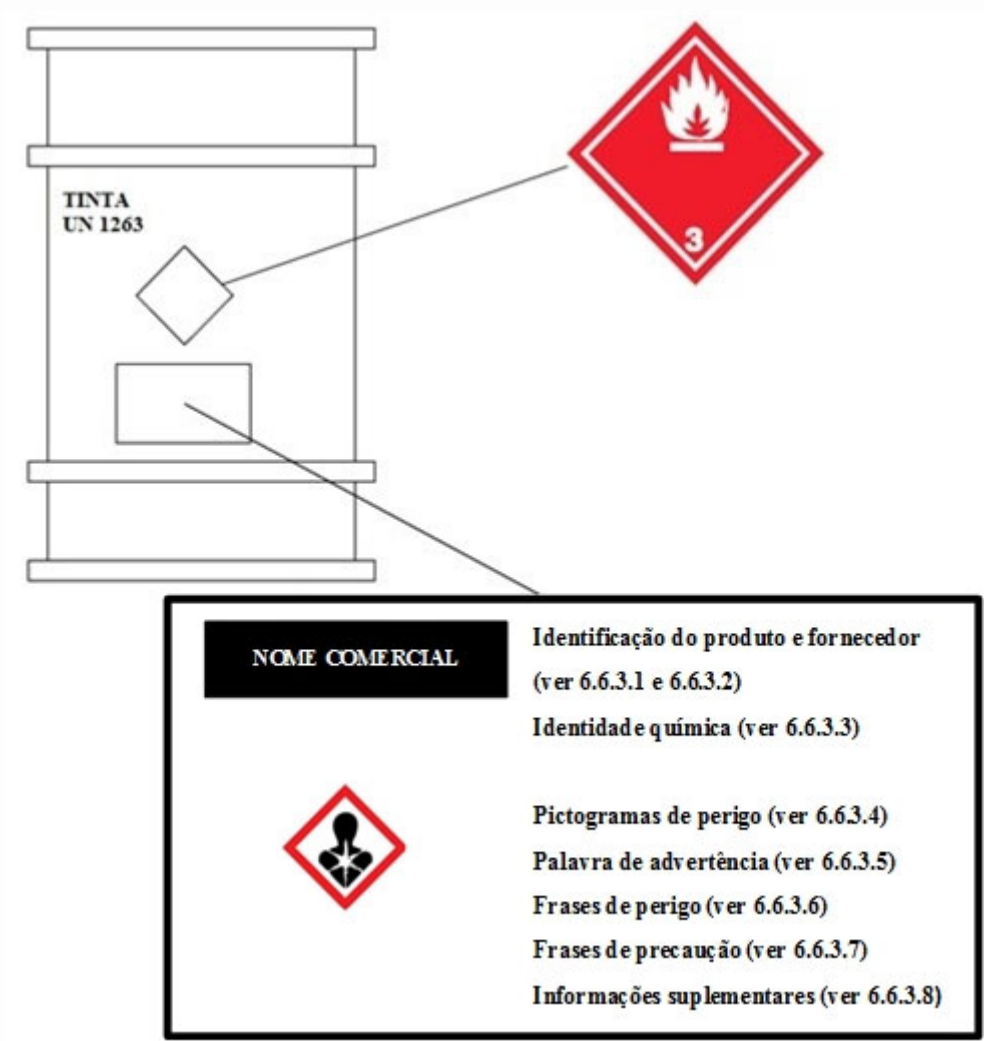


Figura F.5 – Embalagem simples (tambor de 200 L) para toxicidade para órgãos-alvo específicos (Categoria 1) e líquidos inflamáveis (Categoria 2)

EXEMPLO 6 Embalagem simples para Irritação à pele (Categoria 2) e Irritação ocular (Categoria 2A)

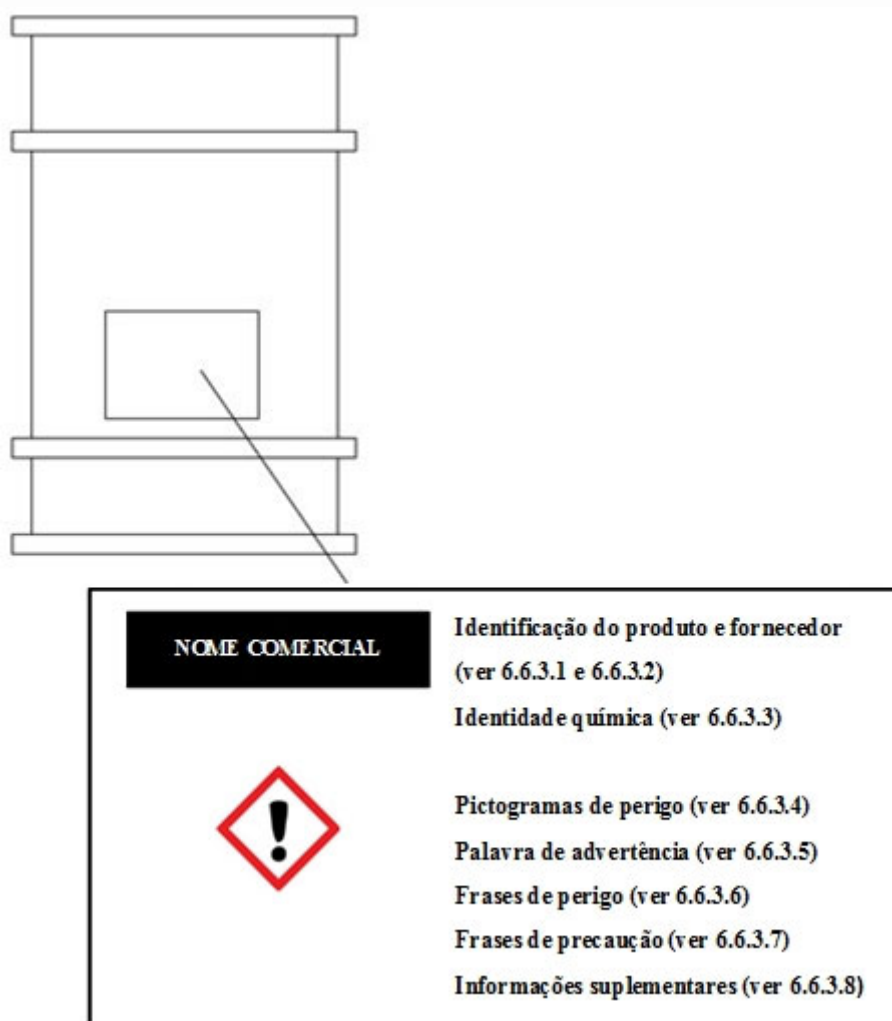


Figura F.6 – Embalagem simples para irritação à pele (Categoria 2) e irritação ocular (Categoria 2A)

EXEMPLO 7 Orientações adicionais quando informações sobre o transporte e outras informações sobre o GHS aparecerem em embalagens simples são apresentadas a seguir:

- onde informações sobre o transporte e outras informações sobre o GHS aparecerem em embalagem simples (por exemplo, tambor de 200 L), deve-se assegurar que os elementos do rótulo sejam colocados de maneira que atendam às necessidades dos diferentes setores.
- rótulos de risco de transporte devem transmitir informação imediata em uma situação de emergência. Eles devem ser colocados de forma que possam ser vistos à distância, assim como em condições de fumaça ou em outras circunstâncias que ocultem parcialmente a embalagem.
- os rótulos de risco relacionados ao transporte são de aspecto diferente dos pictogramas destinados exclusivamente a outros fins, o que auxilia a distingui-los.
- os rótulos de risco de transporte podem ser colocados em um painel separado do rótulo GHS para distingui-los de outras informações ou podem ser alocados conjuntamente com o rótulo GHS na embalagem.

A seguir há um exemplo de como tal rótulo pode aparecer em uma embalagem simples, informando múltiplos perigos. Produto classificado como:

- a) Líquidos inflamáveis (Categoria 2);
- b) Toxicidade aguda por inalação (Categoria 4);
- c) Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (Categoria 2).

NOME COMERCIAL				
Identificação do produto (ver 6.6.3.1)		PERIGO		
Identificação do fornecedor (ver 6.6.3.2)		Líquido e vapores altamente inflamáveis. Nocivo se inalado. Pode provocar danos aos rins e fígado por exposição repetida ou prolongada. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Não inale as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial. Armazene em local bem ventilado. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de contato com a pele ou com cabelo): Retire imediatamente as roupas contaminadas, enxague a pele com água/tome uma ducha.		
Identidade química (ver 6.6.3.3)				
Informações suplementares (ver 6.6.3.8)		Número ONU Nome apropriado para embarque		

Figura F.7 – Orientações adicionais quando informações sobre o transporte e outras informações sobre o GHS aparecerem em embalagens simples

Anexo G (informativo)

Tabelas que resumem a classificação e a rotulagem

NOTA Este Anexo é baseado no Anexo 1 do *Purple Book*/ONU[11].

As Tabelas G.1 a G.30 contêm informações resumidas sobre a classificação e a rotulagem do GHS e fazem correlação com os rótulos de risco aplicáveis ao transporte.

As regras referentes ao rótulo de risco do transporte estão descritas em legislação específica para o transporte de produtos perigosos.

Os critérios de classificação dos perigos deste Anexo são descritos na Seção 5.

NOTA 1 As informações deste Anexo seguem as regras estabelecidas pelo *Orange Book*, podendo haver discrepâncias com a regulamentação brasileira ou do Mercosul sobre o transporte de produtos perigosos nos diferentes modais.

NOTA 2 A codificação das frases de perigo é explicada mais detalhadamente no Anexo D. Os códigos das frases de perigo são utilizados unicamente para efeito de referência. Os códigos não fazem parte do texto da frase de perigo e não são utilizados no lugar das frases.

Tabela G.1 – Explosivos (continua)

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco ^a (transporte)			
Explosivos	Explosivos instáveis		Transporte não permitido	Perigo	Explosivo; instável	H200
	Divisão 1.1				Explosivo; perigo de explosão em massa	H201
	Divisão 1.2				Explosivo; perigo grave de projeção	H202
	Divisão 1.3				Explosivo; perigo de incêndio, deslocamento de ar ou projeções	H203

Tabela G.1 (conclusão)

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco ^a (transporte)			
Explosivos	Divisão 1.4			Atenção	Perigo de incêndio ou projeções	H204
	Divisão 1.5			Perigo	Perigo de explosão em massa em caso de incêndio	H205
	Divisão 1.6					

^a Local para informar os grupos de compatibilidade. O pictograma para as divisões 1.1, 1.2 e 1.3 está determinado também para substâncias que apresentem um risco subsidiário de explosão, porém sem o número da divisão nem o grupo de compatibilidade (ver Tabelas G.8 e G.15).

Tabela G.2 – Gases inflamáveis (para os critérios de classificação, ver 5.2.2) (continua)

Classificação			Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo		Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
			GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Gases inflamáveis	1A	Gás inflamável			Perigo	Gás extremamente inflamável	H220
		Gás pirofórico			Perigo	Gás extremamente inflamável Pode inflamar espontaneamente em contato com o ar	H220 H232

Tabela G.2 (conclusão)

Classificação				Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo			Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
				GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Gases inflamáveis	1A	Gás quimicamente instável	A			Perigo	Gás extremamente inflamável Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar	H220 H230
			B			Perigo	Gás extremamente inflamável Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar em pressão e/ou temperatura elevada(s)	H220 H231
	1B				Perigo	Gás inflamável	H221	
	2			Não regulamentado	Atenção	Gás inflamável	H221	

Tabela G.3 – Aerossóis

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Aerossóis	1			Perigo	Aerossol extremamente inflamável Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido	H222 H229
	2			Atenção	Aerossol inflamável Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido	H223 H229
	3				Atenção	Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido

Tabela G.4 – Gases oxidantes

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Gases oxidantes	1			Perigo	Pode provocar ou agravar um incêndio, comburente	H270

Tabela G.5 – Gases sob pressão

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Gases sob pressão	Gás comprimido			Atenção	Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor	H280
	Gás liquefeito			Atenção	Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor	H280
	Gás liquefeito refrigerado			Atenção	Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicas	H281
	Gás dissolvido			Atenção	Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor	H280

Tabela G.6 – Líquidos inflamáveis

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Líquidos inflamáveis	1			Perigo	Líquido e vapores extremamente inflamáveis	H224
	2			Perigo	Líquido e vapores altamente inflamáveis	H225
	3			Atenção	Líquido e vapores inflamáveis	H226
	4		Não regulamentado	Atenção	Líquido combustível	H227

Tabela G.7 – Sólidos inflamáveis

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Sólidos inflamáveis	1			Perigo	Sólido inflamável	H228
	2			Atenção	Sólido inflamável	H228

Tabela G.8 – Substâncias e misturas autorreativas

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Substâncias e misturas autorreativas	Tipo A		Transporte pode não ser permitido ^b	Perigo	Pode explodir sob ação do calor	H240
	Tipo B ^a			Perigo	Pode explodir ou incendiar sob ação do calor	H241
						
	Tipos C e D			Perigo	Pode incendiar sob ação do calor	H242
	Tipos E e F			Atenção	Pode incendiar sob ação do calor	H242
	Tipo G			Não regulamentado		
^a Para Tipo B, de acordo com o <i>Orange Book</i> ^[17] , pode ser aplicada a isenção do rótulo de risco subsidiário de "EXPLOSIVO".						
^b Pode não ser aceito para transporte em uma embalagem que foi submetida a ensaio (ver <i>Orange Book</i> ^[17]).						

Tabela G.9 – Líquidos pirofóricos

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Líquidos pirofóricos	1			Perigo	Inflama-se espontaneamente em contato com o ar	H250

Tabela G.10 – Sólidos pirofóricos

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Sólidos pirofóricos	1			Perigo	Inflama-se espontaneamente em contato com o ar	H250

Tabela G.11 – Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento	1			Perigo	Sujeito a autoaquecimento, pode se inflamar	H251
	2			Atenção	Sujeito a autoaquecimento em grandes quantidades, pode se inflamar	H252

Tabela G.12 – Substâncias e misturas que, em contato com água, emitem gases inflamáveis

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Substâncias e misturas que, em contato com água, emitem gases inflamáveis	1			Perigo	Em contato com a água desprende gases inflamáveis que podem inflamar-se espontaneamente	H260
	2			Perigo	Em contato com a água desprende gases inflamáveis	H261
	3			Atenção	Em contato com a água desprende gases inflamáveis	H261

Tabela G.13 – Líquidos oxidantes

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Líquidos oxidantes	1			Perigo	Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburente	H271
	2			Perigo	Pode agravar um incêndio, comburente	H272
	3			Atenção	Pode agravar um incêndio, comburente	H272

Tabela G.14 – Sólidos oxidantes

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Sólidos oxidantes	1			Perigo	Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburente	H271
	2			Perigo	Pode agravar um incêndio, comburente	H272
	3			Atenção	Pode agravar um incêndio, comburente	H272

Tabela G.15 – Peróxidos orgânicos

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Peróxidos orgânicos	Tipo A		Transporte pode não ser permitido ^b	Perigo	Pode explodir sob ação do calor	H240
	Tipo B ^a	 	 	Perigo	Pode explodir ou incendiar sob ação do calor	H241
	Tipos C e D			Perigo	Pode incendiar sob ação do calor	H242
	Tipos E e F			Atenção	Pode incendiar sob ação do calor	H242
	Tipo G			Não regulamentado		

^a Para Tipo B, de acordo com o *Orange Book*^[17], pode ser aplicada a isenção do rótulo de risco subsidiário de "EXPLOSIVO".

^b Pode não ser aceito para transporte em uma embalagem que foi submetida a ensaio (ver *Orange Book*^[17]).

Tabela G.16 – Corrosivos para os metais

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Corrosivo para os metais	1			Atenção	Pode ser corrosivo para os metais	H290

Tabela G.17 – Explosivos dessensibilizados

Classificação	Rotulagem					Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de Perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco ^a (transporte)			
Substâncias explosivas dessensibilizadas	1		Não regulamentado	Perigo	Perigo de incêndio, onda expansiva ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H206
	2		Não regulamentado		Perigo de incêndio ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H207
	3		Não regulamentado	Atenção	Perigo de incêndio ou projeção; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H207
	4		Não regulamentado		Perigo de incêndio; maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante	H208

^a A classificação e a rotulagem de substâncias explosivas dessensibilizadas/insensibilizadas estão definidas em regulamentação dos transportes de uma forma diferente. Nos transportes, substâncias explosivas insensibilizadas sólidas são classificadas na subclasse 4.1 (sólidos inflamáveis) e devem conter um rótulo de risco da Subclasse 4.1 (ver 2.4 e 2.4.2.4 das recomendações do *Orange Book*^[17]). Para fins de transporte, as substâncias explosivas insensibilizadas líquidas são classificadas na Classe 3 (líquidos inflamáveis) e devem conter um rótulo de risco da Classe 3 (ver 2.3 e 2.3.1.4 do *Orange Book*^[17]).

Tabela G.18 – Toxicidade aguda – Oral

Classificação			Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo		Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
			GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Toxicidade aguda	1	Oral			Perigo	Fatal se ingerido	H300
		Dérmica				Fatal em contato com a pele	H310
		Inalação				Fatal se inalado	H330
	2	Oral			Perigo	Fatal se ingerido	H300
		Dérmica				Fatal em contato com a pele	H310
		Inalação				Fatal se inalado	H330
	3	Oral			Perigo	Tóxico se ingerido	H301
		Dérmica				Tóxico em contato com a pele	H311
		Inalação				Tóxico se inalado	H331
	4	Oral		Não regulamentado	Atenção	Nocivo se ingerido	H302
		Dérmica				Nocivo em contato com a pele	H312
		Inalação				Nocivo se inalado	H332
	5	Oral		Não regulamentado	Atenção	Pode ser nocivo se ingerido	H303
		Dérmica				Pode ser nocivo em contato com a pele	H313
		Inalação				Pode ser nocivo se inalado	H333

Tabela G.19 – Corrosão/irritação à pele

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Corrosão/irritação à pele	1			Perigo	Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves	H314
	2		Não regulamentado	Atenção	Provoca irritação à pele	H315
	3		Não regulamentado	Atenção	Provoca irritação moderada à pele	H316

Tabela G.20 – Lesões oculares graves/irritação ocular

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Lesões oculares graves/irritação ocular	1		Não regulamentado	Perigo	Provoca lesões oculares graves	H318
	2A		Não regulamentado	Atenção	Provoca irritação ocular grave	H319
	2B		Não regulamentado	Atenção	Provoca irritação ocular	H320

Tabela G.21 – Sensibilização respiratória

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Sensibilização respiratória	1 (1A e 1B)		Não regulamentado	Perigo	Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias	H334

Tabela G.22 – Sensibilização da pele

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Sensibilização da pele	1 (1A e 1B)		Não regulamentado	Atenção	Pode provocar reações alérgicas na pele	H317

Tabela G.23 – Mutagenicidade em células germinativas

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Mutagenicidade em células germinativas	1 (1A e 1B)		Não regulamentado	Perigo	Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H340
	2		Não regulamentado	Atenção	Suspeito de provocar defeitos genéticos (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H341

Tabela G.24 – Carcinogenicidade

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Carcinogenicidade	1 (1A e 1B)		Não regulamentado	Perigo	Pode provocar câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H350
	2		Não regulamentado	Atenção	Suspeito de provocar câncer (descrever a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H351

Tabela G.25 – Toxicidade à reprodução

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Toxicidade à reprodução	1 (1A e 1B)		Não regulamentado	Perigo	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H360
	2		Não regulamentado	Atenção	Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H361
	Categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação			Não regulamentado		Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno

Tabela G.26 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	1		Não regulamentado	Perigo	Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H370
	2		Não regulamentado	Atenção	Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H371
	3		Não regulamentado	Atenção	Pode provocar irritação das vias respiratórias Pode provocar sonolência ou vertigem	H335 H336

Tabela G.27 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	1		Não regulamentado	Perigo	Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H372
	2		Não regulamentado	Atenção	Pode provocar danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano)	H373

Tabela G.28 – Perigo por aspiração

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Perigo por aspiração	1		Não regulamentado	Perigo	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias	H304
	2		Não regulamentado	Atenção	Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias	H305

Tabela G.29 a – Perigoso ao ambiente aquático – Agudo

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco ^a (transporte)			
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo	1			Atenção	Muito tóxico para os organismos aquáticos	H400
	2		Não regulamentado		Tóxico para os organismos aquáticos	H401
	3		Não regulamentado		Nocivo para os organismos aquáticos	H402

^a Verificar a exigência conforme a legislação aplicável.

Tabela G.29 b – Perigoso ao ambiente aquático – Crônico

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
Classe de perigo	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco ^a (transporte)			
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico	1			Atenção	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H410
	2				Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H411
	3		Não regulamentado		Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	H412
	4		Não regulamentado		Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos	H413

^a Verificar a exigência conforme a legislação aplicável.

Tabela G.30 – Perigoso à camada de ozônio

Classificação		Rotulagem				Código das frases de perigo
	Categoria de perigo	Pictograma		Palavra de advertência	Frase de perigo	
		GHS	Rótulo de risco (transporte)			
Perigoso à camada de ozônio	1		Não regulamentado	Atenção	Provoca danos à saúde pública e ao meio ambiente pela destruição da camada de ozônio	H420

Anexo H (informativo)

Rotulagem de produtos de consumo com base na probabilidade de danos à saúde

NOTA Este Anexo é baseado no Anexo 5 do *Purple Book*/ONU^[11].

H.1 Introdução

H.1.1 O Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) é baseado na avaliação das propriedades perigosas intrínsecas desses produtos. No entanto, reconhece-se que alguns sistemas fornecem informações sobre os perigos crônicos que os produtos de consumo apresentam à saúde somente após a consideração de dados adicionais sobre a exposição potencial dos consumidores em condições normais de uso do produto ou durante uma utilização inadequada previsível. Desta forma, esses sistemas oferecem informações baseadas em uma avaliação de risco, ou na probabilidade de ocorrerem danos à saúde devido à exposição a estes produtos. Quando a avaliação da exposição e a determinação da probabilidade do dano à saúde revelarem que a ocorrência de potencial de dano, como resultado de uma exposição esperada, não é significativa, os perigos crônicos à saúde não precisam ser incluídos no rótulo do produto destinado ao consumidor. Este tipo de sistema foi reconhecido em um documento^[106] de 1998, que esclarecia o alcance do trabalho de harmonização do GHS, conforme a seguir:

A aplicação dos componentes do sistema pode variar com o tipo de produto ou a etapa de seu ciclo de vida. Uma vez que o produto químico seja classificado como perigoso, pode ser considerada a probabilidade de que ele tenha de causar danos à saúde para decidir quais as informações são aplicáveis para esse produto ou para uma determinada utilização.

H.1.2 Os trabalhos sobre o GHS não abordaram a harmonização desse tipo de enfoque. Entretanto, reconhecendo-se que esta é uma abordagem já utilizada e que continuará sendo utilizada no futuro, este Anexo proporciona orientação adicional sobre como esta abordagem pode funcionar na prática.

H.1.3 Neste enfoque, a determinação do tipo de informação a ser incluída no rótulo é realizada por meio da avaliação da exposição a certos produtos de consumo. Agências reguladoras e fabricantes obtêm dados de exposição ou geram dados hipotéticos de exposição com base no uso habitual ou em uma utilização inadequada previsível. Recomenda-se que estas premissas sejam utilizadas para determinar quando um perigo crônico à saúde for incluído em um rótulo de produto de consumo, e quais precauções podem ser tomadas sob uma abordagem baseada em risco. Estas decisões são tomadas considerando a probabilidade de um dano ocorrer em uma situação identificada de exposição do consumidor.

H.1.4 Em alguns sistemas, os rótulos dos produtos de consumo são baseados em uma combinação de perigo e risco. Entretanto, os perigos agudos à saúde e físicos podem ser indicados no rótulo, enquanto que a rotulagem baseada em risco não é indicada para os efeitos crônicos à saúde. Isto é devido em parte à expectativa de que as exposições a alguns produtos de consumo sejam de curta duração e, portanto, possam não ser suficientes para levar ao desenvolvimento de efeitos crônicos como consequência dessa exposição. Estas expectativas podem não ocorrer exatamente desta forma quando os produtos de consumo são utilizados em um local de trabalho, como, por exemplo, no caso de tintas e adesivos que são usados habitualmente no setor de construção.

H.1.5 Embora os perigos intrínsecos de um produto químico possam ser determinados para todos os setores, a informação sobre a exposição e, portanto, o risco, varia significativamente entre os setores contemplados pelo GHS. Os meios pelos quais essas informações são transmitidas ao consumidor também variam. Em alguns casos, sobretudo nos setores de consumo, o rótulo é a única fonte de informação, enquanto que em outros, especialmente no local de trabalho, é somente um elemento de um amplo sistema, complementado pela FDS e pelo treinamento dado aos trabalhadores. No setor de transporte, o rótulo transmite a informação básica, enquanto que as informações adicionais são fornecidas pela documentação de transporte.

H.2 Princípios gerais

H.2.1 Considerando que a abordagem de avaliação de risco não foi estabelecida ou harmonizada no GHS, certos princípios gerais estão descritos a seguir:

- todos os produtos químicos são classificados de acordo com os critérios do GHS;

O primeiro passo para o processo de classificar perigos e comunicar a informação é sempre a classificação de perigos intrínsecos baseados nos critérios do GHS para substâncias e misturas.

- a rotulagem baseada em risco nos produtos de consumo pode ser aplicada apenas para os perigos crônicos à saúde. Recomenda-se que todos os perigos agudos para a saúde e o meio ambiente, bem como os perigos físicos, constem nos rótulos com base nos perigos intrínsecos;

Recomenda-se que a classificação dos perigos direcione a uma rotulagem, referindo os efeitos agudos para a saúde, perigos ao meio ambiente e perigos físicos. Recomenda-se que a abordagem de rotulagem que envolve a avaliação de risco somente seja aplicada para perigos crônicos à saúde, por exemplo, carcinogenicidade, toxicidade à reprodução ou toxicidade para órgãos-alvo baseada em exposições repetidas. Esta abordagem de rotulagem só se aplica aos produtos químicos de consumo para os quais as exposições do consumidor são geralmente limitadas em quantidade e duração.

- as estimativas das possíveis exposições e dos riscos aos consumidores são baseadas em suposições conservadoras e protetoras para minimizar a possibilidade de subestimar a exposição ou o risco.

Recomenda-se que as estimativas ou as avaliações de exposição sejam baseadas nos dados e/ou em suposições conservadoras.

H.2.2 A avaliação do risco e a abordagem da extrapolação de dados de animais para humanos também envolvem uma margem de segurança conservadora, mediante o estabelecimento de fatores de incertezas.

Em geral, os consumidores se valem do rótulo para obter informações acerca dos efeitos dos produtos químicos. Ao contrário do que ocorre em outros setores, os consumidores não dispõem de fontes adicionais de informação (como, por exemplo, ficha de dados de segurança, documentos de transporte) para ampliar ou melhorar seus conhecimentos sobre o produto em questão e relacionar os riscos com a informação que é dada sobre os perigos.

H.2.3 Conforme observado anteriormente, a regra geral do GHS é que as informações dos rótulos sejam baseadas nas propriedades intrínsecas (perigo) do produto químico em todos os setores. As razões para o rótulo ser baseado nos perigos do GHS foram descritas anteriormente nesta Norma e podem ser aplicadas tanto aos produtos de consumo como aos produtos de outros setores.

H.2.4 Em particular, o princípio de que o usuário tem “o direito de saber” os perigos intrínsecos de um produto químico é importante e conta com o apoio das partes envolvidas. A informação sobre os perigos é um incentivo para a escolha de produtos menos perigosos. Talvez não seja possível estimar com exatidão a exposição do consumidor quando os produtos são usados, e as medidas de proteção do consumidor são menos precisas, em comparação com outros setores mais estruturados.

H.2.4.1 Por outro lado, os trabalhos de pesquisa^{[108][109][110][111][112][113]} têm indicado que a atenção do consumidor pode ser desviada devido a um excesso de informação em um rótulo em que figurem todos os perigos possíveis. Aparentemente, existem algumas evidências de que a advertência que foca em perigos específicos aumenta a proteção do consumidor.

H.2.5 A fim de assegurar que os consumidores tenham toda a informação necessária para tomar medidas protetoras adequadas, uma abordagem de rotulagem baseada em risco examina a exposição provável ou possível, e comunica a informação relacionada aos riscos reais de exposição. As exposições de consumidores decorrentes do uso normal, previsível, e em caso de acidentes, podem ser estimadas, já que os produtos são concebidos para um ou vários uso(s) específico(s).

H.2.6 O seguinte procedimento não foi harmonizado no GHS. Isto está consistente com o *US Consumer Product Safety Commission Guidelines*^[114]. Há outros manuais nacionais e internacionais sobre a avaliação de riscos^{[115][116][117]}. Nos Estados Unidos, uma substância ou um produto sob avaliação para uma rotulagem de perigo crônico para uso do consumidor sofre um ensaio em duas etapas. Em primeiro lugar, é apresentado um dos perigos crônicos reconhecidos, ou seja, é classificado como perigo crônico com base em critérios específicos. Em segundo lugar, é feita uma avaliação de risco para estabelecer se o produto pode provocar enfermidades ou danos como resultado de “uma manipulação ou uso razoavelmente previsível, ou após ingestão por uma criança”. Caso o resultado da avaliação de risco indique que o risco é muito baixo, não é necessário indicar o perigo crônico no rótulo da substância ou produto. Em outras palavras, para que uma determinada substância seja rotulada para um efeito crônico, isso depende não só dos seus perigos, mas também da exposição e riscos.

H.2.7 A extensão da avaliação da exposição depende do perigo. Por exemplo, para desfechos crônicos não relacionados ao câncer, uma “ingestão diária aceitável” (IDA) seria calculada a partir do “nível sem efeito adverso observável” (NOAEL). Para uma estimativa conservadora da exposição, pode-se supor que o consumidor use todo o produto de consumo em um dia e/ou que toda a substância/mistura perigosa à qual o consumidor está exposto seja absorvida. Se a exposição resultante for inferior à “ingestão diária aceitável”, nenhuma comunicação de perigo é necessária. Se o nível de exposição for maior que o IDA, uma avaliação quantitativa mais detalhada pode ser realizada antes de ser tomada uma decisão final de rotulagem. Se dados confiáveis não estiverem disponíveis, ou se uma análise detalhada não for feita, o perigo deve ser comunicado no rótulo.

H.2.8 Para substâncias carcinogênicas, é calculado o risco unitário devido à exposição a essa substância, mediante a extrapolação linear por meio de um modelo em múltiplas etapas como um modelo-padrão. A exposição ao longo da vida pode ser calculada supondo-se os piores cenários possíveis (como a totalidade do produto chegar ao tecido-alvo em cada utilização, sendo a exposição diária, semanal ou mensal), ou também determinando a exposição real durante a utilização, ou mediante uma combinação destas abordagens.

H.2.9 Caso seja utilizada esta abordagem para produtos de consumo considerando os efeitos crônicos à saúde, recomenda-se que o nível de risco aceitável seja baseado em referência mundialmente reconhecida. Por exemplo, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos recomenda rotular para perigo de câncer se o risco excessivo de exposição durante “manipulação e uso razoavelmente previsíveis” ao longo da vida superar um em um milhão.

Anexo I (informativo)

Exemplos de pictogramas de precaução

NOTA Este Anexo é baseado na Seção 5 do Anexo 3 do *Purple Book*/ONU^[11].

Pictogramas descritos na Diretiva 92/58/ECC da Comunidade Europeia são apresentados na Figura I.1

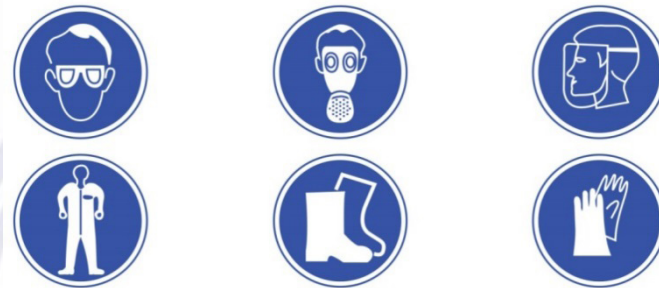


Figura I.1 – Exemplos de pictogramas de precaução

Anexo J (informativo)

Metodologia de avaliação da compreensibilidade

NOTA Este Anexo é baseado no Anexo 6 do *Purple Book/ONU*^[11] e foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Universidade da Cidade do Cabo, por um Grupo de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Comunicação de Perigos, como parte dos esforços internacionais destinados a promover um Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para a comunicação de perigo.

Este Anexo tem como princípio fornecer um instrumento ou metodologia para a avaliação da compreensibilidade de rótulos e fichas com dados de segurança (FDS) para os perigos químicos. A ferramenta foi desenvolvida com um foco particular em atender às necessidades dos trabalhadores e consumidores nos países em desenvolvimento. A ênfase desse desenvolvimento tem sido fornecer uma ferramenta que seja, tanto quanto possível, globalmente aplicável, sendo considerados variados níveis de conhecimento e diferenças na experiência cultural.

J.1 Visão geral do instrumento

J.1.1 O instrumento é organizado em módulos e para cada um deles as indicações são abrangidas neste Anexo. De modo geral, o instrumento é composto por cinco partes:

- a) módulo 1: Este módulo é um grupo de discussão, cujo principal objetivo é garantir que os instrumentos utilizados nos módulos 2 a 11 sejam adequados em diversas culturas e configurações. Seu uso é recomendado em todas as categorias de públicos-alvo (ver Tabela J.2), mas orienta-se a começar este módulo com grupos de trabalhadores e membros da comunidade de culturas diferentes aos quais os rótulos e as FDS são destinados;
- b) módulos 2 a 8: Estes módulos incluem um questionário geral (módulo 2) e um conjunto de questões sobre rotulagem e FDS (módulos 3 a 8). Se o indivíduo for um trabalhador e fizer uso da FDS, alguns elementos desses módulos podem não ser aplicáveis;
- c) módulo 9: Este módulo é um exercício de simulação. Esta versão é destinada aos trabalhadores e é aplicável à maioria das pessoas envolvidas na produção, enquanto que uma versão derivada deste módulo deve estar adaptada para o consumidor;
- d) módulo 10: Este módulo contém um questionário final pós-teste. É aplicável a todos os participantes nos questionários (módulos 2 a 8) e às simulações (módulo 9). Ele também é administrado aos participantes do exercício de grupo (módulo 11). O questionário está focado no treinamento e em experiências anteriores, e oferece uma oportunidade para *feedback* aberto e comentários sobre o processo de teste;
- e) módulo 11: Este módulo é um exercício de grupo para os trabalhadores que retomam todos os elementos contidos nos módulos anteriores e se destina a testar a compreensibilidade no contexto de aprendizagem em grupo. Ele foi desenvolvido para complementar os módulos 2 a 10, mas trata de questões diferentes dos módulos 1, 2 a 8 e 9.

J.1.2 Propõe-se ainda que o teste de acompanhamento seja realizado em um período de um a 12 meses após o teste de compreensibilidade. Este teste deve ser repetido nos mesmos indivíduos

submetidos aos testes iniciais. É possível evitar novo teste em todos os módulos concluídos no início, dependendo dos recursos e da logística. Repetir o teste seria importante para obter informações sobre os benefícios reais da exposição às mensagens de perigo.

J.1.3 A Tabela J.1 resume os módulos do instrumento, suas principais atividades, objetivos e resultados a serem obtidos a partir de cada módulo.

J.1.4 Embora o instrumento de teste tenha sido desenvolvido como autossuficiente, é possível fazer uso de módulos seletivos onde existam prioridades e necessidades locais. Além disso, reconhece-se que, enquanto a harmonização global de comunicação de perigos evolui, podem surgir novas necessidades de testes. O instrumento pode ser adaptado para levar em consideração novas prioridades de testes ao longo do tempo, utilizando materiais de testes adaptados (rótulos e FDS) nos mesmos formatos de teste. Por exemplo, se novos ícones para os símbolos de perigo estiverem sob consideração, o módulo 4 pode ser alterado para incluir esses novos símbolos.

J.2 Uso do Anexo J e do instrumento de teste

J.2.1 Cada módulo é o questionário para um conjunto específico de objetivos para testar a compreensibilidade. Recomenda-se que o leiaute dos módulos seja tal que as instruções sejam claramente marcadas nos questionários para aqueles que administram os testes de compreensibilidade. O acompanhamento de cada módulo, apresentado separadamente, é um conjunto de orientações detalhadas que compõem o manual para aquele módulo específico. As orientações também destacam as diferenças entre os rótulos e/ou FDS a serem utilizados, os resultados e o tempo requerido para cada módulo.

J.2.2 As instruções sobre os módulos foram reduzidas para evitar torná-los muito longos, mantendo as instruções adicionais. As instruções fundamentais estão presentes nos módulos 3 a 11 e são listadas em negrito dentro de caixas sombreadas para melhorar a facilidade de administração. É utilizado itálico ao longo dos módulos para todo o texto a ser lido sobre o assunto.

J.2.3 Alguns módulos (módulos 3, 4, 6, 7, 8 e 9) requerem seleção aleatória de rótulos e/ou FDS. Uma caixa de cartões é fornecida ao entrevistador para agilizar a seleção aleatória de um rótulo/FDS ou um conjunto de rótulos/FDS. O entrevistador pode ter uma caixa específica de tais cartões marcados para cada módulo em questão.

J.2.4 Os rótulos e a FDS devem ser fornecidos em conformidade com esta Norma. Os rótulos e FDS utilizados em testes refletem os padrões locais. Portanto, os usuários adaptam os materiais de teste, dentro dos requisitos do projeto experimental, para que estes pareçam tão autênticos quanto possível.

J.2.5 Apesar das tentativas de simplificar os procedimentos de análise (relativamente complexos), necessários para medir a compreensibilidade da comunicação de perigo, o instrumento de teste requer administração cuidadosa e controle de qualidade. O treinamento de entrevistadores é, portanto, fundamental. Isto é tratado com mais detalhes na Tabela J.1, para os módulos 1 e 2.

Tabela J.1 – Teste de compreensibilidade – Objetivos e resultados por módulo (continua)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 1	Grupos focais	Adaptar a ferramenta de pesquisa ao contexto, linguagem e interpretações culturais dos públicos-alvo específicos. Identificar definições de palavras específicas da cultura local. Testar se a classificação, o uso da cor para a atribuição de perigo e a estimativa quantitativa de variáveis ambíguas são culturalmente transferíveis. Testar as estratégias utilizadas nos módulos seguintes para validade aparente e para identificar alternativas. Identificar possíveis vieses na situação de teste decorrente do uso cultural de itens.	Explicações culturalmente consistentes para palavras difíceis. O uso adequado de cores no contexto local. Verificação de vieses de compreensão por fatores culturais. Validação de métodos de ensaio para daltonismo. Interpretação de escalas psicométricas para populações não ocidentais. Teste contextual. Instrumentos para capturar a experiência dos trabalhadores. Símbolos para simulação.
Módulo 2	Entrevista geral	Verificar os dados demográficos e outros como base para a análise da compreensibilidade. Esclarecer a competência da cor e acuidade visual necessária para alguns dos testes subsequentes. Coletar dados sobre a experiência de trabalho, fundamental para a interpretação das avaliações de compreensibilidade.	Dados demográficos e outros relevantes para vincular os resultados do estudo e análise. Cor e acuidade visual avaliada. Papel da experiência de trabalho na compreensibilidade.

Tabela J.1 (continuação)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 3	Recordação, leitura e compreensão de rótulos e de FDS	Avaliar a familiaridade dos indivíduos com rótulo e FDS. Testar o reconhecimento dos elementos de rotulagem. Avaliar a sequência utilizada para olhar para os elementos de rotulagem. Testar a compreensão das palavras de advertência, cores, símbolos e frases de perigo. Avaliar o impacto do rótulo sobre: — <i>Ranking</i> de perigo, tanto para si quanto para cônjuge ou filho, — Intenção de uso, armazenamento e destinação do produto químico. Se houver mudança no <i>ranking</i> ou relato após teste de compreensibilidade. Os indivíduos conseguem identificar corretamente a FDS adequada? Os indivíduos conseguem identificar corretamente as informações sobre a identidade química, perigos para a saúde, perigos físicos e uso de equipamentos de proteção individual?	Identificação da familiaridade existente com rótulos e FDS. Avaliação do impacto de diferentes fontes de rótulos. Identificação de elementos mal compreendidos. Identificação de frases com maior compreensão. Avaliação do <i>ranking</i> de perigo e intenção de comportamento como um resultado da leitura de um rótulo. O efeito de perguntas detalhadas sobre a compreensão e as percepções de perigo dos indivíduos como uma abordagem para o treinamento. Medição do impacto do efeito <i>Hawthorne</i>. Comparação do <i>ranking</i> de perigo para si e para um parente próximo. Identificar se os indivíduos conseguem relacionar dados de um rótulo a uma FDS apropriada, de uma forma significativa.

Tabela J.1 (continuação)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 4	Avaliação e compreensão dos perigos: Palavras de advertência, cores e símbolos	Testar o <i>ranking</i> dos indivíduos para a gravidade do perigo para: — Palavras de advertência, cores e símbolos; — Combinações de símbolos e vários símbolos; — Combinações selecionadas de símbolos, cores e palavras de advertência. Testar a compreensão das palavras de advertência, cores e símbolos. Testar a opinião sobre a capacidade de atrair a atenção das palavras de advertência, cores e símbolos. Testar se a percepção do rótulo irá influenciar a intenção relatada de uso, armazenamento ou destinação do produto químico. Explorar as opiniões dos indivíduos quanto às razões pelas quais os elementos de perigo estão presentes em um rótulo.	Palavras de advertência, cores e símbolos são classificados para a capacidade de designar nível de perigo, e para a compreensão tanto separadamente, quanto para combinações selecionadas de elementos. Avaliação de controle de qualidade de validade aparente do <i>ranking</i>. Capacidade dos elementos de rotulagem de atrair a atenção. O rótulo que mais atrair a atenção é explorado por sua capacidade de: — identificação de mais informações, especialmente informações sobre os perigos à saúde; Influência relatada de intenção de comportamento seguro.

Tabela J.1 (continuação)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 5	Compreensão dos símbolos de perigo, com e sem texto	Testar a compreensão de que os símbolos representam as classes de perigo. Testar a compreensão do conceito de classes de perigo. Identificar se a adição de palavras do texto melhora a compreensão dos símbolos representantes das classes de perigo: Toxicidade à reprodução, Carcinogenicidade e Mutagenicidade em células germinativas. Identificar se a adição de palavras de advertência melhora a compreensão dos símbolos que representam as classes de perigo.	Capacidade de identificar o símbolo correto para uma classe de perigo: — Identificação das classes de perigo para as quais os símbolos têm um desempenho fraco; e de símbolos que têm um desempenho fraco como indicadores de uma classe de perigo. Identificação de símbolos com interpretações ambíguas. A eficácia da adição de texto para os símbolos de Toxicidade à reprodução, Carcinogenicidade e Mutagenicidade em células germinativas. A eficácia da adição de palavras de advertência para símbolos que denotem uma classe de perigo.
Módulo 6	Tamanho, afixação, cor de fundo e borda de símbolos/ pictogramas	Testar o impacto da variação do tamanho do símbolo, borda e afixação. Testar o impacto da variação de cor de fundo e variação do tamanho do símbolo em um pictograma em relação à borda.	Impacto do tamanho do símbolo, borda e afixação para: — capacidade de identificar a identidade química; — percepção de risco; — retirada de símbolo com finalidade de atentar-se ao símbolo; — retirada de frase de perigo com a finalidade de atentar-se à frase de perigo; — relato de intenção de comportamento; — sequência de leitura; Comparação do <i>ranking</i> de perigo para si e para um parente próximo.

Tabela J.1 (continuação)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 7	Compreensão de pictogramas – testes adicionais (pesticidas)	Testar a capacidade dos indivíduos de identificar informações como: — nome do produto químico; — perigos à saúde; Avaliar o <i>ranking</i> de perigo. Testar a compreensão dos pictogramas. Avaliar a sequência de leitura.	Compreensibilidade de pictogramas: a compreensão, o <i>ranking</i> de perigo, a atenção e o acesso a informações-chave. Comparação do <i>ranking</i> de perigo para si e para um parente próximo.
Módulo 8	Compreensibilidade da FDS por organização de dados	Testar a capacidade dos indivíduos de identificar informações de segurança a partir de uma FDS. Testar a compreensão de informações de perigo em uma FDS. Avaliar o que o indivíduo lê em uma FDS e a sequência na qual ele relata a leitura dos elementos da FDS. Avaliar qual informação é útil, adequada e compreensível. Avaliar se as informações da FDS estão relacionadas à intenção de se comportar de forma segura. Avaliar o impacto das diferentes organizações de uma FDS sobre o descrito acima.	Compreensão das informações de perigo de uma FDS a partir de diferentes aspectos: — interpretação de informações de perigo à saúde; — autoavaliação de compreensibilidade para os outros; — a forma como o indivíduo explica a informação de perigo a um terceiro; — a intenção de como se comportar de acordo com as quatro medidas de entendimento é estimada. O impacto de diferentes formas de organizar as informações em uma FDS é estimado. A avaliação subjetiva da utilidade e adequação de subelementos para identificar áreas de revisão para a evolução da FDS.

Tabela J.1 (continuação)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 9	Exercício de simulação: o impacto do uso de rótulos e FDS, e de símbolos e palavras de advertência nos rótulos nas práticas seguras	Avaliar as práticas de segurança por meio de um exercício simulando o manuseio de um produto químico. Avaliar se as práticas de segurança são melhoradas pela presença da palavra de advertência "Perigo" e/ou pelo tamanho do símbolo de perigo "Crânio e ossos cruzados". Identificar se a experiência anterior em relação a produtos químicos desempenha um papel significativo nas práticas de segurança, e no impacto das palavras de advertências e símbolos nas práticas de segurança.	Avaliação do comportamento real relacionado ao uso de rótulos e FDS antes e durante uma tarefa. Avaliação do comportamento de segurança relacionado ao uso de EPI e outras práticas preventivas de higiene. O impacto da variedade dos diferentes elementos de rotulagem (com ou sem a palavra "Perigo", com diferentes tamanhos de símbolos de perigo) e layout da FDS (informação explícita de perigos à saúde <i>versus</i> informações de perigo à saúde, por meio de informações regulatórias). Relação entre a compreensão, a prática e as condições experimentais a serem exploradas.
Módulo 10	Pós-entrevista/ pós-entrevista de simulação	Verificar antecedentes de treinamento e contato com produtos químicos. Testar o efeito de uma breve explicação de símbolos, palavras de advertência, cores e frases de perigo no <i>ranking</i> de gravidade de perigo e compreensão. Identificar as necessidades de informação sobre os produtos químicos.	Variáveis derivadas de treinamento e experiências anteriores para análise estratificada de respostas para os módulos 3 a 9. Os resultados vão ajudar a indicar se o treinamento deve ser objeto de uma avaliação mais detalhada, a longo prazo. Respostas a perguntas sobre necessidades de informação sobre produtos químicos podem ser úteis para os esforços do GHS na segurança química.

Tabela J.1 (conclusão)

Módulo	Conteúdo	Objetivos	Resultados
Módulo 11	Exercício em grupo – Compreensão	Testar se o aprendizado sobre comunicação de perigos ocorre de forma diferente em grupos do que com um indivíduo. Testar se o trabalho em grupo traz respostas significativamente diferentes do que quando o questionário é feito individualmente.	Avaliação de controle de qualidade sobre o efeito de grupo em relação à aprendizagem individual. Grupos com respostas significativamente diferentes de indivíduos indicam que o modelo de teste precisa ser revisto. Implicações para como o treinamento deve ser abordado no futuro, como um elemento de comunicação de perigos.

J.2.6 Antes de realizar qualquer um dos módulos deste instrumento, os participantes precisam primeiro dar o seu consentimento. Para isso, o objetivo dos exercícios precisa ser explicado, bem como os procedimentos a serem feitos com eles. Os participantes não podem ser coagidos a participar e precisam saber que eles têm o direito de retirar a sua participação a qualquer momento. A natureza das informações fornecidas no processo de aprovação é suficientemente genérica, de modo a não dar a hipótese explícita do que está sendo testado.

J.2.7 É preconizada a descrição dos procedimentos para consentimento nos módulos 1 (grupos focais), 2 (início das entrevistas) e 10 (exercícios de simulação). Independentemente dos participantes completarem todos os módulos ou não, todos os três processos de consentimento são aplicados, quando necessário. O processo de consentimento para o exercício de simulação é necessariamente mais que uma explicação para evitar o viés óbvio a ser introduzido, alertando o indivíduo para o propósito do exercício.

J.2.8 A política de recompensas ou compensação aos participantes prevê que cada entrevistado neste estudo receba alguma forma de compensação ou incentivo pela sua participação. Os participantes são informados no processo de consentimento do teste que, ao final do estudo, alguma forma de compensação é apresentada a eles. A compensação pode variar dependendo do que é culturalmente apropriado e disponível localmente. Cabe ao responsável pela aplicação que a ferramenta desenvolva uma política adequada de compensação para os participantes.

J.3 Amostragem

J.3.1 Públicos-alvo

J.3.1.1 Os públicos-alvo são descritos na Tabela J.2. Estes são as populações de trabalho em idade adulta, grupos típicos que usam, distribuem ou gerenciam produtos químicos, seja direta ou indiretamente. As crianças são outro público potencial importante. No entanto, embora a habilidade de fornecer mensagens de segurança compreensíveis para as crianças seja extremamente importante, não foi possível abordar esta área nestas orientações por causa dos métodos especializados necessários para a avaliação. Em algum momento no futuro, pode vir a ser desenvolvida a extensão dos testes de compreensibilidade com métodos adequados para as crianças.

J.3.1.2 Os métodos propostos para a obtenção de amostras representativas estão descritos nos módulos 1 e 2. Estudantes universitários não podem ser usados, pois eles têm sido amplamente utilizados em estudos de comunicação de perigos anteriores e não são considerados públicos-alvo representativos neste estudo.

J.3.2 Grupos focais

J.3.2.1 Dado o objetivo dos grupos focais de assegurar que os instrumentos utilizados nos módulos 2 a 11 são adequados para diversas culturas e configurações, os participantes dos grupos focais são, tanto quanto possível, indivíduos típicos dos grupos focais a serem avaliados. A ênfase é colocada na segmentação de grupos de trabalhadores e membros da comunidade de culturas diferentes das quais os rótulos e FDS foram destinados. Isso se aplica principalmente aos trabalhadores rurais, trabalhadores não agrícolas e residentes/consumidores da comunidade, tanto alfabetizados quanto não alfabetizados e grupos cuja cultura e linguística podem tornar complexa a comunicação de perigos. Categorias para grupos focais são recomendadas na Tabela J.2.

J.3.2.2 Pelo menos dois grupos focais são recomendados por categoria. No entanto, quando os resultados de um grupo focal em uma categoria (por exemplo, os trabalhadores rurais não alfabetizados) forem muito parecidos com um grupo semelhante (por exemplo, trabalhadores não agrícolas não alfabetizados), é possível dispensar outros grupos. Isso só deve ser feito se os responsáveis pelo teste estiverem confiantes de que não são esperados resultados diferentes a partir de testes adicionais. Em geral, uma vez que os resultados de diferentes grupos focais são consistentes, recomenda-se seguir diretamente para a avaliação principal (módulo 2 em diante). Quando os resultados forem muito discrepantes, ou as informações obtidas forem insuficientes para o resto do teste, recomenda-se continuar a montagem de grupos focais até que tal informação seja obtida. Sob tais circunstâncias, para que os resultados sejam consistentes e claros, pode ser necessário mais do que os dois grupos recomendados por categoria.

J.3.2.3 Recomenda-se que os participantes dos grupos focais não sejam os mesmos trabalhadores incluídos nos testes dos módulos 2 a 11, pois alguma aprendizagem ocorre pelo próprio grupo focal. Os grupos são, sempre que possível, homogêneos para a linguagem, na medida em que todos os participantes precisam ser capazes de comunicar-se em pelo menos um idioma em comum.

J.3.3 Questionário e desenvolvimento experimental

J.3.3.1 Diferentes amostragens de trabalhadores e não trabalhadores têm diferentes experiências que influenciam a sua compreensão das mensagens de comunicação de perigos. Os módulos 2 a 8 e o módulo 10 testam a compreensão em diferentes condições experimentais. Cálculos de tamanho de amostragem, combinados com as considerações de facilidade logística, sugerem que o número mínimo de indivíduos a serem testados são os contidos na Tabela J.2. O módulo 6 (efeito da fonte do rótulo e do leiaute na compreensibilidade) e o módulo 9 (teste de simulação) incluem comparações de diferentes tipos de rótulos (extratos 8 e 11, respectivamente). Assim, números maiores são necessários para estes módulos para gerar casos suficientes em cada extrato. Os outros módulos de entrevista (3, 4, 5, 7 e 8) têm menos extratos (variam de um a quatro, no máximo) e, portanto, podem ser tratados com poucos indivíduos. Os responsáveis pela utilização deste instrumento podem optar por aplicar todos os módulos para todos os participantes; nesse caso o número mínimo de participantes é recomendado conforme descrito para os módulos 6 e 9 na Tabela J.2. Os módulos 2 e 10 são realizados por todos os participantes, conforme indicado.

J.3.3.2 Tendo em vista a duração dos testes (ver Tabela J.3), pode ser necessário, por razões logísticas, que alguns indivíduos completem apenas alguns dos módulos. Desta forma, mais participantes são recrutados para o estudo, mas para que completem apenas algumas partes da avaliação.

Se este for o caso, deve ser lembrado que todos os indivíduos precisam completar os módulos 2 e 10, independentemente de quantos outros módulos completem. Por exemplo, os módulos podem ser subdivididos em conjuntos constituídos por:

- a) módulos 2, 3, 8 e 10;
- b) módulos 2, 4 e 10;
- c) módulos 2, 5, 6, 7 e 10;
- d) módulos 2 e 11;
- e) módulos 9, 2 e 10.

No entanto, é preferível que, se for possível, os participantes realizem todos os módulos descritos e sejam adequadamente compensados pelo seu esforço.

Tabela J.2 – Tamanho das amostras – Números recomendados (continua)

Categoria	Subcategoria		Grupo focal: Módulo 1	Entrevistas: Módulos 2, 6 e 10; Simulação: Módulo 9	Entrevistas: Módulos 3, 4, 5, 7 e 8
Públicos-alvo 1: Local de trabalho a) Gestão	Amostragem 1: Gerentes de Produção, Engenheiros e Técnicos		Opcional	30 – 50 ^a	25
	Amostragem 2: Supervisores na Indústria e Agricultura		Opcional	30 – 50 ^a	25
b) Trabalhadores	Amostragem: Trabalhadores agrícolas	3. Alfabetizados	Pelo menos um grupo	100	50
		4. Não alfabetizados	Pelo menos um grupo	100 ^a	50
	Amostragem: Trabalhadores não agrícolas	5. Alfabetizados	Pelo menos um grupo	100	50
		6. Não alfabetizados	Pelo menos um grupo	100 ^a	50
Públicos-alvo 2: Transporte	Amostragem 7: Trabalhadores do transporte		Opcional	30 – 50	25
Públicos-alvo 3: Residentes da comunidade/ consumidores e público em geral	Amostragem 8: Alfabetizados		Pelo menos um grupo	100	50
	Amostragem 9: Não alfabetizados		Pelo menos um grupo	100 ^a	50
	Amostragem 10: Varejistas e Distribuidores		Opcional	30 – 50 ^a	25

Tabela J.2 (conclusão)

Categoria	Subcategoria	Grupo focal: Módulo 1	Entrevistas: Módulos 2, 6 e 10; Simulação: Módulo 9	Entrevistas: Módulos 3, 4, 5, 7 e 8
Públicos-alvo 4: Equipes de emergência	Amostragem 11: Profissionais da Saúde e Equipe Técnica de apoio e de atendimento à Emergência	Opcional	30 – 50 ^a	25
Públicos-alvo 5: Outros	Amostragem 12: Profissionais de Assuntos Regulatórios	Opcional	30 – 50 ^a	25

^a Reconhecendo as dificuldades práticas na organização de um teste de simulação, sugere-se que, nestes grupos, os testes de simulação sejam realizados apenas quando os recursos estiverem disponíveis e forem praticamente viáveis.

J.3.3.3 Na medida do possível, a seleção de subgrupos é feita por meio de uma amostra tão representativa quanto possível, usando a seleção aleatória da população para a participação. Isto é crítico para a generalização dos resultados. Mesmo nos casos em que diferentes participantes são escolhidos a partir do mesmo subgrupo para completar diferentes partes dos testes por razões de comprimento dos módulos, a seleção de participantes enfatiza a representatividade. No entanto, é reconhecido que a seleção aleatória pode ser muito difícil de realizar na prática. Mesmo assim, deve-se ter em mente que, qualquer que seja a forma de seleção utilizada, procura-se gerar uma amostra mais representativa possível.

J.3.3.4 É importante notar que, dentro dos módulos, a randomização dos indivíduos nos grupos é essencial e não pode ser comprometida. A randomização é necessária para a validade interna das comparações e não é o mesmo que a seleção aleatória da amostra, que é necessária para a generalidade dos resultados do estudo.

J.3.3.5 Os estudos de simulações são relativamente exercícios intensivos, portanto, propõe-se que as simulações sejam conduzidas com apenas alguns públicos-alvo (trabalhadores, tanto rurais quanto não rurais, transportadores e consumidores). No entanto, quando os recursos permitirem, essas simulações podem ser facilmente aplicadas a outras populações, se assim for desejado.

J.3.4 Contaminação e cointervenção

J.3.4.1 O desenvolvimento do teste exige controle das circunstâncias. Por esta razão, deve-se evitar a situação em que um participante seja capaz de ver ou receber informações dos materiais experimentais de outro participante. Isso invalida as comparações que estão sendo feitas, onde a manipulação da variável independente é fundamental para a avaliação. Tais eventos, quando ocorrem em um arranjo experimental, são chamados de contaminação.

J.3.4.2 Para evitar a contaminação, os participantes precisam evitar o contato um com o outro, enquanto o teste está sendo realizado. Isso pode exigir um esforço considerável por parte da equipe de testes, para garantir que os contatos entre os indivíduos não ocorram. Embora difícil, todo esforço deve ser feito para minimizar a probabilidade de contaminação.

J.3.4.3 Um problema diferente, mas relacionado, é a cointervenção, onde ambos os grupos experimentais são submetidos a uma intervenção, independentemente da situação experimental. Isso ocorre, por exemplo, se os trabalhadores de uma fábrica receberem treinamento detalhado de segurança

química na semana antes do teste. Isso pode resultar em um mascaramento do efeito dos diferentes elementos de comunicação de perigos e pode conduzir a uma subestimativa do efeito de diferentes rótulos e FDS. Quando isto for inevitável, leva-se em consideração a possibilidade de que a cointervenção tenha ocorrido.

J.3.5 Aprendizagem em grupo

O módulo 11 tem o intuito de testar a compreensibilidade no contexto de aprendizagem em grupo. Ele é aplicado apenas aos trabalhadores (populações 3 a 6 da Tabela J.2), e é necessária uma amostra separada de trabalhadores que completaram os módulos 2 a 8. Dez grupos são testados no total, incluindo cinco grupos de trabalhadores da indústria e cinco grupos de trabalhadores rurais. Os grupos precisam ser homogêneos em nível de alfabetização e ter um número aproximadamente igual de alfabetizados e não alfabetizados. Cada grupo é formado por seis a dez indivíduos.

J.3.6 Contexto

J.3.6.1 O contexto no qual o teste de compreensibilidade é realizado é crucial para uma avaliação precisa do significado e compreensão. Isto é particularmente verdade entre os trabalhadores com pouca educação escolar que usam o contexto para melhorar a sua compreensão das mensagens de perigo. Por esta razão, a maior parte dos testes neste instrumento faz uso de rótulos completos ao invés de apenas alguns elementos do rótulo ou da FDS. Enquanto que indivíduos de boa formação escolar podem achar conceitualmente mais fácil responder aos elementos isolados, a interpretação de tais elementos pode ter pouca influência para situações de aprendizagem no mundo real. Por esta razão, todos os testes precisam ser realizados utilizando rótulos e FDS reais.

J.3.6.2 Para maximizar o realismo, é utilizado um rótulo alocado a um recipiente. Para anexar um rótulo diferente a cada recipiente, pode ser representada uma carga desnecessária sobre o avaliador, por isso propõe-se que o rótulo seja anexado a um contêiner-padrão e removido após o teste. Este procedimento pode exigir um assistente para o entrevistador, caso se torne excessivamente cansativo. É importante que cada sugestão visual seja oferecida a indivíduos para maximizar as suas possibilidades de compreensão, especialmente para os trabalhadores com baixos níveis de educação formal, que contam com informações contextuais em um maior grau. Portanto, os rótulos são apresentados em todas as vezes anexados ao recipiente. Uma tira de velcro, ligada ao recipiente, pode tornar o processo relativamente simples.

J.3.6.3 Para padronizar as oportunidades de compreensão, os produtos químicos identificados nos rótulos são simulados, embora tenham aspecto de agentes reais. O objetivo é manter o contexto, sem prejudicar aqueles não estão familiarizados com uma determinada substância química.

J.3.6.4 Como indicado acima, os usuários são incentivados a adaptar os materiais de teste dentro dos limites das exigências do projeto experimental, de modo que os materiais pareçam ser tão autênticos quanto possível, com o intuito de maximizar o contexto.

J.3.7 Tamanhos de amostra para subestudos

Os tamanhos de amostra para os subestudos foram calculados com base em um erro alfa de duas faces de 0,1 e uma potência de 0,8, mas também têm sido moderados por considerações de viabilidade logística. Um projeto-piloto preliminar deste instrumento confirma estas estimativas. Em particular, o exercício de simulação tem sido considerado relativamente seletivo para um número menor de indivíduos e públicos-alvo, em grande parte por causa de limitações logísticas previstas.

J.3.8 Tempo de entrevistas e grupos focais

J.3.8.1 As entrevistas e grupos focais precisam ser configurados em um momento conveniente para o entrevistado e para o empregador (quando isso se aplica). Não é solicitado que trabalhadores rurais compareçam a uma entrevista durante um período crucial (por exemplo, o plantio, aração, pulverização ou colheita). Os trabalhadores são entrevistados durante o tempo de trabalho e não podem sofrer prejuízos financeiros pela sua participação. Não é recomendado que os trabalhadores participem fora do horário de trabalho (almoço ou após o expediente) sem que seja realizada uma compensação adequada. Se os trabalhadores concordarem em participar durante o almoço, o tempo deve ser adequadamente recompensado (tempo para retorno, fornecimento do almoço etc.).

J.3.8.2 A Tabela J.3 fornece o tempo estimado necessário para a conclusão dos módulos individuais com base em pilotagem preliminar com duas fábricas sul-africanas. Dependendo do módulo e de quanto os responsáveis são especialistas, o tempo total de teste pode variar entre 20 min e 2 h. O teste é prolongado com trabalhadores não alfabetizados.

Tabela J.3 – Tempos aproximados para testar a compreensibilidade da comunicação de perigo

Módulo	Tempo min
1	60 – 120
2	30 – 45
3	45 – 75
4	75 – 105
5	20 – 30
6	20 – 30
7	20 – 30
8	45 – 75
9	30
10	30 – 45
11	120 – 180

J.3.9 Avaliação e codificação de respostas

J.3.9.1 A avaliação de respostas dos testes de compreensão requer opinião especializada quanto à exatidão da resposta. Experiência anterior, no Zimbábue, mostrou que a análise de conteúdo das respostas abertas pode ser viável onde os observadores são cuidadosamente padronizados em sua abordagem.

J.3.9.2 Este instrumento exige a presença de um conjunto de especialistas para realizar a classificação necessária para a compreensão. Os especialistas são identificados antes de se iniciar o estudo, conforme processo descrito a seguir:

- selecionar uma equipe de especialistas com uma grande diversidade de experiências, incluindo (um ou mais) trabalhadores, empregadores e profissionais, bem como pesquisadores qualificados na área de codificação e classificação;

- b) convocar um seminário com a equipe para examinar a natureza das possíveis respostas para questões em cada um dos módulos listados. Revisar a documentação do GHS e ter como objetivo chegar a um consenso do que a resposta é constituída, nas seguintes categorias:
- correto: significado é idêntico ou totalmente coerente com a intenção do GHS. Isto inclui respostas que não são 100 % iguais ao GHS, mas que são suficientes como base para uma ação de segurança ou precaução;
 - parcialmente correto: alguns elementos são corretos, mas são insuficientes para assegurar uma ação de segurança ou precaução adequada;
 - incorreta: significado dado completamente errado, ou tem uma relação muito pobre comparada ao significado do GHS;
 - sentido oposto (confusões críticas): significado dado não é apenas incorreto, mas indica um entendimento oposto da intenção do sistema GHS. Tal confusão crítica pode resultar em uma ação ou comportamento perigoso;
 - não é possível responder/não sabe;
- c) fazer um questionário-piloto, com cinco ou dez indivíduos. Revisar os resultados com relação aos critérios selecionados;
- d) se os resultados forem significativamente discrepantes, repetir o processo acima até que sejam alcançados os critérios que foram acordados.

J.3.9.3 A codificação de respostas dos diferentes módulos é discutida no âmbito de cada módulo, se for o caso.

J.3.10 Análises

As análises propostas para estes módulos são cálculos simples de proporções e médias em relação a diferentes dados. Mais análises complexas podem ser realizadas e são indicadas nos diferentes módulos. Uma estimativa global da compreensibilidade pode ser obtida, combinando os resultados dos indivíduos nos diferentes grupos, mas precisa ser ajustada por ponderações por estudo e por outros fatores demográficos conhecidos por afetar a compreensibilidade.

J.3.11 Acompanhamento

Todos os indivíduos têm a oportunidade de ver os resultados das avaliações de compreensibilidade e de dar *feedbacks* sobre os procedimentos da entrevista e do teste.

J.3.12 Acompanhamento da avaliação

Os indivíduos que participaram dessas avaliações são entrevistados novamente após um mês e após um ano, para avaliar a retenção e os benefícios de médio e longo prazos da exposição às mensagens de perigo do GHS. Dependendo dos recursos e da logística, é possível evitar a repetição de testes em todos os módulos concluídos no início do estudo.

Anexo K (informativo)

Orientação sobre perigos para o meio ambiente aquático

NOTA 1 Este Anexo é baseado no Anexo 9 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 As metodologias de ensaios e as citações correlatas a este Anexo estão citadas no Anexo Q.

NOTA 3 Este Anexo é baseado nas publicações, séries de ensaios e avaliações de Segurança, Saúde e Meio Ambiente n° 27 da OECD, de abril de 2001.

K.1 Introdução

K.1.1 No desenvolvimento do conjunto de critérios para a identificação de substâncias perigosas para o meio ambiente aquático, foi acordado que os detalhes necessários para definir adequadamente o perigo para o meio ambiente tinham resultado em um complexo sistema sobre o qual seria necessária uma orientação adequada.

Portanto, este Anexo tem dois objetivos:

- a) prover a descrição do sistema e orientação de como ele funciona;
- b) prover um guia sobre a interpretação de dados para uso na aplicação dos critérios de classificação.

K.1.2 O esquema de classificação de perigo foi desenvolvido com o objetivo de identificar as substâncias que apresentam, por meio das suas propriedades intrínsecas, um perigo para o meio ambiente aquático. Neste contexto, o meio ambiente aquático é considerado o ecossistema aquático em água doce e marinha, e os organismos que nele vivem. Para a maioria das substâncias, os principais dados disponíveis estão relacionados com esse compartimento ambiental. A definição é de âmbito limitado e por isso não inclui ainda os sedimentos aquáticos, nem os organismos superiores no topo da cadeia alimentar aquática, embora estes possam, de alguma forma, ser abrangidos pelos critérios selecionados.

K.1.3 Embora de alcance limitado, é amplamente aceito que este compartimento seja ao mesmo tempo vulnerável, na medida em que este é o ambiente final de recepção para muitas substâncias nocivas, e porque os organismos que ali vivem são sensíveis. Também é complexo, uma vez que qualquer sistema que busca identificar perigos para o meio ambiente deve procurar definir quais são os efeitos sobre os ecossistemas em termos mais amplos, ao invés de sobre os indivíduos dentro de uma espécie ou população. Conforme descrito em detalhes nas seções subsequentes, um conjunto limitado de propriedades específicas das substâncias foi selecionado, para o qual o perigo é melhor descrito: toxicidade aquática aguda, toxicidade aquática crônica, falta de degradabilidade e bioacumulação potencial ou real. A justificativa para a escolha destes dados como os meios para definir o perigo ao meio ambiente aquático é descrita em mais detalhes em K.2.

K.1.4 Nesta fase, este Anexo é limitado à aplicação dos critérios para substâncias. O termo “substâncias” abrange uma ampla gama de produtos químicos, e muitos destes apresentam grandes desafios para um sistema de classificação com base em critérios rígidos. Este Anexo fornece, portanto, algumas orientações sobre como tratar estes desafios tanto com base na experiência de uso quanto

na fundamentação científica clara. Enquanto os critérios harmonizados se aplicam mais facilmente à classificação de substâncias individuais com uma estrutura definida (ver 3.127), alguns materiais que se enquadram nesta categoria são frequentemente referenciados como "mistura complexa" (ver 3.80). Na maior parte dos casos, uma mistura complexa pode ser caracterizada como uma série homóloga de substâncias com uma determinada faixa de comprimento de cadeia de carbono/número ou grau de substituição. Metodologias especiais foram desenvolvidas para os ensaios que fornecem dados para a avaliação do perigo intrínseco para os organismos aquáticos, bioacumulação e degradação. Orientações mais específicas são fornecidas nas seções específicas destas propriedades. Para os efeitos deste Anexo, estes materiais são designados por "substâncias complexas" ou "substâncias multicomponentes".

K.1.5 Cada uma dessas propriedades (por exemplo, toxicidade aquática aguda, toxicidade aquática crônica, degradabilidade, bioacumulação) pode apresentar um problema interpretativo complexo, mesmo para os especialistas. Embora existam diretrizes de ensaio acordadas internacionalmente e que devem ser usadas para todos e quaisquer novos dados produzidos, muitos dados utilizáveis na classificação não foram gerados de acordo com esses ensaios padronizados. Mesmo onde foram utilizados os ensaios padronizados, algumas substâncias, como substâncias complexas, substâncias hidroliticamente instáveis, polímeros etc., apresentam problemas de difícil interpretação quando os resultados têm de ser usados dentro do esquema de classificação. Assim, os dados estão disponíveis para uma ampla variedade de organismos, tanto marinhos como de água doce, por meio de ensaios padronizados e não padronizados de duração variável, e utilizando-se uma variedade de *endpoints*. Os dados de degradação podem ser bióticos ou abióticos, e podem variar significativamente de acordo com o meio ambiente. O potencial de bioacumulação pode, para muitos produtos químicos orgânicos, ser indicado pelo coeficiente de partição n-octanol/água. No entanto, ele pode ser afetado por muitos outros fatores, e estes também devem ser levados em conta.

K.1.6 Para que a classificação de um sistema globalmente harmonizado seja aceita, o conjunto de critérios, bem como o conjunto de dados empregados, devem ser comuns. Para que isso ocorra, primeiro deve haver um entendimento comum sobre as características de dados que podem ser usados na aplicação dos critérios, tanto relativos ao tipo quanto de qualidade e, posteriormente, deve ser feita uma interpretação comum dos dados, quando avaliados perante os critérios. Por essa razão, foi sentida a necessidade de desenvolver um documento de orientação transparente que procurasse expandir e explicar os critérios de tal forma que pudessem ser alcançados um entendimento comum de seus fundamentos e uma abordagem comum para a interpretação dos dados. Isto é de particular importância, uma vez que qualquer sistema harmonizado aplicado ao "universo de produtos químicos" é muito dependente da autoclassificação por parte dos fabricantes e fornecedores, classificações estas que devem ser aceitas além das fronteiras nacionais, mesmo sem receber escrutínio regulatório. Este Anexo, portanto, procura informar, em um número de áreas-chave e conseguir guiar a classificação de forma consistente, garantindo, assim, um sistema realmente harmonizado e autônomo.

K.1.7 Em primeiro lugar, este Anexo fornece uma descrição detalhada dos critérios, uma justificativa para os critérios selecionados e uma visão geral de como o esquema deve funcionar na prática (ver K.2). Este Anexo aborda as fontes comuns de dados, a necessidade de aplicar critérios de qualidade, como classificar, quando o conjunto de dados estiver incompleto ou quando um grande conjunto de dados resultar em classificações ambíguas, e outros problemas de classificação comumente encontrados.

K.1.8 Em segundo lugar, este Anexo fornece informações detalhadas de especialistas sobre a interpretação dos dados obtidos a partir dos bancos de dados disponíveis, incluindo como usar os dados não padronizados e os critérios de qualidade específicos que podem ser aplicados para as propriedades individuais. Os problemas de interpretação de dados para "substâncias difíceis", as substâncias para as quais os métodos de ensaios padronizados não se aplicam ou suscitam complexos

problemas de interpretação, são descritas e fornecidas recomendações em soluções adequadas. A ênfase é dada na interpretação dos dados, ao invés dos ensaios, visto que, na medida do possível, o sistema é baseado nos melhores dados disponíveis e nos dados requeridos para os efeitos de regulamentação. As quatro propriedades principais [toxicidade aquática aguda e crônica (ver K.3), degradabilidade (ver K.4) e bioacumulação (ver K.5)] são tratadas separadamente.

K.1.9 A variedade de problemas de interpretação pode ser extensa e, como resultado, essa interpretação vai sempre contar com a habilidade e experiência dos indivíduos responsáveis pela classificação. No entanto, é possível identificar algumas dificuldades que comumente ocorrem e fornecer orientações que gerem opiniões especializadas aceitas que possam servir como uma ajuda para a obtenção de um resultado confiável e consistente.

Tais dificuldades podem ser classificadas em uma série de questões que se sobrepõem, como a seguir:

- a) a dificuldade na aplicação dos procedimentos de ensaios atuais para alguns tipos de substâncias;
- b) a dificuldade na interpretação dos dados provenientes tanto destas substâncias “difíceis de ensaiar” quanto de outras substâncias;
- c) a dificuldade na interpretação de diversos conjuntos de dados provenientes de uma grande variedade de fontes.

K.1.10 Para muitas substâncias orgânicas, os ensaios e a interpretação de dados não apresentam problemas, quando são aplicados tanto a orientação da OECD quanto os critérios de classificação relevantes. Há um número de problemas típicos de interpretação, no entanto estes podem ser caracterizados pelo tipo de substância a ser estudada. Estas substâncias são as comumente chamadas de “substâncias difíceis”, que são apresentadas a seguir:

- a) substâncias pouco solúveis: essas substâncias são difíceis de ensaiar, pois apresentam problemas na sua preparação e na manutenção da concentração e verificação durante os ensaios de toxicidade aquática. Além disso, muitos dos dados disponíveis para tais substâncias foram produzidos por “soluções” em concentrações superiores à solubilidade em água, resultando em grandes problemas de interpretação na definição do verdadeiro C(E)L₅₀ ou NOEC, para o propósito de classificação. A interpretação do comportamento de partição pode também ser problemática quando a baixa solubilidade em água e octanol for agravada pela sensibilidade insuficiente do método analítico. A solubilidade em água pode ser de difícil determinação e é frequentemente reportada como sendo abaixo do limite de detecção, criando problemas na interpretação tanto da toxicidade aquática quanto dos estudos de bioacumulação. Em estudos de biodegradação, a baixa solubilidade pode resultar em baixa biodisponibilidade e, portanto, em taxas de biodegradação menores que o esperado. Portanto, o método de ensaio específico ou a escolha dos procedimentos utilizados podem ser de importância fundamental;
- b) substâncias instáveis: tais substâncias que degradam (ou reagem) rapidamente no sistema de ensaio apresentam problemas de ensaios e problemas interpretativos. É necessário determinar se a metodologia correta foi utilizada, ou se a substância ou o produto de degradação/reação foi ensaiado, e se os dados produzidos são relevantes para a classificação da substância de origem;
- c) substâncias voláteis: essas substâncias, que podem claramente resultar em problemas de ensaio quando utilizadas em sistemas abertos, devem ser avaliadas para garantir a manutenção adequada das concentrações de exposição. A perda de material de ensaio durante o ensaio de biodegradação é inevitável quando se utilizam certos métodos e pode levar a erros de interpretação dos resultados;

- d) substâncias complexas ou multicomponentes: essas substâncias, por exemplo, misturas de hidrocarbonetos, frequentemente não podem ser dissolvidas em uma solução homogênea, e os vários componentes tornam o monitoramento impossível. Portanto, deve ser levada em conta a utilização de dados obtidos a partir de ensaios de frações solubilizadas em água (*Water Accommodated Fractions* – WAFs) para a toxicidade aquática, e a utilização de tais dados no esquema de classificação. A biodegradação, a bioacumulação, o coeficiente de partição e a solubilidade em água, são todos eles aspectos que apresentam problemas de interpretação, nos quais cada componente da mistura pode comportar-se de forma diferente;
- e) polímeros: tais substâncias frequentemente apresentam uma ampla faixa de massas moleculares, sendo apenas uma parcela solúvel em água. Métodos especiais estão disponíveis para determinar a fração solúvel em água (*Water Soluble Fraction* – WSF), e estes dados devem ser usados na interpretação dos dados dos ensaios, de acordo com os critérios de classificação;
- f) compostos inorgânicos e metais: essas substâncias, que podem interagir com o meio, podem produzir uma toxicidade aquática variável dependente de fatores como pH, dureza da água etc. Problemas de difícil interpretação também podem surgir a partir do ensaio de elementos essenciais que são benéficos em determinados níveis. Para metais e compostos metálicos inorgânicos, o conceito de degradabilidade, como aplicado aos compostos orgânicos, tem significado limitado ou nenhum significado. Igualmente, o uso de dados de bioacumulação deve ser tratado com cuidado;
- g) substâncias ativas em superfície: tais substâncias podem formar emulsões em que a biodisponibilidade é difícil de determinar, mesmo com a preparação cuidadosa da solução. A formação de micelas pode resultar em uma superestimação da fração biodisponível, mesmo quando “as soluções” são aparentemente formadas. Isto apresenta problemas significativos de interpretação em cada um dos ensaios, como solubilidade em água, coeficiente de partição, bioacumulação e toxicidade aquática;
- h) substâncias ionizáveis: essas substâncias podem alterar o grau de ionização de acordo com o nível de íons contrários no meio. Os ácidos e as bases, por exemplo, apresentam um comportamento de particionamento radicalmente diferente, dependendo do pH;
- i) substâncias coloridas: tais substâncias podem causar problemas no ensaio de algas e plantas aquáticas por causa do bloqueio da luz incidente;
- j) impurezas: algumas substâncias podem conter impurezas que podem mudar em porcentagem e na natureza química entre os lotes de produção. Problemas de interpretação podem surgir quando, a toxicidade e/ou a solubilidade em água das impurezas são maiores do que as da substância de origem, e, portanto, potencialmente influenciam os dados de toxicidade de uma forma significativa.

K.1.11 As substâncias apresentadas em K.1.10 representam alguns dos problemas encontrados no estabelecimento da adequação dos dados, interpretação dos dados e aplicação desses dados no esquema de classificação. Orientações detalhadas sobre a forma de lidar com esses problemas, bem como outros assuntos relacionados, são apresentados a seguir. A interpretação dos dados em toxicidade aquática aguda e crônica é abordada em K.3, que trata dos problemas de interpretação específicos encontrados para as “substâncias difíceis” referidas em K.1.10, incluindo o fornecimento de alguns conselhos sobre quando e como esses dados podem ser usados dentro do esquema de classificação. Também se contempla uma descrição geral dos dados de ensaio utilizados e dos métodos de ensaio adequados para a produção de tais dados.

K.1.12 Está disponível uma ampla gama de dados de degradação, que devem ser interpretados de acordo com os critérios de degradabilidade rápida. É necessária uma orientação para o uso dos dados obtidos pelo emprego de métodos de ensaio não padronizados, incluindo o uso de meia-vida, quando disponível, de degradação primária, de taxas de degradação do solo e sua adequação para a extrapolação da degradação do meio ambiente aquático e de taxas de degradação. Uma breve descrição de técnicas de estimativa para avaliar a degradabilidade em relação aos critérios de classificação também foi incluída. Esta orientação é fornecida em K.4.

K.1.13 Os métodos pelos quais o potencial de bioacumulação pode ser determinado são descritos em K.5, que descreve a relação entre os critérios de coeficiente de partição e o fator de bioconcentração e fornece orientações sobre a interpretação dos dados existentes, assim como para estimar o coeficiente de partição pelo uso de QSAR, quando não houver dados experimentais disponíveis e, no caso particular dos problemas específicos identificados acima para substâncias difíceis. Os problemas encontrados com substâncias de elevada massa molecular também são abordados.

K.1.14 Em K.6, são apresentados os problemas gerais relativos à utilização de QSAR dentro do sistema, quando e como eles podem ser utilizados para cada uma das três propriedades de interesse. Como orientação geral, é amplamente aceito que os dados experimentais sejam usados, ao invés de dados de QSAR, quando esses dados estiverem disponíveis. O uso de QSAR é, portanto, limitado a situações em que não existam dados confiáveis. Nem todas as substâncias são adequadas à aplicação de estimativas QSAR, entretanto, a orientação dada em K.6 aborda esta questão.

K.1.15 Finalmente, K.7 dedica-se aos problemas especiais associados com a classificação de metais e seus compostos. Evidentemente, para estes compostos, determinados critérios específicos, como biodegradabilidade e coeficiente de partição n-octanol/água, não podem ser aplicados, embora o princípio da falta de destruição por meio de degradação e de bioacumulação continue a ser um conceito importante. Assim, é necessário adotar uma abordagem diferente. Metais e compostos metálicos podem ser submetidos a interações com o meio que afetem a solubilidade do íon metálico, o particionamento da coluna de água e as espécies de íons metálicos que existem na coluna de água. Na coluna de água, os íons metálicos dissolvidos são geralmente os de interesse para a toxicidade. A interação da substância com o meio pode aumentar ou diminuir o nível de íons e, portanto, a toxicidade. Assim, é necessário considerar se íons metálicos são suscetíveis de serem formados a partir da substância e, caso se dissolvam na água, se eles são formados suficientemente rápido para causar preocupação. Um esquema para interpretação dos resultados deste tipo de estudo é apresentado em K.7.

K.1.16 Enquanto o documento de orientação fornece conselhos úteis sobre como aplicar os critérios para uma ampla variedade de situações, ainda assim é apenas uma orientação. Não é esperado que se cubra todas as situações que surgem na classificação. Deve, portanto, ser visto como um documento atualizado, que, em parte, descreve os princípios fundamentais do sistema, por exemplo, sistema baseado em perigo e não em risco; e de critérios definidos. Deve também, em parte, ser um banco de dados da experiência acumulada na utilização do esquema para a inclusão das interpretações que permitam que os critérios aparentemente definidos sejam aplicados em uma ampla variedade de situações não padronizadas.

K.2 Esquema de classificação harmonizado

K.2.1 Princípio

Os critérios foram desenvolvidos levando em consideração os sistemas existentes para a classificação de perigos, como sistema de comercialização e uso da União Europeia, sistemas de praguicidas do Canadá e dos EUA, procedimento de avaliação de perigo (GESAMP), sistema para poluentes

marinhos (IMO), sistema europeu de transporte rodoviário e ferroviário (ADR/RID), e sistema de transporte terrestre dos EUA. Estes sistemas incluem fornecimento e posterior utilização de produtos químicos, transporte marítimo de produtos químicos, bem como transporte rodoviário e ferroviário de produtos químicos. Os critérios harmonizados têm, portanto, a intenção de identificar os produtos químicos perigosos de uma maneira comum para uso em todos esses sistemas. Para atender às necessidades de todos os setores (transporte, suprimento e utilização), foi necessário criar duas subclasses diferentes: uma subclasse para perigos aquáticos de curto prazo (agudos), que consiste em três categorias, e uma subclasse para perigos aquáticos a longo prazo (crônicos), que consiste em quatro categorias. A subclasse de classificação para perigos a curto prazo (agudos) prevê duas categorias de perigo (Aguda 2 e 3) que não são normalmente utilizadas para os produtos embalados. Para os produtos químicos transportados a granel, há uma série de decisões regulatórias que podem surgir exclusivamente por causa das quantidades a granel que estão sendo consideradas. Para estas situações, por exemplo, onde são necessárias decisões sobre o tipo de navio a ser utilizado, todas as categorias de perigo a curto prazo (agudas), assim como as de longo prazo (crônicas), são consideradas importantes. Em K.2.2 a K.2.6 os critérios a serem utilizados na definição de cada uma dessas categorias de perigo são descritos detalhadamente.

K.2.2 Critérios e categorias de classificação

As categorias de perigo para toxicidade aquática aguda e crônica e os seus critérios relacionados estão disponíveis em 5.4 e na Tabela 45.

K.2.3 Fundamentação

K.2.3.1 O sistema harmonizado de classificação reconhece que o perigo intrínseco para os organismos aquáticos é representado tanto pela toxicidade aguda quanto pela toxicidade crônica de uma substância, e que a importância relativa destas é determinada pelo regime regulatório específico em operação. Uma distinção pode ser feita entre os perigos a curto prazo (agudos) e os a longo prazo (crônicos), portanto, classes de perigo são definidas para ambas as propriedades, representando uma gradação do nível de perigo identificado. É evidente que o perigo identificado como uma categoria Crônica 1 é mais severo do que a categoria Crônica 2. Considerando-se que o perigo a curto prazo (agudo) e o perigo a longo prazo (crônico) representam diferentes tipos de perigos, eles não são comparáveis em termos de severidade relativa. Ambas as subclasses de perigo devem ser aplicadas de forma independente para a classificação de substâncias visando estabelecer uma base para todos os sistemas regulatórios.

K.2.3.2 As principais classes de perigo definidas pelos critérios dizem respeito principalmente ao potencial de perigo a longo prazo (crônico). Isto reflete a preocupação primordial em relação aos produtos químicos no meio ambiente, ou seja, que os efeitos causados são geralmente subletais, por exemplo, efeitos sobre a reprodução e os causados pela exposição a longo prazo. Embora reconhecendo que os perigos a longo prazo (crônicos) representam a principal preocupação, especialmente para produtos embalados para os quais o vazamento para o meio ambiente tem alcance limitado, também deve ser reconhecido que os dados de toxicidade crônica são dispendiosos para serem produzidos e que, geralmente, não estão imediatamente disponíveis para a maioria das substâncias. Por outro lado, os dados de toxicidade aguda estão prontamente disponíveis, ou podem ser gerados com protocolos rigorosamente padronizados. É esta toxicidade aguda que pode ser utilizada como a propriedade principal na definição tanto do perigo agudo quanto do perigo crônico, quando dados adequados de ensaios crônicos não estiverem disponíveis. No entanto, reconhece-se que os dados de toxicidade crônica, se disponíveis, devem ser preferidos na definição da categoria de perigo a longo prazo (crônico).

K.2.3.3 A combinação das propriedades de toxicidade crônica e comportamento intrínseco refletem o perigo potencial de uma substância. As substâncias que não se degradam rapidamente têm um

maior potencial para exposição a longo prazo e, portanto, devem ser classificadas em uma categoria mais grave do que as substâncias que se degradam rapidamente (ver K.3.6.2).

K.2.3.4 Embora reconhecendo que a toxicidade aguda em si não é um indicador suficientemente preciso de toxicidade crônica para ser utilizado única e exclusivamente para o estabelecimento do perigo, considera-se que, em combinação com o potencial de bioacumulação (ou seja, um $\log K_{ow} \geq 4$, a não ser que $BCF < 500$) ou potencial exposição a longo prazo (isto é, a falta de uma degradação rápida), pode ser utilizado como um substituto adequado para os propósitos de classificação. As substâncias de rápida biodegradação que demonstram toxicidade aguda com um grau significativo de bioacumulação normalmente apresentam toxicidade crônica em uma concentração significativamente mais baixa. Da mesma forma, as substâncias que não se degradam rapidamente apresentam um maior potencial para resultar em efeitos a longo prazo e que podem novamente resultar em toxicidade crônica. Assim, por exemplo, na ausência de dados adequados de ensaios crônicos, a categoria Crônica 1 deve ser atribuída, se algum dos seguintes critérios for atendido:

- a) C(E)L₅₀ para quaisquer espécies aquáticas apropriadas ≤ 1 mg/L e um potencial de bioacumulação ($\log K_{ow} \geq 4$, a não ser que $BCF < 500$);
- b) C(E)L₅₀ para qualquer espécie aquática apropriada ≤ 1 mg/L e ausência de degradação rápida.

K.2.3.5 As definições precisas dos elementos principais do sistema são descritas em detalhes em K.3 a K.5.

K.2.3.6 Para algumas substâncias pouco solúveis, que são normalmente consideradas como as que possuem solubilidade em água < 1 mg/L, nenhuma toxicidade aguda é expressa em ensaios de toxicidade realizados no limite de solubilidade. Se para tal substância, no entanto, o $BCF \geq 500$, ou na falta deste, o $\log K_{ow} \geq 4$ (indicando um potencial de bioacumulação) e a substância também não for rapidamente degradável, uma classificação tipo rede de segurança é aplicável, Crônica 4. Para estes tipos de substâncias, a duração da exposição em ensaios de curto prazo pode ser excessivamente curta para se alcançar uma concentração de equilíbrio da substância nos organismos ensaiados. Assim, embora nenhuma toxicidade aguda tenha sido medida em ensaios de curto prazo (agudo), continua a ser uma possibilidade real de que tais substâncias não rapidamente degradáveis e bioacumuláveis possam exercer efeitos crônicos, particularmente porque tal baixa degradabilidade pode levar a um período de exposição prolongado no meio ambiente aquático.

K.2.3.7 Na definição de toxicidade aquática, não é possível ensaiar todas as espécies presentes em um ecossistema aquático. Devem-se escolher espécies representativas que possam abranger uma ampla gama de níveis tróficos e grupos taxonômicos. O grupo taxonômico escolhido (peixe, crustáceos e plantas aquáticas), que constitui o conjunto-base para estabelecer a maior parte dos perfis de perigo, representa um “conjunto de dados” mínimo para uma descrição totalmente válida de perigo. O mais baixo dos valores de toxicidade disponíveis é normalmente utilizado para definir a categoria de perigo. Dada a grande variedade de espécies no meio ambiente, as três espécies ensaiadas somente podem ser um substituto precário e o menor valor é, portanto, adotado por motivos de precaução para definir a categoria de perigo. Ao fazer isso, reconhece-se que a distribuição da sensibilidade das espécies pode ser de várias ordens de ampla magnitude e que, portanto, existem espécies mais ou menos sensíveis no meio ambiente. Assim, quando os dados são limitados, a utilização das espécies mais sensíveis aos ensaios fornece uma definição cautelosa, porém aceitável, do perigo. Existem algumas circunstâncias em que pode não ser apropriado usar o valor da toxicidade mais baixa como base para a classificação. Isto normalmente somente aparece quando é possível definir a distribuição de sensibilidade com maior precisão do que seria normalmente possível, por exemplo, quando grandes conjuntos de dados estiverem disponíveis. Tais grandes conjuntos de dados devem ser avaliados com a devida cautela.

K.2.4 Aplicação

K.2.4.1 De modo geral, para se decidir se uma substância deve ser classificada, uma busca em bases de dados apropriadas e em outras fontes de dados deve ser feita, procurando-se os seguintes elementos de dados:

- a) solubilidade em água;
- b) toxicidade aguda em meio aquático $C(E)L_{50}S$;
- c) toxicidade crônica em meio aquático (NOEC e/ou CE_x equivalente);
- d) degradação disponível (e, especificamente, evidência de biodegradabilidade imediata);
- e) dados de estabilidade, em água;
- f) fator de bioconcentração em peixes (BCF);
- g) coeficiente de partição n-octanol/água ($\log K_{ow}$).

Os dados de estabilidade e solubilidade em água, embora não sejam usados diretamente nos critérios, são de qualquer forma importantes, pois eles são uma ajuda valiosa na interpretação de dados das outras propriedades (ver K.1.10).

K.2.4.2 Para a classificação, primeiramente deve ser feita uma revisão de dados disponíveis de toxicidade aquática. É necessário considerar todos os dados disponíveis e selecionar aqueles que atendam aos critérios de qualidade necessários para a classificação. Se não houver dados disponíveis que atendam aos critérios de qualidade exigidos pelos métodos normalizados internacionalmente, é necessário examinar todos os dados disponíveis para determinar se uma classificação pode ser realizada. Se os dados indicarem que a toxicidade aguda no meio aquático $C(E)L_{50}$ é superior a 100 mg/L para as substâncias solúveis e que a toxicidade crônica no meio aquático é maior do que 1 mg/L, então a substância não é classificada como perigosa. Há vários casos em que não são observados efeitos no ensaio e a toxicidade aquática é então registrada como maior valor de solubilidade em água, isto é, não há qualquer toxicidade aguda dentro do intervalo de solubilidade em água no meio do ensaio. Quando este for o caso, e a solubilidade em água no meio do ensaio for ≥ 1 mg/L, mais uma vez, nenhuma classificação precisa ser aplicada.

K.2.4.3 Se os dados de toxicidade aquática crônica estiverem disponíveis, os valores de limites de corte vão depender da substância ser rapidamente degradável ou não. Portanto, para as substâncias não rapidamente degradáveis e para as quais não está disponível informação sobre a degradação, os valores de limites de corte são maiores do que para as substâncias onde a degradabilidade rápida pode ser confirmada (ver 5.4 e Tabelas 45 e 46).

K.2.4.4 Quando os dados mais baixos de toxicidade aguda no meio aquático forem menores que 100 mg/L e não estiverem disponíveis dados de toxicidade crônica adequados, é preciso primeiro decidir em qual categoria de perigo a toxicidade é classificada e, em seguida, determinar se deve ser aplicada a subclasse crônica e/ou aguda. Isto pode ser alcançado simplesmente examinando os dados disponíveis sobre o coeficiente de partição, $\log K_{ow}$ e os dados disponíveis sobre a degradação. Se o $\log K_{ow} \geq 4$ ou a substância não puder ser considerada rapidamente degradável, então as categorias de perigo a longo prazo (crônica) apropriadas e categoria a curto prazo (aguda) correspondentes são atribuídas de forma independente. Deve-se notar que, embora o $\log K_{ow}$ seja a indicação mais facilmente disponível sobre o potencial de bioacumulação, é preferível utilizar um BCF obtido experimentalmente. Sempre que estiver disponível, este deve ser usado prioritariamente

ao coeficiente de partição. Nestas circunstâncias, um $BCF \geq 500$ indicaria bioacumulação suficiente para classificar na categoria de perigo a longo prazo (crônico) apropriado. Se a substância for tanto rapidamente degradável quanto de baixo potencial de bioacumulação ($BCF < 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} < 4$), então a esta não pode ser atribuída uma categoria de perigo a longo prazo (crônico), a menos que os dados de toxicidade crônica indiquem o contrário (ver K.2.4.3).

K.2.4.5 No caso de substâncias pouco solúveis, em termos gerais, aquelas com uma solubilidade em água no meio do ensaio $< 1 \text{ mg/L}$, para as quais não foi encontrada toxicidade aquática, deve-se continuar a avaliação para se determinar se a toxicidade crônica da Categoria 4 deve ser atribuída. Assim, se a substância não for rapidamente degradável e apresentar um potencial de bioacumulação ($BCF \geq 500$ ou, se ausente, $\log K_{ow} \geq 4$), a categoria Crônica 4 deve ser aplicada.

K.2.5 Disponibilidade de dados

Os dados utilizados para classificar uma substância podem ser obtidos a partir de dados requeridos para fins regulatórios, bem como obtidos a partir de literatura relevante, ainda que exista um número considerável de bases de dados reconhecidas internacionalmente, que podem servir de bom ponto de partida. Esses bancos de dados variam muito em qualidade e abrangência, e é pouco provável que um único banco de dados possua todas as informações necessárias para a classificação a ser feita. Alguns bancos de dados se especializam em toxicidade aquática e outros em comportamento no meio ambiente. Existe uma obrigação do fornecedor de produtos químicos de realizar as pesquisas e ensaios necessários para determinar a extensão e a qualidade dos dados disponíveis e usá-los para atribuir a categoria de perigo apropriada.

K.2.6 Qualidade de dados

K.2.6.1 O uso preciso dos dados disponíveis está descrito em 5.4, mas, como uma regra geral, os dados gerados em conformidade com guias internacionais padronizados e de acordo com Boas Práticas de Laboratório (BPL) devem ser preferidos em relação a outros tipos de dados. Do mesmo modo, é importante levar em conta que a classificação pode ser feita com base nos melhores dados disponíveis. Assim, se não houver dados disponíveis que estejam em conformidade com o padrão de qualidade detalhado acima, a classificação ainda pode ser feita, desde que os dados utilizados não sejam considerados inválidos. Para ajudar neste processo, um guia de pontuação de qualidade foi desenvolvido e usado extensivamente em vários fóruns e, geralmente, está de acordo com as seguintes categorias:

- dados obtidos de fontes de dados oficiais que foram validadas pelas autoridades reguladoras, como as monografias de qualidade da água da *EU Water Quality Monographs* e os critérios de qualidade da água da *US-EPA Water Quality Criteria*. Estes dados podem ser considerados válidos para efeitos de classificação. Não se pode assumir que estes sejam os únicos dados disponíveis, no entanto, o devido peso deve ser atribuído aos dados destes relatórios relevantes. Dados disponíveis recentemente podem não ter sido considerados;
- dados obtidos de diretrizes internacionais reconhecidas (por exemplo, *OECD Test Guidelines*) ou diretrizes nacionais de qualidade equivalente. Ressalvadas as questões de interpretação de dados abordadas nas seções seguintes, esses dados podem ser usados para a classificação;
- dados obtidos de ensaios que, embora não estritamente de acordo com o guia de orientação detalhado acima, seguem os princípios e procedimentos científicos de consenso e/ou foram revisados por especialistas antes de sua publicação. Em relação a estes dados, sobre os quais nem todos os detalhes experimentais foram registrados, algum julgamento pode ser necessário para determinar a sua validade. Normalmente, estes dados podem ser usados no sistema

de classificação;

- d) dados derivados de procedimentos de ensaios que diferem significativamente do padrão de orientação e que são considerados incertos não podem ser utilizados na classificação;
- e) dados QSAR. As circunstâncias de uso e validade dos dados QSAR são discutidas nas seções relevantes;
- f) os dados provenientes de fontes secundárias, como manuais, revisões, citações etc., onde a qualidade dos dados não pode ser avaliada diretamente. Esses dados devem ser examinados quando dados com qualidade 1, 2 e 3 não estiverem disponíveis para determinar se eles podem ser utilizados. Esses dados devem ter detalhes suficientes para permitir que a sua qualidade seja avaliada. Na determinação da aceitabilidade desses dados para efeitos de classificação, a devida atenção deve ser dada às dificuldades de ensaios que possam ter afetado a qualidade dos dados e a significância do resultado reportado em termos do nível de perigo identificado (ver K.3.10).

K.2.6.2 A classificação também pode ser feita a partir de conjuntos de dados de toxicidade incompletos, por exemplo, onde os dados não estiverem disponíveis em todos os três níveis tróficos. Nestes casos, a classificação pode ser considerada “provisória” e sujeita à disponibilização de mais informações. Em geral, todos os dados disponíveis devem ser considerados antes de se atribuir uma classificação. Quando os dados de boa qualidade não estiverem disponíveis, os dados de menor qualidade devem ser considerados. Nestas circunstâncias, um julgamento é feito sobre o verdadeiro nível de perigo. Por exemplo, quando os dados de boa qualidade estiverem disponíveis para uma espécie ou grupo taxonômico específico, este deve ser preferencialmente utilizado em relação aos dados de qualidade inferior, que também podem estar disponíveis para que aquela mesma espécie ou grupo taxonômico. No entanto, dados de boa qualidade podem não estar sempre disponíveis para todos os conjuntos de dados dos níveis tróficos básicos. É necessário considerar os dados de qualidade inferior para os níveis tróficos para os quais os dados de boa qualidade não estiverem disponíveis. Ao considerar tais dados, no entanto, também devem ser consideradas as dificuldades que possam ter afetado a possibilidade de se alcançar um resultado válido. Por exemplo, os dados de ensaio e projeto experimental podem ser críticos para a avaliação da utilidade de alguns dos dados, como a partir de produtos químicos hidroliticamente instáveis, enquanto menos críticos para outros produtos químicos. Tais dificuldades são descritas em K.3.

K.2.6.3 Normalmente, a identificação do perigo e, conseqüentemente a classificação, são baseadas nas informações diretamente obtidas a partir de ensaios da substância a ser considerada. Há ocasiões, porém, em que isso pode criar dificuldades no ensaio ou os resultados podem não estar de acordo com o senso comum. Por exemplo, alguns produtos químicos, embora estáveis em uma garrafa, podem reagir rapidamente (ou lentamente) em água, dando origem a produtos de degradação que podem ter propriedades diferentes. Sempre que tal degradação for rápida, os dados de ensaio disponíveis frequentemente definem o perigo dos produtos de degradação, uma vez que foram estes que foram ensaiados. Estes dados podem ser utilizados para classificar a substância de origem da maneira normal. No entanto, quando a degradação for mais lenta, pode ser possível ensaiar a substância de origem e, assim, gerar dados de perigo na maneira normal. A degradação posterior pode, então, ser considerada para determinar se uma categoria de perigo a curto prazo (agudo) ou a longo prazo (crônico) deve ser atribuída. Pode haver ocasiões, no entanto, em que uma substância ensaiada pode se degradar, dando origem a uma substância mais perigosa. Nestas circunstâncias, a classificação da substância de origem deve levar em conta o perigo do produto de degradação e a velocidade na qual ele pode ser formado em condições ambientais normais.

K.3 Toxicidade aquática

K.3.1 Introdução

A base para a identificação de perigos para o meio ambiente aquático para uma substância é a toxicidade aquática dessa substância. A classificação é baseada na disponibilidade de dados de toxicidade para peixes, crustáceos e algas e plantas aquáticas. Estas espécies são geralmente aceitas como representantes da fauna e da flora aquáticas para a identificação de perigos. Os dados sobre grupos taxonômicos particulares são mais prováveis de serem encontrados por causa dessa aceitação geral por parte das autoridades reguladoras e da indústria química. Outras informações sobre o comportamento de degradação e bioacumulação são usadas para melhor delinear o perigo aquático. A Seção K.3 descreve os ensaios apropriados para ecotoxicidade, fornece alguns conceitos básicos na avaliação dos dados e, usando combinações de resultados de ensaios para a classificação, resume as abordagens para lidar com substâncias complicadas, bem como inclui uma breve discussão sobre a interpretação da qualidade dos dados.

K.3.2 Descrição dos ensaios

K.3.2.1 Para classificar as substâncias no GHS, dados de toxicidade de espécies marítimas e de água doce podem ser considerados dados equivalentes. Deve-se notar que alguns tipos de substâncias, por exemplo, produtos químicos orgânicos ionizáveis ou substâncias organometálicas, podem expressar diferentes toxicidades em meio ambiente de água doce e marítimo. Como o objetivo da classificação é caracterizar perigo ao meio ambiente aquático, o resultado mostrando a toxicidade mais elevada deve ser o escolhido.

K.3.2.2 O critério do GHS para determinar os perigos para a saúde e para o meio ambiente deve ser um método de ensaio neutro, permitindo diferentes abordagens, desde que seja cientificamente correto e validado de acordo com os procedimentos e critérios internacionais já referidos nos sistemas existentes para os parâmetros de interesse, e que produzam dados mutuamente aceitáveis. De acordo com o sistema proposto (OECD, 1998):

A toxicidade aguda normalmente pode ser determinada por meio de um CL₅₀ 96 em peixes (OECD Test Guideline 203^[45] ou equivalente), uma CE₅₀ 48 h em crustáceos (OECD Test Guideline 202^[44] ou equivalente) e/ou um CE₅₀ de 72 h ou 96 h em algas (OECD Test Guideline 201^[43] ou equivalente). Estas espécies são consideradas representativas para todos os organismos aquáticos, e dados sobre outras espécies, como a "Lemna" (lentilha d'água), também podem ser considerados, se a metodologia de ensaio for adequada.

Os ensaios crônicos envolvem normalmente uma exposição que é persistente ou continua durante um período prolongado; o termo pode significar períodos de dias a um ano, ou mais, dependendo do ciclo de reprodução do organismo aquático. Os ensaios crônicos podem ser feitos para avaliar determinados *endpoints* relacionados ao crescimento, sobrevivência, reprodução e desenvolvimento.

Os dados de toxicidade crônica estão menos disponíveis do que os dados de toxicidade aguda, e a gama de procedimentos de ensaios é menos padronizada. Os dados gerados de acordo com os Test Guidelines OECD 210^[47], OECD 202^[44] ou OECD 211^[48] e OECD 201^[43] podem ser aceitos. Outros ensaios validados e aceitos internacionalmente também podem ser usados. Os NOEC ou outros CL(E)_x equivalentes podem ser usados.

Um documento da OECD descreve os principais métodos estatísticos para a análise de dados de ensaios ecotoxicológicos padronizados (OECD, 2006).

K.3.2.3 Nota-se que várias orientações da OECD citadas como exemplos de classificação estão sendo revistas ou planejadas para atualização. Tais revisões podem levar a pequenas modificações de condições de ensaio. Portanto, o grupo de especialistas que desenvolveu os critérios do GHS destina alguma flexibilidade na duração do ensaio, ou mesmo nas espécies utilizadas.

K.3.2.4 As orientações para a realização de ensaios aceitáveis em peixes, crustáceos e algas podem ser encontradas em muitas fontes (OECD; EPA; ASTM; ISO; EU). A monografia nº 11 da OECD, "*Detailed review paper on aquatic toxicity testing for industrial chemicals and pesticides*"^[91], é uma boa compilação de métodos e fontes de orientação do ensaio de pelágicos. Este documento é também uma fonte de metodologias de ensaio adequadas.

K.3.3 Ensaios em peixes

K.3.3.1 Ensaios agudos

Os ensaios agudos são geralmente realizadas com jovens juvenis de 0,1 g a 5 g de tamanho, durante um período de 96 h. O *endpoint* observado nesses ensaios é a mortalidade. Os peixes maiores do que esta faixa e/ou os períodos mais curtos do que 96 h são geralmente menos sensíveis. No entanto, para a classificação, eles podem ser usados, se não existirem dados aceitáveis disponíveis com os peixes menores para 96 h ou se os resultados destes ensaios com peixes de diferentes tamanhos ou ensaios de diferentes durações influenciarem na classificação em uma categoria mais perigosa. Os ensaios consistentes com OECD *Test guideline* 203^[45] (CL₅₀ Peixe 96 h) ou equivalente devem ser usados para a classificação.

K.3.3.2 Ensaios crônicos

Os ensaios crônicos ou a longo prazo com peixes podem ser iniciados com ovos fertilizados, embriões, jovens ou adultos reprodutivamente ativos. Os ensaios consistentes com OECD *Test Guideline* 210^[51], o ensaio do ciclo de vida dos peixes (OPPTS 850.1500^[147]) ou equivalentes podem ser utilizados no esquema de classificação. As durações podem variar amplamente, dependendo da finalidade de ensaio (desde sete dias até mais de 200 dias). *Endpoints* observacionais podem incluir o sucesso de eclosões, o crescimento (mudanças de peso e comprimento), o sucesso da desova e a sobrevivência. Tecnicamente, o OECD *Test guideline* 210^[47] não é um ensaio "crônico", mas um ensaio subcrônico em fases sensíveis da vida, sendo amplamente aceito como um indicador de toxicidade crônica e usado como tal para efeitos de classificação do GHS. Os dados de toxicidade na fase inicial de vida dos peixes são muito mais disponíveis do que os sobre todo o ciclo de vida dos peixes ou estudos de reprodução.

K.3.4 Ensaios em crustáceos

K.3.4.1 Ensaios agudos

Os ensaios agudos com crustáceos geralmente começam com exemplares jovens, na primeira fase de vida. Para daphnias, é usada uma duração de ensaio de 48 h. Para outros crustáceos, como misidáceos ou outros, a duração costuma ser de 96 h. O *endpoint* observado é a mortalidade ou, em sua falta, a imobilização. A imobilização é definida como falta de resposta a um estímulo suave. Os ensaios consistentes com o OECD *Test Guideline* 202^[44] ou OPPTS 850.1035^[145] ou seus equivalentes devem ser utilizados para a classificação.

K.3.4.2 Ensaios crônicos

Os ensaios crônicos com crustáceos geralmente também começam com exemplares jovens, na primeira fase de vida, e continuam até a maturação e reprodução. Para dafnídeos, 21 dias são suficientes para

a maturação e a produção de três ninhadas. Para misidáceos, são necessários 28 dias. *Endpoints* observacionais incluem tempo para a primeira ninhada, número de descendentes produzidos por fêmea, crescimento e sobrevivência. Recomenda-se utilizar no esquema de classificação os ensaios de acordo com o OECD *Test Guideline* 202^[44] ou OPPTS 850.1350^[146], ou seus equivalentes.

K.3.5 Ensaios de alga e planta

K.3.5.1 Ensaios em alga

As algas são cultivadas e expostas à substância de ensaio em um meio enriquecido com nutrientes. Os ensaios consistentes com o OECD *Test Guideline* 201^[43] devem ser usados. Os métodos de ensaio normalizados empregam uma densidade de células na inoculação, a fim de assegurar um crescimento exponencial por todo o ensaio, normalmente com duração de três a quatro dias.

O ensaio de algas é um ensaio de curto prazo que oferece *endpoints* tanto agudos quanto crônicos. O *end point* preferencialmente observado neste estudo é de inibição da taxa de crescimento de algas, porque não é dependente da finalidade do ensaio, enquanto que a biomassa depende tanto da taxa de crescimento da espécie, como da duração do ensaio e de outros elementos propostos. Se o *endpoint* for relatado apenas como redução de biomassa ou não for especificado, então este valor pode ser interpretado como um *endpoint* equivalente.

K.3.5.2 Ensaios em macrófitas aquáticas

As plantas vasculares mais comumente utilizadas para os ensaios de toxicidade aquática são as lentilhas d'água (*Lemna Gibba* e *Lemna Minor*). O ensaio de *Lemna* é um ensaio a curto prazo e, embora ele forneça *endpoints* tanto agudos como subcrônicos, apenas o CE₅₀ agudo é usado para a classificação no GHS. Os ensaios duram até 14 dias e são realizados em meios enriquecidos com nutrientes semelhantes aos usados para algas, mas que podem estar mais enriquecidos. O *endpoint* observado é baseado em alterações no número de folhas produzidas. Os ensaios consistentes com o ensaio do OECD *Test Guideline on Lemna* (in preparation) e OPPTS 850.4400^[148] devem ser usados.

K.3.6 Conceitos de toxicidade aquática

Esta subseção aborda o uso de dados de classificação de toxicidade aguda e crônica, e considerações especiais para regimes de exposição, ensaios de toxicidade de algas e uso de QSAR. Para uma discussão mais detalhada dos conceitos de toxicidade aquática, pode-se referir à Rand (1996).

K.3.6.1 Toxicidade aguda

A toxicidade aguda para efeitos de classificação refere-se às propriedades intrínsecas de uma substância que causam lesão a um organismo após uma exposição a curto prazo a essa substância. A toxicidade aguda é geralmente expressa em termos de uma concentração que é letal para 50 % dos organismos de ensaio (CL₅₀), provoca efeito adverso mensurável para 50 % dos organismos de ensaio (por exemplo, a imobilização de dafnídeos) ou conduz a uma redução de 50 % nas respostas dos organismos em ensaio (tratados), em relação às respostas do organismo de controle (sem tratamento) (por exemplo, a taxa de crescimento em algas).

Determinou-se que as substâncias com uma toxicidade aguda menor do que uma parte por milhão (1 mg/L) são geralmente reconhecidas como sendo muito tóxicas. A manipulação, uso ou descarte destas substâncias no meio ambiente representam um alto grau de perigo, e elas são classificadas em Crônico 1 e/ou Agudo 1. As bandas decimais são aceitas para classificar a toxicidade aguda acima desta categoria. As substâncias com uma toxicidade aguda medida com uma a dez partes por milhão

(1 mg/L a 10 mg/L) são classificadas como Aguda 2; de 10 ppm a 100 ppm (10 mg/L a 100 mg/L) são classificadas como Aguda 3; e aquelas com mais de uma centena de partes por milhão (> 100 mg/L) são classificadas como praticamente não tóxicas.

K.3.6.2 Toxicidade crônica

A toxicidade crônica, para fins de classificação, refere-se à propriedade intrínseca de uma substância para provocar efeitos adversos nos organismos aquáticos durante exposições que são determinadas em relação ao ciclo de vida do organismo. Tais efeitos crônicos geralmente incluem uma gama de *endpoints* subletais e são geralmente expressos em termos de uma concentração de efeito não observado (CENO/NOEC), ou um CEx equivalente. *Endpoints* observáveis normalmente incluem a sobrevivência, o crescimento e/ou a reprodução. A duração dos períodos de exposição em toxicidade crônica pode variar muito, dependendo do *endpoint* do ensaio medido e da espécie de ensaio utilizada.

Para a classificação com base na toxicidade crônica, é feita uma diferenciação entre as substâncias degradáveis rapidamente e não degradáveis rapidamente. As substâncias que se degradam rapidamente são classificadas na categoria Crônica 1, quando uma toxicidade crônica for determinada como $\leq 0,01$ mg/L. As faixas decimais são aceitas para categorizar a toxicidade crônica acima desta categoria. As substâncias com uma toxicidade crônica medida de 0,01 mg/L a 0,1 mg/L são classificadas na categoria Crônica 2 de toxicidade crônica; de 0,1 mg/L a 1,0 mg/L são classificadas na categoria Crônica 3 de toxicidade crônica; e aquelas com mais de 1,0 mg/L são classificadas como praticamente não tóxicas. Para substâncias que não se degradam rapidamente, ou quando não há informações disponíveis sobre degradação rápida, duas categorias crônicas são utilizadas: Crônica 1, quando uma toxicidade crônica for determinada como $\leq 0,1$ mg/L, e Crônica 2, quando a toxicidade crônica for medida entre 0,1 mg/L e 1,0 mg/L.

Como os dados de toxicidade crônica são menos comuns em certos setores que os dados agudos, para os esquemas de classificação, o potencial de toxicidade crônica é, na ausência de dados adequados sobre toxicidade crônica, identificado pelas combinações adequadas de toxicidade aguda, da falta de degradabilidade e/ou do potencial ou bioacumulação real. No entanto, quando existirem dados adequados sobre toxicidade crônica, estes devem ser usados preferencialmente em relação à classificação com base na combinação de toxicidade aguda com a degradabilidade e/ou bioacumulação. Neste contexto, a seguinte abordagem geral deve ser usada:

- i. se os dados de toxicidade crônica adequados estiverem disponíveis para todos os três níveis tróficos, estes podem ser usados diretamente para determinar uma categoria de perigo a longo prazo (crônico);
- ii. se os dados de toxicidade crônica adequados estiverem disponíveis para um ou dois níveis tróficos, deve ser examinado se os dados de toxicidade aguda estão disponíveis para outro(s) nível(is) trófico(s). Uma classificação potencial é feita para o(s) nível(is) trófico(s) com dados crônicos e comparada com aquela feita usando os dados de toxicidade aguda para o(s) outro(s) nível(is) trófico(s). A classificação final é feita de acordo com o resultado mais rigoroso;
- iii. a fim de eliminar ou reduzir a classificação crônica, usando dados de toxicidade crônica, deve ser demonstrado que o(s) NOEC (ou CEx equivalentes) utilizado(s) seria(m) adequado(s) para eliminar ou diminuir a preocupação com todos os grupos taxonômicos que resultaram na classificação baseada em dados de toxicidade aguda, em combinação com degradabilidade e/ou bioacumulação. Isto pode ser alcançado pela utilização de um NOEC de longo prazo para as espécies mais sensíveis identificadas pela toxicidade aguda. Assim, se uma classificação for baseada em um CL₅₀ agudo para peixe, em geral não é possível eliminar ou reduzir esta classificação utilizando um NOEC a longo prazo a partir de um ensaio de toxicidade de

invertebrados. Neste caso, o NOEC normalmente necessita ser obtido a partir de ensaios a longo prazo com peixes da mesma espécie ou de uma sensibilidade equivalente ou maior. Igualmente, se a classificação resultar da toxicidade aguda em mais de um grupo taxonômico, é provável que venham a ser necessários NOEC de cada grupo taxonômico. No caso da classificação de uma substância como Crônica 4, a evidência deve ser suficiente para que o NOEC ou CEx equivalente para cada grupo taxonômico seja maior do que 1 mg/L ou superior à solubilidade em água das substâncias em questão.

Ensaios com algas/Lemna não podem ser usados para a retirada ou diminuição de uma classificação porque:

- a) as algas e os ensaios de Lemna não são estudos a longo prazo;
- b) a relação toxicidade aguda-crônica geralmente é estreita; e
- c) os *endpoints* são mais consistentes com os *endpoints* agudos para outros organismos.

No entanto, quando a classificação for aplicada unicamente devido à toxicidade aguda (C(E)L₅₀) observada em ensaios de algas e plantas aquáticas individuais, mas houver evidências de uma série de outros ensaios em algas de que a toxicidade crônica (NOEC) para este grupo taxonômico é na faixa de toxicidade que corresponde a uma categoria de classificação menos rigorosa ou acima de 1 mg/L, esta evidência pode ser usada para considerar a remoção ou diminuição de uma classificação. Atualmente, esta abordagem não pode ser aplicada para as plantas aquáticas, pois não foram desenvolvidos ensaios de toxicidade crônica padronizados.

K.3.6.3 Regimes de exposição

Quatro tipos de condições de exposição são empregados nos ensaios agudos e crônicos, tanto em meio de água doce quanto de água salgada: estático, estático-renovação (semiestático), recirculação e escoamento. A escolha de qual tipo de ensaio a ser usado depende geralmente das características da substância em estudo, da duração do ensaio, da espécie de ensaio e dos requisitos legais.

K.3.6.4 Meio de ensaio para algas

Os ensaios em algas são realizados em meio enriquecido com nutrientes e com o uso de um componente comum, o EDTA; ou outro agente quelante deve ser considerado com cuidado. Ao ensaiar a toxicidade de substâncias químicas orgânicas, pequenas quantidades de um agente quelante, como o EDTA, são necessárias para complexar micronutrientes no meio de cultura; se este for omitido, o crescimento de algas pode ser significativamente reduzido e a utilidade do ensaio comprometida. No entanto, os quelantes podem reduzir a toxicidade observada de substâncias metálicas de ensaio. Portanto, para os compostos de metal, é desejável que os dados dos ensaios com alta concentração de agentes quelantes e/ou ensaios com excesso estequiométrico de quelante em relação ao ferro sejam avaliados criticamente. Os quelantes livres podem mascarar consideravelmente a toxicidade do metal pesado, em particular no caso de fortes agentes quelantes, como o EDTA. No entanto, na ausência de ferro disponível no meio, o crescimento de algas pode tornar-se limitado pelo ferro e, conseqüentemente, os dados obtidos em ensaios com nenhum ou com pouco ferro e EDTA devem ser tratados com cautela.

K.3.6.5 Uso de QSAR

Para efeitos de classificação, e na ausência de dados experimentais, as QSAR podem ser usadas para fornecer previsões de toxicidade aguda para peixes, para *daphnia* e para algas para não eletrólitos, para não eletrofílicos, e para outras substâncias não reativas (ver o K.6 para uso de

QSAR). Os problemas permanecem para substâncias como os organofosfatos que operam por meio de mecanismos especiais, como grupos funcionais que interagem com os receptores biológicos, ou que podem formar ligações sulfidríla com proteínas celulares. As QSAR confiáveis foram derivadas para produtos químicos que agem por um mecanismo básico de narcose. Estes produtos químicos são não eletrólitos de baixa reatividade, como hidrocarbonetos, álcoois, cetonas e certos hidrocarbonetos clorados alifáticos, que produzem os seus efeitos biológicos como uma função dos seus coeficientes de partição. Cada produto químico orgânico pode produzir narcose. No entanto, se o produto químico for um eletrólito ou se contiver grupos funcionais específicos que conduzam a mecanismos não narcóticos, os cálculos de toxicidade baseados apenas no coeficiente de partição podem subestimar muito a toxicidade. As QSAR de toxicidade aquática aguda de compostos de origem não podem ser utilizadas para prever os efeitos de metabólitos tóxicos ou dos produtos de degradação, quando estes surgirem após um período de tempo mais longo do que a duração dos ensaios agudos.

K.3.7 Peso da evidência

Os dados de melhor qualidade devem ser usados como a base fundamental para a classificação. A classificação deve ser feita preferencialmente com base em fontes de dados primários. É essencial que as condições de ensaio sejam claras e completamente articuladas.

Quando vários estudos para um grupo taxonômico estiverem disponíveis, uma decisão sobre qual é o mais sensível e de mais elevada qualidade deve ser feita. Um julgamento deve ser feito caso a caso, se um estudo não BPL com uma observação mais sensível tiver que ser usado no lugar de um estudo BPL. Ao que parece, é possível usar para a classificação resultados que indicam alta toxicidade de ensaios realizados de acordo com as diretrizes não padronizadas ou não BPL, enquanto que os estudos que demonstram toxicidade insignificante exigem uma análise mais cuidadosa. As substâncias que são difíceis de serem ensaiadas podem produzir resultados aparentes que são mais ou menos severos do que a verdadeira toxicidade. Uma avaliação de especialistas também é necessária para a classificação nesses casos.

Quando mais de um ensaio aceitável estiver disponível para o mesmo grupo taxonômico, o mais sensível [aquele com o menor C(E)L50 ou NOEC] é geralmente utilizado para a classificação. No entanto, isto deve ser tratado individualmente em cada caso. Quando os conjuntos maiores de dados (de quatro ou mais valores) estiverem disponíveis para as mesmas espécies, a média geométrica dos valores de toxicidade pode ser utilizada como valor representativo da toxicidade para essa espécie. Ao estimar um valor médio, não é aconselhável combinar ensaios de espécies diferentes em um grupo taxonômico ou em diferentes fases da vida, ou ensaios sob diferentes condições ou duração.

K.3.8 Substâncias difíceis de ensaiar

K.3.8.1 Geral

Os ensaios de toxicidade em meio aquático válidos requerem a dissolução da substância de ensaio no meio aquoso sob as condições de ensaio recomendadas pelo guia de orientação. Além disso, uma concentração de exposição biodisponível deve ser mantida durante o período de duração do ensaio. Algumas substâncias são difíceis de ensaiar em sistemas aquáticos, e o guia de orientação foi desenvolvido para auxiliar nos ensaios destes materiais (DoE 1996; ECETOC 1996; e US EPA, 1996). O documento de Orientação da OECD sobre ensaios de toxicidade aquáticas de substâncias e misturas difíceis é uma boa fonte de informações sobre os tipos de substâncias que são difíceis de ensaiar e sobre os passos necessários para garantir conclusões válidas a partir de ensaios com esses materiais.

No entanto, existem muitos dados de ensaios que podem ter usado metodologias de ensaio que, embora não estejam em conformidade com o que poderia ser considerado atualmente a melhor prática, ainda podem fornecer informações adequadas para aplicação dos critérios de classificação. Esses dados requerem orientação especial de interpretação, embora, em última instância, o julgamento de especialistas deva ser utilizado para determinar a validade dos dados. Tais substâncias de ensaio difícil podem ser pouco solúveis, voláteis ou sujeitas a uma degradação rápida, devido aos processos como a fototransformação, a hidrólise, a oxidação ou a degradação biótica. Ao ensaiar as algas, materiais coloridos podem interferir com o *endpoint*, atenuando a luz necessária para o crescimento celular. Da mesma forma, as substâncias ensaiadas, como dispersões turvas acima da solubilidade, podem dar lugar a falsas medições de toxicidade. O carregamento da coluna de água com material de ensaio pode ser um problema para as partículas ou sólidos, como os metais. As frações de destilação de petróleo também podem causar problemas de carregamento, bem como problemas de difícil interpretação no momento de se decidir sobre as concentrações adequadas para definir valores C(E) L₅₀. O projeto do documento de orientação sobre ensaio de toxicidade aquática de substâncias e misturas difíceis descreve as propriedades mais comuns de muitos tipos de substâncias que tendem a apresentar dificuldades de ensaio, sendo elas as seguintes:

- a) estabilidade: se for esperado que as concentrações da substância em estudo caiam abaixo de 80 % do valor nominal, o ensaio, a fim de ser válido, pode requerer regimes de exposição que ofereçam renovação do material de ensaio. São preferidas condições semiestáticas ou de escoamento. Problemas especiais surgem, portanto, no que diz respeito aos ensaios de algas, onde as diretrizes-padrão geralmente incluem ensaios estáticos para serem realizados. Enquanto regimes de exposição alternativos são possíveis para crustáceos e peixes, estes ensaios são frequentemente realizados em condições estáticas, como incluído nas diretrizes acordadas internacionalmente. Nestes ensaios, um certo nível de degradação, bem como outros fatores relevantes, devem ser tolerados, e uma avaliação apropriada deve ser feita nos cálculos de concentrações tóxicas. Algumas abordagens sobre como isso pode ser tratado são apresentadas em K.3.8.2. Quando ocorre a degradação, também é importante levar em conta a influência da toxicidade dos produtos de degradação sobre a toxicidade no ensaio. Uma avaliação especializada deve ser feita no momento de decidir se os dados podem ser usados para a classificação;
- b) degradação: quando um composto se decompõe ou se degrada sob condição de ensaios, o parecer de um especialista deve ser usado no cálculo da toxicidade para a classificação, incluindo a consideração dos produtos de degradação conhecidos ou prováveis. As concentrações de material de origem e todos os produtos de degradação tóxicos significativos são desejáveis. Se for esperado que os produtos de degradação sejam relativamente não tóxicos, os regimes de exposição renovável são desejáveis, a fim de assegurar que os níveis de compostos precursores sejam mantidos;
- c) saturação: para substâncias que tenham somente um componente, a classificação deve ser baseada apenas em respostas tóxicas observadas na faixa solúvel, e não na carga química total acima da solubilidade. Frequentemente, dados disponíveis indicam toxicidade em níveis superiores aos da solubilidade em água e, apesar desses dados muitas vezes serem considerados não válidos, alguma interpretação pode ser possível. Esses problemas geralmente se aplicam ao ensaiar substâncias pouco solúveis, e a orientação sobre como interpretar esses dados está descrita em K.3.8.3 (ver também o documento de orientação sobre os ensaios de toxicidade aquática de substâncias e misturas difíceis);
- d) perturbação do meio de ensaio: podem ser necessárias disposições especiais para garantir a dissolução das substâncias de ensaio difícil. Essas medidas não podem levar a mudanças significativas no meio do ensaio, quando tais mudanças forem suscetíveis de conduzir a um aumento ou diminuição da toxicidade aparente e, portanto, a mudanças no nível de classificação da substância de ensaio;

e) substâncias complexas: muitas substâncias abrangidas pelo regime de classificação são, na verdade, misturas, para as quais a medição das concentrações de exposição é difícil e, em alguns casos, impossível. Substâncias como as frações de destilação de petróleo, polímeros, substâncias com níveis significativos de impurezas etc. podem causar problemas especiais, pois a concentração tóxica é difícil de se definir e impossível de se verificar. Os procedimentos de ensaio normais muitas vezes contam com a formação de uma fração solúvel em água ou frações solubilizadas em água, e os dados são apresentados em termos de taxas de carregamento. Estes dados podem ser utilizados na aplicação dos critérios de classificação.

Para a classificação dos compostos orgânicos, é desejável obter concentrações de ensaio estabilizadas e analiticamente medidas. Embora sejam preferidas as concentrações medidas, a classificação pode ser baseada em estudos de concentração nominais, quando esses forem os únicos dados válidos disponíveis em determinadas circunstâncias. Se o material for suscetível à degradação substancial ou mesmo a ser perdido na coluna de água, deve-se tomar cuidado na interpretação de dados, e a classificação deve ser feita levando-se em conta a perda do agente tóxico durante o ensaio, se este for o caso e se isto for possível. Além disso, os metais apresentam o seu próprio conjunto de dificuldades e são discutidos separadamente. A Tabela K.1 lista várias propriedades para substâncias de ensaio difíceis e sua relevância para a classificação.

Tabela K.1 — Classificação de substâncias difíceis de serem submetidas a ensaio (continua)

Propriedade	Natureza da dificuldade	Relevância para a classificação
Pouco solúvel em água	Obtenção/manutenção da concentração de exposição exigida. Análise da exposição.	Ao observar as respostas de toxicidade acima da solubilidade aparente, é necessária uma avaliação de especialistas para confirmar se os efeitos se devem à toxicidade da substância ou fenômeno físico; não se observando efeitos, demonstra-se que uma solução saturada foi obtida.
Tóxico em baixas concentrações	Obtenção/manutenção da concentração de exposição exigida. Análise da exposição.	Classificação baseada em uma toxicidade < 1 mg/L.
Volátil	Manutenção e medição da concentração de exposição.	A classificação deve ser baseada na medição confiável das concentrações.
Fotodegradáveis	Manutenção das concentrações de exposição. Toxicidade dos produtos de decomposição.	A classificação requer avaliação de especialista e deve basear-se nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.
Instável hidroliticamente	Manutenção das concentrações de exposição. Toxicidade dos produtos de decomposição. Comparação da meia-vida de degradação ao regime de exposição adotado no ensaio.	A classificação requer avaliação de especialista e deve ser baseada nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.

Tabela K.1 (conclusão)

Propriedade	Natureza da dificuldade	Relevância para a classificação
Oxidável	Obtenção/manutenção da concentração de exposição exigida. Toxicidade de substâncias estruturalmente modificadas ou produtos de decomposição. Comparação da meia-vida de degradação ao regime de exposição adotado no ensaio.	A classificação requer avaliação de especialista e deve ser baseada nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.
Suscetível à corrosão/ transformação (refere-se aos metais/compostos metálicos)	Obtenção, manutenção e medição da concentração da exposição. Comparação do particionamento das meias-vidas da coluna d'água adotado no ensaio.	A classificação requer avaliação de especialista e deve ser baseada nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.
Biodegradável	Manutenção das concentrações de exposição. Toxicidade dos produtos de decomposição. Comparação da meia-vida de degradação ao regime de exposição adotado no ensaio.	A classificação requer avaliação de especialista e deve ser baseada nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.
Absorvente	Manutenção das concentrações de exposição. Análise da exposição. Mitigação da toxicidade devido à reduzida disponibilidade da substância de ensaio.	A classificação deve empregar a medida da concentração do material disponível.
Quelante	Distinção entre as frações quelante e não quelantes do meio.	A classificação deve empregar a medida da concentração do material biodisponível.
Cor	Ligeiramente leve – um problema de algas.	A classificação precisa distinguir efeitos tóxicos do crescimento reduzido, devido a uma ligeira atenuação.
Hidrofobia	Manter as concentrações da exposição constantes.	A classificação deve adotar a concentração medida.
Ionização	Manutenção das concentrações de exposição. Toxicidade dos produtos de decomposição. Comparação da meia-vida de degradação ao regime de exposição adotado no ensaio.	A classificação requer avaliação de especialista e deve ser baseada nas concentrações medidas. A toxicidade de produtos de decomposição significativos deve ser caracterizada.
Multicomponentes	Preparar bateladas representativas do ensaio.	Considera-se como se fosse uma mistura complexa.

Nas condições de ensaio mais difíceis, a concentração real do ensaio é provavelmente menor do que a concentração nominal ou esperada. Quando toxicidades agudas ($C(E)L_{50}$) forem estimadas em < 1 mg/L para uma substância de ensaio difícil, pode-se ter bastante confiança de que a classificação na toxicidade aguda 1 (e Crônica 1, se for o caso) é justificável. No entanto, se a toxicidade aguda estimada for superior a 1 mg/L, a toxicidade provavelmente está subestimada. Nestas circunstâncias, uma opinião especializada é necessária para determinar a aceitabilidade de um ensaio com uma substância de ensaio difícil para uso em classificação. Sempre que se julgar que a natureza da dificuldade do ensaio tem uma influência significativa sobre a concentração real de ensaio, quando a toxicidade aguda for estimada sendo maior do que 1 mg/L e a concentração do ensaio não for medida, então o ensaio deve ser utilizado com a devida precaução para classificação.

Em K.3.8.2 e K.3.8.6 é fornecida orientação detalhada sobre alguns destes problemas de interpretação. Ao utilizar essa orientação, deve-se lembrar que esta é uma orientação, e que regras rígidas e rápidas podem não ser aplicáveis. A natureza de muitas das dificuldades significa que a avaliação de um especialista deve sempre ser aplicada tanto para determinar se existe informação suficiente em um ensaio para uma avaliação ser feita sobre a sua validade, como para se o nível de toxicidade pode ser determinado como adequado para uso na aplicação dos critérios de classificação.

K.3.8.2 Substâncias instáveis

Apesar de que os procedimentos de ensaio devam idealmente ser adotados de forma a minimizar os impactos da instabilidade no meio do ensaio, na prática, em alguns ensaios, pode ser quase impossível manter uma concentração durante todo o tempo. As causas mais comuns desta instabilidade são a oxidação, a hidrólise, a fotodegradação e a biodegradação. Apesar das últimas formas de degradação poderem ser mais facilmente controladas, tais controles são frequentemente ausentes em muitos ensaios existentes. No entanto, para alguns ensaios, particularmente os ensaios de toxicidade aguda e crônica em peixes, uma escolha dos regimes de exposição está disponível para ajudar a minimizar as perdas devido à instabilidade, e isso deve ser levado em conta para decidir sobre a validade de dados de ensaio.

Quando a instabilidade for um fator na determinação do nível de exposição durante o ensaio, uma condição essencial para a interpretação dos dados é a existência de concentrações de exposição medidas em momentos adequados durante todo o ensaio. Na ausência de concentrações analiticamente medidas pelo menos no início e no final do ensaio, nenhuma interpretação válida pode ser feita, e o ensaio deve ser considerado inválido para fins de classificação. Quando os dados medidos estiverem disponíveis, uma série de regras práticas podem ser consideradas para efeitos de orientação na interpretação, conforme a seguir:

- a) quando os dados medidos estiverem disponíveis no início e no fim do ensaio (como é normal para ensaios agudos com *daphnia* e algas), o $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser calculado com base na média geométrica no início e no final das concentrações de ensaio. Quando as concentrações finais de ensaio estiverem abaixo do limite de detecção analítica, tais concentrações devem ser consideradas a metade do limite de detecção;
- b) quando os dados medidos estiverem disponíveis no início e no final dos períodos de renovação do meio (como pode estar disponível para os ensaios semiestáticos), a média geométrica para cada período de renovação deve ser calculada, bem como também a exposição média ao longo de todo o período de exposição a partir desses dados;
- c) quando a toxicidade puder ser atribuída a um produto de decomposição da degradação, e as concentrações deste forem conhecidas, o $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser calculado a partir da média geométrica da concentração de produto de degradação, calculado retroativamente para a substância de origem;
- d) os mesmos princípios podem ser aplicados aos dados medidos em ensaios de toxicidade crônica.

K.3.8.3 Substâncias pouco solúveis

Essas substâncias, geralmente consideradas aquelas de uma solubilidade em água < 1 mg/L, são frequentemente difíceis de serem dissolvidas no meio do ensaio, e as concentrações dissolvidas, muitas vezes, são difíceis de medir nas concentrações baixas previstas. Para muitas substâncias, a verdadeira solubilidade no meio do ensaio é desconhecida e, muitas vezes, é registrada como inferior ao limite de detecção em água purificada. No entanto, estas substâncias podem mostrar toxicidade, e onde nenhuma toxicidade é encontrada, a avaliação deve ser aplicada para decidir se este resultado pode ser considerado válido ou não para a classificação. A avaliação deve tender para o lado da cautela, e não pode subestimar o perigo.

Idealmente, devem ser utilizados ensaios utilizando técnicas de dissolução apropriadas e com concentrações medidas com precisão dentro da faixa de solubilidade em água. Quando tais dados de ensaio estiverem disponíveis, eles devem ser usados preferencialmente junto a outros dados. É normal, no entanto, que, particularmente quando se consideram os dados mais antigos, sejam encontradas essas substâncias com níveis de toxicidade registrados em excesso da solubilidade em água, ou com níveis dissolvidos abaixo do limite de detecção do método analítico. Assim, em ambas as condições, não é possível verificar as concentrações de exposição reais utilizando dados medidos. Quando estes forem os únicos dados disponíveis sobre o que classificar, algumas regras práticas, descritas a seguir, podem ser consideradas para efeitos de orientação geral:

- a) quando a toxicidade aguda for registrada em níveis acima da solubilidade em água, o $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser considerado igual ou inferior à solubilidade em água medida. Em tais circunstâncias, é provável que a categoria Crônica 1 e/ou a categoria Aguda 1 seja aplicada. Ao se tomar esta decisão, a devida atenção deve ser dada à possibilidade de que o excesso de substância não dissolvida possa ter dado origem a efeitos físicos sobre os organismos de ensaio. Quando esta for considerada a causa mais provável dos efeitos observados, o ensaio deve ser considerado inválido para fins de classificação;
- b) quando a toxicidade aguda não for registrada em níveis acima da solubilidade em água, o $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser considerado maior do que a solubilidade em água medida. Em tais circunstâncias, deve-se avaliar se a categoria Crônica 4 deve ser aplicada. No processo de decisão sobre se a substância apresenta ou não toxicidade aguda, a devida consideração deve ser feita em relação às técnicas utilizadas para alcançar as concentrações máximas dissolvidas. Quando estas não forem consideradas adequadas, o ensaio deve ser considerado inválido para fins de classificação;
- c) quando a solubilidade em água for inferior ao limite de detecção do método analítico para a substância e a toxicidade aguda for registrada, a $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser considerada menor do que o limite de detecção analítico. Quando não houver toxicidade observada, a $C(E)L_{50}$, para fins de classificação, pode ser considerada maior do que a solubilidade em água. A devida consideração também deve ser feita em relação aos critérios de qualidade mencionados a seguir;
- d) quando dados de toxicidade crônica estiverem disponíveis, devem ser aplicadas as mesmas regras gerais. Da mesma forma, quando estes dados não puderem ser validados pela consideração de concentrações medidas, as técnicas utilizadas para alcançar as concentrações máximas dissolvidas devem ser consideradas adequadas.

K.3.8.4 Outros fatores que contribuem para a perda de concentração

Um certo número de outros fatores podem contribuir para a perda de concentração e, embora alguns possam ser evitados por uma concepção de estudo correta, a interpretação de dados quando estes fatores tiverem contribuído pode ser necessária de tempos em tempos:

- a) sedimentação: isto pode ocorrer durante um ensaio por inúmeras razões. Uma explicação comum é a substância não ter sido totalmente dissolvida, apesar da aparente ausência de partículas e da aglomeração ocorrida durante o ensaio ter levado à precipitação. Nestas circunstâncias, o C(E)L₅₀ ou NOEC, para fins de classificação, pode ser considerado com base na concentração final de ensaio. Igualmente, a precipitação pode ocorrer pela reação com o meio. Este é considerado sob instabilidade acima;
- b) adsorção: isso pode ocorrer com substâncias com características de alta adsorção, como substâncias com elevado log K_{ow}. Quando isto ocorre, a perda de concentração é normalmente rápida e a exposição pode ser melhor caracterizada pelas concentrações finais de ensaio;
- c) bioacumulação: perdas podem ocorrer pela bioacumulação de uma substância nos organismos de ensaio. Isto pode ser particularmente importante quando a solubilidade em água for baixa e o respectivo log K_{ow} elevado. A C(E)L₅₀ ou NOEC, para fins de classificação, pode ser calculada com base na média geométrica do início e do final das concentrações de ensaio.

K.3.8.5 Perturbação do meio de ensaio

Ácidos e bases fortes podem parecer tóxicos, porque podem alterar o pH. Entretanto, as variações de pH em sistemas aquáticos são normalmente impedidas por sistemas-tampão no meio de ensaio. Se não houver dados disponíveis sobre um sal, este deve geralmente ser classificado da mesma forma que o ânion ou cátion, isto é, considerando que é o íon que recebe a classificação mais rigorosa. Se a concentração de efeito estiver relacionada apenas com um dos íons, a classificação do sal deve levar em consideração a diferença de peso molecular, corrigindo a concentração de efeito multiplicando-a pela relação: PM_{sal}/PM_{ion} .

Os polímeros não estão normalmente disponíveis em sistemas aquáticos. Os polímeros dispersíveis e outros materiais de alta massa molecular podem perturbar o sistema de ensaio e interferir na absorção de oxigênio, além de dar origem a efeitos mecânicos ou secundários. Estes fatores precisam ser levados em conta quando se considerarem os dados destas substâncias. Muitos polímeros comportam-se como substâncias complexas, no entanto, por possuírem uma fração de baixo peso molecular, podem lixiviar a partir da massa de polímero. Isto é considerado em K.3.8.6.2.

K.3.8.6 Substâncias complexas

K.3.8.6.1 As substâncias complexas são caracterizadas por uma variedade de estruturas químicas, frequentemente em uma série homóloga, mas que abrangem uma ampla gama de características físico-químicas, como solubilidade em água. Na adição à água, um equilíbrio é alcançado entre as frações dissolvidas e não dissolvidas, características do carregamento da substância. Por esta razão, as referidas substâncias complexas são geralmente ensaiadas quanto à fração solúvel em água ou frações solubilizadas em água, e o C(E)L₅₀ definido com base na carga ou nas concentrações nominais. Os dados de suporte analítico normalmente não estão disponíveis, pois a fração dissolvida em si é uma mistura complexa de componentes. O parâmetro de toxicidade às vezes é referido como LL₅₀, relacionado ao nível de carga letal. Este nível de carga da fração solúvel em água ou frações solubilizadas em água pode ser usado diretamente nos critérios de classificação.

K.3.8.6.2 Os polímeros representam um tipo especial de substância complexa, exigindo a consideração do tipo de polímero e o seu comportamento de dissolução/dispersão. Os polímeros podem dissolver-se como tal, sem mudança (solubilidade verdadeira relacionada ao tamanho das partículas), e ser dispersíveis, ou as partes que consistem em frações de baixo peso molecular podem entrar em solução. Neste último caso, na verdade, o ensaio de um polímero é um ensaio sobre a capacidade do material de baixa massa molecular lixiviar a partir de uma massa de polímero, e se este lixiviado é tóxico. Ele pode, assim, ser considerado da mesma forma que uma mistura complexa em que uma carga de polímero pode melhor caracterizar o lixiviado resultante, e, portanto, a toxicidade pode estar relacionada com esta carga.

K.3.9 Padronização

Muitos fatores podem influenciar os resultados de ensaios de toxicidade com organismos aquáticos. Estes fatores incluem as características da água de ensaio, o delineamento experimental, as características químicas do material de ensaio e as características biológicas dos organismos de ensaio. Portanto, é importante para a realização dos ensaios de toxicidade aquática usar procedimentos de ensaios padronizados para reduzir a influência dessas fontes de variabilidade externa. O objetivo da padronização de ensaio e da harmonização internacional dessas normas é a redução da variabilidade dos ensaios e a melhora da precisão, da reprodutibilidade e da consistência dos resultados dos ensaios.

K.3.10 Hierarquia de dados

A classificação deve ser baseada em dados primários de boa qualidade. É dada preferência aos dados de acordo com os *Test Guidelines* da OECD, ou equivalentes, e as Boas Práticas de Laboratório (BPL). Apesar de serem preferidos os dados de métodos de ensaio harmonizados em nível internacional, realizados em espécies de ensaio-padrão, os resultados dos ensaios realizados utilizando métodos nacionais ou internacionais reconhecidos, ou seus equivalentes, também podem ser utilizados, por exemplo, a ISO ou os métodos ASTM. Os dados dos ensaios que pareçam estar em conformidade com as diretrizes aceitas, mas que precisem de disposições de BPL, podem ser usados na ausência de dados de BPL pertinentes.

Pedersen et al. (1995) fornecem um sistema de pontuação de dados de qualidade que é compatível com muitos outros de uso corrente, incluindo os utilizados pela US-EPA para o seu banco de dados "AQUIRE". Ver também *Mensink et al.* (1995) para discussões sobre a qualidade de dados. O sistema de pontuação de qualidade de dados descrito em *Pedersen et al.* (1995) inclui um sistema de graduação de confiabilidade, que pode ser um modelo para uso na classificação pelo GHS. Os três primeiros níveis de dados descritos por *Pedersen et al.* (1995) são para dados preferenciais.

Os dados para a classificação pelo GHS devem vir de fontes primárias. Tais fontes primárias devem incluir resumos das condições de ensaio, as quais são suficientemente detalhadas para o peso da evidência e para as decisões de classificação a serem feitas. Pode ser possível utilizar as avaliações que forem feitas por um grupo bem conhecido, como GESAMP, para o qual os dados primários são acessíveis.

Na ausência de dados de ensaios empíricos, a relação quantitativa atividade-estrutura (QSAR) de toxicidade aquática validada pode ser usada. Os dados de ensaio sempre têm precedência sobre as QSAR, considerando-se que os dados de ensaio sejam válidos.

K.4 Degradação

K.4.1 Introdução

Degradabilidade é uma das mais importantes propriedades intrínsecas das substâncias, que determina seu potencial de perigo ao meio ambiente. Substâncias não degradáveis persistem no ambiente e, conseqüentemente, devem ter um potencial para causar efeitos adversos a longo prazo na biota. Ao contrário, substâncias degradáveis podem ser removidas em estações de tratamento de águas residuárias, em esgoto ou no ambiente.

A classificação das substâncias é primariamente baseada em suas propriedades intrínsecas. Entretanto, o grau de degradação depende não somente da recalcitrância da molécula, mas também das condições atuais no compartimento ambiental do receptor, como, por exemplo, potencial *redox*, pH, presença de microrganismos disponíveis, concentração da substância, ocorrência e concentração de outros substratos. A interpretação das propriedades de degradação em um contexto de classificação de perigo aquático requer, portanto, critérios detalhados que equilibrem as propriedades intrínsecas da substância e as condições ambientais prevalescentes em uma declaração conclusiva sobre o potencial de efeitos adversos a longo prazo. O propósito desta Seção é apresentar orientações para a interpretação de dados de degradabilidade de substâncias orgânicas. As orientações estão baseadas em uma análise dos aspectos acima mencionados sobre a degradação no meio ambiente aquático. Com base na orientação, é proposto um esquema de decisão detalhado para o uso de dados de degradação existentes para os propósitos de classificação. Os tipos dos dados de degradação incluídos neste Anexo são dados de biodegradabilidade imediata, dados de simulação de transformação em água, em sedimento aquático e solo, DBO₅/DQO, dados e técnicas para estimativa de degradabilidade rápida no meio ambiente aquático. São também considerados a degradabilidade anaeróbia, a biodegradabilidade inerente, os dados de ensaio de simulação em estação de tratamento de esgoto, os dados de transformação abiótica, como hidrólise e fotólise, os processos de remoção, como volatilização, e, finalmente, os dados obtidos a partir de investigações em campo e estudos de monitoramento.

O termo “degradação” é definido em 3.25 como a decomposição de moléculas orgânicas em moléculas menores e, finalmente, em dióxido de carbono, água e sais. Para compostos inorgânicos e metais, o conceito de degradação, como o aplicado para compostos orgânicos, tem limitações ou não tem significado. Ao contrário, a substância pode ser transformada por processos ambientais normais, de modo que a biodisponibilidade das espécies tóxicas aumente ou diminua. Portanto, esta Seção trata apenas de substâncias orgânicas e organometálicas. A repartição da substância no meio aquoso e em outros compartimentos ambientais é estabelecida em K.7.

Os dados sobre as propriedades de degradação de uma substância podem estar disponíveis a partir de ensaios padronizados ou de outros tipos de investigações, ou podem ser estimados a partir da estrutura das moléculas. A interpretação desses dados da degradação para os propósitos de classificação frequentemente requer uma avaliação detalhada dos dados do ensaio. Orientações são dadas nesta Seção e mais detalhes podem ser encontrados em dois parágrafos que descrevem os métodos disponíveis (Anexo L) e os fatores que influenciam a degradação em meio ambiente aquático (Anexo M).

K.4.2 Interpretação de dados de degradabilidade

K.4.2.1 Degradabilidade rápida

A classificação de perigo aquático de substâncias é normalmente baseada em dados existentes em suas propriedades ambientais. Raramente dados são produzidos com o propósito principal de facilitar

a classificação. Frequentemente, um conjunto diversificado de dados de ensaio está disponível e não necessariamente se encaixa diretamente com os critérios de classificação. Consequentemente, a orientação é necessária para a interpretação de dados de ensaios já existentes no contexto de classificação de perigos aquáticos. Com base nos critérios harmonizados, a orientação para interpretação de dados de degradação está disponível abaixo para os três tipos de dados abrangidos pela expressão “degradação rápida” no meio ambiente aquático (K.1.8, K.1.9, K.2.3.1 a K.2.3.4 e em 5.4.1.5.3).

K.4.2.2 Biodegradabilidade imediata

A biodegradabilidade imediata está definida no OECD *Test Guideline* 301^[49]. Toda substância orgânica que degrada para um nível mais elevado do que o nível passado no padrão OECD de ensaios de biodegradabilidade imediata ou em um ensaio similar deve ser considerada facilmente biodegradável e, consequentemente, rapidamente degradável. Muitos dados de ensaio em literatura, no entanto, não especificam todas as condições que devem ser avaliadas para demonstrar se o ensaio cumpre ou não os requisitos dos ensaios de biodegradabilidade imediata. A avaliação de especialistas é, portanto, necessária, no que diz respeito à validação dos dados antes do uso para os propósitos de classificação. Antes de se concluir pela biodegradabilidade imediata de uma substância de ensaio, devem ser considerados pelo menos os parâmetros a seguir.

K.4.2.2.1 Concentração da substância de ensaio

Concentrações relativamente altas de substâncias ensaio são utilizadas no ensaio OECD de biodegradabilidade imediata (2 mg/L a 100 mg/L). Muitas substâncias podem, contudo, ser tóxicas para o inóculo em concentrações assim tão altas, causando uma baixa degradação no ensaio, apesar de a substância ser rapidamente degradável a concentrações mais baixas e não tóxicas. Um ensaio de toxicidade com microrganismos (como, por exemplo, o OECD *Test Guideline* 209^[46], a ISO 9509^[31] ou a ISO 11348^[33], pode demonstrar a toxicidade das substâncias-ensaio. Quando for provável que a inibição seja a razão para a substância não ter sido facilmente degradável, os resultados do ensaio empregando concentrações menores não tóxicas da substância de ensaio devem ser utilizados, quando disponíveis. Os resultados dos ensaios assim obtidos podem ser, caso a caso, considerados em relação aos critérios de classificação para degradação rápida, apesar de os dados do ensaio de degradação na água superficial com biomassa microbiana ambientalmente realista e baixa concentração não tóxica realista da substância de ensaio serem geralmente preferidos, se disponíveis.

K.4.2.2.2 Intervalo de tempo

O critério harmonizado (ver 5.4.1.5.3) inclui um requisito geral para todos os ensaios de biodegradabilidade imediata no atendimento ao limite estabelecido de dez dias. Isto não está em linha com o OECD *Test Guideline* 301^[49], no qual o intervalo de tempo de dez dias aplica-se ao ensaio de biodegradabilidade da OECD, exceto para o ensaio MITI I (OECD *Test Guideline* 301C^[51]). No ensaio de frasco fechado (OECD *Test Guideline* 301D^[52]), um intervalo de 14 dias pode ser utilizado, quando as medições não tiverem sido feitas depois dos dez dias. Além disso, muitas vezes apenas informações limitadas estão disponíveis com referência aos ensaios de biodegradação. Assim, como uma abordagem pragmática, a porcentagem de degradação alcançada após 28 dias pode ser utilizada diretamente para a avaliação de biodegradabilidade imediata, quando não há informação disponível sobre o intervalo de dez dias. Isto, no entanto, somente deve ser aceito para os dados de ensaios existentes e para os dados de ensaio em que o intervalo de dez dias não se aplica.

Onde houver justificativas suficientes, a condição de intervalo de dez dias pode ser dispensada para substâncias multicomponentes e complexas, e o limite estabelecido a ser aplicado deve ser de 28 dias. Os constituintes de tais substâncias podem ter diferentes comprimentos de cadeia, graus e/ou sítios

de ramificação ou estereoisômeros, mesmo em suas formas comerciais mais purificadas. Ensaios de cada componente, individualmente, podem ser custosos e impraticáveis. Se for realizado um ensaio em uma substância complexa e multicomponente, é esperado que ocorra uma biodegradação sequencial antecipada das estruturas individuais, então o intervalo de dez dias não pode ser aplicado para interpretar os resultados do ensaio.

Uma avaliação caso a caso, entretanto, deve ser realizada para determinar se um ensaio de biodegradação desta substância como tal traz informações valiosas sobre a sua degradabilidade (por exemplo, em relação à degradabilidade de todos os componentes), ou se, em vez disso, é necessária uma investigação da degradabilidade dos componentes individuais cuidadosamente selecionados da substância complexa multicomponente.

K.4.2.3 DBO₅/DQO

Informações sobre demanda bioquímica de oxigênio cinco dias (DBO₅) são utilizadas para os propósitos de classificação somente quando nenhuma outra medição de degradabilidade estiver disponível. Assim, é dada prioridade aos dados dos ensaios de biodegradabilidade imediata e de estudos de simulação em relação à degradabilidade no meio ambiente aquático. O DBO₅ é um ensaio tradicional de biodegradação, que é agora substituído pelo ensaio de biodegradabilidade imediata. Portanto, este ensaio não pode ser realizado atualmente para garantir a degradabilidade das substâncias. Os dados de ensaios mais antigos podem, no entanto, ser utilizados quando nenhum outro dado de degradabilidade estiver disponível. Para substâncias cuja estrutura química seja conhecida, a demanda teórica de oxigênio (DTO) pode ser calculada, e este valor pode ser utilizado ao invés da demanda química de oxigênio (DQO).

K.4.2.4 Outras evidências científicas convincentes

A rápida degradação no ambiente aquático pode ser demonstrada por outros dados além dos referenciados em 5.4.1.5.3-a) e b). Estes podem ser dados sobre a degradação biótica e/ou abiótica. Dados sobre a degradação primária somente podem ser utilizados onde for demonstrado que os produtos da degradação não podem ser classificados como perigosos para o meio ambiente aquático, por exemplo, que eles não preenchem completamente os critérios de classificação.

O atendimento ao descrito em 5.4.1.5.3-c) requer que a substância seja degradada no meio ambiente aquático para um nível superior a 70 %, em um período de 28 dias. Se cinéticas de primeira ordem forem assumidas, o que é razoável para as substâncias de baixas concentrações prevalentes na maioria dos ambientes aquáticos, a velocidade de degradação é relativamente constante durante o período de 28 dias. Assim, é cumprido o requisito de degradação com uma constante de velocidade de degradação média, $k > -(\ln 0,3 - \ln 1)/28 = 0,043 \text{ dia}^{-1}$. Isto corresponde a uma meia-vida de degradação, $t_{1/2} < \ln 2/0,043 = 16 \text{ dias}$.

Além disso, como os processos de degradação dependem da temperatura, este parâmetro também deve ser levado em consideração na avaliação da degradação no meio ambiente. Dados de estudos que empregam temperaturas ambiente realistas devem ser utilizados para a avaliação. Quando os dados de estudos efetuados a temperaturas diferentes precisarem ser comparados, pode ser utilizada a abordagem tradicional Q10, isto é, a taxa de degradação é reduzida pela metade, quando a temperatura diminui em 10 °C.

A avaliação dos dados sobre o cumprimento deste critério deve ser realizada caso a caso por especialistas. No entanto, a orientação sobre a interpretação de vários tipos de dados que podem ser utilizados para demonstrar uma rápida degradação no meio ambiente aquático é dada abaixo. Em geral, apenas os dados de ensaios de simulação de biodegradação aquática são considerados diretamente

aplicáveis. Contudo, os dados do ensaio de simulação de outros compartimentos ambientais podem ser considerados também, mas esses dados requerem, em geral, avaliação científica adicional antes do uso.

K.4.2.4.1 Ensaios de simulação aquática

Ensaios de simulação aquática são ensaios conduzidos em laboratório, mas simulando as condições ambientais e empregando as amostras naturais como inóculo. Os resultados de ensaios de simulação aquática podem ser utilizados diretamente para os propósitos de classificação, quando forem simuladas as condições ambientais reais nas águas de superfície, ou seja:

- a) concentração de substância real para o meio ambiente aquático geral [geralmente na faixa menor de micrograma por litro ($\mu\text{g/L}$)];
- b) inóculo a partir de meio ambiente aquático relevante;
- c) concentrações reais de inóculo (10^3 a 10^6 células por mililitro);
- d) temperatura real (por exemplo, 5°C a 25°C); e
- e) degradação final determinada (isto é, determinação da taxa de mineralização ou das taxas de degradação individuais do percurso total de biodegradação).

Substâncias que, sob estas condições, são degradadas pelo menos 70 % dentro de 28 dias, isto é, com a meia-vida inferior a 16 dias, são consideradas rapidamente degradáveis.

K.4.2.4.2 Investigações de campo

As investigações de campo ou os experimentos mesocosmos são paralelos aos ensaios de simulação de laboratório. Nesses estudos, o destino e/ou os efeitos de produtos químicos em ambientes ou compartimentos ambientais podem ser investigados. Dados relativos ao destino de tais experiências podem ser usados para avaliar o potencial da rápida degradação. Isto pode, no entanto, muitas vezes, ser difícil, uma vez que exige que a degradação final seja demonstrada. Isto pode ser documentado pela preparação de balanços de massa mostrando que não há formação de intermediários não degradáveis e levando em conta que frações são removidas do sistema aquoso devido a outros processos, como a sorção para o sedimento ou a volatilização do meio ambiente aquático.

K.4.2.4.3 Dados de monitoramento

Os dados de monitoramento podem demonstrar a remoção de contaminantes do meio ambiente aquático. Esses dados são, no entanto, muito difíceis de usar para os propósitos de classificação. Os seguintes aspectos devem ser considerados antes de serem usados:

- a) a remoção é o resultado da degradação ou é o resultado de outros processos, como a diluição ou a distribuição entre compartimentos (sorção, volatilização)?
- b) é excluída a formação de produtos intermediários não degradáveis?

Apenas quando for possível demonstrar que a remoção, como resultado de degradação final, preenche os critérios para degradabilidade rápida, tais dados devem ser considerados para uso com os propósitos de classificação. Em geral, os dados de monitoramento devem ser usados apenas como evidências para a demonstração tanto da persistência como da rápida degradação no meio ambiente aquático.

K.4.2.4.4 Ensaio de biodegradabilidade intrínseca

As substâncias que são degradadas mais do que 70 % em ensaios de biodegradabilidade inerente (OECD *Test Guidelines* 302^[55][56]^[57]) têm o potencial para biodegradação final. No entanto, em virtude das condições ótimas nestes ensaios, a rápida biodegradabilidade de substâncias intrinsecamente biodegradáveis no ambiente não pode ser presumida. As condições ideais em ensaios de biodegradação intrínseca estimulam a adaptação dos microrganismos, aumentando assim o potencial de biodegradação, em comparação com os ambientes naturais. Portanto, os resultados positivos, em geral, não podem ser interpretados como evidência de rápida degradação no ambiente.

NOTA Em relação à interpretação dos dados de degradação equivalentes com os critérios da OECD harmonizados para a categoria Crônica 4, o grupo permanente de trabalho da EU para classificação de perigo ao meio ambiente de substâncias está discutindo se certos tipos de dados de ensaios de biodegradabilidade intrínseca podem ser usados em uma avaliação caso a caso, como base para não classificar as substâncias que de outro modo atendam a esse critério de classificação. Os ensaios de biodegradabilidade intrínseca em questão são o ensaio Zahn Wellens (OECD *Test Guideline* 302B^[56]) e o ensaio de MITI II (OECD *Test Guideline* 302C^[57]). As condições para o uso neste contexto são as seguintes:

- a) para os métodos, não empregar microrganismos pré-expostos (pré-adaptados);
- b) o tempo de adaptação dentro de cada ensaio deve ser limitado, o *endpoint* do ensaio deve referir-se apenas à mineralização e o nível de aprovação e o tempo para se chegar a estes devem ser, respectivamente:
 - 1) MITI II, nível de aprovação > 60 % em 14 dias;
 - 2) ensaio Zahn Wellens > 70 % em sete dias.

K.4.2.4.5 Ensaio de simulação em estações de tratamento de efluentes

Os resultados de ensaios simulando as condições de uma estação de tratamento de efluentes (ETE) (por exemplo, o OECD *Test Guideline* 303^[58]) não podem ser usados para avaliar a degradação no meio ambiente aquático. As principais razões para isso são a biomassa microbiana em uma ETE ser significativamente diferente da biomassa no meio ambiente, onde existe uma composição consideravelmente diferente de substratos, e a presença de matéria orgânica rapidamente mineralizada em águas residuárias facilitar a degradação da substância de ensaio por cometabolismo.

K.4.2.4.6 Dados de degradação em solo e sedimentos

Tem sido argumentado que, para muitas substâncias não absorventes (não lipofílicas), mais ou menos as mesmas taxas de degradação são encontradas no solo e em águas superficiais. Para substâncias lipofílicas, geralmente pode ser esperada uma taxa de degradação mais baixa no solo do que na água, devido à imobilização parcial causada por sorção. Assim, quando uma substância demonstrar ser rapidamente degradada em um estudo de simulação no solo, o mais provável é que também seja rapidamente degradável no meio ambiente aquático. Assim, propõe-se que uma rápida degradação, determinada experimentalmente no solo, seja documentação suficientemente para uma rápida degradação em águas superficiais, quando:

- a) nenhuma pré-exposição (pré-adaptação) dos microrganismos do solo ocorrer; e
- b) uma concentração ambientalmente realista da substância for ensaiada; e
- c) a substância for degradada em última análise, no prazo de 28 dias, com uma meia-vida menor que 16 dias, correspondendo a uma taxa de degradação maior que 0,043 dia⁻¹.

A mesma argumentação é considerada válida para os dados de degradação em sedimentos sob condições aeróbicas.

K.4.2.4.7 Dados de degradação anaeróbica

Os dados referentes à degradação anaeróbica não podem ser usados para decidir se a substância deve ser considerada rapidamente biodegradável, porque o meio ambiente aquático é geralmente considerado o compartimento aeróbico, onde vivem os organismos aquáticos, como os utilizados para a classificação para o meio ambiente aquático.

K.4.2.4.8 Hidrólise

Os dados sobre a hidrólise (por exemplo, OECD *Test Guideline* 111^[40]) podem ser considerados para fins de classificação, apenas quando a maior meia-vida ($t_{1/2}$), determinada dentro da faixa de pH de 4-9, for menor do que 16 dias. No entanto, a hidrólise não é uma degradação final e vários produtos de degradação intermediária podem ser formados, podendo alguns dos quais ser apenas lentamente degradáveis. Os dados de estudos de hidrólise podem ser considerados apenas quando puder ser satisfatoriamente demonstrado que os produtos de hidrólise formados não preenchem os critérios para classificação como perigosos para o meio ambiente aquático.

Quando uma substância é rapidamente hidrolisada (por exemplo, com $t_{1/2}$ menor que poucos dias), este processo é parte da degradação determinada em ensaios de biodegradação. A hidrólise pode ser o processo de transformação inicial na biodegradação.

K.4.2.4.9 Degradação fotoquímica

As informações sobre a degradação fotoquímica (por exemplo, OECD, 1997) são difíceis de serem utilizadas para fins de classificação. O verdadeiro grau de degradação fotoquímica no meio ambiente aquático depende das condições locais (por exemplo, profundidade da água, sólidos suspensos, turbidez) e dos perigos dos produtos de degradação que geralmente não são conhecidos. Provavelmente, apenas raramente estão disponíveis informações suficientes para uma avaliação completa baseada na degradação fotoquímica.

K.4.2.4.10 Estimativa de degradação

Certas QSAR foram desenvolvidas para uma previsão de meia-vida aproximada da hidrólise, que apenas podem ser consideradas quando nenhum dado experimental estiver disponível. No entanto, a meia-vida de hidrólise apenas pode ser usada com muito cuidado em relação à classificação, porque a hidrólise não diz respeito à degradabilidade final (ver K.4.2.4.8). Além disso, as QSAR desenvolvidas até agora têm uma aplicabilidade bastante limitada e só são capazes de prever o potencial de hidrólise em um número limitado de classes químicas. O programa QSAR Hydrowin é apenas um exemplo capaz de prever o potencial de hidrólise em menos de 1/5 das substâncias existentes na EU que possuem uma estrutura molecular definida com precisão (Niemelä, 2000).

Em geral, nenhum método de avaliação quantitativo (QSAR) para estimar o grau de biodegradabilidade de substâncias orgânicas é suficientemente preciso para prever a degradação rápida. No entanto, resultados destes métodos podem ser utilizados para prever que a substância não é rapidamente degradável. Por exemplo, quando, no programa de Probabilidade de Biodegradação (por exemplo, BIOWIN version 3.67, Syracuse Research Corporation), a probabilidade é $< 0,5$, estimada por método linear ou não linear, as substâncias devem ser consideradas não rapidamente degradáveis (OECD, 1994; Pedersen *et al.*, 1995 & Langenberg *et al.*, 1996). Também outros métodos (Q)SAR podem ser utilizados, bem como a avaliação por especialistas, por exemplo, quando os dados de degradação de compostos estruturalmente análogos estiverem disponíveis, mas tal avaliação deve ser realizada com

muito cuidado. Em geral, uma predição feita pelo método QSAR que revela que uma substância não é rapidamente degradável é preferível à aplicação de uma classificação-padrão, quando não houver disponibilidade de dados úteis de degradação.

K.4.2.4.11 Volatilização

Os produtos químicos podem ser removidos de alguns ambientes aquáticos por volatilização. O potencial intrínseco para volatilização é determinado pela constante da Lei de Henry (H) da substância. A volatilização proveniente do meio ambiente aquático é altamente dependente das condições ambientais do corpo de água específico em questão, como a profundidade da água, os coeficientes de troca gasosa (dependendo da velocidade do vento e do fluxo de água) e a estratificação do corpo d'água. Considerando que a volatilização representa apenas a remoção de um produto químico da fase aquosa, a constante da Lei de Henry não pode ser utilizada para a avaliação da degradação em relação à classificação de perigo aquático de substâncias. As substâncias que são gases à temperatura ambiente podem, no entanto, por exemplo, ser consideradas ainda neste contexto (ver Pedersen *et al.*, 1995).

K.4.2.5 Dados de degradação

Quando não existir qualquer dado de degradabilidade disponível, seja este determinado experimentalmente ou estimado, a substância deve ser considerada não rapidamente degradável.

K.4.3 Problemas de interpretação geral

K.4.3.1 Substâncias complexas

Os critérios harmonizados para classificação de produtos químicos como perigosos para o meio ambiente aquático focam nas substâncias simples. Substâncias com multicomponentes constituem um tipo de substância intrinsecamente complexas. Elas são normalmente de origem natural e, ocasionalmente, precisam ser consideradas. Este pode ser o caso de produtos químicos que são produzidos ou extraídos a partir de óleos minerais ou matérias vegetais. Estes produtos químicos complexos são normalmente considerados substâncias simples no contexto regulatório. Na maior parte dos casos, eles são definidos como uma série homóloga de substâncias dentro de um determinado intervalo de comprimento da cadeia carbônica e/ou do grau de substituição. Quando este for o caso, não é prevista qualquer grande diferença na degradabilidade, e o grau de degradação pode ser estabelecido a partir de ensaios do complexo químico. Uma exceção é quando for encontrada uma degradação limítrofe, porque, neste caso, algumas das substâncias individuais podem ser rapidamente degradáveis e outras podem não ser rapidamente degradáveis. Isso requer uma avaliação mais detalhada da degradabilidade dos componentes individuais na substância complexa. Quando os componentes não rapidamente degradáveis constituem uma parte significativa da substância complexa (por exemplo, mais de 20 % ou, para um componente perigoso, um conteúdo ainda mais baixo), a substância deve ser considerada não rapidamente degradável.

K.4.3.2 Disponibilidade da substância

K.4.3.2.1 A degradação de substâncias orgânicas no meio ambiente ocorre principalmente nos compartimentos aquáticos ou em fases aquáticas em solo ou sedimento. Na hidrólise é necessária a presença de água. A atividade de microrganismos depende da presença de água. Além disso, a biodegradação requer que os microrganismos estejam diretamente em contato com a substância. A dissolução da substância na fase aquosa que envolve os microrganismos é, portanto, a maneira mais direta de contato entre as bactérias e fungos e o substrato.

K.4.3.2.2 Os atuais métodos padronizados para investigar a degradabilidade das substâncias são desenvolvidos para ensaios em compostos facilmente solúveis. No entanto, muitas substâncias

orgânicas são apenas ligeiramente solúveis em água. Como os ensaios padronizados requerem de 2 mg/L a 100 mg/L de substância de ensaio, a disponibilidade suficiente pode não ser alcançada para as substâncias com baixa solubilidade em água. Os ensaios com agitação constante e/ou com uma duração de exposição prolongada, ou ensaios com procedimento especial, que empreguem concentrações da substância de ensaio inferiores a solubilidade em água, podem ser utilizadas para compostos pouco solúveis.

K.4.3.3 Ensaios com duração inferior a 28 dias

Algumas vezes, a degradação é relatada para os ensaios finalizados antes do período de 28 dias especificado nas normas (por exemplo, o MITI:1992). Estes dados são, na verdade, diretamente aplicáveis, quando obtida uma degradação maior ou igual ao limite estabelecido. Quando for alcançado um nível de degradação menor, os resultados devem ser interpretados com cautela. Uma possibilidade é que o período de duração do ensaio tenha sido muito curto e a estrutura química provavelmente seja degradada em um ensaio de biodegradação de 28 dias. Se a degradação substancial ocorrer dentro de um curto período de tempo, a situação pode ser comparada com o critério $\text{DBO}_5/\text{DQO} \geq 0,5$ ou com as exigências sobre a degradação, dentro de 10 dias de intervalo de tempo. Nestes casos, a substância pode ser considerada facilmente degradável (e, por conseguinte, rapidamente degradável), se:

- a) a biodegradabilidade final for maior que 50 % em cinco dias, ou
- b) a taxa de degradação constante final deste período for maior que $0,1 \text{ dia}^{-1}$, correspondendo a uma meia-vida de sete dias.

Estes critérios são propostos com o objetivo de assegurar que a mineralização rápida tenha ocorrido, embora o ensaio tenha sido finalizado antes de 28 dias e antes do limite ser atingido. A interpretação dos dados de ensaio que não cumpriram os níveis de aprovação prescritos deve ser feita com muita cautela. É obrigatório considerar que a biodegradabilidade abaixo do limite estabelecido tenha sido devida a uma degradação parcial da substância e não à mineralização completa. Se a degradação parcial for a provável explicação para a biodegradabilidade observada, a substância deve ser considerada não facilmente biodegradável.

K.4.3.4 Biodegradação primária

Em alguns ensaios, apenas o desaparecimento do composto inicial (isto é, a degradação primária) é determinado, por exemplo, a degradação mediante análises químicas específicas da substância ensaiada ou do grupo ao qual ela pertence. Podem ser utilizados dados da biodegradabilidade primária para demonstrar degradabilidade rápida apenas quando puder ser satisfatoriamente provado que os produtos de degradação formados não atendem aos critérios de classificação como perigosos para o meio ambiente aquático.

K.4.3.5 Resultados conflitantes de ensaios de triagem

A situação em que mais dados de degradação estão disponíveis para a mesma substância introduz a possibilidade de resultados conflitantes. Em geral, os resultados conflitantes para uma substância que foi ensaiada várias vezes com um ensaio de biodegradabilidade apropriado podem ser interpretados por uma “abordagem baseada no peso da evidência”. Isto implica que, se ambos os resultados positivos (ou seja, a degradação maior do que o limite estabelecido) ou resultados negativos forem obtidos para uma substância em ensaios de biodegradabilidade, então os dados da mais alta qualidade e a melhor documentação devem ser usados para determinar a biodegradabilidade imediata da substância. No entanto, resultados positivos em ensaios de biodegradabilidade imediata podem ser considerados válidos, independentemente de resultados negativos, quando a qualidade científica for boa e as condições de ensaio forem bem documentadas, ou seja, os critérios de referência forem atendidos,

incluindo o uso de não pré-expostos (não adaptados) ao inóculo. Nenhum dos vários ensaios de triagem são adequados para o ensaio de todos os tipos de substâncias, e os resultados obtidos pela utilização de um procedimento de ensaio que não seja adequado para a substância específica devem ser avaliados cuidadosamente antes de ser tomada uma decisão sobre a sua utilização.

Assim, há uma série de fatores que podem explicar os dados conflitantes de ensaios de triagem de biodegradabilidade:

- a) inóculo;
- b) toxicidade da substância de ensaio;
- c) condições do ensaio;
- d) solubilidade da substância de ensaio; e
- e) volatilização da substância de ensaio.

A adequação do inóculo para degradar a substância de ensaio depende da presença e quantidade de agentes de degradação eficazes. Quando o inóculo é obtido a partir de um ambiente que tenha sido previamente exposto à substância de ensaio, o inóculo pode estar adaptado, conforme evidenciado pela capacidade de degradação, que é maior do que a de um inóculo de um ambiente não exposto. Na medida do possível, o inóculo deve ser obtido de um ambiente não exposto, mas no caso de substâncias que são empregadas em grandes volumes e liberadas em grande escala ou mais ou menos continuamente, isso pode ser difícil ou impossível. Quando forem obtidos resultados conflitantes, a origem do inóculo deve ser verificada, a fim de esclarecer se as diferenças na adaptação da comunidade microbiana foram o motivo.

Como mencionado nesta subseção, muitas substâncias podem ser tóxicas ou inibidoras para o inóculo em concentrações relativamente elevadas, ensaiadas em ensaios de rápida biodegradabilidade. Especialmente no ensaio modificado MITI (I) (OECD *Test Guideline* 301C^[51]) e no ensaio de respirometria manométrica (OECD *Test Guideline* 301F^[54]), são descritas concentrações elevadas (100 mg/L). As menores concentrações da substância de ensaio são descritas no ensaio em frasco fechado (OECD *Test Guideline* 301D^[52]), onde 2 mg/L a 10 mg/L são usados. A possibilidade de efeitos tóxicos pode ser avaliada pela inclusão de um controle de toxicidade na leitura do ensaio de rápida biodegradabilidade ou por comparação da concentração de ensaio, com dados de ensaio de toxicidade em microrganismos, por exemplo, os ensaios de inibição da respiração (OECD *Test Guideline* 209^[46]), o ensaio de inibição da nitrificação (ISO 9509^[31]) ou, se outros ensaios de toxicidade microbiana não estiverem disponíveis, o ensaio de inibição da bioluminescência (ISO 11348^[33]). Quando forem encontrados resultados conflitantes, isto deve ser causado pela toxicidade da substância de ensaio. Se a substância não exercer efeitos inibidores em concentrações ambientalmente realistas, a maior degradação medida em ensaios de triagem pode ser utilizada como base para a classificação. Se a simulação dos dados de ensaios estiver disponível, em alguns casos, a consideração destes dados pode ser especialmente importante, porque uma baixa concentração não inibitória da substância pode ter sido usada, dando assim uma indicação mais confiável da meia-vida de biodegradação da substância sob condições ambientalmente realistas.

Quando a solubilidade da substância de ensaio for menor do que as concentrações utilizadas no ensaio, este parâmetro pode ser o fator limitante para a degradação real medida. Nestes casos, os resultados dos ensaios que empregam as menores concentrações da substância em estudo devem prevalecer, por exemplo, frequentemente o ensaio em frasco fechado (OECD *Test Guideline* 301D^[52]). Em geral, o ensaio *DOC Die-Away test* (OECD *Test Guideline* 301A^[53]) e o *Modified Screening Test* (OECD *Test Guideline* 301E^[53]) não são adequados para o controle da biodegradabilidade de substâncias pouco solúveis (por exemplo, OECD *Test Guideline* 301^[49]).

Substâncias voláteis somente devem ser utilizadas em sistemas fechados, como o *Closed Bottle test* (OECD Test Guideline 301D^[52]), o ensaio de MITI I (OECD Test Guideline 301C^[51]) e o *Manometric Respirometry test* (OECD Test Guideline 301F^[54]). Os resultados de outros ensaios devem ser avaliados cuidadosamente e considerados apenas se for possível demonstrar, por exemplo, por estimativas de balanço de massa, quando a eliminação da substância de ensaio não for um resultado da volatilização.

K.4.3.6 Variação de dados de ensaio de simulação

Uma série de dados de ensaio de simulação pode estar disponível para determinados produtos químicos de alta prioridade. Muitas vezes, esses dados fornecem uma faixa de meias-vidas no meio ambiente, como solo, sedimentos e/ou águas de superfície. As diferenças observadas em meias-vidas dos ensaios de simulação realizados em uma mesma substância podem refletir as diferenças nas condições do ensaio, podendo todos ser ambientalmente relevantes. A meia-vida adequada na extremidade superior do intervalo observado de meias-vidas de tais investigações deve ser selecionada para a classificação, empregando-se uma abordagem do peso da evidência e levando em conta o realismo e a relevância dos ensaios utilizados em relação às condições ambientais. Em geral, os dados do ensaio de simulação de águas de superfície são preferidos em relação ao sedimento aquático ou simulação de dados de ensaio do solo em relação à avaliação da degradabilidade rápida no meio ambiente aquático.

K.4.4 Esquema da tomada de decisão

O seguinte esquema de decisão deve ser utilizado como um guia geral para facilitar a decisão em relação à rápida degradabilidade no meio ambiente aquático e à classificação de químicos perigosos para o meio ambiente aquático.

A substância é considerada não rapidamente degradável, a não ser que uma das seguintes alternativas seja atendida:

- i. demonstra-se que a substância é rapidamente biodegradável em ensaio de 28 dias para biodegradabilidade imediata. O limite estabelecido do ensaio (70 % de remoção de DOC ou 60 % de demanda teórica de oxigênio) deve ser atingido dentro de 10 dias a partir do início da biodegradação, se for possível avaliar que esteja de acordo com os dados de ensaio disponíveis. Se isso não for possível, então o limite estabelecido deve ser avaliado dentro de um intervalo de tempo de 14 dias, se possível, ou após o término dos ensaios; ou
- ii. demonstra-se que a substância é degradável, em última análise, em um ensaio de simulação com água superficial com uma meia-vida menor que 16 dias (o que corresponde a uma degradação maior que 70 % em 28 dias); ou
- iii. demonstra-se que a substância é degradável (bioticamente ou abioticamente) no meio ambiente aquático com uma meia-vida menor que 16 dias (correspondendo à degradação maior que 70 % em 28 dias) e pode-se demonstrar que os produtos de degradação não atendem aos critérios de classificação como perigosos para o meio ambiente aquático.

Quando esses dados não estiverem disponíveis, a rápida degradação pode ser demonstrada, se um dos seguintes critérios forem atendidos:

- a) demonstra-se que a substância é degradável, em última análise em um sedimento aquático ou ensaio de simulação do solo, com uma meia-vida menor que 16 dias (o que corresponde a uma degradação maior que 70 % em 28 dias); ou

NOTA Os ensaios de simulação refletem condições ambientais realistas, como uma baixa concentração do produto químico, uma temperatura realista e a utilização de uma biomassa microbiana ambiente que não tenha sido submetida a uma pré-exposição ao produto químico.

- b) nos casos em que apenas os dados DBO_5 e DQO estejam disponíveis, tem-se a razão $\text{DBO}_5/\text{DQO} \geq 0,5$. O mesmo critério aplica-se aos ensaios de rápida biodegradabilidade de uma duração inferior a 28 dias, se, além disso, a meia-vida for menor que sete dias.

Se nenhum dos tipos de dados acima estiver disponível, a substância é considerada não rapidamente degradável. Esta decisão pode ser suportada pelo cumprimento de pelo menos um dos seguintes critérios:

- 1) a substância não é intrinsecamente degradável em um ensaio de biodegradabilidade intrínseca; ou
- 2) a substância é prevista como lentamente biodegradável por modelos QSAR cientificamente válidos, por exemplo, para o Programa de Probabilidade de Biodegradação, a pontuação para rápida degradação (modelo linear ou não linear) $< 0,5$; ou
- 3) a substância é considerada não rapidamente degradável com base em evidências indiretas, como, por exemplo, conhecimento a partir de substâncias de estruturas semelhantes; ou
- 4) não há outros dados sobre degradabilidade disponíveis.

K.5 Bioacumulação

K.5.1 Introdução

A bioacumulação é uma das mais importantes propriedades intrínsecas das substâncias que determinam o potencial de perigo ambiental. Bioacumulação de uma substância em um organismo não é um perigo por si só, mas bioconcentração e bioacumulação podem resultar em uma nocividade a organismos, que pode, ou não, levar a efeitos tóxicos. No sistema de classificação de perigos harmonizado e integrado, para saúde humana e efeitos ambientais de substâncias químicas (OECD, 1998), é dada a redação potencial para bioacumulação. No entanto, deve ser feita uma distinção entre bioconcentração e bioacumulação. Bioconcentração é definida como o resultado líquido de absorção, transformação e eliminação de uma substância em um organismo devido à exposição pela água, enquanto bioacumulação inclui todas as vias de exposição (por exemplo, por ar, água, sedimentos/solo e alimentos). Finalmente, biomagnificação é definida como a acumulação e transferência de substâncias pela cadeia alimentar, resultando em um acréscimo de concentrações internas em organismos nos níveis mais altos da cadeia trófica (European Commission, 1996). Acredita-se que, para a maioria dos produtos químicos orgânicos, a absorção pela água (bioconcentração) seja a rota predominante de absorção. Somente para substâncias muito hidrofóbicas, a absorção a partir de alimentos torna-se importante. Também, os critérios de classificação harmonizada usam o fator de bioconcentração (ou o coeficiente de partição n-octanol/água) como a medida do potencial para bioacumulação. Por estas razões, este Anexo somente considera bioconcentração e não discute absorção por alimentos ou outras vias.

A classificação de uma substância é primariamente baseada nestas propriedades intrínsecas. Entretanto, o grau de bioconcentração também depende de fatores como grau de biodisponibilidade, fisiologia do organismo ensaio, manutenção da concentração de exposição constante, duração da exposição, metabolismo dentro do corpo do organismo-alvo e excreção do corpo. A interpretação do potencial de bioconcentração no contexto de classificação química requer portanto, uma avaliação das propriedades intrínsecas da substância, bem como as condições experimentais sob as quais o BCF foi determinado. Com base neste Anexo, a lógica de decisão (diagrama) para aplicação dos dados de bioconcentração ou dados $\log K_{ow}$ para propósitos de classificação foi desenvolvida. A ênfase de K.5 é dada pelas substâncias orgânicas e organometálicas. A bioacumulação de metais é também discutida em K.7.

Dados sobre as propriedades de bioconcentração de uma substância podem estar disponíveis a partir de ensaios padronizados ou podem ser estimados a partir da estrutura da molécula. A interpretação desses dados de bioconcentração para fins de classificação muitas vezes requer avaliação detalhada dos dados de ensaio. A fim de facilitar esta avaliação o Anexo N descreve métodos e o Anexo O descreve os fatores disponíveis que influenciam o potencial de bioconcentração. Finalmente, uma lista de métodos experimentais padronizados para a determinação da bioconcentração e K_{ow} é apresentada no Anexo Q, juntamente com uma lista de referências.

K.5.2 Interpretação de dados de bioconcentração

A classificação de perigo ambiental de uma substância é normalmente baseada na existência de dados de suas propriedades ambientais. Dados de ensaio raramente são produzidos com o propósito principal de facilitar um critério de classificação. Muitas vezes, uma variada gama de dados de ensaio está disponível e não necessariamente corresponde aos critérios de classificação. Consequentemente, orientação é necessária na interpretação dos dados de ensaios existentes no contexto da classificação dos perigos.

A bioconcentração de uma substância orgânica pode ser experimentalmente determinada em experimentos de bioconcentração, durante os quais o BCF é medido como a concentração no organismo, relativa à concentração em água, sob condições de estado estacionário e/ou estimadas a partir da constante de velocidade de fixação (k_1) e da constante de velocidade de eliminação (k_2) (OECD, 305, 1996). Em geral, o potencial de uma substância orgânica para bioconcentrar é primariamente relatado para lipofilicidade da substância. Uma medida de lipofilicidade é o coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}), o qual, para substâncias orgânicas lipofílicas não iônicas, que passem por metabolismo ou biotransformação mínimos dentro do organismo, é correlacionado com o fator de bioconcentração. Portanto, K_{ow} é frequentemente utilizado para estimar a bioconcentração de substâncias orgânicas, baseada na relação empírica entre $\log BCF$ e $\log K_{ow}$. Para a maior parte das substâncias orgânicas, métodos estimados estão disponíveis para calcular o K_{ow} . Portanto, os dados sobre as propriedades de bioconcentração de uma substância podem ser:

- determinados experimentalmente,
- estimados a partir de K_{ow} , determinado experimentalmente, ou
- estimados a partir do valor de K_{ow} , derivado por uso da QSAR (relação quantitativa estrutura-atividade).

São apresentadas em K.5.2.1 orientações para a interpretação de tais dados, juntamente com orientações sobre a avaliação das classes químicas que necessitam de atenção especial.

K.5.2.1 Fator de bioconcentração (BCF)

O fator de bioconcentração é definido como a razão em base de massa entre, a concentração da substância química na biota e a concentração no meio circundante, aqui definido como água. O BCF pode assim ser experimentalmente determinado sob condições de estado estacionário, com base em medidas das concentrações. Contudo, o BCF pode também ser calculado como a razão entre as constantes de velocidade de absorção de primeira ordem e de eliminação, considerado um método que não requer condições de equilíbrio.

Métodos de ensaio diferentes para a determinação experimental de bioconcentração em peixes têm sido documentados e adotados, sendo que o mais comumente aplicado é o método de ensaio da OECD (OECD 305, 1996).

Para efeitos de classificação, os valores de BCF de alta qualidade obtidos experimentalmente são, em última análise, preferidos quando comparados com outros dados, como, por exemplo, o K_{ow} .

Dados de alta qualidade são definidos como dados onde os critérios de validação para o método de ensaio aplicado são atendidos e descritos, por exemplo, a manutenção de concentração de exposição constante; as variações de oxigênio e temperatura, e a documentação de que as condições de estado estacionário foram alcançadas etc. O experimento é considerado um estudo de alta qualidade, se for fornecida uma descrição adequada (por exemplo, Boas Práticas de Laboratório – BPL), permitindo a verificação de que os critérios de validação foram atendidos. Além disso, um método analítico apropriado deve ser utilizado para quantificar a substância química e os seus metabólitos tóxicos na água e no tecido do peixe (ver N.1).

Valores de BCF de qualidade inferior ou incerta podem gerar um valor falso ou muito baixo de BCF, por exemplo, aplicação de medidas de concentrações da substância de ensaio em peixes e água, mas medidas após um período de exposição muito curto, no qual as condições de estado estacionário não foram atingidas (conforme OECD *Test Guideline* 306^[61], em relação à estimativa do tempo necessário para atingir o equilíbrio). Portanto, estes dados devem ser cuidadosamente avaliados antes do uso, e deve-se considerar a possibilidade de utilizar o K_{ow} em seu lugar.

Se não existir valor de BCF para a espécie do peixe, dados de alta qualidade no valor de BCF para outras espécies podem ser utilizados (por exemplo, BCF determinado em mexilhão azul, ostra, vieira – ASTM E1022^[99]). Dados de BCF para microalgas devem ser utilizados com cuidado.

Para substâncias altamente lipofílicas, como, por exemplo, com $\log K_{ow}$ acima de 6, os valores de BCF experimentalmente derivados tendem a diminuir com o aumento do $\log K_{ow}$. As explicações teóricas desta não linearidade referem-se principalmente à diminuição da cinética de permeação da membrana ou à redução da solubilidade em lipídios bióticos para grandes moléculas. Ocorre uma baixa biodisponibilidade e captação dessas substâncias no organismo. Outros fatores compreendem anomalias experimentais, como o equilíbrio não alcançado, biodisponibilidade reduzida devido à sorção da matéria orgânica na fase aquosa e erros analíticos. Cuidados especiais devem ser tomados ao avaliar dados experimentais sobre o BCF para substâncias altamente lipofílicas, pois estes dados têm um nível muito maior de incerteza do que os valores de BCF para determinadas substâncias menos lipofílicas.

K.5.2.1.1 BCF em diferentes espécies de ensaio

Valores de BCF usados para classificação são baseados nas medições do corpo inteiro. Como afirmado previamente, os dados ótimos para classificação são valores derivados de BCF usando o método de ensaio OECD *Test Guideline* 305^[60] ou métodos internacionalmente equivalentes, os quais utilizam pequenos peixes. Devido à maior razão de superfície branquial por peso para organismos pequenos do que para organismos maiores, condições de estado estacionário são atingidas primeiro em organismos menores do que em maiores. O tamanho do organismo utilizado (peixe) em estudos de bioconcentração é, portanto, de considerável importância em relação ao tempo usado na fase de absorção, quando o valor de BCF reportado for baseado unicamente em medidas de concentração em peixes e água em estado estacionário. Assim, se peixes grandes, por exemplo, salmão adulto, forem utilizados em estudos de bioconcentração, deve ser avaliado se o período de absorção foi suficientemente longo para que o estado estacionário seja atingido ou para permitir que uma taxa de absorção cinética constante seja determinada com precisão.

Além disso, quando se empregam dados existentes para classificação, é possível que os valores do BCF tenham sido obtidos com peixes diferentes ou com outras espécies aquáticas (por exemplo, mariscos) e com diferentes órgãos de peixes. Assim, ao comparar esses dados entre si e com os

critérios, é necessária alguma base comum ou padronização. Tem-se observado que existe uma estreita relação entre o conteúdo lipídico de um peixe ou de um organismo aquático e o valor observado do BCF. Portanto, ao comparar este último em diferentes espécies de peixes ou quando converter esses valores para organismos específicos em valores relativos a todo o corpo, o modo habitual de proceder é expressar os valores de BCF em relação ao teor lipídico comparável. Se, por exemplo, forem encontrados, em trabalhos publicados, valores do BCF para todo o corpo ou para organismos específicos, o primeiro passo é calcular esses valores, respeitando a porcentagem de lipídeos, utilizando o teor relativo de gordura do peixe (ver orientação para conteúdo de gordura típica para espécie sob ensaio) ou do órgão. No segundo passo, é calculado o BCF para todo o corpo em um organismo aquático típico (por exemplo, um peixe pequeno), assumindo um teor-padrão comum de lipídeos. Muito comumente, é usado um valor-padrão de 5 % (Pedersen *et al.*, 1995), uma vez que este representa o teor médio em lipídeos de peixes pequenos utilizados no OECD *Test Guideline* 305^[60].

Geralmente, o maior valor validado de BCF expresso nesta base comum de lipídeo é utilizado para determinar o BCF com relação ao peso úmido, com objetivo de compará-lo com o valor-limite de 500 de BCF dos critérios de classificação harmonizados (ver Tabela 45).

K.5.2.1.2 Uso de substâncias radiomarcadas

O uso de substâncias de ensaio radiomarcadas pode facilitar a análise em amostras de água e de peixes. Contudo, a menos que combinado com um método analítico específico, a medida de radioatividade total potencialmente reflete tanto a presença da substância de origem, quanto de possíveis metabólitos e possível carbono metabolizado, que se tenham incorporado nas moléculas orgânicas do tecido do peixe. Por este motivo, os valores de BCF determinados pelo uso de substâncias de ensaio radiomarcadas são, portanto, normalmente superestimados.

Quando se utilizam substâncias radiomarcadas, o marcador radioativo se situa quase sempre na parte estável da molécula. Por este motivo, o valor medido do BCF inclui o fator de bioconcentração dos metabólitos. Para algumas substâncias, é o metabólito que apresenta maior toxicidade e que tem o potencial de bioconcentração mais alto. As medições da substância de origem, assim como os metabólitos, podem, portanto, ser importantes para interpretar o perigo para o meio ambiente aquático (incluindo o potencial de bioconcentração) dessas substâncias.

Em experimentos em que as substâncias radiomarcadas foram utilizadas, altas concentrações de radiomarcadores são frequentemente encontradas na vesícula biliar do peixe. Isto é atribuído à biotransformação no fígado e subsequente excreção do metabólito na vesícula biliar (Comotto *et al.*, 1979; Wakabayashi *et al.*, 1987; Goodrich *et al.*, 1991; Toshima *et al.*, 1992). Quando o peixe não come, o teor da vesícula biliar não é esvaziado para o intestino, e altas concentrações de metabólitos podem se acumular na vesícula biliar. O regime alimentar pode, assim, ter um efeito pronunciado no BCF medido. Em muitos estudos na literatura, foram utilizados compostos radiomarcados e os peixes não foram alimentados. Neles foram encontradas, portanto, as concentrações elevadas de material radioativo na vesícula biliar. Nesses estudos, a bioconcentração pode, em muitos casos, ter sido subestimada. Assim, ao avaliar experimentos em que se empregaram compostos radiomarcados, é fundamental examinar também o regime alimentar.

Quando o BCF, expresso em termos de resíduos radiomarcados, for $\geq 1\ 000$, o OECD *Test Guideline* 305^[60] recomenda fortemente, por exemplo, para os pesticidas, que se identifiquem e quantifiquem os produtos de degradação nos tecidos do peixe, que representam pelo menos 10 % dos resíduos totais no estado estacionário. Se não for possível identificar e quantificar os metabólitos, o cálculo da bioconcentração deve basear-se no valor do BCF medido nos componentes radiomarcados. Se, para substâncias com uma alta capacidade de bioacumulação ($\text{BCF} \geq 500$), se dispuser unicamente de uma parte dos valores de BCF determinados por medidas do composto de origem e de compostos radiomarcados, é desejável utilizar estes últimos para classificar essas substâncias.

K.5.2.2 Coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow})

Para substâncias orgânicas, é preferível utilizar os valores de K_{ow} de alta qualidade, obtidos experimentalmente ou determinados mediante estudos, e designados como “valores recomendados”. Quando não se dispuser de dados experimentais de grande qualidade, é possível utilizar, no processo de classificação, Relações Quantitativas Estrutura-Atividade (QSAR) validadas para calcular o $\log K_{ow}$. Essas QSAR validadas podem ser utilizadas sem modificação dos critérios acordados, se o seu uso for limitado aos produtos químicos em que a sua aplicabilidade esteja bem definida. Para as substâncias como bases e ácidos fortes, as substâncias que reagem com o eluente, ou as substâncias tensoativas, deve-se obter um valor de K_{ow} estimado a partir das QSAR ou com solubilidades individuais no n-octanol e na água no lugar de uma determinação analítica de K_{ow} (EEC A.8; OECD *Test Guideline* 117^[41]). Nas substâncias ionizáveis, devem ser realizadas medições na sua forma não ionizada (ácido ou base livre), utilizando-se simplesmente um tamponamento apropriado, com um pH inferior ao pK para um ácido livre ou superior ao pK para uma base livre.

K.5.2.2.1 Determinação experimental de K_{ow}

Para determinação experimental do valor de K_{ow} , vários métodos diferentes, *shake flask* e HPLC (cromatografia líquida de alta resolução) são descritos nas diretivas padronizadas, por exemplo, OECD *Test Guideline* 107^[39]; OECD *Test Guideline* 117^[41]; EEC A.8; EPA-OTS; EPA-FIFRA; ASTM. O *shake-test* é aplicável essencialmente quando o valor de $\log K_{ow}$ estiver compreendido entre -2 e 4. Esse método só se aplica às substâncias praticamente puras, solúveis em água e em *n*-octanol. Para substâncias altamente lipofílicas, que se dissolvem lentamente em água, são mais confiáveis os dados obtidos pelo emprego de um método de agitação lenta. Este último permite também superar até certo ponto as dificuldades experimentais relacionadas com a formação de microgotas durante o experimento no *shake flask*, na medida em que a água, o octanol e o composto do ensaio são levados a um estado de equilíbrio em um reator com agitação suave. O método de agitação lenta (OECD *Test Guideline* 123^[42]) permite determinar com precisão e exatidão o K_{ow} de compostos com um valor de $\log K_{ow}$ de até 8,2. Como no método *shake flask*, o método de agitação lenta só se aplica às substâncias essencialmente puras, solúveis em água e em *n*-octanol. Recomenda-se o método por HPLC, que é realizado em colunas analíticas, quando o valor de $\log K_{ow}$ estiver compreendido em 0 a 6. Este método é menos sensível à presença de impurezas no composto de ensaio que o método *shake flask*. Outro método para medir $\log K_{ow}$ é o método em coluna (USEPA, 1985).

Como uma determinação experimental de K_{ow} nem sempre é possível, por exemplo, em substâncias muito hidrossolúveis ou muito lipofílicas e nos tensoativos, pode utilizar-se um K_{ow} determinado, derivado de QSAR.

K.5.2.2.2 Uso de QSAR para determinação de $\log K_{ow}$

Quando se dispõe de um valor estimado de K_{ow} , deve ser levado em conta o método estimado. Muitas QSAR foram desenvolvidas e encontram-se em desenvolvimento para estimar K_{ow} . Frequentemente, quando não houver dados obtidos experimentalmente, são usados, para avaliar o risco, quatro programas disponíveis comercialmente em computador (CLOGP, LOGKOW (KOWWIN), AUTOLOGP e SPARC). Os programas CLOGP, LOGKOW e AUTOLOGP se baseiam na adição das contribuições de grupos, enquanto que o programa SPARC recorre a um algoritmo de estrutura química fundamental. Em caráter geral, para os compostos inorgânicos ou organometálicos, só pode ser utilizado o programa SPARC. São necessários métodos especiais para estimar $\log K_{ow}$, no caso de compostos tensoativos, agentes quelantes e misturas.

O programa CLOGP é recomendado no projeto conjunto US-EPA/CE sobre validação dos métodos de estimativa das QSAR. O autor Pedersen *et al.* (1995) recomendou os programas CLOGP e LOGKOW

para os propósitos de classificação por causa de confiabilidade, disponibilidade comercial e facilidade de uso. Na Tabela K.2 são recomendados métodos de estimativa para o propósito de classificação.

Tabela K.2 – QSAR recomendadas para estimar K_{ow}

Modelo	Intervalo de $\log K_{ow}$	Substâncias consideradas
CLOGP	$0 < \log K_{ow} < 9$ (NOTA 1)	O programa calcula $\log K_{ow}$ para compostos orgânicos que contenham C,H,N,O, halogênio, P e/ou S
LOGKOW (KOWWIN)	$-4 < \log K_{ow} < 8$ (NOTA 2)	O programa calcula $\log K_{ow}$ para compostos orgânicos que contenham C,H,N,O, halogênio, Si, P, Se, Li, Na, K e/ou Hg. Também pode proporcionar previsões para certos tensoativos (como os álcoois etoxilados, corantes e substâncias dissociadas)
AUTOLOG	$\log K_{ow} > 5$	O programa calcula $\log K_{ow}$ para compostos orgânicos que contenham C,H,N,O, halogênio, P e S. Melhorias estão sendo introduzidas para ampliar o campo de aplicação do programa AUTOLOGP
SPARC	Melhores resultados que KOWWIN e CLOGP para os compostos com um $\log K_{ow} > 5$	SPARC é um modelo mecanicista baseado em princípios de termodinâmica química, mais do que um modelo determinista baseado em conhecimentos obtidos de dados de observação. Por tal motivo, difere dos modelos que utilizam as QSAR (por exemplo, KOWWIN, CLOGP, AUTOLOGP), em que não necessitam de nenhum dado medido de $\log K_{ow}$ para uma série de produtos químicos de referência. De modo geral, para os compostos inorgânicos e organometálicos, só pode ser empregado o SPARC.
NOTA 1 Um estudo de validação, realizado por <i>Niemelä</i> e que compara valores de $\log K_{ow}$ determinados experimentalmente com valores estimados, demonstrou que o programa prevê com precisão $\log K_{ow}$ para um grande número de compostos químicos orgânicos que apresentam um valor de $\log K_{ow}$ variando entre abaixo de 0 a acima de 9 ($n = 501$, $r^2 = 0,967$) (Tema Nord, 1995; 581). NOTA 2 Baseado no diagrama de dispersão que representa os valores de $\log K_{ow}$ estimados <i>versus</i> experimentais (<i>Syracuse Research Corporation</i>, 1999), onde 13 058 compostos foram ensaiados, estima-se que o programa LOGKOW foi avaliado como válido para os compostos com um valor de $\log K_{ow}$ no intervalo entre -4 a 8.		

K.5.3 Classes de produtos químicos que necessitam de atenção especial no que diz respeito aos valores K_{ow} e BCF

Algumas propriedades físico-químicas podem apresentar maior dificuldade de determinação ou medida do BCF. Podem ser substâncias que não bioconcentram de uma maneira consistente com as

suas outras propriedades físico-químicas; por exemplo, o impedimento estérico ou substâncias que fazem uso de descritores inapropriados, por exemplo, atividade de superfície, a qual faz tanto o uso como a determinação de um $\log K_{ow}$ inapropriado.

K.5.3.1 Substâncias difíceis

Algumas substâncias são difíceis de serem ensaiadas em sistemas aquáticos, e foram desenvolvidos guias para auxiliar nos ensaios destes materiais (DoE, 1996; ECETOC, 1996; US EPA, 1996; OECD, 2000). O Documento de Orientação da OECD sobre ensaio de Toxicidade Aquática de Substâncias e Misturas Difíceis (OECD, 2000) é também uma boa fonte de informação para estudos de bioconcentração, sobre os tipos de substâncias difíceis de serem submetidas a esses ensaios e os passos necessários para garantir a validade das conclusões dos ensaios com estas substâncias. Tais substâncias podem ser pouco solúveis, voláteis ou sujeitas à degradação rápida, devido a processos como fototransformação, hidrólise, oxidação ou degradação biótica.

Para bioconcentrar um composto orgânico, uma substância deve ser solúvel em lípidos e estar presente na água e disponível para transferência pelas guelras dos peixes. As propriedades que alteram esta disponibilidade mudam a bioconcentração real da substância em relação ao nível esperado da predição. Por exemplo, substâncias facilmente biodegradáveis podem estar presentes no compartimento aquático apenas por curto períodos de tempo. Da mesma forma, a volatilidade e a hidrólise reduzem a concentração da substância e o tempo disponível para se bioconcentrar. Outro parâmetro importante que pode reduzir a concentração real de uma substância à exposição é a adsorção, quer seja por material particulado ou por outras superfícies em geral. Há muitas substâncias que se transformam rapidamente no organismo, levando assim a um valor mais baixo de BCF do que o esperado. As substâncias que formam micelas ou agregados podem bioconcentrar em menor grau do que seria previsto a partir de propriedades físico-químicas simples. Isso também é o caso de substâncias hidrofóbicas contidas em micelas formadas pela ação de dispersantes presentes no meio. Portanto, elas não são recomendadas para uso em ensaios de bioacumulação.

Normalmente, em substâncias que são difíceis de ensaiar, a medição dos valores de BCF e de K_{ow} , com base na substância de origem é um pré-requisito para a determinação do potencial de bioconcentração. Além disso, a documentação adequada inerente ao desenvolvimento e à validação do ensaio é uma condição necessária para certificar um dado valor de BCF.

K.5.3.2 Substâncias complexas e pouco solúveis

Especial atenção deve ser dada às substâncias pouco solúveis. Muitas vezes, a sua solubilidade é inferior ao limite de detecção, o que cria problemas na interpretação do potencial de bioconcentração. Nestas substâncias, este potencial deve ser baseado na determinação experimental do $\log K_{ow}$ ou por estimativa $\log K_{ow}$ a partir da QSAR.

Quando uma substância multicomponente não for totalmente solúvel em água, é importante tentar identificar os componentes da mistura, tanto quanto possível, e o potencial de bioacumulação que determina a sua informação disponível sobre elas. Quando os componentes bioacumulantes constituem uma parte significativa da substância complexa em estudo (por exemplo, para mais de 20 % ou no caso de componentes perigosos, valores ainda menores devem ser considerados), a substância complexa deve ser considerada bioacumulativa.

K.5.3.3 Substâncias de peso molecular elevado

Acima de determinadas dimensões moleculares, o seu potencial de bioconcentração diminui. Isto acontece possivelmente devido ao impedimento estérico para a passagem da substância pela membrana das guelras. Foi proposto que um peso molecular de 700 como um limite de corte pode

ser aplicado (por exemplo, Comissão Europeia, 1996). No entanto, este limite tem sido criticado porque exclui certas substâncias com possíveis efeitos aquáticos indiretos (CSTEE) e, ao invés disso, foi estabelecido um limite de 1 000. Em geral, deve-se levar em consideração o potencial de bioconcentração ambiental, metabólitos ou produtos de degradação de grandes moléculas. Os dados sobre a bioconcentração de moléculas de peso molecular elevado devem ser avaliados com cautela e usados somente se esses dados forem considerados plenamente válidos em relação a ambos os compostos originais, seus possíveis metabólitos e produtos de degradação ambiental.

K.5.3.4 Agentes surfactantes (tensoativos)

Os surfactantes são constituídos por uma parte lipofílica (geralmente uma cadeia alquílica) e uma parte hidrofílica (grupo polar principal). Conforme a carga deste grupo polar, surfactantes são subdivididos em diferentes categorias: aniônicos, catiônicos, não iônicos ou anfóteros. Devido à variedade de diferentes grupos polares principais, os surfactantes constituem uma categoria estruturalmente diversa de compostos, definidos mais por sua atividade de superfície do que por sua estrutura química. O potencial de bioacumulação dos surfactantes deve então ser considerado em relação às diferentes subclasses (aniônicos, catiônicos, não iônicos ou anfóteros), e não ao grupo como um todo. Os surfactantes podem formar emulsões, o que dificulta estabelecer a sua biodisponibilidade. A formação de micelas pode envolver modificação, mesmo que aparentemente, da fração biodisponível em solução, o que leva a problemas de interpretação do potencial de bioacumulação.

K.5.3.4.1 Determinação experimental de fatores de bioconcentração

Os valores medidos de BCF para surfactantes demonstram que o BCF pode aumentar com o aumento do comprimento da cadeia alquila e ser dependente da localização do grupo funcional ou ainda outras características estruturais.

K.5.3.4.2 Coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow})

O coeficiente de partição n-octanol/água para surfactantes não pode ser determinado utilizando o método *shake flask* ou agitação lenta, devido à formação de emulsões. Além disso, as moléculas de surfactantes estão normalmente presentes na fase aquosa quase que exclusivamente na forma de íons, pois vão se emparelhar ao contra-íon com o objetivo de se dissolver no octanol. Portanto, o valor de K_{ow} , determinado experimentalmente, não caracteriza a distribuição em surfactantes iônicos (Tolls, 1998). Além disso, demonstrou-se que a bioconcentração de surfactantes aniônicos e não iônicos aumenta em função do caráter lipofílico crescente (Tolls, 1998). Tolls (1998) mostrou que, para alguns surfactantes, o $\log K_{ow}$ estimado com base no LOGKOW pode representar o potencial de bioacumulação; entretanto, alguns outros surfactantes tiveram seus valores estimados de $\log K_{ow}$ corrigidos pelo método de Roberts. Estes resultados ilustram o fato de que a qualidade da relação entre as estimativas de $\log K_{ow}$ e a bioconcentração depende da categoria e do tipo específico do surfactante em questão. Portanto, a classificação de bioconcentração potencial baseada nos valores de $\log K_{ow}$ deve ser usada com cautela.

K.5.4 Dados conflitantes e falta de dados

K.5.4.1 Dados conflitantes de BCF

Na presença de múltiplos valores de BCF disponíveis para uma mesma substância, pode surgir a possibilidade de resultados conflitantes

Normalmente, os dados conflitantes para uma substância, que tenha sido ensaiada várias vezes com o ensaio apropriado de bioconcentração, têm que ser interpretados pela “abordagem do peso da

evidência”. Isto significa que, se forem obtidos dados experimentais de BCF para uma substância, os valores ≥ 500 e < 500 , os dados de maior qualidade e mais bem documentados devem ser utilizados para determinar o potencial de bioconcentração da substância. Caso ainda permaneçam diferenças, por exemplo, caso os valores de BCF de alta qualidade para diferentes espécies de peixes estejam disponíveis, geralmente o maior valor válido deve ser usado como base para a classificação.

Quando um conjunto maior de dados (quatro ou mais valores) estiver disponível para a mesma espécie e mesmo estágio de vida, a média geométrica dos valores de BCF pode ser utilizada como o valor de BCF representativo para essa espécie.

K.5.4.2 Dados conflitantes de $\log K_{ow}$

Nas situações em que vários valores de $\log K_{ow}$ estão disponíveis para a mesma substância, resultados conflitantes podem ser encontrados. Caso haja valores de $\log K_{ow}$ obtidos para essa substância, os valores ≥ 4 e < 4 , os dados de maior qualidade e mais bem documentados devem ser utilizados para determinar o potencial de bioconcentração da substância. Caso diferenças ainda permaneçam, geralmente o maior valor válido deve ser priorizado. Nestas situações, o $\log K_{ow}$, estimado pela QSAR, pode ser usado como referência.

K.5.4.3 Avaliação de um especialista

Se não houver dados experimentais de BCF ou $\log K_{ow}$ ou mesmo se não houver previsão de $\log K_{ow}$, o potencial de bioconcentração em meio ambiente aquático pode considerar a avaliação de especialista. Este pode basear-se em uma comparação da estrutura molecular da substância com a estrutura de outras substâncias para as quais os dados experimentais, a bioconcentração ou o $\log K_{ow}$ ou mesmo a previsão de K_{ow} estejam disponíveis.

K.5.5 Esquema de decisão

Baseando-se nas discussões e conclusões anteriores, foi preparado um esquema de decisão que pode facilitar as decisões sobre se uma substância tem ou não um potencial de bioconcentração em espécies aquáticas.

Valores confiáveis e validados de BCF, determinados experimentalmente, são preferidos para o propósito de classificação. Valores de BCF de baixa qualidade ou duvidosos não podem ser utilizados para o propósito de classificação, quando os dados de $\log K_{ow}$ estiverem disponíveis, pois eles podem fornecer um valor falso ou um valor de muito baixo BCF, por exemplo, devido provavelmente a um período de exposição muito curto, no qual não seja atingido o estado estacionário. Se não estiver disponível um BCF para as espécies de peixes, dados de alta qualidade existentes para outras espécies (por exemplo, mexilhões) podem ser utilizados.

Para substâncias orgânicas, é preferível utilizar valores experimentais de K_{ow} de alta qualidade ou valores encontrados em revisões da literatura, onde existam “valores recomendados”. Se não existirem tais dados, devem ser utilizadas no processo de classificação as relações quantitativas estrutura-atividade (QSAR) validadas para estimativa de $\log K_{ow}$. Estas relações podem ser usadas sem modificações nos critérios de classificação, quando se referirem a produtos químicos cuja aplicabilidade seja bem definida. No caso de substâncias como ácidos e bases fortes, complexos metálicos e substâncias com superfície ativa, um valor QSAR estimará o valor de K_{ow} , ou uma medida individual de solubilidade em *n*-octanol e água deve ser realizada, ao invés da determinação analítica do valor de K_{ow} .

Se os dados estiverem disponíveis, mas não tiverem sido validados, é necessária a avaliação de um especialista.

Com base no seguinte esquema, pode ser decidido se a substância tem ou não potencial de bioconcentração em organismos aquáticos:

a) valor BCF determinado experimentalmente, validado e de alta qualidade = SIM:

- 1) $BCF \geq 500$: a substância tem um potencial de bioconcentração;
- 2) $BCF < 500$: a substância não tem um potencial de bioconcentração;

b) valor BCF determinado experimentalmente, validado e de alta qualidade = NÃO:

valor de $\log K_{ow}$ determinado experimentalmente validado e de alta qualidade = SIM:

- 1) $\log K_{ow} \geq 4$: a substância tem um potencial de bioconcentração;
- 2) $\log K_{ow} < 4$: a substância não tem potencial de bioconcentração;

c) valor BCF determinado experimentalmente, validado e de alta qualidade = NÃO:

valor de $\log K_{ow}$ determinado experimentalmente, validado e de alta qualidade = NÃO:

utilização de QSAR validadas para estimar um $\log K_{ow}$ = SIM:

- 1) $\log K_{ow} \geq 4$: a substância tem um potencial de bioconcentração;
- 2) $\log K_{ow} < 4$: a substância não tem potencial de bioconcentração.

K.6 Uso da QSAR

K.6.1 História

As relações quantitativas de estrutura-atividade (QSAR) na toxicologia aquática podem ser rastreadas a partir do trabalho de Overton in Zürich (Lipnick 1986) e Meyer em Marburg (Lipnick, 1989). Eles demonstraram que o potencial das substâncias em produzir narcose em girinos e em pequenos peixes está diretamente relacionado aos seus coeficientes de partição medidos entre azeite de oliva e água. Overton postulou que essa correlação reflete a toxicidade que ocorre com uma concentração ou volume molar padrão dentro do organismo em nível molecular (Lipnick, 1991a). Assim, ele concluiu que essa relação corresponde à mesma concentração ou volume para vários organismos, independentemente de se absorvido pela água ou por inalação de gases. Essa correlação ficou conhecida na anestesia como a teoria de Meyer-Overton.

Corwin Hansch *et. al* propuseram o uso do *n*-octanol/água como sistema de partição padrão e verificaram que estes coeficientes de partição eram uma propriedade aditiva e constituinte, que podem ser estimados diretamente pela estrutura química. Além disso, eles verificaram que a análise por regressão pode ser usada para obtenção de modelos de QSAR, provendo uma análise estatística dos resultados. Utilizando esta abordagem, em 1972, esses colaboradores reportaram 137 modelos de QSAR na forma de $\log (1/C) = A \log K_{ow} + B$, onde K_{ow} é o coeficiente de partição *n*-octanol/água e C é a concentração molar do produto químico, produzindo uma resposta biológica padrão para o efeito dos componentes orgânicos simples não eletrólitos e não reativos nos animais, órgãos, células ou mesmo em enzimas puras. Cinco dessas equações, que se referem à toxicidade de cinco álcoois monohídricos simples de cinco espécies de peixes, têm inclinação e interseção na curva quase idênticas, que são virtualmente as mesmas encontradas por Könemann, em 1981, que, aparentemente, não

tinha conhecimento dos estudos anteriores realizados por Hansch. Könemann *et. al* demonstraram que todos esses agentes químicos simples não reativos e não eletrólitos atuam pelo mecanismo de narcose em ensaios de toxicidade aguda com peixes, originando uma toxicidade mínima ou basal (Lipnick, 1989b).

K.6.2 Anomalias experimentais que causam subestimativa de perigo

Outros não eletrólitos podem ser mais tóxicos do que o previsto pela QSAR, porém não menos tóxicos, exceto como resultado de uma anomalia experimental. Essas anomalias experimentais incluem dados obtidos de componentes como hidrocarbonetos, que tendem a volatilizar durante o experimento, assim como compostos muito hidrofóbicos para os quais o tempo de duração dos ensaios agudos pode ser inadequado para atingir o estado estacionário do equilíbrio da partição entre a concentração na fase aquosa (solução de ensaio de aquário) e a localização hidrofóbica interna da ação da narcose. A representação QSAR de $\log K_{ow}$ versus $\log C$ para não eletrólitos não reativos exibe uma relação linear enquanto houver um equilíbrio estabelecido durante o tempo de duração do ensaio. Além deste ponto, uma relação bilinear é observada, cujo produto químico mais tóxico torna-se aquele com maior valor de $\log K_{ow}$ para o qual tal equilíbrio seja estabelecido (Lipnick, 1995).

Outro problema que pode ocorrer no ensaio é apresentado pelo limite de solubilidade da água. Se a concentração tóxica requerida para produzir efeito for maior que a solubilidade do produto em água, efeitos não são observados mesmo no ponto de saturação em água. Compostos que contenham concentração tóxica prevista próxima ao ponto de solubilidade em água também não demonstram efeito, se a duração do ensaio for insuficiente para atingir o equilíbrio de partição. Um limite similar é observado para surfactantes, se a toxicidade for prevista em uma concentração além da concentração crítica de micelas. Por outro lado, tais compostos podem não demonstrar toxicidade sob essas condições, quando ensaiados sozinhos; no entanto, sua contribuição à toxicidade ainda estará presente em misturas. Para compostos com os mesmos valores de $\log K_{ow}$, diferenças na solubilidade em água refletem nas diferenças na entalpia de fusão relacionada ao ponto de fusão. O ponto de fusão é um reflexo do grau de estabilidade da estrutura do cristal e é controlado pelas ligações de hidrogênio intermolecular, falta de flexibilidade conformacional e simetria. Quanto maior a simetria do composto, mais alto é o seu ponto de fusão (Lipnick, 1990).

K.6.3 Questões de modelagem de QSAR

A escolha de um modelo QSAR apropriado implica que o modelo produzirá previsões confiáveis de toxicidade ou atividade biológica para um produto químico não ensaiado. Em geral, a confiabilidade decai com o aumento da complexidade da estrutura química, a menos que o modelo QSAR seja obtido de um conjunto estritamente definido de agentes químicos com estrutura similar à substância implicada. Os modelos de QSAR obtidos de classes de agentes químicos estritamente definidos são comumente utilizados no desenvolvimento de fármacos, uma vez que uma nova gama de compostos é identificada e existe a necessidade de fazer pequenas modificações estruturais para otimizar a sua atividade (e diminuir a toxicidade). No geral, o objetivo é fazer estimativas mais por interpolação do que por extrapolação.

Por exemplo, se os dados dos ensaios de CL_{50} de 96 h em *Pimephales promelas* estiverem disponíveis para etanol, *n*-butanol, *n*-hexanol, e *n*-nonanol, é possível atribuir certa confiabilidade às previsões realizadas com relação a esses *endpoints* para *n*-propanol e *n*-pentanol. Porém, a confiabilidade decai, se estas previsões forem feitas com relação ao metanol, o que é uma extrapolação, devido à quantidade menor de átomos de carbono do que dos outros produtos químicos ensaiados. De fato, o comportamento do primeiro membro dos compostos químicos homólogos é tipicamente o mais anormal, e não pode ser previsto usando os dados obtidos de outros membros da série. Mesmo a toxicidade de cadeias ramificadas de álcoois pode ser uma extrapolação pouco razoável, dependendo

dos *endpoints* em questão. Tais extrapolações tornam-se menos confiáveis na medida em que a toxicidade esteja relacionada com a produção de metabólitos para um *endpoint* particular, ao contrário das propriedades dos compostos de origem. Da mesma forma, se a toxicidade for mediada por um mecanismo de ligação de receptor específico, efeitos drásticos podem ser observados, com pequenas mudanças na estrutura química.

O que basicamente determina a validade de tais previsões é o grau com o qual os componentes utilizados para derivar o modelo QSAR para *endpoints* biológicos específicos estão agindo por mecanismos moleculares em comum. Em muitos casos, talvez na maioria deles, o modelo QSAR não representa tais modelos mecanísticos, mas apenas um modelo correlativo. Um modelo mecanístico realmente válido deve ser derivado de uma série de agentes químicos, todos agindo pelo mesmo mecanismo molecular, e se ajustar a uma equação utilizando um ou mais parâmetros que se relacionem diretamente a uma ou mais etapas do mecanismo em questão. Tais parâmetros ou propriedades são geralmente mais conhecidos como descritores moleculares. Também é importante ter em mente que muitos destes descritores moleculares comumente utilizados podem não ter uma interpretação física direta. Para um modelo correlativo, o ajustamento estatístico dos dados tende a ser menor do que nos modelos mecanísticos, devido a essas limitações. Os mecanismos não são sempre completamente entendidos, porém informações suficientes podem ser conhecidas para garantir a confiabilidade desta abordagem. Para modelos correlativos, a confiabilidade das previsões aumenta com a minuciosidade com que cada um é definido, por exemplo, categoria dos eletrófilos, como os acrilatos, cujo grau de reatividade pode ser similar e a toxicidade pode ser estimada para um “novo” produto químico, utilizando um modelo baseado somente no parâmetro de log K_{OW} .

Como exemplo, álcoois primários e secundários contendo uma dupla ou tripla ligação, que são conjugadas com a função hidroxila (por exemplo, alílico ou propargílico), são mais tóxicos do que o previsto pela QSAR para os componentes saturados correspondentes. Esse comportamento foi atribuído aos mecanismos pró-eletrofílicos, envolvendo a ativação metabólica pela enzima álcool desidrogenase, sempre presente nos aldeídos e cetonas α,β -insaturados correspondentes, que podem agir como eletrófilos pelo mecanismo de adição de Michael (Veith *et al.*, 1989). Na presença de um inibidor de álcool desidrogenase, esses compostos se comportam como outros álcoois e não demonstram excesso de toxicidade, sendo consistentes com a hipótese mecanística.

A situação se torna rapidamente mais complexa, uma vez que avança além desta tal série de compostos homólogos, considerando, por exemplo, derivados simples de benzeno. Uma série de clorobenzenos pode ser vista como similar a uma série homóloga. Poucas diferenças são notadas na toxicidade dos três isômeros de diclorobenzenos, então a QSAR para os clorobenzenos, baseada nos dados do ensaio para um desses isômeros, provavelmente é adequada. Na substituição de outros grupos funcionais no anel benzênico, diferentemente de uma cadeia alifática de álcool, a adição de uma hidroxila funcional a um anel benzênico produz um fenol que não chega a ser neutro, mas sim um composto ácido ionizável, devido à estabilização por ressonância da carga negativa resultante. Por essa razão, o fenol não age precisamente como um agente narcótico. Com a adição de um elétron removendo substituintes do fenol (por exemplo, átomo de cloro), há uma mudança na ação desses compostos agindo como desacopladores de fosforilação oxidativa (por exemplo, o herbicida dinoseb). A substituição de um grupo aldeído leva ao aumento da toxicidade por meio de um mecanismo eletrofílico para o qual tais compostos reagem com grupos amina, tal qual o grupo ϵ -amino da lisina para produzir um aduto do tipo Base de Schiff. Do mesmo modo, um cloreto benzílico age como eletrófilo para formar adutos covalentes com um grupo sulfidril. Fazendo uma previsão sobre um composto não ensaiado, a reatividade química desse e de muitos outros grupos funcionais e a sua interação com outros devem ser cuidadosamente estudadas, e devem-se fazer tentativas para a sua documentação na literatura do agente químico (Lipnick, 1991b).

Devido a essas limitações no uso da QSAR para fazer previsões, é melhor utilizá-la como meio para estabelecer as prioridades de ensaios do que como um substituto para os ensaios, a menos que

algumas informações mecanísticas estejam disponíveis para os compostos não ensaiados. Na verdade, a inability de fazer previsões, juntamente com liberação e exposição ambientais conhecidas, pode ser adequada para provocar a realização de ensaios ou o desenvolvimento de novas QSAR para classes de compostos químicos para as quais essas decisões são necessárias. O modelo QSAR pode ser obtido de uma análise estatística, por exemplo, uma análise de regressão, por meio de tal conjunto de dados. O descritor molecular mais comum utilizado, o $\log K_{OW}$, pode ser ensaiado em uma primeira tentativa.

Em contraste, a obtenção de um modelo QSAR baseado em mecanismo requer um entendimento ou um trabalho de hipóteses do mecanismo molecular e de qual(is) parâmetro(s) modela(m) apropriadamente estas ações. É importante ter em mente que isso difere de uma hipótese com relação ao modo de ação, que se relaciona com a resposta biológica/fisiológica, mas não com o mecanismo molecular.

K.6.4 Uso das QSAR em classificação aquática

As seguintes propriedades inerentes às substâncias são relevantes para as propostas de classificação, levando em conta o meio ambiente aquático:

- a) coeficiente de partição n-octanol/água $\log K_{OW}$;
- b) fator de bioconcentração – BCF;
- c) degradabilidade-abiótica e biodegradabilidade;
- d) toxicidade aquática aguda para peixes, *daphnia* e algas;
- e) toxicidade crônica para peixes e *daphnia*.

Dados de ensaios sempre têm precedência sobre as previsões QSAR, garantindo-se a validade dos dados, com as QSAR sendo utilizadas para preencher a falta de dados para fins de classificação. Considerando que as QSAR disponíveis têm confiabilidade e limite de aplicação variáveis, diferentes restrições são aplicáveis para a previsão de cada um dos *endpoints*. Não obstante, se um composto ensaiado pertencer a uma classe química ou a um tipo de estrutura (ver K.6) em que exista uma confiança nas previsões utilizando o modelo QSAR, é produtivo comparar essas previsões com os dados experimentais, assim como não é incomum utilizar essa abordagem para detectar algumas das anomalias experimentais (volatilização, duração insuficiente do ensaio para atingir o equilíbrio e limite de solubilidade em água) nos dados calculados, o que resulta em substâncias classificando como toxicidade menor do que a real.

Quando dois ou mais modelos QSAR são aplicáveis ou aparentam ser aplicáveis, é produtivo comparar as previsões destes vários modelos do mesmo modo que os dados preditos devem ser comparados com os dados medidos (ver K.6). Se não houver discrepância entre esses dois modelos, o resultado promove um incentivo à validade das previsões. Claro que isso pode também significar que todos os modelos foram desenvolvidos utilizando-se dados de compostos e métodos estatísticos similares. Por outro lado, se as previsões forem bastante diferentes, esses resultados precisam ser analisados posteriormente. Existe a possibilidade de que nenhum dos modelos utilizados forneça uma previsão válida. Como um primeiro passo, as estruturas e propriedades dos agentes químicos utilizados para derivar cada um dos modelos preditivos devem ser examinadas para determinar se algum modelo é baseado em agentes químicos similares, em ambos os aspectos para os quais as previsões são necessárias. Se algum conjunto de dados contiver um análogo apropriado utilizado para derivar o modelo, as medidas dos valores no banco de dados para aquele composto devem ser ensaiadas com relação ao modelo de previsão. Se os resultados se ajustarem bem ao modelo geral, esse será o modelo mais realista a ser usado. Deste modo, se nenhum dos modelos contiver dados de ensaios para um análogo, os ensaios no produto químico em questão são recomendados.

A U.S. EPA recentemente publicou um documento preliminar no seu site “*Development of Chemical Categories in the HPV Challenge Program*”, que propõe o uso de categorias de produtos químicos para “...compilação voluntária de uma SIDS (*Screening Information Data Set*) com todos os produtos químicos na lista U.S. HPV... [para fornecer] dados básicos de triagem necessários para uma avaliação inicial das propriedades físico-químicas, destino ambiental e efeitos humanos e ambientais de produtos químicos (US EPA, 1999). Esta lista consiste em “... aproximadamente 2 800 HPV de produtos químicos que foram relacionados pelo *Toxic Substances Control Act's 1990 Inventory Update Rule (IUR)*”.

Uma abordagem que está sendo proposta, “onde é cientificamente justificável, é considerar os agentes químicos muito parecidos com um grupo ou categoria, ao invés de ensaiá-los como produtos químicos individuais. Na abordagem por categoria, não são todos os produtos químicos que precisam ser ensaiados para todos os *endpoints* SIDS”. Tal limitação de ensaios pode ser justificada, desde que... “o grupo de dados final permita avaliar os *endpoints* não ensaiados, de preferência pela interpolação entre os membros da categoria.” Os processos para definir tais categorias e o desenvolvimento de tais dados são descritos na proposta.

Uma segunda abordagem potencialmente menos intensiva que está sendo considerada (U.S. EPA, 2000a) é “...aplicando os princípios SAR para um único produto químico que está intrinsecamente relacionado a um ou mais produtos químicos melhor caracterizados (“análogos”).” Uma terceira abordagem proposta consiste no uso de “... uma combinação de análogos e abordagem por categorias... [para] produtos químicos individuais... [similares àqueles] utilizados em ECOSAR (U.S. EPA, 2000b), um programa de computador baseado em SAR que gera valores de ecotoxicidade.” O documento também detalha a história do uso de SAR dentro do programa de novas substâncias químicas do U.S. EPA e como ocorrem a coleta e a análise de dados para as abordagens empregadas, como a SAR.

O *Nordic Council of Ministers* emitiu um relatório (Pederson *et al.*, 1995) com o título *Environmental Hazard Classification*, que inclui informações sobre a coleta e interpretação de dados, assim como em 5.2.8 deste relatório, com o título “*QSAR estimates of water solubility and acute aquatic toxicity*”. Esta Subseção também discute a estimativa das propriedades físico-químicas, incluindo log K_{ow} . Por motivos de proposta de classificação, métodos estimativos são recomendados para previsão do “mínimo de toxicidade aquática aguda,” para “...compostos neutros, orgânicos, não reativos e não ionizáveis, como álcoois, cetonas, éteres, grupos alquil e haletos de arila, e também podem ser usados para hidrocarbonetos aromáticos, aromáticos halogenados e hidrocarbonetos alifáticos, assim como sulfitos e dissulfitos”, como citado previamente em um Documento orientação da OECD (OECD, 1995). O documento Nórdico também inclui arquivos informatizados para uma aplicação computadorizada de alguns desses métodos.

O *The European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals* (ECETOC) publicou um artigo com o título “*QSAR in the Assessment of the Environmental Fate and Effects of Chemicals*”, que descreve o uso da QSAR para “...checar a validade dos dados ou suprir as lacunas de dados para o estabelecimento de prioridades, avaliação de risco e classificação” (ECETOC). As QSAR são descritas para previsão dos destinos ambientais e da toxicidade aquática. No artigo consta que um grupo de dados consistente para [os *endpoints*] cobertos... para um escopo de estruturas químicas bem definido (“domínio”) [é necessário] ... a partir do qual um conjunto de treinamentos é desenvolvido. O documento também aborda as vantagens dos modelos baseados em mecanismos, o uso de análise estatística no desenvolvimento das QSAR e como avaliar “discrepâncias”.

K.6.4.1 Coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow})

Métodos computadorizados assim como CLOGP (US EPA), LOGKOW (US EPA) SPARC (US EPA) estão disponíveis para calcular o log K_{ow} diretamente da estrutura química. O CLOGP e o LOGKOW são baseados na adição da contribuição de grupos, enquanto o SPARC é baseado mais em algoritmos

da estrutura química básica. Deve ser utilizada cautela nos cálculos de valores para compostos que possam sofrer hidrólise em água ou alguma outra reação, visto que essa transformação deve ser considerada na interpretação dos dados de toxicidade aquática para substâncias químicas reativas. Somente o SPARC pode ser aplicado de maneira geral para compostos inorgânicos ou organometálicos. Métodos especiais são necessários na elaboração de estimativas de $\log K_{OW}$ ou toxicidade aquática para compostos surfactantes, agentes quelantes e misturas.

Os valores de $\log K_{OW}$ podem ser calculados para pentaclorofenol ou compostos similares, para ambas as formas, ionizada ou não ionizada (neutra). Estes valores podem potencialmente ser calculados para moléculas reativas específicas (por exemplo, triclorometilbenzeno), porém a reatividade e a subsequente hidrólise também precisam ser consideradas. Além disso, para fenóis ionizáveis, o pK_a é o segundo parâmetro. Modelos específicos podem ser utilizados para calcular os valores de $\log K_{OW}$ para compostos organometálicos, porém eles precisam ser aplicados com cautela, visto que algum desses compostos realmente existe na forma de íons conjugados na água.

Para compostos altamente lipofílicos, cabe realizar medições de $\log K_{OW}$ até por volta de 6 a 6,5, pelo método *shake flask*, e podem ser prolongadas até por volta de $\log K_{OW}$ de 8, utilizando-se a metodologia de agitação lenta (Bruijin *et al.* , 1989). Estes cálculos podem ser úteis, mesmo quando extrapolam além do que pode ser medido por qualquer um destes métodos. Claro que deve-se ter em mente que, se o modelo de toxicidade QSAR e outros forem baseados em produtos químicos com baixos valores de $\log K_{OW}$, as previsões em si também vão ser uma extrapolação. Assim, em caso de bioconcentração, a relação com $\log K_{OW}$ torna-se não linear em valores mais altos. Para compostos com valores baixos de $\log K_{OW}$, a contribuição de grupo pode também ser aplicada, porém não é muito útil para propostas de classificação de perigo, visto que, para tais substâncias, especialmente com valores de $\log K_{OW}$ negativos, pouca ou nenhuma partição pode ocorrer em sítios lipofílicos e, como reportado por Overton, essas substâncias produzem toxicidade por efeitos osmóticos (Lipnick).

K.6.4.2 Fator de bioconcentração BCF

Se valores experimentalmente determinados de BCF estiverem disponíveis, esses valores devem ser usados para classificação. Medidas de bioconcentração devem ser realizadas utilizando amostras puras em ensaios de concentração com solubilidade em água, e para uma duração adequada do ensaio para atingir o equilíbrio do estado estacionário entre a concentração aquosa e a presente nos tecidos do peixe. Além disso, com ensaio de bioconcentração de duração estendida, a correlação com $\log K_{OW}$ nivela e posteriormente decresce. Sob condições ambientais, a bioconcentração de produtos químicos altamente lipofílicos ocorre por uma combinação de uma absorção de água e comida, sendo que a mudança para comida ocorre com o $\log K_{OW}$ de aproximadamente 6. Por outro lado, os valores de $\log K_{OW}$ podem ser utilizados com um modelo QSAR como um preditor de potencial de biocumulação de compostos orgânicos. Desvios advindos destes QSAR tendem a refletir as diferenças na extensão pela qual o produto químico irá passar pelo metabolismo do peixe. Deste modo, alguns produtos químicos, como o ftalato, podem bioconcentrar significativamente menos do que o previsto por esta razão. Além disso, deve se tomar cuidado quando se comparam valores de BCF previstos com aqueles que usam compostos marcados radioativamente, onde a concentração no tecido detectada deste modo pode representar um misto de compostos de origem e metabólitos, ou mesmo ligações covalentes entre os compostos de origem ou metabólitos.

Valores experimentais de $\log K_{OW}$ são utilizados preferencialmente. No entanto, valores antigos obtidos por *shake flask* acima de 5,5 não são confiáveis e, em muitos casos, é melhor a utilização de algumas médias de valores calculados ou ter esses valores medidos novamente, utilizando-se a metodologia de agitação lenta (Bruijin *et al.*, 1989). Se existir uma dúvida razoável sobre a precisão dos dados medidos, valores de $\log K_{OW}$ calculados devem ser utilizados.

K.6.4.3 Degradabilidade – Abiótica e biodegradação

As QSAR para degradação abiótica em fase aquosa são estritamente definidas como relações lineares de energia livre (LFER) para classes específicas de produtos químicos e mecanismos. Por exemplo, LFER estão disponíveis para hidrólise de cloreto benzílico com vários substituintes em anéis aromáticos. Tais modelos LFER estritamente definidos tendem a ser muito confiáveis, se os parâmetros requeridos estiverem disponíveis para os substituintes em questão. A fotodegradação, por exemplo, reação com UV que produz espécies reativas, pode ser extrapolada por estimativas para compartimentos do ar. Apesar desses processos abióticos não resultarem habitualmente em degradação completa dos componentes orgânicos, eles são frequentemente pontos de partida significativos, e podem ser limitantes da taxa de degradação. As QSAR para calcular a biodegradabilidade são tanto modelos de composto específicos (OECD, 1995) quanto modelos de contribuição de grupo, como o programa BIODEG (Hansch and Leo, 1995; Meylan and Howard 1995; Hilal *et al.* . , 1994; Howard *et al.* . , 1992; Boethling *et al.* . 1994; Howard and Meylan 1992; Loonen *et al.* . , 1999). Enquanto modelos validados para classes específicas de componentes são muito limitados na sua abrangência de aplicação, a abrangência de aplicação dos modelos de contribuição de grupo é potencialmente mais ampla, porém limitada aos compostos que contenham subestruturas do modelo. Estudos de validação sugeriram que as predições de biodegradabilidade para modelos de contribuição de grupo disponíveis atualmente podem ser utilizadas para predições de “biodegradabilidade não imediata” (Pedersen *et al.* . , 1995; Langenberg *et al.* . , 1996; USEPA, 1993) – e deste modo em relação à classificação de perigos aquáticos – “degradabilidade não imediata”.

K.6.4.4 Toxicidade aquática aguda para peixes, *daphnias* e algas

A toxicidade aquática aguda para agentes químicos orgânicos não reativos e não eletrolíticos (toxicidade de referência) pode ser predita a partir dos seus valores de $\log K_{ow}$ com alto valor de confiabilidade, desde que a presença de eletrófilos, proeletrófilos ou mecanismos especiais de grupos funcionais (ver K.6.3) não seja detectada. Problemas persistem para tais agentes tóxicos específicos, para os quais o modelo QSAR apropriado tem de ser selecionado de maneira prospectiva. Visto que ainda faltam critérios diretos de identificação de modos de ação relevantes, são necessárias aplicações de avaliações empíricas realizadas por um especialista, para seleção de um modelo adequado. Portanto, se um QSAR inapropriado for empregado, as previsões podem ser incorretas por muitas ordens de magnitude e, no caso de toxicidade basal, é prevista a toxicidade menor, ao invés da maior.

K.6.4.5 Toxicidade crônica para peixes e *daphnias*

Valores calculados para toxicidade crônica em peixes e *daphnia* não podem ser utilizados para anular a classificação baseada em dados experimentais de toxicidade aguda. Somente alguns modelos válidos estão disponíveis para calcular a toxicidade crônica em peixes e *daphnia*. Esses modelos são baseados somente nas correlações de $\log K_{ow}$ e têm aplicação limitada aos compostos orgânicos não reativos e não eletrolíticos, e não são adequados para os produtos químicos com modos de ação específica em condições de exposição prolongada. Uma estimativa confiável dos valores de toxicidade crônica depende da discriminação correta entre mecanismos de toxicidade crônica específicos e não específicos; por outro lado, a toxicidade predita pode estar errada em ordens de magnitude. Deve ser observado que, embora para muitos compostos a toxicidade em excesso em ensaios crônicos esteja relacionada aos ensaios de toxicidade aguda, esse não é sempre o caso.

NOTA Toxicidade em excesso (T_e) é a toxicidade de referência prevista dividida pela toxicidade observada.

K.7 Classificação para metais e compostos metálicos

K.7.1 Introdução

O sistema harmonizado para classificação de substâncias é um sistema baseado em perigos, e as bases da identificação de perigos são a toxicidade aquática das substâncias, e as informações sobre o comportamento de degradação e bioacumulação (OECD, 1998). Como este Anexo trata apenas dos perigos associados a uma dada substância quando esta estiver dissolvida em uma coluna de água, exposições desta maneira são limitadas pela solubilidade da substância em água e a biodisponibilidade da substância em espécies no meio ambiente aquático. Assim o esquema de classificação de perigos para metais e compostos metálicos é limitado aos perigos oferecidos por eles, quando disponíveis (por exemplo, a existência de íons metálicos dissolvidos como M^+ na presença de $M\text{-NO}_3$), e não leva em conta a exposição a metais e compostos metálicos que não estão dissolvidos em coluna de água, mas que ainda podem estar biodisponíveis, como ocorre com metais presentes em alimentos. Esta Subseção não leva em conta os íons não metálicos (por exemplo, CN^-) de compostos metálicos que podem ser tóxicos ou que podem ser orgânicos e apresentar bioacumulação ou perigos persistentes. Para tais compostos metálicos, os perigos dos íons não metálicos também devem ser considerados.

Os níveis de íons metálicos que podem estar presentes em solução seguindo a adição de metais e/ou seus compostos são amplamente determinados por dois processos: a extensão com a qual eles podem ser dissolvidos, isto é, a sua solubilidade em água, e a extensão com a qual eles podem reagir com o meio para assumir a forma solúvel em água. O ritmo e a extensão que este último processo, conhecido como “transformação”, assume para os propósitos desta Norma podem variar extensivamente entre diferentes compostos e metais, e são um fator importante na determinação da classe de perigo apropriada. Onde os dados sobre transformação estiverem disponíveis, eles devem ser levados em conta na determinação da classificação. O protocolo para determinação dessa classificação esta disponível no Anexo P.

Em termos gerais, o ritmo no qual uma substância dissolve não é considerado relevante para a determinação intrínseca da toxicidade. No entanto, para metais e muitos compostos inorgânicos metálicos pouco solúveis, a dificuldade de atingir a dissolução por meio de uma técnica normal de solubilização é tão grande que os dois processos (solubilização e transformação) são indistinguíveis. Deste modo, onde o composto for tão pouco solúvel que os níveis de produto dissolvido pelas tentativas normais de solubilização não excedam os valores disponíveis de $C(E)L_{50}$, a taxa e a extensão da transformação devem ser consideradas. A transformação é afetada por inúmeros fatores, não menos importantes, que são aquelas propriedades do meio em relação ao pH, à dureza da água, à temperatura etc. Adicionalmente a essas propriedades, outros fatores, como o tamanho e a área de superfície específica das partículas que foram ensaiadas, o tempo de exposição ao meio e, obviamente, a massa ou a área de superfície de contato da substância com o meio, também desempenham um papel na determinação do nível de íons metálicos dissolvidos na água. Portanto, os dados da transformação podem ser considerados confiáveis somente com a proposta de classificação, se conduzidos de acordo com o protocolo-padrão descrito no Anexo P.

Este protocolo descrito no Anexo P visa uma padronização das variáveis principais, cujos níveis de íons dissolvidos podem ser diretamente relacionados à quantidade de substância adicionada. Essa quantidade adicionada determina o nível de íons metálicos equivalentes a $C(E)L_{50}$ disponível, que pode ser utilizado para determinar a categoria de perigo apropriada para a classificação. A metodologia de ensaios é detalhada no Anexo P. A estratégia a ser adotada no uso dos dados do protocolo de ensaios e os requisitos necessários para esse trabalho estratégico são descritos em K.7.5.1.

Considerando a classificação de metais e compostos metálicos, ambos prontamente e pouco solúveis, o reconhecimento deve ser atribuído a inúmeros fatores. Como definido em 3.25, o termo degradação é

referente à decomposição de moléculas orgânicas. Para compostos inorgânicos e metais, o conceito de degradabilidade tem, claramente, assim como foi considerado e utilizado para substâncias orgânicas, um valor limitado ou nenhum valor. Certamente, a substância pode ser transformada por um processo ambiental normal, podendo acarretar tanto o aumento quanto a diminuição da biodisponibilidade das espécies tóxicas. Analogamente, o $\log K_{ow}$ não pode ser considerado uma medida do potencial de acumulação. Contudo, o conceito de que uma substância, ou um metabólito/produto de reação tóxico pode não desaparecer rapidamente do meio ambiente e/ou bioacumular é aplicável tanto aos metais e compostos metálicos, quanto às substâncias orgânicas.

Especificações sobre a solubilidade podem ser afetadas pelo pH, dureza da água e outras variáveis, e podem produzir formas particulares do íon metálico, que são mais ou menos tóxicas. Além disso, íons metálicos podem se tornar não disponíveis na coluna de água, devido a inúmeros processos (por exemplo, mineralização e particionamento). Algumas vezes, esses processos podem ser suficientemente rápidos para serem análogos à degradação para estimativa da classificação crônica. No entanto, a partição dos íons metálicos em uma coluna de água para outro meio ambiente não significa necessariamente que eles não estejam biodisponíveis, ou que o metal tenha se tornado permanentemente indisponível.

As informações pertinentes ao grau de migração/dissipação do íon metálico a partir de uma coluna de água, ou a extensão na qual o metal foi ou pode ser convertido a uma forma que seja menos tóxica ou não tóxica, estão frequentemente indisponíveis em uma faixa suficientemente ampla de condições ambientais relevantes, e, deste modo, é necessário estabelecer várias hipóteses para auxiliar na classificação. Por outro lado, essas hipóteses podem ser modificadas, se os dados disponíveis indicarem algo diferente. No primeiro caso, supondo que os íons metálicos, uma vez na água, não migrem ou dissipem rapidamente a partir da coluna de água, esses compostos não satisfazem os critérios. Tal hipótese está baseada no fato de que, embora a especiação possa ocorrer, as espécies permanecerão disponíveis sobre condições ambientalmente relevantes. Esse nem sempre é o caso, como já descrito. Qualquer evidência disponível que possa sugerir mudanças na biodisponibilidade ao longo de 28 dias deve ser cuidadosamente examinada. A bioacumulação de metais e compostos metálicos inorgânicos é um processo complexo, devendo os dados de bioacumulação ser utilizados com cuidado. A aplicação dos critérios de bioacumulação precisa ser considerada caso a caso, levando-se em conta todos os dados disponíveis.

Uma hipótese adicional que pode ser feita, representando uma abordagem cautelosa, é que, na ausência de qualquer dado de solubilidade de um composto metálico em particular, calculado ou medido, a substância é suficientemente solúvel para causar toxicidade a um nível de $C(E)L_{50}$ e, deste modo, pode ser classificada da mesma maneira que outros sais solúveis. Esse não é sempre o caso, e pode ser sensato gerar dados apropriados sobre a solubilidade.

Esta Subseção trata de metais e compostos metálicos. Dentro do contexto deste Anexo, metais e compostos metálicos são caracterizados como a seguir e, sendo assim, compostos organometálicos estão fora do escopo desta Subseção:

- a) metais, M^0 , em seu estado elementar, não são solúveis em água, porém podem se transformar para produzir a forma disponível. Isso significa que um metal no estado elementar pode reagir com água ou um eletrólito aquoso diluído, para formar produtos catiônicos e aniônicos solúveis, e no processo se oxidar, ou se transformar de um estado de oxidação neutro ou zero para um mais alto;
- b) nos compostos metálicos simples, assim como nos óxidos ou sulfitos, o metal já existe no estado oxidado, então uma oxidação posterior do metal não está propensa a acontecer quando o composto for introduzido em um meio aquoso.

No entanto, apesar de que a oxidação pode não mudar, interações com o meio podem produzir formas mais solúveis. Um composto de metal pouco solúvel pode ser considerado aquele para o qual um produto de solubilidade pode ser calculado, e que vai produzir uma pequena quantidade da forma disponível por dissolução. No entanto, deve-se reconhecer que a concentração da solução final pode ser influenciada por inúmeros fatores, incluindo o produto de solubilidade de alguns compostos metálicos precipitados durante o ensaio de transformação e dissolução, por exemplo, hidróxido de alumínio.

K.7.2 Aplicação de dados de toxicidade aquática e dados de solubilidade para classificação

K.7.2.1 Interpretação dos dados de toxicidade aquática

Os estudos de toxicidade aquática realizados de acordo com um protocolo reconhecido devem normalmente ser aceitos como válidos para os efeitos de classificação. O descrito em K.3 também deve ser consultado para os problemas genéricos que são comuns ao se avaliar qualquer dado de toxicidade aquática para fins de classificação.

K.7.2.1.1 Complexação e especiação de metais

A toxicidade de um determinado metal em solução parece depender principalmente, mas não exclusivamente, da quantidade de íons metálicos livres dissolvidos. Fatores abióticos, como a alcalinidade, a força iônica e o pH, podem influenciar sobre a toxicidade dos metais de duas maneiras:

- a) influenciando na especiação química do metal na água (e afetando com isso a disponibilidade); e
- b) modulando a absorção e a fixação do metal disponível pelos tecidos biológicos.

Quando a especiação for importante, talvez seja possível modelar as concentrações das diferentes formas de metal, incluídas aquelas capazes de provocar toxicidade. Os métodos analíticos para quantificar as concentrações de exposição, e capazes de distinguir entre as frações da substância de ensaio, que se complexam ou não, podem nem sempre estar disponíveis ou não ser economicamente viáveis.

A complexação de metais com ligantes orgânicos e inorgânicos nos meios de ensaio e ambientes naturais pode ser estimada com modelos de especiação de metais. Os modelos de especiação de metais que incluem o pH, a dureza, o carbono orgânico dissolvido (COD) e as substâncias inorgânicas, como *MINTEQ* (Brown e Allison, 1987), *WHAM* (Tipping, 1994) e *CHESS* (Santore e Driscoll, 1995), podem ser usados para calcular as frações dos íons metálicos que se complexam ou não. Alternativamente, também o *Biotic Ligand Model* (BLM) permite calcular a concentração do íon metálico responsável pelo efeito tóxico ao nível do organismo. O modelo BLM tem sido validado até agora apenas para um número limitado de metais, organismos e *endpoints* (Santore e Di Toro, 1999). Os modelos e as equações utilizados para caracterizar a complexação de metais no meio devem ser sempre indicados claramente, para permitir a sua transposição ao meio ambiente natural (OECD, 2000).

K.7.2.2 Interpretação dos dados de solubilidade

Ao considerar os dados de solubilidade disponíveis, deve ser avaliada a sua validade e a sua aplicabilidade para a identificação do perigo dos compostos metálicos. É conveniente conhecer o pH pelo qual foram obtidos os dados.

K.7.2.2.1 Avaliação dos dados existentes

Os dados existentes podem ser avaliados de três formas. Para alguns metais bem estudados, existem dados de produtos e/ou dados de solubilidade para os diversos compostos metálicos inorgânicos. Também é possível que se conheça a relação entre o pH e a solubilidade. No entanto, para muitos metais ou compostos metálicos, é provável que a informação disponível seja só descritiva, com menção, por exemplo, de pouco solúvel. Infelizmente, parece haver poucas informações (consistentes) sobre os intervalos de solubilidade que correspondam a tais termos descritivos. Quando estas forem as únicas informações disponíveis, é necessário obter dados de solubilidade aplicando o Protocolo de transformação/dissolução do Anexo P.

K.7.2.2.2 Ensaio preliminar para avaliação de solubilidade de compostos metálicos

Na falta de dados de solubilidade, é possível, com relação aos compostos metálicos, utilizar um simples ensaio preliminar de avaliação de solubilidade, com base na quantidade (taxa de carga) da substância adicionada, em 24 h, como descrito no Protocolo de transformação/dissolução do Anexo P. A função do ensaio preliminar é identificar os compostos metálicos que apresentam uma dissolução ou uma transformação rápida, de forma que sejam indistinguíveis das formas solúveis e, portanto, possam ser classificados com base na concentração de íons dissolvidos. Quando os dados estiverem disponíveis a partir do ensaio preliminar detalhado no protocolo de transformação/dissolução, eles devem ser usados; quando isso não ocorrer, deve ser comprovado que essa solubilidade máxima foi obtida por modelos de especiação termodinâmicos adequados ou com outros métodos apropriados (ver K.7.2.1.1). Notar que este ensaio serve apenas para compostos metálicos.

K.7.2.2.3 Ensaio completo para avaliar a solubilidade de metais e compostos metálicos

O primeiro passo nesta parte do estudo consiste, da mesma forma que no ensaio de K.7.2.2.2, em avaliar os valores de pH, com os quais deve ser feito o estudo. Normalmente, o ensaio deve ser realizado com o pH que maximize a concentração dos íons metálicos dissolvidos na solução. Nesses casos, o pH pode ser escolhido segundo o modelo indicado para o ensaio preliminar.

Com base nos dados do ensaio completo, é possível gerar uma concentração dos íons metálicos em solução, ao final de sete dias, para cada uma das três cargas (isto é, 1 mg/L para o nível de carga ou quantidade de substância adicionada "baixo", 10 mg/L para o nível médio e 100 mg/L para o nível "alto"), utilizadas no ensaio. Quando o propósito for avaliar o perigo crônico da substância, então o ensaio com a baixa carga pode ser prorrogado até 28 dias, em um pH apropriado.

K.7.2.3 Comparação de dados de toxicidade aquática e solubilidade

A decisão sobre a substância ser classificada ou não é feita por comparação dos dados de toxicidade aquática com os de solubilidade. Se o $C(E)_{L50}$ for excedido, independentemente dos dados de toxicidade e de dissolução estarem ou não no mesmo pH e serem os únicos dados disponíveis, então a substância deve ser classificada. Se estiverem disponíveis outros dados de solubilidade que indiquem que a concentração da solução não ultrapasse $C(E)_{L50}$ em toda a variação do pH, a substância não pode ser classificada em sua forma solúvel. Isto pode exigir dados adicionais, a partir de ensaios ecotoxicológicos ou de modelos apropriados de efeitos de biodisponibilidade.

K.7.3 Avaliação da transformação ambiental

K.7.3.1 A transformação ambiental de uma espécie de metal em outra espécie do mesmo metal não constitui uma degradação no sentido de aplicação deste termo para compostos orgânicos, e pode aumentar ou diminuir a disponibilidade e a biodisponibilidade das espécies tóxicas. No entanto, sob

o efeito de processos geoquímicos naturais, os íons metálicos podem particionar desde a coluna de água. Os dados sobre o tempo de permanência na coluna de água e os processos que são produzidos na interface água - sedimento (ou seja, deposição e nova mobilização) são bastante numerosos, porém não foram integrados em um significativo banco de dados. No entanto, utilizando os princípios e as suposições examinadas em K.7.1, é possível incorporar essa abordagem para a classificação.

K.7.3.2 É muito difícil proporcionar orientações para essas avaliações que normalmente devem ser tratadas caso a caso. No entanto, devem ser levados em conta os seguintes elementos:

- a) quando as mudanças na especiação condizem com formas não disponíveis, é necessário considerar a ocorrência do potencial de reversão;
- b) a transformação em um composto metálico muito menos solúvel que o composto metálico inicial.

É recomendada a adoção de algumas precauções, conforme K.7.1.

K.7.4 Bioacumulação

K.7.4.1 Enquanto $\log K_{ow}$ é um bom indicador de BCF para alguns tipos de compostos orgânicos, por exemplo, para as substâncias orgânicas não polares, ele é irrelevante para as substâncias inorgânicas, como os compostos metálicos inorgânicos.

K.7.4.2 Os mecanismos que regem as taxas de absorção e depuração dos metais são muito complexos e variáveis, e não existe atualmente qualquer modelo geral para descrevê-los. Em vez disso, deve-se avaliar a bioacumulação dos metais em função dos critérios de classificação, procedendo caso a caso e utilizando a avaliação de especialistas.

K.7.4.3 Apesar de o BCF ser um indicativo do potencial de bioacumulação, podem surgir várias complicações ao se interpretarem os valores medidos de BCF para metais ...

Para alguns metais e compostos metálicos inorgânicos, a relação entre a concentração de água e o BCF em alguns organismos aquáticos se inverte, e os dados de bioconcentração devem ser empregados com cuidado. Isto é particularmente relevante em metais que biologicamente são essenciais.

Os metais que são biologicamente essenciais são ativamente regulados nos organismos em que o metal é essencial. Como as necessidades nutricionais dos organismos podem ser superiores às da concentração ambiental, esta regulação ativa pode resultar em altos BCF e em uma relação inversa entre este fator e a concentração do metal na água.

Quando as concentrações ambientais forem baixas, cabe esperar BCF elevados como consequência natural da absorção do metal, para satisfazer as necessidades nutricionais e, nesses casos, esse fenômeno pode ser considerado um fenômeno normal. Além disso, se a concentração interna estiver regulada pelo organismo, então o BCF medido pode diminuir quando aumentar a concentração externa.

Quando a concentração externa for tão elevada que supere o nível-limite ou a capacidade do mecanismo de regulação, ela pode tornar-se nociva ao organismo. Além disso, enquanto um metal puder ser essencial para um determinado organismo, talvez ele não seja essencial para outros. Portanto, quando o metal não for essencial ou quando a bioconcentração de um metal essencial superar os níveis nutricionais, deve ser prestada especial atenção ao potencial de bioconcentração e aos problemas ambientais.

K.7.5 Aplicação dos critérios de classificação para metais e compostos metálicos

K.7.5.1 Introdução à estratégia de classificação de metais e compostos metálicos

K.7.5.1.1 Os esquemas para classificação de metais e compostos metálicos são descritos em K.7.5.2 e K.7.5.3, e resumidos em forma de diagrama na Figura K.1. Estes esquemas dispõem de várias etapas, cujos dados são utilizados para a tomada de decisões. O objetivo dos esquemas de classificação não é gerar novos dados. Na falta de informação válida, é necessário usar todos os dados disponíveis e recorrer à avaliação de especialistas.

Nas aplicações a seguir, a referência ao $C(E)L_{50}$ remete à informação dos dados que devem ser utilizados para selecionar a classe do metal ou do composto metálico.

K.7.5.1.2 Ao considerar os dados $C(E)L_{50}$ de compostos metálicos, é importante assegurar que a informação dos dados utilizados para justificar a classificação seja expressa pelo peso molecular do composto metálico. Este é conhecido como correção em função do peso molecular. Embora quase todos os dados dos metais, por exemplo, sejam expressos em miligramas por litro de metal, esse valor tem que se ajustar ao peso correspondente do composto metálico. Portanto, a $C(E)L_{50}$ de um composto metálico é igual à $C(E)L_{50}$ do metal multiplicado pela massa molecular do composto metálico, dividida pela massa atômica do metal.

Os dados de NOEC também podem ter que ser ajustados para o peso molecular correspondente dos compostos metálicos.

K.7.5.2 Estratégia de classificação dos metais

K.7.5.2.1 Geral

K.7.5.2.1.1 Quando a $C(E)L_{50}$ para os íons metálicos for considerada superior a 100 mg/L, os metais não precisam mais ser considerados no esquema de classificação.

K.7.5.2.1.2 Quando a $CL(E)_{50}$ para os íons metálicos for considerada menor ou igual a 100 mg/L, devem-se examinar os dados disponíveis sobre a velocidade e a extensão da produção de íons a partir do metal. Para que tais dados sejam válidos e possam ser utilizados, eles devem ter sido obtidos usando o Protocolo de transformação/dissolução do Anexo P.

K.7.5.2.1.3 Quando tais dados estiverem indisponíveis, ou seja, quando não se tiver informação clara e suficientemente válida que demonstre que não haja uma transformação dos íons metálicos, deve ser aplicada a classificação de rede de segurança (crônica 4), devido à toxicidade dessas formas metálicas solúveis ser um motivo suficientemente preocupante.

K.7.5.2.1.4 Quando os dados disponíveis forem procedentes do protocolo de dissolução, os resultados devem ser usados para facilitar a classificação de acordo com as regras descritas em K.7.5.2.3.

K.7.5.2.2 Ensaio de transformação de sete dias

Quando a concentração de íons metálicos dissolvidos ao fim de sete dias (ou antes) superar a $C(E)L_{50}$, a classificação-padrão para metais é substituída pela seguinte classificação:

- a) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos na baixa taxa de carga adicionada do produto de ensaio for maior ou igual que a $C(E)L_{50}$, o metal é classificado como de perigo Agudo 1. Classifica-se também como perigo Crônico 1, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;

- b) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos em uma taxa de carga média for maior ou igual que a $C(E)L_{50}$, classifica-se como perigo Agudo 2. Classifica-se também como perigo Crônico 2, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;
- c) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos em uma taxa de carga alta for maior ou igual que a $C(E)L_{50}$, classifica-se como perigo Agudo 3. Classifica-se também como perigo Crônico 3, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação.

K.7.5.2.3 Ensaio de transformação de 28 dias

Quando o processo descrito em K.7.5.2.2 conduzir a uma classificação de perigo crônico 1, não é necessária qualquer avaliação suplementar, já que o metal é classificado independentemente de toda a informação suplementar.

Em todos os demais casos, cabe a obtenção de dados complementares com o ensaio de dissolução/transformação, com a finalidade de demonstrar que a classificação pode ser alterada. Quando as substâncias forem classificadas como Crônica 2, 3 ou 4, e a concentração de íons metálicos dissolvidos com baixa taxa de carga adicionada ao final de 28 dias for inferior ou igual ao NOEC de longo prazo, a classificação pode ser suprimida.

K.7.5.3 Estratégia de classificação para compostos metálicos

K.7.5.3.1 Geral

K.7.5.3.1.1 Quando a $C(E)L_{50}$ dos íons metálicos considerados for maior que 100 mg/L, não é mais necessário considerar o sistema de classificação para o composto metálico.

K.7.5.3.1.2 Quando a solubilidade for igual ou maior que a $C(E)L_{50}$, a classificação deve ser feita com base no íon solúvel, como apresentado a seguir:

- a) todos os compostos que apresentarem uma solubilidade em água (tanto medida, por exemplo, com ensaio preliminar de dissolução de 24 h, quanto estimada, por exemplo, do produto de solubilidade) superior ou igual à $C(E)L_{50}$ do íon metálico dissolvido são considerados compostos metálicos facilmente solúveis. Recomenda-se prudência quando a solubilidade se aproximar do valor de toxicidade aguda, pois as condições nas quais for medida a solubilidade podem divergir sensivelmente do ensaio de toxicidade aguda. Em tal caso, é preferível utilizar os resultados do ensaio preliminar de dissolução;
- b) os compostos metálicos facilmente solúveis são classificados com base na $C(E)L_{50}$ (corrigida pelo peso molecular, quando necessário):
 - 1) quando a $C(E)L_{50}$ de íons metálicos dissolvidos for igual ou menor que 1 mg/L, o composto é classificado como perigo Agudo 1. Classifica-se também como perigo Crônico 1, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;
 - 2) quando a $C(E)L_{50}$ de íons metálicos dissolvidos for maior que 1 mg/L, mas menor ou igual que 10 mg/L, o composto é classificado como perigo Agudo 2. Classifica-se também como perigo Crônico 2, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;
 - 3) quando a $C(E)L_{50}$ de íons metálicos dissolvidos for maior que 10 mg/L, mas menor ou igual que 100 mg/L, o composto é classificado como perigo Agudo 3. Classifica-se também como perigo Crônico 3, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação.

K.7.5.3.2 Quando a solubilidade for menor que a $C(E)L_{50}$, a classificação-padrão é categoria Crônico 4.

No contexto dos critérios de classificação, os compostos metálicos pouco solúveis são definidos como aqueles que apresentam uma solubilidade conhecida (por exemplo, medida tanto pelo ensaio preliminar de dissolução de 24 h quanto estimada a partir do produto de solubilidade) inferior à $C(E)L_{50}$ do íon metálico solúvel. Nos casos em que as formas solúveis do metal dos compostos metálicos de pouca solubilidade apresentarem uma $C(E)L_{50}$ inferior ou igual a 100 mg/L e a substância puder ser considerada pouco solúvel, deve ser aplicada a classificação-padrão (Crônico 4) por motivos de segurança.

K.7.5.3.2.1 Ensaio de transformação de sete dias

Para compostos metálicos pouco solúveis, classificados na classificação-padrão de rede de segurança, pode ser usada informação disponível do ensaio de transformação de dissolução de sete dias. Nesses ensaios devem figurar os níveis de transformação para os níveis de cargas adicionados aos produtos baixos, médios e altos.

Quando a concentração dos íons metálicos dissolvidos, ao final de sete dias (ou menos), exceder a da $C(E)L_{50}$, então a classificação-padrão para os metais passa a ser a seguinte:

- a) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos na baixa taxa de carga adicionada do produto de ensaio for superior ou igual que $C(E)L_{50}$, o metal é classificado como de perigo Agudo 1. Classifica-se também como perigo Crônico 1, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;
- b) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos em uma taxa de carga média for maior ou igual que $C(E)L_{50}$, classifica-se como perigo Agudo 2. Classifica-se também como perigo Crônico 2, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação;
- c) quando a concentração de íons metálicos dissolvidos em uma taxa de carga alta for maior ou igual que $C(E)L_{50}$, classifica-se como perigo Agudo 3. Classifica-se também como perigo Crônico 3, a menos que haja evidência de uma partição rápida da coluna de água e nenhuma bioacumulação.

K.7.5.3.2.2 Ensaio de transformação de 28 dias

Quando o processo descrito em K.7.5.3.2.1 conduzir a uma classificação de perigo Crônico 1, não é necessária qualquer avaliação suplementar, já que o composto metálico é classificado independentemente de toda a informação suplementar.

Em todos os demais casos, cabe obter dados complementares pelo ensaio de dissolução/transformação de 28 dias, com a finalidade de demonstrar que a classificação pode ser modificada. Quando nos compostos metálicos pouco solúveis, classificados como perigo Crônico 2, 3 ou 4, a concentração de íons metálicos dissolvidos a uma baixa quantidade de taxa de carga do produto submetido a ensaio, ao final de 28 dias, for inferior ou igual ao NOEC, a longo prazo, então a classificação pode ser suprimida.

K.7.5.4 Tamanho e área de superfície das partículas

K.7.5.4.1 O tamanho ou, sobretudo, a superfície das partículas do produto constituem um parâmetro crucial, visto que toda variação da dimensão ou da superfície das partículas submetidas a ensaio pode provocar uma modificação importante das quantidades de íons metálicos liberados em um determinado intervalo de tempo. Assim, este tamanho ou superfície de partícula é fixado para os efeitos do ensaio de transformação, o que permite que as classificações comparativas sejam baseadas unicamente na

quantidade do produto de carga. Normalmente, os dados de classificação obtidos utilizam o menor tamanho das partículas comercializadas para determinar o grau de transformação. Pode haver casos em que os dados obtidos para uma determinada forma de pó metálico não sejam considerados apropriados para classificar esse mesmo produto em forma maciça. Por exemplo, quando puder ser demonstrado que o pó submetido a ensaio é estruturalmente uma matéria diferente (ao apresentar, por sua vez, uma estrutura cristalográfica distinta), e ou quando tiver sido obtido mediante um procedimento especial e não puder ser obtido do metal maciço, a classificação deste maciço pode ser baseada no ensaio, a partir do tamanho ou da superfície de partícula mais representativa, se tais dados estiverem disponíveis. O pó pode ser classificado separadamente, de acordo com os dados dele obtidos. No entanto, em circunstâncias normais, não se prevê que, para um mesmo metal, sejam formuladas mais de duas propostas de classificação.

K.7.5.4.2 Metais com um tamanho de partícula menor do que o valor-padrão de 1 mm de diâmetro podem ser ensaiados com avaliação caso a caso. Os metais em pó obtidos por uma técnica de fabricação diferente são um exemplo disso, dando lugar a uma velocidade de dissolução (ou de reação) mais alta que a forma maciça, levando a uma classificação mais restritiva.

K.7.5.4.3 Os tamanhos das partículas de ensaio dependem da substância sob avaliação e são indicados na Tabela K.3.

Tabela K.3 — Relação entre tipo e tamanho da partícula

Tipo	Tamanho da partícula	Comentários
Compostos metálicos	Menor tamanho representativo comercializado	Nunca superior a 1 mm
Pós metálicos	Menor tamanho representativo comercializado	Pode ser necessário levar em conta diferentes fontes, se os pós apresentarem diferentes propriedades cristalográficas/morfológicas
Metais maciços	1 mm	O valor-padrão pode ser modificado quando houver justificativa suficiente

K.7.5.4.4 Para algumas formas metálicas, utilizando-se o Protocolo de dissolução/transformação (*Transformation/dissolution protocol*, OECD, 2001), é possível obter uma correlação entre a concentração do íon metálico ao final de um determinado tempo e a superfície de partícula das formas ensaiadas. Em tais casos, deve ser estimada a concentração de íons metálicos dissolvidos do metal com diferentes partículas pela abordagem da superfície crítica proposta por *Skeaff et al.* (2000) (ver Q.9). Isso significa que, a partir de uma relação com os dados de toxicidade apropriados, é possível determinar uma superfície crítica da substância correspondente C(E)L50 e logo converter essa superfície para os níveis baixo, médio ou alto utilizados na identificação dos perigos. Embora normalmente não se utilize esta aproximação na classificação, ela pode, no entanto, fornecer informação útil para a rotulagem e abordagens posteriores.

Exemplar para uso exclusivo - NEON COMERCIAL LTDA - 00.327.149/0001-80 (Pedido 875031 Impresso: 11/07/2023)

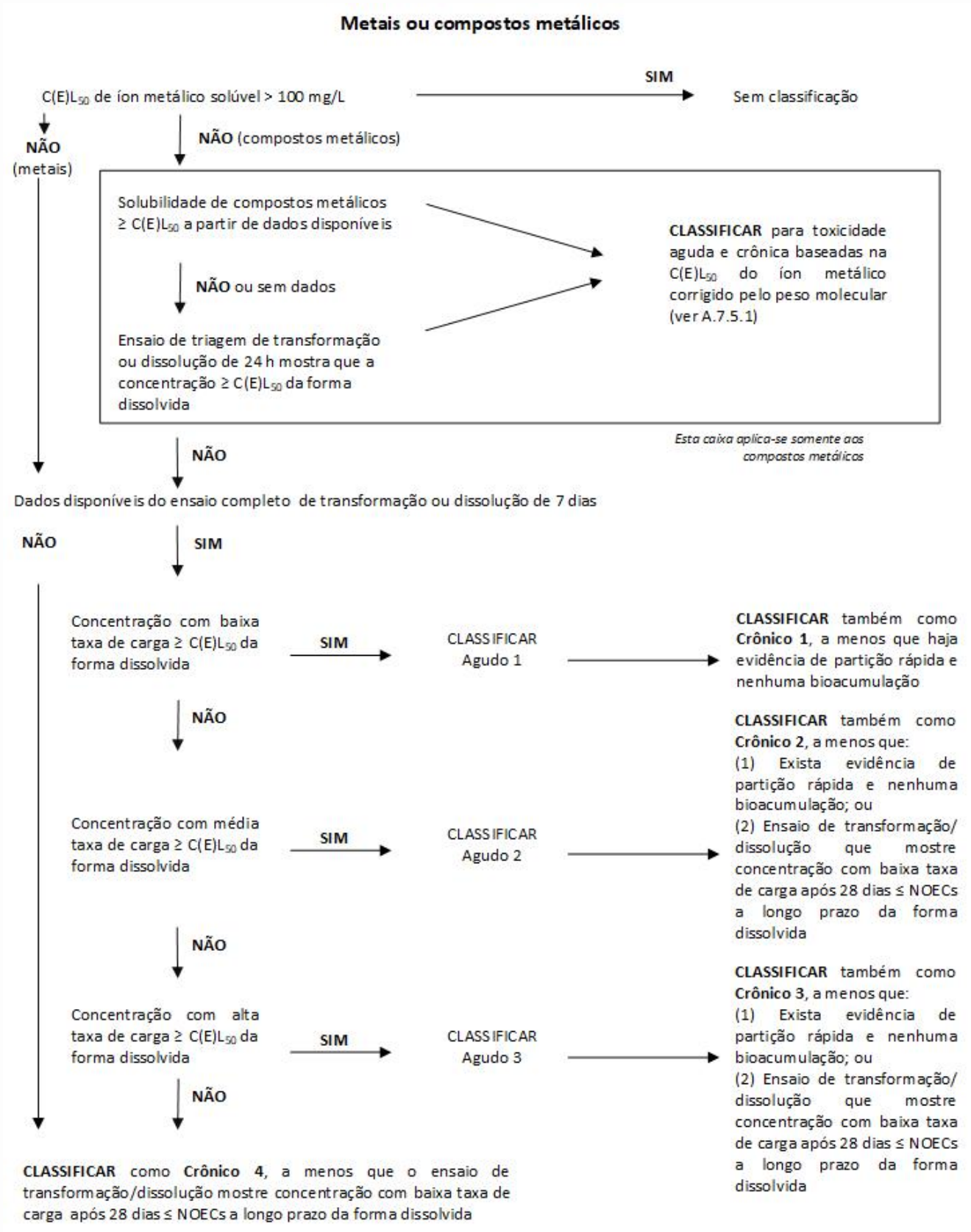


Figura K.1 — Estratégia de classificação para metais e compostos metálicos

Anexo L (informativo)

Determinação da degradação de substâncias orgânicas

NOTA 1 Este Anexo é baseado no apêndice I do Anexo 9 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 As metodologias de ensaios e as citações correlatas a este Anexo estão citadas no Anexo Q.

L.1 Geral

As substâncias orgânicas podem ser degradadas por processos abióticos ou bióticos, ou por uma combinação destes. Um certo número de processos e/ou de ensaios padronizados para a determinação da degradabilidade está disponível. Os princípios gerais de alguns destes estão descritos neste Anexo. Não há, de forma alguma, a intenção de apresentar uma revisão abrangente dos métodos de ensaio de degradabilidade, mas apenas de situar os métodos no contexto de classificação do perigo aquático.

L.2 Degradabilidade abiótica

A degradação abiótica compreende a transformação química e a transformação fotoquímica. Normalmente as transformações abióticas produzem outros compostos orgânicos, mas não causam uma completa mineralização (Schwarzenbach *et al.* . , 1993). A transformação química é definida como a transformação que acontece sem a necessidade de luz e sem a necessidade de mediação de organismos, enquanto que as transformações fotoquímicas necessitam de luz.

Os exemplos de processos de transformações químicas relevantes em meio aquoso são a hidrólise, a substituição nucleofílica, a eliminação, a oxidação e as reações de redução (Schwarzenbach *et al.* . , 1993). A hidrólise é, muitas vezes, considerada a mais importante, pois é o único processo de transformação química para o qual as diretrizes internacionais de ensaio estão geralmente disponíveis. Os ensaios para a degradação abiótica de produtos químicos são geralmente na forma de determinação das taxas de transformação, sob condições padronizadas.

L.2.1 Hidrólise

L.2.1.1 A hidrólise é a reação dos nucleófilos H_2O ou OH^- com um produto químico, onde um grupo (saída) do produto químico é trocado por um grupo OH . Muitos compostos, especialmente os derivados de ácidos, são suscetíveis à hidrólise. A hidrólise pode ser tanto abiótica quanto biótica, mas, no que diz respeito aos ensaios, só hidrólises abióticas são consideradas. A hidrólise pode ocorrer por diferentes mecanismos em diferentes pH, neutro, ácido ou base-catalisada, e as taxas de hidrólise podem ser muito dependentes do pH .

L.2.1.2 Atualmente estão disponíveis duas orientações para avaliar a hidrólise abiótica: o método de ensaio OECD *Test Guideline* 111^[40] - Hidrólise em função do pH (que corresponde à OPPTS 835.2110^[134]) e a OPPTS 835.2130^[135] - Hidrólise em função do pH e da temperatura. No método de ensaio OECD *Test Guideline* 111^[40], a taxa global de hidrólise em diferentes pH em água pura tamponada é determinada. O método de ensaio está dividido em duas partes, sendo um ensaio preliminar executado para os produtos químicos com taxas de hidrólise desconhecidas e um ensaio mais

detalhado realizado para os produtos químicos conhecidos por serem hidroliticamente instáveis e para os produtos químicos para os quais o ensaio preliminar mostre hidrólise rápida. No ensaio preliminar, a concentração do produto químico em solução tamponada, em valores de pH, em uma faixa normalmente encontrada no meio ambiente (pH de 4, 7 e 9), a 50 °C, é medida depois de cinco dias. Se a concentração do produto químico diminuir menos que 10 %, este é considerado estável hidroliticamente; caso contrário, o ensaio detalhado pode ser realizado. No ensaio detalhado, a taxa global de hidrólise é determinada em três valores de pH 4, 7 e 9, medindo a concentração da substância em função do tempo. A velocidade de hidrólise é determinada em diferentes temperaturas, de modo que as interpolações ou extrapolações a temperaturas relevantes para o ambiente possam ser feitas. O ensaio OPPTS 835.2130^[135] é quase idêntico, na concepção, ao OECD *Test Guideline* 111^[40], sendo o tratamento dos dados a diferença principal entre eles.

L.2.1.3 Deve-se notar que, além das hidrólises, as constantes de taxas de hidrólise determinadas pelos ensaios incluem todas as outras transformações abióticas que podem ocorrer sem luz sob as condições de ensaio dadas. Uma boa concordância foi encontrada entre as taxas de hidrólise em águas puras e naturais (OPPTS 835.2110^[134]).

L.2.2 Fotólise

L.2.2.1 De acordo com as definições estabelecidas pelo Documento Guia da OECD (OECD, 1997), a fototransformação de compostos na água pode ser na forma primária ou secundária, sendo que a fototransformação primária (fotólise) pode ser dividida ainda em fotólise direta e indireta. A fototransformação direta (fotólise) é o caso em que a substância absorve a luz e, como resultado direto, sofre uma transformação. A fototransformação indireta é o caso da transferência de energia de outras espécies excitadas, elétrons ou átomos de hidrogênio, para o produto químico, induzindo a uma transformação (fotólise sensibilizada). A fototransformação secundária ocorre quando as reações químicas entre as espécies reativas de vida curta do produto químico, como os radicais hidroxil, radicais peroxi ou oxigênio simples, são formadas na presença de luz pelas reações de espécies excitadas, como ácido húmico excitado ou ácido fúlvico ou nitrato.

L.2.2.2 As únicas diretrizes atualmente disponíveis sobre a fototransformação de produtos químicos em água são, portanto, OPPTS 835.2210^[136] e OPPTS 835.5270^[144]. O ensaio OPPTS 835.2210^[136] usa uma abordagem por etapas. Na primeira etapa, a constante da taxa de fotólise máxima direta (meia-vida mínima) é calculada a partir da absorvidade molar medida. Na segunda etapa, existem duas fases. Na fase 1, o produto químico é fotolisado com luz solar, e uma constante de velocidade aproximada é obtida. Na fase 2, a constante de velocidade mais precisa é determinada usando-se um actinômetro que quantifica a intensidade da luz a que realmente foi exposto o produto químico. A partir dos parâmetros medidos, a taxa real de fotodegradação direta pode ser calculada para diferentes temperaturas e distintas latitudes. Esta taxa de degradação só se aplica à camada superior de um corpo d'água, como, por exemplo, os primeiros 50 cm ou menos, e somente quando a água for pura e saturada com ar, o que nem sempre ocorre no meio ambiente. No entanto, os resultados podem abranger outras condições ambientais pela utilização de um programa de computador que integre a atenuação da luz em águas naturais e outros fatores relevantes.

L.2.2.3 O ensaio de triagem OPPTS 835.5270^[144] diz respeito à fotólise indireta de produtos químicos em águas que contenham substâncias húmicas. O princípio do ensaio é que, em águas naturais expostas à luz solar natural, uma taxa de fototransformação medida inclui tanto a fototransformação direta quanto a indireta, enquanto que apenas a fototransformação direta ocorre em água pura. Portanto, a diferença entre a taxa de fotodegradação direta em água pura e a fotodegradação total de água natural é a soma da fotólise indireta e da fotodegradação secundária, de acordo com as definições estabelecidas no Anexo K. Na aplicação prática do ensaio, as substâncias húmicas comerciais são utilizadas para criar uma água húmica sintética, que imita a água natural. Deve-se notar que a taxa

de fototransformação indireta determinada é válida apenas para a estação e latitude para as quais é determinada, e não é possível a transferência dos resultados para outras latitudes e estações.

L.3 Degradabilidade biótica

Em K.3.1 e K.3.2 é dado um breve resumo dos métodos de ensaio. Para mais informações, deve ser consultada a revisão detalhada completa dos ensaios de biodegradabilidade da OECD (OECD, 1995).

L.3.1 Biodegradabilidade

L.3.1.1 Os ensaios-padrão para a determinação da biodegradabilidade imediata de substâncias orgânicas são desenvolvidos por várias instituições, dentre estes ensaios-padrão podemos citar OECD (*Test Guidelines* OECD 301A-F^{[50][51][52][53][54]}), EU (C.4 ensaios), OPPTS 835.3110^[137], ISO 9408^[29], ISO 9439^[30] e ISO 10707^[32].

L.3.1.2 Os ensaios de biodegradabilidade imediata são ensaios rigorosos, que oferecem oportunidade limitada para a biodegradação e a aclimação ocorrerem. As condições de ensaio básicas, garantindo estas especificações, são as seguintes:

- a) elevada concentração da substância de ensaio (2 mg/L a 100 mg/L);
- b) substância de ensaio é a única fonte de carbono e de energia;
- c) concentração de inóculo baixa a média (10^4 células por mililitro a 10^8 células por mililitro);
- d) pré-adaptação do inóculo não permitida;
- e) 28 dias de período de ensaio, com um intervalo de tempo de dez dias, exceto para o método de MITII (OECD *Test Guideline* 301C^[51]), para a degradação ocorrer;
- f) temperatura de ensaio $< 25\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- g) passar os níveis de 70 % (remoção DQO) ou 60 % (demanda de O_2 ou evolução de CO_2), demonstrando completa mineralização (pois presume-se que o carbono restante da substância de ensaio seja construído na biomassa em crescimento).

L.3.1.3 Assume-se que um resultado positivo em um dos ensaios de biodegradabilidade imediata indique que a substância vai degradar-se rapidamente no meio ambiente (OECD *Test Guidelines*).

L.3.1.4 Os ensaios de DBO_5 tradicionais (por exemplo, o ensaio da EU C.5) também podem demonstrar se uma substância é facilmente biodegradável. Neste ensaio, a demanda bioquímica de oxigênio relativa em um período de cinco dias é comparada com a demanda teórica de oxigênio (DTeO) ou, quando este não estiver disponível, com a demanda química de oxigênio (DQO). O ensaio é concluído no prazo de cinco dias e, consequentemente, o limite de 50 % definido no critério de classificação de perigo é menor do que nos ensaios de biodegradabilidade imediata.

L.3.1.5 O ensaio de triagem para a biodegradabilidade na água do mar (OECD *Test Guideline* 306^[61]) pode ser visto como um paralelo de água do mar aos ensaios de biodegradabilidade imediata. Substâncias que atingem o nível de aprovação do OECD *Test Guideline* 306^[61] (ou seja, $> 70\%$ de remoção de DQO ou > 60 demanda teórica de oxigênio) podem ser consideradas facilmente biodegradáveis, uma vez que o potencial de degradação é normalmente mais baixo em água do mar do que nos ensaios de degradação em água doce.

L.3.2 Biodegradabilidade inerente

L.3.2.1 Os ensaios de biodegradabilidade inerente são projetados para avaliar se uma substância tem algum potencial para biodegradação. Exemplos destes ensaios são OECD *Test Guidelines* 302A-C^{[55][56][57]}, EU C.9 e C.12 e ASTM E1625^[102].

L.3.2.2 As condições de ensaio básicas que favorecem uma avaliação do potencial de biodegradação inerente são:

- a) exposição prolongada da substância de ensaio ao inóculo, permitindo a adaptação dentro do período de ensaio;
- b) elevada concentração de microrganismos;
- c) proporção favorável de substância/biomassa.

L.3.2.3 Um resultado positivo no ensaio inerente indica que a substância de ensaio não persistirá indefinidamente no meio ambiente; no entanto, não se pode presumir uma biodegradação rápida e completa. Um resultado que demonstre mais de 70 % de mineralização indica um potencial de biodegradação final, uma degradação inerente superior a 20 % indica uma biodegradação primária e um resultado inferior a 20 % indica que a substância é persistente. Assim, um resultado negativo significa que se pode presumir a não biodegradabilidade (persistência) da substância (OECD *Test Guidelines*).

L.3.2.4 Em muitos ensaios de biodegradabilidade inerente, somente o desaparecimento da substância de ensaio é medido. Tal resultado só demonstra a biodegradabilidade primária e não uma mineralização total. Assim, mais ou menos produtos de degradação persistentes podem ter sido formados. A biodegradação primária de uma substância não é indicação de degradabilidade final no meio ambiente.

L.3.2.5 Os ensaios de biodegradação inerentes da OECD são muito diferentes em sua abordagem, especialmente o ensaio de MITIII (OECD *Test Guideline* 302C^[57]), que emprega uma concentração de inóculo que é apenas três vezes superior ao ensaio de biodegradabilidade imediata correspondente MITI I (OECD *Test Guideline* 301C^[51]). Além disso, o ensaio de Zahn-Wellens (OECD *Test Guidelines* 302B^[56]) é um ensaio inerente relativamente "fraco". No entanto, apesar de o potencial de degradação nestes ensaios não ser muito mais forte do que nos ensaios de biodegradabilidade imediata, os resultados não podem ser extrapolados para as condições dos ensaios de biodegradabilidade imediata e no meio ambiente aquático.

L.3.3 Ensaios de simulação aquática

L.3.3.1 Um ensaio de simulação tenta simular a biodegradação em um ambiente aquático específico. Como exemplos de um ensaio-padrão para simulação de degradação no meio ambiente aquático, podem ser mencionados os ensaios da ISO 14592^[36] "Shake flask batch test" com água de superfície ou água/suspensão de sedimento superficiais (Nyholm e Torang, 1999), ASTM E1279^[101] sobre a biodegradação por um método "Shake flask die-away" e o semelhante à OPPTS 835.3170^[138]. Tais métodos de ensaio são frequentemente referidos como ensaios de redução gradual em rio.

L.3.3.2 As características dos ensaios que garantem a simulação das condições do meio ambiente aquático são:

- a) uso de amostra de água natural (e sedimentos) como inóculo;

- b) baixa concentração da substância de ensaio (1 µg/L a 100 µg/L), garantindo uma cinética de degradação de primeira ordem.

L.3.3.3 A utilização de um composto de ensaio marcado radioativamente é recomendada, porque facilita a determinação da degradação final. Se for determinada apenas a remoção da substância de ensaio por análise química, apenas é determinada a degradabilidade primária. A partir da observação da cinética de degradação, a constante da taxa de degradação pode ser obtida. Devido à baixa concentração da substância de ensaio, supõe-se que a cinética de degradação de primeira ordem prevaleça.

L.3.3.4 O ensaio pode também ser conduzido com sedimentos naturais simulando as condições no compartimento do sedimento. Além disso, com a esterilização das amostras, a degradação abiótica sob as condições de ensaio pode ser determinada.

L.3.4 Ensaios de simulação em ETE

Os ensaios também estão disponíveis para simular a degradabilidade em uma estação de tratamento de efluente (ETE), por exemplo, OECD *Test Guidelines* 303^[58], ISO 11733 *Activated sludge simulation test*^[153] e EUC.10 *test*. Recentemente, foi proposto um novo ensaio de simulação, empregando baixas concentrações de poluentes orgânicos (Nyholm *et al.*, 1996).

L.3.5 Degradabilidade anaeróbica

L.3.5.1 Os métodos de ensaio para a biodegradabilidade anaeróbica determinam o potencial intrínseco da substância de ensaio para submetê-la à biodegradação em condições anaeróbicas, como, por exemplo, ISO 11734^[34], ASTM E1196^[100] e OPPTS 835.3400^[143].

L.3.5.2 O potencial de degradação anaeróbica é determinado durante um período maior que oito semanas e com as condições de ensaio indicadas a seguir:

- a) resultados do ensaio em recipientes selados, na ausência de O₂ (inicialmente em uma atmosfera de N₂ puro);
- b) utilização de lodo digerido;
- c) temperatura de ensaio de 35 °C;
- d) determinação da pressão de gás no “*head-space*” (formação de CO₂ e CH₄).

L.3.5.3 A degradação final é determinada pela quantificação da produção de gás. No entanto, a degradação primária também pode ser determinada pela medição da substância de origem remanescente.

L.3.6 Degradação no solo e sedimentos

L.3.6.1 Muitas substâncias acabam chegando ao solo ou sedimentando em seus compartimentos e, portanto, uma avaliação de sua degradabilidade nesses ambientes é importante. Entre os métodos padronizados, pode ser mencionado o OECD *Test Guideline* 304A^[59], sobre a biodegradabilidade inerente do solo, que corresponde ao ensaio OPPTS 835.3300^[142].

L.3.6.2 As características especiais de ensaio assegurando a determinação da degradabilidade inerente no solo são as seguintes:

- a) amostras de solo natural são usadas sem inoculação adicional;

- b) substância de ensaio marcada radioativamente é utilizada; e
- c) evolução do CO₂ marcado radioativamente é determinada.

L.3.6.3 Um método-padrão para determinar a biodegradação em sedimentos é o OPPTS 835.3180^[139]. Microcosmos contendo sedimentos e água são coletados dos locais de ensaio, e os compostos do ensaio são introduzidos no sistema. O desaparecimento do composto original (isto é, biodegradação primária) e, se viável, o aparecimento de metabólitos ou medições de biodegradação final podem ser feitos.

L.3.6.4 Dois métodos de ensaios da OECD referenciam a transformação aeróbica e anaeróbica no solo e em sedimentos aquáticos (*Test Guidelines* OECD 307^[62] e OECD 308^[63], respectivamente). Os experimentos são realizados para determinar a taxa de transformação da substância de ensaio, e a natureza e as taxas de formação e de declínio de produtos de transformação sob condições ambientalmente realistas, incluindo uma concentração realista da substância de ensaio. Uma completa mineralização ou degradabilidade primária pode também ser determinada, dependendo do método analítico utilizado para a determinação da transformação da substância de ensaio.

L.3.7 Métodos para estimar a biodegradabilidade

L.3.7.1 Nos últimos anos, possibilidades para estimar as propriedades ambientais de transferência de substâncias têm sido desenvolvidas e, entre estas, também têm sido desenvolvidos métodos para prever o potencial de biodegradabilidade de substâncias orgânicas (por exemplo, programa de Probabilidade de Biodegradabilidade do *Syracuse Research Corporation*, BIOWIN). Avaliações de métodos têm sido realizadas pela OECD (1993) e por Langenberg *et al.* . (1996). Elas mostram que os métodos de contribuição de grupos parecem ser os métodos mais bem-sucedidos. Destes, o Programa de Probabilidade de Biodegradação (BIOWIN) parece ter a aplicação mais lenta. Ele fornece uma estimativa qualitativa da probabilidade de biodegradação rápida ou lenta, na presença de uma população mista de microrganismos ambientais. A aplicabilidade deste programa foi avaliada pelo US EPA/EC Joint Project on the Evaluation of (Q)SAR's (OECD, 1994) e por Pedersen *et al.* . (1995). Este último é brevemente referido em L.3.7.2.

L.3.7.2 Um conjunto de validação de dados de biodegradação determinados experimentalmente foi selecionado entre os dados do MITI (1992), mas foram excluídas as substâncias para as quais não estavam disponíveis dados precisos de degradação e as substâncias já utilizadas para o desenvolvimento do programa. O conjunto de validação definido consiste em 304 substâncias. A biodegradabilidade das substâncias foi estimada na utilização do módulo de estimativa não linear do programa (o mais confiável) e os resultados foram comparados com os dados medidos. Para 162 substâncias foi prevista degradação “rápida”, mas apenas 41 (25 %) eram na verdade prontamente degradáveis no ensaio MITI I. Para 142 substâncias, foi prevista degradação “lenta”, o que foi confirmado em 138 (97 %), sendo estas substâncias não prontamente degradáveis no ensaio MITI I. Assim, concluiu-se que o programa pode ser usado para fins de classificação apenas quando não puderem ser obtidos dados experimentais de degradação, e quando o programa prever que uma substância se degrada “lentamente”. Neste caso, a substância pode ser considerada não prontamente degradável.

L.3.7.3 A mesma conclusão foi alcançada no projeto conjunto do US EPA/EC sobre a avaliação da (Q)SAR pelo uso de dados experimentais e de dados da QSAR para novas substâncias notificadas na UE. A avaliação foi baseada em uma análise das previsões de QSAR com 115 novas substâncias também ensaiadas experimentalmente em ensaios de biodegradabilidade imediata. Apenas nove das substâncias incluídas nesta análise foram prontamente biodegradáveis. A metodologia QSAR empregada não é especificada inteiramente no relatório final do Projeto Conjunto US EPA/EC (OECD, 1994), mas é provável que a maioria das previsões tenha sido feita usando métodos que posteriormente foram integrados ao programa de probabilidade de biodegradação.

L.3.7.4 Também no EU TGD (EC, 1996), é recomendado que a biodegradabilidade estimada por utilização do programa de probabilidade de biodegradação seja utilizada apenas em uma forma conservadora; por exemplo, quando o programa prever biodegradação rápida, este resultado não pode ser levado em consideração, enquanto que as previsões de biodegradação lenta podem ser consideradas (EC, 1996).

L.3.7.5 Assim, de um modo conservador, a utilização dos resultados do programa de probabilidade de biodegradabilidade pode satisfazer a necessidade de avaliar a biodegradabilidade de grande número de substâncias para as quais não existem dados experimentais de degradação disponíveis.



Anexo M (informativo)

Fatores que influenciam a degradação no ambiente aquático

NOTA 1 Este Anexo é baseado no apêndice II do Anexo 9 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 As metodologias de ensaios e as citações correlatas a este Anexo, estão citadas no Anexo Q.

M.1 Introdução

M.1.1 Os critérios de classificação da OECD consideram apenas os perigos ao meio ambiente aquático. No entanto, a classificação de perigo é baseada principalmente em dados preparados pela realização de ensaios de laboratório em condições que só raramente são similares às condições do meio ambiente. Desta forma, a interpretação de dados de ensaios laboratoriais para a predição dos perigos ao meio ambiente aquático deve ser considerada.

M.1.2 A interpretação dos resultados dos ensaios de biodegradabilidade de substâncias orgânicas foi considerada no artigo de revisão detalhado *Biodegradability Testing* (OECD, 1995).

M.1.3 As condições do meio ambiente são normalmente muito diferentes das condições dos sistemas de ensaios padronizados, o que torna difícil a extrapolação para o meio ambiente de dados de degradação a partir de ensaios de laboratório. Entre as diferenças, as listadas a seguir têm influência significativa na degradabilidade:

- a) fatores relacionados ao organismo (presença de microrganismos competentes);
- b) fatores relacionados ao substrato (concentração da substância e a presença de outros substratos);
- c) fatores relacionados ao meio ambiente (condições físico-químicas, presença de nutrientes, biodisponibilidade da substância).

M.2 Presença de microrganismos competentes

M.2.1 A biodegradação no meio ambiente aquático é dependente da presença de microrganismos competentes em número suficiente. As comunidades microbianas naturais consistem em uma biomassa muito diversificada e, quando uma “nova” substância é introduzida em uma concentração suficientemente elevada, a biomassa pode ser adaptada para degradar esta substância. Frequentemente, a adaptação da população microbiana é causada pelo crescimento de degradadores específicos que, pela sua natureza, são competentes para degradar a substância. No entanto, também outros processos, como a indução enzimática, a troca de material genético e o desenvolvimento de tolerância à toxicidade, podem estar envolvidos.

M.2.2 A adaptação acontece durante a fase de “latência”, que é o período de tempo entre o início da exposição até que uma degradação significativa se inicie. Parece evidente que a duração da fase de latência dependa da presença inicial de degradadores competentes. Isto depende novamente da história da comunidade microbiana, ou seja, se a comunidade anteriormente foi exposta à substância. Isto significa que, quando uma substância xenobiótica for usada e liberada amplamente durante um

certo número de anos, a probabilidade de se encontrarem degradadores competentes aumenta. Esse é especialmente o caso em meio ambientes receptores, como, por exemplo, as emissões biológicas das estações de tratamento de efluentes. Muitas vezes, os resultados mais consistentes de degradação encontram-se em ensaios em que os inóculos a partir de águas poluídas são usados em comparação com os ensaios com inóculos a partir de águas não poluídas (OECD, 1995; Nyholm e Ingerslev, 1997).

M.2.3 Um certo número de fatores determina se o potencial de adaptação no meio ambiente aquático é comparável com o potencial em ensaios de laboratório. Entre outras coisas, a adaptação depende:

- a) do número inicial de degradadores competentes na biomassa (fração e número);
- b) da presença de superfícies para fixação;
- c) da concentração e da disponibilidade de substrato; e
- d) da presença de outros substratos.

M.2.4 A duração da fase de latência depende do número inicial de degradadores competentes e, para as substâncias tóxicas, da sobrevivência e da recuperação destes. Em ensaios-padrão de biodegradabilidade imediata, o inóculo é amostrado em estações de tratamento de efluentes. Na medida em que a carga com os poluentes é normalmente mais elevada do que no meio ambiente, a fração e o número de degradadores competentes podem ser mais elevados do que no meio ambiente aquático menos poluído. No entanto, é difícil de estimar o quanto mais longa será a fase de latência no meio ambiente aquático em relação a um ensaio de laboratório, devido ao número inicial menor de degradadores competentes.

M.2.5 Para longos períodos de tempo, a concentração inicial de degradadores competentes não é importante, pois eles crescem em um substrato adequado quando estão presentes em concentrações suficientes. No entanto, se a degradabilidade em um curto período de tempo for de interesse, a concentração inicial de microrganismos degradadores competentes deve ser considerada (Scow, 1982).

M.2.6 A presença de flocos, agregados e microrganismos adjuntos também pode melhorar a adaptação, como, por exemplo, o desenvolvimento de nichos microbianos com associação de microrganismos. Isto é importante quando se considera a capacidade de adaptação dos diversos meios ambientes em estações de tratamento de efluentes ou em sedimentos ou no solo. No entanto, o número total de microrganismos em ensaios de biodegradabilidade imediata e no meio ambiente aquático são das mesmas ordens de magnitude (10^4 células por mililitro a 10^8 células por mililitro em ensaios de biodegradabilidade imediata e 10^3 células por mililitro a 10^6 células por mililitro ou em águas superficiais) (Scow, 1982). Assim, este fator é provavelmente de menor importância.

M.2.7 Quando se discute a extrapolação para condições ambientais, pode ser valioso distinguir entre ambientes oligotróficos e eutróficos. Microrganismos que prosperam sob condições de oligotrofismo são capazes de mineralizar substratos orgânicos em concentrações baixas [frações de miligramas de carbono por litro (mg C/L)], e normalmente têm uma maior afinidade com o substrato, mas com taxas de crescimento mais baixas e tempos de produção mais elevados do que os organismos eutróficos (OECD, 1995). Além disso, os oligotróficos são incapazes de degradar produtos químicos em concentrações superiores a 1 mg/L e podem ainda ser inibidos em concentrações elevadas. Por outro lado, os eutróficos exigem concentrações de substrato mais elevadas antes do começo da mineralização e prosperam em concentrações mais elevadas do que os oligotróficos. Portanto, o limite limiar inferior à degradação no meio ambiente aquático vai depender se a população microbiana é oligotrófica ou eutrófica. No entanto, não está claro se oligotróficos e eutróficos são espécies diferentes, ou se existe apenas uma forma de vida oligotrófica e eutrófica (OECD, 1995). A maioria dos poluentes

atinge o meio ambiente aquático diretamente pela descarga de efluentes e, conseqüentemente, esses beneficiários são, na sua maioria, eutróficos.

M.2.8 A partir da discussão de M.2.7, pode-se concluir que a possibilidade da presença de degradadores competentes é maior em meios ambientes altamente expostos, isto é, em meios ambientes que recebem continuamente substâncias (isso ocorre mais frequentemente para produtos químicos de alto volume de produção do que para produtos químicos para baixo volume de produção). Estes ambientes são frequentemente eutrofizados e, por consequência, a degradação pode exigir concentrações relativamente elevadas de substâncias antes do início. Por outro lado, em águas cristalinas, as espécies competentes podem ser raras, especialmente as espécies capazes de degradar os produtos químicos lançados apenas ocasionalmente, como substâncias químicas de baixo volume de produção.

M.3 Fatores relacionados ao substrato

M.3.1 Concentração da substância de ensaio

M.3.1.1 Na maioria dos ensaios de laboratório, a substância de ensaio é aplicada em concentrações muito elevadas (2 mg/L a 100 mg/L), em comparação com as concentrações na faixa de microgramas por litro ($\mu\text{g/L}$), que podem ser esperadas no meio ambiente aquático. Em geral, o crescimento de microrganismos não é suportado quando o substrato está presente em concentrações abaixo de um nível limiar de cerca de 10 $\mu\text{g/L}$, e em concentrações mais baixas, mesmo que a necessidade de energia para a manutenção não seja atendida (OECD, 1995). A razão para este nível limiar inferior é possivelmente uma falta de estímulo suficiente para iniciar uma reação enzimática (Scow, 1982). Isto significa, em geral, que as concentrações de várias substâncias no meio ambiente aquático estão em um nível onde dificilmente podem estar no substrato primário para os microrganismos degradadores.

M.3.1.2 Além disso, a cinética de degradação depende da concentração da substância (S_0), em comparação com a constante de saturação (K_s), como descrito pela equação de Monod. A constante de saturação é a concentração do substrato, resultando em uma taxa específica de crescimento de 50 % da taxa específica de crescimento máximo. Em concentrações de substrato muito mais baixas do que a constante de saturação, que são a situação normal na maior parte do meio ambiente aquático, a degradação pode ser descrita por uma cinética de primeira ordem ou cinética de logística (OECD, 1995). Quando uma baixa densidade de microrganismos (menor de 10^3 células por mililitro a 10^5 células por mililitro) prevalece (por exemplo, em águas oligotróficas), a população cresce a taxas cada vez menores, o que é típico da cinética de logística. Em uma maior densidade de microrganismos (por exemplo, em águas eutróficas), a concentração do substrato não é suficientemente elevada para suportar o crescimento das células, e aplica-se a cinética de primeira ordem, isto é, a taxa de degradação é proporcional à concentração da substância. Na prática, pode ser impossível distinguir entre os dois tipos de cinética de degradação devido à incerteza dos dados (OECD, 1995).

M.3.1.3 Como conclusão, as substâncias em baixas concentrações (isto é, menor que 10 $\mu\text{g/L}$) provavelmente não são degradadas como substratos primários no meio ambiente aquático. Em concentrações mais elevadas, substâncias prontamente degradáveis provavelmente são degradadas como substratos primários no meio ambiente, a uma taxa de degradação mais ou menos proporcional à concentração da substância. A degradação das substâncias, como substratos secundários, é discutida em M.3.2.

M.3.2 Presença de outros substratos

M.3.2.1 Nos ensaios padronizados, a substância de ensaio é aplicada como substrato único para os microrganismos, enquanto que, no meio ambiente, um elevado número de outros substratos está presente. Em águas naturais, a concentração de carbono orgânico dissolvido é frequentemente encontrada na faixa de 1 mg C/L a 10 mg C/L, ou seja, até um fator 1 000 vezes maior do que um poluente. No entanto, grande parte deste carbono orgânico é relativamente persistente, aumentando a fração de matéria persistente quanto maior for a distância da costa.

M.3.2.2 As bactérias em águas naturais se nutrem principalmente de exsudato de algas. Tais exsudações são mineralizadas muito rapidamente (dentro de minutos), demonstrando que existe um elevado potencial de degradação nas comunidades de microrganismos naturais. Assim, como os microrganismos competem pela variedade de substratos em águas naturais, existe uma pressão de seleção entre os microrganismos, resultando no crescimento de espécies oportunistas capazes de se alimentar rapidamente em substratos mineralizados, enquanto o crescimento das espécies mais especializadas é suprimido. Experiências de isolamento de bactérias capazes de degradar vários xenobióticos demonstraram que estes organismos frequentemente crescem relativamente devagar e sobrevivem em fontes de carbono complexo em competição com as bactérias de crescimento mais rápido. Quando os microrganismos competentes estão presentes no meio ambiente, o seu número pode aumentar, se o substrato xenobiótico específico for libertado continuamente e atingir uma concentração no meio ambiente suficiente para suportar o crescimento. No entanto, a maior parte dos poluentes orgânicos no meio ambiente aquático está presente em concentrações baixas, sendo degradados apenas quando os substratos secundários não suportam o crescimento.

M.3.2.3 Por outro lado, a presença de substratos rapidamente mineralizados em concentrações mais elevadas pode facilitar a transformação inicial da molécula de xenobióticos por cometabolismo. A substância cometabolizada pode estar disponível para posterior degradação e mineralização. Assim, a presença de outros substratos pode aumentar a possibilidade de uma substância ser degradada.

M.3.2.4 Então, pode-se concluir que a presença de uma variedade de substratos em águas naturais e, entre eles, os substratos rapidamente mineralizados, pode, por um lado, causar uma pressão de seleção, suprimindo o crescimento de microrganismos competentes que degradam micropoluentes. Por outro lado, pode facilitar uma maior degradação por um cometabolismo inicial, seguido de mineralização posterior. A importância relativa desses processos sob condições naturais pode variar, dependendo de ambas as condições ambientais e da substância, e nenhuma generalização pode ainda ser estabelecida.

M.4 Fatores relacionados ao meio ambiente

As variáveis ambientais controlam a atividade microbiana geral e não os processos de degradação específicos. No entanto, a importância da influência varia entre as diferentes espécies e ecossistemas microbianos (Scow, 1982).

M.4.1 Potencial *redox*

Um dos mais importantes fatores relacionados com o meio ambiente, que influencia a degradabilidade, é provavelmente a presença de oxigênio. O teor de oxigênio e o potencial *redox* relacionado determinam a presença de diferentes tipos de microrganismos em meios ambientes aquáticos, com microrganismos aeróbios presentes na fase aquosa, na camada superior de sedimentos e em partes de estações de tratamento de efluentes. Na maior parte da fase aquosa, as condições aeróbicas são predominantes e a previsão da biodegradabilidade deve basear-se em resultados de ensaios

aeróbios. No entanto, em alguns meios ambientes aquáticos, o teor de oxigênio pode ser muito baixo em alguns períodos do ano, devido à eutrofização e consequentemente decomposição da matéria orgânica produzida. Nestes períodos, os organismos aeróbios não são capazes de degradar o produto químico, mas os processos anaeróbios podem tomar o seu lugar, se o produto químico for degradável sob condições anaeróbias.

M.4.2 Temperatura

Outro parâmetro importante é a temperatura. A maioria dos ensaios de laboratório é executada entre 20 °C e 25 °C (ensaios-padrão de biodegradabilidade imediata), mas os ensaios anaeróbios podem ser realizados a 35 °C, pois esta condição melhor mimetiza as condições em um reator de lodo. A atividade microbiana é encontrada no meio ambiente em temperaturas variando de 0 °C a 100 °C. No entanto, as temperaturas ótimas são, provavelmente, no intervalo de 10 °C a 30 °C, e a taxa de degradação se duplica aproximadamente a cada 10 °C de aumento de temperatura neste intervalo (Henau, 1993). Fora desta faixa ótima, a atividade dos degradadores é reduzida drasticamente, embora algumas espécies especializadas (bactérias termo e psicrófilas) possam prosperar. Ao extrapolar a partir de condições de laboratório, deve-se considerar que alguns meios ambientes aquáticos são cobertos por gelo em períodos substanciais durante o ano e que apenas pouca, ou mesmo nenhuma, degradação pode ser esperada durante a temporada de inverno.

M.4.3 pH

Os microrganismos ativos são encontrados em toda as faixas de pH encontradas no meio ambiente. No entanto, para as bactérias, como um grupo, as condições ligeiramente alcalinas favorecem a atividade e a faixa de pH ideal é de 6 a 8. Em um pH inferior a 5, a atividade metabólica das bactérias é significativamente diminuída. Para fungos, como um grupo, as condições ligeiramente ácidas favorecem a atividade, sendo a faixa de pH ótimo de 5 a 6 (Scow, 1982). Assim, um valor ótimo para a atividade de degradação de microrganismos provavelmente está dentro da faixa de pH de 5 a 8, que é a faixa que mais frequentemente prevalece no meio ambiente aquático.

M.4.4 Presença de nutrientes

A presença de nutrientes inorgânicos (nitrogênio e fósforo) é muitas vezes necessária para o crescimento microbiano. Contudo, estes nutrientes são raramente os fatores limitantes da atividade microbiana no meio ambiente aquático, onde o crescimento de microrganismos é muitas vezes limitado pelo substrato. No entanto, a presença de nutrientes influencia no crescimento dos produtores primários e também, mais uma vez, na disponibilidade de elementos de exsudação facilmente mineralizáveis.

Anexo N (informativo)

Princípios básicos dos métodos experimentais e de estimativa para determinação do BCF e K_{ow} de substâncias orgânicas

NOTA 1 Este Anexo é baseado no apêndice III do Anexo 9 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 As metodologias de ensaios e as citações correlatas a este Anexo estão citadas no Anexo Q.

N.1 Fator de bioconcentração BCF

N.1.1 Definição

O fator de bioconcentração é definido pela relação entre a concentração da substância química na biota e a concentração no meio circundante, por exemplo, água, em estado estacionário. O BCF pode ser mensurado experimentalmente diretamente sob condições de estado estacionário ou calculado pela relação entre a absorção de primeira ordem e as constantes da taxa de eliminação, sendo um método que não requer condições de equilíbrio.

N.1.2 Métodos apropriados para determinação experimental do BCF

N.1.2.1 Diferentes metodologias para determinação experimental da bioconcentração em peixes têm sido documentadas e adotadas, sendo a metodologia OECD (OECD *Test Guideline* 305^[60]) e a ASTM (ASTM E1022^[99]) geralmente as mais aplicadas. O OECD *Test Guideline* 305^[60] foi revisada e substituída pela versão anterior OECD *Test Guideline* 305^[60]. Embora os regimes de ensaio de fluxo sejam preferíveis (OECD *Test Guideline* 305^[60]), regimes semiestáticos são permitidos (ASTM E1022^[99]), desde que a validade dos critérios de mortalidade e a manutenção das condições de ensaio sejam cumpridas. Para substâncias lipofílicas ($\log K_{ow} > 3$), métodos de ensaios dinâmicos são preferíveis.

N.1.2.2 Os princípios das metodologias OECD *Test Guideline* 305^[60] e ASTM são similares, porém, as condições descritas são diferentes, especialmente quanto:

- ao método do ensaio de fornecimento de água (estático, semiestático ou dinâmico);
- à exigência de realização de um estudo de depuração;
- ao método matemático para calcular o BCF;
- à frequência de amostragem, como o número de medições na água e o número de amostras de peixes;
- à exigência para medição do conteúdo lipídico do peixe;
- à duração mínima da fase de absorção.

N.1.2.3 Em geral, o ensaio consiste em duas fases: a fase de exposição (captação) e a de pós-exposição (depuração). Durante a fase de captação, grupos separados de cada espécie de peixes são expostos a no mínimo duas concentrações da substância a ser submetida ao ensaio. Uma fase de exposição de 28 dias é obrigatória, a menos que um estado estacionário tenha sido alcançado neste período. O tempo necessário para alcançar as condições de estado estacionário pode ser determinado com base na correlação $K_{ow} - k_2$ [por exemplo, $\log k_2 = 1,47 - 0,41 \log K_{ow}$ (Spacie and Hamelink, 1982) ou $\log k_2 = 1,69 - 0,53 \log K_{ow}$ (Gobas *et al.*, 1989)]. O tempo esperado (d) para atingir, por exemplo, 95 % do estado estacionário pode ser assim calculado: $-\ln(1-0,95)/k_2$, desde que a bioconcentração siga uma cinética de primeira ordem. Durante a fase de depuração, os peixes são transferidos para um meio livre da substância de ensaio. A concentração da substância de ensaio nos peixes é seguida pelas duas fases do ensaio. O BCF é expresso como uma função da massa úmida total dos peixes. Como para muitas substâncias orgânicas, há uma relação significativa entre o potencial de bioconcentração e a lipofilicidade, e, além disso, há uma relação correspondente entre o teor de lipídeos do peixe ensaiado e a bioconcentração observada de tais substâncias. Portanto, para reduzir a origem da variabilidade no resultado do ensaio para substâncias com alta lipofilicidade, a bioconcentração pode ser expressa em relação ao conteúdo de lipídeos adicional ao do peso corpóreo total [OECD Test Guideline 305^[60], ECETOC (1995)]. As metodologias mencionadas são baseadas no pressuposto de que a bioconcentração pode ser aproximada por um processo de primeira ordem (modelo de um compartimento) e, assim, que $BCF = k_1/k_2$ (onde k_1 é a taxa de captação de primeira ordem e k_2 é a taxa de depuração de primeira ordem, descritas por uma aproximação logarítmica linear). Se a depuração seguir uma cinética bifásica, isto é, se duas taxas de depuração distintas puderem ser identificadas, a aproximação k_1/k_2 pode subestimar significativamente o BCF. Se uma segunda ordem cinética for indicada, o BCF pode ser estimado pela relação $C_{Peixe}/C_{Água}$, desde que o estado estacionário do sistema peixe-água tenha sido atingido.

N.1.2.4 Juntamente com detalhes da preparação e armazenamento de amostras, um método analítico apropriado e de conhecida exatidão, precisão e sensibilidade deve estar disponível para a quantificação das substâncias na solução de ensaio e no material biológico. Se estes estiverem faltando, é impossível determinar o verdadeiro BCF. O uso da substância de ensaio radiomarcada pode facilitar a análise das amostras de água e peixe. Contudo, a menos que seja combinado com um método analítico específico, a medição da radioatividade total reflete potencialmente a presença da substância de origem, possivelmente metabólito(s), e, possivelmente, carbono metabolizado, os quais foram incorporados às moléculas orgânicas do tecido do peixe. Para a determinação de um verdadeiro BCF, é essencial descrever claramente a principal substância de origem dos possíveis metabólitos. Se os materiais radiomarcados forem usados no ensaio, é possível analisar a medição da radioatividade total (por exemplo, original e de metabólitos) ou as amostras podem ser purificadas de modo que o composto de origem possa ser analisado separadamente.

N.1.2.5 Na faixa de $\log K_{ow}$ maior que 6, os dados de BCF medidos tendem a diminuir com o aumento do $\log K_{ow}$. Explicações conceituais da não linearidade referem-se, principalmente, a qualquer biotransformação, redução da permeação cinética da membrana ou redução da solubilidade biótica dos lipídeos para grandes moléculas. Outros fatores consideram artifícios experimentais como equilíbrio não alcançado, biodisponibilidade reduzida devido à sorção de matéria orgânica na fase aquosa e erros analíticos. Além disso, deve-se ter cuidado na avaliação de dados experimentais de BCF para substâncias com $\log K_{ow}$ maior que 6, uma vez que estes dados terão um nível de incerteza muito maior do que os valores de BCF determinados para substâncias com $\log K_{ow}$ inferior a 6.

N.2 log K_{ow}

N.2.1 Definição e considerações gerais

N.2.1.1 O log do coeficiente de partição n-octanol/água ($\log K_{ow}$) é a medida da lipofilicidade de uma substância. Assim sendo, o $\log K_{ow}$ é um parâmetro-chave na avaliação do impacto ambiental. Muitos processos de distribuição são dirigidos pelo $\log K_{ow}$, como, por exemplo, a sorção do solo e sedimentos e a bioconcentração em organismos.

N.2.1.2 A base para a relação entre bioconcentração e $\log K_{ow}$ é a analogia ao processo de partição entre a fase lipídica do peixe e a água, e o processo de partição entre o n-octanol e a água. A razão para usar o K_{ow} surge da capacidade do octanol atuar como um substituto satisfatório dos lipídeos nos tecidos do peixe. Existem relações altamente significativas entre $\log K_{ow}$ e a solubilidade das substâncias no óleo do fígado de bacalhau e na trioleína (Niimi, 1991). A trioleína é um dos triacilgliceróis mais abundantes encontrados nos lipídeos de peixes de água doce (Henderson e Tocher, 1987).

N.2.1.3 A determinação do coeficiente de partição n-octanol/água (K_{ow}) é uma exigência dos bancos de dados para novas substâncias existentes a serem notificadas no âmbito da UE. Como a determinação experimental do K_{ow} não é sempre possível, como, por exemplo, para substâncias muito solúveis em água e substâncias muito lipofílicas, o K_{ow} derivado da QSAR pode ser usado. No entanto, extrema precaução deve ser adotada quando se usar a QSAR para substâncias cuja determinação experimental não seja possível (como, por exemplo, os surfactantes).

N.2.2 Métodos apropriados para determinação experimental dos valores de K_{ow}

Para determinação experimental dos valores de K_{ow} , dois diferentes métodos (*shake flask* e HPLC) foram descritos em guias orientativos, como OECD *Test Guideline* 107^[39]; OECD *Test Guideline* 117^[41]; EEC A.8. (1992); EPA-OTS (1982); EPA-FIFRA (1982); ASTM (1993). Não só os dados obtidos pelo emprego do método *shake flask* ou do método de HPLC, de acordo com guias orientativos, são recomendados. Para as substâncias altamente lipofílicas, que são lentamente solúveis em água, os dados obtidos, empregando um método de agitação lenta, são geralmente mais confiáveis (De Bruijn *et al.*, 1989; Tolls e Sijm, 1993; Metodologia OECD, 1998). O método de agitação lenta está sendo ensaiado para o desenvolvimento de um guia orientativo final da OECD.

N.2.2.1 Método do *shake flask*

O princípio básico do método é medir a dissolução da substância em duas fases (água e n-octanol). A fim de determinar o coeficiente de partição, o equilíbrio entre todos os componentes de interação do sistema deve ser atingido após a determinação da concentração das substâncias dissolvidas nas duas fases. O método *shake flask* é aplicado quando o valor do $\log K_{ow}$ cai a uma taxa de - 2 a 4 (OECD *Test Guideline* 107^[39]). O método é aplicado somente às substâncias essencialmente puras solúveis em água e n-octanol, e deve ser realizado a uma temperatura constante (± 1 °C), em uma faixa de 20 °C a 25 °C.

N.2.2.2 Método de HPLC

A cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) é realizada em colunas analíticas de enchimento com uma fase sólida comercialmente disponível contendo hidrocarbonetos de cadeia longa (por exemplo, C8, C18), quimicamente ligados à sílica. Produtos químicos injetados nessa coluna movem-se a velocidades diferentes, devido aos diferentes graus de partição entre a fase aquosa móvel e a fase estacionária de hidrocarbonetos. O método de HPLC não se aplica aos ácidos e bases fortes, complexos metálicos, materiais de superfície ativa ou substâncias que reagem com o eluente. O

método de HPLC é aplicável quando o valor de $\log K_{OW}$ está compreendido em um intervalo de 0 a 6 (OECD *Test Guideline* 117^[41]). Este método é menos sensível à presença de impurezas do composto ensaiado em comparação com o método *shake flask*.

N.2.2.3 Método de agitação lenta

Com o método de agitação lenta, é possível uma determinação exata e precisa de K_{OW} em compostos com o $\log K_{OW}$ de até 8,2 (De Bruijn *et al.* , 1989). Para os compostos altamente lipofílicos, o método *shake flask* é propenso a produzir anomalias (formação de microgotículas), e com o método de HPLC, o K_{OW} precisa ser extrapolado para além da faixa de calibração, para se obterem estimativas de K_{OW} .

A fim de determinar o coeficiente de partição, água, n-octanol e composto de ensaio são equilibrados entre si, e depois a concentração do composto de ensaio nas duas fases é determinada. As dificuldades experimentais associadas com a formação de microgotículas durante o experimento *shake flask* podem, até certo ponto, ser superadas no experimento de agitação lenta, com água, octanol e composto de ensaio equilibrados em um reator suavemente agitado. A agitação cria um fluxo mais ou menos laminar entre o octanol e a água, e a troca entre as fases é aumentada sem formar microgotículas.

N.2.2.4 Método gerador de coluna

Outro método bastante versátil para medir o $\log K_{OW}$ é o método gerador de coluna. Neste método, uma coluna é usada para dividir a substância de ensaio entre as fases octanol e água. A coluna é preenchida com um suporte sólido e saturada com uma concentração fixa da substância de ensaio em n-octanol. A substância é eluída a partir da coluna de gerador octanol saturado com água. A solução aquosa que sai da coluna representa a concentração de equilíbrio da substância de ensaio que foi dividida entre a fase octanol e a fase aquosa. A principal vantagem do método gerador de coluna sobre o método “*shake flask*” é que o primeiro evita completamente a formação de microemulsões. Portanto, este método é particularmente útil para medir os valores de K_{OW} de substâncias com $\log K_{OW}$ acima de 4,5 (Doucette e Andren, 1987 e 1988; Shiu *et al.* , 1988), bem como de substâncias com $\log K_{OW}$ abaixo de 4,5. Uma desvantagem do método gerador de coluna requer um equipamento sofisticado. Uma descrição detalhada do método gerador de coluna é apresentada no documento “*Toxic Substances Control Act Test Guidelines*” (US EPA, 1985).

N.3 Uso de QSAR para determinação do $\log K_{OW}$ (ver também em Anexo K.6)

N.3.1 Muitas QSAR foram e continuam a ser desenvolvidas para a estimativa de K_{OW} . Os métodos comumente utilizados são baseados em constantes de fragmentos. As metodologias de fragmentação são baseadas em uma simples adição da lipofilicidade dos diferentes fragmentos moleculares de uma dada molécula. Três programas de computador disponíveis no mercado são recomendados pela parte III do *European Commission's Technical Guidance Document* (European Commission, 1996) para avaliação de risco, se não houver dados experimentais disponíveis.

N.3.2 O programa CLOGP (*Daylight chemical information systems*, 1995) foi inicialmente criado para uso no desenvolvimento de medicamentos. O modelo baseia-se no método de Hansch e Leo (Hansch e Leo, 1979). O programa calcula o $\log K_{OW}$ para compostos orgânicos contendo C, H, N, O, halogênios, P e/ou S. O $\log K_{OW}$ para sais e para os compostos com cargas formais não pode ser calculado (exceto para os compostos nitro e os óxidos nitrogenados). Os resultados do cálculo de $\log K_{OW}$ para substâncias ionizáveis, como fenóis, aminas e ácidos carboxílicos, representam a forma neutra ou não ionizável e são dependentes do pH. Em geral, o programa resulta em estimativas claras na faixa de $\log K_{OW}$ entre 0 e 5 (European Commission, 1996, parte III). No entanto, um estudo de validação realizado por Niemelä (1993), que comparou os valores de $\log K_{OW}$ determinados experimentalmente

com valores estimados, mostrou que o programa estima precisamente o $\log K_{ow}$ para um grande número de produtos químicos orgânicos na faixa de $\log K_{ow}$, desde a faixa inferior a 0 até a superior a 9 ($n = 501$, $r^2 = 0,967$). Em estudo de validação semelhante em mais de 7 000 substâncias, os resultados com o programa CLOGP (versão para PC 3.32, EPA versão 1.2) foram $r^2 = 0,89$, desvio-padrão = 0,58, $n = 7221$. Essas validações mostram que o programa CLOGP pode ser usado para estimar valores de $\log K_{ow}$ confiáveis, quando não houver dados experimentais disponíveis. Para compostos quelantes e surfactantes, o programa CLOGP é considerado de confiabilidade limitada (OECD, 1993). No entanto, no que diz respeito aos surfactantes aniônicos, um método de correção para estimar valores ajustados de CLOGP foi proposto (Roberts, 1989).

N.3.3 LOGKOW ou KOWWIN (*Syracuse Research Corporation*) usa fragmentos estruturais e fatores de correção. O programa calcula o $\log K_{ow}$ de compostos orgânicos contendo os átomos C, H, N, O, halogênios, Si, P, Se, Li, Na, K e/ou Hg. Os compostos de $\log K_{ow}$ com cargas formais (como os compostos nitro e os óxidos nitrogenados) também podem ser calculados. O cálculo dos valores de $\log K_{ow}$ para substâncias ionizáveis, como fenóis, aminas e ácidos carboxílicos, representa a forma neutra ou não ionizada, e os valores são, portanto, dependentes do pH. Alguns surfactantes [por exemplo, álcoois etoxilados (Tolls, 1998)], corantes e substâncias dissociadas podem ser estimados pelo programa LOGKOW (Pedersen *et al.*, 1995). Em geral, o programa fornece estimativas definidas na faixa de $\log K_{ow}$ entre 0 e 9 (TemaNord 1995:581). Assim como o programa CLOGP, o LOGKOW foi validado e é recomendado para fins de classificação por causa de sua confiabilidade, disponibilidade comercial e conveniência de uso.

N.3.4 AUTOLOGP (Devillers *et al.*, 1995) derivado de um conjunto de dados heterogêneos, abrangendo 800 produtos químicos orgânicos coletados da literatura. O programa calcula valores de $\log K_{ow}$ para produtos químicos orgânicos contendo C, H, N, O, halogênios, P e S. Os valores de $\log K_{ow}$ de sais não podem ser calculados. Além disso, o $\log K_{ow}$ de alguns compostos com cargas formais não pode ser calculado, com exceção dos compostos nitrogenados. Os valores de $\log K_{ow}$ de produtos químicos ionizáveis, como fenóis, aminas e ácidos carboxílicos, podem ser calculados, embora sejam dependentes da observação do pH. Melhorias estão em andamento, a fim de estender a aplicabilidade do AUTOLOGP. De acordo com a informação atualmente disponível, o AUTOLOGP fornece valores precisos, especialmente para substâncias altamente lipofílicas ($\log K_{ow} > 5$) (*European Commission*, 1996).

N.3.5 SPARC. O modelo SPARC ainda está em desenvolvimento pelo laboratório de pesquisa ambiental da EPA em Athens, Georgia, e ainda não está disponível ao público. O SPARC é um modelo mecanicista baseado em princípios termodinâmicos químicos ao invés de um modelo determinístico fundamentado no conhecimento obtido a partir de observações. Portanto, o SPARC difere dos modelos que usam QSAR (por exemplo, KOWWIN, CLOGP) em que nenhum dado medido de $\log K_{ow}$ é necessário para dispor de um conjunto de produtos químicos que sirvam como padrão. Se solicitado, a EPA ocasionalmente executa o modelo para uma lista de números CAS. O SPARC proporciona melhores resultados que o KOWWIN e o CLOGP apenas para os compostos com valores de $\log K_{ow}$ superiores a 5. Apenas o SPARC pode ser empregado de uma maneira geral para os compostos inorgânicos ou organometálicos.

Na Tabela N.1 é apresentado um resumo dos métodos de estimativa de $\log K_{ow}$ baseados em metodologias de fragmentação. Também existem outros métodos para a estimativa de valores de $\log K_{ow}$, mas só devem ser usados caso a caso e apenas com uma justificativa científica adequada.

Tabela N.1 – Resumo dos métodos QSAR para estimativa de valores de log K_{ow} baseados em metodologias de fragmentação (Howard e Meylan (1997))

Método	Metodologia	Dados estatísticos
CLOGP Hansch e Leo (1979), CLOGP Daylight (1995)	Fragmentos + fatores de correção	Total n = 8 942, r ² = 0,917, dp = 0,482 Validação: n = 501, r ² = 0,967 Validação: n = 7 221, r ² = 0,89, dp = 0,58
LOGKOW (KOWWIN) Meylan e Howard (1995), SRC	140 fragmentos 260 fatores de correção	Calibração: n = 2 430, r ² = 0,981, dp = 0,219, me = 0,161 Validação: n = 8 855, r ² = 0,95, dp = 0,427, me = 0,327
AUTOLOGP Devillers <i>et al.</i> (1995)	66 contribuições atômicas e de grupo de Rekker e Manhold (1992)	Calibração: n = 800, r ² = 0,96, dp = 0,387
SPARC Em desenvolvimento pela EPA, Athens, Georgia.	Baseado em um algoritmo de estrutura química fundamental	Não são necessários dados medidos de log K _{ow} para um conjunto-padrão de produtos químicos
Rekker e De Kort (1979)	Fragmentos + fatores de correção	Calibração n = 1 054, r ² = 0,99 Validação: n = 20, r ² = 0,917, dp = 0,53, me = 0,40
Niemi <i>et al.</i> (1992)	MCI	Calibração n = 2 039, r ² = 0,77 Validação: n = 2 039, r ² = 0,49
Klopman <i>et al.</i> (1994)	98 fragmentos + fatores de correção	Calibração n = 1 663, r ² = 0,928, dp = 0,381 7
Suzuki ed Kudo (1990)	424 fragmentos	Total: n = 1 686, me = 0,35 Validação: n = 221, me = 0,49
Ghose <i>et al.</i> (1988) ATOMLOGP	110 fragmentos	Calibração: n = 830, r ² = 0,93, dp = 0,47 Validação: n = 125, r ² = 0,87, dp = 0,52
Bodor e Huang (1992)	Orbital molecular	Calibração: n = 302, r ² = 0,96, dp = 0,31, me = 0,24 Validação: n = 128, dp = 0,38
Broto <i>et al.</i> (1984) ProLogP	110 fragmentos	Calibração: n = 1 868, me = ca.0,4

Anexo O (informativo)

Influência de fatores externos e internos sobre o potencial de bioconcentração de substâncias orgânicas

NOTA 1 Este Anexo é baseado no apêndice IV do Anexo 9 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 As metodologias de ensaios e as citações correlatas a este Anexo estão citadas no Anexo Q.

O.1 Fatores que influenciam a absorção

A taxa de absorção de compostos lipofílicos é principalmente uma função do tamanho do organismo (Sijm e Linde, 1995). Fatores externos, como o tamanho molecular, fatores que influenciam a biodisponibilidade e diferentes fatores ambientais também são de grande importância para a taxa de absorção.

O.1.1 Tamanho do organismo

Uma vez que os peixes maiores têm uma superfície branquial relativamente inferior em relação ao peso, uma baixa constante na taxa de absorção (k_1) deve ser esperada para peixes grandes em comparação com peixes pequenos (Sijm e Linde, 1995; Opperhuizen e Sijm, 1990). A absorção de substâncias em peixes é ainda controlada pelo fluxo de água pelas brânquias; a dispersão pelas camadas de difusão aquosa no epitélio branquial; a permeação pelo epitélio branquial; a taxa de fluxo de sangue pelas brânquias, e a capacidade de ligação dos constituintes do sangue (ECETOC, 1995).

O.1.2 Tamanho molecular

Substâncias ionizadas não penetram nas membranas rapidamente, uma vez que o pH aquoso pode influenciar na absorção de substâncias. A perda de permeabilidade da membrana é esperada para as substâncias com uma área da seção transversal considerável (Opperhuizen *et al.*, 1985; Anliker *et al.*, 1988) ou com comprimentos de cadeia longos ($> 4,3$ nm) (Opperhuizen, 1986). A perda da permeabilidade da membrana devido ao tamanho das moléculas, portanto, resulta na perda total de absorção. O efeito da massa molecular sobre bioconcentração é devido a uma influência sobre o coeficiente de difusão da substância, o que reduz as constantes de taxa de absorção (Gobas *et al.*, 1986).

O.1.3 Disponibilidade

Antes de uma substância ser capaz de bioconcentrar em um organismo, ela precisa estar presente na água e disponível para transferência pelas guelras dos peixes. Fatores que afetam esta disponibilidade em condições naturais e de ensaio alteram a bioconcentração real em comparação com o valor estimado para BCF. Como os peixes são alimentados durante os estudos de bioconcentração, concentrações relativamente elevadas de matéria orgânica dissolvida e em partículas podem ser esperadas, reduzindo, assim, a fração do produto químico que está realmente disponível para absorção direta pelas guelras. McCarthy e Jimenez (1985) demonstraram que a adsorção de substâncias lipofílicas aos materiais húmicos dissolvidos reduz a disponibilidade da substância; quanto mais a substância for lipofílica, maior será a redução na disponibilidade (Schrap e Opperhuizen, 1990). Além disso, a adsorção de matéria orgânica dissolvida ou particulada ou em superfícies em geral pode interferir

durante a medição de BCF (e outras propriedades físico-químicas) e assim dificultar a determinação de BCF ou de outros descritores apropriados. Como a bioconcentração em peixes está diretamente relacionada com a fração disponível do produto químico na água, para as substâncias altamente lipofílicas é necessário manter a concentração disponível da substância química de ensaio dentro de limites relativamente estreitos durante o período de absorção.

As substâncias que são prontamente biodegradáveis podem estar presentes na água de ensaio apenas por um período curto, e a bioconcentração destas substâncias pode assim ser insignificante. Da mesma forma, a volatilidade e a hidrólise reduzem a concentração e o tempo em que a substância está disponível para bioconcentração.

O.1.4 Fatores ambientais

Os parâmetros ambientais que influenciam a fisiologia do organismo também podem afetar a absorção de substâncias. Por exemplo, quando o teor de oxigênio da água é reduzido, os peixes têm de passar mais água sobre suas guelras, a fim de atender às demandas respiratórias (McKim e Goeden, 1982). No entanto, isso pode depender de cada espécie, como indicado por Oppenhuizen e Schrap (1987). Além disso, foi demonstrado que a temperatura pode ter uma influência sobre a taxa constante de absorção para substâncias lipofílicas (Sijm *et al.* , 1993), ao passo que outros autores não encontraram qualquer efeito consistente das alterações de temperatura (Black *et al.* , 1991).

O.2 Fatores que influenciam a taxa de eliminação

A taxa de eliminação é principalmente uma função do tamanho do organismo, do teor de lipídeos, do processo de biotransformação do organismo e da lipofilicidade do composto de ensaio.

O.2.1 Tamanho dos organismos

Da mesma forma que para a taxa de absorção, a taxa de eliminação é dependente do tamanho do organismo. Devido à maior razão de superfície branquial em relação à massa para pequenos organismos (por exemplo, larvas de peixes) do que para grandes organismos, o estado estacionário e, portanto, o “equilíbrio da dose tóxica” têm demonstrado chegar mais cedo em fases iniciais de vida do que em estágios juvenis/peixes adultos (Petersen e Kristensen, 1998). À medida que o tempo necessário para atingir as condições de estado estacionário é dependente de k_2 , o tamanho do peixe utilizado em estudos de bioconcentração tem, assim, uma influência importante sobre o tempo necessário para a obtenção de condições de estado estacionário.

O.2.2 Teor de lipídeos

Devido às relações de partição, os organismos com um elevado teor de gordura tendem a acumular concentrações mais elevadas de substâncias lipofílicas do que os organismos magros sob condições de estado estacionário. A carga corporal é, portanto, muitas vezes mais elevada para peixes “gordos”, como a enguia, comparado a peixes “magros”, como o bacalhau. Além disso, os “poços” lipídicos podem agir como armazenamento de substâncias altamente lipofílicas. O jejum ou outras alterações fisiológicas podem alterar o equilíbrio lipídico, liberar essas substâncias e resultar em impactos tardios.

O.2.3 Metabolismo

O.2.3.1 Em geral, o metabolismo ou a biotransformação leva à conversão do composto de origem em mais metabólitos solúveis em água. Como resultado, mais metabólitos hidrofílicos podem ser

mais facilmente excretados do corpo do que o composto original. Quando a estrutura química de um composto é alterada, muitas propriedades do composto são também alteradas. Por conseguinte, os metabólitos se comportam de forma diferente dentro do organismo em relação à distribuição do tecido, bioacumulação, persistência, via e taxa de excreção. A biotransformação pode também alterar a toxicidade de um composto. Esta mudança na toxicidade pode ser benéfica ou prejudicial para o organismo. A biotransformação pode impedir a concentração no organismo de tornar-se tão elevada que uma resposta tóxica seja expressa (desintoxicação). No entanto, um metabólito pode ser formado, que seja mais tóxico do que o composto original (bioativação), como é conhecido no caso do benzo(a)pireno.

O.2.3.2 Organismos terrestres têm um sistema de biotransformação desenvolvido, que é geralmente melhor do que o dos organismos que vivem no meio ambiente aquático. A razão para esta diferença pode ser o fato de que a biotransformação de xenobióticos pode ser de importância menor em organismos de respiração branquial, já que eles podem excretar de forma relativamente fácil o composto na água (Van Den Berg *et al.* . , 1995). Em relação à capacidade de biotransformação em organismos aquáticos, a capacidade de biotransformação de xenobióticos aumenta, em geral, como a seguir: Moluscos < crustáceos < peixes (Wofford *et al.* . , 1981).

O.3 Lipofilicidade da substância

A correlação linear negativa entre a k_2 (constante de depuração) e o $\log K_{ow}$ (ou BCF) foi mostrada em peixes por vários autores (por exemplo, Spacie e Hamelink, 1982; Gobas *et al.* . , 1989; Petersen e Kristensen, 1998), ao passo que a k_1 (constante de velocidade de absorção) é mais ou menos independente da lipofilicidade da substância (Connell, 1990). O BCF resultante, assim, geralmente aumenta com o incremento da lipofilicidade das substâncias, por exemplo, o $\log BCF$ e o $\log K_{ow}$ se correlacionam para substâncias que não se submetem a um metabolismo extenso.

Anexo P (informativo)

Metodologia de transformação/dissolução de metais e compostos metálicos em meio aquoso

NOTA 1 Este Anexo é baseado no Anexo 10 do *Purple Book*/ONU^[11].

NOTA 2 Este Anexo é baseado nas publicações, séries de ensaios e avaliações de Segurança, Saúde e Meio Ambiente n° 29 da OECD, de abril de 2001.

NOTA 3 Este Anexo de ensaios é o resultado de um esforço internacional da OECD para desenvolver uma abordagem para os ensaios de toxicidade e interpretação de dados de metais e de compostos metálicos inorgânicos pouco solúveis (SSIM) (Q.10, referência 1, e K.7).

NOTA 4 As demais citações correlatas a este Anexo estão citadas no Anexo Q.

P.1 Introdução

P.1.1 Este Anexo serve para determinar a taxa e a extensão nas quais, em meio aquoso, os metais e compostos metálicos pouco solúveis podem produzir espécies iônicas solúveis e/ou outras espécies que contenham o respectivo metal, sob um conjunto de condições-padrão laboratoriais que representem as que geralmente ocorrem no meio ambiente.

Uma vez obtida, essa informação pode ser usada para avaliar a toxicidade aquática aguda e crônica do metal ou do composto metálico pouco solúvel do qual a espécie solúvel se originou (ver K.7).

NOTA Como resultado de recentes discussões e reuniões feitas pela OECD e pela UE, foram publicados os trabalhos experimentais (ver Q.10, referências 5 a 11) sobre vários metais e compostos metálicos em que se baseia este Anexo.

P.1.2 A avaliação da toxicidade aquática aguda e crônica de metais e compostos metálicos pouco solúveis é feita pela comparação da concentração do íon metálico em solução, produzida durante a transformação ou dissolução em meio aquoso padrão com os dados de referência de ecotoxicidade, obtidos com o sal de metal solúvel (valores da ecotoxicidade aguda e crônica). Este Anexo é um guia para realizar ensaios de transformação/dissolução. O procedimento que deve ser seguido ao se classificarem os perigos para o meio ambiente mediante o protocolo de dissolução/transformação não está neste Anexo e sim descrito em K.7.

P.1.3 Neste Anexo as transformações de metais e de compostos metálicos pouco solúveis, no contexto do ensaio, são definidas e caracterizadas a seguir:

- a) metais, M^0 , no seu estado elementar, não são solúveis em água, mas podem se transformar em sua forma disponível. Isto significa que um metal no estado elementar pode, ao reagir com meio, formar produtos catiônicos ou aniônicos solúveis; neste processo, o metal oxida, ou seja passa de um estado de oxidação zero (neutro) a um de oxidação superior;
- b) para um composto metálico simples, como um óxido ou sulfeto, o metal já existente encontra-se em um estado oxidado, de modo que seja improvável que haja o aumento da oxidação do

metal quando o composto é introduzido em um meio aquoso. No entanto, enquanto o estado de oxidação não muda, a interação com o meio pode produzir outras formas mais solúveis. Deve-se considerar que um composto metálico pouco solúvel é o que produz uma pequena quantidade da forma disponível, por dissolução, e que o seu produto de solubilidade possa ser calculado.

No entanto, é preciso reconhecer que a concentração da dissolução final pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo o produto de solubilidade de alguns compostos metálicos precipitados durante o ensaio de transformação/dissolução, por exemplo, o hidróxido de alumínio.

P.2 Princípios

P.2.1 Geral

Este Anexo proporciona um protocolo-padrão para os ensaios de transformação/dissolução em laboratórios. Este protocolo está baseado em um procedimento experimental simples que consiste em agitar, em meio aquoso, diferentes quantidades da substância de ensaio com pH regulado e tomar e analisar amostras, a intervalos fixos de tempo, com a finalidade de determinar a concentração.

P.2.2 Ensaio preliminar de transformação/dissolução de compostos metálicos pouco solúveis

P.2.2.1 Para os compostos de metais pouco solúveis, a concentração máxima de metais totais dissolvidos pode ser determinada pelo limite de solubilidade do composto metálico ou a partir de um ensaio preliminar de seleção. A finalidade do ensaio preliminar de seleção, efetuado com uma carga única do produto de ensaio, é identificar os compostos que se dissolvem ou que se transformam rapidamente, de tal modo que o seu potencial de ecotoxicidade não possa ser distinguido das formas solúveis.

P.2.2.2 Compostos metálicos pouco solúveis, contendo o menor tamanho de partícula comercializado no mercado, são introduzidos no meio aquoso por meio de uma carga única de 100 mg/L. Tal dissolução é obtida por meio de agitação durante um período de 24 h. Após 24 h de agitação, é medido o íon metálico dissolvido.

P.2.3 Ensaio completo de transformação/dissolução de metais e compostos metálicos pouco solúveis

P.2.3.1 Este ensaio serve para determinar o grau de transformação/dissolução de metais e compostos metálicos, em diferentes cargas na fase aquosa, após transcorrido um período de tempo determinado. Normalmente, as formas maciça e/ou em pó são introduzidas no meio aquoso por meio de três concentrações diferentes: 1 mg/L, 10 mg/L e 100 mg/L. Caso não seja prevista uma aparição apreciável da espécie metálica dissolvida, pode-se usar uma carga única de 100 mg/L. A transformação/dissolução é efetuada pela agitação padronizada, sem causar a abrasão de partículas. Os *endpoints* de transformação/dissolução de curto prazo desse processo são baseados na concentração de íons metálicos dissolvidos, obtida após um período de transformação/dissolução de sete dias. O *endpoint* de longo prazo é obtido durante um ensaio de transformação/dissolução de 28 dias, em concentração única de 1 mg/L.

P.2.3.2 Como o pH tem uma influência significativa sobre a transformação/dissolução tanto no ensaio preliminar como no ensaio principal, em princípio, este pode ser realizado a um pH que maximize a concentração dos íons metálicos dissolvidos. Em relação à condição geralmente encontrada no

meio ambiente, pode ser utilizada uma faixa de pH de 6 a 8,5, com exceção do ensaio completo de 28 dias, em que pode ser utilizada a faixa de pH de 5,5 a 8,5, a fim de levar em consideração possíveis efeitos a longo prazo em lagos ácidos.

P.2.3.3 Como, além disso, a área de superfície das partículas na amostra de ensaio tem uma influência importante sobre a taxa e a extensão da transformação/dissolução, os ensaios com substâncias em pó são realizados com a utilização do menor tamanho de partícula representativa do tamanho comercializado no mercado, enquanto as amostras em forma maciça são ensaiadas com um tamanho de partículas representativo do uso e manuseio normais. Na falta desta informação, pode ser empregado um valor de diâmetro-padrão de 1 mm. Para metais maciços, este padrão só pode ser ultrapassado quando suficientemente justificado. É necessário determinar a superfície específica para poder caracterizar e comparar amostras semelhantes.

P.3 Aplicabilidade do ensaio

Este ensaio é aplicável a todos os metais ou compostos metálicos inorgânicos pouco solúveis. Exceções, como certos metais que reagem com água, têm que ser justificadas.

P.4 Informação sobre a substância de ensaio

As substâncias como colocadas no mercado podem ser utilizadas nos ensaios de transformação/dissolução. Para a interpretação correta dos resultados do ensaio, é importante obter as seguintes informações sobre a(s) substância(s) de ensaio:

- a) nome, fórmula e uso da substância no mercado;
- b) método físico-químico de preparação;
- c) identificação do lote que é submetido ao ensaio;
- d) características químicas: pureza total, em porcentagem (%), e impurezas específicas, em porcentagem (%) ou partículas por milhão (ppm);
- e) densidade, em gramas por centímetro cúbico (g/cm³), ou peso específico;
- f) área de superfície específica, em metros quadrados por grama (m²/g), medida por adsorção-desorção, segundo o procedimento BET N2 (Brunauer, Emmet y Teller) ou técnica equivalente;
- g) armazenamento e data de validade;
- h) dados de solubilidade conhecidos e solubilidade de produtos;
- i) identificação de perigos e precauções para manuseio seguro;
- j) ficha de informação de segurança de produtos químicos (FDS) ou equivalente;

P.5 Descrição do método de ensaio

P.5.1 Aparelhagem e reagentes

P.5.1.1 Para a realização dos ensaios são necessários os seguintes reagentes e aparelhagem:

- frascos de vidro, para coleta de amostras, providos de um dispositivo de fechamento, lavados previamente e limpos com ácido (ver P.5.1.2);
- meio de transformação/dissolução (ISO 6341^[28]) (ver P.5.1.3);
- dispositivos para ensaio da solução-tampão (ver P.5.1.4);
- equipamentos de agitação: agitador orbital, agitador helicoidal com pás verticais, agitador de laboratório e aparelhos equivalentes (ver P.5.1.5);
- filtros apropriados (por exemplo, Acrodisc de 0,2 µm) ou centrífuga para a separação sólido-líquido (ver P.5.1.7);

NOTA O filtro Acrodisc é enxaguado abundantemente pelo menos três vezes, em meio líquido limpo, para evitar a presença de uma quantidade elevada de traços de metais na amostra no tempo 0.

- meios e dispositivos para controlar a temperatura dos reatores a $\pm 1,5$ °C, no intervalo compreendido entre 20 °C e 23 °C, como uma cabine de temperatura controlada ou um banho-maria;
- seringas e/ou pipetas automáticas;
- peagômetro que dê resultados confiáveis em um intervalo de + 0,2 unidade de pH;
- aparelho para medir o oxigênio dissolvido, com indicador de temperatura;
- termômetro ou termopar; e
- equipamento para analisar metais (por exemplo, espectrômetro de absorção atômica acoplado ao espectrômetro por indução de plasma axial) de exatidão aceitável, de preferência com um limite de quantificação cinco vezes inferior ao valor de referência da ecotoxicidade crônica mais baixa.

P.5.1.2 Todo o material de vidro deve ser cuidadosamente limpo, em conformidade com as práticas laboratoriais normalizadas, lavado com ácido (por exemplo, HCl) e, depois, com água deionizada. O reator experimental (recipiente de 1 L a 2 L) deve ter tamanho suficientemente grande para conter o volume do meio aquoso sem que o líquido transborde durante a agitação. Se for usado o tamponamento de ar (ensaio realizado com pH 8), é aconselhável aumentar a capacidade de tamponamento do meio deixando um maior espaço livre sem líquido no recipiente (por exemplo, 1 L de meio em um recipiente de 2,8 L).

P.5.1.3 Deve ser utilizada água-padrão reconstituída, com base na ISO 6341^[28], como meio de transformação/dissolução padronizado. O meio deve estar esterilizado por filtração (0,2 µm) antes da sua utilização no ensaio. A composição química do meio-padrão de transformação/dissolução padronizado (para os ensaios efetuados a pH 8 ou superior) é a seguinte;

NaHCO ₃	: 65,7 mg/L
KCl	: 5,75 mg/L
CaCl ₂ .2H ₂ O	: 294 mg/L
MgSO ₄ .7H ₂ O	: 123 mg/L

Para os ensaios efetuados acima ou abaixo dos valores de pH, as composições químicas ajustadas são indicadas em P.5.1.7.

Para os efeitos de classificação de perigos, os resultados obtidos com o Protocolo de dissolução/transformação devem ser comparados com os dados de ecotoxicidade existentes para metais e compostos metálicos. Não obstante, quando o propósito for de validação de dados, há casos em que pode ser indicado usar o meio aquoso de um ensaio de transformação (finalizado) diretamente em um ensaio de ecotoxicidade da OECD sobre *daphnias* e peixes (*Test Guidelines* OECD 202^[44] e 203^[45]). Quando as concentrações de $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ e $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ do meio de transformação forem reduzidas a uma 5ª parte do meio ISO 6341^[28], pode também ser utilizado o meio final do ensaio de transformação (depois de terem sido incluídos micronutrientes) no ensaio de ecotoxicidade com algas (OECD *Test Guideline* 201^[43]).

P.5.1.4 A Concentração de carbono orgânico total no meio não pode exceder 2,0 mg/L.

P.5.1.5 Além do uso de meio de água doce, a utilização de um meio de ensaio marinho normalizado pode também ser considerada, quando a solubilidade ou a transformação do composto metálico for significativamente afetada pelo alto teor de cloreto ou por outras características químicas próprias da água do mar, e quando estiverem disponíveis dados experimentais de toxicidade em espécies marinhas.

Quando for empregada água do mar, a composição química do meio marinho padrão normalizado é a seguinte:

NaF:	3 mg/L
$\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$:	20 mg/L
H_3BO_3 :	30 mg/L
KBr:	100 mg/L
KCl:	700 mg/L
$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$:	1,47 g/L
Na_2SO_4 :	4,0 g/L
$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$:	10,78 g/L
NaCl:	23,5 g/L
$\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$:	20 mg/L
NaHCO_3 :	200 mg/L

A salinidade deve ser de $(34 \pm 0,5)$ g/kg e o pH deve ser de $8,0 \pm 0,2$. A água do mar reconstituída deve ser expurgada de traços de metais (ASTM E 729-96).

P.5.1.6 Os ensaios de transformação/dissolução devem ser realizados a um pH que maximize a concentração dos íons metálicos dissolvidos em solução dentro do intervalo de pH indicado. Uma faixa de pH de 6 a 8,5 deve ser utilizada para o ensaio preliminar e para o ensaio completo de sete dias, e uma faixa de pH de 5,5 a 8,5 para o ensaio completo de 28 dias (ver P.2.3.2).

P.5.1.7 O meio pode ser tamponado a um pH 8, mediante um equilíbrio com o ar, e no qual a concentração de CO₂ proporcione uma capacidade de tamponamento suficiente para manter o pH em uma média de ± 0,2 unidade durante um período de uma semana (ver Q.10, referência 7). Para melhorar a capacidade de tamponamento do ar do meio aquoso, aumentar a relação espaço livre-líquido.

Na Tabela P.1 são indicadas as composições químicas recomendadas para ajustar o pH do meio aquoso para baixo de 6 a 7 e para cima até 8 e 8,5, assim como as concentrações de CO₂ que devem ser mantidas no ar que é insuflado pelo *headspace*, sendo os valores de pH calculados sob estas condições.

Tabela P.1 – Composição química, recomendada, do meio de ensaio

Composição química do meio	NaHCO ₃	6,5 mg/L	12,6 mg/L	64,75 mg/L	194,25 mg/L
	KCl	0,58 mg/L	2,32 mg/L	5,75 mg/L	5,74 mg/L
	CaCl ₂ .2H ₂ O	29,4 mg/L	117,6 mg/L	294mg/L	29,4 mg/L
	MgSO ₄ .7H ₂ O	12,3 mg/L	49,2 mg/L	123,25 mg/L	123,25 mg/L
Concentração de CO ₂ (o equilíbrio é ar) no recipiente de ensaio		0,50 %	0,10 %	0,038 %(ar)	0,038 % (ar)
pH calculado		6,09	7,07	7,98	8,5
NOTA 1 Os valores de pH foram calculados usando o sistema <i>Facility for the Analysis of Chemical Thermodynamics System</i> (FACT) (http://www.crct.polymtl.ca/fact/fact.htm). Termodinâmica) (http://www.crct.polymtl.ca/fact/fact.htm). NOTA 2 Embora o protocolo só tenha sido validado para a faixa de pH 6,0 a 8,0, esta Tabela não impede atingir o pH 5,5. A composição correspondente ao pH 8,5 não foi verificada experimentalmente, na presença de metal.					

P.5.1.8 Para tamponar o meio líquido, podem ser utilizados métodos alternativos equivalentes, se a influência do tampão aplicado só exercer uma influência mínima na velocidade de transformação e especiação química sobre a fração de metal dissolvida. O pH não pode ser ajustado durante o ensaio usando um ácido ou uma base.

P.5.1.9 Durante os ensaios completos de transformação/dissolução, a agitação pode ser utilizada, a qual é suficiente para manter o fluxo do meio aquoso sobre a substância submetida ao ensaio, enquanto mantendo a integridade da superfície da substância e de quaisquer produtos de revestimento de reação sólidos, formados durante o ensaio. Para 1 L de meio aquoso, isso pode ser alcançado pela utilização de:

- a) um agitador de pás verticais que gire a 200 r/min, com as pás dispostas a 5 cm do fundo de um recipiente de ensaio de 1 L. Os agitadores de pás verticais radiais consistem em duas pás de polipropileno de 40 mm de largura por 15 mm de altura, colocadas em um eixo de aço recoberto com PVC, de 8 mm de diâmetro e 350 mm de comprimento; ou
- b) um recipiente com capacidade de 1 L a 3 L, fechado com uma tampa de borracha e colocado em um agitador orbital ou agitador de laboratório ajustado para 100 r/min.

Podem ser empregados outros métodos de agitação suave sempre que forem cumpridos os critérios de integridade da superfície da substância de ensaio e de homogeneidade da dissolução.

P.5.1.10 A escolha do método de separação sólido-líquido depende de que os íons metálicos solúveis sejam absorvidos nos filtros e de que o método de agitação prescrito em P.5.1.9 gere ou não uma suspensão, o que, por sua vez, depende das distribuições de tamanho das partículas ou de sua densidade. Para sólidos de densidade superior a cerca de 6 g/cm^3 e tamanho das partículas de até 50 % menor que $8 \mu\text{m}$, uma experiência demonstrou que é improvável que os métodos de agitação suave prescritos em P.5.1.9 resultem em suspensões. Portanto, a filtração de uma amostra por um filtro de seringa com membrana de polietersulfona hidrofílica de 0,2 mm de diâmetro e 25 mm (como opção, revestido por um pré-filtro de $0,8 \mu\text{m}$) resultará em uma solução essencialmente livre de sólidos.

No entanto, no caso em que ocorra a formação de uma suspensão, pode ser útil interromper a agitação durante cerca de 5 min, para permitir que a suspensão se decante antes que seja tomada uma amostra da solução.

P.5.2 Pré-requisitos

P.5.2.1 Método analítico

Para o estudo, é fundamental um método analítico devidamente validado para análise dos metais totais dissolvidos. O limite de detecção analítico deve ser inferior ao valor obtido nos ensaios de ecotoxicidade crônica ou a longo prazo. Os seguintes aspectos de validação analítica devem ser, como mínimo, relatados:

- a) limite de detecção e quantificação do método analítico;
- b) intervalo de linearidade analítica dentro do intervalo analítico aplicável;
- c) ensaio de controle (branco) consistindo no meio de transformação (isto pode ser feito durante os ensaios);
- d) efeito matricial do meio de transformação sobre a medição do íon metálico dissolvido;
- e) balanço de massa, em porcentagem (%), ao final do ensaio de transformação;
- f) reprodutibilidade da análise;
- g) propriedades de adsorção dos íons metálicos solúveis nos filtros (se a filtração for usada para separação dos íons metálicos solúveis do íon metálico sólido).

P.5.2.2 Determinação do pH apropriado do meio de dissolução

Quando na literatura não existirem dados relevantes, um ensaio preliminar pode ser necessário para garantir que o ensaio seja realizado em um pH que maximize a transformação/dissolução na faixa de pH descrita em P.2.3.2 e P.5.1.6.

P.5.2.3 Reprodutibilidade dos dados de transformação

P.5.2.3.1 Para uma montagem-padrão de três recipientes de ensaio iguais e duas amostras replicadas por recipiente em cada período de amostragem, é razoável prever que, para uma quantidade constante de carregamento de uma substância, submetida a ensaio em uma faixa estreita de tamanho de partículas (por exemplo, $37 \mu\text{m}$ a $44 \mu\text{m}$) e de faixa de área de superfície total, a variação dos dados de transformação, dentro do mesmo recipiente, deve ser $< 10 \%$ e a variação entre os recipientes deve ser $< 20 \%$.

P.5.2.3.2 A seguir são dadas algumas indicações para estimar a reprodutibilidade do ensaio de transformação. Os resultados podem ser utilizados para melhorar, em cada caso, a reprodutibilidade, ajustando a montagem final do ensaio, variando o número de recipientes iguais replicados e/ou de amostras replicadas, ou ainda selecionando melhor as partículas. Os ensaios preliminares também permitem uma primeira avaliação da taxa de transformação da substância submetida a ensaio e podem ser usados para estabelecer a frequência de amostragem.

P.5.2.3.3 Na preparação do meio de transformação/dissolução, o pH do meio deve ser ajustado ao pH desejado (tampão com ar ou CO₂), agitando-o durante cerca de 30 min para deixar o meio aquoso em equilíbrio com a atmosfera de tamponamento. São tomadas pelo menos três amostras (por exemplo, de 10 mL a 15 mL) do meio de ensaio antes da adição da substância, e são medidas as concentrações de metais dissolvidos que serão consideradas controles e fundo.

Pelo menos cinco dos recipientes de ensaio contendo o metal ou o composto metálico (por exemplo, 100 mg de sólido por litro de meio) são agitados a uma temperatura $\pm 1,5^\circ\text{C}$, no intervalo de 20°C a 23°C , como descrito em P.5.1.9, e no final de 24 h são coletadas três amostras por meio de uma seringa, a partir de cada recipiente de ensaio experimental. O sólido e a solução são separados por filtro de membrana, como descrito em P.5.1.10, e a solução é acidificada com uma ou duas gotas de HNO₃ de grau para análise com traços de metal, tendo o pH 1 como alvo, e é analisada a concentração total do metal dissolvido na solução.

P.5.2.3.4 As concentrações de metais dissolvidos medidos têm as suas médias e coeficientes de variação calculados dentro do recipiente de ensaio ou entre recipientes de ensaio.

P.5.2.3.5 Para garantir a reprodutibilidade dos dados de transformação, recomenda-se que:

- a) novos laboratórios utilizem um conjunto de treinamento;
- b) seja usado como padrão de controle um pó de metal com condições de superfície especificadas; e
- c) um ou dois laboratórios sejam encarregados das substâncias químicas de referência.

Pode ser necessário controlar determinadas partes das áreas de superfície específicas dos pós.

P.5.3 Ensaio de desempenho

P.5.3.1 Ensaio preliminar de dissolução – Compostos de metais pouco solúveis

P.5.3.1.1 Após a preparação do meio de dissolução, adicione o meio em pelo menos três recipientes de ensaio (este número de recipientes de ensaio depende da reprodutibilidade obtida durante o ensaio preliminar). Após meia hora de agitação, para equilibrar o meio aquoso com a atmosfera ou o sistema de tamponamento (ver P.5.1.6 a P.5.1.8), medem-se o pH, a temperatura e as concentrações de O₂ dissolvido do meio. Em seguida, coletar pelo menos duas amostras de 10 mL a 15 mL, a partir do meio de ensaio (antes da adição dos sólidos) e medir a concentração do metal dissolvido medido com controle e fundo.

P.5.3.1.2 O composto de metal é adicionado aos frascos de ensaio com uma carga de 100 mg/L, e os recipientes de ensaio são cobertos e agitados rápida e vigorosamente. Após a agitação por 24 h, medir o pH, a temperatura e as concentrações de O₂ dissolvido em cada recipiente, e coletar duas a três amostras de solução com uma seringa, a partir de cada recipiente de ensaio. Passar a solução por um filtro de membrana, como descrito em P.5.1.10, acidificada (por exemplo, com 1 % HNO₃) e analisá-la para determinar a concentração total de metais dissolvidos.

P.5.3.2 Ensaio completo – Metais e compostos metálicos

P.5.3.2.1 Repetir o descrito em P.5.3.1.1.

P.5.3.2.2 Para o ensaio de sete dias, são adicionadas cargas da substância ao recipiente de ensaio que contém o meio aquoso de 1 mg/L, 10 mg/L e 100 mg/L, respectivamente (o número destas cargas depende da reprodutibilidade, como estabelecido em P.5.2.3). Os frascos de ensaio são fechados e agitados conforme descrito em P.5.1.9. Quando se pretender conduzir um ensaio de 28 dias, o ensaio com uma carga de 1 mg/L pode ser estendido por até 28 dias, desde que o mesmo valor de pH seja escolhido tanto para o ensaio de sete dias como para o ensaio de 28 dias. No entanto, como os ensaios de sete dias só são realizados em faixas de pH iguais ou superiores a 6, são necessários ensaios de 28 dias separados para cobrir o intervalo de pH entre 5,5 e 6. Também é útil incluir um ensaio de controle em paralelo, sem qualquer carregamento de substância (isto é, uma solução de ensaio em branco). Nos intervalos de tempo estabelecidos (por exemplo, 2 h, 6 h, um dia, quatro dias e sete dias), são medidos, em cada recipiente, a temperatura, o pH e as concentrações de O₂ dissolvido, e pelo menos duas amostras (por exemplo, 10 mL a 15 mL) são coletadas, com uma seringa, de cada recipiente de ensaio. As frações sólidas e dissolvidas são separadas como estabelecido em P.5.1.10. As soluções são acidificadas (por exemplo, 1 % de HNO₃) e analisadas para medir a concentração do metal dissolvido. Após as primeiras 24 h, deve-se retornar ao volume inicial de solução, adicionando um volume do meio de dissolução igual ao que foi coletado. Isto deve ser repetido depois de cada amostra. O volume total máximo feito a partir de soluções de ensaio não pode ser superior a 20 % do volume da solução de ensaio inicial. O ensaio pode ser interrompido quando forem obtidos, sucessivamente, três valores da concentração total de metais dissolvidos que não variem mais do que 15 %. A duração máxima para as cargas de 10 mg/L e 100 mg/L é de sete dias (o ensaio a curto prazo) e de 28 dias, para a carga de 1 mg/L de meio de ensaio (ensaio a longo prazo).

P.5.4 Condições de ensaio

P.5.4.1 Os ensaios de transformação/dissolução devem ser feitos a uma temperatura ambiente controlada de $\pm 1,5$ °C, no intervalo/faixa de 20 °C a 23 °C.

P.5.4.2 Os ensaios de transformação/dissolução devem ser realizados com os valores de pH descritos em P.2.3.2 e P.5.1.6. O pH da solução de ensaio deve ser medido a cada intervalo de amostragem da solução. Espera-se que o pH se mantenha constante ($\pm 0,2$ unidade) durante a maioria dos ensaios, embora algumas variações de pH de curto prazo tenham sido encontradas em cargas de 100 mg/L de pós finos reativos, devido às propriedades intrínsecas/inerentes da substância, quando esta se encontrar finamente dividida.

P.5.4.3 Acima do meio aquoso, o espaço que fica livre no recipiente de reação (*headspace*), na maioria dos casos, deve ser adequado para manter a concentração de oxigênio dissolvido acima de cerca de 6,0 mg/L, que é 70 % do nível de saturação de 8,5 mg/L. No entanto, em certos casos, a cinética da reação pode se ver limitada, não pela disponibilidade de oxigênio molecular no *headspace* acima da solução, mas pela transferência de oxigênio dissolvido pela interface sólido-dissolução e pelo desaparecimento do produto de reação dessa interface. Neste caso, pouco pode ser feito, exceto aguardar o restabelecimento do equilíbrio.

P.5.4.4 Para reduzir a contaminação química e biológica, assim como a evaporação, sempre que possível, a transformação/cinética de dissolução deve ser realizada em recipientes fechados e no escuro.

P.6 Tratamento dos resultados

P.6.1 Ensaio preliminar

São calculadas as concentrações médias de metais dissolvidos em 24 h, com intervalos de confiança.

P.6.2 Ensaio principal – Determinação do alcance da transformação/dissolução

P.6.2.1 Ensaio a curto prazo

As concentrações de metais dissolvidos, medidas durante os diferentes ensaios de curta duração (sete dias), são representadas graficamente em relação ao tempo e, sendo possível, são determinadas as cinéticas de transformação/dissolução. Os seguintes modelos cinéticos podem ser usados para descrever as curvas de transformação/dissolução:

a) modelo linear:

$$C_t = C_0 + kt$$

onde

C_0 é a concentração total inicial de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), no tempo $t = 0$;

C_t é a concentração total de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), no tempo t ;

k é a constante de velocidade linear, expressa em miligramas por litro por dia (mg/L-dia).

b) modelo de primeira ordem:

$$C_t = A(1 - e^{-kt})$$

onde

A é a concentração-limite de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), em equilíbrio aparente = constante;

C_t é a concentração total de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), no tempo t ;

k é a constante de velocidade de primeira ordem, expressa em miligramas por litro por dia (mg/L-dia).

c) modelo de segunda ordem:

$$C_t = A(1 - e^{-at}) + B(1 - e^{-bt})$$

onde

C_t é a concentração total de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), no tempo t ;

A é a constante de velocidade de primeira ordem por dia (um por dia);

b é a constante de velocidade de segunda ordem por dia (um por dia);

$C = A + B$ é a concentração-limite de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L).

d) equação da cinética de reação:

$$C_t = a[1 - e^{-bt} - (c/n) \cdot \{1 + (be^{-nt} - ne^{-bt}) / (n - b)\}]$$

onde

C_t é a concentração total de metal dissolvido, expressa em miligramas por litro (mg/L), no tempo t ;

a é o coeficiente de regressão, expresso em miligramas por litro (mg/L);

b, c, d são os coeficientes de regressão por dia (um por dia);

$n = c + d$.

Também podem ser aplicadas outras equações da cinética de reação (ver Q.10, referências 7 e 8).

Para cada um dos recipientes replicados no ensaio de transformação, são estimados estes parâmetros do modelo pela análise de regressão. Este procedimento evita possíveis problemas de correlação entre sucessivas medições do mesmo recipiente. Os valores médios dos coeficientes podem ser comparados mediante uma análise *standard* da variação, sempre que forem utilizados pelo menos três recipientes de ensaio replicados. O coeficiente de determinação, r^2 , é estimado como uma medida do melhor ajuste do modelo.

P.6.2.2 Ensaio de longo prazo

As concentrações de metais dissolvidos, medidas a partir de 1 mg/L de concentração, durante o ensaio de 28 dias, são representados graficamente em função do tempo e são determinadas as cinéticas de transformação/dissolução, se possível, como descrito em P.6.1 e P.6.2.

P.7 Relatório de ensaio

O relatório de ensaio deve incluir (mas não limitando-se a) as seguintes informações (ver também P.4 e P.5.2.1):

- identificação do patrocinador e da instalação onde são feitos os ensaios;
- descrição da substância submetida a ensaio;
- descrição do meio de ensaio reconstituído e das cargas de metal;
- sistema-tampão utilizado para o meio de ensaio e validação do pH utilizado (como descrito em P.2.3.2 e P.5.1.6 a P.5.1.8) e descrição do método analítico;
- descrições detalhadas do aparelho de ensaio e procedimento;
- preparação da solução-padrão de metal;
- resultados da validação do método;
- resultados das análises das concentrações de metal, do pH, da temperatura e do oxigênio;
- fichas dos ensaios e das análises em vários intervalos de tempo;

- j) média de concentração de metais dissolvidos em intervalos de tempo diferentes (com intervalos de confiança);
- k) curvas de transformação (metais totais dissolvidos, em função do tempo);
- l) resultados das cinéticas de transformação/dissolução, se determinadas;
- m) equação da reação cinética estimada, se determinada;
- n) desvios do plano de estudos, se houver e por quais razões;
- o) quaisquer circunstâncias que possam ter afetado os resultados; e
- p) referência para os registros e dados brutos (sem processamento).



Anexo Q (informativo)

Informações relacionadas às metodologias de ensaios e citações correlatas

NOTA Este Anexo é baseado no apêndice V do Anexo 9, no apêndice VI do Anexo 9 e no apêndice do Anexo 10 do *Purple Book*/ONU^[11].

Q.1 Principais referências

A maioria das metodologias mencionadas é obtida em compilações das organizações que as publicam:

- *EC guidelines: Commission Regulation (EC) N° 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH);*
- *ISO guidelines: Available from the national standardisation organisations or ISO (Homepage: <http://www.iso.org/iso/home.htm>);*
- *OECD guidelines for the testing of chemicals. OECD, Paris, 1993, with regular updates (<http://www.oecd.org/env/testguidelines>);*
- *OPPTS guidelines: US-EPA homepage (<http://www.epa.gov/opptsfrs/home/guidelin.htm>);*
- *ASTM: ASTM's homepage (<http://www.astm.org>). Further search via “standards”.*

Q.2 Metodologias de ensaio para toxicidade aquática

- *OECD Test Guideline 201 (1984) Alga, Growth Inhibition Test*
- *OECD Test Guideline 202 (1984) Daphnia sp. Acute Immobilisation Test and Reproduction Test*
- *OECD Test Guideline 203 (1992) Fish, Acute Toxicity Test*
- *OECD Test Guideline 210 (1992) Fish, Early-Life Stage Toxicity Test*
- *OECD Test Guideline 211 (1998) Daphnia magna Reproduction Test*
- *OECD Test Guideline 212 (1998) Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages*
- *OECD Test Guideline 215 (2000) Fish, Juvenile Growth Test*
- *OECD Test Guideline 221 Lemna sp. Growth inhibition test*
- *EC C.1: Acute Toxicity for Fish (1992)*
- *EC C.2: Acute Toxicity for Daphnia (1992)*

- EC C.3: *Algal Inhibition Test* (1992)
- EC C.14: *Fish Juvenile Growth Test* (2001)
- EC C.15: *Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages* (2001)
- EC C.20: *Daphnia Magna Reproduction Test* (2001)
- OPPTS *Testing Guidelines for Environmental Effects* (850 Series Public Drafts):
 - 850.1000 *Special consideration for conducting aquatic laboratory studies*
 - 850.1010 *Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids*
 - 850.1020 *Gammarid acute toxicity test*
 - 850.1035 *Mysid acute toxicity test*
 - 850.1045 *Penaeid acute toxicity test*
 - 850.1075 *Fish acute toxicity test, freshwater and marine*
 - 850.1300 *Daphnid chronic toxicity test*
 - 850.1350 *Mysid chronic toxicity test*
 - 850.1400 *Fish early-life stage toxicity test*
 - 850.1500 *Fish life cycle toxicity*
 - 850.1730 *Fish BCF*
 - 850.4400 *Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II*
 - 850.4450 *Aquatic plants field study, Tier III*
 - 850.5400 *Algal toxicity, Tiers I and II*

NOTA A lista relatada tem que ser regularmente atualizada conforme novas metodologias forem sendo adotadas ou projetos de metodologia forem sendo elaborados.

Q.3 Metodologias de ensaio para degradação biótica e abiótica

- ASTM E 1196, *Test method for nonrepetitive static plate load tests of soils and flexible pavement components for use in evaluation and design of airport and highway pavements*
- ASTM E 1279, *Test method for biodegradation by a shake-flask die-away method*
- ASTM E 1625, *Test method for determining biodegradability of organic chemicals in semi-continuous activated sludge (SCAS)*
- EC C.4. A to F: *Determination of ready biodegradability. Directive 67/548/EEC, Annex V.* (1992)

- EC C.5. *Degradation: biochemical oxygen demand. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992)*
- EC C.7. *Degradation: abiotic degradation: hydrolysis as a function of pH. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992)*
- EC C.9. *Biodegradation: Zahn-Wellens test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1988)*
- EC C.10. *Biodegradation: Activated sludge simulation tests. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998)*
- EC C.11. *Biodegradation: Activated sludge respiration inhibition test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1988)*
- EC C.12. *Biodegradation: Modified SCAS test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998)*
- ISO 9408, *Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer*
- ISO 9439, *Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium – Carbon dioxide evolution test*
- ISO 9509, *Water quality – Toxicity test for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms*
- ISO 9887, *Water quality – Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium – Semicontinuous activated sludge method (SCAS)*
- ISO 9888, *Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium – Static test (Zahn-Wellens method)*
- ISO 10707, *Water quality – Evaluation in an aqueous medium of the “ultimate” biodegradability of organic compounds – Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test)*
- ISO 11348 (2007). *Water quality – Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) – Parts 1, 2 and 3*
- ISO 11733, *Water quality – Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium – Activated sludge simulation test*
- ISO 11734, *Water quality – Evaluation of the “ultimate” anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge – Method by measurement of the biogas production*
- ISO/DIS 14592 (2002) *Water quality – Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations in water – Parts 1 and 2*
- OECD Test Guideline 111 (1981). *Hydrolysis as a function of pH. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 209 (1984). *Activated sludge, respiration inhibition test. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 301 (1992). *Ready biodegradability. OECD guidelines for testing of chemicals*

- OECD Test Guideline 302A (1981). *Inherent biodegradability: Modified SCAS test. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 302B (1992). *Zahn-Wellens/EMPA test. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 302C (1981). *Inherent biodegradability: Modified MITI test (II). OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 303A (1981). *Simulation test - aerobic sewage treatment: Coupled units test. OECD guidelines for testing of chemicals.*
- OECD Test Guideline 304A (1981). *Inherent biodegradability in soil. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 306 (1992). *Biodegradability in seawater. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 307. *Aerobic and anaerobic transformation in soil. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 308. *Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OECD Test Guideline 309. *Aerobic mineralisation in surface water – Simulation biodegradation test. OECD guidelines for testing of chemicals*
- OPPTS 835.2110 *Hydrolysis as a function of pH*
- OPPTS 835.2130 *Hydrolysis as a function of pH and temperature*
- OPPTS 835.2210 *Direct photolysis rate in water by sunlight*
- OPPTS 835.3110 *Ready biodegradability*
- OPPTS 835.3170 *Shake flask die-away test*
- OPPTS 835.3180 *Sediment/water microcosm biodegradability test*
- OPPTS 835.3200 *Zahn-Wellens/EMPA test*
- OPPTS 835.3210 *Modified SCAS test*
- OPPTS 835.3300 *Soil biodegradation*
- OPPTS 835.3400 *Anaerobic biodegradability of organic chemicals*
- OPPTS 835.5270 *Indirect photolysis screening test: Sunlight photolysis in waters containing dissolved humic Substances*

NOTA A lista relatada tem que ser regularmente atualizada conforme novas metodologias forem sendo adotadas ou projetos de metodologia forem sendo elaborados.

Q.4 Metodologias de ensaio para bioacumulação

- ASTM, 1993. ASTM standards on aquatic toxicology and hazard evaluation. Sponsored by ASTM Committee E-47 on Biological Effects and Environmental Fate. American Society for Testing and Materials. 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103. ASTM PCN: 03-547093-16., ISBN 0-8032-1778-7
- ASTM E 1022-94. 1997. Guide for conducting bioconcentration tests with fishes and saltwater bivalve molluscs. American Society for Testing and Materials
- EC, 1992. ECA.8. Partition coefficient. Annex V (Directive 67/548/EEC). Methods for determination of physicochemical properties, toxicity and ecotoxicity
- EC, 1998. EC.C.13 Bioconcentration: Flow-through Fish Test
- EPA-OTS, 1982. Guidelines and support documents for environmental effects testing. Chemical fate test guidelines and support documents. United States Environmental Protection Agency. Office of Pesticides and Toxic Substances,
- Washington, D.C. 20960. EPA 560/6-82-002. (August 1982 and updates), cf. also Code of Federal Regulations.
- Protection of the Environment Part 790 to End. Revised as of July 1, 1993. ONLINE information regarding the latest updates of these test guidelines: US National Technical Information System
- EPA-FIFRA, 1982. The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. Pesticide Assessment Guidelines, subdivision N: chemistry: Environmental fate, and subdivision E, J & L: Hazard Evaluation. Office of Pesticide
- Programs. US Environmental Protection Agency, Washington D.C. (1982 and updates). ONLINE information regarding the latest updates of these test guidelines: US National Technical Information System
- OECD Test Guideline 107, OECD Guidelines for testing of chemicals. Partition Coefficient (*n*-octanol/water) – Shake Flask Method
- OECD Test Guideline 117, OECD Guideline for testing of chemicals. Partition Coefficient (*n*-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method
- OECD Test Guideline 123, OECD Guidelines for testing of chemicals. Partition Coefficient (1-Octanol/Water) – Slow-stirring method
- OECD Test Guideline 305, 1996. Bioconcentration: Flow-through Fish Test. OECD Guidelines for testing of Chemicals
- OECD Test Guidelines 305, OECD Guidelines for testing of chemicals. Bioaccumulation in Fish: Aqueous and Dietary Exposure
- OECD Test Guidelines 306, OECD Guidelines for testing of chemicals. Biodegradability in Seawater

NOTA A lista relatada tem que ser regularmente atualizada conforme novas metodologias forem sendo adotadas ou projetos de metodologia forem sendo elaborados.

Q.5 Toxicidade aquática

- APHA 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition. American Public Health Association, Washington, DC
- ASTM 1999. Annual Book of ASTM standards, Vol. 11.04. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA
- DoE 1996. Guidance on the Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances. United Kingdom Department of the Environment, London
- ECETOC 1996. Aquatic Toxicity Testing of Sparingly Soluble, Volatile and Unstable Substances. ECETOC Monograph N° 26, ECETOC, Brussels
- Lewis, M. A. 1995. Algae and vascular plant tests. In: Rand, G. M. (ed.) 1995. Fundamentals of Aquatic Toxicology, Second Edition. Taylor & Francis, Washington, DC. pp. 135-169
- Mensink, B. J. W. G., M. Montforts, L. Wijkhuizen-Maslankiewicz, H. Tibosch, and J.B.H.J. Linders 1995. Manual for Summarising and Evaluating the Environmental Aspects of Pesticides. Report N° 679101022 RIVM, Bilthoven, The Netherlands
- OECD 1998. Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances. OECD, Paris. (Document ENV/JM/MONO(2001)6)
- OECD 1999. Guidelines for Testing of Chemicals. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris
- OECD 2000. Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures, Series on Testing and Assessment N° 23, OECD, Paris
- OECD 2006. "Current approaches in the statistical analysis of ecotoxicity data: A guidance to application", OECD Environment Health and Safety Publications Series Testing and Assessment N°54
- Pedersen, F., H. Tyle, J. R. Niemeldi, B. Guttman, L. Lander, and A. Wedebrand 1995. Environmental Hazard Classification – data collection and interpretation guide. TemaNord 1995:581
- US EPA 1996. Ecological Effects Test Guidelines – OPPTS 850.1000. Special Considerations for Conducting Aquatic Laboratory Studies. Public Draft, EPA 712-C-96-113. United States Environmental Protection Agency. <http://www.epa.gov/opptsfrs/home/testmeth.htm>
- OECD Monograph 11, Detailed Review Paper on Aquatic Toxicity Testing for Industrial Chemicals and Pesticides
- Rand, Gary M., Fundamentals of Aquatic toxicology: Effects, Environmental Fate, and Risk Assessment

Q.6 Degradação biótica e abiótica

- Boesten J.J.T.I. & A.M.A. van der Linden (1991). Modeling the influence of sorption and transformation on pesticide leaching and persistence. *J. Environ. Qual.* 20, 425-435

- Boethling R.S., P.H. Howard, J.A. Beauman & M.E. Larosche (1995). Factors for intermedia extrapolation in biodegradability assessment. *Chemosphere* 30(4), 741-752
- de Henau H. (1993). Biodegradation. In: P. Calow. Handbook of Ecotoxicology, vol. I. Blackwell Scientific Publications, London. Chapter 18, pp. 355-377
- EC (1996). Technical guidance documents in support of the Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and the Commission Regulation (EC) N° 1488/94 on risk assessment for existing substances. European Commission, Ispra
- ECETOC (1998): QSARs in the Assessment of the Environmental Fate and Effects of Chemicals, Technical report N° 74. Brussels, June 1998
- Federle T.W., S.D. Gasior & B.A. Nuck (1997). Extrapolating mineralisation rates from the ready CO₂ screening test to activated sludge, river water, and soil. *Environmental Toxicology and Chemistry* 16, 127-134
- Langenberg J.H., W.J.G.M. Peijnenburg & E. Rorije (1996). On the usefulness and reliability of existing QSBRs for
- risk assessment and priority setting. *SAR and QSAR in Environmental Research* 5, 1-16
- Loonen H., F. Lindgren, B. Hansen & W. Karcher (1996). Prediction of biodegradability from chemical structure. In: Peijnenburg W.J.G.M. & J. Damborsky (eds.). Biodegradability Prediction. Kluwer Academic Publishers
- MITI (1992). Biodegradation and bioaccumulation data on existing data based on the CSCL Japan. Japan chemical industry, Ecology-toxicology & information center. ISBN 4-89074-101-1
- Niemelä J (2000). Personal communication to OECD Environment Directorate, 20 March 2000
- Nyholm N., U.T. Berg & F. Ingerslev (1996). Activated sludge biodegradability simulation test. Danish EPA, Environmental Report N° 337
- Nyholm N. & F. Ingerslev (1997). Kinetic biodegradation tests with low test substance concentrations: Shake flask test with surface water and short term rate measurement in activated sludge. In: Hales S.G. (ed.). Biodegradation Kinetics: Generation and use of data for regulatory decision making. From the SETAC-Europe Workshop. Port- Sunlight. September 1996. pp. 101-115. SETAC-Europe, Brussels
- Nyholm N. & L. Toräng (1999). Report of 1998/1999 Ring-test: Shake flask batch test with surface water or surface
- water/sediment suspensions. ISO/CD 14592-1 Water Quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations, ISO/TC 147/ SC5/WG4 Biodegradability
- OECD (1993). Structure - Activity Relationships for Biodegradation. OECD Environment Monographs N° 68. Paris, 1993
- OECD (1994): "US EPA/EC Joint Project on the Evaluation of (Quantitative) Structure Activity Relationships." OECD Environment Monograph N° 88. Paris

- OECD (1995). Detailed Review Paper on Biodegradability Testing. OECD Environmental Monograph N° 98. Paris
- OECD (1997). Guidance document on direct phototransformation of chemical in water. OECD/GD(97)21. Paris
- OECD (1998). Harmonized integrated hazard classification system for human health and environmental effects of chemical substances. Paris. (Document ENV/JM/MONO(2001)6)
- Pedersen F., H. Tyle, J. R. Niemelä, B. Guttmann. L. Lander & A. Wedebrand (1995). Environmental Hazard Classification – data collection and interpretation guide for substances to be evaluated for classification as dangerous for the environment. Nordic Council of Ministers. 2nd edition. TemaNord 1995:581, 166 pp
- Schwarzenbach R.P., P.M. Gschwend & D.M. Imboden (1993). Environmental organic chemistry 1st ed. John Wiley & Sons, Inc. New York
- Scow K.M. (1982). Rate of biodegradation. In: Lyman W.J., W.F. Reehl & D.H. Rosenblatt (1982): Handbook of Chemical Property Estimation Methods Environmental Behaviour of Organic Compounds. American Chemical Society. Washington DC (ISBN 0-8412-1761-0). Chapter 9
- Struijs J. & R. van den Berg (1995). Standardized biodegradability tests: Extrapolation to aerobic environments. *Wat. Res.* 29(1), 255-262
- Syracuse Research Corporation. Biodegradation Probability Program (BIOWIN). Syracuse. N.Y. <http://esc.syrres.com/~esc1/biodeg.htm>
- Westermann P., B.K. Ahring & R.A. Mah (1989). Temperature compensation in *Methanosarcina barkeri* by modulation of hydrogen and acetate affinity. *Applied and Environmental Microbiology* 55(5), 1262-1266

Q.7 Bioacumulação

- Anliker, R., Moser, P., Poppinger, D. 1988. Bioaccumulation of dyestuffs and organic pigments in fish. Relationships to hydrophobicity and steric factors. *Chem.* 17(8):1631-1644
- Bintein, S.; Devillers, J. and Karcher, W. 1993. Nonlinear dependence of fish bioconcentration on *n*-octanol/water partition coefficient. SAR and QSAR in Environmental Research. Vol.1.pp.29-39
- Black, M.C., Millsap, D.S., McCarthy, J.F. 1991. Effects of acute temperature change on respiration and toxicant uptake by rainbow trout, *Salmo gairdneri* (Richardson). *Physiol. Zool.* 64:145-168
- Bodor, N., Huang, M.J. 1992. *J. Pharm. Sci.* 81:272-281
- Broto, P., Moreau, G., Vandycke, C. 1984. *Eur. J. Med. Chem.* 19:71-78
- Chiou, T. 1985. Partition coefficients of organic compounds in lipid-water systems and correlations with fish bioconcentration factors. *Environ. Sci. Technol* 19:57-62
- CLOGP. 1995. Daylight Chemical Information Systems, Inf. Sys. Inc. Irvine, Ca

- CSTEE (1999): DG XXIV Scientific Committee for Toxicity and Ecotoxicity and the Environment Opinion on revised proposal for a list of Priority substances in the context of the water framework directive (COMMs Procedure) prepared by the Fraunhofer-Institute, Germany,. Final report opinion adopted at the 11th CSTEE plenary meeting on 28th of September 1999
- Comotto, R.M., Kimerle, R.A., Swisher, R.D. 1979. Bioconcentration and metabolism of linear alkylbenzenesulfonate by Daphnids and Fathead minnows. L.L.Marking, R.A. Kimerle, Eds., Aquatic Toxicology (ASTM, 1979), vol. ASTM STP 667
- Connell, D.W., Hawker, D.W. 1988. Use of polynomial expressions to describe the bioconcentration of hydrophobic chemicals by fish. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 16:242-257
- Connell, D.W. 1990. Bioaccumulation of xenobiotic compounds, Florida: CRC Press, Inc. pp.1-213
- De Bruijn, J., Busser, F., Seinen, W. & Hermens, J. 1989. Determination of octanol/water partition coefficients with the “slow stirring” method. *Environ. Toxicol. Chem.* 8:499-512
- Devillers, J., Bintein, S., Domine, D. 1996. Comparison of BCF models based on log P. *Chemosphere* 33(6):1047-1065
- DoE, 1996. Guidance on the aquatic toxicity testing of difficult substance. Unites Kingdom Department of the Environment, London
- Doucette, W.J., Andren, A.W. 1987. Correlation of octanol/water partition coefficients and total molecular surface area for highly hydrophobic aromatic compounds. *Environ. Sci. Technol.*, 21, pages 821-824
- Doucette, W.J., Andren, A.W. 1988. Estimation of octanol/water partition coefficients: evaluation of six methods for highly hydrophobic aromatic compounds. *Chemosphere*, 17, pages 345-359
- Driscoll, S.K., McElroy, A.E. 1996. Bioaccumulation and metabolism of benzo(a)pyrene in three species of polychaete worms. *Environ. Toxicol. Chem.* 15(8):1401-1410
- ECETOC, 1995. The role of bioaccumulation in environmental risk assessment: The aquatic environment and related food webs, Brussels, Belgium
- ECEOOC, 1996. Aquatic toxicity testing of sparingly soluble, volatile and unstable substances. ECETOC Monograph N° 26, ECETOC, Brussels
- European Commission, 1996. Technical Guidance Document in support of Commission Directive 93/96/EEC on Risk Assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for Existing Substances. Brussels
- Ghose, A.K., Protchet, A., Crippen, G.M. 1988. *J. Computational Chem.* 9:80-90
- Gobas, F.A.P.C., Opperhuizen, A., Hutzinger, O. 1986. Bioconcentration of hydrophobic chemicals in fish: Relationship with membrane permeation. *Environ. Toxicol. Chem.* 5:637-646
- Gobas, F.A.P.C., Clark, K.E., Shiu, W.Y., Mackay, D. 1989. Bioconcentration of polybrominated benzenes and biphenyls and related superhydrophobic chemicals in fish: Role of bioavailability and elimination into feces. *Environ. Toxicol. Chem.* 8:231-245
- Goodrich, M.S., Melancon, M.J., Davis, R.A., Lech J.J. 1991. The toxicity, bioaccumulation, metabolism, and elimination of dioctyl sodium sulfosuccinate DSS in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) *Water Res.* 25: 119-124

- Hansch, C., Leo, A. 1979. Substituent constants for correlation analysis in chemistry and biology. Wiley, New York, NY, 1979
- Henderson, R.J., Tocher, D.R. 1987. The lipid composition and biochemistry of freshwater fish. Prog. Lipid. Res. 26:281-347
- Howard, P.H. and Meyland, W.M., 1997. Prediction of physical properties transport and degradation for environmental fate and exposure assessments, QSAR in environmental science VII. Eds. Chen, F. and Schüürmann, G. pp. 185-205
- Kimerle, R.A., Swisher, R.D., Schroeder-Comotto, R.M. 1975. Surfactant structure and aquatic toxicity, Symposium on
- Structure-Activity correlations in Studies on Toxicity and Bioconcentration with Aquatic Organisms, Burlington,
- Ontario, Canada, pp. 22-35
- Klopman, G., Li, J.Y., Wang, S., Dimayuga, M. 1994. Computer automated log P calculations based on an extended group contribution approach. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 34:752-781
- Knezovich, J.P., Lawton, M.P., Inoue, L.S. 1989. Bioaccumulation and tissue distribution of a quaternary ammonium surfactant in three aquatic species. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 42:87-93
- Knezovich, J.P., Inoue, L.S. 1993. The influence of sediment and colloidal material on the bioavailability of a quaternary ammonium surfactant. Ecotoxicol. Environ. Safety. 26:253-264
- Kristensen, P. 1991. Bioconcentration in fish: Comparison of BCFs derived from OECD and ASTM testing methods; influence of particulate matter to the bioavailability of chemicals. Danish Water Quality Institute
- Mackay, D. 1982. Correlation of bioconcentration factors. Environ. Sci. Technol. 16:274-278
- McCarthy, J.F., Jimenez, B.D. 1985. Reduction in bioavailability to bluegills of polycyclic aromatic hydrocarbons bound to dissolved humic material. Environ. Toxicol. Chem. 4:511-521
- McKim, J.M., Goeden, H.M. 1982. A direct measure of the uptake efficiency of a xenobiotic chemical across the gill of brook trout (*Salvelinus fontinalis*) under normoxic and hypoxic conditions. Comp. Biochem. Physiol. 72C:65-74
- Meylan, W.M. and Howard, P.H., 1995. Atom/Fragment Contribution Methods for Estimating Octanol-Water Partition Coefficients. J.Pharm.Sci. 84, 83
- Niemelä, J.R. 1993. QTOXIN-program (ver 2.0). Danish Environmental Protection Agency
- Niemi, G.J., Basak, S.C., Veith, G.D., Grunwald, G. Environ. Toxicol. Chem. 11:893-900
- Niimi, A.J. 1991. Solubility of organic chemicals in octanol, triolin and cod liver oil and relationships between solubility and partition coefficients. Wat. Res. 25:1515-1521
- OECD, 1993. Application of structure activity relationships to the estimation of properties important in exposure assessment. OECD Environment Directorate. Environment Monograph No. 67

- OECD, 1998. Harmonized integrated hazard classification system for human health and environmental effects of chemical substances. As endorsed by the 28th joint meeting of the chemicals committee and the working party on chemicals in November 1998
- OECD, 2000. Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures, OECD, Paris
- Opperhuizen, A., Van der Velde, E.W., Gobas, F.A.P.C., Liem, A.K.D., Van der Steen, J.M.D., Hutzinger, O. 1985. Relationship between bioconcentration in fish and steric factors of hydrophobic chemicals. *Chemosphere* 14:1871-1896
- Opperhuizen, A. 1986. Bioconcentration of hydrophobic chemicals in fish. In: Poston T.M., Purdy, R. (eds), *Aquatic Toxicology and Environmental Fate: Ninth Volume*, ASTM STP 921. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, 304-315
- Opperhuizen, A., Schrap, S.M. 1987. Relationship between aqueous oxygen concentration and uptake and elimination rates during bioconcentration of hydrophobic chemicals in fish. *Environ. Toxicol. Chemosphere* 6:335-342
- Opperhuizen, A., Sijm, D.T.H.M. 1990. Bioaccumulation and biotransformation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in fish. *Environ. Toxicol. Chem.* 9:175-186
- Pedersen, F., Tyle, H., Niemelä, J.R., Guttman, B., Lander, L. and Wedebrand, A., 1995. *Environmental Hazard Classification – data collection and interpretation guide* (2nd edition). TemaNord 1995:581
- Petersen, G.I., Kristensen, P. 1998. Bioaccumulation of lipophilic substances in fish early life stages. *Environ. Toxicol. Chem.* 17(7):1385-1395
- Rekker, R.F., de Kort, H.M. 1979. The hydrophobic fragmental constant: An extension to a 1000 data point set. *Eur. J. Med. Chem. – Chim. Ther.* 14:479-488
- Roberts, D.W. 1989. Aquatic toxicity of linear alkyl benzene sulphonates (LAS) – a QSAR analysis. *Comunicaciones*
- Presentadas a las Jornadas del Comité Español de la Detergencia, 20 (1989) 35-43. Also in J.E. Turner, M.W. England,
- T.W. Schultz and N.J. Kwaak (eds.) QSAR 88. Proc. Third International Workshop on Qualitative Structure-Activity
- Relationships in Environmental Toxicology, 22-26 May 1988, Knoxville, Tennessee, pp. 91-98. Available from the National Technical Information Service, US Dept. of Commerce, Springfield, VA
- Schrap, S.M., Opperhuizen, A. 1990. Relationship between bioavailability and hydrophobicity: reduction of the uptake of organic chemicals by fish due to the sorption of particles. *Environ. Toxicol. Chem.* 9:715-724
- Shiu, W.Y., Doucette, W., Gobas, F.A.P.C., Andren, A., Mackay, D. 1988. Physical-chemical properties of chlorinated dibenzo-p-dioxins. *Environ. Sci. Technol.* 22: pages 651-658

- Sijm, D.T.H.M., van der Linde, A. 1995. Size-dependent bioconcentration kinetics of hydrophobic organic chemicals in fish based on diffusive mass transfer and allometric relationships. *Environ. Sci. Technol.* 29:2769-2777
- Sijm, D.T.H.M., Pärt, P., Opperhuizen, A. 1993. The influence of temperature on the uptake rate constants of hydrophobic compounds determined by the isolated perfused gill of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquat. Toxicol.* 25:1-14
- Spacie, A., Hamelink, J.L. 1982. Alternative models for describing the bioconcentration of organics in fish. *Environ. Toxicol. Chem.* 1:309-320
- Suzuki, T., Kudo, Y.J. 1990. *J. Computer-Aided Molecular Design* 4:155-198
- Syracuse Research Corporation, 1999.
- Tas, J.W., Seinen, W., Opperhuizen, A. 1991. Lethal body burden of triphenyltin chloride in fish: Preliminary results. *Comp. Biochem. Physiol.* 100C(1/2):59-60
- Tolls J. & Sijm, D.T.H.M., 1993. Bioconcentration of surfactants, RITOX, the Netherlands (9. Nov. 1993). Procter and Gamble Report (ed.: M.Stalmans)
- Tolls, J. 1998. Bioconcentration of surfactants. Ph.D. Thesis. Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
- Toshima, S., Moriya, T. Yoshimura, K. 1992. Effects of polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate on the acute toxicity of linear alkylbenzenesulfonate (C12-LAS) to fish. *Ecotoxicol. Environ. Safety* 24: 26-36
- USEPA 1985. U.S. Environmental Protection Agency. Office of Toxic Substances. Toxic Substances Control Act Test Guidelines. 50 FR 39252
- US EPA/EC, 1993. US EPA/EC Joint Project on the Evaluation of (Quantitative) Structure Activity Relationships
- US EPA, 1996. Ecological effects test guidelines – OPPTS 850.1000. Special considerations for conducting aquatic laboratory studies. Public Draft, EPA712-C-96-113. United States Environmental Protection Agency. <http://www.epa.gov/opptsfrs/home/testmeth.htm>
- Van Den Berg, M., Van De Meet, D., Peijnenburg, W.J.G.M., Sijm, D.T.H.M., Struijs, J., Tas, J.W. 1995. Transport, accumulation and transformation processes. In: *Risk Assessment of Chemicals: An Introduction*. van Leeuwen, C.J., Hermens, J.L.M. (eds). Dordrecht, NL. Kluwer Academic Publishers, 37-102
- Wakabayashi, M., Kikuchi, M., Sato, A. Yoshida, T. 1987. Bioconcentration of alcohol ethoxylates in carp (*Cyprinus carpio*), *Ecotoxicol. Environ. Safety* 13, 148-163
- Wofford, H.W., C.D. Wilsey, G.S. Neff, C.S. Giam & J.M. Neff (1981): Bioaccumulation and metabolism of phthalate esters by oysters, brown shrimp and sheepshead minnows. *Ecotox. Environ. Safety* 5:202-210, 1981

Q.8 Referências para QSAR

- Boethling, R.S., Howard, P.H., Meylan, W.M., Stiteler, W.M., Beauman, J.A., and Tirado, N. (1994). Group contribution method for predicting probability and rate of aerobic biodegradation. *Envir. Sci. Technol.*, 28, 459-465
- De Bruijn, J., Busser, F., Seinen, W., and Hermens, J. (1989), Determination of octanol/water partition coefficients for
- hydrophobic organic chemicals with the “slow-stirring method,” *Environ. Toxicol. Chem.*, 8, 499-512
- ECETOC (1998), QSARs in the Assessment of the Environmental Fate and Effects of Chemicals, Technical report N° 74
- Hansch, C. and A. Leo (1995), *Exploring QSAR*, American Chemical Society
- Hilal, S. H., L. A. Carreira and S. W. Karickhoff (1994), *Quantitative Treatments of Solute/solvent Interactions, Theoretical and Computational Chemistry, Vol. 1*, 291-353, Elsevier Science
- Howard, P.H., Boethling, R.S., Stiteler, W.M., Meylan, W.M., Hueber, A.E., Beaumen, J.A. and Larosche, M.E. (1992). Predictive model for aerobic biodegradation developed from a file of evaluated biodegradation data. *Envir. Toxicol. Chem.* 11, 593-603
- Howard, P. And Meylan, W.M. (1992). Biodegradation Probability Program, Version 3, Syracuse Research Corp., NY
- Langenberg, J.H., Peijnenburg, W.J.G.M. and Rorije, E. (1996). On the usefulness and reliability of existing QSARs for risk assessment and priority setting. *SAR QSAR Environ. Res.*, 5, 1-16
- R.L. Lipnick (1986). Charles Ernest Overton: Narcosis studies and a contribution to general pharmacology. *Trends Pharmacol. Sci.*, 7, 161-164
- R.L. Lipnick (1989a). Hans Horst Meyer and the lipid theory of narcosis, *Trends Pharmacol. Sci.*, 10 (7) July, 265-269; Erratum: 11 (1) Jan (1990), p. 44
- R.L. Lipnick (1989b). Narcosis, electrophile, and proelectrophile toxicity mechanisms. Application of SAR and QSAR. *Environ. Toxicol. Chem.*, 8, 1-12
- R.L. Lipnick (1990). Narcosis: Fundamental and Baseline Toxicity Mechanism for Nonelectrolyte Organic Chemicals. In: W. Karcher and J. Devillers (eds.) *Practical Applications of Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) in Environmental Chemistry and Toxicology*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 129-144
- R.L. Lipnick (ed.) (1991a). *Charles Ernest Overton: Studies of Narcosis and a Contribution to General Pharmacology*, Chapman and Hall, London, and Wood Library-Museum of Anesthesiology
- R.L. Lipnick (1991b). Outliers: their origin and use in the classification of molecular mechanisms of toxicity, *Sci. Tot. Environ.*, 109/110 131-153
- R.L. Lipnick (1995). Structure-Activity Relationships. In: *Fundamentals of Aquatic Toxicology*, 2nd edition, (G.R. Rand, ed.), Taylor & Francis, London, 609-655

- Loonen, H., Lindgren, F., Hansen, B., Karcher, W., Niemela, J., Hiromatsu, K., Takatsuki, M., Peijnenburg, W., Rorije, E., and Struijs, J. (1999). Prediction of biodegradability from chemical structure: modeling of ready biodegradation test data. *Environ. Toxicol. Chem.*, 18, 1763-1768
- Meylan, W. M. and P. H. Howard (1995), *J. Pharm. Sci.*, 84, 83-92
- OECD (1993), Structure-Activity Relationships for Biodegradation. OECD Environment Monograph No. 68 OECD, Paris, France
- OECD (1995). Environment Monographs No. 92. Guidance Document for Aquatic Effects Assessment. OECD, Paris F. Pedersen, H. Tyle, J. R. Niemelä, B. Guttmann, L. Lander, and A. Wedebrand (1995), Environmental Hazard Classification: Data Collection and Interpretation Guide for Substances to be Evaluated for Classification as Dangerous for the Environment, 2nd Edition, TemaNord 1995:581, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, January
- US EPA (1999) Development of Chemical Categories in the HPV Challenge Program,
- <http://www.epa.gov/HPV/pubs/general/categuid.htm>
- US EPA (2000a), The Use of Structure-Activity Relationships (SAR) in the High Production Volume Chemicals Challenge Program, <http://www.epa.gov/hpv/pubs/general/sarfin1.htm>
- US EPA (2000b), ECOSAR, <http://www.epa.gov/oppt/newchemicals/tools/21ecosar.htm>
- US EPA/EC (1993): US EPA Joint Project on the Evaluation of (Quantitative) Structure Activity Relationships, Commission of European Communities, Final Report, July
- G.D. Veith, R.L. Lipnick, and C.L. Russom (1989). The toxicity of acetylenic alcohols to the fathead minnow, *Pimephales promelas*. Narcosis and proelectrophile activation. *Xenobiotica*, 19(5), 555-565

Q.9 Metais e componentes metálicos

- Brown, D.S. and Allison, J.D. (1987). MINTEQA1 Equilibrium Metal Speciation Model: A user's manual. Athens, Georgia, USEPA Environmental Research Laboratory, Office of Research and Development
- OECD (1998). Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances (Document ENV/JM/MONO(2001)6)
- OECD (2000). Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures
- OECD (2001). Guidance Document on Transformation/Dissolution of Metals and Metals Compounds in Aqueous Media
- Santore, R.C. and Driscoll, C.T. (1995). The CHESS Model for Calculating Chemical Equilibria in Soils and Solutions, Chemical Equilibrium and Reaction Models. The Soil Society of America, American Society of Agronomy
- Santore, R.C. and Di Toro, D.M. *et al.* (1999). A biotic ligand model of the acute toxicity of metals. II. Application to fish and *daphnia* exposure to copper. *Environ. Tox. Chem.* Submitted

- Skeaff, J., Delbeke, K., Van Assche, F. and Conard, B. (2000) A critical surface are concept for acute hazard classification of relatively insoluble metal-containing powders in aquatic environments. *Environ. Tox. Chem.* 19:1681-1691
- Tipping, E. (1994). WHAM – A computer equilibrium model and computer code for waters, sediments, and soils incorporating discrete site/electrostatic model of ion-binding by humic substances. *Computers and Geoscience* 20 (6):073-1023

Q.10 Referências

- “Draft Report of the OECD Workshop on Aquatic Toxicity Testing of Sparingly Soluble Metals, 1. “Projeto de Relatório do Workshop da OECD sobre Ensaios de Toxicidade de metais pouco solúveis”, Sept. 5-8, 1995, Ottawa Compostos inorgânicos metálicos e minerais “ para o meio aquático, 5-08 setembro, 1995, Ottawa
- OECD Metals Working Group Meeting, Paris, June 18-19, 1996 OECD Metais Reunião do Grupo de Trabalho, Paris, 18-19 junho de 1996
- European Chemicals Bureau. Gabinete Europeu de Produtos Químicos. Meeting on Testing Methods for Metals and Metal Compounds, Ispra, Encontro sobre Métodos de teste para metais e compostos metálicos, Ispra, February 17-18, 1997 17-18 fevereiro de 1997
- OECD Metals Working Group Meeting, Paris, October 14-15, 1997 OECD Metais, Reunião do Grupo de Trabalho, Paris, 14-15 de outubro de 1997
- LISEC LISEC11 Staff, “Final report “transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal Staff, “Relatório Final” transformação / dissolução de metais e metal pouco solúvel compounds in aqueous media - zinc”, LISEC nº compostos em meio aquoso - zinco “, LISEC nº BO-015 (1997) BO-015 (1997)
- JM Skeaff JM Skeaff22 and D. Paktunc, “Desenvolvimento de um protocolo para medir a velocidade e a extensão das Transformações de Metais e Compostos pouco solúvel em solução de meio aquoso. Fase I, Tarefas 1: Estudo do Método de Agitação “Relatório Final, Janeiro de 1997. Mineração e Laboratórios de Ciências Divisão Relatório 97-004 (CR)/Contrato nº 51545
- Jim Skeaff and Pierrette King, “Desenvolvimento de um protocolo para medir a velocidade e a extensão das Transformações de Metais e Compostos pouco solúvel em solução de meio aquoso. Fase I, Tarefas 3 e 4: Estudo de pH e de tamanho de partícula/Superfícies”, Relatório Final, Dezembro de 1997. Mineração e Laboratórios de Ciências Divisão Relatório 97-071 (CR)/Contrato nº 51590
- Jim Skeaff and Pierrette King, “Desenvolvimento de dados sobre a cinética da reação de níquel metal e Óxido de níquel em meio aquoso para identificação de perigos, Relatório Final, Janeiro de 1998. Mineração e Laboratórios de Ciências Divisão Relatório 97-089 (CR)/Contrato nº 51605
- LISEC Staff, “Relatório Final “transformação/dissolução de metais e metal pouco solúvel em meio aquoso - óxido de zinco”, LISEC nº BO-016 (janeiro de 1997)

¹ LISEC Craenevenne 140, 3600 Genk, Belgium.

² CANMET, Natural Resources Canada, 555 Booth St., Ottawa, Canada K1A 0G1.

- LISEC Staff, “Relatório Final “transformação/dissolução de metais e metal pouco solúvel em meio aquoso - cádmio “, LISEC nº WE-14-002 (janeiro de 1998)
- LISEC Staff, “Relatório Final “transformação/dissolução de metais e metal pouco solúvel em meio aquoso - óxido de cádmio”, LISEC nº WE-14-002 (janeiro de 1998)



Bibliografia

- [1] Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, da Presidência da República, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial
- [2] *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Eco 92), de 3 a 14 de junho de 1992
- [3] Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, da Presidência da República, que altera a CLT relativa a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências
- [4] Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019, da Presidência da República, que consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre elas a Convenção nº 170 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho
- [5] Decreto Federal nº 5.063, de 3 de maio de 2004, da Presidência da República, que confere atribuições à Secretaria de Inspeção do Trabalho
- [6] Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Presidência da República, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
- [7] Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que aprova as Normas regulamentadoras (NR) da Seção V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho
- [8] Portaria nº 229, de 27 de maio de 2011, da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), que altera a Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de Segurança), aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978
- [9] Manual de Ensaios e Critérios da ONU, *Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, United Nations*
- [10] *Orange Book, Recommendations on the Transport of dangerous Goods, Model Regulation, United Nations*
- [11] *Purple Book:2017 (7ª Revisão), Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), United Nations*
- [12] ASTM D4359-90, *Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid*
- [13] Norma Regulamentadora nº 20 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis
- [14] International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code), Appendix 2, Section 5
- [15] ISO 10156, *Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets*

- [16] ISO 817, *Refrigerants – Designation and safety classification*
- [17] Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), que aprova a Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida
- [18] Resolução nº 12, de 12 de outubro de 1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), que adota o quadro geral de unidades de medida e emprego de unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI)
- [19] *Harmonization of Chemical Classification Systems (CG/HCCS)*
- [20] ISO 1516, *Determination of flash/no flash – Closed up equilibrium method*
- [21] ISO 1523, *Determination of flash point – Closed up equilibrium method*
- [22] ISO 2719, *Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method*
- [23] ISO 3405, *Petroleum and related products from natural or synthetic sources – Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure*
- [24] ISO 3574, *Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities*
- [25] ISO 3679, *Determination no-flash and flash point – Rapid equilibrium closed cup method*
- [26] ISO 3924, *Petroleum products- Determination of boiling range distribution – Gas chromatography method*
- [27] ISO 4626, *Volatile organic liquids – Determination of boiling range of organic solvents used as raw materials*
- [28] ISO 6341, *Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)*
- [29] ISO 9408, *Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer*
- [30] ISO 9439, *Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium – Carbon dioxide evolution test*
- [31] ISO 9509, *Water quality – Toxicity test for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms*
- [32] ISO 10707, *Water quality – Evaluation in an aqueous medium of the “ultimate” biodegradability of organic compounds – Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test)*
- [33] ISO 11348, *Water quality – Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test)*
- [34] ISO 11734, *Water quality – Evaluation of the “ultimate” anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge – Method by measurement of the biogas production*

- [35] ISO 13736, *Determination of flash point – Abel closed-cup method*
- [36] ISO 14592, *Water quality – Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations in water – Parts 1 and 2*
- [37] ISO/IEC 80079-20-1, *Explosive atmospheres – Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data*
- [38] ISO/IEC 80079-20-2, *Explosive atmospheres – Part 20-2: Material characteristics – Combustible dusts test methods*
- [39] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 107: *Partition Coefficient (n-octanol/water) – Shake Flask Method*
- [40] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 111: *Hydrolysis as a function of pH*
- [41] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 117: *Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method*
- [42] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 123: *Partition Coefficient (1-Octanol/Water) – Slow-stirring method*
- [43] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 201: *Alga, Growth Inhibition test*
- [44] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 202: *Daphnia sp. Acute immobilization test and Reproduction Test*
- [45] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 203: *Fish, Acute Toxicity Test*
- [46] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 209: *Activated sludge, respiration inhibition test. OECD guidelines for testing of chemicals*
- [47] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 210: *Fish, Early-Life Stage Toxicity Test*
- [48] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 211: *Daphnia magna Reproduction Test*
- [49] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301: *Ready biodegradability*
- [50] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301A: *Biodegradation Test*
- [51] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301C: *MITI Biodegradation Test*
- [52] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301D: *Biodegradation Closed Bottle Test*
- [53] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301E: *Modified Biodegradation Test*
- [54] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 301F: *Biodegradation Test – O₂ Consumption*
- [55] OECD Guideline for testing of chemicals. Guideline 302A: *Inherent biodegradability: Modified SCAS test*

- [56] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 302B: Zahn-Wellens/EMPA test*
- [57] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 302C: Inherent biodegradability: Modified MITI test (II)*
- [58] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 303: Simulation test – Aerobic sewage treatment: Coupled units test*
- [59] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 304A: Inherent biodegradability in soil*
- [60] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 305: Bioaccumulation in Fish: Aqueous and Dietary Exposure*
- [61] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 306: Biodegradability in Seawater*
- [62] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 307: Aerobic and anaerobic transformation in soil*
- [63] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 308: Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems*
- [64] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 309: Aerobic mineralisation in surface water – Simulation biodegradation test*
- [65] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 404: Acute Dermal Irritation/Corrosion*
- [66] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 405: Acute Eye Irritation/Corrosion*
- [67] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 406: The Guinea Pig Maximisation test and the Buehler guinea pig test*
- [68] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 414: Prenatal Developmental Toxicity Study*
- [69] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 415: One-Generation Reproduction Toxicity Study*
- [70] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 416: Two-Generation Reproduction Toxicity Study*
- [71] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 421: Reproduction/Developmental Screening Test*
- [72] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 422: Combined Repeated Dose Toxicity Study with Reproduction/Development Toxicity Screening Test*
- [73] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 429: Local Lymph Node Assay*
- [74] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 430: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER)*
- [75] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 431: Human Skin Model Test*

- [76] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 435: Membrane Barrier Test Method*
- [77] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 437: Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP)*
- [78] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 438: Isolated Chicken Eye (ICE)*
- [79] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 439: Reconstructed Human Epidermis Test Method*
- [80] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 443: Extended One-Generation Reproduction Toxicity Study*
- [81] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 460: Fluorescein Leakage (FL)*
- [82] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 471: Bacterial reverse mutation tests*
- [83] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 473: In vitro Mammalian chromosome aberration test*
- [84] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 474: Mammalian erythrocyte micronucleus test*
- [85] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 475: Mammalian bone marrow chromosome aberration test*
- [86] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 476: In vitro Mammalian cell gene mutation test*
- [87] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 478: Rodent dominant lethal mutation test*
- [88] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 483: Mammalian spermatogonial chromosome aberration test*
- [89] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 485: Mouse heritable translocation assay*
- [90] OECD *Guideline for testing of chemicals. Guideline 486: Liver Unscheduled DNA Synthesis (UDS) in vivo*
- [91] OECD *Monograph 11, Detailed review paper on aquatic toxicity testing for industrial chemicals and pesticides*
- [92] ASTM D56, *Test method for flash point by tag closed cup tester*
- [93] ASTM D86, *Test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure*
- [94] ASTM D93, *Test methods for flash point by pensky-martens closed cup tester*
- [95] ASTM D240, *Test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by bomb calorimeter*
- [96] ASTM D1078, *Test method for distillation range of volatile organic liquids*

- [97] ASTM D3278, *Test methods for flash point of liquids by small scale closed-cup apparatus*
- [98] ASTM D3828, *Test methods for flash point by small scale closed cup tester*
- [99] ASTM E1022, *Guide for conducting bioconcentration tests with fishes and saltwater bivalve molluscs. american society for testing and materials*
- [100] ASTM E1196, *Test method for nonrepetitive static plate load tests of soils and flexible pavement components, for use in evaluation and design of airport and highway pavements*
- [101] ASTM E1279, *Test method for biodegradation by a shake-flask die-away method*
- [102] ASTM E1625, *Test method for determining biodegradability of organic chemicals in semi-continuous activated sludge (SCAS)*
- [103] CIPAC (Colaborative International Pesticides Analytical Council). 1995. *Handbook. Vol. F. Physico-Chemical Methods for Technical and formulated pesticide*. Eds. W. DORAT and A.MARTIJN. Black Bear Press Ltda., Cambridge CB42PQ. England. 472p.
- [104] *Economic European Community (EEC). Methods for the determination of physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity. Official Journal references*
- [105] Commission Regulation (EC) n° 440:2008, *laying down test methods pursuant to Regulation (EC) n° 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)*
- [106] IOMC. *Description and further clarification of the anticipated application of the Globally Harmonized System (GHS)*, IFCS/ISG3/98.32B
- [107] ILO. 1999. *Current Sector Uses of Risk Communication*, IOMC/ILO/HC3/99.7
- [108] A. Venema, M. Trommelen, and S. Akerboom. 1997. *Effectiveness of labelling of household chemicals*, Consumer Safety Institute, Amsterdam
- [109] Leen Petre. 1994. *Safety information on dangerous products: consumer assessment*, COFACE, Brussels, Belgium
- [110] *European Commission. 1999. DGIII Study on Comprehensibility of labels based on Directive 88/379/EEC on Dangerous Preparations*
- [111] Magat, W.A., W.K. Viscusi, and J. Huber, 1988. *Consumer processing of hazard warning information*, *Journal of Risk and Uncertainty*, 1, 201-232
- [112] Abt Associates, Inc. 1999. *Consumer Labelling Initiative: Phase II Report*, Cambridge, Massachusetts, Prepared for US EPA
- [113] Viscusi, W.K. 1991. *Toward a proper role for hazard warnings in products liability cases*, *Journal of Products Liability*, 13, 139-163
- [114] *US Consumer Product Safety Commission. 2001. Code of Federal Regulations, Subchapter C – Federal Hazardous Substances Act Regulations*, 16, Part 1500

- [115] Saouter, E., G. Van Hoof, C. Pittinger, and T. Feijtel. 2000. *A retrospective analysis of the environmental profile of laundry detergents, submitted to: International Journal of life cycle analysis*, October 2000
- [116] IPCS. 2001. *Principles for evaluating health risks to reproduction associated with exposure to chemicals*, Environmental Health Criteria N° 225
- [117] IPCS. 2000. *Human exposure assessment*, Environmental Health Criteria N° 214
- [118] DIN 51755, *Testing of mineral oils and other combustible liquids – Determination of flash point by the closed tester according to Abel-Pensky*
- [119] DIN 51794, *Testing of mineral oil hydrocarbons – Determination of ignition temperature*
- [120] NFM 07 011, *Determination of flash point – Abel closed-cup method*
- [121] NFM 07 019, *Liquid Fuels – Determination of Flash Point at Over 5-Deg C Using the Pensky-Martens Closed Cup Method*
- [122] NFM 07 036, *Petroleum Products – Determination of Flash Point – Abel-Pensky Closed Tester*
- [123] NFPA 30B, *Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products*
- [124] NFT 30-050, *Peintures et Vernis – Determination du Point D'Eclair en Vase Clos Sous Agitation*
- [125] GOST 12.1.044, *Occupational safety standards system – Fire and explosion hazard of substances and materials – Nomenclature of indices and methods of their determination*
- [126] MARPOL 73/78, Anexo II – Regras para o Controle da Poluição por Substâncias Líquidas Nocivas a Granel
- [127] Juergen Gmehling and Peter Rasmussen, *Industrial Engineering Chemistry Fundamentals*, Volume 21, 186, (1982)
- [128] VDI 2263-1, *Dust fires and dust explosions; Hazards, assessment, protective measures, test methods for the determination of the safety characteristic of dusts*
- [129] Gibson, N. Harper, D.J. Rogers, R., *Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress*, 4 (3), 181-189 (1985)
- [130] *Unified numbering system (UNS)*
- [131] ICH S5A, *Detection of toxicity to reproduction for medicinal products*
- [132] ICH S5B, *Detection of toxicity to reproduction for medicinal products: Addendum on toxicity to male fertility*
- [133] OPPTS *Harmonized Guidelines. US.EPA (United States Environmental Protection Agency)*
- [134] OPPTS 835.2110 *Hydrolysis as a function of pH*

- [135] OPPTS 835.2130 *Hydrolysis as a function of pH and temperature*
- [136] OPPTS 835.2210 *Direct photolysis rate in water by sunlight*
- [137] OPPTS 835.3110 *Ready biodegradability*
- [138] OPPTS 835.3170 *Shake flask die-away test*
- [139] OPPTS 835.3180 *Sediment/water microcosm biodegradability test*
- [140] OPPTS 835.3200 *Zahn-Wellens/EMPA test*
- [141] OPPTS 835.3210 *Modified SCAS test*
- [142] OPPTS 835.3300 *Soil biodegradation*
- [143] OPPTS 835.3400 *Anaerobic biodegradability of organic chemicals*
- [144] OPPTS 835.5270 *Indirect photolysis screening test: Sunlight photolysis in waters containing dissolved humic Substances*
- [145] OPPTS 850.1035, *Mysid acute toxicity test*
- [146] OPPTS 850.1350, *Mysid chronic toxicity test*
- [147] OPPTS 850.1500, *Fish life cycle toxicity*
- [148] OPPTS 850.4400, *Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II*
- [149] ISO 13943:2017, *Fire safety – Vocabulary*
- [150] ISO 3680:2004, *Determination of flash/no flash – Rapid equilibrium closed cup method*
- [151] NFT 66-009:1969, *Petroleums and derivatives - Closed cup flash point of fluidized and cut-back asphalts using the abel closed tester*
- [152] Regulation (CE) 1272/2008, *Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) n° 1907/2006*
- [153] ISO 11733:2004, *Water quality – Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium – Activated sludge simulation test*
- [154] *Decreto Federal n° 96.044, de 18 de maio de 1988, da Presidência da República, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTPP) e suas instruções complementares*